УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ



ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

М. А. Быховский, Ю. М. Кирик,
В. И. Носов, О. Ю. Сахаров,
А. С. Сорокин, Н. Б. Сорокин

М. А. Быховский, Ю. М. Кирик,
В. И. Носов, О. Ю. Сахаров,
А. С. Сорокин, Н. Б. Сорокин

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Рекомендовано УМО по образованию в области Инфокоммуникационных технологий и систем связи в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 210700 – «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации (степени) «магистр»

Москва
Горячая линия – Телеком
2014

УДК 621.396.43:621.391.827(075.8)
ББК 32.884
О-75

Р е ц е н з е н т ы : канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой беспроводных систем и сетей СибГУТИ *С. С. Абрамов*; канд. техн. наук, доцент, зав. лабораторией распространения радиоволн НИИР *С. И. Старченко*; зав. сектором НИИР *В. В. Святогор*

А в т о р ы : М. А. Быховский, Ю. М. Кирик, В. И. Носов, О. Ю. Сахаров, А. С. Сорокин, Н. Б. Сорокин

О-75 Основы проектирования цифровых радиорелейных линий связи. Учебное пособие для вузов / М. А. Быховский, Ю. М. Кирик, В. И. Носов и др.; Под ред. профессора М. А. Быховского. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 332 с: ил.

ISBN 978-5-9912-0309-9.

Систематизированы обширные сведения в области проектирования и расчета цифровых радиорелейных линий связи (ЦРРЛ) прямой видимости, а также анализа внутренней и внешней электромагнитной совместимости этих линий. Рассмотрены области применения ЦРРЛ, основные принципы построения и оборудование современных ЦРРЛ, методы расчета трасс ЦРРЛ, методы анализа внутрисистемной и межсистемной ЭМС ЦРРЛ. Приведены практические примеры применения изложенных в книге методов расчетов. Приведено описание оригинального программного комплекса для расчета качественных показателей цифровых радиорелейных линий, учебная версия которого доступна для читателей на сайте издательства, а также на сайтах МТУСИ и СибГУТИ и предназначена для выполнения студентами курсовых и дипломных работ, связанных с проектированием ЦРРЛ. Учебное пособие создано на основе педагогического опыта авторов в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) и Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

Для студентов высших учебных заведений, изучающих курс «Радиорелейная связь», будет полезна аспирантам, преподавателям и специалистам.

ББК 32.884

Адрес издательства в Интернет WWW.TECHBOOK.RU

Учебное издание

Основы проектирования цифровых радиорелейных линий связи

Учебное пособие для вузов

Под ред. профессора М. А. Быховского.

Редактор Ю. Н. Чернышов
Компьютерная верстка Ю. Н. Чернышова
Обложка художника О. В. Карповой

Подписано в печать 15.10.2013. Формат 60×88/16. Уч. изд. л. 20,75. Тираж 1000 экз. (2-й завод 100 экз.)

ISBN 978-5-9912-0309-8

© Коллектив авторов, 2014
© Издательство «Горячая линия – Телеком», 2014

Введение

Книга «Основы проектирования цифровых радиорелейных линий связи» посвящена вопросам, связанным с построением и расчетом цифровых радиорелейных линий связи (ЦРРЛ) прямой видимости. В ней рассмотрены области применения и оборудование современных ЦРРЛ, основные принципы построения и методы расчета трасс ЦРРЛ. Значительное внимание в книге уделено анализу внутренней и внешней электромагнитной совместимости (ЭМС) этих систем с другими радиосистемами (радиорелейными, спутниковыми, системами беспроводного доступа), работающими в общих или соседних полосах частот совместно с ЦРРЛ.

Книга написана как учебное пособие по современному курсу «Космические и наземные системы радиосвязи» в той его части, которая относится к радиорелейным линиям связи прямой видимости.

Она будет полезна студентам, бакалаврам и магистрам, а также аспирантам, занимающимся вопросами построения, эксплуатации и развития телекоммуникационных систем. Книга представляет также интерес для специалистов, работающих в организациях, занятых проектированием таких систем.

Данное учебное пособие создано путем обобщения обширного разрозненного материала, изложенного в многочисленных публикациях. В частности, излагаемая методика проектирования ЦРРЛ основана на разработанной специалистами Научно-исследовательского института радио «Методике расчета трасс цифровых РРЛ прямой видимости в диапазоне частот 2...20 ГГц», лежащей в основе ГОСТ Р 53363-2009 «ЦРРЛ. Показатели качества. Методы расчета». При изложении методики анализа ЭМС ЦРРЛ использовались Рекомендации МСЭ-R и собственные методические наработки авторов. При подготовке книги учтен опыт преподавания курса «Космические и наземные системы радиосвязи» в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) и в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), а также опыт применения специализированных программных комплексов для проектирования телекоммуникационных систем. В главах книги даны ссылки на все использованные при ее написании публикации.

Для облегчения усвоения пройденного материала каждая глава

книги завершается контрольными вопросами. В главе, затрагивающей вопросы обеспечения ЭМС ЦРРЛ с другими видами радиосистем, кроме контрольных вопросов приведен также ряд примеров применения изложенных в ней методов для проведения конкретных расчетов.

В последней главе книги дано описание современного специализированного программного комплекса, предназначенного для расчета качественных показателей цифровых радиорелейных линий связи. Этот комплекс разработан специалистами ООО «Центр телекоммуникационных технологий» (г. Новосибирск) и нашел широкое практическое применение в качестве инструмента проектирования РРЛ во многих проектных организациях. В приложениях к этой же главе приводятся примеры его использования для конкретных расчетов нескольких трасс ЦРРЛ.

Демоверсия программного комплекса, а также подробное руководство пользователя могут быть загружены с сайтов www.mtuci.ru, www.ctt-group.ru и www.sibsutis.ru. Освоив данный программный комплекс, студенты смогут выполнять курсовые и дипломные работы, связанные с проектированием ЦРРЛ.

Данная книга написана авторским коллективом. Д.т.н., профессором М.А. Быховским написаны введение и глава 1, им также выполнено научное редактирование книги. Главы 2 и 4 написаны д.т.н., профессором В.И. Носовым, глава 3 — к.т.н., доцентом Ю.М. Кириком, глава 5 — к.т.н., профессором А.С. Сорокиным, глава 6 написана совместно В.И. Носовым, О.Ю. Сахаровым и Н.Б. Сорокиным.

Глава 1

Радиорелейная связь и области применения ЦРРЛ

1.1. История развития аналоговых радиорелейных линии связи

Первая однопролетная линия радиорелейной связи прямой видимости (РРЛ) через пролив Па-де-Кале была создана в 1931 г. в диапазоне метровых волн. В СССР в 1932–1934 гг. также была разработана приемо-передающая аппаратура, работающая на метровых волнах, и созданы опытные линии связи Москва – Кашира и Москва – Ногинск. В США в 1934 г. была построена РРЛ для передачи ТВ сигналов, полоса которых составляла 250 кГц. Эта РРЛ работала на частоте 100 МГц.

С 1939 г. начали создаваться РРЛ с частотной модуляцией, предназначенные для передачи как телевизионных сигналов, так и сигналов телефонии. Для передачи многоканальной телефонии в таких системах применялось частотное уплотнение. Наряду с разработкой радиорелейных многоканальных систем, использующих частотную модуляцию, выдвигаются идеи применения в радиорелейной связи импульсных видов модуляции (ИМ) и временно́го разделения каналов. Достоинством таких систем являлась простота оборудования для объединения и разделения отдельных каналов. С середины 1940-х годов начинают применяться многоканальные РРЛ с импульсными видами модуляции (РРЛ-ИМ). Первая подобная 8-канальная система, работавшая в диапазоне 5 ГГц, была создана фирмой «Вестерн-Электрик» в 1944 г.

Разработка и внедрение РРЛ-ИМ в СССР начались с 1945 г. Выпускались РРЛ-ИМ с импульсно-фазовой модуляцией с числом ТФ каналов от 1 до 24. Эти РРЛ работали в диапазонах частот от 70 до 2000 МГц.

Оборудование РРЛ, предназначенных для передачи телевизионных сигналов и большого числа телефонных каналов, создавалось на основе применения частотной модуляции и частотного уплотнения.

Первое отечественное оборудование «Краб» в метровом диапазоне, разработанное в 1953–1954 гг., было использовано для создания РРЛ Красноводск – Баку. Позже была создана 12-канальная аппаратура «Стрела-П», использующая полосу частот 1600-2000 МГц, а в 1958 г. была разработана первая отечественная РРЛ с частотной модуляцией — Р60/120, работавшая в диапазоне 2 ГГц и позволявшая передавать до 120 телефонных каналов или один канал телевидения.

Начало развитию радиорелейной промышленности в СССР было положено в середине 1950-х годов. Радиорелейные линии были намного дешевле кабельных, особенно в условиях огромных пространств с неразвитой инфраструктурой и сложной геологической структурой местности. Первая магистральная радиорелейная система Р-600 (Р-600М, Р-600-МВ, «Рассвет-2») была создана в 1958 г. В 1970 г. появился комплекс унифицированных радиорелейных систем «КУРС». Все это позволило в 1960–1970 гг. развить сеть связи нашей страны, обеспечить качественную передачу сигналов телефонии и наладить передачу программ центрального телевидения.

В создании отечественных РРЛ и разработке методов их проектирования значительную роль сыграли ведущие специалисты Научно-исследовательского института радио С.В. Бородич, В.П. Минашин, А.В. Соколов, Н.Н. Каменский, А.И. Калинин, Л.В. Наденeнко и др. Аналоговые РРЛ с частотной модуляцией получили весьма широкое распространение во всем мире и постепенно осваивали диапазоны 4, 6, 8 и 11 ГГц.

К концу XX века в нашей стране действовала разветвленная магистральная сеть РРЛ, длина которой составляла порядка 100 тыс. км (около 1200 станций). В 1999 г. на этой сети аналоговые системы передачи составляли порядка 90 % общей протяженности радиорелейных линий. Основой телевизионной (ТВ) наземной транспортной сети страны являлись радиорелейные системы передачи. На магистральных и внутризоновых сетях было создано около 300 тысяч аналоговых ТВ канало-километров.

Радиорелейные линии широко использовались и на внутризоновых сетях, обеспечивая соединение между собой типовых каналов передачи разных местных сетей, относящихся к одной зоне нумерации телефонной сети. В структуре внутризоновой сети РРЛ применялись также и кабельные средства с теми же принципами соединения пунктов (узлов) между собой: узловой, лучевой, древовидный, кольцевой, сотовый, смешанный.

До 1980-х годов радиорелейное оборудование производилось в основном в диапазонах частот от 2 до 8 ГГц. Как правило, оно было громоздким и дорогостоящим. Аппаратура РРЛ имела значительные габариты и располагалась на радиорелейных станциях в специальных

зданиях с собственной электростанцией и жилыми помещениями для обслуживающего персонала. Установка приемопередатчиков в технологическом помещении на расстоянии до сотни метров до антенн делало необходимым применение длинных фидерных радиолиний и дорогих антенно-мачтовых сооружений, которые должны были быть рассчитаны на установку антенн с большими габаритами (для компенсации потерь радиосигнала в волноводах, длина которых достигала сотни и более метров).

В течение многих десятилетий РРЛ занимали важное место в создании информационной инфраструктуры во многих государствах мира. Они использовались для передачи на дальние расстояния сигналов многоканальной телефонии, а также широко применялись для подачи на станции вещания ТВ программ.

Вторая половина XX столетия знаменовалась быстрым развитием радиоэлектроники, связанным с разработкой полупроводниковых приборов и интегральных схем, позволивших резко сократить габариты и энергопотребление радиоаппаратуры, повысить ее надежность. Полупроводниковая электроника позволяла реализовывать сложные алгоритмы обработки сигналов. Последнее давало возможность применять в системах связи сложные методы модуляции и кодирования, обеспечивавшие высокую помехоустойчивость приема сигналов при ограниченной энергетике радиолинии. В последней четверти XX века промышленность стала выпускать цифровые радиорелейные линии (ЦРРЛ), постепенно заменявшие аналоговые РРЛ.

Важными достижениями XX века стали создание новых спутниковых и волоконно-оптических систем связи (ВОЛС). Эти новые виды телекоммуникационных систем стали конкурентами радиорелейной связи.

Начиная с 1963 г., началось создание спутниковых систем, позволявших осуществлять передачу больших объемов информации (многоканальную телефонию и телевидение) на дальние расстояния, вплоть до создания линий межконтинентальной связи, что было недостижимо другими, существовавшими в те годы системами.

Волоконно-оптические системы связи появились на телекоммуникационном рынке в конце 1970-х годов. Развитие технологии производства таких систем позволило создавать телекоммуникационные системы с огромной, не достижимой прежде пропускной способностью. Скорость передачи данных по современным ВОЛС может составлять до нескольких терабит/с (10^{12} бит/с).

Несмотря на развитие упомянутых новых видов связи, радиорелейная связь не утратила своего значения, и в последней четверти XX столетия были созданы цифровые радиорелейные линии (ЦРРЛ) раз-

ной пропускной способности, которые сегодня широко применяются в разных областях телекоммуникаций.

1.2. Цифровые радиорелейные линии связи

Развитие новейших технологий производства телекоммуникационной аппаратуры и освоение диапазонов частот выше 10 ГГц коренным образом изменили оборудование и структуру РРЛ. Применение современной элементной базы позволило в десятки и сотни раз уменьшить габариты аппаратуры, ее вес и энергопотребление, повысили ее надежность.

В типовом исполнении современное радиорелейное оборудование состоит из наружного блока приемопередатчика, устанавливаемого в непосредственной близости от параболической антенны и внутреннего модуля. На рис. 1.1 показан наружный блок приемопередатчика оборудования MINILINK производства компании «Ericsson».

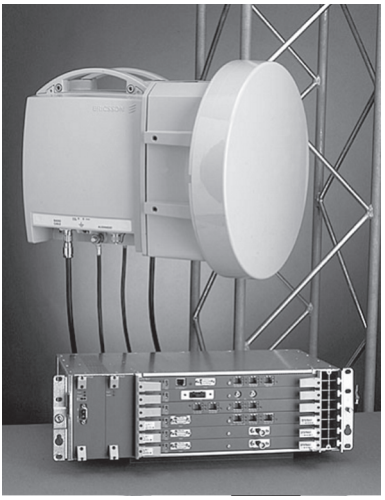


Рис. 1.1. Наружный блок приемопередатчика MINI LINK

Это оборудование является масштабируемым и эффективным решением для организации транспортных радиорелейных каналов. Данное решение применимо как для построения сетей мобильной связи второго и третьего поколений (2G/3G), так и сетей фиксированной связи, в том числе предоставляющих широкополосные услуги. Использование этого оборудования позволяет осуществлять гибкое проектирование и быстрое развертывание современных телекоммуникационных сетей.

Радиорелейные станции FibeAir 1500/1528 производства израильской компании Ceragon (рис. 1.2) предназначены для высокоскоростной передачи трафика FastEthernet, PDH и SDH и являются альтернативой оптоволоконным линиям передачи. Оборудование каждой станции состоит из антенны (диаметром от 30 см до 1,8 м), внешнего радиочастотного блока и внутреннего блока.

Моноблочная радиосистема ML-WNET отечественной компании «Микролинк-Связь» предназначена для организации связи по схеме «точка-точка» в диапазоне частот 0,9...5 ГГц с пропускной способностью до 100 Мбит/с (Ethernet 10/100 Мбит/с) и дальностью действия до 50 км. Оборудование этой компании (рис. 1.3) имеет габаритные размеры не более 20×40×30 см и вес около 4 кг.



Рис. 1.2. Радиорелейные станции FibeAir 1500/1528

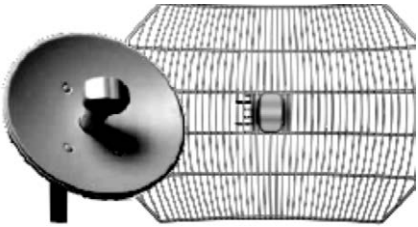


Рис. 1.3. Радиосистема ML-WNET

Система ML-WNET позволяет осуществлять передачу данных и пакетной телефонии (VoIP), при этом она имеет достаточно низкую стоимость и весьма эффективна при решении следующих задач: вынос базовых станций GSM/DECT; объединение сетей передачи данных LAN-LAN; организация «последней мили»; построение частных сетей; подключение корпоративных пользователей; резервирование маршрутов сетей передачи данных; организация связи при чрезвычайных ситуациях. Эта радиосистема состоит из легкого наружного блока, который включает в себя высокочастотную, модемную и мультиплексорную секции. Через разъем на наружном блоке оборудование выдает интерфейсы трафика и сервисные каналы.

Подробное рассмотрение вопросов, связанных с оборудованием ЦРРЛ, дано в главе 3. Здесь лишь отметим, что современная цифровая радиорелейная станция (ЦРРС) — сложный технический комплекс, в который входит приемопередатчик, модем, мультиплексор, приемопередающие антенны, система автоматического резервирования, система телеуправления и телесигнализации, контрольно-измерительная аппаратура, устройства служебной связи, система электропитания. Приемопередатчик ЦРРС — устройство, которое выполняет функции приема и передачи модулированных электрических колебаний заданных частот. Приемник выделяет электрический сигнал заданной частоты из сигналов, принятых приемной антенной. С выхода приемника сигнал поступает на демодулятор. Передатчик вырабатывает модулированный электрический сигнал заданной частоты для последующего его излучения передающей антенной. На вход передатчика сигнал поступает от модулятора. Один комплект приемопередающей аппаратуры, установленный на ЦРРС, образует ствол. Для увеличения пропускной способности на ЦРРС устанавливают несколько комплектов такой аппаратуры — создают несколько стволов. Радиорелейные линии на основе цифровых ЦРРС стали важной составной частью цифровых сетей электросвязи — ведомственных, корпоративных, региональных, национальных и даже международных.

Цифровое радиорелейное оборудование применяется там, где организация линий связи, основанная на других технологиях (спутниковая связь, ВОЛС и др.), неосуществима или экономически не оправданна. Такие условия характерны для многих регионов нашей страны, имеющих наряду с большой территорией низкую плотность населения. Времени на развертывание радиорелейной линии уходит гораздо меньше, чем на строительство ВОЛС. При этом качество передачи информации в правильно спроектированной радиорелейной линии с применением современного цифрового оборудования не уступает ВОЛС при явном преимуществе в простоте сооружения и невысоких затратах на эксплуатацию и строительство.

Следует также отметить, что современное цифровое радиорелейное оборудование не требует больших расходов на эксплуатацию, поскольку практически все это оборудование предназначено для установки на необслуживаемых объектах. Современные приемопередатчики радиорелейных станций вполне адаптированы к установке на антенно-мачтовых сооружениях вне помещения. Рабочая температура внешних приемопередатчиков варьируется в пределах от -50 °C до $+60$ °C.

В настоящее время появилось большое количество ЦРРС диапазонов 18, 23 и 36 ГГц, которые выпускаются как зарубежными, так и отечественными производителями. Для организации магистральных радиолиний связи используется отечественное оборудование «Астра» с интерфейсом Ethernet 10 BST, «Вокком» с интерфейсом E1/Ethernet 10 BST и др.

Современные ЦРРЛ позволяют организовать высокоскоростные каналы связи, поддерживающие передачу всех видов трафика, включая голосовые сообщения, пакетную передачу данных, видеосигналы в реальном режиме времени. Это позволяет организовать полноценную систему сбора и передачи информации, проводить селекторные совещания с применением видео конференц-связи при одновременном участии большого количества персонала.

Антенны соседних станций ЦРРЛ располагают в пределах прямой видимости. Для увеличения длины интервала между станциями антенны устанавливают как можно выше — на мачтах (башнях) высотой 10...100 м (радиус видимости — 40...50 км) и на высоких зданиях. Принципиальным отличием радиорелейной станции от иных радиостанций является дуплексный режим работы, т. е. прием и передача происходят одновременно (на разных несущих частотах). Протяженность ЦРРЛ — до 10000 км, скорость передачи данных до 622 Мбит/с. В Российской Федерации для вновь вводимых магистральных радиорелейных линий связи определены скорости передачи, равные 155 Мбит/с (поток STM-1 синхронной цифровой иерархии,

SDH) или 140 Мбит/с (поток E4 плезиохронной цифровой иерархии, PDH, передаваемый в составе сигнала STM-1).

С помощью ЦРРЛ возможно оперативно развертывать сети связи с различной топологией: «звезда», «магистраль», «кольцо» и пр. Они могут применяться в тех случаях, когда прокладка оптического кабеля невозможна. Такие линии обеспечивают передачу любых видов данных: текста, звука, речи, изображений и видеофильмов с помощью дискретных электрических сигналов.

Сеть ЦРРЛ может строиться как однопролетная или многопролетная линия и радиорелейная сеть.

При организации связи по цифровой радиорелейной линии должна быть решена проблема выделения частот приема и передачи. Ее решение относится к компетенции Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) России. Для РЭС всех назначений процедура выделения частот осуществляется в соответствии с «Положением о порядке выделения полос (номиналов) радиочастот» и результатами рассмотрения в установленном порядке радиочастотных заявок, поступающих от заявителей. В ряде случаев, например в условиях больших городов, получение свободных радиочастот для ЦРРЛ на некоторых направлениях затруднительно, что связано с проблемой обеспечения их электромагнитной совместимости (ЭМС) с другими радиотехническими системами.

Наземная радиорелейная связь осуществляется обычно на деци- и санти- и миллиметровых волнах (от сотен мегагерц до десятков гигагерц). По назначению радиорелейные системы связи делятся на три категории, которым на территории России выделены свои диапазоны частот:

- местные линии связи от 0,39 до 40,5 ГГц;
- внутризоновые линии от 1,85 до 15,35 ГГц;
- магистральные линии от 3,4 до 11,7 ГГц.

Данное деление связано с влиянием среды распространения на обеспечение надежности радиорелейной связи. До частоты 12 ГГц атмосферные явления оказывают сравнительно слабое влияние на качество радиосвязи, на частотах выше 15 ГГц это влияние становится заметным, а выше 40 ГГц определяющим. Кроме того, на частотах выше 40 ГГц значительное влияние на качество связи оказывает затухание в газах, составляющих атмосферу земли. Атмосферные потери в основном складываются из потерь в атомах кислорода и в молекулах воды. На радиосвязь отрицательно влияют также гидрометеоры, к которым относятся дождь, снег, град, туман и пр. Влияние гидрометеоров заметно уже при частотах выше 6 ГГц, а в неблагоприятных экологических условиях (при наличии в атмосферных осадках метал-

лизированной пыли, смога, кислот или щелочей) и на значительно более низких частотах.

1.3. Области применения цифровых радиорелейных систем

Волоконно-оптические линии связи, обладая высокой пропускной способностью, во многих случаях являются наиболее подходящим видом телекоммуникаций для передачи больших объемов информации. Одной из возможных областей применения ЦРРЛ является создание магистральных линий связи, дублирующих ВОЛС. Хотя ЦРРЛ имеют существенно меньшую пропускную способность по сравнению с ВОЛС, они могут использоваться для их резервирования при повреждении оптоволокна, обеспечивая передачу части каналов по линиям связи, по которым передаются сообщения первостепенной важности. Такое использование ЦРЛС важно для предприятий, реализующих передачу информации по всей стране, например для объединения «Ростелеком».

Что касается магистральных РРЛ, предназначенных для доставки центральных вещательных программ радио и телевидения в отдаленные районы страны, то в соответствии с Федеральной целевой программой (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2015 годы» их роль целиком перейдет к спутниковой связи.

Вместе с тем, согласно ФЦП «...создаваемые сети цифрового вещания должны обеспечить распространение местных каналов в каждом регионе. Кроме того, на базе радиотелевизионных передающих центров единого государственного оператора будут созданы центры формирования пакета местных каналов. Они обеспечат прием каналов со спутников и из местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики по спутниковым или наземным линиям связи». Этими наземными линиями во многих случаях останутся ЦРРЛ; они же послужат мостами крупным телецентрам страны при обмене программами и продолжат использоваться для подведения сигналов местного вещания к ретрансляторам, совмещенным с радиорелейными станциями (РРС).

Следует отметить, что, несмотря на большие возможности ВОЛС по передаче больших потоков сообщений, ЦРРЛ используются и для создания магистральных линий связи. Так, в настоящее время ведется строительство первой очереди ЦРРЛ технологической магистральной линии связи вдоль трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), идущей по трассе, вдоль которой имеются протяженные участки мерзлых грунтов. Магистральные ЦРРЛ

будут применяться как основное средство связи или для резервирования ВОЛС по мере развития цифровой сети на территориях, относящихся к зоне вечной мерзлоты.

До недавнего времени практически все ЦРРЛ использовали принцип временного разделения каналов (TDM). Но в настоящее время осуществляется переход сетей связи от систем передачи с TDM к системам, использующим пакетные методы передачи сигналов (прежде всего — IP), и на долю технологий, основанных на пакетных методах передачи, приходится значительная, все растущая часть информационных потоков. Учитывая невозможность быстрой замены сетей с TDM на сети IP, для передачи трафика TDM через сети с пакетной коммутацией разработана транспортная технология TDM поверх IP (TDMoIP). Она обеспечивает передачу в сетях с пакетной коммутацией различных видов трафика — от телефонной связи до передачи данных, изображений, мультимедиа, широкополосных приложений и т.д. с необходимым для них качеством обслуживания. Уже появились ЦРРЛ, использующие этот принцип, а также ЦРРЛ, целиком специализированные на передаче сигналов IP. В одном стволе они совмещают высокоскоростной Интернет, цифровое телевидение и телефонию (TCP/IP + IP-TV + VoIP).

На сегодня основное место ЦРРЛ традиционных диапазонов частот — это транспортные линии внутризоновых и местных, преимущественно, сельских сетей связи. Вместе с кабельными линиями они должны связать в единую сеть все узлы связи сельских и внутриобластных городских населенных пунктов каждой зоны, включая узлы мобильной связи, и обеспечить им выход на областные (краевые, республиканские) узлы. На внутризоновых сетях, где в большинстве случаев достаточна пропускная способность ствола 34 Мбит/с, ЦРРЛ с 4-позиционной относительной фазовой модуляцией (4-ОФМ) обладают технико-экономическими преимуществами перед кабельными линиями, тем более, что на таких сетях ЦРРЛ сохраняются типовые планы частот с шагом 28 МГц и чередованием смежных поляризаций стволов.

Цифровые радиорелейные станции можно использовать и для организации связи между городскими АТС, создания линий внутризоновой связи. На местных городских сетях связи широко и с высоким экономическим эффектом применяются в качестве транспортных линий межстанционной связи цифровые радиорелейные системы диапазонов 15 ГГц и выше, с пропускной способностью ствола 34 Мбит/с и более.

Важной областью применения ЦРРЛ — создание инфраструктуры компаний сотовой связи. Базовые станции сотовой связи стандарта GSM должны находиться друг от друга на расстоянии не более

80 км, что определяется ограниченным временем отклика абонентского аппарата сотовой связи на запрос базовой станции. Для связи между базовыми станциями в городах мобильные операторы арендуют цифровые потоки на оптоволоконных линиях, а там, где это сделать невозможно или по тем или иным причинам затруднительно, применяют ЦРРЛ, используя для базовых и радиорелейных станций общую систему электропитания и одну мачту для размещения антенн.

Еще одна возможная область применения ЦРРЛ — связь между подразделениями крупных предприятий. Единая корпоративная сеть связи необходима также для работы автоматизированной системы информационных технологий, которая обеспечивает совместную работу всех подразделений предприятия, для управления технологическими процессами, быстрого перераспределения нагрузки при аварийных ситуациях, своевременного включения и отключения оконечных исполнительных устройств. Кроме того, сеть связи крайне необходима для подразделений предприятия, выполняющих аварийные и плановые ремонтные работы. Для решения всех этих задач сети связи с использованием ЦРРЛ являются самым эффективным решением по мобильности, быстроте развертывания и надежности передачи цифровой информации. В данном случае радиорелейное оборудование передает сигнал формата Ethernet 10 Base T или Ethernet 100 Base T, а оконечная станция подключается непосредственно к локальной сети. Для подключения оборудования ЦРРЛ рекомендуется использовать Ethernet-оборудование, полное включение режима Full Duplex. Это повышает пропускную способность линии и позволяет избежать перегрузки сети. Подобная структура сети ЦРРЛ эффективна в сети крупных магазинов для оперативной коррекции цен на товары, контроля их количества, степени нагрузки и т. д. Аналогичную сеть используют энергетические компании для оперативного контроля за потреблением и распределением потоков электроэнергии.

Еще одной сферой применения ЦРРЛ линий является организация связи в труднодоступных районах. На огромной территории России существует множество поселков, деревень, куда оптоволоконные линии связи прокладывать нецелесообразно из-за небольшого количества потенциальных пользователей. Но поскольку организация связи в таких районах является необходимой, то для этого используются ЦРРЛ малой емкости. В России выпускаются комплекты цифровых радиорелейных станций на низкие частоты, которые не требуют высокой точности юстировки антенн, да и антенны типа «волновой канал» легко разбираются для перевозки и занимают мало места. Дальность передачи станций превышает 100 км, что дает возможность использовать их для организации временной связи (например, для геологов). Особенно ценным становится применение такого оборудования

для организации связи в районах стихийных бедствий, когда другие сети связи разрушены. Конечно, остается спутниковая связь, но ее стоимость до сих пор очень высокая.

С помощью ЦРРЛ можно осуществлять развитие транспортных внутрирайонных сетей электросвязи на основе специальных сотовых стационарных цифровых радиорелейных распределительных систем с топологией «точка — много точек». Например, ЦРРЛ, работающая в диапазоне 7,25...7,55 ГГц, дает возможность соединять внутрирайонные оконечные станции электросвязи, а также выделенных абонентов с районным узлом электросвязи. Подобные системы давно используются за рубежом и могут эффективно решать важные проблемы сельской электросвязи.

Раньше системы «точка — много точек» проектировались в основном для предоставления телефонных каналов удаленным абонентам в районах с низкой плотностью населения. Сейчас большинство современных систем беспроводного широкополосного доступа (БШД) предназначено для организации беспроводных локальных вычислительных сетей внутри офиса или широкополосной передачи данных большому количеству удаленных абонентов, для организации Интернета, банковских и корпоративных компьютерных сетей, передачи мультимедийной и интерактивной информации. С помощью ЦРРЛ можно подключать к сети клиентов с большими потребностями, офисные здания, промышленные парки и т.д.

ЦРРЛ применяются также в сетях беспроводного широкополосного доступа (БШД) технологий Wi-Fi (основанной на стандартах IEEE 802.1) и WiMAX (основанной на стандартах IEEE 802.16), которые получили самое широкое распространение в странах Европы и Северной Америки в качестве внутриофисных беспроводных сетей, а также при организации публичных сетей доступа (Hot Spot). В последние годы этот рынок начинает развиваться и в России. WiMAX — это технология, использующая ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM) и предназначенная для создания в масштабе города территориально распределенных сетей БШД. В отличие от Wi-Fi, WiMAX дает пользователю гарантированный канал передачи данных с фиксированной задержкой и поддержкой политик обеспечения уровней качества.

В 2006 г. была создана специальная рабочая группа 802.16j (Multihop Relay). Задача разрабатываемого ею проекта — создание систем ретрансляции широкополосного сигнала в случаях, когда базовую станцию (БС) и терминал или две БС разделяет большое расстояние за пределами прямой видимости. Это позволит увеличить зоны покрытия WiMAX-сетей. Технология Multihop Relay может применяться для преодоления препятствий, быстрого развертывания сетей в

местах чрезвычайных ситуаций или проведения массовых мероприятий, а также обеспечения связи для пассажиров движущихся объектов.

При создании транспортных сетей для WiMAX и Wi-Fi будущее принадлежит новым ЦРРЛ с функцией адаптивного выбора типа модуляции и полосы пропускания, обеспечивающей передачу в радиотракте сообщений всех типов на основе технологии передачи пакетных сообщений.

Новой технологией, ставшей мощным конкурентом технологии WiMAX при построении сетей беспроводной связи, является технология LTE, которая весьма эффективно использует радиочастотный спектр и отличается от технологии WiMAX повышенной емкостью и меньшими значениями времени задержки. С помощью технологии LTE решаются задачи создания мобильного скоростного Интернета и мобильного телевидения. Развертывание сетей LTE даст дополнительный стимул для совершенствования ЦРРЛ, так как в таких сетях потребуются гораздо более высокие скорости передачи, что сделает большую часть существующих ЦРРЛ негодной для использования.

С помощью ЦРРЛ осуществляют доставку вещательных программ в районы, расположенные вне зоны приема сигналов крупных вещательных станций. Все большую популярность приобретают сети кабельного телевидения. Количество платных каналов постоянно увеличивается, и, соответственно, растет стоимость построения приемных станций в разных районах города. Для снижения расходов на эксплуатацию компании в ряде случаях используют передачу сигналов кабельного телевидения между районами по ВОЛС. Однако более экономичный вариант во многих случаях дает применение радиорелейного оборудования, передающего сигнал SDH-1. При этом емкости одного ствола ЦРРЛ достаточно для передачи 16–21 канала телевидения вещательного качества. При использовании четырех стволов возможное количество передаваемых телевизионных каналов возрастает до 84.

Одна из областей применения ЦРЛС появилась в последние годы и связана с ростом числа граждан, живущих за городом, в собственных домах. Обеспечить им связь можно также с помощью радиорелейных линий связи. При этом в цифровом канале возможна организация телефонных каналов, Интернета и средств связи с локальной сетью фирм и предприятий.

1.4. Перспективы развития ЦРРЛ

Основным требованием к современным РРЛ будет качественное Ethernet-функционирование. Следует также отметить интеграцию в радиорелейную систему новейших помехоустойчивых кодов, таких,

как LDPC (Low-density parity-check code — код с малой плотностью проверок на чётность), улучшающих бюджет радиоканала на 3,5... ...4 дБ по сравнению с традиционными системами.

Основой конкурентоспособности ЦРРЛ является скорость передачи. Производитель, который предоставит при прочих равных условиях наибольшую скорость, будет иметь несомненное преимущество. Поскольку радиочастотный спектр ограничен, становится актуальным увеличение эффективности использования полосы частот канала связи, определяемого параметром, равным отношением скорости передачи сообщений к используемой полосе частот (бит/с/Гц). Коммерчески доступное сегодня оборудование дает возможность использовать порядок модуляции до 256-КАМ, что позволяет достигнуть скоростей передачи до 200 Мбит/с в полосе частот 28 МГц. В качестве тенденций развития современных РРЛ следует отметить увеличение порядка модуляции до 512-КАМ, а в перспективе до 1024-КАМ, применение адаптивных методов модуляции и кодирования, интеграцию новейших систем помехоустойчивого кодирования.

Наиболее оптимальная ЦРРЛ должна иметь следующие интерфейсы: N×E1 (N, как правило, не более 8–16), Ethernet, DVB-ASI. По мере перехода транспортных сетей на трафик Ethernet будет проводиться их постепенная модернизация с трансформацией в пакетные сети. В ближайшем будущем произойдет полная замена платформ PDH/SDH на пакетную передачу данных.

Новый скачок развитию РРЛ должно дать цифровое ТВ, поскольку для организации сетей вещания DVB-T, особенно в одночастотном режиме, такие линии могут оказаться идеальным решением по качеству связи, стоимости и быстроте развертывания. Такое развитие потребует от ЦРРЛ определенных новых возможностей, обеспечивающих дополнительные преимущества их использования. Во-первых, это прозрачная передача ТВ-сигнала. Поскольку основным физическим интерфейсом в цифровом вещании является DVB-ASI, то его наличие в ЦРРЛ позволит избежать установки конвертеров интерфейсов, которые вносят джиттер в ТВ-сигнал. Во-вторых, через ЦРРЛ следовало бы передавать сигнал опорной синхронизации передатчиков DVB-T, чтобы избежать установки дорогостоящих опорных генераторов, работающих от навигационной спутниковой системы GPS. Кроме того, было бы целесообразно внутри радиорелейной системы осуществлять преобразование потока MPEG в IP-TV.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные этапы развития аналоговой радиорелейной связи в СССР?

2. Назовите основных отечественных ученых и инженеров, создававших сеть отечественных радиорелейных линий связи.

3. Каковы особенности цифровых радиорелейных линий связи?
4. Какие методы передачи сигналов применяются в ЦРРЛ?
5. С какой скоростью передаются сообщения в современных ЦРРЛ?
6. Какие диапазоны частот выделены для работы ЦРРЛ?
7. В каких областях телекоммуникаций применяются ЦРРЛ?
8. Каковы перспективы развития ЦРРЛ?

Литература

1. Быховский М.А. Круги памяти. Очерки истории развития радиосвязи и вещания в XX столетии. — МЦНТИ, ООО «Мобильные телекоммуникации», 2001.

2. Создание современных систем радиосвязи и телерадиовещания в России // Под ред. М.А. Быховского. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008. (Часть 1. Разработки и исследования Научно-исследовательского института радио. Часть 2. Очерки о жизни и деятельности выдающихся российских ученых, работавших в НИИР.)

3. Каменский Н.Н. Разработки в области радиорелейной связи прямой видимости // Прил. к журналу «Электросвязь». Электросвязь: история и современность. 2005. № 4.

4. Поборчий Е.Д. Итоги и перспективы развития техники для внутризоновой и сельской радиорелейной связи // Электросвязь. 2002. № 12.

5. Плотников А.А. Система широкополосного радиодоступа для фиксированных сельских сетей связи // Электросвязь. 2004. № 12.

6. Григорчак О. ЦРЛС: расширяя границы возможного. Радиорелейные линии связи сегодня находят все новые сферы применения // Connect! Мир Связи. 2005. № 2.

7. Иванцев А.С., Титова О.Г. Значение и развитие радиорелейных линий связи в современном мире телекоммуникаций // Научно-технический центр «Информрегистр», Электронное научное издание «Электроника и информационные технологии». 2009. № 4/3.

8. Бутенко В.В. Цифровизация сети РРЛ прямой видимости // Вестник связи. 2009. № 9.

9. Шурак А. В настоящее время ведется реализация второй очереди строительства трубопроводной системы ВСТО // Connect! Мир Связи. 2010. № 3.

10. Клименко А. Радиорелейная связь в энергетике // Энергетика. 2011. № 2.

11. Радиорелейные линии связи во второй декаде XX века// www.vestnik-sviazy.ru. 2011. № 2.

12. «Связьтранснефть». Историческая справка. — www.oilnet.ru/index.php/about/history.html

13. Радиорелейные станции. — www.Radiopole.Ru/Rrs/Rrs.Php

14. Коновалов Л.М. Низкоскоростные цифровые радиорелейные станции: особенности и перспективы применения. — www.rmt.ru/articles.html?article=38

15. Цифровые радиорелейные станции семейства «МИК-РЛ». — www.elcomplus.ru/production/wdt-346.html

16. Радиосистема ML-WNET. — www.microlink.ru/pdf/new-eq/MLink-WNETnew.pdf? PHPSESSID=rp8oulodroi38rubkhq8p0okr7

Глава 2

Основные принципы построения ЦРРЛ

2.1. Общие принципы построения

Принцип радиорелейной связи. Современные радиорелейные линии (РРЛ) связи прямой видимости позволяют передавать телевизионные программы, сотни и тысячи телефонных сообщений, цифровые потоки на огромные расстояния. Для таких потоков информации требуются полосы частот до нескольких десятков мегагерц и соответственно несущие в диапазоне гигагерц.

Согласно Регламенту радиосвязи [1] радиоспектр от 3 кГц до 3000 ГГц разбивается на девять диапазонов ($N = 9$), каждый из которых занимает полосу от $0{,}3 \cdot 10^N$ до $3 \cdot 10^N$ Гц. В табл. 2.1 приведены параметры 9-го (дециметровый), 10-го (сантиметровый) и 11-го (миллиметровый) диапазонов, которые широко используются для работы радиорелейных систем радиосвязи.

В настоящее время освоен весьма широкий диапазон рабочих частот для целей радиорелейной радиосвязи, начиная с диапазона 2 ГГц. Далее приведены основные характеристики этих диапазонов.

Диапазон 2 ГГц (1,7...2,1 ГГц). Этот диапазон характеризуется возможностью распространения сигналов на достаточно протяженных пролетах (до 50...80 км). Устойчивость распространения радиоволн в сильной степени зависит от экранирующего действия препятствий на пролётах РРЛ при атмосферной рефракции. В этом диапазоне волн антенны обладают весьма большими габаритами, и

Таблица 2.1

Классификация диапазонов частот

№ диапазона	Диапазон частот	Наименование частот	Диапазон волн	Наименование волн
9	300...3000 МГц	УВЧ Ультравысокие	100 ... 10 см	Дециметровые
10	3...30 ГГц	СВЧ Сверхвысокие	10 ... 1 см	Сантиметровые
11	30...300 ГГц	КВЧ Крайне высокие	10 ... 1 мм	Миллиметровые

поэтому коэффициенты усиления не превышают 35...38 дБи при диаметрах параболических антенн до 5 м. С уменьшением размеров антенн снижается энергетика на пролетах РРЛ. В этом диапазоне частот, помимо РРЛ, работают также радиосредства других служб (абонентский доступ, системы подвижной связи и др.), поэтому между этими средствами и РРЛ возможно возникновение помех.

Диапазон 4 ГГц (3,4...3,9 ГГц). Наиболее освоенный и загруженный диапазон частот. В этом диапазоне работают многие магистральные РРЛ. Характеризуется возможностью получать довольно протяженные пролеты (40...55 км) при хороших качественных показателях. Остронаправленные антенны (с коэффициентами усиления порядка 40 дБи) обладают значительными габаритами и весом и, следовательно, требуют весьма дорогостоящих антенных опор. На распространение сигналов оказывает существенное воздействие атмосферная рефракция, приводящая к экранированию сигнала препятствиями на пролетах, и интерференция прямых и отраженных волн. В этом диапазоне частот также помимо РРЛ работает множество радиосредств и при создании РРЛ требуется решение проблем обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС).

Диапазон 6 ГГц (5,6...6,2 ГГц). Популярный в последние десятилетия диапазон частот, предназначенный для магистральных РРЛ. Позволяет получить достаточно эффективные системы РРЛ, передающие большие объемы информации. Средняя протяженность пролета достигает 40...45 км. Размеры антенн не слишком велики (например, антенна с коэффициентом усиления 43 дБи имеет диаметр 3,5 м). На распространение сигналов оказывает существенное воздействие атмосферная рефракция, приводящая к экранированию сигнала препятствиями на пролетах, и интерференция прямых и отраженных волн.

Диапазон 8 ГГц (7,9...8,4 ГГц). Диапазон 8 ГГц освоен в настоящее время достаточно хорошо. В нем работает большое количество радиорелейных систем средней емкости (со скоростью цифрового потока в стволе до 55 Мбит/с). Существует и аппаратура большой емкости, предназначенная для передачи потоков STM-1 (155 Мбит/с). В этом диапазоне на распространение сигнала начинают оказывать влияние гидрометеоры (дождь, снег, туман и пр.). Кроме того, влияет атмосферная рефракция, приводящая к закрытию трассы или к интерференции волн. Средняя протяженность пролета РРЛ составляет 30...40 км. Антенны имеют высокий коэффициент усиления при диаметрах примерно 1,5...2,5 м. Число радиосредств в России, использующих этот диапазон, пока относительно невелико, и, следовательно, электромагнитная обстановка благополучна. Однако необходимо учитывать помехи от соседних радиорелейных линий, работающих в

данном диапазоне частот. В настоящее время диапазон применяется для организации зоновых линий связи и различных ответвлений от магистральных систем. Отечественные и зарубежные фирмы освоили производство аппаратуры в этом диапазоне и предлагают на рынке широкий спектр аналоговых и цифровых систем как средней, так и большой емкости.

Диапазоны 11 и 13 ГГц (10,7...11,7; 12,7...13,2 ГГц). Эти диапазоны перспективны с точки зрения эффективности систем РРЛ. При протяженности пролета 15...30 км высокоэффективные антенны имеют небольшие габариты и вес, что обеспечивает относительную дешевизну антенных опор. Доля влияния атмосферной рефракции на устойчивость работы систем уменьшается, но увеличивается влияние гидрометеоров. В этих диапазонах в основном строятся цифровые радиорелейные системы связи на скорости до 55 Мбит/с, хотя есть примеры передачи цифровых потоков со скоростями до 155 Мбит/с. Аппаратура часто строится в виде моноблоков, т. е. приемопередатчики объединены с антенной и располагаются на вершине антенной опоры. При создании РРЛ в этих диапазонах возникают проблемы обеспечения их ЭМС со спутниковыми системами связи, радиолокаторами и пеленгаторами, охранными системами и другими радиосредствами, также использующими эти диапазоны частот.

Диапазоны 15 и 18 ГГц (14,5...15,35; 17,7...19,7 ГГц). Интенсивное развитие систем связи привело к бурному освоению этих диапазонов частот. Средняя протяженность пролетов достигает 20 км в зонах с умеренным климатом. Аппаратура выполняется в виде моноблока. Типовые параболические антенны имеют диаметры 0,6, 1,2 или 1,8 м при коэффициентах усиления от 38 до 46 дБи. В ряде регионов России диапазон 15 ГГц уже перегружен радиосредствами. Диапазон 18 ГГц пока более свободен. На распространение сигналов сильное влияние оказывают гидрометеоры и интерференция прямых и отраженных волн. Ослабление в дожде может составлять 1...12 дБ/км (при интенсивности дождей 20...160 мм/час). Некоторое влияние оказывает и сама атмосфера (атомы кислорода и молекулы воды), ослабление в которой достигает 0,1 дБ/км.

Диапазон 23 ГГц (21,2...23,6 ГГц). Согласно рекомендациям МСЭ-Р в этом диапазоне разрешено строить системы аналоговой и цифровой связи любой емкости. Средняя протяженность пролетов меньше 20 км, так как на распространение сигналов сильное влияние оказывают гидрометеоры и ослабление в атмосфере. Желательно использовать вертикальную поляризацию радиоволн, хотя разрешено использование любой поляризации. Типовые параболические антенны имеют диаметры 0,3, 0,6 и 1,2 м. Ослабление в дождях может быть

от 2 до 18 дБ/км, а в атмосфере достигает 0,2 дБ/км. В этом диапазоне частот возможно возникновение взаимных помех между РРЛ и спутниковыми системами связи.

Диапазон 27 ГГц (25,25...27,5 ГГц). Диапазон предназначен для построения систем фиксированного радиообслуживания. Характеризуется несколько меньшим ослаблением (меньше 0,1 дБ/км) сигнала в атмосфере. Средняя протяженность пролета 12 км. Ослабление в дождях 3...24 дБ/км. Антенны имеют диаметр 0,3; 0,6 м.

Диапазон 38 ГГц (37...39,5; 38,6...40 ГГц). Согласно рекомендациям МСЭ-Р в этом диапазоне разрешено строить системы аналоговой и цифровой связи любой емкости. Протяженность пролета меньше 8 км. В случае если показатель неготовности линии связи соответствует локальному качеству, протяженность пролёта можно довести до 15 км. Аппаратура представляет собой моноблок с антенной диаметром 0,3 м. Используется только вертикальная поляризация, так как при этом получается лучшая устойчивость системы связи при наличии дождей. Ослабление в атмосфере составляет около 0,12 дБ/км, а в гидрометеорах — от 5 до 32 дБ/км (при интенсивности дождей от 20 до 160 мм/ч).

Диапазон 55 ГГц (54,25...57,2 ГГц). Протяженность пролета составляет несколько километров при антеннах диаметром 15 см. Ослабление сигнала в атмосфере до 5 дБ/км, а в дождях — от 7 до 40 дБ/км.

Диапазон 58 ГГц (57,2...58,2 ГГц). В этом диапазоне разрешено строить системы аналоговой и цифровой связи любой емкости. Диапазон можно использовать для создания пролета РРЛ на расстояние в 1...2 км, используя антенны диаметром меньше 15 см. Ослабление сигнала в атмосфере до 12 дБ/км, а в дождях — от 9 до 45 дБ/км. Сильное влияние дождей приводит к неустойчивости работы системы связи. Необходимо учитывать, что этот диапазон является почти предельным для создания радиосистем, так как на частотах выше 60 ГГц наблюдается непрозрачность атмосферы для радиоволн из-за поглощения энергии в атомах кислорода (резонансные частоты поглощения равны 60 и 120 ГГц). Однако в последние годы появился интерес к этим диапазонам для создания безлицензионных радиосистем с пролетами протяженностью 1...2 км.

Диапазон частот 84...86 ГГц и выше может использоваться в условиях очень сухого климата при малой вероятности осадков или на коротких пролетах. На этих частотах сигналы распространяются лишь в пределах прямой видимости. При ее отсутствии приходится использовать ретрансляцию (переизлучение) радиосигналов. В простейшем случае она может быть осуществлена с помощью металлического зеркала (разновидность пассивного ретранслятора), установлен-

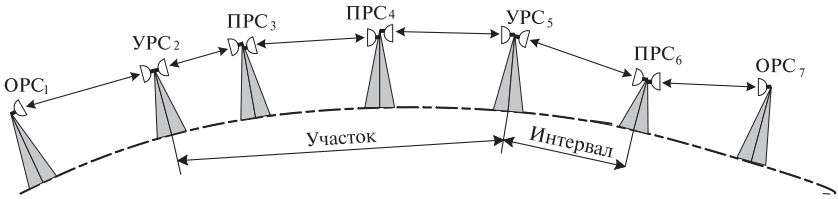


Рис. 2.1. Схема РРЛ

ного под определенным углом к направлению прямого луча радиосигнала. На РРЛ в основном применяют активную ретрансляцию, в процессе которой сигналы усиливаются. При этом между антеннами ретранслятора, направленными на соседние станции, устанавливают приемопередатчик [1–6].

Протяженность пролётов R_0 между соседними станциями зависит от профиля рельефа местности и высот установки антенн. Обычно, если это возможно, ее выбирают близкой к расстоянию прямой видимости $R_{\text{пр}}$. Для гладкой сферической поверхности Земли с учетом атмосферной рефракции [1, 2]

$$R_{\text{пр}} = 4{,}12(\sqrt{H}_{\text{лев}} + \sqrt{H}_{\text{прав}}) \text{ км}, \qquad (2.1)$$

где $H_{\text{лев}}$ и $H_{\text{прав}}$ — высоты (в метрах) подвеса антенн с левой и правой сторон соответственно. В реальных условиях в зависимости от диапазона частот и рельефа местности протяжённость пролёта R_0 может составлять от единиц до десятков км, а высоты подвеса антенн — от десяти до ста метров. Часть РРЛ (один из возможных вариантов) условно показана на рис. 2.1, где отмечены радиорелейные станции трех типов: оконечная (ОРС), промежуточная (ПРС) и узловая (УРС).

На ОРС производится преобразование сообщений, поступающих по соединительным линиям от междугородных телефонных станций (МТС), междугородных телевизионных аппаратных (МТА) и междугородных вещательных аппаратных (МВА), в сигналы, передаваемые по РРЛ, а также обратное преобразование. На ОРС начинается и заканчивается линейный тракт передачи сигналов.

С помощью УРС обычно решают задачи разветвления и объединения потоков информации, передаваемых по разным РРЛ, на пересечении которых и располагается УРС. К УРС относят также станции РРЛ, на которых осуществляется ввод и вывод телефонных, телевизионных, цифровых сигналов, посредством которых расположенный вблизи от УРС населенный пункт связывается с другими пунктами данной линии.

На ОРС и УРС, как правило, имеется технический персонал, который обслуживает не только эти станции, но и осуществляет контроль и управление с помощью специальной системы телеобслужива-

ния ближайшими ПРС. Участок РРЛ (протяженностью около 300 км) между соседними обслуживаемыми станциями делится примерно пополам так, что одна часть промежуточных станций входит в зону телеобслуживания одной УРС (ОРС), а другая часть ПРС обслуживается другой УРС (ОРС). Они выполняют функции активных или пассивных ретрансляторов и, как правило, работают без постоянного обслуживающего персонала. При активной ретрансляции сигналов на ПРС используют две антенны, расположенные на одной и той же опоре (мачте) (см. рис. 2.1). В этих условиях весьма трудно предотвратить попадание части мощности усиленного сигнала, излучаемого передающей антенной, на вход приемной антенны. И если не принять специальных мер, то указанная связь выхода и входа усилителя ретранслятора может привести к его самовозбуждению, при котором он фактически перестает выполнять свои функции. Одним из эффективных способов устранения опасности самовозбуждения является разнесение по частоте сигналов на входе и выходе ретранслятора. Таким образом, активный ретранслятор помимо приема, усиления и передачи принятого сигнала должен обеспечивать еще и преобразование частоты. При этом на ретрансляторе приходится устанавливать приемник и передатчик, работающие на разных частотах.

Заметим, что на РРЛ в пределах одного участка (ОРС — УРС, УРС — УРС) ретранслируются лишь высокочастотные сигналы. Передатчики и приемники, установленные на ОРС (УРС) и ПРС участка, образуют так называемый высокочастотный ствол, радиоствол, или просто ствол [1, 3, 5]. Если на участке РРЛ предусматривается одновременная связь в прямом и обратном направлениях, то число передатчиков и приемников удваивается, и ствол называется дуплексным. Пример такого ствола показан на рис. 2.2, из него, в частности, видно, что антенны на станциях используются как для передачи, так и для приема ВЧ сигналов на каждом направлении связи.

Комплекс оборудования, предназначенный для передачи цифровых сигналов и включающий в себя кроме радиоствола модемы и мультиплексное оборудование, называют цифровым стволом. Большинство современных РРЛ являются многоствольными. При этом кроме рабочих стволов могут быть один или два резервных ствола. С увеличением числа стволов возрастает соответственно на станциях число передатчиков и приемников.

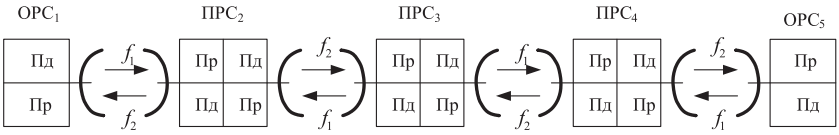


Рис. 2.2. Одноствольная РРЛ

Одновременная работа многих радиосредств на станциях и на линии в целом возможна лишь при устранении взаимовлияния между ними. С этой целью создают частотные планы — планы распределения на РРЛ частот передачи и приема [1].

Исследования показали, что в предельном случае для двусторонней связи по РРЛ (дуплексный режим) можно обойтись лишь двумя рабочими частотами f_1 и f_2. Пример линии с таким двухчастотным планом условно изображен на рис. 2.2, на котором показан один дуплексный ствол. Особенностью здесь является то, что оба передатчика (Пд) на ПРС работают на одинаковых частотах. То же самое относится и к приемникам (Пр) этих станций. И в том, и в другом направлениях связи сообщения передаются так, что на одном пролете используется одна рабочая частота, а на соседнем пролете — другая. Заметим, что чем меньше на линии используется рабочих частот, тем сложнее устранить взаимовлияние сигналов, совпадающих по частоте, но предназначенных различным адресатам (приемникам).

Известно, что антенны при излучении и приеме электромагнитных колебаний не обладают идеальной направленностью (диаграмма направленности имеет многолепестковый характер). Однако при некоторых условиях распространения радиоволн, например при повышенной рефракции, возможен приём сигнала от станции, отстоящей на три пролёта (минуя две станции). Поэтому при этих условиях передачи можно ожидать (см. рис. 2.2), что, например, приемник на ОРС_1 будет реагировать не только на сигналы, передаваемые ему на частоте f_2 с ПРС_1, но и на сигналы, передаваемые также на частоте f_2 с ПРС_4 на ПРС_3 (прием через 3 пролета). При этом будет увеличиваться уровень помех на выходе приемника ОРС_1. Во избежание подобных ситуаций на РРЛ стараются использовать антенны с узкой диаграммой направленности, с возможно меньшим уровнем боковых и задних лепестков; применяют для разных направлений связи волны с различным типом поляризации; располагают станции так, чтобы трасса представляла собой некоторую ломаную линию (рис. 2.3). Причем в последнем случае углы излома α выбирают с таким расчетом, чтобы паразитный сигнал дополнительно ослаблялся за счёт направленных свойств антенн на ОРС_1 и ПРС_4.

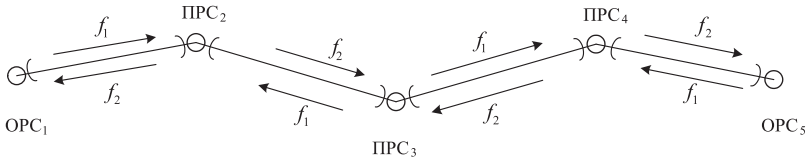


Рис. 2.3. Схема расположения станций РРЛ на трассе

Применение указанных мероприятий не вызывает особых затруднений, если связь осуществляется в диапазоне миллиметровых и сантиметровых волн, которые в основном и используются для радиорелейной связи.

Условие «зигзагообразности» построения трассы ЦРРЛ. Требование «зигзагообразности» построения трассы ЦРРЛ обусловлено возможностью появления помех из-за прямого прохождения сигнала с первой станции на четвертую, шестую и т.д. при двухчастотном плане, обычно используемом на РРЛ. Схема возникновения мешающих сигналов показана на рис. 2.4. Требование к «зигзагообразности» основано на условии, что воздействие помех может привести к увеличению процента нарушения связи не более, чем на 10 % от допустимой величины.

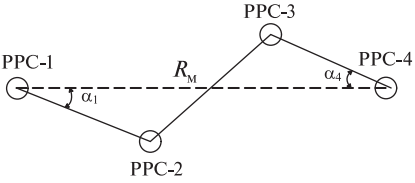


Рис. 2.4. Возникновение помех за счет прямого прохождения с 1-й на 4-ю станцию

В этом случае зигзаг трассы ЦРРЛ между первой и четвертой станциями должен выбираться так, чтобы дополнительное уменьшение уровня мешающего сигнала, дБ, из-за направленности передающей и приемной антенн удовлетворяло следующему условию:

$$F_{\text{а.пд}}(\alpha_1) + F_{\text{а.пм}}(\alpha_4) \leqslant Z_{\text{макс}} + 20\log\frac{R_{\text{м}i}}{R_j} - \\ - V_{\text{гм}i} + \bar{V}_j - \Delta P_{\text{пд}} - \Delta G_{\text{пд}} - \Delta L_{\text{АВТ}}, \qquad (2.2)$$

где все величины в дБ; $F_{\text{а.пд}}(\alpha_1)$ — уменьшение уровня мешающего сигнала за счет диаграммы направленности антенны мешающей станции, причем $F_{\text{а.пд}}(\alpha_1) < 0$ [2, 8]; $F_{\text{а.пм}}(\alpha_4)$ — уменьшение уровня мешающего сигнала за счет диаграммы направленности приемной антенны $F_{\text{пм}}(\alpha_4) < 0$; $R_{\text{м}i}$ — протяженность i-й трассы распространения мешающего сигнала (рис. 2.4); R_j — протяженность j-го пролёта ЦРРЛ, на котором оценивается действие помехи; $V_{\text{гм}\,i}$ — множитель ослабления в газах атмосферы на трассе мешающего сигнала, который, как правило, учитывается в диапазонах $f > 10$ ГГц; $\bar{V}_j$ — среднее значение множителя ослабления полезного сигнала, причем в высокочастотных диапазонах с учетом ослабления в газах атмосферы (в большинстве случаев $\bar{V}_j = 0$ дБ); $\Delta P_{\text{пд}}$ — разница в мощностях передатчиков мешающего и полезного сигналов, дБ; $\Delta G_{\text{пд}}$ — разница в коэффициентах усиления передающих антенн мешающего и полезного сигналов, дБ; $\Delta L_{\text{АВТ}}$ — разница потерь в передающих фидерных трактах мешающего и полезного сигналов, дБ; $Z_{\text{макс}}$ — величина, обратная защитному отношению и равная отношению мощности мешающего сигнала к мощности полезного сигнала, дБ; α_1 — угол между направлениями с

первой станции РРС-1 на четвёртую РРС-4 и с первой станции РРС-1 на вторую РРС-2; α_4 — угол между направлениями с четвёртой станции РРС-4 на первую РРС-1 и с четвёртой станции РРС-4 на третью РРС-3 (рис. 2.4).

Величина $Z_{\text{макс}}$ зависит от статистических характеристик мешающих сигналов, и по экспериментальным данным, полученным на территории Российской Федерации можно принять [2]:

- на сухопутных трассах во всех климатических районах, включая приморские районы полярных широт (выше 65° северной широты)

$$Z_{\text{макс}} \leqslant -45 \text{ дБ}; \tag{2.3}$$

- на морских трассах умеренных и южных широт (ниже 65° северной широты)

$$Z_{\text{макс}} \leqslant -63 \text{ дБ}; \tag{2.4}$$

- на приморских трассах умеренных и южных широт

$$Z_{\text{макс}} \leqslant -54 \text{ дБ}; \tag{2.5}$$

- на смешанных трассах

$$Z_{\text{макс}} = \frac{1}{R_{\text{м}}}\left[Z_{\text{макс сух}}\left(R_{\text{м сух}} + \frac{R_{\text{м прим}}}{2}\right) + Z_{\text{макс мор}}\left(R_{\text{м мор}} + \frac{R_{\text{м прим}}}{2}\right)\right], \tag{2.6}$$

  где $R_{\text{м сух}}$ — протяженность трассы мешающего сигнала, проходящей в сухопутной зоне; $R_{\text{м прим}}$ — протяженность трассы мешающего сигнала, проходящей в приморской зоне; $R_{\text{м прим}}$ — протяженность трассы мешающего сигнала, проходящей над морем (протяженности всех трасс указаны в км); $Z_{\text{макс сух}}$, $Z_{\text{макс мор}}$ определяются соответственно по формулам (2.3)–(2.6).

Защитные отношения (2.3)–(2.6) обеспечат выполнение Рекомендаций на качественные показатели каналов для малого процента времени в цифровых системах с М-позиционной модуляцией (М $\leqslant$ 512) типа М-КАМ (М-позиционная квадратурная амплитудная модуляция), ТСМ (Trellis Coded Modulation — решётчатая кодированная модуляция), М-ОФМ (М-позиционная относительная фазовая модуляция) [2].

После выполнения условий (2.3)–(2.6), исходя из необходимого суммарного ослабления $F_{\text{а.пд}}(\alpha_1) + F_{\text{а.пм}}(\alpha_4)$, по реальным диаграммам направленности антенн определяются защитные углы α_1 и α_4 (см. рис. 2.4), которые должны быть реализованы при проектировании и

строительстве ЦРРЛ. В зависимости от диапазона частот и диаметров антенн углы α_1 и α_4 должна находиться в пределах от пяти до десяти градусов.

2.2. Многоствольные ЦРРЛ

Пропускная способность РРЛ может быть в несколько раз увеличена за счет увеличения числа стволов. Для этого на станциях, как указывалось выше, устанавливают дополнительные комплекты приемопередающего оборудования, с помощью которых создаются новые высокочастотные тракты. Для сигналов разных стволов используются различные несущие частоты. Вся система многоствольной РРЛ организуется таким образом, чтобы все стволы работали независимо один от другого, а с другой стороны, были взаимозаменяемыми. Такой принцип позволяет обеспечить необходимую верность передачи сообщений в каждом стволе и повышает надежность работы всей линии в целом. В то же время повышение пропускной способности РРЛ за счет многоствольной работы не приводит к пропорциональному росту стоимости линии, так как многие высоконадежные компоненты линии (антенны, станционные сооружения, опоры для подвеса антенн, источники электроснабжения и т.п.) являются общими для всех стволов.

В качестве примера, поясняющего принцип организации многоствольной работы, рассмотрим вариант РРЛ из трех дуплексных стволов. На рис. 2.5 и 2.6 представлены упрощенные структурные схемы основного оборудования двух станций этой линии: ОРС и ПРС.

Структурная схема УРС представляет собой две ОРС, соединённые «спина к спине». Схема содержит: передатчики (Пд); приемники (Пр); оконечные устройства (ОУ), включающие модемы, усилители и другие элементы, осуществляющие преобразование цифровых сигналов; аппаратуру ввода вывода цифровых потоков (АВВ), включающую в себя мультиплексоры и демультиплексоры; системы полосовых фильтров объединения стволов (ФОС) на передачу и фильтров разделения стволов (ФРС) на приём.

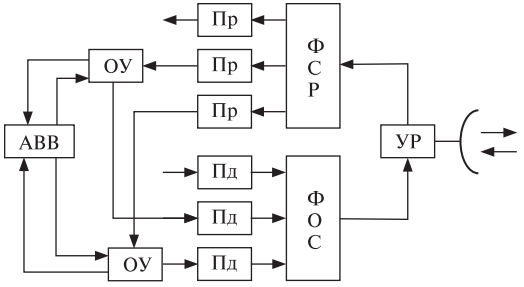


Рис. 2.5. Структура многоствольной ОРС

Устройства разделения (УР) обеспечивает разделение волн приёма и передачи. В ОУ ПРС осуществляется демодуляция сигнала промежуточной частоты, регенерация и модуляция на промежуточной частоте.

В приёмнике, как правило, СВЧ сигнал усиливается в МШУ и преобразуется в сигнал промежуточной частоты, на которой обеспечиваются основное усиление сигнала и избирательность по соседнему стволу, и подается на демодулятор. В передатчике сигнал промежуточной частоты с выхода модулятора усиливается в УПЧ, преобразуется в СВЧ сигнал, который усиливается в УСВЧ.

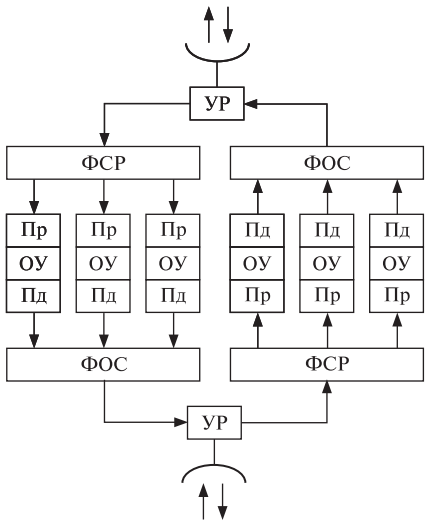


Рис. 2.6. Структура многоствольной ПРС

2.3. Частотные планы ЦРРЛ

В настоящее время прием и передачу сигналов на станции на каждом направлении связи ведут в основном по общему антенно-фидерному тракту, так как обычно антенны и фидеры оказываются гораздо более широкополосными, чем сигналы одного ствола. При этом необходимую развязку трактов приема и передачи обеспечивают не только фильтрами, но и различными невзаимными устройствами, т. е. устройствами, свойства которых зависят от направления распространения электромагнитных волн. К этим устройствам относят, в частности, широко применяемые ферритовые вентили и циркуляторы.

Кроме того, для обеспечения эффективной развязки трактов передачи и приема, а также соседних стволов, во многих современных РРЛ используют волны различной поляризации (*г* — горизонтальной и *в* — вертикальной). В этом случае в качестве УР применяют, например, поляризационные селекторы. Схемы на рис. 2.5 и 2.6 построены с учетом рекомендованного МСЭ-Р двухчастотного плана с группированием частот передачи и приема: группы передаваемых и принимаемых на каждой станции сигналов проходят через различные системы полосовых фильтров. Конструктивно системы ФОС и ФРС могут быть выполнены вполне идентично [1, 3, 5].

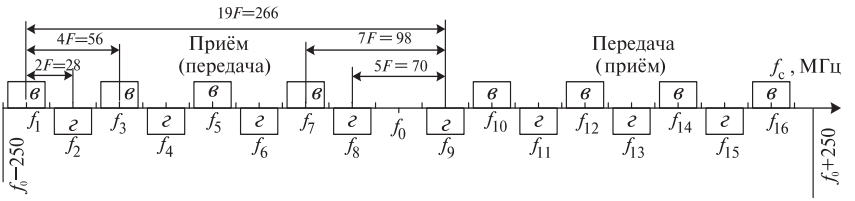


Рис. 2.7. План распределения частот и волн разной поляризации в диапазоне 2...8 ГГц

Рассмотрим один из вариантов конкретного частотного плана и некоторые примеры схем антенно-фидерных трактов (АФТ) многоствольных систем.

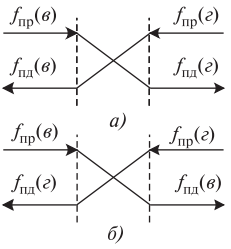


Рис. 2.8. Распределение частот и волн разной поляризации

На рис. 2.7 представлен план распределения частот, применяемый в магистральных радиорелейных системах, работающих в диапазонах 2...8 ГГц. Этот план позволяет организовать до 8 дуплексных широкополосных стволов шириной $F_{ств} = 28$ МГц по двухчастотной системе. Как видно из рис. 2.7, несущие частоты стволов (f_1–f_{16} отложены на оси f_c) разнесены на пролёты, кратные $F = 14$ МГц. План рассчитан на промежуточную частоту $F_{пч} = 5F = 70$ МГц. При этом частоты гетеродинов $f_{гет}$ преобразователей частоты передатчиков и приемников размещаются в промежутках между рабочими частотами стволов, а частоты зеркальных каналов $f_{зерк}$ — внутри полосы, выделенной для системы. Частоты приема и передачи в одном дуплексном стволе разнесены на $19F = 266$ МГц. Для соседних по частоте стволов в диапазонах, близких к 4 и 6 ГГц, должны использоваться различные антенны и разные типы поляризации волн — горизонтальная (*г*) и вертикальная (*в*). Распределение волн по поляризации на частотах приема $f_{пр}$ и передачи $f_{пд}$ должно соответствовать рис. 2.7, 2.8,*а* и *б*. Обычно стволы разбиваются на две перемежающие группы. Одна группа стволов, например с нечетными номерами, используется для магистральных линий, а другая (с четными номерами) — в линиях, являющихся ответвлениями от магистрали, как показано на рис. 2.9,*а*. Пример разнесения сигналов по разным антеннам на ПРС для шести дуплексных стволов показан на рис. 2.9,*б*.

Частотный план на рис. 2.7 предусматривает, что разность между частотами соседних стволов в одной антенне составляет $4F = 56$ МГц, а в разных антеннах — $2F = 28$ МГц; разность между ближайшими несущими частотами приема и передачи в разных антеннах —

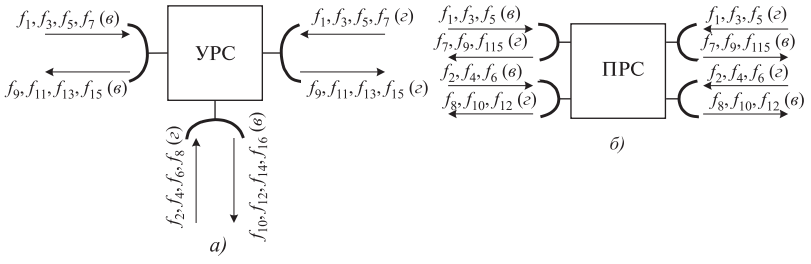


Рис. 2.9. Примеры распределения частот и волн различной поляризации: *а* — на УРС; *б* — на ПРС

$5F = 70$ МГц, в одной антенне — $7F = 98$ МГц. Разнесение сигналов разных стволов по частоте, по поляризации и по различным ветвям антенно-фидерного тракта, а также соответствующий выбор частот местных гетеродинов — все это в совокупности обеспечивает минимум внутрисистемных помех без значительного расширения частотных пролётов между стволами. Примеры частотных планов приведены в табл. 2.2 [7].

2.4. Антенны ЦРРЛ

Антенной называется устройство, предназначенное для излучения или приема электромагнитных волн. Антенна обеспечивает связь между фидерной линией и окружающей средой. Колебания высокой частоты с выхода передатчика по фидерной линии поступают на вход антенны и в виде электромагнитных волн излучаются в пространство. Приемная антенна улавливает электромагнитные волны и преобразует их в СВЧ колебания, передаваемые по фидерной линии в приемник [1].

Из принципа взаимности вытекает обратимость процессов приема и передачи. Это позволяет одну и ту же антенну одновременно использовать как на прием, так и на передачу, что существенно повышает технико-экономические показатели системы связи.

Для оценки и сравнения между собой различных антенн вводится ряд характеристик (параметров). К ним относятся параметры, характеризующие направленные и поляризационные свойства антенн, рабочий диапазон, входное сопротивление, допустимую мощность и др. В данном разделе рассматриваются основные из них.

Амплитудная характеристика направленности антенны. Направленные свойства антенны принято определять амплитудной характеристикой направленности, т. е. зависимостью напряженности излучаемого антенной поля $E(\theta, \varphi)$ в точке наблюдения от углов θ в вертикальной плоскости и φ в горизонтальной плоскости.

В антенной технике обычно интересуются характером зависимости напряженности поля от направления на точку наблюдения, а не

Таблица 2.2

Частотные планы, рекомендованные МСЭ-Р

Диапазон, ГГц	Полоса частот, ГГц	Рекомендации МСЭ-Р серии F	Разнос между каналами, МГц
1,4	1,35...1,53	1242	0,25; 0,5; 1; 2; 3,5
2	1,427...2,69	701	0,5
	1,7...2,1	382; 283; 1098	2,5; 3,5; 10; 14; 29
	1,9...2,3	746	1; 24 4; 14; 28
	2,3...2,5	1243	0,25; 0,5; 1; 1,75; 2; 2,53; 5; 7; 14
	2,29...2,67	283	14
4	3,6...4,2	382; 635	10; 29; 40; 60; 80; 90;
L6	5,85...6,425	383	29,65; 60; 80; 90
U6	6,425...7,11	384	20; 40; 80
7	7,25...7,75	385; 386	5; 7; 28; 14
	7,9...8,4		
8	8,2...8,5	386	11,662
	7,725...8,275	386	29,65; 40,74
	8,275...8,5	386	7; 14
10	10,3...10,68	746	2; 5; 20
	10,5...10,68	747	1,25; 2.5; 3.5; 5; 7
11	10,7...11,7	387	40; 60; 67; 80
12	11,7...12,5	746	19,18
	12,2...12,7	746	20
13	12,75...13,25	497	3,5; 7; 12,5; 25; 28; 35
14	14,25...14,5	746	3,5; 7; 14; 28; 20
15	14,4...15,35	636	2,5; 3,5; 7; 14; 28
18	17,7...19,7	595	3,5; 6; 10; 13,75; 20; 27,5; 40; 55; 80; 110; 220
23	21,2...23,6	637	2,5; 3,5; 7; 14; 28; 50; 112
27	24,25...25,25	748	2,5; 3,5; 28; 56
	25,25...27,5	748	3,5...112
	27,5...29,5	748	2,5; 3,5; 28; 56; 112
31	31,0...31,3	746	25; 50
38	37,0...39,5	749	3,5; 7; 14; 28; 56; 140
	39,5...40,5	749	3,5...112
55	54,25...58,2	1100	2,5; 3,5; 7; 14; 28; 56; 100; 140

абсолютным значением напряженности поля. Поэтому удобно пользоваться нормированной характеристикой направленности

$$F(\theta,\varphi)=\frac{|E(\theta,\varphi)|}{E_{\text{макс}}(\theta,\varphi)}. \tag{2.7}$$

Диаграмма направленности антенны (ДНА) — графическое изображение амплитудной характеристики направленности. Пространственная ДНА изображается в виде поверхности, описываемой концом радиуса-вектора, исходящего из начала координат, длина которого в каждом направлении пропорциональна функции $F(\theta,\varphi)$. Построить такую диаграмму трудно. Обычно диаграммы строят для двух плоскостей: горизонтальной и вертикальной. Эти плоскости, как правило, выбираются так, чтобы в одной из них был расположен вектор поля E, а в другой H. Диаграммы направленности могут

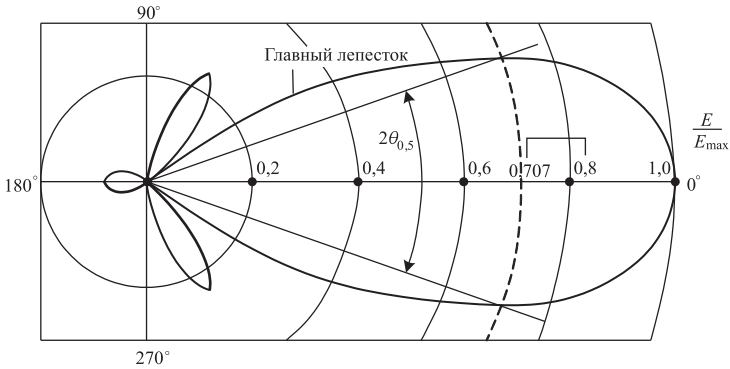


Рис. 2.10. Диаграмма направленности антенны в полярных координатах

быть построены как в полярной (рис. 2.10), так и в прямоугольной (рис. 2.11) системе координат. Направление максимального излучения антенны $\theta = 0°$ называется главным направлением, а соответствующий ему лепесток — главным. Остальные лепестки являются боковыми. Направления, в которых антенна не принимает (и не излучает) $F(\theta) = 0$ называются нулями ДНА.

Главный лепесток характеризуется обычно шириной по половинной мощности $2\theta_{0,5}$ и шириной по нулям $2\theta_0$. Ширина $2\theta_{0,5}$ определяется из ДНА на уровне 0,707 (или на уровне -3 дБ, если последняя построена в логарифмическом масштабе).

Коэффициент направленного действия (КНД) характеризует способность антенны концентрировать излученное электромагнитное поле в каком-либо направлении, представляет собой отношение плотности потока мощности, излучаемого антенной в данном направлении, к усредненной по всем направлениям плотности потока мощности. Другими словами, при определении КНД данная антенна сравнивается с воображаемой абсолютно ненаправленной или изотропной (точечной) антенной, излучающей ту же мощность, что и рассматриваемая.

Заметим, что КНД тем больше, чем уже главный лепесток ДНА и чем меньше относительный уровень боковых лепестков. Для апертурных антенн

$$K_{\text{н.д}} = 10 \lg \left(\frac{4\pi K_{\text{и.п}} S_{\text{а}}}{\lambda^2} \right), \text{ дБ}, \tag{2.8}$$

где $S_{\text{а}}$ — площадь раскрыва антенны; $K_{\text{и.п}}$ — коэффициент использования излучающей поверхности, λ — длина рабочей волны.

Зная КНД, можно ориентировочно определить ширину главного лепестка антенны. У большинства антенн радиорелейных и спутниковых систем передачи ширина ДНА по половинной мощности в

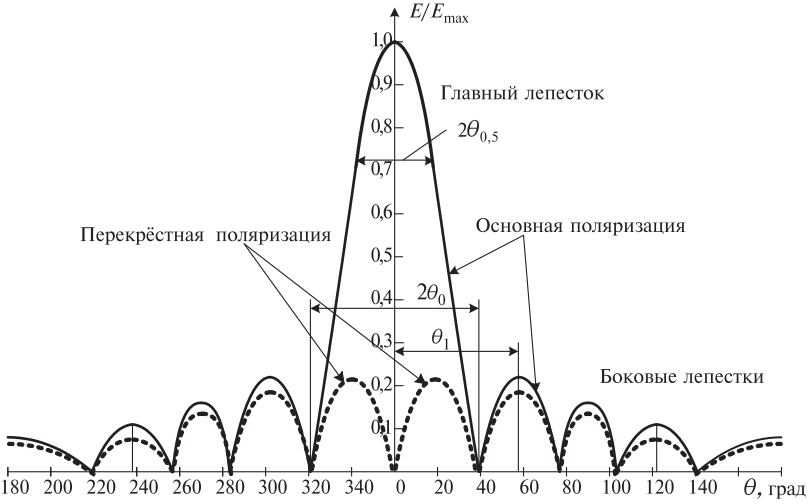


Рис. 2.11. Диаграмма направленности антенны в прямоугольных координатах

вертикальной плоскости примерно равна ширине диаграммы в горизонтальной плоскости и

$$2\theta_{\text{а}\,0,5} \approx 225\sqrt{\frac{K_{\text{и.п}}}{K_{\text{н.д}}}} = 225\sqrt{\frac{\lambda^2}{4\pi S_{\text{а}}}} = 71{,}6\frac{\lambda}{D_{\text{а}}} \qquad (2.9)$$

где $D_{\text{а}}$ — диаметр антенны.

В связи с наличием рефракции радиоволн, т. е. искривления пути распространения волны, недопустимо безграничное сужение главного лепестка антенны. Ориентировочно можно считать, что для обеспечения устойчивой связи ширина главного лепестка в вертикальной плоскости не должна быть менее 1...1,5°, что в соответствии с (2.9) ограничивает максимально возможный диаметр антенны. Например, в диапазоне частот 4...6 ГГц максимальный диаметр антенны не должен превышать 3,5...3,7 м.

Поскольку КНД не учитывает КПД реальной антенны, на практике пользуются параметром, называемым коэффициентом усиления, который связан с КНД соотношением

$$G = \eta_{\text{а}} + K_{\text{н.д}} \text{ дБи}. \qquad (2.10)$$

Здесь $\eta_{\text{а}}$ — КПД антенны.

Коэффициент усиления антенны показывает, во сколько раз следует уменьшить мощность, подводимую к данной антенне, по сравнению с мощностью, подводимой к идеальной ненаправленной антенне, КПД которой считается равным единице, чтобы напряженность поля в точке приема оставалась неизменной. Так как в диапазоне

дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн $\eta_{\text{а}} \approx 1$, то часто принимают $G = K_{\text{н.д}}$. Отсюда коэффициент усиления для антенн апертурного типа можно рассчитать по (2.8).

Коэффициент защитного действия (КЗД) вводится для характеристики степени ослабления антенной сигналов, принятых с обратного направления, и рассчитывается по формуле

$$K_{\text{з.д}} = G(\theta = 0^\circ) - G(\theta = 180^\circ), \text{ дБ}, \tag{2.11}$$

где $G(\theta = 0^\circ)$ и $G(\theta = 180^\circ)$ — коэффициенты усиления антенны в направлении главного лепестка ДНА и в обратном направлении. При использовании на РРЛ двухчастотного плана требуется $K_{\text{з.д}} \geqslant 65...70$ дБ. Также важен КЗД для обеспечения электромагнитной совместимости радиосистем.

Кроссполяризационная защита антенны — ослабление поля перекрёстной поляризации кроссполяризационной волны (XPD — Cross Polar Discrimination — кроссполяризационная развязка, ослабление). Этот параметр количественно определяется коэффициентом

$$\text{XPD}_{\text{а}}(\theta) = G_{\text{оп}}(\theta) - G_{\text{кп}}(\theta) \text{ дБ}, \tag{2.12}$$

где $G_{\text{оп}}(\theta)$ — коэффициент усиления антенны на основной поляризации; $G_{\text{кп}}(\theta)$ — коэффициент усиления антенны для кроссполяризационного сигнала.

Зависимость $\text{XPD}_{\text{а}}(\theta)$ имеет сложный характер, связанный с конструктивными особенностями антенн, а также с параметрами сигнала. При этом для всех типов антенн максимум кроссполяризационной развязки наблюдается при $\theta = 0$. Ослабление поля перекрестной поляризации при приеме с главного и близких к нему направлений у типовых параболических антенн составляет не менее 25 дБ, достигая у улучшенных антенн 40 дБ.

Под *полосой пропускания*, или *рабочим диапазоном антенны* понимают диапазон частот, в котором ширина главного лепестка ДНА и уровни боковых не выходят из заданных пределов, коэффициент усиления остается достаточно высоким, а согласование с фидерным трактом существенно не ухудшается. Так, в сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн полоса пропускания антенны составляет 15...20 % от средней частоты.

В радиорелейных системах связи, как правило, используются однозеркальные и двухзеркальные параболические антенны, основные параметры которых для рабочей частоты 7 ГГц приведены в табл. 2.3 [8]. Из таблицы видно, что при обеспечении более высоких значений $K_{\text{з.д}}$ значения XPD существенно увеличиваются.

Для практических расчётов помех для РРЛ прямой видимости в диапазоне частот $1 \ldots 40$ ГГц рекомендуется использовать эталонные диаграммы направленности параболических антенн [8].

Таблица 2.3

Основные параметры параболических антенн

Тип характеристик антенн	Диаметр, м	G, дБи	Ширина ДНА, $2\theta_{0,5}$, град	$K_{\text{з.д}}$, дБ	XPD_a, дБ
Стандартные	0,6	30,7	5	40	25...27
	1,2	36,9	2,3	50	25...27
	2,4	42,9	1,3	60	25...27
Улучшенные	0,6	30,7	5	43	27...30
	1,2	36,9	2,3	53	27...30
	2,4	42,9	1,3	64	27...30
Высокие	0,6	30,7	5	60	30...32
	1,2	36,9	2,3	65	30...32
	2,4	42,9	1,3	72	30...32
Очень высокие	0,6	30,7	5	62	40
	1,2	36,9	2,3	68	40
	2,4	42,9	1,3	74	40

При отношении диаметра антенны D_a к рабочей длине волны λ больше 100 для определения ДНА должны использоваться следующие выражения:

$$G(\theta) = \begin{cases} -2{,}5 \cdot 10^{-3}(D_\text{a}\theta/\lambda)^2 & \text{при } 0 \leqslant \theta < \theta_m; \\ G_1 - G_{\text{макс}} & \text{при } \theta_m \leqslant \theta < \theta_r; \\ 32 - 25\lg\theta - G_{\text{макс}} & \text{при } \theta_r \leqslant \theta < 48^\circ; \\ -10 - G_{\text{макс}} & \text{при } 48 \leqslant \theta \leqslant 180^\circ, \end{cases} \tag{2.13}$$

где D_a и λ в одинаковых единицах; $G_{\text{макс}} = 7{,}7 + 20\lg(D_\text{a}/\lambda)$ — коэффициент усиления антенны; $G_1 = 2 + 15\lg(F_\text{a}/\lambda)$ — коэффициент усиления первого бокового лепестка ДНА; $\theta_m = 20\lambda\sqrt{G_{\text{макс}} - G_1}/D_\text{a}$, град; $\theta_r = 15{,}85(D_\text{a}/\lambda)^{-0{,}6}$, град.

При отношении диаметра антенны D_a к рабочей длине волны λ меньше 100 для определения ДНА должны использоваться следующие выражения:

$$G(\theta) = \begin{cases} -2{,}5 \cdot 10^{-3}(D_\text{a}\theta/\lambda)^2 & \text{при } 0 \leqslant \theta < \theta_m; \\ G_1 - G_{\text{макс}} & \text{при } \theta_m \leqslant \theta < 100(\lambda/D_\text{a}); \\ 52 - 10\lg(D_\text{a}/\lambda) - 25\lg\theta - G_{\text{макс}} & \text{при } 100(\lambda/D_\text{a}) \leqslant \theta < 48^\circ; \\ -10 - 10\lg(D_\text{a}/\lambda) - G_{\text{макс}} & \text{при } 48 \leqslant \theta \leqslant 180^\circ. \end{cases} \tag{2.14}$$

2.5. Антенно-волноводные тракты ЦРРЛ

Типы трактов. Электромагнитная энергия от передающего устройства к антенне и от антенны к приемному устройству передается через антенно-волноводный тракт (АВТ), содержащий фидеры и ряд вспомогательных элементов [1, 3, 4].

К фидерному тракту предъявляется следующие основные требования: передача энергии должна осуществляться с малыми потерями; передающий фидер не должен излучать, а приемный — принимать

посторонние электромагнитные колебания; отражения в тракте, создающие попутные потоки, должны быть минимальными и не должны распространяться волны высших типов.

В радиорелейных системах передачи в качестве фидеров используются коаксиальный кабель, круглые и эллиптические волноводы. Волноводы, как правило, применяются в диапазоне сантиметровых и миллиметровых волн, а коаксиальный кабель — в дециметровом диапазоне волн. Коаксиальные фидеры применяются в диапазоне дециметровых волн. Типовым для диапазона 2 ГГц является кабель РК-75-24-32 с затуханием не более 0,08 дБ/м.

Круглые волноводы позволяют передавать две волны, имеющие ортогональные поляризации. Волновод собирается из отрезков медных или биметаллических волноводных секций длиной 4,5...5,0 м, соединяемых между собой с помощью фланцев. Длина круглого волновода может достигать 120 м. В отечественной практике нашли применение волноводы с диаметром 70 мм, которые используются в диапазонах 4, 6 и 8 ГГц. Затухание электромагнитной энергии в круглом волноводе зависит от его диаметра и рабочей частоты. Например, затухание в волноводе диаметром 70 мм в диапазоне 4...8 ГГц не превышает 0,02 дБ/м.

Секция медного волновода изготовляется из отрезка трубы с толщиной стенки 4 мм. Эллиптичность поперечного сечения такого волновода составляет 0,15 мм, достигая в отдельных секциях 0,3...0,35 мм, что ухудшает согласование между секциями и уменьшает поляризационную развязку. Лучшие результаты получаются при использовании биметаллического волновода, секции которого делают из стальной трубы со стенками толщиной 3,5 мм с нанесением на внутреннюю поверхность медного слоя толщиной 0,3 мм. У биметаллического волновода эллиптичность поперечного сечения не превышает 0,1 мм.

Волноводы эллиптического сечения позволяют передавать только волну одной поляризации, поэтому при использовании волн двух поляризаций необходимо использовать два волновода. Конструктивно эллиптический волновод представляет собой полую гофрированную трубу, изготовленную из медной отожженной ленты, на которую наложены защитные оболочки. Такие волноводы получили название эллиптический гофрированный волновод (ЭВГ). Изготовляются ЭВГ требуемой длины без промежуточных фланцевых соединений. Это повышает их герметичность, улучшает согласование и облегчает транспортировку и монтаж (выпускаются ЭВГ намотанными на барабан). В настоящее время при расположении радиорелейного оборудования внизу антенной мачты в качестве вертикальных волноводов в основном используются ЭВГ.

Таблица 2.4

Геометрические размеры ЭВГ

Параметр	Тип волновода			
	ЭВГ-2 (4 ГГц)	ЭВГ-4 (6 ГГц)	ЭВГ-6 (8 ГГц)	ЭВГ-8 (11 ГГц)
Большая ось эллипса, мм	71,4	50,3	35,7	24,3
Малая ось эллипса, мм	42,3	30,6	21,9	16,3
Масса 1 м волновода, кг	1,5	1,2	0,7	0,5

Таблица 2.5

Затухание сигнала в ЭВГ

Параметр	ЭВГ-2			ЭВГ-4			ЭВГ-6	ЭВГ-8
	3,4 ГГц	3,65 ГГц	3,9 ГГц	5,67 ГГц	5,92 ГГц	6,17 ГГц	7,9 ГГц	10,8 ГГц
Затухание, дБ/100 м	4,5	4,0	3,6	5,0	4,7	4,5	8,0	16,0

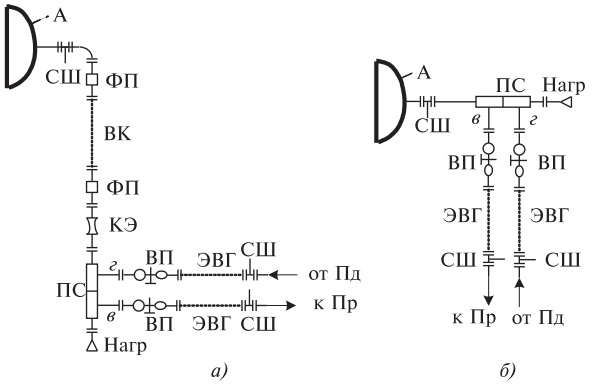


Рис. 2.12. Структурные схемы АВТ с вертикальными волноводами: *а* — круглым; *б* — эллиптическим

ЭВГ выпускаются для диапазонов сантиметровых и миллиметровых волн и отличаются друг от друга геометрическими размерами (табл. 2.4) и затуханием (табл. 2.5). Из табл. 2.5 следует, что на частотах $f \geqslant 8$ ГГц затухание в вертикальных волноводах становится большим, поэтому на этих частотах используется верхнее (возле антенн) расположение радиорелейного оборудования.

Схемы антенно-фидерных трактов (рис. 2.12) зависят от рабочего диапазона частот и используемой поляризации волн, числа стволов, типа применяемых антенн и высоты их установки, используемых фидерных линий.

При больших высотах подвеса антенн АВТ выполняется либо с использованием волновода круглого сечения диаметром 70 мм на вер-

тикальном участке и двух гибких эллиптических волноводов на горизонтальном (рис. 2.12,*а*), либо с использованием двух волноводов эллиптического сечения на вертикальном участке (рис. 2.12,*б*). При этом многократное использование АВТ достигается на основе применения всех известных способов селекции радиоволн: по частоте; по поляризации; по направлению распространения.

Элементами структурной схемы на рис. 2.12,*а* и *б* являются:

- приемопередающая антенна (А);
- волноводный переход (ВП), обеспечивающий согласование волноводов различной конструкции (в данном случае — согласование волноводов круглого и эллиптического сечений);
- секции со штуцером (СШ), с помощью которых АВТ соединяется с воздухопроводом системы осушки волноводных трактов (СОВТ), они же обеспечивают замкнутый объем для СОВТ;
- фильтры поглощения (ФП), предназначенные для уменьшения в «многоволновом» круглом волноводе уровня паразитных волн высшего типа, которые могут преобразоваться в основную волну и вызвать попутные потоки, искажающие сигналы и, следовательно, ухудшающие качество передачи;
- волновод круглого сечения (ВК), обычно используемый в вертикальном тракте, соединяющем установленную на опоре антенну с горизонтальным трактом, где применяют в основном эллиптические волноводы (ЭВГ);
- корректор эллиптичности (КЭ), снижающий уровень паразитной кроссполяризованной волны в круглом волноводе, которая затрудняет разделение волн по поляризации;
- нагрузка (Нагр), для поглощения паразитных волн, возникающих за счет несогласованности и неидеальности элементов АВТ;
- поляризационный селектор (ПЛС), в котором с помощью поляризационных фильтров осуществляется разделение и объединение волн с различным типом поляризации — горизонтальной (*г*) и вертикальной (*в*).

Для снижения переходных шумов в каналах из-за наличия попутного потока в АВТ коэффициент отражения в точке соединения антенны и приёмно-передающего оборудования с фидером должен быть мал. В современных системах передачи стараются получить коэффициент стоячей волны (КСВ) ниже 1,1...1,2.

Система осушки волноводных трактов (СОВТ) предназначена для осушения воздуха, заполняющего внутренние объемы волноводов. Она подключается к тракту через секции со штуцерами СШ. Осушка тракта достигается продуванием воздуха, находящегося в волноводах, через слой химических реагентов, способных поглощать пары воды. Включается СОВТ примерно на 1 ч в сутки.

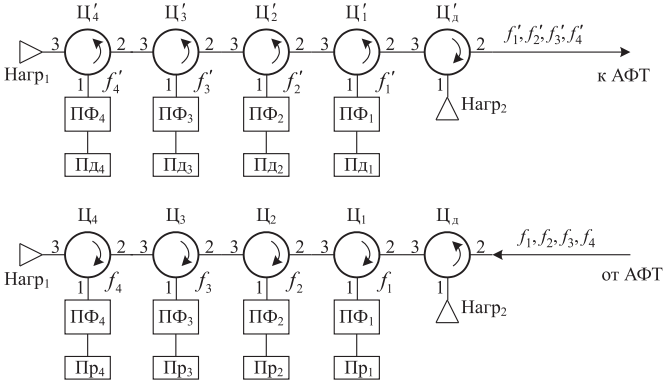


Рис. 2.13. Устройства объединения и разделения стволов

Устройства разделения и объединения стволов (РОС) обеспечивают возможность использования одной антенны и питающего ее АВТ одновременно для передачи и приема сигналов нескольких стволов. В многоствольных системах передачи разделительные фильтры выполняются по последовательным схемам. Объясняется это тем, что при параллельном включении фильтров возникают большие трудности по их согласованию.

В системах передачи сантиметрового и миллиметрового диапазонов в основном применяется разделительные устройства на основе полосовых фильтров и волноводных ферритовых циркуляторов.

На рис. 2.13 приведена структурная схема РОС с использованием циркуляторов (Ц) и полосовых фильтров (ПФ), центральная частота которых выбирается в зависимости от частоты ствола. На рисунке показано объединение сигналов передатчиков и разделение сигналов приемников для 4-ствольной системы.

Остановимся на работе устройства объединения сигналов передатчиков. При передаче сигнал с частотой f'_4 от передатчика Пд_4 через полосовой фильтр поступает на вход циркулятора $\text{Ц}'_4$, где обеспечивается его передача из плеча 1 в плечо 2 и затем в плечо 3 циркулятора $\text{Ц}'_3$. Поскольку в плечо 1 циркулятора $\text{Ц}'_3$ включен фильтр, настроенный па частоту f'_3, пришедшие колебании с частотой f'_4 отразятся от него и поступят в плечо 2 данного циркулятора. Сигнал с частотой f'_3 от передатчика Пд_3 через полосный фильтр поступает на вход 1 циркулятора $\text{Ц}'_3$ и проходит в исправлении плеча 2. Таким образом на вход 3 циркулятора $\text{Ц}'_2$ поступят сигналы двух передатчиков с частотами f'_4 и f'_3. По вышеописанной схеме они попадают на выход 2 этого циркулятора, где к ним добавится сигнал с частотой f'_2 передатчика Пд_2. Аналогичная картина будет иметь место и в циркуляторе $\text{Ц}'_1$, на выходе которого образуется суммарный сигнал,

состоящий из сигналов четырёх передатчиков с частотами f'_1, f'_2, f'_3, f'_4, который подаётся к АВТ.

Нагрузка $Н_1$ служит для поглощения волны, возникшей из-за недостаточной согласованности между соседними циркуляторами. Например, отражённый сигнал проходит в направлении от плеча 2 к плечу $ЗЦ'_4$и попадает в $Н_1$.

Принятые сигналы с частотами f_1, f_2, f_3, f_4 от АВТ поступают в плечо 1 циркулятора $Ц_1$. Поскольку полосовой фильтр в его плече 2 настроен на частоту первого ствола, сигнал с частотой f_1 поступит в приёмник $Пр_1$, а сигналы остальных стволов отразятся от него и через плечо 3 пройдут на вход 1 $Ц_2$. Здесь выделится сигнал с частотой f_2 и так далее, пока не будут выделены сигналы всех стволов. Из антенны наряду с полезными сигналами в устройство разделения и объединения стволов поступают также сигналы других станций, которые отражаются от фильтра четвертого ствола и через плечи 2 и 3 $Ц_4$ попадают в нагрузку $Нагр_1$ где и поглощаются. Для улучшения согласования устройства РОС с АВТ включаются дополнительные циркуляторы $Ц_д$.

2.6. Выбор трассы и мест расположения станций ЦРРЛ

2.6.1. Нормирование качественных показателей ЦРРЛ

Нормы на качественные показатели цифровых радиорелейных трактов основываются на рекомендациях МСЭ-R и МСЭ-Т [2, 7, 9–12] и распространяются на линейные цифровые тракты плезиохронной цифровой иерархии (PDH — Plesiochronous Digital Hierarchy): первичный цифровой тракт (2048 кбит/с); вторичный цифровой тракт (8448 кбит/с); третичный цифровой тракт (34368 кбит/с); четвертичный цифровой тракт (139264 кбит/с), а также на цифровые тракты синхронной цифровой иерархии (SDH — Sincronous Digital Hierarchy) STM-1 (155 Мбит/с) и SUB-STM-1 (51 Мбит/с), которые могут быть организованы на ЦРРЛ взаимоувязанной сети связи (ВСС) РФ. Для цифровых радиорелейных трактов нормируются показатели качества и готовности.

В настоящее время известно несколько методик проектирования радиорелейных линий: «Методика расчёта трасс цифровых РРЛ прямой видимости в диапазоне частот 2...20 ГГц» (НИИР, 1997 г.) [2]; Recommendation ITU-R P.530-12 Propagation data and prediction methods required for the design of terrestrial line-of-sight systems [7]; ГОСТ Р 53363–2009 Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчёта — М.: Стандартинформ, 2010 [12], в котором использованы «Методические рекомендации (Методика) проектирования

стационарных цифровых РРЛ диапазона 4...40 ГГц» (СПбГУТ, 2008) [10]; известны также методики проектирования РРЛ прямой видимости различных фирм производителей радиорелейного оборудования.

Поскольку единой мировой методики проектирования РРЛ прямой видимости в настоящее время не существует, то в учебнном пособии мы будем использовать «Методику расчёта трасс цифровых РРЛ прямой видимости в диапазоне частот 2...20 ГГц» (НИИР, 1997), так как эта методика разрабатывается НИИР уже более 50 лет и достаточно полно из всех методик проработана. Recommendation ITU-RP.530-12 и ГОСТ Р 53363–2009 будут рассмотрены в шестой главе в рамках автоматизированной системы проектирования РРЛ прямой видимости.

Показатели качества по ошибкам нормируются рекомендациями МСЭ-Т G.821 и G.826. Рекомендация G.821 основана на измерении ошибок по битам. При этом используются следующие критерии и показатели качества:

- коэффициент ошибок по битам $p_{\text{ош}}$ (BER — Bit Error Rate), определяется как

$$p_{\text{ош}} = \frac{N_{\text{б ош}}}{N_{\text{б}}} = \frac{N_{\text{бош}}}{CT}$$

  где $N_{\text{б ош}}$ — число ошибочных битов за интервал времени T; $N_{\text{б}}$ — число битов информации за интервал времени T; C — скорость передачи информации (бит/с);
- секунда с ошибками (ES — Errored Second), определяемая как односекундный период, содержащий один ошибочный бит или более;
- секунда со значительным количеством ошибок (SES — Severely Errored Second), определяется как односекундный период, в котором $p_{\text{ош}} \geqslant 10^{-3}$;
- коэффициент секунд с ошибками (ESR — Errored Second Ratio), определяемый отношением ES к общему количеству секунд в период готовности за время измерений;
- коэффициент секунд со значительным количеством ошибок (SESR — Severely Errored Second Ratio), определяемый отношением SES к общему количеству секунд в период готовности за время измерений.

Величина SESR соответствует проценту неустойчивости связи $T(p_{\text{ош макс}})$ в состоянии готовности цифрового тракта, обусловленной процессом распространения радиоволн.

Рекомендация G.826 основана на измерении ошибок в блоках. При этом под блоками понимается набор последовательных битов.

Каждый бит принадлежит одному и только одному блоку. Последовательные биты могут не быть соседними по времени.

Каждый блок контролируется с помощью связанного с ним кода обнаруживающего ошибки, например код с проверкой блоков на четность (BIP-n) или проверка с помощью избыточного циклического кода (CRC-n). При этом используются критерии и показатели качества:

- блок с ошибками (EB — Errored Block), определяемый как блок, в котором один или несколько битов ошибочны;
- секунда с ошибками (ES), определяемая как односекундный интервал, содержащий один или несколько блоков с ошибками или, по крайней мере, один дефект;
- секунда со значительным количеством ошибок (SES), определяется как односекундный интервал, содержащий более 30 % блоков с ошибками или, по крайней мере, один дефект. SES является подмножеством ES;
- блок с фоновыми ошибками (BBE — Background Block Errored), определяемый как блок с ошибками, не входящими в SES;
- коэффициент секунд с ошибками (ESR), определяемый как отношение числа секунд с ошибками (ES) к общему количеству секунд в период готовности за время интервала наблюдений;
- коэффициент секунд со значительным количеством ошибок (SESR), определяемый как отношение числа секунд SES к общему количеству секунд в период готовности за время интервала наблюдений;
- коэффициент блоков с фоновыми ошибками (BBER — Background Block Errored Ratio), определяемый как отношение числа блоков с фоновыми ошибками к общему количеству блоков в период готовности за фиксированный интервал времени измерения. При подсчете общего числа блоков исключаются блоки, попавшие в SES.

Показатели качества по ошибкам оцениваются за период времени в один месяц, т. е. они должны выполняться в течение любого месяца года. Показатели качества по ошибкам оцениваются только в периоды, когда цифровой тракт находится в состоянии готовности.

Показатели готовности. Различают два состояния, в которых может находиться цифровой тракт: готовности и неготовности. Рекомендации МСЭ-Т F.557, G.827, G.821 и G.826 определяют критерии перехода между этими двумя состояниями:

- период времени неготовности начинается с интервала времени, содержащего 10 последовательных секунд со значительным количеством ошибок (SES). Эти 10 секунд включаются в период времени неготовности;

- период времени готовности начинается с интервала времени, содержащего 10 последовательных секунд, не имеющих SES.

Тракт считается находящимся в состоянии готовности только тогда, когда оба его направления находятся в состоянии готовности.

В рекомендации G.827 определены следующие параметры готовности:

- коэффициент готовности $K_{\text{г}}$, определяемый как отношение времени, в течение которого тракт находится в состоянии готовности, к общему времени наблюдения;
- коэффициент неготовности $K_{\text{нг}}$, определяемый как отношение времени, в течение которого тракт находится в состоянии неготовности, к общему времени наблюдения.

Коэффициент неготовности определяется из выражения

$$K_{\text{нг}} = (T_1 + T_2 - T_{12}),$$

где T_1 — общее время неготовности для одного направления передачи; T_2 — общее время неготовности для другого направления передачи; T_{12} — время неготовности одновременно для обоих направлений передачи; T — период времени наблюдения. Очевидно, что для симплексного тракта T_2 и T_{12} равны нулю.

Коэффициент готовности и неготовности связаны соотношением

$$K_{\text{г}} + K_{\text{нг}} = 1.$$

Значения $K_{\text{г}}$ и $K_{\text{нг}}$ определяются в течение времени наблюдения, которое должно быть не менее чем 1 год.

2.6.2. Гипотетические эталонные цифровые тракты

Применительно к ВСС России Рекомендации МСЭ-Т можно применить в соответствии с принятой в России иерархией участков первичной сети ВСС согласно гипотетическому соединению, представленному на рис. 2.14.

Предлагается рассматривать следующие гипотетические эталонные цифровые тракты (ГЭЦТ).

Для магистральной сети:

- ГЭЦТ магистральной сети длиной 12500 км, состоящий из 5 однородных секций длиной по 2500 км;
- ГЭЦТ магистральной сети длиной 2500 км, состоящий из 9 однородных секций длиной по 280 км.

Для внутризоновой сети:

- ГЭЦТ внутризоновых сетей длиной 600 км, состоящий из 3 однородных секций длиной по 200 км;
- ГЭЦТ внутризоновых сетей длиной 200 км, состоящий из одной секции.

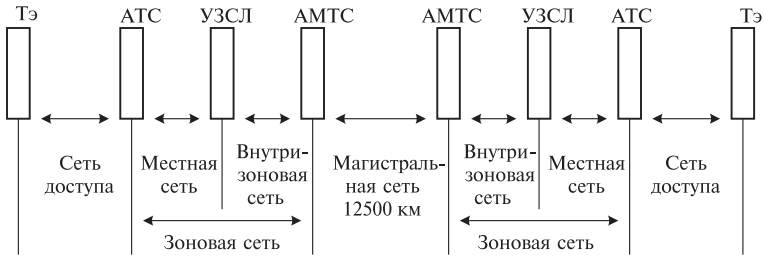


Рис. 2.14. Гипотетическое соединение дл ВСС России: $T_э$ — эталонная точка, АТС — автоматическая телефонная станция, УЗСЛ — узел зоновых соединительных линий, АМТС — автоматическая междугородная телефонная станция

Для местных сетей и участков доступа:

- рекомендуется не устанавливать длину ГЭЦТ, а нормировать участки местной сети и доступа вне зависимости от расстояния.

2.6.3. Нормы на показатели качества и готовности

Для вновь проектируемых по новым трассам линий рекомендуемые нормы на показатели качества и готовности указаны в табл. 2.6. Они основаны на Рекомендации МСЭ-Т G.826. Показатели качества, указанные в табл. 2.6, эквивалентны показателям качества по ошибкам, определяемым как $p_{\text{ошн}}$ (BER), значения которых указаны в табл. 2.7.

Соответственно, проектирование линий и расчет качественных показателей следует проводить с использованием параметров системы, полученных для значений $p_{\text{ошн}}$, указанных в табл. 2.7. Однако можно воспользоваться данными, полученными и для значений $p_{\text{ошн}} = 10^{-3}$, вводя соответствующие поправки $\Delta P_{\text{пор}}$ (изменение), дБ, и $\Delta Z_{\text{пор доп}}$ (изменение), дБ, указанные также в табл. 2.7. Здесь $P_{\text{пор}}$ — пороговая мощность сигнала на входе приёмника, $Z_{\text{пор доп}}$ —

Таблица 2.6

Нормируемые значения для вновь проектируемых ЦРРЛ

Участок ВСС	Длина тракта, км	Показатель SESR, %	Коэффициент неготовности $K_{\text{нг}}$, %	Распределение SESR и $K_{\text{нг}}$ для реальных линий
Международный участок	12500	0,06	1,5	Пропорционально L для $L \geqslant 2500$ км
Национальный участок				
Магистральная сеть	2500	0,012	0,3	Пропорционально L для $L \geqslant 50$ км
Внутризоновая сеть	600 200	0,012 0,01	0,1	Независимо от длины
Местная сеть	100 50	0,01 0,01	0,1	Независимо от длины
Сеть доступа	—	0,015	0,1	Независимо от длины

Таблица 2.7

Показатели качества по ошибкам для полного международного цифрового тракта со скоростью равной или выше первичной

Скорость, Мбит/с	1,5...5 (2,048)	>5 до 15 (8,448)	>15 до 55 (34 или 51)	>55 до 160 (155)
Число битов в блоке	800–5000	2000–8000	4000–20000	6000–20000
$p_{\text{ошн}}$ (BER)	$3{,}2 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$5{,}8 \cdot 10^{-5}$	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$
$\Delta P_{\text{пор}}$, дБ	0,5	1,0	1,0	2,0
$\Delta Z_{\text{пор доп}}$, дБ	−0,5	−1,0	−1,0	−2,0

отношение мощности мешающего сигнала к пороговой мощности полезного сигнала, вызывающему в совмещённом канале вероятность ошибки $p_{\text{ошн}}$ при деградации порогового уровня на 3 дБ. Эти поправки, дБ, должны суммироваться с соответствующими значениями $P_{\text{пор}}$, дБ, и $Z_{\text{пор доп}}$, дБ.

Для ЦРЛТ, которые организуются по существующим аналоговым РРЛ с сохранением протяженности пролётов и высот подвеса антенн, когда либо невозможно применение пространственно-разнесенного приема (ПРП), либо даже с применением ПРП не обеспечивается выполнение норм в соответствии с табл. 2.6, возможно превышение этих значений SESR, но не более, чем указано в табл. 2.8.

Нормы в табл. 2.8 получены на основании Рек. МСЭ-Т G.821 и относятся к значениям $p_{\text{ошн}} = 10^{-3}$. Следует иметь в виду, что при проектировании ЦРРЛ на национальной сети нормируемые показатели должны выполняться не только на линии в целом, но и на участках резервирования.

При проектировании ЦРРЛ рассчитываются только значения показателя качества SESR. Другие показатели качества, приведенные выше, не влияют на выбор параметров трасс и в основном определяются либо аппаратурой, либо условиями эксплуатации.

Таблица 2.8

Предельно нормируемые значения для реконструируемых ЦРРЛ

Участок ВСС	Длина тракта, км	Показатель SESR, %	Коэффициент неготовности $K_{\text{нг}}$, %	Распределение SESR и $K_{\text{нг}}$ для реальных линий
Международный участок	12500	0,07	1,5	$L \geqslant 2500$ км ESR и $K_{\text{нг}}$ пропорционально $l_{\text{РРЛ}}$ SESR = 0,05 + 0,02L/12500
Национальный участок				
Магистральная сеть	2500	0,054	0,3	Пропорционально L для $L \geqslant 50$ км
Внутризоновая сеть	600 200	0,025	0,1	Независимо от длины
Местная сеть	100 50	0,015	0,1	Независимо от длины
Сеть доступа	—	0,015	0,1	Независимо от длины

2.6.4. Выбор трассы ЦРРЛ и местоположения РРС

Основной задачей, которую приходится решать при проектировании радиорелейной линии связи, является такой выбор мест установки радиорелейных станций, при котором обеспечивается высокий стабильный во времени уровень высокочастотных сигналов на входах приемников всех станций [1–9]. При этом надежность и качество связи проектируемой РРЛ полностью должны удовлетворять заданным нормам на ее качественные показатели.

Первым этапом процесса проектирования является выбор трассы, числа и места расположения промежуточных станций по топографическим картам. Трассой называется расположение РРЛ связи на местности или карте. Выбор трассы — это определение местоположения узловых и промежуточных станций и, следовательно, определение числа пролётов линии и их протяженности при заданных оконечных пунктах РРЛ.

Процесс проектирования трасс РРЛ связи осуществляется в настоящее время примерно в такой последовательности. Сначала производится предварительный выбор по топографическим картам мест установки радиорелейных станций и построение профилей каждого пролёта линии. Затем во время непосредственного изучения местности (рекогносцировки) уточняются профили и места расположения площадок под строительство радиорелейных станций, определяются азимуты установки антенн каждой станции. Далее производятся расчеты: множителя ослабления поля на каждом пролёте линии, уровней сигналов, определяются высоты подвеса антенных опор и рассчитываются устойчивость и надежность связи.

На проектирование трасс РРЛ выдается техническое задание, в котором указывается ее направление и основные крупные населенные пункты, через которые она должна пройти. В техническом задании, кроме того, указываются пункты, где должны располагаться промежуточные станции с выделением программ телевидения и вещания, а также узловые станции, на которых должен осуществляться перепри-ем по сигналу основной полосы (ввод и вывод цифровых потоков) или должны быть дуплексные ответвления от основной магистрали РРЛ.

Расположение на местности всех остальных промежуточных станций РРЛ должно выбираться, исходя из технико-экономических соображений, удобства эксплуатации будущей РРЛ и возможности обеспечения необходимой устойчивости связи на всех пролётах линии, пролегающих в разных климатических районах. Для выполнения этих требований необходимо, чтобы станции РРЛ располагались в пунктах, удобных для их эксплуатации: были бы хорошие подъездные дороги; близко расположенные линии электропередачи для питания

электроэнергией аппаратуры станций; станции располагались недалеко от населенных пунктов, что позволит легко обеспечить радио и телевизионным вещанием отдельные населенные пункты, через которые проходит трасса РРЛ.

Наконец, радиорелейные станции должны располагаться зигзагообразно (т. е. трасса должна иметь вид ломаной кривой) с тем, чтобы исключить возможность приема сигналов приемниками станций, расположенными через три пролёта.

Промежуточными станциями являются станции, на которых производится только усиление передаваемых по РРЛ радиосигналов и, кроме того, может выделяться программа телевидения и вещания.

В тех случаях, когда в техническом задании на проектирование указываются только оконечные пункты РРЛ (оконечные станции), местоположение узловых станций определяется с учетом:

- необходимости обеспечения связью населенных пунктов, имеющих наибольшее народнохозяйственное значение и наибольшую численность населения;
- удобства эксплуатации и возможности организации в данном населенном пункте базы АПС (аварийно-профилактической службы), мастерских, автогаража, технического склада, склада горючего, жилых домов для обслуживающего персонала и т.д.;
- наличия узлов связи, где возможно сопряжение проектируемой РРЛ с существующими линиями связи;
- обеспечения устойчивости связи.

Площадки для строительства радиорелейных станций желательно выбирать, если это возможно, на возвышенностях. При этом антенные опоры (мачты или башни) будут невысокими, что экономически выгодно. Выбор мест расположения площадок под радиорелейные станции должен быть таким, чтобы отсутствовали неблагоприятные условия распространения радиоволн, а это значит, чтобы трасса РРЛ проходила, по возможности, по наиболее пересеченной местности с лесными массивами, от которых отраженные лучи хорошо рассеиваются. При выборе трасс следует избегать болотистых местностей, больших водных пространств, а также естественных и искусственных препятствий (горные вершины, высокие строения). Если все же на трассе такие препятствия имеются, то их следует использовать как экраны для отраженных от поверхности земли лучей. Кроме того, для уменьшения влияния отраженных лучей желательно на участках РРЛ выбирать антенные опоры разной высоты, причем этот выбор должен проводиться так, чтобы точки отражения от равнинных участков земли располагались ближе к станциям с низкими антенными опорами. Выбранные таким образом места установки радиорелей-

ных станций соединяют прямыми линиями, определяющими на карте трассу будущей линии связи.

При проектировании РРЛ необходимо стремиться к тому, чтобы число промежуточных станций было по возможности наименьшим. Это число определяется протяженностью трассы РРЛ, рельефом местности и рабочей длиной волны. Для обеспечения устойчивой связи расстояние между станциями не должно превышать определенной величины, зависящей в основном от длины волны.

Минимальное количество промежуточных станций на трассе РРЛ определяется техническими возможностями применяемой аппаратуры. В большинстве случаев проектирование РРЛ начинается с выбора диапазона рабочих частот, типов аппаратуры и параметров антенн.

Аппаратуру желательно выбирать с возможно меньшим значением уровня порогового сигнала на входе приемника при заданной пропускной способности и с возможностью варьирования несколькими значениями уровней мощностей передающих устройств.

При выборе антенн нужно пользоваться несколькими соображениями. Антенны с большим коэффициентом усиления увеличивают энергетический потенциал сигналов на линии связи, что улучшает качественные показатели. Такие антенны в определенной мере могут улучшить помеховую ситуацию на трассе РРЛ за счет хорошего защитного действия. Однако антенны с большим коэффициентом усиления имеют большие размеры. Они подвержены сильным ветровым нагрузкам и требуют жесткого крепления и жестких антенных опор, что увеличивает стоимость линии связи. Поэтому нужно выбирать разумный компромисс между стоимостью и качеством.

После определения мест расположения станций и уточнения протяженностей пролетов РРЛ можно рассчитать нормы, относящиеся к каждому пролету, пользуясь данными, приведенными в табл. 2.6 и 2.7.

На этапе расчета запаса на замирания в пролетах РРЛ можно сделать предварительные выводы о правильности выбора основных параметров пролетов, аппаратуры и антенн. В большинстве случаев запас на замирания не должен быть меньше 26...28 дБ. При таком запасе, в определенных условиях, еще возможно выполнение норм на показатели ЦРРЛ. Слишком большие запасы на замирания (50...60 дБ) экономически неоправданы, и их нужно избегать.

Перед проведением расчета показателей неготовности требуется определить факторы, приводящие к нарушениям работоспособности линии связи. Как правило, в рассматриваемых диапазонах частот работоспособность линии определяется в основном влиянием дождей (гидрометеоров). Закрытия трасс маловероятны при малой протяженности пролетов и учитываются в отдельных случаях.

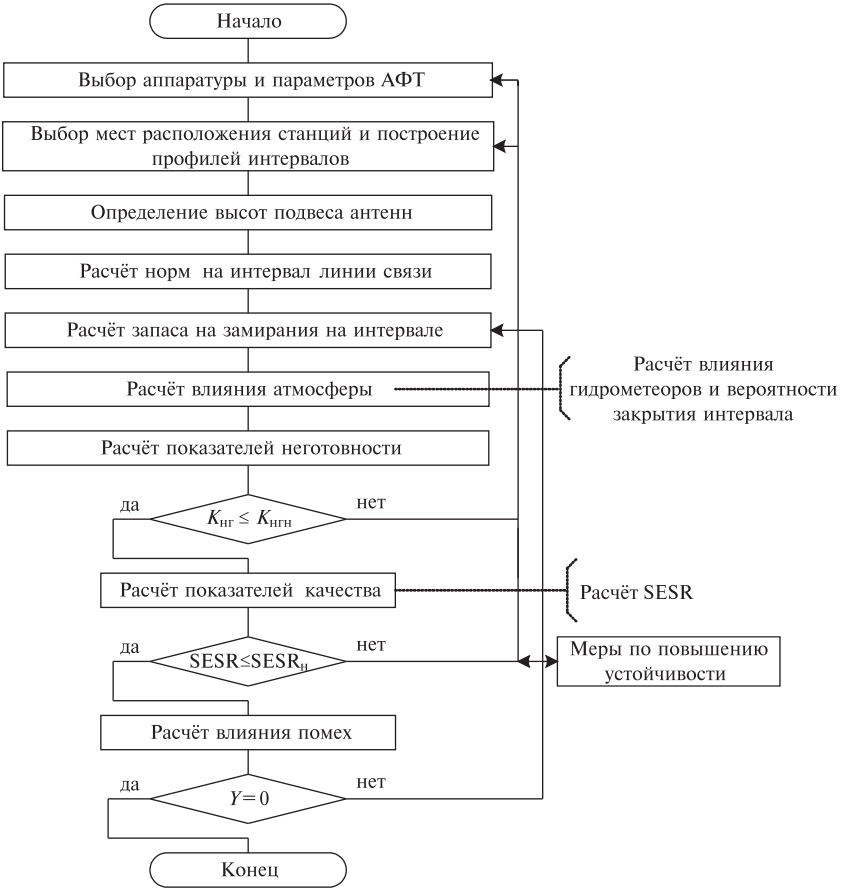


Рис. 2.15. Алгоритм расчёта радиорелейной линии

Из всех показателей качества по ошибкам в большинстве случаев определяется процентная величина сильно пораженных секунд, которая должна быть меньше нормы (SESR $<$ SESR$_н$). Остальные показатели качества рассчитываются по потребности.

Если после выполнения вышеперечисленных действий нормы на неготовность и качественные показатели не выполняются, расчет повторяется с другими данными на аппаратуру, антенны или пролёта до получения удовлетворительных результатов.

Следующий пункт расчетов — учет помеховой ситуации для каждого пролёта. Здесь необходимо провести анализ всех источников помех, провести расчеты отношений сигнал/помеха (С/П) и определить величины деградации порогов приемных устройств. После этого пе-

ресчитываются запасы на замирания с учетом величин деградации порогов, если при этом деградация приводит к недопустимому снижению запаса на замирания, то повторяются все расчеты в целях получения требуемых качественных показателей. При невыполнении норм применяются меры по увеличению энергетических уровней сигналов на пролётах, изменению азимутов пролетов, планов распределения рабочих частот или структуры линии связи в зависимости от конкретной ситуации. В некоторых сложных случаях приходится применять меры по повышению устойчивости работы системы связи на отдельных пролетах. Но подобные способы нужно использовать только в случаях крайней необходимости, так как они экономически невыгодны.

Рассмотренная методика расчетов цифровых радиорелейных систем связи позволяет достаточно просто определить высоты подвеса антенн и качественные показатели при выбранных параметрах радиооборудования линии связи и систем микроволновых многоканальных сетей распределения информации. Успешное проектирование систем связи во многом зависит от точности исходных данных, в частности от точности параметров внешней среды.

Алгоритм расчета радиорелейной линии по рассмотренной методике приведён на рис. 2.15.

Контрольные вопросы

1. Какие диапазоны частот широко используются для работы радиорелейных систем радиосвязи?

2. Каковы основные характеристики различных диапазонов частот для радиорелейной связи?

3. Какие типы станций используются в радиорелейной связи?

4. Какие типы частотных планов используются в радиорелейной связи?

5. Как обеспечивается условие «зигзагообразности» построения трассы радиорелейной линии?

6. Что такое коэффициент усиления антенны?

7. Дайте определение коэффициента защитного действия антенны.

8. Как определяется кроссполяризационная защита антенны?

9. Какие элементы входят в структурную схему антенно-фидерного тракта с вертикальными эллиптическими волноводами?

10. Поясните, как работает устройства объединения и разделения стволов.

11. Дайте определение показателей качества — коэффициента ошибок по битам, секунды с ошибками, секунда со значительным количеством ошибок.

12. Как определяются периоды времени неготовности и времени готовности цифрового тракта?

13. Что такое гипотетический эталонный цифровой тракты для магистральной сети?

14. Что такое гипотетический эталонный цифровой тракты для внутризоновой сети?

15. Какие нормы на показатели качества и неготовности введены для вновь проектируемых радиорелейных линий?

16. В какой последовательности реализуется алгоритм расчёта радиорелейной линии?

Литература

1. Справочник по радиорелейной связи // Под ред. С.В. Бородича. — М.: Радио и связь, 1981. — 416 с.

2. Методика расчёта трасс цифровых РРЛ прямой видимости в диапазоне частот 2...20 ГГц. — М.: НИИР, 1997. — 180 с.

3. Носов В.И. Радиорелейные системы передачи: Учебное пособие. Фонд приоритетного национального проекта «Образование». — Томск: Томск. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2008. — 287 с.

4. Калашников Н.И., Дороднов И.Л., Крупицкий Э.И., Носов В.И. Системы радиосвязи // Под ред. Калашникова Н.И. Учебник для вузов связи. — М.: Радио и связь, 1988. — 352 с.

5. Маковеева М.М., Шинаков Ю.С. Системы связи с подвижными объектами: Учебное пособие для вузов. — М.: Радио и связь, 2002. — 440 с.

6. Мордухович Л.Г., Степанов А.П. Системы радиосвязи. Курсовое проектирование: Учеб. Пособие для вузов. — М.: Радио и связь, 1987. — 192 с.

7. Рек. МСЭ-R P.530-12. Propagation data and prediction methods required for the design of terrestrial line-of-sight systems.

8. Бузов А.Л., Быховский М.А., Васехо Н.В. и др. Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость радиосистем / Под ред. М.А. Быховского. — М: ЭкоТрендз, 2006. — 376 с.

10. Рек. МСЭ-R F.1094-2. Максимально допустимое ухудшение показателей качества по ошибкам и готовности цифровых фиксированных беспроводных систем, возникающее вследствие радиопомех от излучений и радиации других источников. Женева.

11. Методические рекомендации «Расчёт показателей качества и надёжности ЦРРЛ прямой видимости, работающих в полосах частот от 4 до 40 ГГц». — С-Пб: СпбГУТ, 2007. — 142 с.

12. ГОСТ Р 53363–2009. Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчёта — М.: Стандартинформ, 2010. — 39 с.

Глава 3

Оборудование современных ЦРРЛ

3.1. Основные типы ЦРРЛ прямой видимости

Цифровые РРЛ являются важным элементом сети связи России. Интенсивное развитие этого вида связи в последние годы определено несколькими факторами. Первый фактор обусловлен бурным ростом средств связи в развивающихся труднодоступных областях, местах с добычей углеводородного сырья, строительством дорог и т.п. Как правило, это климатически суровые районы, связанные с Сибирью, Дальним Востоком, Крайним Севером. Зачастую здесь есть территории с вечной мерзлотой, где волоконно-оптическую линию связи проложить сложно, а экономические условия требуют быстрой финансовой отдачи. В этих условиях выбор склоняется за ЦРРЛ или за спутниковыми средствами связи. Когда надо обеспечить связь со скоростями в несколько сотен Мбит/с, то в этих районах предпочитают строить высокоскоростные магистральные ЦРРЛ с общей скоростью до 2 Гбит/с. По назначению эти РРЛ являются частью магистральной связи.

Второй фактор обусловлен развитием услуг широкополосного беспроводного доступа (ШБД) и появлением в городах большого числа базовых станций мобильной и широкополосной радиосвязи, например WiMax и LTE, для которых необходимо решать, как дешевле и с лучшим качеством обеспечить тракт подачи к базовым станциям. При этом часто предпочтение отдается не ВОЛС, а именно ЦРРЛ. Оптические линии обеспечивают большие скорости передачи информации практически без ошибок. Однако у ВОЛС есть и серьезные недостатки — они дороги и зачастую затруднено проведение кабельных работ в условиях плотной городской застройки в крупных городах Европейской части России и Сибири. Другое достоинство ВОЛС — высокий показатель надежности — на практике падает, причем не из-за аппаратурных отказов, а из-за аварий на кабельных сетях. При времени ремонта кабеля в течение рабочей смены 8...10 часов и всего

одной аварии в течение года коэффициент готовности линии окажется ниже нормы для сетей доступа [1].

Следует отметить, что операторам связи необходимо, чтобы капитальные вложения в ШБД и мобильную связь начинали приносить доходы наиболее быстрым образом. Поскольку базовые станции мобильных операторов и поставщиков WiMax устанавливаются в городах на крышах высоких зданий и на радиобашнях, то предпочтение при организации связи к базовым станциям отдается ЦРРЛ. Развитие мобильной связи определило рост производства оборудования для создания универсальных среднескоростных ЦРРЛ для зоновой и городской связи со скоростью передачи от 8 до 150 Мбит/с. К этим ЦРРЛ подключаются потоки с временным разделением каналов (ВРК, Time Division Multiplexing, TDM), по которым подаются сигналы на базовые станции мобильной связи стандарта GSM либо сигналы с Интернет-трафиком для систем мобильной связи новых поколений, подключаемые по интерфейсу Ethernet. По этим же ЦРРЛ подаются сигналы TDM и Интернет для офисов, расположенных в тех же зданиях, что и базовые станции. По назначению среднескоростные РРЛ могут быть частью сетей зоновой связи или сетей доступа.

Третий фактор связан с необходимостью экономии полосы радиочастот. Этот фактор определил развитие простейших малоканальных низкоскоростных ЦРРЛ. Зачастую в этих ЦРРЛ для экономии полосы радиочастот сигналы передаются в одной и той же полосе в рамках общего временного кадра, разделенного на две части для передачи и приема сигналов. Этот метод носит название Time Division Duplex (TDD). Оборудование ЦРРЛ с TDD отличает малая стоимость. Они обеспечивают скорость передачи сигналов до 8 Мбит/с. По назначению низкоскоростные ЦРРЛ используются для организации сети доступа (например, подачи сигналов Интернет на станции Wi-Fi) и для технологической и аварийной связи вдоль газопроводов.

3.2. Структурные схемы цифровой радиорелейной станции и формирование сигналов в процессе приема и передачи

Рассмотрим функциональное назначение основных блоков цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) в соответствии со структурной схемой оконечной станции, представленной на рис. 3.1.

Радиорелейное оборудование по принципу своего действия является приемопередающим. Полезные сигналы, поступающие от потребителя на входной блок, называемый мультиплексором, преобразуются в оборудовании станции в радиосигналы, как это показано на рис. 3.1, и передаются на соседнюю станцию, которая может быть

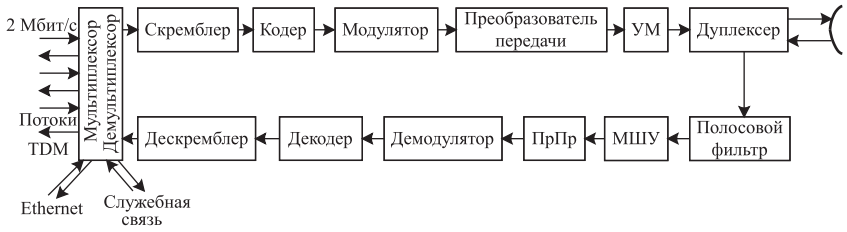


Рис. 3.1. Структурная схема цифровой РРЛ

оконечной, промежуточной или узловой. В свою очередь радиосигналы от соседней станции принимаются на «нашей» станции и после необходимых преобразований передаются потребителю с выхода демультиплексора, который обычно устанавливается в том же входном блоке.

3.2.1. Мультиплексирование

Данный процесс осуществляется в блоке, который служит интерфейсом между оборудованием ЦРРС и входными линейными трактами, по которым поступают информационные сигналы к потребителям и от них. Также к блоку подключаются сигналы, с помощью которых персонал эксплуатации управляет оборудованием ЦРРЛ и производит контроль качества. По существу, современный мультиплексор — это каналообразующая аппаратура, которая позволяет комбинировать полезные трафики, т. е. объединять и распределять потоки TDM и Интернета. Часто этот блок коротко называют Mux-Demux. Стоимость этого весьма сложного блока составляет существенную часть общей стоимости оборудования ЦРРЛ.

Потоки TDM могут принадлежать к одной из двух цифровых иерархий — плезиохронной (PDH — Plesiochronous Digital Hierarchy) или синхронной (SDH — Sincronous Digital Hierarchy). Понятие PDH традиционно связывают с иерархией систем передачи классической ИКМ, преобразующей телефонные каналы в цифровую форму и затем объединяющей их в потоки.

Первый уровень PDH имеет скорость 2,048 Мбит/сек. Этот поток E1 называют двухмегабитным. Он имеет цикловую структуру, при которой каждый цикл (фрейм) разделен на 32 временных промежутка (так называемых тайм-слотов). Ранее, когда по ЦРРЛ передавались только телефонные разговоры с сигнализацией по так называемым выделенным сигнальным каналам (ВСК), телефонные разговоры занимали с 1-го по 15-й и с 17-го по 31-й тайм-слоты. В 0-м тайм-слоте передавались биты сигнала цикловой синхронизации, которые позволяли определить начало цикла, в 16-м тайм-слоте — биты сигналов управления и взаимодействия (СУВ) от цифровых телефонных стан-

Таблица 3.1

Основные характеристики потоков E1-E4

Уровень иерархии	Количество потоков E1	Количество разговорных каналов	Скорость передачи, Мбит/с	Отклонение скорости передачи, ppm
E1	1	30	2,048	±50
E2	4	120	8,448	±30
E3	16	480	34,368	±20
E4	64	1920	139,264	±15

ций. В этих битах содержалась информация, например, о том, занята ли абонентская линия разговором или свободна. Скорость информации в каждом тайм-слоте, разговорном и служебном, составляет 64 кбит/с, а скорость потока E1 равна $32 \times 64 = 2{,}048$ Мбит/с.

В настоящее время все более распространенной становится пакетная технология передачи сообщений. При этом по потокам E1 передают любую информацию, например сжатую и несжатую речь, сигналы Интернет и т.п. В этом случае поток E1 является неструктурированным [2], он не имеет классической цикловой структуры, характерной для технологии TDM, поэтому деления на 32 тайм-слота в современных потоках нет. Потоки E1 объединяются с помощью мультиплексоров иерархии PDH, которые могут быть встроены в ЦРРЛ или быть внешними. Потоки PDH не абсолютно синхронны, а плезиохронны, так как источники потоков могут иметь разные тактовые частоты. Например, по одному цифровому тракту ЦРРЛ могут идти потоки междугородной телефонии, имеющие обычно строгие требования по стабильности тактовой частоты, а также потоки местной связи, у которых тактовая частота менее стабильна. Тактовые частоты объединяемых потоков E1 по международным требованиям должны быть равны 2,048 МГц ± 102 Гц. При мультиплексировании приходится подгонять скорости потоков один под другой, вставляя дополнительные биты стаффинга. Из-за ввода дополнительных битов скорости агрегатных потоков PDH не кратны скорости первичного канала иерархии E1. В табл. 3.1 представлены основные характеристики потоков E1–E4.

В табл. 3.1 под размерностью ppm понимается одна миллионная часть основного значения. Например, для E3 допустимое отклонение скорости будет ±687,36 бит/с. Для простоты скорости иерархии определяют как 2, 8, 34 или 140 Мбит/с.

При использовании оборудования PDH для магистральных линий выбирается уровень иерархии не ниже E3, более низкие уровни применяются для зоновой и городской связи. У системы PDH есть существенные недостатки, которые обусловили постепенную замену плезиохронных систем на мультиплексоры синхронного типа.

Основной недостаток PDH — это громоздкость процессов образования сигналов высоких уровней иерархии и невозможность проводить прямое мультиплексирование и демультиплексирование. Если передается, например, цифровое сообщение со скоростью 34 Мбит/с, то для его демультиплексирования сначала необходимо «разобрать» поток 34 Мбит/с, в котором 16 потоков E1, на потоки 8 Мбит/с, а затем каждый поток 8 Мбит/с «разобрать» до уровня E1. В некоторых образцах ЦРРЛ, которые работают еще и до сих пор, для каждого такого функционального действия предусматривается отдельная печатная плата.

От этих недостатков свободна система синхронной цифровой иерархии SDH. Здесь из потока STM-1 155 Мбит/с можно выделить в любом месте один поток 2,048 Мбит/с без предварительных преобразований. Иерархия SDH и скорости передачи для каждого ее уровня представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Иерархия SDH и скорости передачи для каждого ее уровня

Уровень иерархии SDH	Скорость передачи информации, Мбит/с
STM-1	155,52
STM-4	622,08
STM-16	2488,32

Скорости более высоких уровней иерархии в синхронной системе, в отличие от PDH, кратны скорости синхронного транспортного модуля STM-1.

Важнейшим элементом оборудования SDH, где происходит сборка–разборка потока STM-1 является мультиплексор ввода-вывода (МВВ; ADM — Add and Drop Multiplexer); именно в нем происходит формирование транспортного модуля STM-1 из входных потоков E1 [2]. Схема, реализующая такое преобразование, представлена на рис. 3.2. В соответствии с рис. 3.2 сначала из потока 2,048 Мбит/с после добавления битов стаффинга формируется контейнер C-12 (C — Container) — структура, в которой «упакован» сигнал с определенным, фиксированным числом байт. Для потока E1 размер C-12 составляет 34 байта.

Далее, после ввода заголовка маршрута POH (Path Overhead), образуется виртуальный контейнер VC-12. Следующий затем блок нагрузки (TU-12 — Tributary Unit) имеет в своем составе указатель блока для размещения контейнера в составе потока STM-1. Далее происходит собственно мультиплексирование, а именно, три блока нагрузки TU-12 объединяются сначала в группу блоков нагрузки (TUG-2 — Tributary Unit Group), семь блоков TUG-2 — в TUG-3, три блока TUG-3 в виртуальный контейнер 4-го уровня — VC-4, который после прибавления заголовка преобразуется в административный блок (AU-4 — Administrative Unit). AU-4 преобразуется в структуру AUG — группу административных блоков (к этой структуре можно вместо блока AU-4, при необходимости, подключать 3 блока AU-3). После

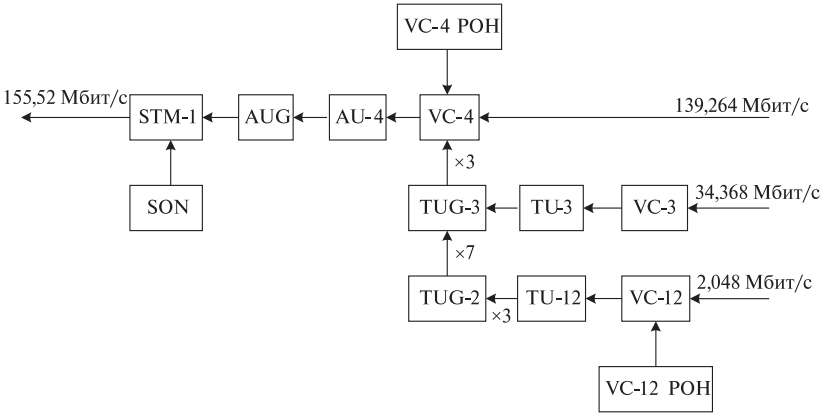


Рис. 3.2. Схема, реализующая загрузку потоков E1 в STM-1

ввода секционного заголовка (SOH — Section Overhead) образуется STM-1. Таким образом, в суммарный поток 155,52 Мбит/с объединяются 63 потока E1 [2].

Весьма важным вопросом при построении магистральных ЦРРЛ является выбор технологии пакетной передачи Ethernet по этим линиям. Объем трафика Ethernet значителен. Наиболее распространенные стандарты скоростей передачи по радиорелейным линиям — это Ethernet 10 Мбит/с, а также Fast Ethernet 100 Мбит/с, и Gigabit Ethernet (GE) 1,25 Гбит/с. В настоящее время SDH является основным средством для передачи Ethernet трафика по ЦРРЛ. Этому способствует существенное усовершенствование данной технологии. Оно состоит в применении двух новых методов.

Согласно первому методу для обработки трафика пакетных сообщений применяется стандарт общей процедуры разбиения на кадры GFP (Generic Framing Procedure — G.7041). При этом трафик Ethernet предварительно разбивается на кадры GFP, предназначенные для установки в виртуальные контейнеры SDH, а пульсирующий характер пакетной нагрузки сглаживается.

Согласно второму методу применяется стандарт виртуальной конкатенации (сцепки) VCAT (virtual concatenation — G.707). Благодаря этому методу устраняется несоответствие между стандартами скоростей Ethernet и SDH. Ранее для передачи потока Gigabit Ethernet (GE) необходимо было этот поток «вкладывать» в VC-16 и терять при этом около 50 % пропускной способности из-за несоответствия скоростей GE (1,25 Гбит/с) и SDH контейнера VC-16 (2488,32 Мбит/с). Сейчас, с применением VCAT, поток GE в мультиплексоре разбирается на семь потоков и «вкладывается» в контейнеры VC-4 семи параллельно действующих систем STM-1, имеющих общую скорость

1088,64 Мбит/с. На приемной стороне демультиплексор принимает сигналы и объединяет контейнеры в GE, при этом КПД составляет 85 %. При GFP и VCAT достигается большая эффективность (80...90 %) загрузки пакетов в SDH. Такие системы анонсируются как Next Generation SDH — SDH следующего поколения, и они будут применяться в ближайшие годы [3].

Метод SDH, относящийся к синхронным методам передачи сигналов со стабильной тактовой частотой, имеет особое значение в радиосистемах с высоким уровнем помех и шумов приемника, где в процессе когерентной демодуляции необходимо выделить из входного колебания несущую и тактовую частоты. При непосредственной передаче пакетного трафика по ЦРРЛ без промежуточной загрузки в SDH, нужны специальные методы, при которых несущая радиочастота сохраняется даже при пульсирующем трафике, что отмечается в разд. 3.3.2.

3.2.2. Скремблирование и кодирование

При формировании сигнала ЦРРЛ, как показано на рис. 3.1, применяются скремблеры и дескремблеры. Скремблирование на передаче выполняет важную роль устранения последовательностей длинных серий нулей или единиц в случайном цифровом сигнале. Эти последовательности могут появиться при перерывах информации или отключении аналогового сигнала от входа ИКМ преобразователя. Длинные серии одинаковых посылок опасны, так как на приеме трудно выделить тактовую частоту, необходимую при регенерации. Кроме того, при этом энергия выходного радиосигнала концентрируется на несущей частоте и может служить помехой другим радиосредствам. В скремблере входной цифровой сигнал складывается по модулю 2 с известной псевдослучайной цифровой последовательностью, сигнал рандомизируется. В результате в спектре скремблированного сигнала отсутствуют дискретные составляющие. На приеме, в дескремблере, происходит обратное действие, и исходный сигнал сообщения восстанавливается.

Далее, в соответствии с рис. 3.1 в ЦРРЛ установлено устройство, где происходит помехоустойчивое кодирование. При этом к информационной последовательности символов добавляются избыточные биты. На приеме при декодировании снижается коэффициент ошибок — Bit Error Rate (BER) и повышается чувствительность приемника — уменьшается мощность принимаемого сигнала, при котором производителем оборудования обеспечивается заданное значение BER (например, 10^{-6}). Этот важный показатель зависит от энергетики ЦРРЛ, шумовых характеристик приемника, типа кодирования и типа модуляции. Часто работу кодера называют предкоррекцией ошибок

(FEC — Forward Error Correction). За улучшение помехоустойчивости приходится расплачиваться расширением полосы радиосигнала. Типичные значения коэффициентов расширения (отношения скоростей передачи кодированных и информационных символов) в ЦРРЛ составляют 12/11 или 4/3.

3.2.3. Модуляция

В ЦРРЛ сигналы от входа мультиплексора до выхода кодера называются сигналами основной полосы частот. Сигнал основной полосы является модулирующим сигналом. В модуляторе, следующем после кодера, осуществляется модуляция несущей и формируется радиосигнал на промежуточной частоте, например 70 или 140 МГц, или сразу на радиочастоте, например 13 или 23 ГГц.

В ЦРРЛ необходимо ограничение полосы частот на передаче для того, чтобы исключить помехи приему сигналов соседних стволов, и ограничение полосы на приемной стороне, чтобы уменьшить влияние шумов и помех. В современных магистральных ЦРРЛ основной вид модуляции — это многоуровневая квадратурная амплитудная модуляция (М-КАМ). При КАМ входной поток битов превращается в поток символов, имеющих бóльшую длительность. Далее в модуляторе сигнал преобразуется так, что каждому символу соответствует значение конца вектора на амплитудно-фазовой плоскости. Эффективность этого вида модуляции и всей радиосистемы в целом характеризуется коэффициентом эффективности использования спектра в канале передачи $\gamma = R/B_{\text{ств}}$, т. е. отношением скорости передачи канала R (Мбит/с) к полосе радиочастот ствола $B_{\text{ств}}$ (МГц). КАМ применяется для того, чтобы уменьшить полосу радиочастотного ствола, «уложить» полосу в требования нормативных органов. На магистральных линиях полоса ствола чаще всего составляет 28 МГц. На местных линиях полоса ствола может составлять часть этой величины, т. е. 14, 7 или 3,5 МГц. В табл. 3.3 приводятся теоретические значения коэффициента эффективности использования спектра γ и его реальные значения $\gamma_{\text{р}}$, достигаемые на практике в ЦРРЛ при модуляции КАМ разного уровня [4].

Реально полосу частот канала необходимо расширить, чтобы уменьшить межсимвольные искажения, кроме того, необходимо аппаратурное расширение, связанное с помехоустойчивым кодированием и вводом битов служебной связи. Полосу частот в действующей ЦРРС можно оценить, вводя коэффициент расширения полосы $\alpha B_{\text{ств}}$ ($\alpha = 1{,}2...1{,}3$). При значении $\alpha = 1{,}25$ и модуляции 128-КАМ удается решить одну из главных задач магистральной связи — передать поток STM-1 через выделенную полосу радиоствола 28 МГц. В этом случае

Таблица 3.3

Значения параметров R, γ, $\gamma_р$ и С/Ш для разных видов модуляции

Вид модуляции М-КАМ	Минимальная полоса частот, $B_{ств}$	γ	$\gamma_р$	С/Ш, дБ
2-ОФМ	R	1	0,8	10,5
4-ОФМ, (4-КАМ)	$R/2$	2	1,6	13,5
16-КАМ	$R/4$	4	3,2	20,5
64-КАМ	$R/6$	6	4,8	26,5
128-КАМ	R /7	7	5,6	28
256-КАМ	$R/8$	8	6,4	32

$B_{ств} = (R/\log_2 M)$ — теоретически минимальная полоса, Гц, где R — скорость входного потока (бит/с); М — кратность КАМ; γ — максимально достижимый коэффициент эффективности использования спектра канала передачи.

требуемая полоса для скорости 155,52 Мбит/с

$$B_{ств} = \frac{155{,}52}{\gamma_р} = \frac{155{,}52}{5{,}6} = 27{,}77 \text{ МГц}.$$

При переходе к более высоким уровням модуляции и увеличению числа М (кратность модуляции), падает помехозащищённость приёма. Данные по необходимому отношению сигнал/шум для достижения вероятности ошибок, равной 10^{-6}, приведены в последнем столбце табл. 3.3.

При одноствольной работе на передающей стороне за модулятором, как показано на рис. 3.1, следуют преобразователь частоты передачи, усилитель мощности и полосовой фильтр. Работу ЦРРЛ на приеме обеспечивают блоки, функционально выполняющие обратное действие — преобразователь частоты приема, демодулятор, декодер, дескремблер. Между полосовым фильтром и преобразователем приема устанавливается малошумящий усилитель (МШУ). Типовые значения коэффициента шума МШУ в приемнике РРЛ на частоте 8...18 ГГц составляют 3...5 дБ.

3.3. Особенности оборудования ЦРРС, выполненного на основе достижений последних лет

В современном магистральном оборудовании ЦРРЛ достигнута с использованием модуляции уровня не ниже 128-КАМ спектральная эффективность передачи сигналов, равная 5,6 бит/с/Гц. В настоящее время имеются новые образцы ЦРРЛ [5], где используется модуляция 256-КАМ, обеспечивающая в полосе одного ствола передачу информации со скоростью 180...200 Мбит/с. При этом достигается спектральная эффективность около 6,4...7 бит/с/Гц.

3.3.1. Повышение пропускной способности магистральных высокоскоростных ЦРРЛ

В современных ЦРРЛ для повышения пропускной способности используется метод передачи двух стволов ЦРРЛ в общей полосе частот, а также создаются многоствольные ЦРРЛ с использованием типовых платформ.

Система передачи двух стволов ЦРРЛ в общей полосе частот. В такой системе, схема которой представлена на рис. 3.3, для передачи каждого из двух стволов используют радиоволны различной поляризации.

В данной системе цифровой поток с суммарной скоростью 311 Мбит/с образуется из разных видов информации в цифровом коммутаторе, на выходе которого организованы два независимых потока STM-1 со скоростью 155,52 Мбит/с, которые подаются на два модема 128-КАМ. Существенной частью цифрового коммутатора является блок GFP (разд. 3.2.1), в котором осуществляется обработка пакетного трафика. Коммутатор и модемы конструктивно расположены во внутреннем блоке (indoor unit — IDU). На входы независимых внешних блоков (outdoor unit — ODU) сигналы подаются по промежуточной частоте по двум кабелям. Блоки ODU работают на одной радионесущей — сигналы подаются к антенне в разных поляризациях. Эффективное поляризационное уплотнение — это достижение последних лет.

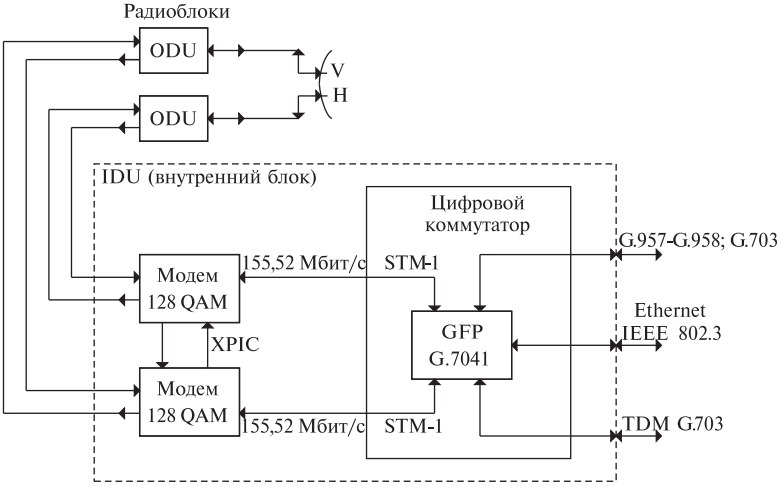


Рис. 3.3. Схема ЦРРЛ с передачей двух стволов с поляризационным уплотнением в общей полосе радиочастот

Частотные спектры стволов при этом виде уплотнения представлены на рис. 3.4. Ранее на РРЛ применялась только поляризационная защита, которая обеспечивала дополнительную развязку при работе стволов на соседних частотах и облегчала требования к полосовым фильтрам. Такой вид работы (по современной терминологии ACAP — Adjacent Channel Alternate Polarized) представлен на рис. 3.4,*а*. Здесь изображены частотные спектры двух стволов, передаваемых с помощью вертикальной (V) и горизонтальной (H) поляризаций. Эти сигналы сдвинуты по частоте на 28 МГц и занимают полосу 56 МГц.

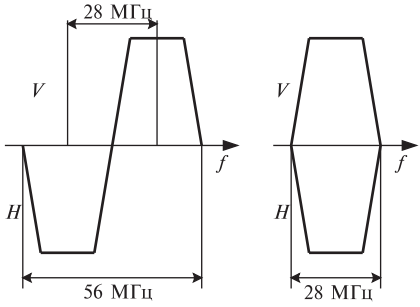


Рис. 3.4. Передача двух стволов на разных частотах и на одной частоте: *а* — соседние стволы; *б* — совпадающие стволы

Без использования специальных технологий развязка по поляризации не может обеспечить работу двух стволов на одной несущей. Связано это с явлением деполяризации сигнала — поворотом плоскости поляризации на трассе распространения радиоволн. При этом часть мощности радиоволны, передаваемой на определенной поляризации, в процессе распространения радиоволн в тропосфере или в зоне осадков преобразуется в радиоволну другой поляризации, мощность которой является случайной. Данные о распределении вероятности этой мощности, полученные экспериментально, используются для определения снижения поляризационной защиты сигналов с разной поляризацией, передаваемых по линиям связи.

Требуемое значение сигнал/помеха на входе демодулятора 128-КАМ должно быть достаточно высоким (27...29 дБ). Без применения устройств дополнительного подавления помех на приеме на выходе поляризационного селектора невозможно организовать передачу двух стволов на одной частоте, используя радиоволны с ортогональными поляризациями. Новая технология передачи двух стволов ЦРРЛ на одной частоте основана на применении на выходе поляризационного селектора компенсатора помех (XPIC — Cross Polar Interference Canceller) [6]. Данный компенсатор устанавливается в блоках IDU и повышает развязку между сигналами с разной поляризацией на выходе поляризационного селектора примерно на 23 дБ, обеспечивая возможность уплотнения стволов ЦРРЛ по поляризации. Этот вид работы с уплотнением по поляризации (CCDP — Co-Channel Dual-Polarization) представлен на рис. 3.4,*б*, где изображены спектры двух стволов ЦРРЛ, передаваемых с помощью радиоволн с разной поляризацией в одной полосе частот.

Создание многоствольных ЦРРЛ с использованием типовых платформ. В разд. 2.2 отмечалось, что для создания радиорелейной магистрали проектируют многоствольную ЦРРЛ. В семи частотных стволах плюс один резервный по магистрали передается информация с общей полезной скоростью 2,177 Гбит/с. Это достигается с использованием следующих решений. Для магистрального оборудования производители создают, располагаемые полностью во внутреннем помещении, стойки-платформы, где наращиваются однотипные приемопередатчики, объединяемые с помощью систем полосовых фильтров и циркуляторов. Используются новые типы эффективных полосовых фильтров. К антенне сигнал подается по волноводам. Таким образом, с использованием одной поляризации по линии можно передать восемь (7+1) частотных стволов полосой по 28 МГц, расположенных последовательно на частотной оси. В этих стволах передается полезная информация со скоростью $155{,}52 \times 7 = 1088{,}64$ Мбит/с. С использованием удвоения всего оборудования и уплотнения по поляризации скорость передачи по линии становится равной 2,177 Гбит/с.

Для магистральных линий используют диапазоны частот до 13 ГГц, так как в более высоких диапазонах частот во время дождей на длинных пролетах возникают глубокие замирания. Известно магистральное оборудование высокого качества, например, таких типов, как Alcatel-Lucent 9600 LSY [7], Evolution Series LH [8] (NERA), отечественное оборудование «Микран» [9].

3.3.2. Оборудование среднескоростных универсальных ЦРРЛ для городской и внутризоновой связи

Цифровые РРЛ со средней пропускной способностью (до 150 Мбит/с) используются для создания в городах соединительных линий к базовым станциям мобильной связи и подачи сигналов Ethernet и телефонии в крупные офисы. В своей основе эти ЦРРЛ имеют те же принципы построения, что и приведенные в разд. 3.1. Это оборудование имеет ряд следующих особенностей.

1. Для данных ЦРРЛ в связи с перегруженностью радиочастотного диапазона выбираются частоты выше 13 ГГц, а именно 18, 23, 28, 38 ГГц. Чтобы обеспечить качественные показатели по готовности на этих линиях, исключить отказы из-за повышенного затухания при дождях, длины линий выбирают короткими (например, до 3...4 км в диапазоне частот 38 ГГц). На этих линиях отказов из-за многолучевого характера распространения радиоволн нет. При проектировании необходимо выполнить рекомендацию МСЭ F.1493 [10], в которой задается значение коэффициента готовности для участка сети доступа, равное 99,95 %. Понятие коэффициента готовности определяет для

ЦРРЛ вероятность того, что данный участок окажется работоспособным в произвольный момент времени. Для сети доступа эту норму необходимо выполнять вне зависимости от длины участка. При проектировании конкретной линии учитываются данные своей дождевой климатической зоны.

2. Работа в режиме 1+0 является еще одной особенностью городских РРЛ. Данные линии обычно работают без резерва. Этим достигаются малые капитальные вложения, а надежность остается высокой, так как время наработки на отказ у оборудования известных компаний не бывает менее 10 лет. Также целям экономии служит то, что конструктивно оборудование оформляется в виде двух блоков IDU и ODU, соединенных недорогим коаксиальным кабелем. При монтировании на крышах городских зданий волноводы практически исключаются.

3. В данных ЦРРЛ предусмотрена возможность гибкого перераспределения пропускной способности ЦРРЛ между потоками E1 и трафиком пакетных сообщений. Именно поэтому данные линии называются масштабируемыми, или универсальными. В отличие от магистральных линий при осуществлении перераспределения типов трафика не применяются программные ключи, за которые поставщик может потребовать дополнительную плату. Конфигурацию ЦРРЛ осуществляет квалифицированный персонал эксплуатации. Например, общая пропускная способность линии в 64 Мбит/с может быть разделена персоналом на один тракт 8×E1 и два Ethernet тракта с пропускной способностью около 24 Мбит/с в каждом. В настоящее время выпускается оборудование, позволяющее передавать до 75 потоков E1 и трафик Ethernet с суммарной скоростью в эфире 150 Мбит/с. Схема ЦРРЛ с общей скоростью передачи сигналов 150 Мбит/с, в которой в блоке IDU происходит перераспределение между пакетным трафиком и трафиком TDM представлена на рис. 3.5 [7].

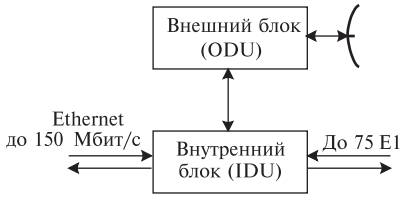


Рис. 3.5. Схема ЦРРЛ с общей скоростью передачи 150 Мбит/с и перераспределением трафика

4. Одновременно с выбором типа трафика происходит адаптивный выбор вида модуляции и полосы пропускания, что является одной из главных функций в новых городских ЦРРЛ. Эксплуатации предоставляется возможность самостоятельно решить, как наилучшим образом предоставить клиенту запрашиваемые им услуги и при этом работать в одной из выделенных для ЦРРЛ полос частот 7, 14 или 28 МГц. Примеры характеристик загрузки реального оборудования,

Таблица 3.4
Характеристики загрузки реального оборудования, работающего в диапазоне 15 ГГц

Характеристика	Интерфейс пользователя					
	8 E1 + Ethernet					
Вариант конфигурации	1	2	3	4	5	6
Тип модуляции	16-КАМ	32-КАМ	4-ОФМ	32-КАМ	4-ОФМ	32-КАМ
Полоса частот, МГц	7	7	14	14	28	28
Ethernet, Мбит/с	4,0	9,32	4,0	34,08	24,77	90,28
Суммарная скорость, Мбит/с	21	26	21	51	42	107
Пороговый уровень приемника, дБм	−81	−80	−85,5	−75	−82,5	−71,5
Мощность передатчика, дБм	20	20	24	20	24	20
Усиление системы, дБ	101	100	109,5	95	106,5	91,5

Характеристика	Интерфейс пользователя			
	16E1 + Ethenet			
Вариант конфигурации	7	8	9	10
Тип модуляции	16-КАМ	32-КАМ	4-ОФМ	32-КАМ
Полоса частот, МГц	14	14	28	28
Ethernet, Мбит/с	8,54	16,6	8,0	73,12
Суммарная скорость, Мбит/с	42	51	42	107
Пороговый уровень приемника, дБм	−78	−75	−82,5	−71,5
Мощность передатчика, дБм	20	20	24	20
Усиление системы, дБ	98	95	106,5	91,5

работающего в диапазоне 15 ГГц и позволяющего выбирать полосы частот и вид модуляции, приведены в табл. 3.4.

Инженер по эксплуатации может выбрать один из десяти конкретных вариантов. Предоставляется две возможности передачи трафика TDM: с передачей 8 потоков E1 (варианты 1–6) или с передачей 16 потоков E1 (варианты 7–10). Передача потоков E1 является приоритетной. Оставшуюся пропускную способность процессор оборудования «выделяет» под Ethernet. Инженер выбирает также полосу в эфире. Все остальное делает процессор — установит необходимый вид модуляции и подскажет характеристики оборудования. Так, например, можно выбрать вариант номер 6 или номер 10 с высокой суммарной скоростью (до 107 Мбит/сек при полосе в эфире 28 МГц), либо с меньшей полосой частот (7 МГц) в эфире (варианты 1 или 2), либо с лучшим значением усиления системы (109,5 дБ) — разностью между уровнем мощности передатчика и пороговым уровнем приемника (вариант 3). Пропускная способность незанятых потоков E1 не перераспределяется в пользу Ethernet и этот общий недостаток систем с коммутацией каналов преодолевается в ЦРРЛ с пакетной передачей.

5. Новой разновидностью оборудования для городской связи являются гибридные пакетные ЦРРЛ. Сигналы пакетных сообщений

(Ethernet) не преобразуются в потоки E1, а вместе с потоками традиционной телефонии с временным разделением (TDM) передаются последовательно во времени в одном радиокадре так, как указано на рис. 3.6 [5].

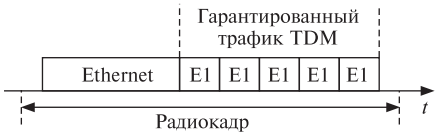


Рис. 3.6. Передача информации в гибридной ЦРРЛ

При этом сохраняются все достоинства передачи пакетных сообщений. В первую очередь приоритет предоставляется TDM трафику. Интеллектуальное оборудование различает типы трафика, пропуская, например, с меньшими скоростями электронную почту. Оборудование имеет весьма полезную для ЦРРЛ особенность — оно адаптивно меняет тип модуляции при изменении условий распространения радиоволн. Если пропускная способность уменьшается из-за многолучевости или затухания в дождях, то процессоры понижают кратность модуляции (например, с 64-КАМ до 16-КАМ), снижают скорость Интернета, однако трафик TDM передается с необходимым качеством.

6. Промышленность выпускает образцы ЦРРЛ с полностью пакетной передачей в радиотракте [11]. Они выгодны там, где основной трафик представляют сигналы Интернета. В этом оборудовании необходимо преодолеть технологическую трудность — обеспечить синхронный прием радиосигналов при пульсирующем характере трафика. Для этого можно, например, во время отсутствия трафика передавать несущую с небольшим уровнем мощности. Также необходимо обеспечить тактовую синхронизацию сигналов E1. Для этого используют сигналы навигационных спутниковых систем GPS или ГЛОНАСС. Сторонниками гибридной технологии, т. е. одновременной передачи в радиотракте пакетных сообщений и сигналов TDM является компания NEC [12], образцы полностью пакетных ЦРРЛ на рынке предлагает компания Alcatel-Lucent [7].

3.3.3. Низкоскоростные ЦРРЛ с временным дуплексом (TDD)

Такое оборудование получило в настоящее время широкое распространение благодаря своей экономичности, которая объясняется простейшими техническими решениями, в первую очередь, применением дешевых антенн. Строятся короткие линии в 2–3 пролета для срочной организации тракта подачи сигналов Интернета и голосовых сообщений на базовые станции мобильной связи. Также известны случаи применения этих ЦРРЛ для обеспечения связью районов стихийных бедствий. Обычно предлагается оборудование в диапазоне 2,4 ГГц. Особенностью этих ЦРРЛ является то, что несущие частоты приема и передачи одинаковы, т. е. дуплексирование осуществляется

по принципу временного разделения. Данные, предназначенные для передачи и приема, располагаются последовательно в одном кадре длительностью 1 мс. Реальная задержка передачи сообщений, с учетом обработки сигналов, достигает нескольких миллисекунд. Работа на одной частоте облегчает частотное планирование. Это оборудование благодаря дешевизне и удобствам подключений поставляется в Россию в больших объемах.

Типичный пример такого оборудования — WinLink 1000 разработки израильской компании Radwin [13]. Интерфейс пользователя — до 4-х портов E1 плюс 1 или 2 порта Ethernet. Общая суммарная скорость для пользователя не более 18 Мбит/с. При этом приоритет отдается потокам E1 и, значит, если выбраны четыре потока E1, то на Ethernet «остается» 10 Мбит/с. Длина пролета ЦРРЛ на этом оборудовании, как рекламирует компания, может составить 80 км, но это достижимо лишь при внешней антенне и при малых полезных скоростях передачи, например, одного-двух потоков E1. Практически с помощью этой ЦРРЛ при полной нагрузке и высоких скоростях передачи можно перекрыть расстояние не более 10...15 км.

3.3.4. ЦРРЛ для технологической связи на трубопроводах

Данные ЦРРЛ получили большое распространение в районах добычи углеводородного сырья. Российская компания «Микран» выпускает малоканальную ЦРРС МИК-РЛ400МР [9]. Эта ЦРРЛ работает в диапазоне 400 МГц, по топологии «звезда», как это представлено на рис. 3.7 для случая одной базовой (БС) и восьми абонентских станций (АС).

Сигнал БС излучается непрерывно на частоте f_1. Технологические данные собираются на АС, которые выходят в эфир на частоте f_2 по очереди по принципу многостанционного доступа с временны́м

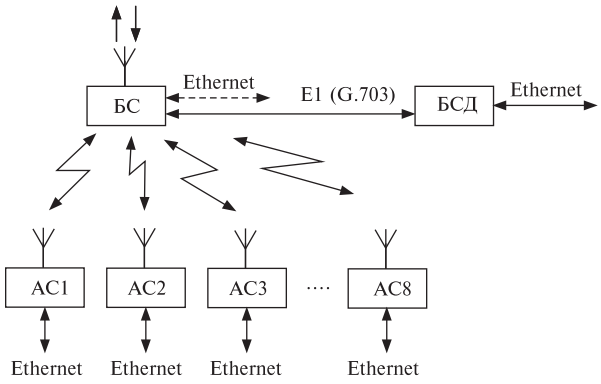


Рис. 3.7. Принцип работы малоканальной ЦРРЛ типа «Микран»

разделением (МДВР, Time Division Multiple Acces — TDMA). Основной информационный стык базовой станции — Ethernet. Скорость передачи сигналов составляет 2,048 Мбит/с, однако для того чтобы передать собранные по линии данные в центр по транспортной сети, этот сигнал может быть преобразован в поток Е1. В центре управления расположен блок сбора данных (БСД), где сигнал вновь может быть преобразован в Ethernet для соединения с компьютером.

Основные технические характеристики ЦРРЛ «МИК-РЛ400МР»

Выходная мощность передатчика, дБм	30
Рабочий диапазон частот, МГц	394...410/434...430
Глубина регулировки мощности (шаг), дБ	25 (0,5)
Тип многостанционного доступа	TDMA
Вид модуляции	4-ОФМ
Пропускная способность БС, Мбит/с	2,048
Чувствительность приемника, дБм	-98 при BER $= 10^{-6}$
Количество АС, не более	16
Динамический диапазон приемника, не менее, дБ	90
Скорость передачи на одну АС, кбит/с	N×64 (N = 1–32)
Топология	Точка — много точек
Дальность связи, не менее, км	25
Напряжение э/п, В	$-39...-72$
Потребляемая мощность, Вт	35

3.4. Управление и обслуживание на сетях РРЛ

3.4.1. Управление сетью РРЛ

Оборудование РРЛ крупных операторов связи объединяется в сети, управление которых стандартизовано в соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т М.3010. В этих Рекомендациях излагаются общие принципы планирования, функционирования и технического обслуживания сетей [14]. Системы управления строятся по иерархическому принципу и имеют три основных уровня — снизу вверх — от простого к сложному:

- EMS — Element Management System (система управления элементами сети),
- NMS — Network Management System (система управления сетью),
- TMN — Telecommunications Management Network (система управления электросвязью).

Применительно к сети ЦРРЛ EMS представляет собой систему управления конкретным оборудованием на радиорелейных станциях, NMS — систему управления оборудованием ЦРРЛ и каналообразующим оборудованием (например, SDH) на всех линиях данного оператора от их начала до конца, а TMN — систему управления всем бизнесом электросвязи данного оператора, выходящую за пределы задач управления радиорелейными линиями.

В соответствии с принципами работы системы TMN процесс управления включает в себя следующие функции: устранение аварий; конфигурирование сети; управление расчётами с пользователями (биллинг) и поставщиками услуг; контроль за качественными характеристиками; контроль за безопасностью сети.

На каждом этапе иерархии управления одни из этих функций будут являться главными, а другие могут вовсе отсутствовать. На практике считается, что система управления современной сетью ЦРРЛ (система NMS) должна обеспечивать предотвращение аварий на сети ЦРРЛ, контроль за качественными характеристиками и конфигурирование, которое включает управление пропускной способностью, выбор радиочастот и управление методами модуляции. Для управления работой каналообразующей аппаратуры SDH у крупных операторов обычно имеется отдельное подразделение, инженеры которого работают параллельно с инженерами сетей ЦРРЛ.

3.4.2. Особенности обслуживания

Технический персонал присутствует только на оконечных и узловых ЦРРЛ, а обслуживание производится с помощью системы NMS. Система NMS устанавливается на главном компьютере (сервере) оператора сети ЦРРЛ и распространяется на все станции сети. Доступ к станциям производится по сети Интернет (встроенной в радиоканал или внешней), и каждой станции присвоен свой IP-адрес. Современные операторы строят сети NMS на основе специального протокола Интернет — SNMP (Simple Network Management Protocol). При этом само оборудование ЦРРЛ уже подготовлено производителем для работы с SNMP.

На рис. 3.8 представлен вид оборудования ЦРРЛ (производство США), в которой заложена возможность взаимодействия с протоколом SNMP. Построение системы NMS является однотипным, и на рис. 3.9 показано оборудование NEC (Япония), где в увеличенном масштабе видны разъемы той части интерфейса, которая «отвечает» за управление. Это сетевой вход Интернет (NMS LAN), местный вход для управления при непосредственном посещении инженером станции (Local acces port), вход для управлении удаленной станцией (NMS/Remote) и гнездо для служебной связи (Engineering order order wire — EOW).

Инженер на главной станции создает карту-схему радиорелейной сети. Пример такой карты представлен на рис. 3.10. Приводится сеть на оборудовании Ceragon 1500 [16]. В центре управления для вызова конкретной станции (ближней или дальней стороны) надо в карте SNMP последовательно нажать знак (+) около названий объекта.



Рис. 3.8. Оборудование MNI (США) для диапазонов 7...38 ГГц [15]



Рис. 3.9. Разъемы системы управления



Рис. 3.10. Карта-схема радио- → релейной сети

NMS позволяет собрать всю аварийную информацию. С помощью ПК возможно наблюдение за состоянием линии, за аварийными сигналами, можно переключать стволы РРЛ и переходить на резервные линии и стволы. Существует два типа резервирования: постанционное и поучастковое. При постанционном резервировании происходит замена оборудования на другое, работающее на тех же частотах. При поучастковом резервировании на участке заменяется целый ствол; этот резервный ствол работает на других частотах. Аварийные сигналы система SNMP передает с помощью так называемых трапов — срочных аварийных сообщений. Аварийные сообщения сохраняются в журнале событий.

В реальном времени дежурный инженер может контролировать следующие основные технические характеристики оборудования конкретной станции:

- уровень мощности передатчика, дБм;
- уровень принимаемого сигнала, дБм;
- коэффициент ошибок (Bit error rate — BER);
- время неготовности за наблюдаемый период (Unavailable time — UT).

Эффективным средством в работе дежурного инженера главной станции является возможность организации так называемых шлейфов (the loops). При шлейфе сигнал отключается от передачи и «заворачивается» на прием. Шлейф можно устраивать по основной полосе частот — с двухмегабитными потоками или с потоками STM, а

также по промежуточной или радиочастоте. Так, можно определить и отсечь ту часть тракта, где происходит ухудшение качественных характеристик.

3.5. Выбор оборудования для конкретного проекта РРЛ

Согласно алгоритму расчета ЦРРЛ, приведенному в разд. 2.6.4, проектирование новой ЦРРЛ начинается с выбора диапазона рабочих частот и типа аппаратуры. При выборе аппаратуры ЦРРЛ принимается во внимание требования к обеспечению необходимой пропускной способности.

Оборудование для новой ЦРРЛ выбирается для данного проекта сравнением технических характеристик аппаратуры разных производителей. Эти характеристики обычно представляются на их сайтах в Интернете. Что касается экономического сравнения, то цены, как правило, сообщаются по запросу и для конкретного проекта могут быть предоставлены скидки. Приведем пример по выбору аппаратуры для высокоскоростных и среднескоростных ЦРРЛ на основе оборудования компаний Alcatel-Lucent [7] и «Микран» [9]. Технические характеристики высокоскоростного и среднескоростного оборудования компаний Alcatel-Lucent и Микран приводятся в табл. 3.5 и 3.6.

Сравнение характеристик высокоскоростного оборудования фирм Alcatel-Lucent и «Микран» показывает, что данные диапазонов частот, типа модуляции, значения мощности передатчика и порога приема у них имеют схожие показатели, хотя пороговый уровень приемника у оборудования фирмы Alcatel-Lucent лучше на 3 дБ, чем у оборудования фирмы «Микран».

Таблица 3.5

Технические характеристики высокоскоростного оборудования компаний Alcatel-Lucent и «Микран» (высокоскоростные ЦРРС)

Характеристика	Alcatel-Lucent 9600 LSY	«Микран» Мик-РЛ4-6с; Мик-РЛ7-15с
Диапазон частот	4...13 ГГц — магистральные	4...6 ГГц — магистральные; 7...15 ГГц — внутризоновые
Пропускная способность	От STM-1 до 2×(7+1) STM-1	STM-1
Тип модуляции	128-КАМ	128-КАМ
Демодуляция	Когерентная	Когерентная
Мощность передатчика, дБм	От 32 дБм (4 ГГц) до 28 дБм (13 ГГц)	От 32 дБм (4ГГц) до 28 дБМ (13 ГГц)
Порог приема при BER = 10^{-6}, дБм	−71 (4 ГГц), −70 (13 ГГц)	−68 (4 ГГц), −67 (13 ГГц)
Интерфейсы	Оптический/электрический	Оптический/электрический
Окружающая среда	−5 . . . +50 °C	−55. . . +50 °C — ODU, +5. . . +45 °C — IDU

Таблица 3.6

Технические характеристики среднескоростного оборудования компаний Alcatel-Lucent и «Микран» (среднескоростные, масштабируемые ЦРРС)

Характеристика	Alcatel-Lucent 9500 MXC	«Микран» Мик РЛ7-18Р+; Мик-РЛ23-40Р+
Диапазон частот	6...38 ГГц — внутризоновые	7...40 ГГц — внутризоновые
Пропускная способность	От 4×E1 до 75×E1, Ethernet 1 STM-1, 2 STM-1. Гибкая агрегация между E1 и Ethernet	До 48×E1, Ethernet, STM-1. Гибкая агрегация между E1 и Ethernet
Тип модуляции	16-, 32-, 64-, 128-КАМ	4-ОФМ, 16 КАМ, 64-КАМ, 128-ТСМ
Демодуляция	Когерентная	Когерентная
Мощность передатчика, дБм	26,5 (6 ГГц), 16 (38 ГГц), 16-КАМ 24,5 (6 ГГц), 14 (38 ГГц), 128-КАМ	30 (7ГГц), 18 (40 ГГц), 16-КАМ 24 (7ГГц), 14 (40 ГГц), 128-ТСМ
Порог приема при BER $= 10^{-6}$, дБм	−85 (6 ГГц), −80 (38 ГГц), 16-КАМ −71,5 (6 ГГц), −66 (38 ГГц), 128-КАМ	−88(7 ГГц), −73 (40 ГГц), 16-КАМ −68 (13 ГГц), −60 (40 ГГц), 128 ТСМ
Окружающая среда	−33...+55 °C — ODU; −5...+45 °C — IDU	−55...+50 °C — ODU; +5...+45 °C — IDU

Сравниваемое оборудование существенно отличается по пропускной способности. Оборудование фирмы Alcatel-Lucent имеет огромную пропускную способность до 2×(7+1) STM-1. Это означает, что по такой магистральной линии можно передать до 14 рабочих и два резервных потока STM-1. В такой линии будут использованы все достижения современной радиорелейной техники, а именно многоствольная работа и разнесение по поляризации. Однако из данных по температуре окружающей среды можно судить, что такое сложное оборудование может функционировать только во внутреннем помещении в диапазоне температур −5...+50 °C, а на мачте располагаются только антенны, соединяемые с внутренним оборудованием волноводами. По подобному принципу построены также многоствольные ЦРРЛ типа NEC [5] и «Нера» [8].

Что касается оборудования «Микран», то компания не предлагает многоствольной работы и, хотя пропускная способность аппаратуры составляет всего один поток STM-1, у этого оборудования имеются свои достоинства. Основу оборудования составляют два блока: внутренний — IDU и внешний - ODU. Эти блоки соединяются экономичным коаксиальным кабелем, который прост в монтаже и эксплуатации. Это оборудование сохраняет работоспособность в большом диапазоне температур (−55...+50 °C). На нем построены многие радиорелейные линии в Якутии и других регионах.

Подводя итог в сравнении характеристик оборудования ЦРРЛ,

можно сказать, что при строительстве новых линий в суровых условиях Сибири, Якутии, Чукотки, когда допустимо обойтись пропускной способностью в один поток STM1, можно выбрать хорошо зарекомендовавшее отечественное оборудование фирмы Микран. Если необходимо обеспечить пропускные способности на многоствольных магистральных линиях до 14 STM-1, причем есть возможность все оборудование установить во внутренних помещениях, то следует выбирать аппаратуру фирмы Alcatel-Lucent или подобную.

При выборе оборудования среднескоростных ЦРРЛ следует использовать технические характеристики оборудования фирм Alcatel — Lucent и «Микран», приведенные в табл. 3.6.

Как отмечалось выше, эти линии по современной терминологии называют масштабируемыми, что означает, что линия сначала строится для одной пропускной способности, а затем пропускная способность наращивается экономичным образом без значительного увеличения количества и типов аппаратуры.

Сравнение характеристик, приведенных в табл. 3.6, показывает, что, как и для высокоскоростных ЦРРЛ, оборудование Alcatel-Lucent имеет большую пропускную способность, а именно два потока STM-1 против одного потока STM-1 у «Микрана» при передаче SDH. При передаче потоков плезиохронной иерархии аппаратура первого производителя способна передавать до 75 потоков E1 против 48 потоков E1 второго производителя. Размещение оборудования у обоих производителей производится одинаковым образом, а именно, блоки IDU во внутреннем помещении, а блоки ODU на мачте.

Данные табл. 3.6 позволяют сделать заключение, что в суровых климатических условиях предпочтительным является использование оборудования фирмы «Микран», у которого радиоблоки (ODU) сохраняют работоспособность до -55 °C, в то время как фирма Alcatel-Lucent гарантирует работу своего оборудования до -33 °C, что в условиях сибирских зим неприемлемо.

Контрольные вопросы

1. Какие максимальные скорости передачи возможны на магистральных ЦРРЛ?
2. Какие скорости передачи используются на универсальных среднескоростных ЦРРЛ?
3. Какие скорости передачи используются на ЦРРЛ с временным дуплексом (TDD)?
4. Назовите основное назначение элементов структурной схемы ЦРРЛ.
5. Что такое плезиохронная цифровая иерархия - PDH? В чем состоит ее недостаток?
6. В чем состоит основное достоинство синхронной цифровой иерархии — SDH?
7. Каково назначение скремблирования?
8. Назовите типичные значения коффициентов отношения скоростей передачи кодированных и информационных символов, применяемых в ЦРРЛ.

9. Поясните определение коэффициента эффективности использования спектра в канале передачи.

10. Какая полоса частот радиоствола применяется для передачи потока STM-1? Какой вид модуляции применяется при этом?

11. Поясните принцип построения ЦРРЛ при передаче стволов с поляризационным уплотнением.

12. В чем заключается гибкое перераспределение трафика при работе ЦРРЛ?

13. Поясните принцип передачи трафика в гибридных ЦРРЛ.

14. Поясните иерархический принцип построения системы управления ЦРРЛ.

15. Объясните на примерах, как происходит выбор оборудования для конкретного проекта РРЛ.

Литература

1. Кирик Ю.М. Тенденции в развитии городской радиорелейной связи // Электросвязь. 2009. № 3. С. 11–13.

2. Бакланов И.Г. Технологии измерений первичной сети. Часть 1. — М: ЭкоТрендз, 2000. — 142 с.

3. Бакланов И.Г. NGSDH: успех неизбежен // Connect! Мир связи. 2004. № 11.

4. Маковеева М.М. Принципы построения и расчета цифровых радиорелейных систем. Учебное пособие. — М.: МТУСИ, 2000.

5. Журавель С., Шашков А. РРЛ NEC: традиции, качество, надежность // Технологии и средства связи. 2008. № 5. С. 44–45.

6. A study into the application of interference cancellation techniques. Summary report. V. 2, University of Bristol, April, 2006. — www.ofcom.org.uk/reserarch/technology/research/emer_tech/intex/vol2.pdf/

7. Технические характеристики оборудования Alcatel-Lucent. — www.alcatel-lucent.com.

8. Мермельштейн Д. Магистральные радиорелейные системы. Evolution long haul // Технологии и средства связи. 2008. № 5. С. 48–49.

9. Технические характеристики оборудования «Микран». http://www.micran.ru/productions

10. Справочник по цифровым радиорелейным системам. — Женева: Бюро Радиосвязи МСЭ, 1996.

11. Кирик Ю.М., Петренко А.А. Высокоскоростные РРЛ на современном этапе // Электросвязь. 2011. № 6. С. 25–27.

12. Технические характеристики оборудования Pasolink. — www.nec-pasolink.com.

13. Технические характеристики оборудования Radwin. — www.radwin.com.

14. Нетес В.А. Сеть управления электросвязью // Сети и системы связи. 1996. № 10.

15. Технические характеристики оборудования Microwave networks. — www.microwavenetworks.com.

16. Технические характеристики оборудования Ceragon. — www.ceragon.ru.

Глава 4

Расчет трасс ЦРРЛ

Основной задачей, которую приходится решать при проектировании радиорелейной линии связи, является такой выбор мест установки радиорелейных станций, при котором обеспечивается заданная нормами надежность и качество связи проектируемой РРЛ [1–13]. Сначала производится предварительный выбор по топографическим картам мест установки радиорелейных станций и построение профилей каждого пролёта линии. Далее проводятся расчеты множителя ослабления поля на каждом пролёте линии, определяются высоты подвеса антенных опор и рассчитываются устойчивость и надежность связи. Более подробно алгоритм проектирования приведён в разд. 2.6.4 и представлен на рис. 2.15.

При проектировании РРЛ необходимо также учитывать влияние поверхности земли и тропосферы на распространение радиоволн.

4.1. Расчёт множителя ослабления на пролёте

При распространении радиоволн в свободном пространстве амплитуда волны убывает с увеличением расстояния от излучателя за счет сферической расходимости фронта волны. Фаза волны изменяется только за счет изменения расстояния.

Реальные условия распространения радиоволн существенно отличаются от условий распространения в свободном пространстве, из-за наличия границы раздела атмосфера — Земля и неоднородного строения атмосферы и земной поверхности [1–4].

При реальных условиях распространения радиоволн амплитуда волны может уменьшаться с увеличением расстояния не только за счет сферической расходимости фронта волны, но и за счет поглощения и рассеяния электромагнитной энергии (в Земле, тропосфере, гидрометеорах и т.д.), а также за счет пространственного перераспределения электромагнитной энергии при интерференции волн. Фаза волны будет определяться не только расстоянием от излучателя, но

и изменением скорости распространения из-за электрической неоднородности атмосферы, появления отражений от границы раздела и т.д.

Для учета влияния поверхности Земли и неоднородности атмосферы на распространение радиоволн вводят понятие множителя ослабления поля свободного пространства V, который везде ниже для краткости будем называть просто множителем ослабления. Величина V есть отношение напряженности поля $\bar{E}$ на расстоянии R от передающей антенны при распространении в реальных условиях к напряженности поля $\bar{E}_0$ на том же расстоянии R при распространении в свободном пространстве, т. е.

$$V = \frac{\bar{E}}{\bar{E}_0} = |V| e^{j \arc V}, \tag{4.1}$$

где $|V|$ — модуль множителя ослабления; $\arc V$ — его фаза.

Таким образом, модуль множителя ослабления $|V|$ учитывает дополнительное ослабление амплитуды волны по сравнению с ее ослаблением в свободном пространстве, а его фаза $\arc V$ — дополнительное изменение фазы волны.

Множитель ослабления зависит от многих факторов: расстояния между точками передачи и приема; высот поднятия антенн над поверхностью Земли; длины волны; вида поляризации радиоволн; характера рельефа местности на трассе; неоднородного строения атмосферы, подверженного весьма значительным случайным изменениям.

4.1.1. Расчёт множителя ослабления на трассе прямой видимости

Множитель ослабления при наличии прямой видимости между антеннами на пролёте можно определить из формулы [2, 4]

$$|V| = \sqrt{1 + |\Phi_{\text{отр}}|^2 + 2|\Phi| \left(\frac{2\pi}{\lambda} \Delta r + \psi_\Phi \right)}, \tag{4.2}$$

где $|\Phi|$, ψ_Φ — модуль и фаза коэффициента отражения от земной поверхности; Δr — разность хода между прямой и отражённой волнами.

Формула (4.2) называется интерференционной, так как определяет результирующую напряжённость поля в точке приёма как следствие интерференции прямой волны и волны, отражённой от земной поверхности.

Фаза коэффициента отражения ψ_Φ при малых углах отражения от земной поверхности стремится к 180°.

Разность хода Δr между прямой и отражённой волнами через заданные значения R_0(протяжённость пролёта), $H_{\text{лев}}$ и $H_{\text{прав}}$ (высоты подвеса антенн с левого и правого концов пролёта) определяется из

Таблица 4.1

Усреднённые значения коэффициента отражения

Вид поверхности	Значения $\lvert\Phi\rvert$ при f, ГГц (λ, см)			
	1,67...2,0 (18...15)	3,75...4,28 (8...7)	6,0 (5)	10,0...20,0 (3...1,5)
Водная поверхность	0,99...0,9	0,95...0,8	0,85...0,75	–
Равнина, пойменные луга, солончаки	0,99...0,8	0,95...0,7	–	–
Ровная лесистая местность	0,8...0,6	0,6...0,4	0,3...0,5	0,3...0,1
Среднепересечённая лесистая местность	0,5...0,3	0,3...0,2	–	–

выражения [1]

$$\Delta r = \frac{2H_{\text{лев}}H_{\text{прав}}}{R_0}. \tag{4.3}$$

При изменении Δr, т. е. при изменении R_0, $H_{\text{лев}}$ и $H_{\text{прав}}$ модуль множителя ослабления $|V|$ согласно формуле (4.2) будет осциллировать. Если

$$\frac{2\pi}{\lambda}\Delta r + \psi_\Phi = 2m\pi, \quad m = 1, 2, 3, \ldots, \tag{4.4}$$

где m — номер максимума, то прямая и отраженная волны приходят в точку приема с одинаковой фазой. В результате будут иметь место интерференционные максимумы. Для m-го интерференционного максимума согласно формуле (4.2)

$$|V_m| = 1 + |\Phi_m|. \tag{4.5}$$

Если

$$\frac{2\pi}{\lambda}\Delta r + \psi_\Phi = 2(n+1)\pi, \quad n = 1, 2, 3, \ldots, \tag{4.6}$$

где n — номер минимума, то прямая и отражённая волны приходят в противофазе, в результате наблюдаются интерференционные минимумы. Из формулы (4.2) для n-го интерференционного минимума получаем

$$|V_n| = 1 - |\Phi_n|. \tag{4.7}$$

В табл. 4.1 приведены усреднённые коэффициенты отражения для разных длин волн.

4.1.2. Влияние кривизны земной поверхности

В предыдущем разделе были получены интерференционные формулы для случая, когда расстояние между корреспондирующими пунктами мало и земную поверхность можно считать плоской.

Если расстояние R_0 меньше расстояния прямой видимости, но сравнимо с ним, то влияние кривизны земной поверхности становится существенным и его необходимо учитывать при расчете множителя ослабления по интерференционным формулам [1–4].

Для количественной оценки уменьшения модуля коэффициента отражения при отражении от гладкой выпуклой сферической поверхности вводят понятие коэффициента расходимости D, определяя его как коэффициент, на который нужно умножить значение модуля коэффициента отражения $|\Phi_{\text{пл}}|$ для плоской отражающей поверхности, чтобы получить значение модуля коэффициента отражения для сферической отражающей поверхности (углы скольжения в обоих случаях предполагаются одинаковыми). Таким образом,

$$|V_n| = 1 - |\Phi_{\text{пл}}|D. \tag{4.8}$$

Очевидно, что влияние малых неровностей на отражающей поверхности будет сказываться прежде всего на коэффициенте отражения, так как за счет неровностей происходит рассеяние электромагнитной энергии, т. е. отдельные волны падающего пучка отражаются от различных участков неровностей в разных направлениях. В результате плотность потока отраженной энергии в зеркальном направлении уменьшается и, следовательно, уменьшается модуль коэффициента отражения.

Для учёта влияния больших неровностей на расчет множителя ослабления необходимо прежде всего иметь профиль пролёта. Профиль пролёта отображает вертикальный разрез местности между соседними радиорелейными станциями со всеми высотными отметками, включая строения, лес и т.д. На профиле пролёта необходимо указывать водные поверхности: реки, болота, водохранилища. Построение продольных профилей проводится с помощью топографических карт после предварительного выбора трассы. Первоначально используют карты масштаба 1:100000 и 1:50000. В дальнейшем отдельные участки пролёта, включая критические точки, места установки станций вблизи населенных пунктов и пр. уточняются по картам более крупного масштаба (1:25000, 1:10000 и т.д.) или непосредственно на местности. В табл. 4.2 указаны возможные средние ошибки, в метрах, из-за неточности карт различного масштаба. Предельные ошибки не превышают удвоенной величины средней ошибки.

Таблица 4.2

Погрешности высотных отметок топографических карт

Характер местности	Масштаб карты			
	1:10000	1:25000	1:50000	1:100000
Плоскоравнинная	1	1	3	6
Равнинно холмистая и равнинная залесенная	1	2	4	9
Горная, предгорье, песчаные пустыни	2,5	2,5	5	10
Высокогорная	-	5	10	20

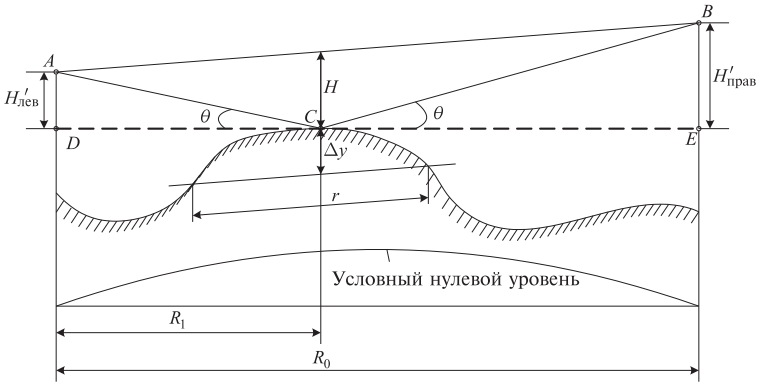


Рис. 4.1. Профиль пролёта с большим положительным просветом

Для построения профилей пролётов РРЛ используется также метод аэрофотосъемки, который в большинстве случаев дает погрешности не более ±3 м.

На практике для удовлетворительной точности расчетов, особенно на слабопересеченных трассах, точность построения профилей на критических участках должна быть не хуже ±3 м.

Для удобства профили пролётов строят в прямоугольных координатах, в которых расстояние наносят по оси абсцисс, а высоту не по радиусу, как в действительности, а по оси ординат.

При таком построении профиля (рис. 4.1) для сохранения соответствия высот точек линии АВ над уровнем моря (или любым условным нулевым уровнем) линия, изображающая на профиле этот уровень, должна иметь вид параболы:

$$z = \frac{R_0 R_z}{2R_З}\left(1 - \frac{R_z}{R_0}\right) = \frac{R_0^2}{2R_З}k(1-k), \tag{4.9}$$

где R_0 — протяжённость пролёта; R_z — расстояние от левого конца пролёта до точки, в которой определяется величина z; $k = R_z/R_0$ — относительная координата точки, в которой рассчитывается z; $R_З = 6370$ км — геометрический радиус Земли.

При построении профиля пролёта сначала наносят линию, изображающую выбранный нулевой уровень. Далее, пользуясь топографическими картами, наносят высотные отметки точек профиля относительно нулевого уровня при различных расстояниях R_z и соединяют их плавной линией. На профиле пролёта отмечаются лес, местные предметы (строения и пр.). Зная высоты подъёма передающей и приемной антенн $H_{\text{лев}}$ и $H_{\text{прав}}$, проводят линию АВ, соединяющую точки передачи и приема.

Для расчета множителя ослабления с учетом конкретного профиля пролёта удобно пользоваться не высотами антенн $H_{\text{лев}}$ и $H_{\text{прав}}$, а величиной просвета H между линией АВ и наиболее высокой точкой профиля пролёта, который определяется графически непосредственно из профиля. Если наиболее высокая часть пролёта покрыта лесом, то просвет H отсчитывается от верхушек деревьев, ибо, как показывают эксперименты, лес для ультракоротких волн является непрозрачным препятствием.

Для определения протяжённости препятствия r (рис. 4.1) от наиболее высокой точки профиля пролёта откладывают отрезок $\Delta y = H_0$ [2] и через его нижний конец проводят линию параллельную линии АВ, пересечение которой с препятствием и определяет его протяжённость.

4.1.3. Открытые пролёты

Если значение просвета Hна трассе положительно и велико (так называемые открытые пролёты), то в точку приема будут приходить две волны: прямая и отраженная от препятствия (см. рис. 4.1). Для расчета модуля множителя ослабления на таком пролёте можно пользоваться интерференционной формулой (4.2), видоизменив формулы для разности хода Δr и модуля коэффициента отражения так, чтобы они учитывали конкретные особенности профиля пролёта [1–4].

Разность хода прямого и отражённого лучей Δr легко определить из геометрии профиля пролёта:

$$\Delta r = \frac{H^2}{2R_0 k(1-k)}, \tag{4.10}$$

где $k = R_1/R_0$ — относительная координата точки отражения.

Формулу для коэффициента расходимости D (4.8) получим из профиля пролёта (рис. 4.1):

$$D = \frac{1}{\sqrt{1 + \dfrac{32k^2(1-k)^2\Delta y}{l_r^2 H}}}, \tag{4.11}$$

где $l_r = r/R_0$ — относительная протяжённость препятствия.

Учитывая по (4.4) и (4.6) значения Δr, при которых имеют место интерференционные максимумы и минимумы, найдем, что интерференционные максимумы будут наблюдаться при значениях просвета

$$H_m = \sqrt{(2m-1)R_0\lambda k(1-k)}, \quad m = 1, 2, 3, \ldots, \tag{4.12}$$

а интерференционные минимумы — при просветах

$$H_n = \sqrt{2nR_0\lambda k(1-k)}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.13}$$

Если значение просвета H

$$H_0 = \sqrt{\frac{1}{3} R_0 \lambda k (1-k)}, \tag{4.14}$$

то модуль множителя ослабления $|V|$ равен единице.

Таким образом, в соответствии с (4.14) просвет H_0 соответствует $1/3$ радиуса первой зоны Френеля и является минимальным просветом, при котором поле в точке приёма равно полю свободного пространства. Если просвет $H > H_0$, то пролёт между станциями ЦРРЛ считается открытым.

При расчётах иногда удобно пользоваться не абсолютной, а относительной величиной просвета

$$p = H/H_0. \tag{4.15}$$

С учётом относительной величины просвета (4.15) из (4.2) получим следующую формулу для модуля множителя ослабления:

$$|V| = \sqrt{1 + |\Phi|^2 - 2|\Phi| \left(\frac{\pi p^2}{3} \right)}. \tag{4.16}$$

Из формулы (4.16) следует, что интерференционные максимумы и минимумы будут наблюдаться при значениях p_m и p_n соответственно

$$\begin{aligned} p_m &= \sqrt{3(2m-1)}, \quad m = 1, 2, 3, \ldots; \\ p_n &= \sqrt{6n}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \end{aligned} \tag{4.17}$$

Из-за малости в реальных условиях углов отражения значение $|\Phi| = D$, поэтому значения модуля множителя ослабления в интерференционных минимумах согласно формуле (4.7)

$$|V_n| = 1 - D_n, \tag{4.18}$$

где D_n — коэффициент расходимости для n-го минимума.

Учитывая значение просвета для n-го интерференционного минимума (4.13), из формулы (4.11) найдем, что

$$D_n = \frac{1}{\sqrt{1 + 13{,}1 \dfrac{\alpha_{\Delta y} k^2 (1-k)^2}{l_r^2 \sqrt{n}}}}, \tag{4.19}$$

где $\alpha_{\Delta_y} = \Delta y / H_0$. Следовательно,

$$|V_n| = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + 13{,}1 \dfrac{\alpha_{\Delta y} k^2 (1-k)^2}{l_r^2 \sqrt{n}}}}. \tag{4.20}$$

Глубокие интерференционные минимумы будут тогда, когда второе слагаемое под радикалом в формуле (4.20) существенно меньше единицы. Для таких минимумов из (4.20) имеем приближенно

$$|V_n| = 6{,}5\frac{\alpha_{\Delta y}k^2(1-k)^2}{l_r^2\sqrt{n}}. \tag{4.21}$$

4.1.4. Полуоткрытые и закрытые пролёты

При всех предыдущих рассуждениях предполагалось, что просвет H в наиболее высокой точке профиля пролёта достаточно велик. При $0 < H < H_0$ (так называемые полуоткрытые пролёты) и тем более при $H \leqslant 0$ (закрытые пролёты) применение интерференционной формулы (4.16) для расчёта модуля множителя ослабления $|V|$ недопустимо и необходимо пользоваться дифракционными формулами [1, 2, 4].

Рассмотрим приближённый метод расчёта $|V|$ при $H < H_0$ ($p < 1$). Известно [4], что в зонах тени $H \leqslant 0$ и полутени $0 < H < H_0$ при гладкой сферической земной поверхности $|V|$, дБ, линейно зависит от угла дифракции β (рис. 4.2).

Из рис. 4.2 найдём угол дифракции

$$\beta = -\frac{H}{R_0k(1-k)}. \tag{4.22}$$

Так как угол дифракции β линейно зависит от величины просвета H, то и модуль множителя ослабления будет линейно зависеть от величины просвета. Поэтому для определения $|V|$, дБ, при заданном значении H достаточно знать значения $|V|$ при двух каких-нибудь значениях H. В качестве таких исходных значений H удобно выбрать $H = H_0$, при котором $|V| = 1$ и значение $H = 0$. Обозначая через $|V_0|$ значение модуля множителя ослабления в децибелах при $H = 0$, для

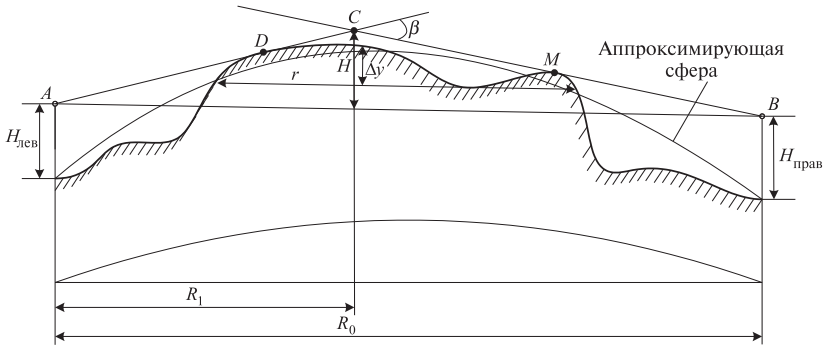


Рис. 4.2. Определение множителя ослабления при $H < H_0$

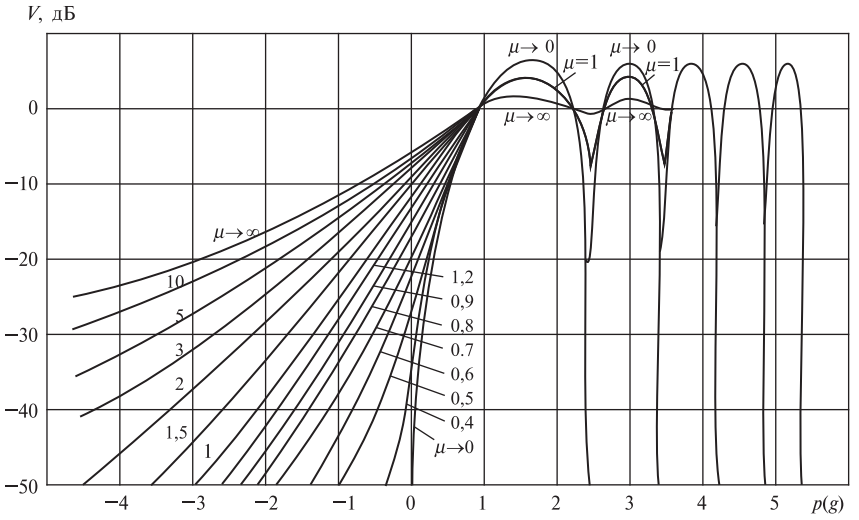


Рис. 4.3. Зависимость множителя ослабления от величины относительного просвета

определения $|V_0|$ при данном H можно записать простую формулу

$$|V| = |V_0| \left(1 - \frac{H}{H_0}\right) = |V_0|(1 - p). \tag{4.23}$$

Значение $|V_0|$, дБ, зависит от параметра μ, который определяется параметрами сферы, аппроксимирующей препятствие, определяемыми из профиля пролёта:

$$\mu \approx \mu_0 = 2{,}015 \sqrt[3]{\alpha_{\Delta y}^2} \sqrt[3]{\frac{k^2(1-k)^2}{l_r^2}}. \tag{4.24}$$

Значение $|V_0|$, дБ, рассчитывается по формуле

$$V_0 \approx -6 \left(1 + \frac{1{,}45}{\mu^{1{,}38}}\right). \tag{4.25}$$

Для удобства расчётов модуля множителя ослабления $|V|$ на пролётах РРЛ на рис. 4.3 приведён график зависимости $|V| = f(p, \mu)$ как для отрицательных, так и положительных значений относительного просвета p.

Из рис. 4.3 следует, что глубина интерференционных минимумов тем больше, чем меньше μ. Объясняется это тем, что меньшим значениям μ соответствуют бóльшие радиусы кривизны препятствия (бóльшие l_r) и, следовательно, более близкий к единице коэффициент расходимости D.

Если препятствия на пролёте значительно удалены друг от друга (рис. 4.4) и значение просвета H_i для каждого препятствия больше

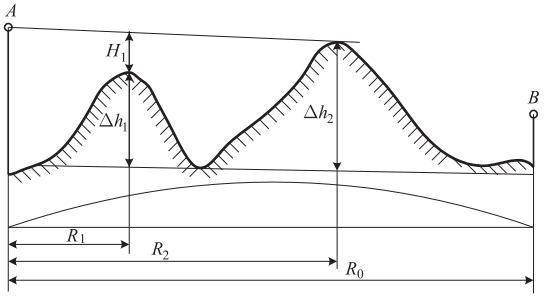


Рис. 4.4. Профиль пролёта с двумя удалёнными препятствиями

соответствующей величины H_{0i}, определяемой формулой (4.14), то в точку приёма кроме прямой волны будут приходить волны, отражённые от вершин препятствий, и $|V|$ будет определяться интерференционной формулой

$$|V| = \sqrt{\left(1 + \sum_{i=1}^{N_\text{п}} |\Phi_i| \cos\psi_{\Phi_i}\right)^2 + \left(1 + \sum_{i=1}^{N_\text{п}} |\Phi_i| \sin\psi_{\Phi_i}\right)^2}, \qquad (4.26)$$

где $N_\text{п}$ — число препятствий; $|\Phi_i|$ — модуль коэффициента отражения от i-го препятствия.

Однако при нескольких препятствиях значения $|\Phi_i|$ будут существенно меньше единицы из-за малых радиусов кривизны каждого препятствия и, следовательно, малых значений коэффициентов расходимости D_i. Поэтому на открытых пролётах с несколькими препятствиями $|V|$ не может сильно отличаться от единицы, т. е. на таких пролётах будут отсутствовать интерференционные минимумы и максимумы.

Если значения H_i для каждого препятствия меньше H_{0i}, то интерференционная формула (4.26) неприменима и для расчёта $|V|$ необходимо пользоваться дифракционной формулой, которая для пролёта с двумя препятствиями имеет вид

$$|V| = (|V_1| + |V_2|) f(R_0, R_1, R_2) \text{ дБ}, \qquad (4.27)$$

где $|V_1|$ и $|V_2|$ — множители ослабления в децибелах для каждого препятствия на пролёте при отсутствии другого. Значения $|V_1|$ и $|V_2|$ определяются так же, как и для пролётов с одним препятствием. Функция $f(R_0, R_1, R_2)$ учитывает взаимное расположение препятствий:

$$f(R_0, R_1, R_2) = \frac{5}{3} \lg \frac{2}{1 - \beta_0/\pi}, \qquad (4.28)$$

где

$$\beta_0 = \arcsin\sqrt{\frac{R_0(R_2 - R_1)}{R_2(R_0 - d_1)}}$$

— параметр, учитывающий расположение препятствий на пролёте.

Расчёты по формуле (4.27) дают приемлемую для практических целей точность, если одновременно выполняются следующие условия:

- расчет ведется при касательных и закрытых пролётах, т. е. при $H \leqslant 0$;
- высота каждого препятствия над впадиной между ними удовлетворяет неравенствам $\Delta h_1 > H_{01}$ и $\Delta h_2 > H_{02}$;
- значение функции $f(R_0, R_1, R_2) > 0{,}65$.

Если последние два условия не выполняются, то лучшие результаты даёт расчёт, основанный на аппроксимации двух препятствий одним эквивалентным.

4.1.5. Учёт влияния атмосферы Земли

Учёт рефракции при определении множителя ослабления. Рефракция (искривление траектории) радиоволн зависит от градиента диэлектрической проницаемости воздуха g, который определяется изменением относительной диэлектрической проницаемостью воздуха ε от высоты $hg = d\varepsilon/dh$.

Для большинства климатических районов России плотность распределения g подчиняется нормальному закону со средним значением $\bar{g}$ и стандартным отклонением σ. В табл. 4.3 и на рис. 4.5 приведены значения $\bar{g}$ и σ для различных регионов России в летние и зимние месяцы.

При проектировании ЦРРЛ, проходящих в приграничных областях, расчет необходимо проводить по значениям $\bar{g}$ и σ. Значения $\bar{g}$ и σ, указанные в табл. 4.3, получены при длине пролётов 50...60 км. При изменении длины пролёта стандартное отклонение σ несколько меняется: незначительно в области повышенной рефракции и более существенно в области субрефракции. На коротких трассах возможно значительное увеличение σ по сравнению с данными табл. 4.3, так как в отличие от повышенной рефракции субрефракция часто носит местный характер. Вследствие этого на коротких пролётах закон распределения $y_э$ отличается от нормального. Однако приближенно для упрощения расчетов можно считать закон распределения нормальным, причем:

- средний градиент $\bar{g}$ постоянный для всех R_0;
- стандартное отклонение $\sigma(R) \approx \sigma$ при $R_0 > 50$ км;
- при $R_0 < 50$ км:
  - в области повышенной рефракции $\sigma(R) \approx \sigma$;

Таблица 4.3

Распределение эффективных градиентов $\bar{g}$ и их среднеквадратических отклонений $\sigma \cdot 10^8$ на территории РФ

№ района	Климатический район	Летние месяцы		Зимние месяцы	
		$\bar{g}$, 1/м	σ, 1/м	$\bar{g}$, 1/м	σ, 1/м
1	Северные районы Европейской территории, Архангельская обл., Республика Коми	−8	7	−8	3
2	Центральные районы Европейской территории	−10	8	−8	5,5
3	Юго−Запад Европейской территории (Курская, Воронежская обл.)	−9	7,5	−7	4...3,5
4	Степные районы Поволжья, Дона, Краснодарского и Ставропольского краёв	−8	8,5	−7	4,5...5,5
5	Восточные районы средней полосы (Пермская, Уфимская области)	−9	7	–	–
6	Оренбургская область и прилегающие районы Юго-Востока Европейской территории	−6	7	−9	4...3,5
7	Районы Прикаспийской низменности	−13	10	−12	6,5
8	Средняя полоса Западно-Сибирской низменности	−10	9	–	–
9	Восточная Сибирь (Якутия, Красноярский край)	−7	9	−15	6,5
10	Прибайкалье (прибрежные районы)	−8	8	−9	4,5
11	Забайкалье (континентальные районы)	−(6...10)	10	−(10...12)	7...8
12	Приамурье, Приморье	−12	9	−8	3,5
13	Субарктический пояс Сибири	−7	7	−15	6
14	Черноморское побережье Кавказа	−12	10	–	–
15	Камчатский полуостров	−10	7,5...8	–	–

- в области субрефракции $\sigma(R_0)$ можно определить по формуле

$$\sigma(R_0) \approx \left(10 \cdot 10^{-8} + \frac{\bar{g}}{3{,}1}\right)\left(\frac{1}{y} - 1\right) + \frac{\sigma}{x}, \qquad (4.29\text{-}1)$$

где

$$x = \frac{K_g(R)}{K_g} = K_g(R_0)\left(1 + \frac{R_з \bar{g}}{2}\right);$$

$K_g(R)$ — коэффициент рефракции, соответствующий $g(R)$; K_g — коэффициент рефракции при $R_0 \approx 50$ км; $R_з$ — геометрический радиус Земли, равный 6370 км. Значения x рассчитывают по аппроксимирующей формуле

$$x = 0{,}54 + 0{,}46\,\mathrm{th}(5{,}4 \cdot 10^{-3} R_0^{1{,}5}). \qquad (4.29\text{-}2)$$

При $R_0 \leqslant 15$ км ориентировочно можно считать $x \approx 0{,}68$. Параметры $\bar{g}$ и σ определяются из табл. 4.3.

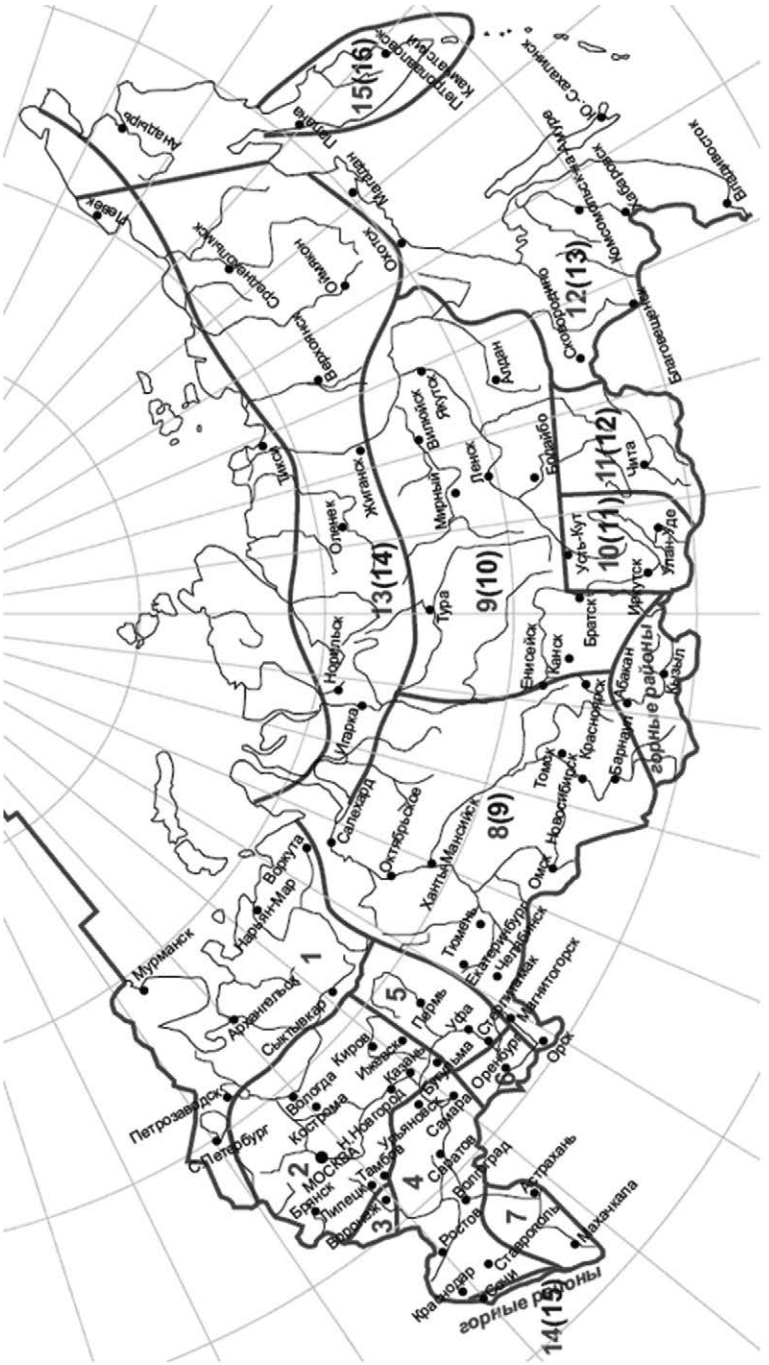


Рис. 4.5. Карта радиоклиматического районирования территории Российской Федерации

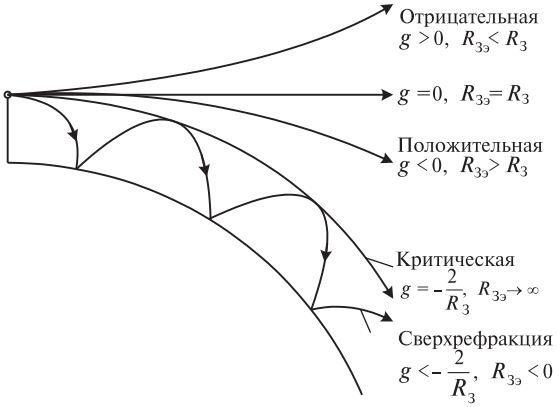


Рис. 4.6. Виды рефракции радиоволн в тропосфере

Коэффициент рефракции K_g определяется из выражения

$$K_g = \frac{R_{Зэ}}{R_З} = \frac{R_З/(1 + R_З g/2)}{R_З} = \frac{1}{1 + R_З g/2},$$

где $R_{Зэ}$ — эквивалентный радиус земли при наличии рефракции.

При $g = 0$ значение $K_g = 1$, при $g = \bar{g} = -7{,}85 \cdot 10^{-8}$ 1/м значение $K_g = 1{,}33$.

При линейной зависимости $\varepsilon(h)$ различают следующие виды рефракции (рис. 4.6):

- если $g < 0$ и $R_{Зэ} > R_З$, то рефракция называется положительной. Для стандартных условий $\bar{g} = -7{,}85 \cdot 10^{-8}$ 1/м рефракция называется стандартной;
- при $g > 0$ и $R_{Зэ} < R_З$ рефракция называется отрицательной, или субрефракцией;
- если $g = g_{кр} = -31{,}4 \cdot 10^{-8}$ 1/м и $R_{Зэ} \to \infty$, то рефракцию называют критической;
- при $g < -31{,}4 \cdot 10^{-8}$ 1/м и $R_{Зэ} < 0$ волны преломляются к поверхности Земли, отражаются от неё, снова преломляются и т.д. Такой случай носит название сверхрефракции.

Приращение просвета $\Delta H(\bar{g})$ при данном значении $\bar{g}$ по сравнению с его величиной $H(0)$ при $g = 0$

$$\Delta H(\bar{g}) = -\frac{R_0^2}{4}\bar{g}k(1-k). \tag{4.29}$$

Карта районирования территории России для значений $\bar{g}$ и σ, приведённая в соответствии с ГОСТ Р 53363 (рис. 4.5), не отличается от той, что использована в методике НИИР за исключением того, что добавлен дополнительный район № 8 (полностью находящийся на

территории Казахстана). Соответственно номера районов с 8 по 15 карты НИИР изменились на один в большую сторону, хотя границы районов не изменились. В скобках указаны номера климатических районов в соответствии с ГОСТ Р 53363 в случае отличия.

При положительной рефракции $\Delta H(g) > 0$, а при отрицательной рефракции (субрефракции) $\Delta H(g) < 0$. Из формулы (4.29) следует, что просвет наиболее сильно зависит от g в середине пролёта ($k = 0{,}5$).

Таким образом, для учёта рефракции при расчёте множителя ослабления необходимо прежде всего ввести во всех расчётных формулах второго раздела вместо относительного просвета p величину

$$p(\bar{g}) = \frac{H(0) + \Delta H(\bar{g})}{H_0} = p(0) + \Delta p(\bar{g}), \tag{4.30}$$

где H_0 определяется формулой (4.14), а $H(0)$ находится непосредственно из профиля пролёта, построенного при $g = 0$.

Чтобы учесть изменение радиуса аппроксимирующей сферы при изменении g, формулу (4.24) следует заменить следующей:

$$\mu = \mu[\bar{g}] = \sqrt[12]{\frac{18\pi^2}{b\lambda^2}} \sqrt{\frac{R_0 k(1-k)}{\sqrt{2b}}} \sqrt{\frac{1 + \dfrac{bH(\bar{g})}{2R_0^2 k^2 (1-k)^2} + \dfrac{b^2 H^2(\bar{g})}{4R_0^4 k^3 (1-k)^3}}{1 + \dfrac{bH(\bar{g})}{2R_0^2 k^2 (1-k)^2}}}, \tag{4.31}$$

где k — относительная координата точки, в которой определяется просвет $H(\bar{g})$; $b = r^2/8\Delta y$ — радиус сферы аппроксимирующей препятствие.

4.2. Расчет мощности сигнала на входе приемника РРС

При проектировании ЦРРЛ [1-7] рассчитываются мощности сигналов на входах приемников $\bar{P}_{\text{пм}} = P_{\text{пм}}(g = \bar{g})$ всех пролётов линии при среднем значении эффективного вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха $\bar{g}$. При этих условиях модуль множителя ослабления свободного пространства на пролёте $|\bar{V}| = |V(\bar{g})| \approx 1$.

При дальнейшем изложении вместо модуля множителя ослабления $|\bar{V}|$ будем использовать его сокращённое наименование — множитель ослабления и обозначать $\bar{V}$.

Среднее значение мощности сигнала на входе приёмника $\bar{P}_{\text{пм}}$ является важным параметром, позволяющим оценить точность юстировки антенн, состояние антенно-волноводного тракта и соответствие его потерь нормативным параметрам, а также правильность построения исходного профиля пролёта.

Также важным параметром, характеризующим помехоустойчивость цифровых РРЛ, является пороговый уровень мощности сигнала

на входе приемника $P_{\text{пмпор}}$. При этом модуль множителя ослабления принимает значение $V_{\text{пор}}$ и уровень мощности сигнала на входе приёмника обеспечивает максимальную нормируемую величину коэффициента ошибок $p_{\text{ошн}}$. Знание и поддержание в заданных нормах среднего и порогового значений уровней сигнала позволяет в эксплуатационных условиях сохранить заложенный в аппаратуре энергетический запас на замирания сигнала $\Delta P_{\text{зам}}$, характеризуемый отношением

$$10\lg\left(\frac{\bar{P}_{\text{пм}}}{P_{\text{пм пор}}}\right) = \bar{P}_{\text{пм}} - P_{\text{пм пор}} = \Delta P_{\text{зам}} = -V_{\text{пор}},\ \text{дБ}. \qquad (4.32)$$

На рис. 4.7 показано изменение уровня сигнала на входе приёмника в функции времени. Оказывается, что входной уровень сигнала опускается ниже порогового значения лишь в короткие интервалы времени, в течение которых наблюдается ухудшение характеристик системы и возможны нарушения связи. Появление замирания вызывается в основном двумя причинами: многолучевым распространением и осадками. Как показано на рис. 4.7, чем больше запас на замирание, тем меньше вероятность того, что уровень сигнала упадет ниже порогового уровня. Следовательно, характеристики системы улучшаются с увеличением запаса на замирание. Это достигается увеличением уровня входного сигнала, применением больших антенн, снижением порогового уровня, сокращением длины пролета и т.д.

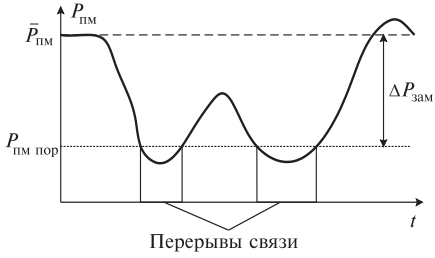


Рис. 4.7. Определение запаса на замирания

Средняя мощность сигнала, дБВт, на входе приемника пролёта ЦРРЛ рассчитывается по формуле

$$\bar{P}_{\text{пм}} = P_{0\text{пм}} + 20\lg\bar{V}, \qquad (4.33)$$

где $P_{0\text{пм}}$ — мощность сигнала на входе приемника пролёта РРЛ при распространении радиоволн в свободном пространстве,

$$P_{0\text{пм}} = 10\lg\left(\frac{P_{\text{пд}}G_{\text{пд}}G_{\text{пм}}\lambda^2}{16\pi^2R_0^2\eta_{\text{АВТ}}}\right) = P_{\text{пд}} + G_{\text{пд}} + G_{\text{пм}} - \eta_{\text{АВТ}} - W_0, \qquad (4.34)$$

где $P_{\text{пд}}$ — мощность передатчика на пролёте ЦРРЛ, дБВт; R_0 — длина пролёта ЦРРЛ; $G_{\text{пд}}$, $G_{\text{пм}}$ — коэффициенты усиления передающей и приемной антенн на пролёте ЦРРЛ, дБ; λ — длина волны; $\eta_{\text{АВТ}}$ — потери в приемно-передающем антенно-волноводном тракте (АВТ) на пролёте ЦРРЛ, дБ; $W_0 = 20\lg(4\pi R_0/\lambda)$ — затухание сигнала в свободном пространстве, дБ.

Потери в АВТ, дБ, определяется потерями (затуханием) сигнала в его элементах и волноводах:

$$\eta_{\text{АВТ}} = \eta_{\text{АВТ пост}} + \eta_{\text{АВТ уд}}(L_{\text{волн.в}} + L_{\text{волн.г}}), \tag{4.35}$$

где $\eta_{\text{АВТ пост}}$ — затухание в элементах (устройствах объединения и разделения стволов, устройстве совмещения приёма и передачи, поляризационном селекторе, герметизирующей вставке и т.п.) АВТ, дБ; $\eta_{\text{АВТ уд}}$ — погонное (удельное) затухание в волноводе, дБ/м; $L_{\text{волн.в}}$, $L_{\text{волн.г}}$ — длина вертикального и горизонтального волноводов, м.

Определение величины затухания в элементах АВТ можно провести в соответствии с [6, 8], где показано, что для четырёхствольной РРЛ среднее значение затухания в элементах АВТ на пролёте составляет $\eta_{\text{АВТ пост}} = 4{,}8$ дБ.

Погонное затухание в волноводе $\eta_{\text{АВТ уд}}$ зависит от геометрических размеров волноводов и частоты ствола. Например, в диапазоне 4...8 ГГц погонное затухание в эллиптическом волноводе можно определить по табл. 2.5 [8].

Длина вертикального волновода определяется суммой высот центров раскрыва антенн слева и справа на пролёте $L_{\text{волн.в}} = H_{\text{лев}} + H_{\text{прав}}$. Длина горизонтального волновода $L_{\text{волн.г}}$ равна 10...15 м в тракте передачи и 5 м в тракте приёма. Такие длины волноводов используются при расположении приёмо-передающего оборудования в техническом здании. Если же приёмо-передающее оборудование располагается вместе с антеннами на башне, то в этом случае волноводы отсутствуют и суммарное затухание в АВТ (4.35) определяется только затуханием в элементах $\eta_{\text{АВТ пост}}$.

При проектировании РРЛ высоты антенных опор, как правило, выбираются таким образом, чтобы на открытых пересеченных пролётах ЦРРЛ $\bar{V} \approx 1$.

4.2.1. Расчёт мощности сигнала на входе приёмника на открытых пролётах с большим перепадом высот мест установки антенн

В большинстве случаев такие пролёты встречаются на РРЛ в горных и предгорных районах, где нередко наблюдается сильная изрезанность рельефа местности, большой перепад высот в местах установки антенн и наличие прямой видимости между приёмными и передающими пунктами до расстояний примерно 100...200 км.

Расчёт мощности сигнала, дБ, на входе приёмника производится по формулам (4.33), (4.34) при условии, что

$$\bar{V}(50\ \%) = -\eta_{\text{а.уд}} R_0, \tag{4.36}$$

где $\eta_{\text{а.уд}}$ — погонное ослабление сигнала, дБ/км, в атмосфере, зависящее от частоты f и угла наклона α линии соединяющей передающую

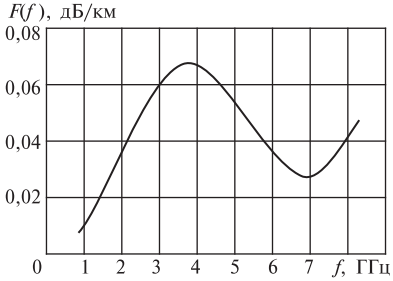


Рис. 4.8. Зависимость погонного ослабления сигнала от частоты

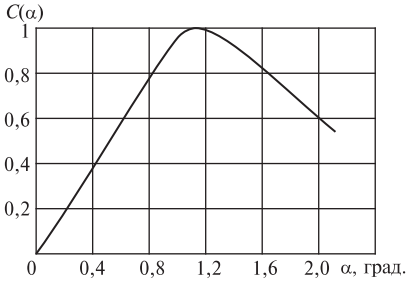


Рис. 4.9. Зависимость коэффициента C от угла α

и приёмную антенны,

$$\eta_{\text{а.уд}} = F(f)C(\alpha). \tag{4.37}$$

Зависимость $F(f)$ приведена на рис. 4.8, а зависимость $C(\alpha)$ — на рис. 4.9.

Угол α, град., определяется через параметр

$$\alpha_0 = 57{,}3\frac{H_1 - H_2}{R_0}, \tag{4.38}$$

где H_1 — бóльшая высота центра раскрыва антенны на пролёте с учётом отметки Земли, а именно

$$\alpha = \begin{cases} \alpha_0, & \text{если } \alpha_0 \geqslant 3{,}37 \cdot 10^{-3} R_0; \quad (4.39) \\ 1{,}68 \cdot 10^{-3} d_s + 9{,}7 \cdot 10^{-5} \dfrac{(H_1 - H_2)^2}{R_0^3} & \text{если } \alpha_0 < 3{,}37 \cdot 10^{-3} R_0, \quad (4.40) \end{cases}$$

где R_0 и H в км.

4.3. Расчет минимально-допустимого множителя ослабления

Для расчета устойчивости работы ЦРРЛ, определяемой замираниями сигналов на ее пролётах, необходимо рассчитать минимально допустимые значения множителя ослабления, характеризующие запас системы на замирания сигнала для каждого пролёта линии [1–7].

4.3.1. Минимально допустимый множитель ослабления в условиях общих («плоских») замираний

«Плоскими», или «общими» замираниями считают такие замирания, когда их частотной селективностью в пределах спектра передаваемых частот ствола можно пренебречь. Такие замирания, как правило, наблюдаются на пересечённых пролётах, когда коэффициент отражения от поверхности земли очень мал.

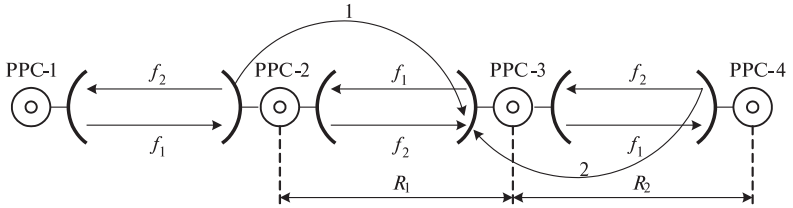


Рис. 4.10. Схема возникновения помех от соседних пролётов за счёт излучения и приёма с обратного направления

В этих условиях межсимвольные искажения практически отсутствуют и коэффициент ошибок $p_{\text{ош}}$ определяется только выбросами теплового шума. Такая ситуация типична для низкоскоростных цифровых РРЛ с узкой занимаемой полосой частот. Что касается широкополосных высокоскоростных ЦРРЛ, то условия общих замираний наблюдаются здесь в отдельные моменты времени и являются лишь одним из факторов, определяющих качественные показатели каналов ЦРРЛ.

В этом случае, т. е. в условиях общих замираний без учета влияния внутрисистемных помех, минимально допустимый множитель ослабления, дБ, на j-м пролёте ЦРРЛ определяется формулой

$$V_{\text{мин}0j} = P_{\text{пм пор}j} - P_{\text{пд}j} + W_{0j} - G_{\text{пм}j} - G_{\text{пд}j} + \eta_{\text{АВТ}j}, \qquad (4.41)$$

где $P_{\text{пм пор}j}$ — пороговое значение мощности сигнала на входе приемника, дБВт, при котором обеспечивается максимально допустимый коэффициент ошибки $p_{\text{ошн}}$.

Следует иметь ввиду, что $V_{\text{мин}0j}$, дБ, есть энергетический запас системы на общие замирания.

Из-за наличия внутрисистемных мешающих сигналов (рис. 4.10) происходит дополнительное увеличение вероятности ошибок по сравнению с теми значениями, которые обусловлены выбросами теплового шума и учитываются величиной $P_{\text{пм пор}j}$. При этом происходит увеличение (деградация) порогового значения мощности сигнала, а соответственно и значений $V_{\text{мин}0j}$. Для учета этой деградации в формулу (4.41) вводится поправочное слагаемое $V_{\text{дегр}j}$, дБ:

$$V_{\text{мин}j} = V_{\text{мин}0j} + \Delta V_{\text{дегр}\,j},\ \text{дБ}, \qquad (4.42)$$

где

$$\Delta V_{\text{дегр}j} = 10\lg\left(10^{0,1\Delta V_{\text{обр}j}} + 10^{0,1\Delta V_{\text{узл}j}} + 10^{0,1\Delta V_{\text{п}j}} + 10^{0,1\Delta V_{\text{с}j}} - 3\right). \qquad (4.43)$$

Здесь $\Delta V_{\text{обр}j}$ — деградация, обусловленная обратным излучением антенн и приемом сигналов с обратного направления на каждой промежуточной станции при двухчастотном плане построения ЦРРЛ;

$\Delta V_{\text{узл}j}$ — деградация, обусловленная влиянием помех, возникающих при узлообразовании на совпадающих частотах; ΔV_{cj} — деградация, обусловленная воздействием мешающих сигналов от соседних стволов; $\Delta V_{\text{п}j}$ — деградация, обусловленная мешающими сигналами, возникающими на j-м пролёте ЦРРЛ при использовании поляризационного уплотнения (метода «cochannel»), когда стволы, работающие на совпадающих частотах, используют ортогональные поляризации. Формулы для расчета величин $\Delta V_{\text{обр}j}$, $\Delta V_{\text{узл}j}$, ΔV_{cj} и $\Delta V_{\text{п}j}$ приведены ниже.

Схема возникновения помех, приводящих к деградации порогового значения мощности сигнала $P_{\text{пмпор}j}$, а соответственно и значений $V_{\text{мин0}j}$ приведена на рис. 4.10. Возможны два пути распространения помех:

- путь 1 — прием мешающего сигнала антенной РРС-3 за счет заднего излучения антенны на РРС-2. Возникновение деградации возможно при разнесенных по высоте антеннах на РРС-2, когда полезный и мешающий сигналы приходят с разных антенн;
- путь 2 — прием антенной РРС-3 за счёт заднего лепестка диаграммы направленности сигнала, излучаемого РРС-4.

Значения $\Delta V_{\text{обр}j}$ рассчитываются по формуле

$$\Delta V_{\text{обр}j} = 10\lg(1 + 10^{0,1Z}) \text{ дБ}, \tag{4.44}$$

где $Z = Z_{\text{пор}j} + Z_{\text{пор доп}}$ дБ. График функции $\Delta V_{\text{обр}j}$ (4.44) приведён на рис. 4.11.

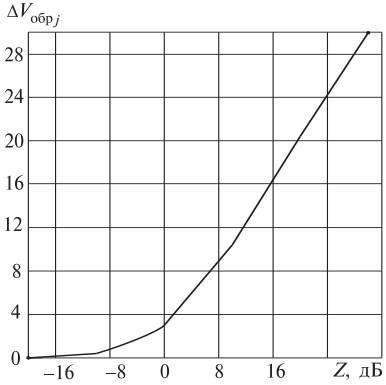


Рис. 4.11. Определение $\Delta V_{\text{обр}j}$

Значения $Z_{\text{пор доп}}$ равны отношению мощности мешающего сигнала к мощности полезного сигнала $P_{\text{пмпор}j}$, вызывающему в совмещенном канале коэффициент ошибки $p_{\text{ош макс}}$ при деградации порогового уровня на 3 дБ. $Z_{\text{пор}j}$ — отношение мощности мешающего сигнала, возникающего из-за приема с обратного направления, к пороговой мощности полезного сигнала $P_{\text{пм пор}j}$. Эта величина должна указываться в параметрах аппаратуры. При значении $p_{\text{ошн}} = 10^{-3}$ можно воспользоваться данными табл. 4.4, которые получены по результатам обобщенных измерений, проведенных различными фирмами в совмещенных по частоте каналах.

Таблица 4.4

Значения $Z_{\text{пор доп}}$ при $p_{\text{ошн}} = 10^{-3}$

Тип модуляции	2-ОФМ	4-ОФМ	8-ОФМ	16-КАМ	64-КАМ	128-КАМ ТСМ*	256-КАМ	512-КАМ
$Z_{\text{пор доп}}$, дБ	−10,6	−13	−17,5	−18,8	−25	−29	−31	−33

* ТСМ (trellis-coded modulation) — решётчатое кодирование [11].

Величина $Z_{\text{пор}j}$ рассчитывается по формуле

$$Z_{\text{пор}j} = -V_{\text{мин}0j} + F_j(\alpha) - 20\lg\left(\frac{R_{\text{м}}}{R_j}\right) - \bar{V}_j + \bar{V}_{\text{м}} + \Delta P_{\text{пд}} + \Delta G_{\text{пд}} + \Delta\eta_{\text{АВТ пд}}, \tag{4.45}$$

где $F_j(\alpha)$ — уменьшение уровня мешающего сигнала из-за диаграммы направленности приемной антенны, дБ, причем $F_j(\alpha) \geqslant 0$ дБ; $R_{\text{м}}$ — протяженность трассы распространения мешающего сигнала; $R_{\text{м}} = R_2$ для помехи 2 (см. рис. 4.10); $\Delta P_{\text{пд}}$ — разница в мощностях передатчиков мешающего и полезного сигналов, дБ; $\Delta G_{\text{пд}}$ — разница в коэффициентах усиления передающих антенн мешающего и полезного сигналов, дБ; $\Delta\eta_{\text{АВТ пд}}$ — разница потерь в передающих фидерных трактах мешающего и полезного сигналов, дБ; $\bar{V}_j$, $\bar{V}_{\text{м}}$ — множители ослабления полезного и мешающего сигналов при среднем градиенте диэлектрической проницаемости воздуха $\bar{g}$.

Значения $\bar{V}_j$, $\bar{V}_{\text{м}}$ определяются по формулам (4.17) и (4.18). При распространении радиоволн в условиях свободного пространства, которые в большинстве случаев наблюдаются при средней рефракции, на пересеченных пролётах ЦРРЛ значения $\bar{V}_j$, $\bar{V}_{\text{м}}$ в формуле (4.45) будут близки к 0 дБ.

При возникновении помехи 1 (см. рис. 4.10) расчет $Z_{\text{пор}j}$ проводится по формуле (4.45) при условии $R_0 = R_j$. В этом случае суммарное значение $Z_{\text{пор}j}$, дБ, обусловленное воздействием помех 1 и 2, определяется по формуле

$$Z_{\text{пор}j} = 10\lg(10^{0{,}1Z_{\text{пор}1j}} + 10^{0{,}1Z_{\text{пор}2j}}), \tag{4.46}$$

где индексы 1 и 2 соответствуют помехам 1 и 2.

При учете влияния помех, возникающих при узлообразовании (4.43) на совпадающих частотах, возможно появление нескольких помех типа 1 и 2, показанных на рис. 4.12 для одного направления. В этом случае расчет $Z_{\text{пор}j}$ проводится по аналогии с формулой (4.46), причем количество членов суммы определяется числом помех, а $\Delta V_{\text{узл}j}$ также определяется по формуле (4.43) или (4.44).

Деградация $\Delta V_{\text{п}j}$ в (4.43) обусловлена мешающими сигналами, возникающими на j-м пролёте ЦРРЛ при использовании поляризационного уплотнения (метода «cochannel»), когда стволы, работающие

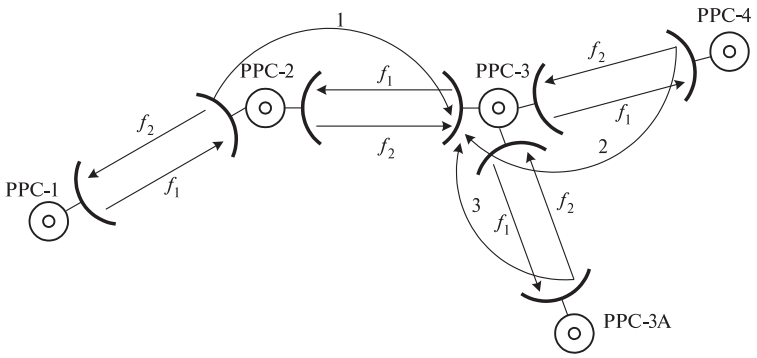


Рис. 4.12. Схема возникновения помех при узлообразовании

на совпадающих частотах, используют ортогональные поляризации. Расчет величины $\Delta V_{\text{п}j}$ проводится следующим образом.

1. По формуле (4.42) определяется величина $V_{\text{мин}0j}$.

2. Рассчитывается коэффициент поляризационной защиты XPD, обусловленный многолучевым распространением радиоволн и равный отношению мощности полезного к мощности кроссполяризованного мешающего сигнала.

При $V_{\text{мин}0j} \leqslant 15$ дБ

$$\text{XPD}_j = -V_{\text{мин}0j} + \text{XPD}_0 + Q \text{ дБ}, \tag{4.47}$$

где XPD_0 — коэффициент поляризационной защиты при отсутствии замираний. Он определяется кроссполяризационными характеристиками антенно-волноводного тракта и окружающей местности. В параметрах антенных систем обычно приводятся значения XPD_a — кроссполяризационная защита антенны; Q — коэффициент, зависящий от коэффициента поляризационной защиты XPD_0.

По результатам измерений на территории бывшего СССР можно принять [2]

$$Q = \begin{cases} 11 \text{ дБ} & \text{при } 25 \leqslant \text{XPD}_0 \leqslant 30 \text{ дБ}; \\ 17 - 0,2\text{XPD}_0 & \text{при } 30 \leqslant \text{XPD}_0 \leqslant 35 \text{ дБ}; \\ 45 - \text{XPD}_0 & \text{при } 35 \leqslant \text{XPD}_0 \leqslant 40 \text{ дБ}. \end{cases} \tag{4.48}$$

3. По формуле (4.44) определяется величина V_{nj} как функция параметра

$$Z = -\text{XPD}_j - Z_{\text{пор доп}} \text{ дБ}. \tag{4.49}$$

Однако в системах, использующих поляризационную развязку между стволами, как правило, применяются специальные компенсаторы кроссполяризационных помех (XPIC — Cross Polarization Intersymbol

Canceller) [8]. В этом случае значения ΔV_{nj} рассчитываются по формуле (4.43) в зависимости от параметра

$$Z = -(\mathrm{XPD}_j + I_{\mathrm{XPIC}}) - Z_{\text{пор доп}} \text{ дБ}, \tag{4.50}$$

где I_{XPIC} — величина выигрыша, даваемая компенсатором помех в дБ, которая обычно указывается в параметрах аппаратуры.

Следует иметь ввиду, что если величина XPD_j, рассчитываемая по формуле (4.47), принимает значения $\mathrm{XPD}_j \leqslant 5$ дБ, то необходимо применение пространственно-разнесённого приёма ПРП. Это связано с особенностью работы системы XPIC.

Деградация ΔV_{cj} в (4.43) обусловлена воздействием мешающих сигналов от соседних стволов. В этом случае значения ΔV_{cj} рассчитываются по формуле (4.44) в зависимости от параметра

$$Z = Z_{\text{пор доп}} - Z_{\text{пор доп с}} \text{ дБ}, \tag{4.51}$$

где $Z_{\text{пор доп}}$ — тот же параметр, что в формуле (4.44) и в табл. 4.4; $Z_{\text{пор доп с}}$ — параметр, равный отношению мощности мешающего сигнала от соседнего ствола к мощности полезного сигнала, вызывающему в канале $p_{\text{ошн}}$ при деградации порогового уровня на 3 дБ. Обычно значение $Z_{\text{пор доп с}}$ указывается в параметрах аппаратуры.

Формула (4.51) справедлива для ситуации, когда энергетические параметры стволов одинаковы. В противном случае

$$Z = Z_{\text{пор доп}} - Z_{\text{пор доп с}} + \Delta P_{\text{пд}} - \Delta\eta_{\text{АВТ пд}} \text{ дБ}, \tag{4.52}$$

где значения $\Delta P_{\text{пд}}$, $\Delta\eta_{\text{АВТ пд}}$ те же, что в формуле (4.45).

Алгоритм расчёта минимального множителя ослабления с учётом внутрисистемных помех

Алгоритм расчёта минимального множителя ослабления с учётом внутрисистемных помех приведен на рис. 4.13.

Исходными данными при таком расчёте являются:

- протяжённость пролёта $R_0 = R_1$ км, на котором учитываются внутрисистемные помехи 1 и 2 (см. рис. 4.10);
- расстояния от приёмника полезного сигнала до передатчика первого мешающего сигнала $R_{\text{м1}} = R_1$ км, второго мешающего сигнала $R_{\text{м2}} = R_2$ км (см. рис. 4.10);
- расстояния при узлообразовании от приёмника полезного сигнала до передатчика первого мешающего сигнала $R_{\text{м1 узл}}$, км $R_{\text{м1 узл}}$, км, второго мешающего сигнала $R_{\text{м2 узл}}$, км, третьего мешающего сигнала $R_{\text{м3 узл}}$, км, определяются из рис. 4.12;
- частота f, ГГц, на которой работает приёмник радиорелейной станции рассматриваемого пролёта;
- коэффициенты усиления антенн передающей $G_{\text{пд}}$, дБи, и приёмной $G_{\text{пр}}$, дБи, антенн на рассматриваемом пролёте;

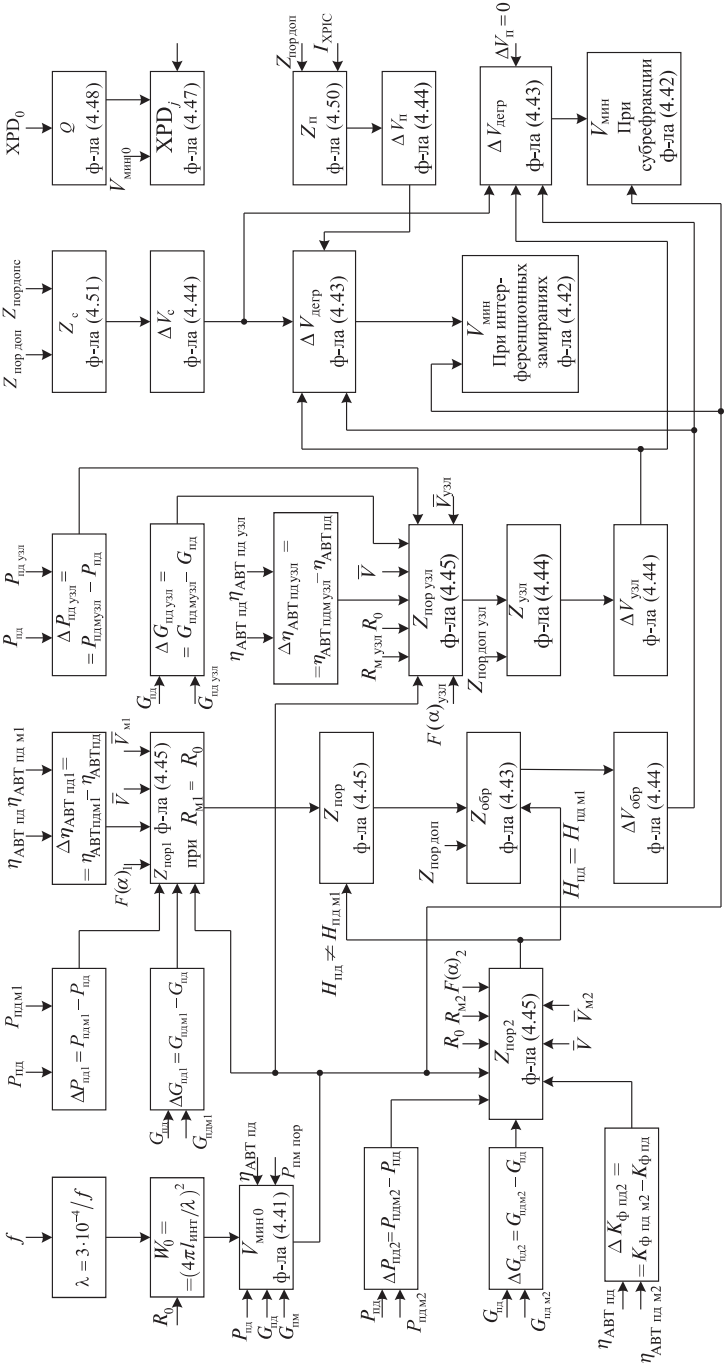


Рис. 4.13. Алгоритм расчёта $V_{мин}$ с учётом внутрисистемных помех

- мощность передатчика $P_{\text{пд}}$, дБВт, полезного сигнала на рассматриваемом пролёте;
- коэффициент полезного действия антенно-волноводного тракта на передающей $\eta_{\text{АВТ пд}}$, дБ, и приёмной $\eta_{\text{АВТ,пр}}$, дБ, стороне рассматриваемого пролёта;
- уровни мощностей передатчиков первого мешающего сигнала $P_{\text{пдм1}}$, дБВт, и второго мешающего сигнала $P_{\text{пдм2}}$, дБВт (рис. 4.10);
- уровни мощностей передатчиков первого мешающего сигнала $P_{\text{пдм1узл}}$, дБВт, второго мешающего сигнала $P_{\text{пдм2узл}}$, дБВт, третьего мешающего сигнала $P_{\text{пдм3узл}}$, дБВт, при узлообразовании (рис. 4.12);
- коэффициенты усиления передающих антенн для первого мешающего сигнала $G_{\text{пдм1}}$, дБи, и второго мешающего сигнала $G_{\text{пдм2}}$, дБи;
- коэффициенты усиления передающих антенн для первого мешающего сигнала $G_{\text{пдм 1узл}}$, дБи, второго мешающего сигнала $G_{\text{пдм 2узл}}$, дБи, третьего мешающего сигнала $G_{\text{пдм 3узл}}$, дБи, при узлообразовании;
- коэффициенты полезного действия антенно-волноводных трактов на передающей стороне для первого мешающего сигнала $\eta_{\text{АВТ пдм1}}$, дБ, и второго мешающего сигнала $\eta_{\text{АВТ пдм2}}$, дБ;
- коэффициенты полезного действия антенно-волноводных трактов на передающей стороне для первого мешающего сигнала $\eta_{\text{АВТ пдм 1узл}}$, дБ, второго мешающего сигнала $\eta_{\text{АВТ пдм 2узл}}$, дБ, третьего мешающего сигнала $\eta_{\text{АВТ пдм 3узл}}$, дБ, при узлообразовании;
- уменьшение уровней первого $F(\alpha)_1$, дБ, второго $F(\alpha)_2$, дБ, мешающего сигнала из-за диаграммы направленности приёмной антенны полезного сигнала. В соответствии с рис. 4.10 $F(\alpha)_1 = 0$ дБ, $F(\alpha)_2 = -60$ дБ (второй мешающий сигнал принимается с обратного направления). Необходимо учитывать, что первый мешающий сигнал возникает из-за обратного излучения антенны на РРС-2;
- уменьшение уровней мешающих сигналов из-за диаграммы направленности приёмной антенны полезного сигнала при узлообразовании (см. рис. 4.8) равны для первого $F(\alpha)_{\text{узл1}}$, дБ, второго и третьего $F(\alpha)_{\text{узл3}}$, дБ, мешающих сигналов соответственно. Значения $F(\alpha)_{\text{узл2}}$ и $F(\alpha)_{\text{узл2}}$ можно определить из формул (2.13), (2.14);
- пороговое значение уровня мощности сигнала на входе приёмника полезного сигнала $P_{\text{пм пор}}$, дБВт, при котором обеспечивается максимально допустимая вероятность ошибки $p_{\text{ош макс}}$;

- значения множителя ослабления полезного $\bar{V}$ и мешающих $\bar{V}_{\text{м}}$ сигналов при среднем градиенте диэлектрической проницаемости воздуха $\bar{g}$. В большинстве случаев можно принять $\bar{V} = \bar{V}_{\text{м}} = 0$ дБ;
- значения $Z_{\text{пор доп}}$ для полезного и мешающих сигналов, работающих в совмещённых стволах (на совпадающих частотах), определяются из табл. 4.4 для соответствующей позиционности модуляции M;
- значения $Z_{\text{пор доп с}}$ для полезного и мешающих сигналов, работающих в соседних стволах, определяются из табл. 4.4 для соответствующей позиционности модуляции M. С учётом того, что избирательность по соседнему стволу в РРЛ обеспечивается порядка 30 дБ, $Z_{\text{пор доп с}} = Z_{\text{пор доп}} - 30$ дБ [8];
- коэффициент поляризационной защиты XPD_j, который определяется кроссполяризационными характеристиками антенно-волноводного тракта и составляет от 22 до 35 дБ (см. табл. 2.3);
- выигрыш I_{XPIC}, обеспечиваемый компенсатором межсимвольных помех [9, 10] в радиорелейных системах, использующих поляризационную развязку между стволами, которые работают на одной частоте. Выигрыш можно определить по табл. 4.5.

При расчёте минимального множителя ослабления с учётом внутрисистемных помех, алгоритм которого приведен на рис. 4.12, необходимо учитывать, что при отсутствии какой-либо составляющей внутрисистемных помех в формулу (4.43) для $\Delta V_{\text{дегр}}$ следует подставлять значения деградации из-за этих помех ($\Delta V_{\text{обр}j}$, $\Delta V_{\text{узл}j}$, $\Delta V_{\text{пд}j}$, ΔV_{cj}, $\Delta V_{\text{дегр}}$) равные 0 дБ.

4.3.2. Минимально допустимый множитель ослабления с учетом влияния селективности замираний

В условиях интерференционных селективных замираний вероятность ошибок $p_{\text{ош}}$ определяется не только всплесками теплового шума, но и межсимвольными искажениями из-за возникающих неравномерностей амплитудно-частотных и нелинейностей фазо-частотных характеристик в тракте распространения радиоволн. В этом случае реальный энергетический запас на замирания оказывается меньше, чем это следует из формулы (4.32). Для учета этого эффекта вводится эффективное минимально допустимое значение множителя ослабления $V_{\text{мин эф}}$, которое рассчитывается по формуле

$$V_{\text{мин эф}j} = \sqrt{V^2_{\text{мин}j} + V^2_{\text{мин эф пред}j}}, \tag{4.53}$$

где все значения $V_{\text{мин}}$ подставляются в абсолютных единицах (разах).

Величина $V_{\text{мин эф}j}$, дБ $= 20\lg(V_{\text{мин эф}}j)$, раз, определяется как

$$V_{\text{мин эф}j} = 10\lg(10^{0{,}1V_{\text{мин}j},\ \text{дБ}} + 10^{0{,}1V_{\text{мин эф пред}j},\ \text{дБ}}), \quad \text{дБ}, \tag{4.54}$$

где $V_{\text{мин}j}$ — рассчитывается по формуле (4.42); $V_{\text{мин эф пред}j}$ — предельно реализуемое значение $V_{\text{мин}j}$, при котором нормируемая величина $p_{\text{ошн}}$ практически не зависит от энергетических параметров аппаратуры и определяется влиянием межсимвольных искажений. Иногда в литературе такую вероятность ошибки называют «несократимой» ошибкой. Величина $V_{\text{мин эф пред}j}$, дБ, является запасом системы на селективные замирания.

Без учёта выигрыша, даваемого эквалайзерами, на пересечённых пролётах ЦРРЛ

$$V_{\text{мин эф пред}j} = 9{,}07 \cdot 10^{-4} \frac{C}{f_0} F(M) F(R_0 f_0), \text{ ед}, \tag{4.55}$$

или

$$V_{\text{мин эф пред}j} = 20 \lg \left[9{,}07 \cdot 10^{-4} \frac{C}{f_0} F(M) F(R_0 f_0) \right] \text{ дБ}, \tag{4.56}$$

где C — скорость цифрового потока, Мбит/с; f_0 — рабочая частота, ГГц; $F(M)$ — функция, зависящая от системы модуляции и позиционности модуляции M.

Для системы с модуляцией M-КАМ, в том числе при использовании ТСМ,

$$F(M) = \frac{\sqrt{M} - 1}{\log_2 M}. \tag{4.57}$$

Для системы с модуляцией M-ОФМ (M-PSK)

$$F(M) = \frac{1}{\operatorname{tg}(\pi/M) \log_2 M}. \tag{4.58}$$

Функция $F(R_0 f_0)$ в (4.56) определяется выражением [2]

$$F^2(R_0 f_0) = \frac{\sum\limits_{n=1}^{\infty} (2n-1)^2 \left\{ 1 - \operatorname{erf} \left[\dfrac{\overline{\Delta\varepsilon} + \dfrac{3 \cdot 10^{-4}}{R_0 f_0}(2n-1)}{\sqrt{2}\sigma_{\overline{\Delta\varepsilon}}} \right] \right\}}{\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left\{ 1 - \operatorname{erf} \left[\dfrac{\overline{\Delta\varepsilon} + \dfrac{3 \cdot 10^{-4}}{R_0 f_0}(2n-1)}{\sqrt{2}\sigma_{\overline{\Delta\varepsilon}}} \right] \right\}}, \tag{4.59}$$

где f_0 — рабочая частота, ГГц; R_0 — длина пролёта, км; $n = 1, 2, 3, ..., \infty$; $\operatorname{erf} z = \dfrac{2}{\sqrt{\pi}} \displaystyle\int_0^z \mathrm{e}^{-t^2}\, dt$ — интеграл вероятности; $\overline{\Delta\varepsilon}$ и $\sigma_{\overline{\Delta\varepsilon}}$ — среднее значение и стандартное отклонение для нормального закона распределения скачков (перепадов) диэлектрической проницаемости воздуха в тропосферных слоях:

$$\overline{\Delta\varepsilon} = -0{,}6 \cdot 10^{-6}; \quad \sigma_{\overline{\Delta\varepsilon}} = 1{,}7 \cdot 10^{-6}$$

— для сухопутных пролётов;

$$\overline{\Delta\varepsilon} = -3{,}2 \cdot 10^{-6};$$
$$\sigma_{\overline{\Delta\varepsilon}} = 1{,}7 \cdot 10^{-6}$$

— для приморских, морских пролётов, а также для пролётов вблизи больших водохранилищ и т.д.

График функции $F(R_0 f_0)$ для сухопутных и приморских пересечённых пролётов приведен на рис. 4.14.

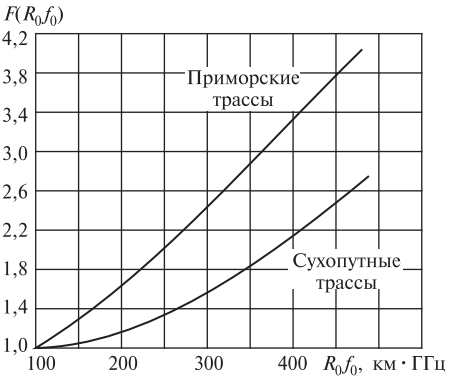


Рис. 4.14. Зависимость функции $F(R_0 f_0)$ от $R_0 f_0$

Зависимости $V_{\text{мин эф}} = f(V_{\text{мин}})$ для некоторых радиорелейных систем, рассчитанных по (4.53)–(4.59) для сухопутных и приморских пересечённых пролётов в разных диапазонах частот, приведены на рис. 4.15–4.18.

На слабопересечённых пролётах ЦРРЛ значения $V_{\text{мин эф}}$ также рассчитываются по формулам (4.53), (4.54), но с учётом значений $V_{\text{мин эф пред}j}$, вычисляемых по формуле

$$V_{\text{мин эф пред сл}j} = V_{\text{мин эф пред пер}j} + \Delta V_{\text{мин эф пред}j}, \qquad (4.60)$$

где $\Delta V_{\text{мин эф пред}j}$ определяется из рис. 4.19 или рассчитывается по

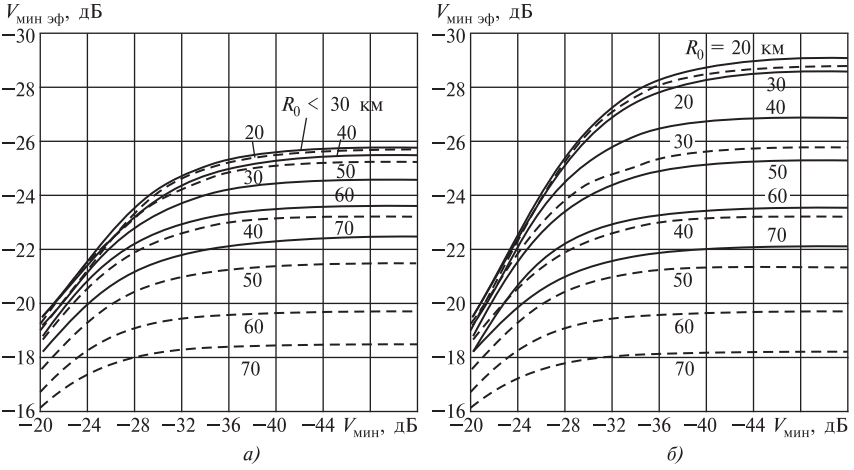
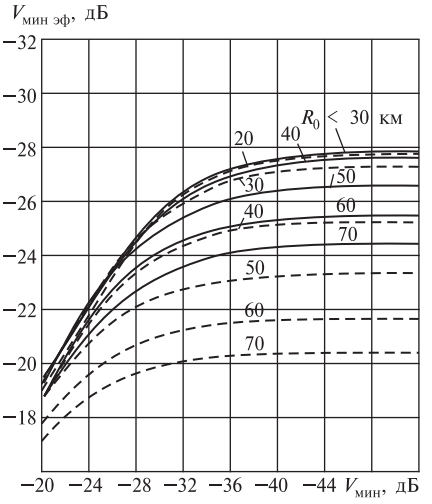
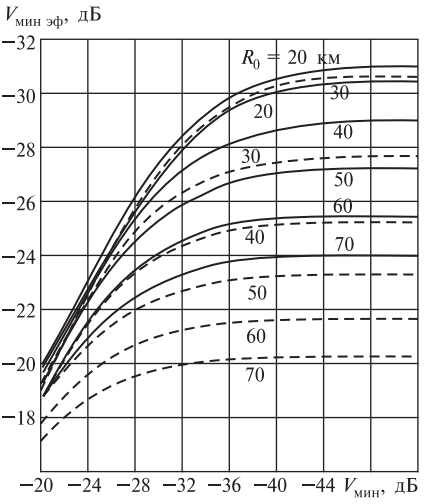


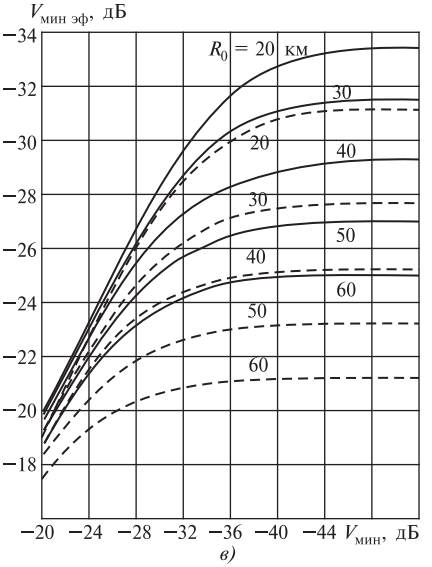
Рис. 4.15. Зависимости $V_{\text{мин эф}}$ от $V_{\text{мин}}$ для системы 128-ТСМ, 155 Мбит/с (сплошная линия — сухопутные пересечённые пролёты, пунктирная — приморские пересечённые пролёты) в диапазоне: *а* — 4 ГГц; *б* — 6 ГГц



а)



б)



в)

Рис. 4.16. Зависимости $V_{\text{мин эф}}$ от $V_{\text{мин}}$ для системы 64-КАМ, 155 Мбит/с (сплошная линия — сухопутные пересечённые пролёты, пунктирная — приморские пересечённые пролёты) в диапазоне: *а* — 4 ГГц; *б* — 6 ГГц; *в* — 8 ГГц

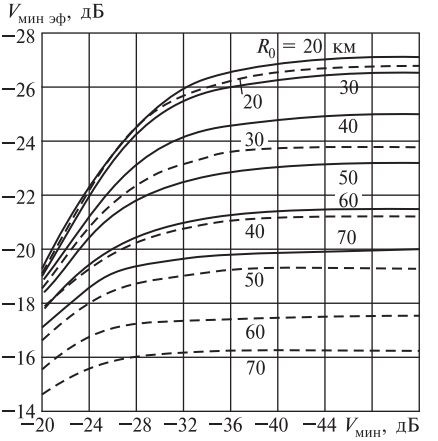


Рис. 4.17. Зависимости $V_{\text{мин эф}}$ от $V_{\text{мин}}$ для системы 256-КАМ, 155 Мбит/с (сплошная линия — сухопутные пересечённые пролёты, пунктирная — приморские пересечённые пролёты) в диапазоне 6 ГГц

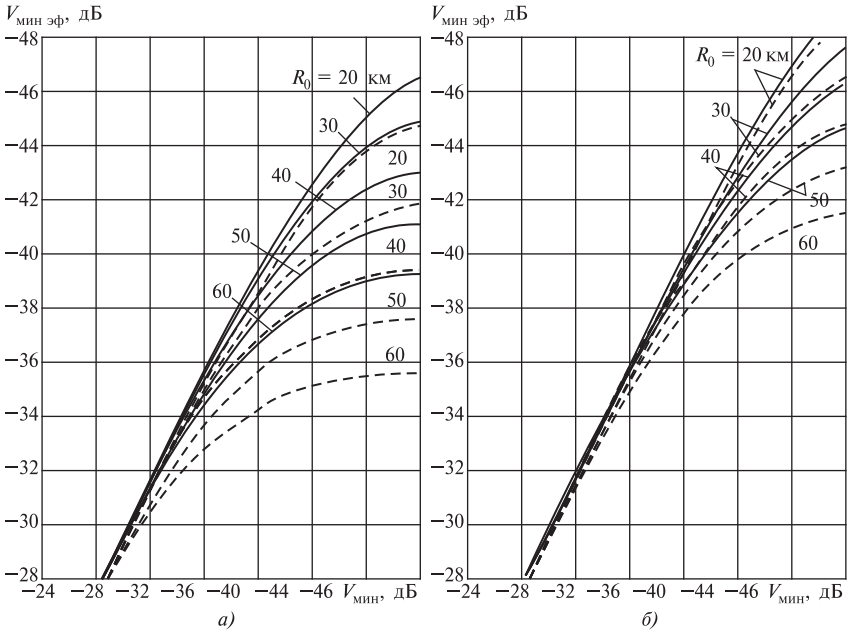


Рис. 4.18. Зависимости $V_{\text{мин эф}}$ от $V_{\text{мин}}$ для системы 4-ОФМ (сплошная линия — сухопутные пересечённые пролёты, пунктирная — приморские пересечённые пролёты) в диапазоне 8 ГГц на скорости: *а* — 68 Мбит/с; *б* — 34 Мбит/с

формуле

$$\Delta V_{\text{мин эф пред}j} = 20 \log \left[0{,}715 \frac{\psi(R_0 f_0, \Phi)}{\psi(R_0 f_0, 0)} \right], \text{ дБ}, \tag{4.61}$$

где $\psi(R_0 f_0, 0) = F(R_0 f_0)$ (функция $F(R_0 f_0)$ определяется формулой (4.59)), а

$$\psi(R_0 f_0, \Phi) = \frac{\sum\limits_{n=1}^{\infty} (2n-1)^2 F_n(R_0 f_0, \Phi)}{\sum\limits_{n=1}^{\infty} F_n(R_0 f_0, \Phi)}. \tag{4.62}$$

На слабопересечённых пролётах ЦРРЛ можно считать, что [2]

$$F_n(R_0 f_0, \Phi) = 0{,}8924 \left\{ 1 - \operatorname{erf} \left[\frac{\overline{\Delta\varepsilon} + 0{,}4537(\lambda/R_0)(2n-1)}{\sqrt{2}\sigma_{\overline{\Delta\varepsilon}}} \right] \right\} + \\ + \frac{0{,}0125}{\pi} \left\{ \operatorname{erf} \left[\frac{\overline{\Delta\varepsilon} + 0{,}4537(\lambda/R_0)(2n-1)}{\sqrt{2}\sigma_{\overline{\Delta\varepsilon}}} \right] \right\}. \tag{4.63}$$

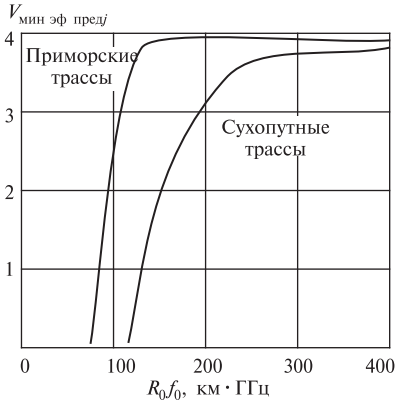


Рис. 4.19. К расчёту значений $V_{\text{мин эф пред}j}$ для слабопересечённых пролётов ЦРРЛ

Если при расчёте по формуле (4.61) значения $\Delta V_{\text{мин эф пред}j}$ окажутся отрицательными, в дальнейшем их следует считать равными 0 дБ.

При определении $\Delta V_{\text{мин эф пред}j}$ в случае необходимости следует учесть выигрыш $I_{\text{экв}}$, даваемый эквалайзерами различных типов, включая применяемые корректирующие коды [9, 10]. В этом случае

$$V_{\text{мин эф пред экв}j} = V_{\text{мин эф пред}j} - I_{\text{экв}}. \quad (4.64)$$

Если величина $I_{\text{экв}}$ неизвестна, то её расчёт можно провести, используя параметры сигнатуры, которая снимается с использованием имитатора двулучевого радиоканала.

Использование имитатора двухлучевого радиоканала позволяет сравнить различные радиорелейные системы по степени устойчивости к действию частотно-селективных замираний на основе наглядного метода сигнатур. Сигнатура позволяет учесть искажения, возникающие в цифровом сигнале при частотно селективных замираниях в радиоканале. Каждой конкретной радиорелейной аппаратуре соответствует своя сигнатура, которая определяется такими фиксированными параметрами аппаратуры, как метод модуляции, скорость передачи символов, тип коррекции межсимвольных искажений, тип корректирующего кода для исправления ошибок.

Сигнатуру измеряют в лабораторных условиях при достаточно высоком уровне сигнала, чтобы исключить влияние теплового шума на вероятность ошибок. Передаточная функция радиоканала формируется с помощью имитатора двухлучевого канала. В имитаторе двухлучевого радиоканала путём изменения амплитуды и фазы сигналов в лучах при постоянном запаздывании между лучами $\Delta\tau_{\text{зап}}$, нс, получают провал при приходе лучей в противофазе на разных частотах спектра, занимаемого сигналом. Частоту и глубину провала изменяют до тех пор, пока измеренное значение вероятности ошибки не достигнет максимально допустимого (порогового) значения $p_{\text{ошн}} = 10^{-3}$.

Сигнатура представляет собой зависимость допустимой глубины замирания $B_{\text{д}}(\Delta f)$ на частоте «провала» от расстройки $\Delta f = f_0 - f_{\text{пров}}$ частоты провала по отношению к центральной частоте спектра сигнала в предположении, что справедлива двухлучевая модель. Регулируя глубину провала, добиваются на выходе радиорелейной системы

вероятности ошибки равной пороговому значению и отмечают точкой это значение допустимого провала на данной частоте. Аналогичным образом определяются точки допустимого провала на всех других частотах в полосе занимаемой сигналом. После соединения точек ломаной линией получают сигнатуру. Таким образом, линия сигнатуры представляет собой границу, которая разделяет две области, соответствующие качеству работы радиорелейной системы: выше линии сигнатуры — допустимое качество работы $p_{\text{ош}} < 10^{-3}$; ниже линии сигнатуры — недопустимое качество работы $p_{\text{ош}} \geqslant 10^{-3}$ (рис. 4.20).

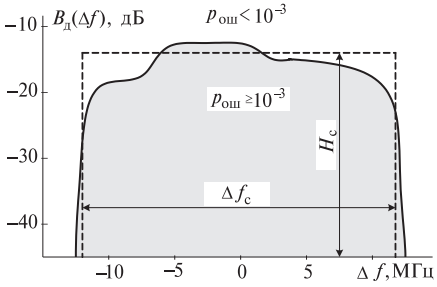


Рис. 4.20. Сигнатура радиорелейной системы

Параметрами сигнатуры являются высота $H_{\text{с}}$; ширина $\Delta f_{\text{с}}$; время запаздывания лучей $\Delta\tau_{\text{зап}}$; пороговая вероятность ошибок $p_{\text{ошн}}$. При измерениях устанавливается время запаздывания лучей $\Delta\tau_{\text{зап}} = 6{,}3$ нс, которое превышает значения запаздывания, наблюдаемые на реальных пролётах.

С учётом параметров сигнатуры выигрыш, дБ, даваемый эквалайзерами различных типов, включая применяемые корректирующие коды,

$$I_{\text{экв}} = 10 \log \left[\frac{45(C/140)^2 F(M)}{S_{\text{с}}} \right], \tag{4.65}$$

где C и $F(M)$ определяются по формулам (4.55), (4.57) и (4.58); $S_{\text{с}}$ — фактор сигнатуры, который пропорционален площади под линией сигнатуры (рис. 4.20).

Фактор (площадь) сигнатуры рассчитывается по формуле [10]

$$S_{\text{с}} = \int_{-\Delta f_{\text{с}}}^{\Delta f_{\text{с}}} 10^{0{,}05 B_{\text{д}}(\Delta f)}\, d\Delta f, \tag{4.66}$$

где $\Delta f_{\text{с}}$ — ширина сигнатуры, МГц; $B_{\text{д}}(\Delta f)$ — значение высоты сигнатуры на частоте Δf, дБ.

Сигнатуры современных радиорелейных систем почти прямоугольные, их ширина $\Delta f_{\text{с}}$ приблизительно равна скорости передачи символов, а их высота $H_{\text{с}}$ определяется методом модуляции. При прямоугольной сигнатуре фактор сигнатуры $S_{\text{с}}$ (4.66) будет определяться соотношением

$$S_{\text{с}} = \Delta f_{\text{с}} \cdot 10^{0{,}05 H_{\text{с}}}. \tag{4.67}$$

Если неизвестны истинные значения параметров сигнатуры, то значение выигрыша, даваемого эквалайзерами различных типов, включая применяемые корректирующие коды, можно взять из табл. 4.5 [10].

Таблица 4.5

Выигрыш от применения эквалайзеров

Модуляция	4-ФМ	16-КАМ	64-КАМ
Выигрыш $I_{\text{экв}}$	5	18	38

Для расчёта $\Delta V_{\text{мин эф пред экв}j}$, дБ, с учётом действия эквалайзера можно также использовать формулы, полученные на основании вышеприведённых соотношений:

- для пересечённых пролётов

$$V_{\text{мин эф пред экв}j} = 20\log\left[1{,}893\cdot 10^{-2}\frac{\sqrt{S_{\text{с}}F(M)}}{f_0}F(R_0 f_0)\right]; \quad (4.68)$$

- для слабопересечённых пролётов

$$V_{\text{мин эф пред экв}j} = \\ = 20\log\left[1{,}893\cdot 10^{-2}\frac{\sqrt{S_{\text{с}}F(M)}}{f_0}F(R_0 f_0)\Delta V_{\text{мин эф пред}j}\right], \quad (4.69)$$

где $\Delta V_{\text{мин эф пред}j}$ — абсолютное значение, определяемое из формулы (4.53).

После определения $\Delta V_{\text{мин эф пред экв}j}$ по формулам (4.53), (4.54) рассчитывается $V_{\text{мин эф экв}j}$. Дальнейший расчёт устойчивости, обусловленной влиянием многолучёвостииэффективности разнесённого приёма, производится с учётом $V_{\text{мин эф экв}j}$.

Алгоритм расчёта минимального эффективного множителя ослабления с учетом влияния селективности замираний

Алгоритм расчёта минимального эффективного множителя ослабления для пересечённых и слабопересечённых пролётов приведен на рис. 4.21.

Исходными данными при таком расчёте являются:

- протяжённость пролёта R_0, км;
- частота f, ГГц, на которой работает приёмник радиорелейной станции рассматриваемого пролёта;
- среднее значение $\overline{\Delta\varepsilon}$, 1/м, и стандартное отклонение $\sigma_{\overline{\Delta\varepsilon}}$, 1/м, для нормального закона распределения скачков (перепадов) диэлектрической проницаемости воздуха в тропосферных слоях (см. пояснения к формуле (4.59));
- позиционность фазовой или квадратурной амплитудной модуляции M;
- высота H_c, дБ, и ширина Δf_c, МГц сигнатуры определяются из рис. 4.20. Если для радиорелейной системы отсутствует информация о высоте H_c и ширине Δf_c сигнатуры, то в блок, в ко-

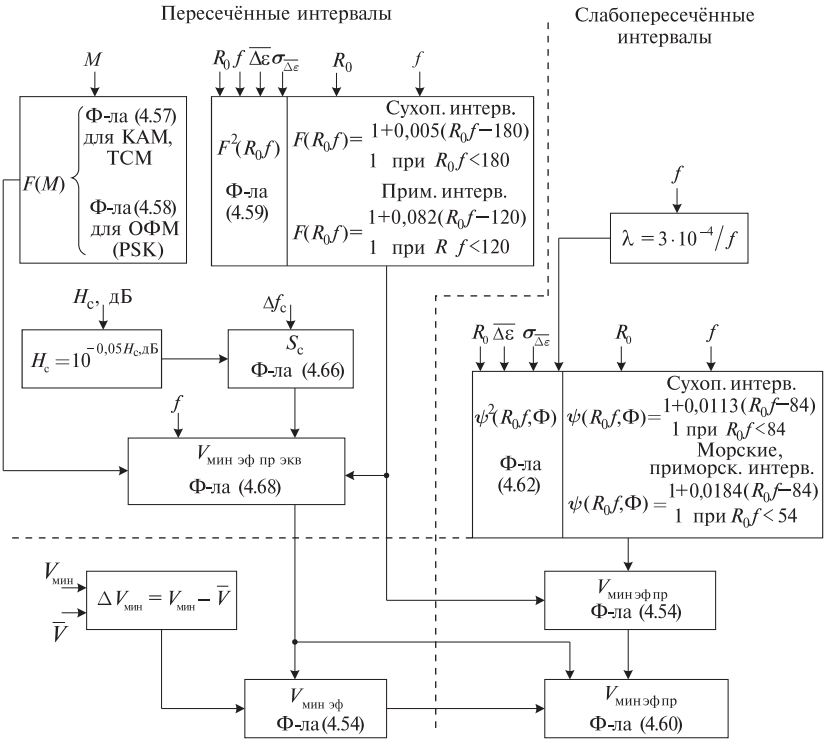


Рис. 4.21. Алгоритм расчёта $V_{\text{мин эф}}$ для пересечённых и слабопересечённых пролётов

тором выполняется вычисление $V_{\text{мин эф пр}}$ по формуле (4.69) (см. рис. 4.21), помимо значения частоты f необходимо ввести значение выигрыша от применения эквалайзеров $I_{\text{экв}}$ из табл. 4.5;

- множитель ослабления $\overline{V}$ сигнала при среднем градиенте диэлектрической проницаемости воздуха $\bar{g}$. В большинстве случаев можно принять $\overline{V} = 0$ дБ;
- минимально допустимый множитель ослабления $V_{\text{мин0}}$ на пролёте определяется по формуле (4.41).

4.4. Расчет устойчивости работы ЦРРЛ при одинарном приеме

4.4.1. Общие соотношения

Устойчивость работы ЦРРЛ оценивается по максимальной нормируемой величине вероятности ошибок $p_{\text{ошн}}$.

Суммарный процент времени (для наихудшего месяца) $T(p_{\text{ош}} \geqslant \geqslant p_{\text{ошн}})$, в течение которого величина вероятности ошибок на конце

цифрового радиорелейного тракта, организованного в ЦРРЛ, состоящей из N пролётов, превышает $p_{\text{ошн}}$, определяемой из табл. 2.6 и 2.7, вычисляется по следующей формуле:

$$T(p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}}) = \sum_{j=1}^{N} T_j(p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}}) + \sum_{i=1}^{N_{1\text{-}4}} T_{(1-4)i}(p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}}). \quad (4.70)$$

Радиорелейная линия будет работать устойчиво, если полученный в формуле (4.70) процент времени будет меньше допустимого для данной РРЛ процента времени (табл. 2.6 и 2.7) $T(p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}}) \leqslant \text{SESR}$.

Формула (4.70) получена при условии, что в данный момент происходит замирание на одном j-м пролёте ЦРРЛ, в то время как на остальных $(N-1)$ пролётах значения уровней сигналов близки к уровням свободного пространства.

Первая сумма в правой части определяется замираниями уровней полезных сигналов на пролётах ЦРРЛ, а также воздействием тех мешающих сигналов, возникающих внутри ЦРРЛ, которые вызывают возрастание вероятности ошибок одновременно с замираниями полезных сигналов. Например, помехи за счет обратного излучения антенн и приема с обратного направления, помехи вмногоствольных РРЛ за счет деполяризации радиоволн, помехи, возникающие при узлообразовании.

Вторая сумма учитывает воздействие мешающих сигналов, которые проявляются в моменты замирания полезного сигнала. Эта сумма в формуле (4.70) определяет процент времени, в течение которого $p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ош н}}$ из-за помех, возникающих при прямом прохождении сигналов с первой станции на четвёртую, шестую и т.д. при двухчастотном плане построения ЦРРЛ. Величину второй суммы можно не учитывать, если выполнены требования к зигзагообразности построения РРЛ.

В соответствии с (4.41) минимальное значение множителя ослабления $V_{\text{мин}}$ определяется при пороговом значении мощности сигнала на входе приёмника, при котором обеспечивается максимально допустимая вероятность ошибки $p_{\text{ошн}}$.

Таким образом, условие превышения допустимой вероятности ошибки $p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}}$ в (4.70) можно заменить на условие нахождения множителя ослабления на пролёте ниже значения минимального множителя ослабления $V_j \leqslant V_{\text{мин}j}$:

$$p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}} \equiv V_j \leqslant V_{\text{мин}j}. \quad (4.71)$$

Учитывая зигзагообразность трассы РРЛ и условие (4.71), выра-

жение (4.70) можно переписать в виде

$$T(V_j \leqslant V_{\text{мин}j}) = \sum_{j=1}^{N} T_j(V_j \leqslant V_{\text{мин}j}) = \sum_{j=1}^{N} T_j(V_{\text{мин}j}). \qquad (4.72)$$

4.4.2. Расчет устойчивости работы пролёта ЦРРЛ при одинарном приеме

4.4.2.1. Расчет суммарной неустойчивости пролёта

Величина $T_j(V_{\text{мин}j})$ в формуле (4.72) характеризует суммарную неустойчивость уровня сигнала на j-м пролёте ЦРРЛ за наихудший месяц и означает процент времени, в течение которого множитель ослабления $V_j \leqslant V_{\text{мин}j} \leqslant V_{\text{мин}j}$ и соответственно $p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}}$.

На реальных пролётах $V_{\text{мин}j} \ll 1$, тогда $T_j(V_{\text{мин}j})$ рассчитывается по формуле

$$T_j(V_{\text{мин}j}) = K_{\text{инт}j} T_{\text{и}j}(V_{\text{мин эф}j}) + T_{0j}(V_{\text{мин}j}) + T_{\text{д}j}(V_{\text{мин}j}), \qquad (4.73)$$

где:

$T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j})$ — процент времени, в течение которого коэффициент ошибок на выходе ЦРРЛ превосходит $p_{\text{ошн}}$ из-за интерференционных замираний сигналов на j-м пролёте, вызванных приходом в точку приема волн, отраженных от земной поверхности и неоднородностей в тропосфере. В высокоскоростных цифровых системах $T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j})$ рассчитывается в зависимости от значений $V_{\text{мин эф}j}$, определяемых по формуле (4.53). В узкополосных цифровых системах $T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j})$ рассчитывается в зависимости от значений $V_{\text{мин}j}$, определяемых по формулам (4.41)–(4.43);

$T_0(V_{\text{мин}j})$ — процент времени, в течение которого коэффициент ошибок на выходе цифровой РРЛ превосходит $p_{\text{ошн}}$ из-за субрефракционных замираний на j-м пролёте, обусловленных экранирующим влиянием препятствий при субрефракции. Величина $T_{0j}(V_{\text{мин}j})$ находится в зависимости от значений $V_{\text{мин}j}$, определяемых по формулам (4.41)–(4.43) при условии, что $V_{\text{п}j} = 0$ дБ;

$T_{\text{д}}(V_{\text{мин}j})$ — процент времени, в течение которого коэффициент ошибок на выходе ЦРРЛ превосходит $p_{\text{ошн}}$ из-за влияния замираний на j-м пролёте линии, обусловленных затуханием в дождях. Величина $T_{\text{д}}(V_{\text{мин}j})$ находится в зависимости от значений $V_{\text{мин}j}$, определяемых по формулам (4.41)–(4.43) при условии, что составляющая деградации $\Delta V_{\text{п}j}$ рассчитывается с учётом влияния деполяризационных явлений в каплях дождя.

Величина $K_{\text{инт}j}$ в формуле (4.73) учитывает отличие, возникающее при расчете интерференционной составляющей неустойчивости с использованием распределений квазимгновенных значений $V_{\text{мин эф}j}$ и величины SESR (секунды со значительным количеством ошибок),

определяющей нормируемые значения $T(p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}})$ (см. табл. 2.6 и 2.7). Для большинства пролётов ЦРРЛ при расчете устойчивости за летние месяцы можно принять $K_{\text{интj}} \approx 1$.

Исключение составляют пролёты с большими просветами $p(\bar{g}) \geqslant$ $\geqslant 3{,}8$ (ориентировочно с третьего интерференционного максимума), проходящие над гладкой подстилающей поверхностью, где в летние месяцы наблюдается большое количество кратковременных замираний. При расчёте на таких пролётах можно принять:

- при относительном просвете и средней рефракции $p(\bar{g}) = 3{,}8$ (третий интерференционный максимум)

$$K_{\text{интj}} = \begin{cases} 1{,}5 & \text{при } -20 \geqslant V_{\text{мин эфj}} > -30 \text{ дБ}; \\ 2 & \text{при } V_{\text{мин эфj}} \leqslant -30 \text{ дБ}; \end{cases}$$

- при относительном просвете и средней рефракции $p(\bar{g}) \geqslant 4{,}5$ (четвёртый интерференционный максимум и далее)

$$K_{\text{интj}} = 2 \quad \text{при} \quad -20 \geqslant V_{\text{мин эфj}} > -30 \text{ дБ}.$$

Формула (4.73) не учитывает:

- влияние замираний за счёт экранирующего действия слоистых неоднородностей тропосферы, так как методика их расчёта пока не разработана;
- влияние ослабления сигнала за счёт диаграммы направленности антенн с маленьким углом раскрыва диаграммы направленности, появляющегося при изменении условий рефракции, неточности юстировки антенн, деформации антенных опор.

Учёт этих факторов будет увеличивать составляющие $T_0(V_{\text{минj}})$ и $T_{\text{интj}}(V_{\text{мин эфj}})$.

При расчёте составляющих $T_0(V_{\text{минj}})$ и $T_{\text{интj}}(V_{\text{мин эфj}})$ на приземных пролётах при средней высоте отметок земной поверхности $\bar{h} \leqslant 800$ м формулой (4.73) без соответствующих поправок можно пользоваться при применении антенн, имеющих коэффициент усиления $G_{\text{пд(пм)}} \leqslant 43$ дБ. При использовании на приземных пролётах антенн с бóльшими значениями $G_{\text{пд(пм)}}$ необходимо учитывать следующие рекомендации:

- на коротких пролётах РРЛ $R_0 \leqslant 25$ км при применении антенн всех типов с $G_{\text{пд(пм)}} \leqslant 45$ дБ при расчётах можно использовать их номинальное усиление;
- $R > 25$ при расчётах $T_0(V_{\text{минj}})$ и $T_{\text{интj}}(V_{\text{мин эфj}})$ на более протяжённых пролётах РРЛ $R_0 > 25$ км для случая использования всех типов антенн при $G_{\text{пд(пм)}} \geqslant 45$ дБ следует принимать с $G_{\text{пд(пм)}} = 44$ дБ при размещении антенн на решётчатых и железобетонных опорах. При размещении антенн на трубчатых опорах

с их повышенной тепловой деформацией при $G_{\text{пд(пм)}} \geqslant 43$ дБ следует считать с $G_{\text{пд(пм)}} = 43$ дБ;

- на горных пролётах РРЛ при $800 < \bar{h} \leqslant 1200$ м при применении антенн с $G_{\text{пд(пм)}} \leqslant 45$ дБ при расчёте устойчивости следует принимать их номинальное усиление. На высокогорных пролётах при $\bar{h} > 1200$ м можно использовать номинальное усиление антенн;
- в тех случаях, когда присутствует многолучёвость (например, горные пролёты, городская застройка и т.п.), целесообразно ориентироваться на использование антенн с максимально узкой диаграммой направленности.

4.4.2.2. Учёт состояния готовности и неготовности пролёта

Устойчивость работы РРЛ нормируется для состояния готовности цифрового тракта. Состояние неготовности определяется перерывами длительностью десять или более последовательных секунд, когда в каждой секунде $p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}}$. Такая ситуация может наблюдаться и при замираниях сигнала длительностью $\tau \geqslant 10$ с. Эти замирания должны включаться в период неготовности и соответственно исключаться при оценке устойчивости работы РРЛ.

С учётом этого обстоятельства расчёт составляющей неустойчивости на j-м пролёте за наихудший месяц, относящийся к состоянию готовности цифрового тракта, т. е. SESR в %, должен проводиться по формуле

$$T_j(V_{\text{мин}j})_{\tau<10\,\text{с}} = \left(\frac{K_{\text{инт}j}-1}{K_{\text{ги}j}} + 1\right) T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j}) K_{\text{г и}j} + T_{0j}(V_{\text{мин}j}) K_{\text{г0}j}, \tag{4.74}$$

где $K_{\text{ги}j}$ — коэффициент готовности в условиях интерференционных замираний на j-м пролёте, определяется в зависимости от $V_{\text{мин эф}j}$; $K_{\text{г0}j}$ — коэффициент готовности в условиях замираний из-за экранирующего влияния препятствий при субрефракции на j-м пролёте, определяется в зависимости от величины $V_{\text{мин}j}$. Расчет этих коэффициентов представлен в следующем разделе.

Если при расчёте по формуле (4.74) оказывается, что какая-либо из величин $T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j})$ или $T_{0j}(V_{\text{мин эф}j})$ меньше 0,0004 % (меньше 10 с — за наихудший месяц), то она без умножения на коэффициент $K_{\text{г}}$ входит в расчётную величину $T_j(V_{\text{мин}j})_{\tau<10\ c}$.

Соответственно составляющая неустойчивости, относящаяся к состоянию неготовности цифрового тракта в условиях замираний, на j-м пролёте РРЛ за наихудший месяц рассчитывается по формуле

$$T_j(V_{\text{мин}j})_{\tau\geqslant 10\ \text{с}} = T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j}) K_{\text{нги}j} + T_{0j}(V_{\text{мин}j}) K_{\text{нг0}j} + T_{\text{д}j}(V_{\text{мин}j}) \tag{4.75}$$

где $K_{\text{нги}j}$ — коэффициент неготовности в условиях интерференционных замираний на j-м пролёте, определяется в зависимости от величины $V_{\text{мин эф}j}$; $K_{\text{нг0}j}$ — коэффициент готовности в условиях замираний из-за экранирующего влияния препятствий при субрефракции на j-м пролёте, определяется в зависимости от $V_{\text{мин}j}$. При этом

$$K_{\text{нги}j} = 1 - K_{\text{ги}j}; \tag{4.76}$$

$$K_{\text{нг0}j} = 1 - K_{\text{г0}j}. \tag{4.77}$$

Следует иметь в виду, что расчёт слагаемых в формуле (4.75) проводится только в том случае, если их исходные значения (до умножения на $K_{\text{нг}}$) были больше 0,0004 % (больше 10 с).

При необходимости оценить за год значение $T_j(V_{\text{мин}j})_{\tau<10\text{ с}}$, обусловленное влиянием интерференционных и субрефракционных замираний, необходимо учесть, что в сухопутных районах наблюдается в среднем за год 3 месяца с замираниями сигнала, а в морских и приморских районах примерно 4 месяца. В пересчете на год результат, полученный по формуле (4.75) (без учета влияния дождей), должен быть уменьшен соответственно в 4 и 3 раза (3/12 и 4/12). Далее в соответствии с формулой (4.70) он должен быть просуммирован по количеству пролетов.

Расчет составляющей неготовности, обусловленной влиянием дождей, будет рассмотрен в разделе при определении устойчивости работы РРЛ в диапазонах частот выше 8 ГГц.

В дальнейшем для упрощения расчетных формул, относящихся к j-му пролёту, индекс j будет опущен.

Расчет коэффициентов готовности и неготовности. Расчет коэффициентов $K_{\text{нг}}$ и $K_{\text{г}}$ требует знания статистических распределений длительности замираний в наихудшие месяцы. По результатам экспериментов с удовлетворительной для практики точностью распределения длительности замираний при $V \ll 1$ аппроксимируются логарифмически нормальным законом. С учетом этого относительный вклад замираний длительностью $\tau < 10$ с, т. е. коэффициент $K_{\text{г}}$ можно рассчитать по формуле

$$K_{\text{г}} = 0,5[1 + \Phi(|X_{\text{н}}|)\operatorname{sign} X_{\text{н}}] \tag{4.78}$$

где $\Phi(|X_{\text{н}}|)$ — табулированный интеграл вероятности вида

$$\Phi(|X_{\text{н}}|) = \int_0^{X_{\text{н}}} \mathrm{e}^{-x^2}\, dx; \tag{4.79}$$

$$X_{\text{н}} = \frac{1}{0,3256\sigma_\tau\ [\text{дБ}]} \ln\frac{\tau_{\text{н}}}{\tau_{\text{м}}} - 0,1628\sigma_\tau\ [\text{дБ}]; \tag{4.80}$$

$$\operatorname{sign} X_{\text{н}} = \begin{cases} 1, & X_{\text{н}} \geqslant 0; \\ -1, & X_{\text{н}} < 0. \end{cases} \tag{4.81}$$

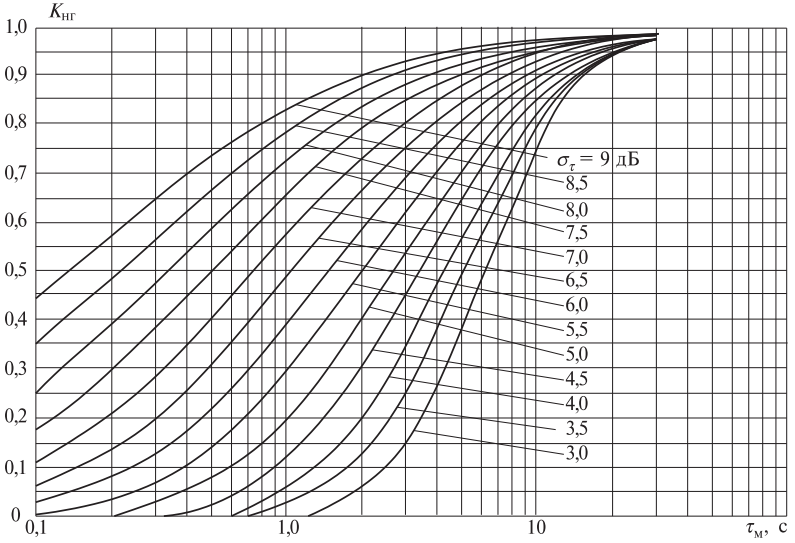


Рис. 4.22. Зависимость коэффициента $K_{нг}$ от медианного значения длительности замираний $\tau_м$

Здесь $\tau_н$ — нормируемое значение длительности замираний ($\tau_н$ = = 10 с); $\tau_м$ — медианное значение распределения длительности замираний за наихудший месяц, с; σ_τ — стандартное отклонение распределения длительности замираний за наихудший месяц.

С использованием разложения в ряд интеграла вероятности (4.79) расчет $K_г$ можно проводить по формуле

$$K_г = 0,5\{1 - [1 + (a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3)e^{-X_н^2}] \operatorname{sign} X_н, \qquad (4.82)$$

где $a_1 = 0{,}3480242$; $a_2 = 0{,}0958798$; $a_3 = 0{,}7478556$; $t = 1/(1 + p|X_н|)$, $p = 0{,}47047$.

Расчет $K_{нг}$ проводится по формулам (4.78)–(4.82), но с использованием соотношений (4.76) и(4.77). Определение значений $K_{нг}$, а соответственно и $K_г$ может производиться также по кривым на рис. 4.22 в зависимости от параметров $K_г$ и σ_τ.

Расчет медианного значения длительности замираний $\tau_м$ проводится по формуле

$$\tau_м = 1{,}924 C_м V f^{-0,5} \ c, \qquad (4.83)$$

где f — рабочая частота, ГГц; $C_м$ — эмпирический коэффициент, с; $V = V_{мин\,эф}$ при расчете значений $\tau_м$ для интерференционной составляющей замираний; $V = V_{мин}$ — при расчете значений $\tau_м$ для субрефракционной составляющей замираний.

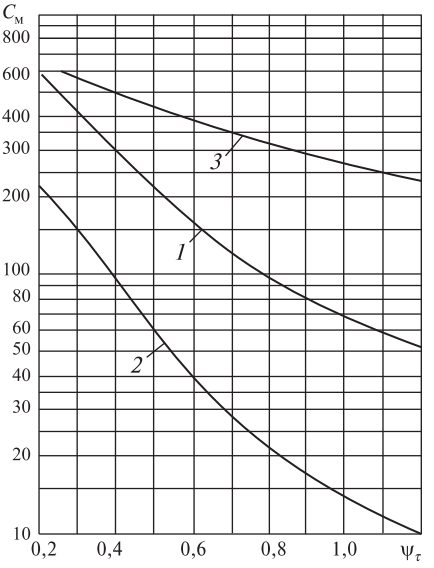


Рис. 4.23. К расчету медианной длительности замираний: *1* — сухопутные пересеченные трассы; *2* — слабопересеченные сухопутные трассы, приморские и морские трассы; *3* — субрефракционные замирания

Для расчета параметра $\tau_м$ на рис. 4.23 приведены эмпирические зависимости коэффициента $C_м$ от функции обобщенного параметра

$$\psi_\tau = R_0^2 p(\bar{g}) \cdot 10^{-4} \text{ км}^2, \quad (4.84)$$

где R_0 — длина пролёта, км; $p(\bar{g})$ — относительный просвет при средней рефракции, определяемый по формуле (4.30).

На рис. 4.23 кривая *1* относится к интерференционным замираниям на сухопутных пересеченных трассах. Аппроксимирующее выражение для кривой *1* имеет вид

$$C_м = \frac{1}{0{,}01 + 0{,}0141\psi_\tau^{1{,}85}}. \quad (4.85)$$

По кривой *2* определяются значения $C_м$ для интерференционных замираний на слабопересеченных, а также приморских и морских трассах всех типов. Аппроксимирующее выражение для кривой *2* имеет вид

$$C_м = \frac{1}{0{,}0222 + 0{,}0692\psi_\tau^{2{,}15}}. \quad (4.86)$$

В тех случаях, когда параметр $\psi_\tau > 1{,}2$, при расчетах по формуле (4.85) ориентировочно следует принять $C_м \approx 40$, а по формуле (4.86) — $C_м \approx 7$.

По кривой *3* на рис. 4.23 определяются значения $C_м$, необходимые для расчета $\tau_м$, $K_{г0}$ и $K_{нг0}$ в условиях субрефракции для пролётов ЦРРЛ всех типов. Аппроксимирующее выражение для кривой *3* имеет вид

$$C_м = \frac{1}{0{,}00426\psi_\tau^{0{,}5} - 0{,}00046}. \quad (4.87)$$

Этой аппроксимацией можно пользоваться без ограничений. Исключение составляют:

1) для кривой *2* трассы, на которых перепад высот $\Delta h_в$ между левой и правой антеннами с учетом отметок земли составляет больше 200 м. В этом случае наблюдаются специфические сравнительно медленные замирания сигнала, обусловленные прохождением радиоволн

Таблица 4.6

Определение стандартного отклонения σ_τ для сухопутных трасс

V, дБ	-20	-25	-30	-35	-40
σ_τ, дБ	6,5	5,8	5,2	4,9	4,7

через слоистую атмосферу. Медианное значение длительности замираний на такой трассе больше, чем на морских, приморских и слабопересеченных сухопутных трассах, и примерно соответствует значению $C_\text{м}$ для сухопутных пересеченных трасс, определяемых кривой *1*;

2) для пролётов РРЛ, проходящих над болотами, в летние месяцы длительность замираний примерно равна $\tau_{\text{м сух}}/2$, т. е. для расчетов используется значение $C_\text{м}/2$ из кривой *1*.

Стандартное отклонение для логарифма длительности замираний σ_τ, дБ, необходимое для расчета по формуле (4.80), определяется следующим образом:

1) на пересеченных сухопутных трассах в диапазонах частот 4...6 ГГц, а также на пролётах вблизи водных массивов (или проходящими над ними) в диапазоне 4 ГГц приближенно можно пользоваться усредненными экспериментальными данными, указанными в табл. 4.6 или на рис. 4.24;

2) на морских, приморских трассах, а также на трассах, проходящих вблизи водных массивов, по мере возрастания частоты σ_τ несколько увеличивается:

$$\sigma_{\tau\text{мор}} = \sigma_{\tau\text{сух}} + \Delta\sigma_\tau.$$

Для расчетов рекомендуется использовать среднее значение приращения σ_τ

$$\Delta\sigma_\tau \approx 5 \lg \frac{f}{3{,}7} \text{ дБ}, \qquad (4.88)$$

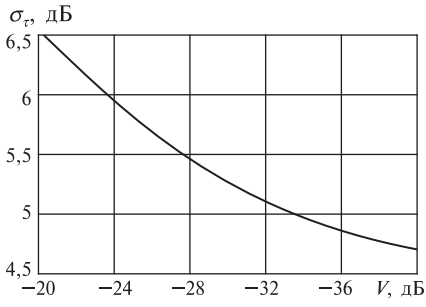


Рис. 4.24. Усредненные экспериментальные значения σ_τ, дБ

где f — рабочая частота, ГГц, более высокая, чем 3,7 ГГц. При определении σ_τ, дБ, используются те же значения V, дБ, что и в формуле (4.83).

4.4.2.3. Расчёт составляющей, обусловленной влиянием интерференционных замираний

Пересечённые пролёты ЦРРЛ. К таким пролётам относятся пролёты, где влиянием отражений от поверхности Земли можно пренебречь. На таких пролётах в большинстве случаев величина неровностей земной поверхности $\Delta h_\text{п} > H_0$. Для таких пролётов при

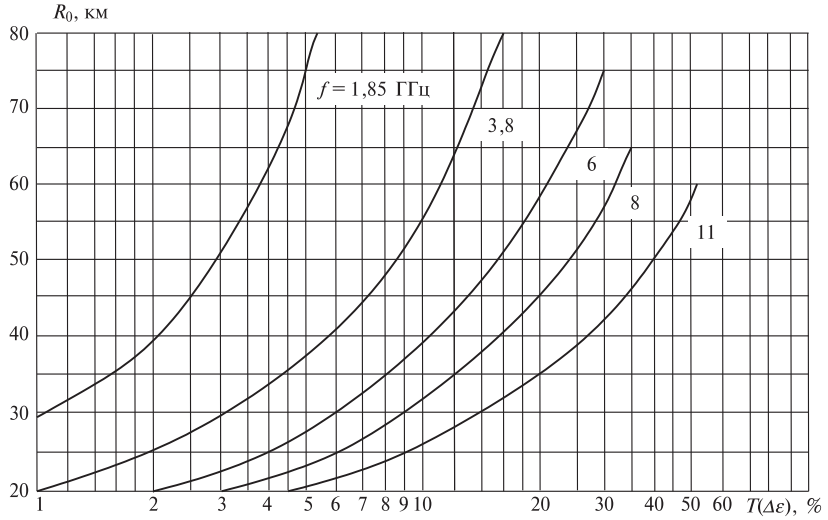


Рис. 4.25. К определению $T(\Delta\varepsilon)$ для среднепересеченных трасс ЦРРЛ

$V_{\text{мин}} \leqslant -(15...20)$ дБ ($V_{\text{мин}} \leqslant (0{,}18...0{,}1)$ ед.)

$$T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}}) = V^2_{\text{мин эф}} T(\Delta\varepsilon), \tag{4.89}$$

где $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$ — процент времени, в течение которого $V < V_{\text{мин эф}}$ из-за влияния волн, отраженных от неоднородностей тропосферы. Значения $V_{\text{мин эф}}$ определяются по формулам (4.53)–(4.56) и рис. 4.13–4.20 и подставляются в абсолютных единицах; $T(\Delta\varepsilon)$ — параметр, учитывающий вероятность возникновения многолучевых замираний, обусловленных отражениями радиоволн от слоистых неоднородностей тропосферы с перепадом диэлектрической проницаемости воздуха $\Delta\varepsilon$. Значения $T(\Delta\varepsilon)$ подставляются в %.

Для наихудшего месяца в сухопутных районах значения $T(\Delta\varepsilon)$ в зависимости от R_0 и f приведены на рис. 4.25. Они построены по результатам экспериментов на пролётах РРЛ в климатических условиях центра Европейской территории России, Прибалтики, Украины, Белоруссии, Южных районов, включая районы Крыма и Кавказа, а также частично в Средней Азии.

Расчет $T(\Delta\varepsilon)$ для территории России можно проводить по формулам (4.90)–(4.91), удовлетворительно аппроксимирующим экспериментальные распределения и имеющей вид, аналогичный унифицированной формуле, приведенной в Отчете 338-6 МСЭ-Р.

При $20 \leqslant R_0 \leqslant 100$ км

$$T(\Delta\varepsilon) = 4{,}1 \cdot 10^{-4} Q f^{1,5} R_0^2, \ \%. \tag{4.90}$$

При $R_0 < 20$ км

$$T(\Delta\varepsilon) = 2{,}05 \cdot 10^{-5} Q f^{1,5} R_0^3, \ \%. \tag{4.91}$$

Здесь R_0 в км; f в ГГц; $Q \approx 1$ для сухопутных районов; $Q \approx 5$ для приморских районов, а также районов вблизи водохранилищ, крупных рек, болот и других больших водных массивов.

При расчете $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$ следует иметь в виду следующее:

1) приморскими районами условно считается полоса вдоль береговой линии, в которую проникают морские бризы. Ориентировочно ширина этой полосы над ровной местностью до 50 км. Над пересеченной местностью она ограничивается расстоянием от береговой линии, на котором средняя высота местности увеличивается на 800 м по сравнению с уровнем водной поверхности, но не более 50 км;

2) если водная поверхность ограничена, имеет локальный характер и занимает не более 20 % длины трассы, то значение Q ориентировочно оценивается по формуле

$$Q \approx 5(K_{\text{вп}}/25 + 0{,}2), \tag{4.92}$$

где $K_{\text{вп}}$ — часть водной поверхности на пролёте, %, причем $K_{\text{вп}} \leqslant 20$;

3) если $K_{\text{вп}} > 20$ %, то при расчете $T(\Delta\varepsilon)$ следует принимать $Q = 5$;

4) расчет $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$ по формуле(4.89) при $Q = 1$ можно проводить не только для приземных, но также и для приподнятых сухопутных пересеченных пролётов РРЛ, если

$$h_{\text{ср}} = \frac{h_1 + h_2}{2} \leqslant 800 \text{ м}, \tag{4.93}$$

где $h_{\text{ср}}$ — средняя высота пролёта над уровнем моря; h_1, h_2 — высотные отметки земли в местах установки левой и правой антенн на пролёте над уровнем моря;

5) на приподнятых пересеченных приморских (или проходящих вблизи водных массивов) пролётах РРЛ значения $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$ можно рассчитывать по формуле (4.89), полагая, что при $h_{\text{ср}} \approx 500$ м, $Q \approx 2{,}5$, а при $h_{\text{ср}} \approx 800$ м $Q \approx 2$ [1, 2]. Пределы применимости формул (4.90), (4.91) по частоте

$$300 \text{ МГц} \leqslant f \leqslant 20 \text{ ГГц}. \tag{4.94}$$

Если пролёт имеет перепад высот корреспондирующих пунктов или ограниченную высоту антенных опор, при которых $V < 1$ ($V < 0$ дБ), то по указанным выше формулам рассчитывается $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$. Величина $V_{\text{мин эф}}$ определяется по формулам (4.53)–(4.56) в зависимости от $V_{\text{мин}}$ и $V_{\text{мин эф пред}}$, причем

$$\Delta V_{\text{мин}} = V_{\text{мин}} - \bar{V}, \tag{4.95}$$

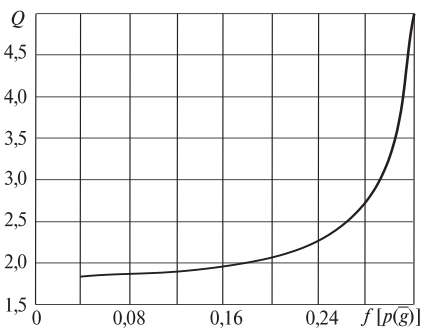


Рис. 4.26. К расчёту $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$ на слабопересечённых сухопутных пролётах

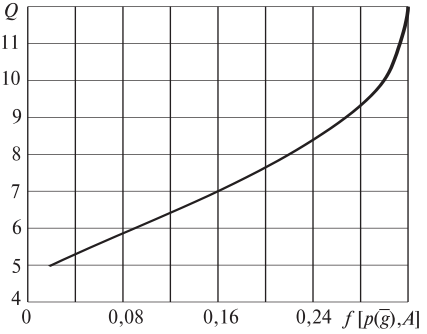


Рис. 4.27. К расчёту $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$ на слабопересечённых пролётах с влажным климатом

где $\bar{V}$ — множитель ослабления при среднем значении градиента диэлектрической проницаемости воздуха $\bar{g}$.

На горных пролётах с перепадом высот корреспондирующих пунктов вместо $\bar{V}$ используется медианное значение $V(50\ \%)$, которое рассчитывается по формуле (4.36).

Слабопересечённые пролёты ЦРРЛ. К таким пролётам относятся пролёты, где влиянием отражений радиоволн от подстилающей поверхности Земли пренебречь нельзя. Это морские пролёты РРЛ, сухопутные пролёты с неровностями земной поверхности (в пределах существенной для отражения зоны), на которых высота неровностей $\Delta h_{\text{п}} < H_0$, а также пролёты РРЛ с гладким рельефом, для которых коэффициент расходимости (4.19) $D_n \geqslant 0{,}8$. При этом D_n следует рассчитывать для значения $n_{\text{макс}}$, т. е. максимально возможного номера интерференционного минимума на заданном пролёте при изменении g от его среднего значения $\bar{g}$ до критической величины $g_{\text{кр}} = -31{,}4 \cdot 10^{-8}$ 1/м $n_{\text{макс}} = \text{р}^2(g_{\text{кр}})/6$, где $p(g_{\text{кр}})$ определяется по формуле (4.30). Полученное значение $n_{\text{макс}}$ округляется до ближайшего меньшего целого числа.

На слабо пересеченных пролётах ЦРРЛ $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$ определяется по формуле (4.89), а $T(\Delta\varepsilon)$ — по формулам (4.90), (4.91), но с учетом значений Q для слабопересеченных пролётов (рис. 4.26, 4.27). В этом случае Q — коэффициент, характеризующий вероятности попадания точки приёма в интерференционные минимумы, обусловленные лучом, отраженным от Земли. Для сухопутных пролётов Q определяется из рис. 4.26, а для морских, приморских пролётов и пролётов, проходящих в районе водных бассейнов, — из рис. 4.27.

Параметром для нахождения Q является функция

$$f[p(\bar{g}), A] \approx 0{,}36A \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \exp\{-2{,}67A^2[p(\bar{g}) - \sqrt{6n}]^2\}. \qquad (4.96)$$

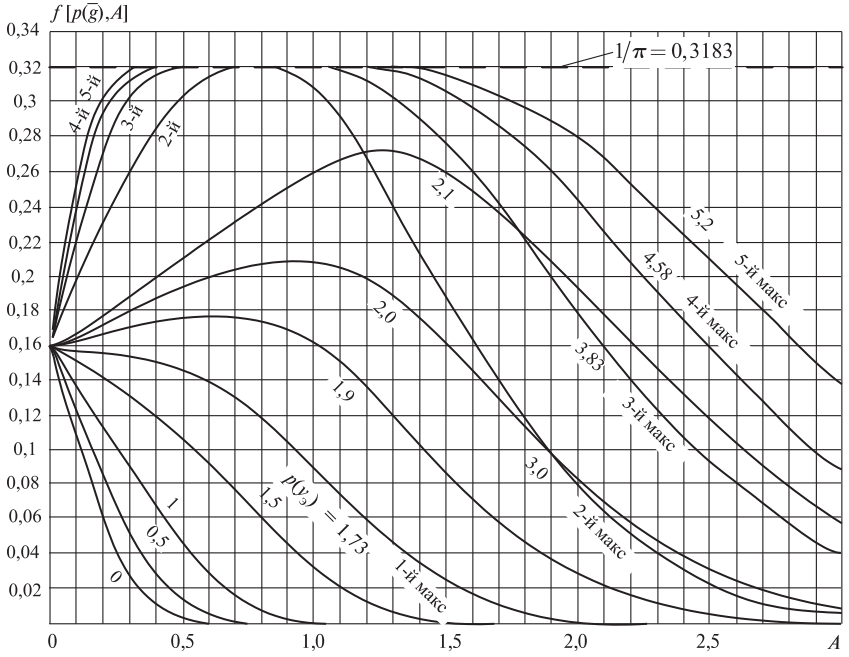


Рис. 4.28. График для определения $f[p(\bar{g}), A]$

График этой функции приведён на рис. 4.28. Коэффициент A в (4.96) рассчитывается по формуле

$$A = \frac{1}{\sigma}\sqrt{\frac{\lambda}{R_0^3 k(1-k)}}. \tag{4.97}$$

Кривыми рис. 4.28 нельзя пользоваться для определения функции $f[p(\bar{g}), A]$ при $p(\bar{g}) \approx \sqrt{6n}$, т. е. вблизи интерференционных минимумов. Такое положение точки приема недопустимо, так как в этом случае устойчивость сигнала будет падать, особенно при больших значениях A (малые R_0, σ и большие λ).

При расчете $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$ необходимо иметь в виду следующее:

1) пределы применимости формул (4.89), (4.90), (4.91) на слабопересеченных пролётах с соответствующими значениями Q те же, что и на пересеченных пролётах;

2) если на пролёте имеется препятствие, исключающее возможность попадания приемной антенны в первый интерференционный минимум при всех значенияхg до $g_{\text{кр}}$, то приближенно при $p(\bar{g})$, соответствующим значениям вблизи максимумов $m_{\text{и}} \leqslant 3$:

- на слабопересеченных сухопутных пролётах значения $T(\Delta\varepsilon)$ определяются так же, как в случае пересеченных сухопутных трасс;

- на слабопересеченных морских или приморских пролётах ЦРРЛ, включая трассы в бассейне больших рек и водохранилищ, значения $T(\Delta\varepsilon)$ рассчитываются так же, как в случае пересеченных пролётов, проходящих в этих районах.

При $p(\bar{g}) > 3{,}88$ расчет проводится с учетом значений Q для слабопересеченных пролётов.

Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы РРЛ из-за интерференции волн на пересечённых и слабопересечённых пролётах

Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы РРЛ из-за интерференции волн, отражённых от поверхности Земли и (или) от слоистых неоднородностей тропосферы на пересечённых и слабопересечённых пролётах, представлен на рис. 4.29. Смысл этого расчёта заключается в определении процента времени, в течение которого множитель ослабления V на пролёте меньше его эффективного значения $T_{\text{инт}}$ $(< V_{\text{мин эф}})$.

Исходными данными при таком расчёте являются:

- протяжённость пролёта R_0, км;
- частота f, ГГц, на которой работает приёмник радиорелейной станции рассматриваемого пролёта;
- минимально эффективный множитель ослабления $V_{\text{мин эф}}$, который определяется по формулам и графикам разд. 4.3;
- климатический коэффициент Q, зависящий от топографических особенностей местности (см. разд. 4.4);
- относительное значение просвета $p(\bar{g})$ на пролёте при среднем градиенте относительной диэлектрической проницаемости тропосферы $\bar{g}$, определяется по формуле (4.30);
- относительная координата точки отражения k, определяется из профиля пролёта;
- среднеквадратическое отклонение σ, 1/м, градиента относительной диэлектрической проницаемости тропосферы g от его среднего значения $\bar{g}$. Значение σ определяется для района расположения пролёта РРЛ из табл. 4.3.

4.4.2.4. Расчёт составляющей, обусловленной влиянием субрефракции

Влияние субрефракции на устойчивость работы пролёта определяется слагаемым $T_0(V_{\text{мин}})$ в формуле (4.73). Величина $T_0(V_{\text{мин}})$ зависит от протяженности пролёта ЦРРЛ, длины волны, величины просвета, особенностей рельефа местности на пролёте, а также статистического распределения эффективных градиентов диэлектрической проницаемости воздуха $\bar{g}$ в районе расположения пролёта.

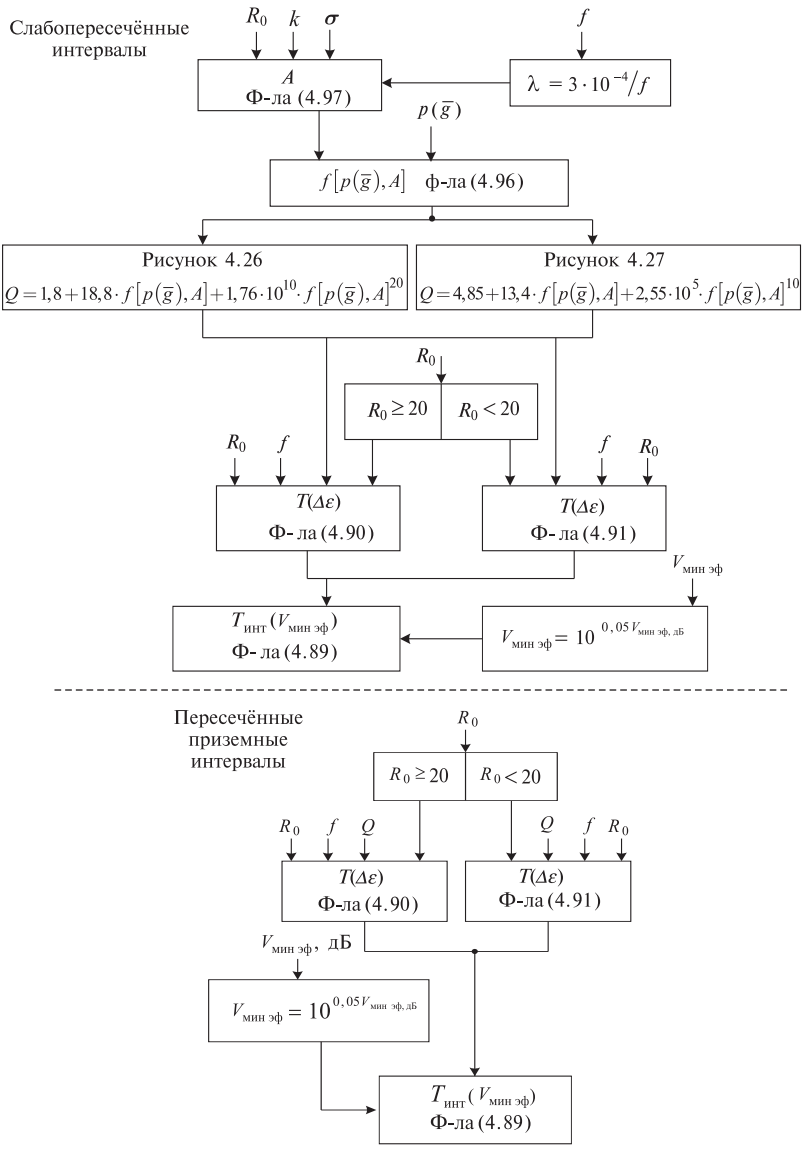


Рис. 4.29. Алгоритм расчёта $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин}})$

При оценке влияния субрефракции в высотных отметках рельефа учитываются плюсовые ошибки карт, используемые для построения профилей пролётов ЦРРЛ, которые приводят к уменьшению просвета на величину ошибки, а в отдельных случаях и к трансформации профиля.

При нормальном распределении градиента диэлектрической проницаемости воздуха g расчёт составляющей $T_0(V_{\text{мин}})$ проводится по формуле

$$T_0(V_{\text{мин}}) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{g_0}^{\infty} \exp\left[-\frac{(g-\bar{g})^2}{2\sigma^2}\right] dg, \qquad (4.98)$$

где $\bar{g}$ и σ определяются из табл. 4.3; g_0 — максимальное значение g, при котором множитель ослабления на пролёте достигает величины $V_{\text{мин}}$, определяемой по формулам (4.53)–(4.56), при условии, что $\Delta V_{\text{п}} = 0$ дБ.

Наиболее строгий метод определения g_0 следующий:

1) задаются несколькими значениями g в области субрефракции, например в области $g = (20...30) \cdot 10^{-8}$ 1/м;

2) для каждого выбранного значения g строится профиль пролёта. Для этого по формуле (4.9) рассчитывается и строится условный нулевой уровень, относительно которого откладываются высотные отметки местности, взятые с карты;

3) из построенного таким образом профиля трассы определяются значения R_0, Δy, $H(g)$, как указано на рис. 4.1. По профилю пролёта определяется относительная координата наиболее высокой точки k;

4) по формуле (4.30) определяется относительный просвет $p(\bar{g})$;

5) по формуле (4.30) рассчитывается значение $\mu(g)$;

6) для каждого выбранного значения g по формуле (4.2) рассчитывается множитель ослабления $V(g)$. Для определения $V(g)$ можно также воспользоваться рис. 4.3;

7) строится зависимость $V = f(g)$, из которой для рассчитанного значения $V_{\text{мин}}$ находится g_0;

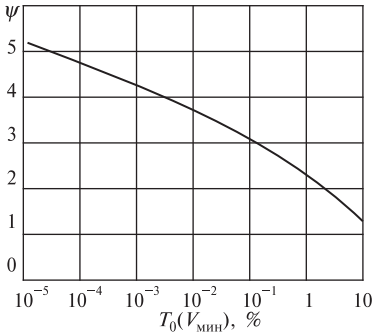


Рис. 4.30. График для определения составляющей $T_0(V_{\text{мин}})$

8) интеграл (4.98) табулирован, $T_0(V_{\text{мин}})$ определяется как функция нормированного параметра

$$\psi = \frac{g_0 - \bar{g}}{\sigma}. \qquad (4.99)$$

Для определения $T_0(V_{\text{мин}})$ можно воспользоваться графиком на рис. 4.30.

При отличии закона распределения $T(g)$ от нормального процент времени $T_0(V_{\text{мин}})$ может определяться непосредственно из распределения $T(g)$ для $g = g_0$.

Метод расчета $T_0(V_{\text{мин}})$ с перестройкой профилей при субрефракции можно применять при любой форме рельефа, особенно при сильном отличии рельефа от выпуклой сферической поверхности или

при расположении препятствий вблизи конечных пунктов пролёта, когда возможна значительная трансформация профиля.

На пролётах РРЛ длиной примерно $R_0 \leqslant 50$ км, когда препятствие на пролёте удовлетворительно аппроксимируется выпуклой сферической поверхностью, расчет $T_0(V_{\text{мин}})$ может проводиться по профилям, построенным при $g = 0$.

В этом случае величина $T_0(V_{\text{мин}})$ определяется в зависимости от параметра

$$\psi = 2{,}31A[p(\bar{g}) - p(g_0)], \tag{4.100}$$

где A рассчитывается по формуле (4.97), $\bar{g}$ и σ выбираются из табл. 4.3, а значение $p(\bar{g})$ вычисляется по формуле (4.30) с учетом $g = \bar{g}$.

В этом случае на трассах с одним препятствием $p(g_0)$ определяют из графика на рис. 4.3 по заданному значению $V_{\text{мин}}$, полагая $\mu = \mu_0$. Величина μ_0 определяется по формуле (4.24) по значениям r, Δy, которые находятся из профиля пролёта, построенного без учета рефракции, т. е. при $g = 0$.

Определять μ_0 из профиля, построенного при субрефракции, в этом случае нельзя, так как получаются заниженные значения $T_0(V_{\text{мин}})$.

Если на профиле данного пролёта имеются два удаленных препятствия, которые удовлетворяют условиям применения формулы (4.27), то $p(g_0)$ должна определяться по формуле

$$p(g_0) = \frac{V_{01} - \dfrac{V_{\text{мин}}}{f(R_0, R_1, R_2)} + V_{02}\left[1 - p_2(0) + p_1(0)\sqrt{\dfrac{k_2(1-k_2)}{k_1(1-k_1)}}\right]}{V_{01} + V_{02}\sqrt{\dfrac{k_2(1-k_2)}{k_1(1-k_1)}}}, \tag{4.101}$$

где $f(R_0, R_1, R_2)$ определяется по формуле (4.28); k_1, k_2 — относительные координаты точек отражения для первого и второго препятствий соответственно; V_{01}, V_{02} подставляются в децибелах; V_{01}, V_{02} — множители ослабления в случае касательной трассы при наличии только первого или только второго препятствия, определяется по графику на рис. 4.3 при $p(g) = 0$ в зависимости от параметра

$$\mu \approx \mu_0 \sqrt[3]{1 + \frac{l_r^2 p(0)}{4\alpha_{\Delta y} k(1-k)}}, \tag{4.102}$$

где μ_0 определяется по формуле (4.24); $l_r = r/R_0$ определено в формуле (4.11); $p(0)$ определяется по формуле (4.15).

Параметр ψ для таких пролётов вычисляется по формуле

$$\psi = 2{,}31A_i[p_i(\bar{g}) - p_i(g_0)]. \tag{4.103}$$

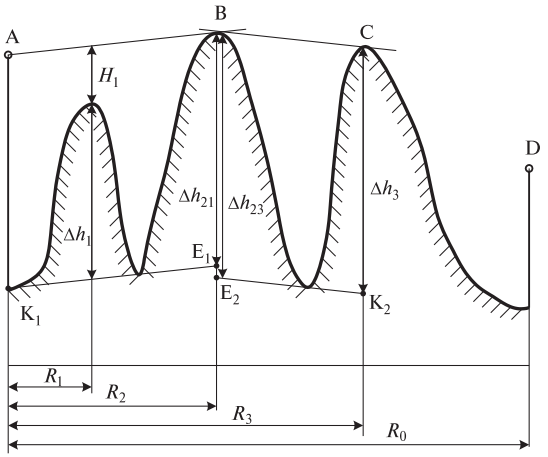


Рис. 4.31. Профиль пролёта с тремя препятствиями

Заметим, что первым (индекс 1) препятствием следует считать препятствие слева на трассе, как показано на рис. 4.4.

Если на профиле пролёта имеются три удаленных препятствия (рис. 4.31), то значение $p(g_0)$ должно определяться по формуле

$$p(g_0) = \left\{V_{01} - \frac{V_{\text{мин}}}{f(R_0,R_1,R_2,R_3)} + V_{02}\left[1 - p_2(0) + p_1(0)\sqrt{\frac{k_2(1-k_2)}{k_1(1-k_1)}}\right] + \right.$$
$$\left. + V_{03}\left[1 - p_2(0) + p_1(0)\sqrt{\frac{k_3(1-k_3)}{k_1(1-k_1)}}\right]\right\}\left\{V_{01} + V_{02}\sqrt{\frac{k_2(1-k_2)}{k_1(1-k_1)}} + \right.$$
$$\left. + V_{03}\sqrt{\frac{k_3(1-k_3)}{k_1(1-k_1)}}\right\}^{-1}, \qquad (4.104)$$

где $V_{\text{мин}}$, V_{01}, V_{02}, V_{03} подставляются в децибелах; $f(R_0,R_1,R_2,R_3)$ — функция, учитывающая взаимное расположение трех препятствий:

$$f(R_0,R_1,R_2,R_3) = f(X_1,X_2) = \frac{10}{9}\lg\frac{4\pi}{\beta_1+\beta_2+\beta_3-\pi}; \qquad (4.105)$$

$$X_1 = \sqrt{\frac{R_1(R_0-R_2)}{R_2(R_0-R_1)}}; \qquad (4.106)$$

$$X_2 = \sqrt{\frac{R_2(R_0-R_3)}{R_3(R_0-R_2)}}. \qquad (4.107)$$

Параметры β_1, β_2, β_3 учитывают геометрическое расположение

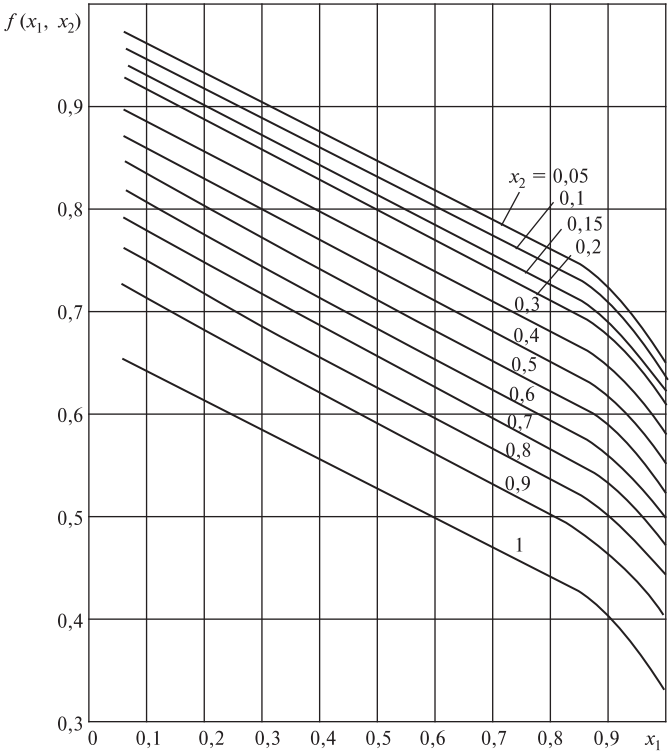


Рис. 4.32. Графики для определения функции $f(X_1, X_2)$

препятствий на пролёте. При этом

$$\beta_1 = \arccos(-X_1); \tag{4.108}$$

$$\beta_2 = \arccos(-X_2); \tag{4.109}$$

$$\beta_3 = \arccos(-X_1 X_2). \tag{4.110}$$

Значение функции $f(X_1, X_2)$ может определяться также по графикам на рис. 4.32.

В формуле (4.104) V_{01}, V_{02}, V_{03} — множители ослабления в случае касательной трассы при наличии только первого (только второго или только третьего препятствия). Он определяется по графику на рис. 4.3 при $p(\bar{g}) = 0$ в зависимости от параметра μ, определяемого по формуле (4.24).

Формулой (4.104) следует пользоваться при одновременном выполнении следующих условий, аналогичных условиям для двух препятствий:

1) расчет ведется на касательных и закрытых трассах, т. е. при $H(\bar{g}) \leqslant 0$;

2) при заданном значении g высота каждого препятствия Δh_1, Δh_{21}, Δh_{23}, Δh_3 над впадиной между препятствиями должна быть больше величины H_0 (4.104)–(4.110) для каждого препятствия на пролёте длиной R_0 (см. рис. 4.31). При этом величины Δh_1 и Δh_{21} отсчитываются от прямой K_1E_1, которая является касательной к первой впадине и параллельной прямой AB. Величины Δh_{23} и Δh_3 отсчитываются от прямой K_2E_2, касательной ко второй впадине и параллельной прямой BC. Расстояние между препятствиями таково, что функции $f(R_0, R_1, R_2) \geqslant 0{,}65$ и $f(R_0, R_1, R_2, R_3) \geqslant 0{,}65$. Эти функции рассчитываются по формулам (4.28). При определении функции $f(R_0, R_1, R_2, R_3)$ в формуле (4.28) и на рис. 4.4 значение R_1 заменяется на R_2, а значение R_2 — на R_3;

3) если значения $f(R_0, R_1, R_2) < 0{,}65$ и $f(R_0, R_1, R_2, R_3) < 0{,}65$, то препятствие можно принять за одно эквивалентное;

4) если хотя бы одна из этих функций на трассе с тремя препятствиями меньше 0,65, то трассу следует рассматривать как трассу с двумя препятствиями;

5) если на пролёте с тремя препятствиями ширина впадины между двумя препятствиями существенно меньше ширины наиболее узкого из двух препятствий, то эти два препятствия следует аппроксимировать одним эквивалентным и соответственно трассу рассматривать как трассу с двумя препятствиями или даже с одним эквивалентным препятствием.

После проведения расчетов функции $f(X_1, X_2)$ следует проверить выполнение следующих условий для множителя ослабления V на трассе с тремя препятствиями, рассчитанного при $g = g_0$:

$$V < f(R_0, R_1, R_2)(V_1 + V_2) \text{ дБ}; \tag{4.111}$$

$$V < f(R_0, R_2, R_3)(V_2 + V_3) \text{ дБ}; \tag{4.112}$$

$$V < V_1, \quad V < V_2, \quad V < V_3, \tag{4.113}$$

где V_1, V_2, V_3 — множители ослабления, дБ, для каждого препятствия в отсутствии других препятствий, расчет которых проводится по формулам (4.23)–(4.25) при $g = g_0$.

Величина V, дБ, рассчитывается по формуле

$$V = f(X_1, X_2)(V_1 + V_2 + V_3), \tag{4.114}$$

а функция $f(X_1, X_2)$ определяется формулой (4.105) и по рис. 4.32.

Условие, аналогичное (4.111), проверяется и для пролётов с двумя препятствиями.

Если приближенное значение величины V, найденное из (4.114), не удовлетворяет условиям (4.111), (4.112), (4.113), то необходимо на пролёте с двумя препятствиями принимать их за одно эквивалентное,

а на трассе с тремя препятствиями учитывать одиночное препятствие и одно эквивалентное для двух оставшихся препятствий.

После расчета $p(g_0)$ и проверки всех вышеуказанных условий по формуле (4.100) вычисляется параметр ψ. При этом первым препятствием (индекс 1) следует считать препятствие слева на трассе, как показано на рис. 4.31. Далее по известному значению ψ, определенному из рис. 4.30, находится $T_0(V_{\text{мин}})$.

Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы РРЛ из-за субрефракционных замираний сигнала на пролёте

Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы РРЛ из-за субрефракционных замираний сигнала на пролётах представлен на рис. 4.33. Смысл этого расчёта заключается в определении процента времени, в течение которого множитель ослабления V на пролёте меньше его минимально допустимого значения $T_0(V_{\text{мин}})$.

Исходными данными при таком расчёте являются:

- протяжённость пролёта R_0, км;
- частота f, ГГц, на которой работает приёмник радиорелейной станции рассматриваемого пролёта;
- минимально допустимый множитель ослабления $V_{\text{мин}}$, который определяется по формулам и графикам разд. 4.3;
- среднеквадратическое отклонение σ, 1/м, градиента относительной диэлектрической проницаемости тропосферы g от его среднего значения $\bar{g}$. Значение σ определяется для района расположения пролёта РРЛ из табл. 4.3;
- среднее значение градиента относительной диэлектрической проницаемости тропосферы $\bar{g}$, 1/м. Значение $\bar{g}$ определяется для района расположения пролёта РРЛ из табл. 4.3;
- просвет на пролёте $H(0)$, м, при отсутствии рефракции $g = 0$. Определяется высотой подвеса передающей и приёмной антенн (см. рис. 4.1);
- расстояние R_1, км, от начала профиля пролёта до наиболее высокой его точки (см. рис. 4.1);
- протяжённость r, км, участка отражающей поверхности профиля пролёта (см. рис. 4.1);
- расстояние Δy, м, от наиболее высокой точки на профиле пролёта до линии, по которой определяется протяжённость r, км, участка отражающей поверхности (см. рис. 4.1);
- просвет на пролёте $H(\bar{g})$, м, при наличии рефракции $g \neq 0$;
- просвет на пролёте H_0, м, при котором множитель ослабления $V = 1$.

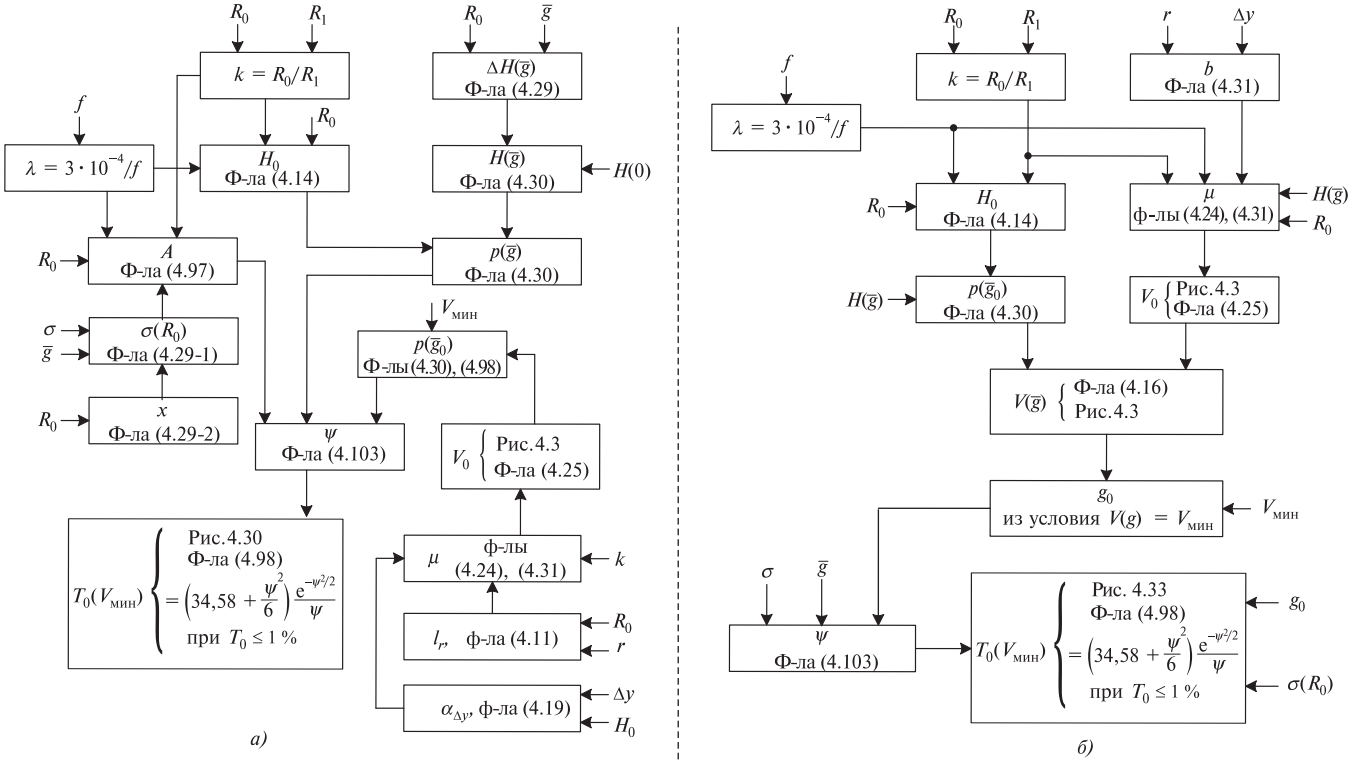


Рис. 4.33. Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы РРЛ: *а* — упрощенный метод при $R_0 < 50$ км; *б* — основной метод расчета

4.5. Учет эффективности разнесенного приема

4.5.1. Пространственно-разнесенный прием

Пространственно-разнесённый приём (ПРП) является наиболее эффективным средством борьбы с интерференционными замираниями, но не уменьшает влияния ослабления сигнала, возникающего при субрефракции из-за экранирующего влияния препятствий земной поверхности и ослабления в осадках. Наиболее часто он применяется в трудных условиях — на пролётах РРЛ, проходящих над слабопересеченной местностью, и в районах с влажным климатом (морских, приморских, вблизи водохранилищ, болот и т.д.).

Трудности выполнения норм на качественные показатели каналов ЦРРЛ требуют более широкого применения ПРП, особенно в системах, использующих кроссполяризационную развязку для стволов, работающих на совмещенных частотах.

На РРЛ прямой видимости пространственное разнесение антенн осуществляется по высоте, так как такой разнос обеспечивает бóльшую разность фаз между интерферирующими волнами, чем разнос по длине трассы или направлению, перпендикулярному трассе.

Слабопересеченные пролёты ЦРРЛ. На таких пролётах при оптимальном разнесении антенн принципиально возможно реализовать максимальный выигрыш при ПРП за счет ярко выраженной интерференционной структуры поля, обусловленной отражением радиоволн от подстилающей поверхности.

Рекомендуемые на практике значения разноса антенн по высоте на левом и правом концах пролёта могут быть приближенно определены по формулам:

$$\Delta H_{\text{лев}} = 0{,}118\sqrt{\frac{R_0\lambda k}{n(1-k)}}; \tag{4.115}$$

$$\Delta H_{\text{прав}} = 0{,}118\sqrt{\frac{R_0\lambda(1-k)}{nk}}, \tag{4.116}$$

где $k = R_1/R_0$; R_1 — расстояние от левого конца пролёта до точки отражения; n — значение номера интерференционного минимума, n должно выбираться наименьшим из возможных. В большинстве случаев $n = 1$. Исключение составляют пролёты, где попадание в глубокие первые минимумы невозможно из-за экранирующего влияния препятствий.

Величины $\Delta H_{\text{лев}}$ и $\Delta H_{\text{прав}}$ в формулах (4.115), (4.116) выбраны так, что когда одна из антенн находится в интерференционном минимуме, а сигнал во второй антенне близок к уровню свободного пространства (т. е. разность хода между интерферирующими волнами $\Delta r = \lambda/6$).

В общем случае, когда устойчивость сигнала при одинарном приеме различна при приеме на верхнюю и нижнюю антенну, на каждом пролёте ЦРРЛ при применении системы ПРП со сложением сигналов значение суммарной неустойчивости определяется по формуле

$$T(V_{\text{мин}}) = T_0(V_{\text{мин}}) + T_{\text{д}}(V_{\text{мин}}) + \tag{4.117}$$
$$+ 10^{-2}\nu\sqrt{C_{\Delta H_{\text{лев}}} C_{\Delta H_{\text{прав}}}}[K_{\text{инт}} T_{\text{инт}}(V_{\text{мин}})]_{\text{в}}[K_{\text{инт}} T_{\text{инт}}(V_{\text{мин}})]_{\text{н}},$$

где ν — коэффициент, учитывающий отличие в усилениях приемных антенн. Он равен разнице усилений (дБ) основной и разнесенной антенн. Например, при разнице в усилениях 3 дБ $\nu = 2$; $C_{\Delta H}$ — эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний при пространственном разнесении антенн. Он получен по экспериментальным данным за летние месяцы в диапазонах 4...6 ГГц и находится из рис. 4.34 в зависимости от параметра $f[p(\bar{g}), A]$, определяемого по формуле (4.96). В диапазоне 8...11 ГГц на основании экспериментальных данных $C_{\Delta H(8...11)\ \text{ГГц}} \approx 2C_{\Delta H(4...6)\ \text{ГГц}}$.

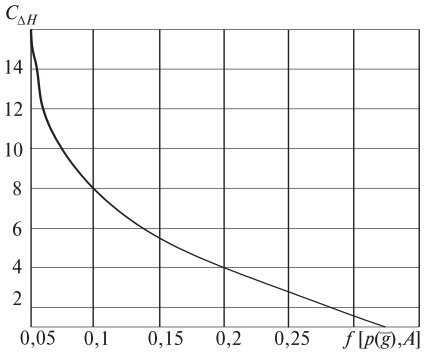


Рис. 4.34. К расчёту эффективности ПРП на слабопересечённых пролётах ЦРРЛ

Так как на частотах выше 11 ГГц из-за большого затухания сигналов в осадках протяжённости пролётов приходится выбирать менее 15 км (см. главу 2), то ПРП на них не применяется. Это связано с тем, что на таких коротких пролётах обеспечивается большой запас на замирания $V_{\text{мин}} < -40$ дБ, при котором обеспечивается заданная устойчивость работы при интерференционных замираниях. При наличии осадков наблюдаются общие замирания в большой области пространства. В этой ситуации ПРП не даёт выигрыша относительно одинарного приёма.

В (4.117) все значения $T(V_{\text{мин}})$ подставляются в %, индекс «в» относится к верхней антенне, «н» — соответственно к нижней антенне.

Следует иметь ввиду, что если при расчете по формуле (4.117) какая-либо из величин окажется меньше 0,0004 %, что в переводе к месяцу составляет 10 с, то она без дальнейших пересчетов будет определять неустойчивость в состоянии готовности цифрового тракта и войдет слагаемым в величину $T(V_{\text{мин}})_{\tau<10\ \text{с}}$.

В общем случае для состояния готовности цифрового тракта расчет составляющей неустойчивости при ПРП на пролёте ЦРРЛ, соот-

ветствующей величине SESR, проводится по формуле

$$T(V_{\text{мин}})_{\text{ПРП},\tau<10\ c} = T_0(V_{\text{мин}})K_{\text{г}0} + T_{\text{д}}(V_{\text{мин}}) + \\ + \nu\cdot 10^{-2}\sqrt{C_{\Delta H_{\text{лев}}}C_{\Delta H_{\text{прав}}}}(K_{\text{инт в}}K_{\text{инт н}} - 1 + K_{\text{ги}})\times \\ \times[T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})]_{\text{в}}[T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})]_{\text{н}}, \quad (4.118)$$

где все значения $T(V_{\text{мин}})$ в %; $K_{\text{г}0}$, $K_{\text{ги}}$ определяются для основной и разнесённой антенн по формулам (4.78) и (4.82); $K_{\text{ги}}$ — среднее значение для верхней и нижней антенн,

$$K_{\text{ги}} = \frac{K_{\text{гив}} + K_{\text{гин}}}{2}. \quad (4.119)$$

Расчет неустойчивости, относящейся к состоянию неготовности цифрового тракта при ПРП, следует проводить только для тех слагаемых в формуле (4.118), которые имеют значение больше 0,0004 %. В общем случае это значение за наихудший месяц

$$T(V_{\text{мин}})_{\text{ПРП},\tau\geqslant 10\ c} = T_0(V_{\text{мин}})K_{\text{нг}0} + T_{\text{д}}(V_{\text{мин}}) + \\ +\nu K_{\text{нги}}\cdot 10^{-2}\sqrt{C_{\Delta H_{\text{лев}}}C_{\Delta H_{\text{прав}}}}[T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})]_{\text{в}}[T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})]_{\text{н}}, \quad (4.120)$$

где коэффициент $K_{\text{нг}0}$ определяется для основной антенны по формулам (4.76), (4.77); коэффициент $K_{\text{нги}}$ — среднее значение для верхней и нижней антенн, определяется по аналогии с формулой (4.118); остальные обозначения в формуле (4.120) те же, что в формулах (4.117) и (4.118).

Пересеченные пролёты ЦРРЛ. На пересеченных пролётах, где определяющими являются замирания за счет отражений от слоистых неоднородностей тропосферы, по результатам экспериментов рекомендуется выбирать

$$\Delta H_{\text{лев(прав)}} \approx 150\lambda. \quad (4.121)$$

На пролётах с перепадом высот корреспондирующих пунктов, где существенны замирания за счет экранирующего действия неоднородностей тропосферы, масштабы пространственной корреляции значительно больше, поэтому для эффективности разнесенного приема рекомендуется выбирать

$$\Delta H_{\text{лев(прав)}} \approx (700...1400)\lambda. \quad (4.122)$$

На пересеченных пролётах с $V_{\text{мин}} \ll 15$ дБ при применении системы ПРП со сложением сигналов значение суммарной неустойчивости определяется по формуле

$$T(V_{\text{мин}}) = T_0(V_{\text{мин}}) + T_{\text{д}}(V_{\text{мин}}) + \nu C_{\Delta H_{\text{лев(прав)}}}\cdot 10^{-2}[T_{\text{инт}}(V_{\text{мин}})]^2, \quad (4.123)$$

где все обозначения те же, что и в (4.117).

По результатам экспериментов на пересеченных пролётах ЦРРЛ величина $C_{\Delta H}$ практически не зависит от параметров пролётов.

При $80\lambda \leqslant \Delta H_{\text{лев(прав)}} \leqslant 160\lambda$ и $V_{\text{мин}} \leqslant -25$ дБ рекомендуется учитывать следующие значения $C_{\Delta H}$:

- для сухопутных пересеченных пролётов в диапазоне 2...6 ГГц

$$C_{\Delta H} = 1{,}43 \cdot 10^6 \left(\frac{\lambda}{\Delta H_{\text{лев(прав)}}} \right)^2, \qquad (4.124)$$

  где разнесение между антеннами $\Delta H_{\text{лев(прав)}}$ и длина волны λ подставляются в одних и тех же единицах. При $\Delta H_{\text{лев(прав)}} \approx 150\lambda$ значение $C_{\Delta H} = 63$. В тех случаях, когда реальное разнесение $\Delta H_{\text{лев(прав)}} \geqslant 160\lambda$, расчет следует проводить для значения $\Delta H_{\text{лев(прав)}} = 160\lambda$;
- для приморских пересеченных пролётов (или пролётов, к ним приравненных) в диапазоне 2...6 ГГц

$$C_{\Delta H\text{прим}} = 0{,}5 C_{\Delta H\text{сух}} = 7{,}15 \cdot 10^5 \left(\frac{\lambda}{\Delta H_{\text{лев(прав)}}} \right)^2; \qquad (4.125)$$

- для сухопутных пересеченных пролётов в диапазоне 8...11 ГГц

$$C_{\Delta H\text{сух}} = 2{,}86 \cdot 10^6 \left(\frac{\lambda}{\Delta H_{\text{лев(прав)}}} \right)^2; \qquad (4.126)$$

- для приморских пересеченных трасс в диапазоне 8...11 ГГц

$$C_{\Delta H\text{прим}} = 0{,}5 C_{\Delta H\text{сух}} = 1{,}43 \cdot 10^6 \left(\frac{\lambda}{\Delta H_{\text{лев(прав)}}} \right)^2. \qquad (4.127)$$

Для частот выше 11 ГГц из-за отсутствия надежных статистических данных по эффективности ПРП приближенно можно считать, что выигрыш при использовании ПРП в диапазонах 13, 15 ГГц примерно равен выигрышу, получаемому при $f = 11$ ГГц.

Эффективность ПРП, или выигрыш при ПРП по отношению к одинарному приему для пролётов разных типов рассчитывается по формуле

$$I_{\text{ПРП}} = \frac{T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})}{T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})_{\text{ПРП}}} = \frac{10^2}{\nu C_{\Delta H} K_{\text{инт}} T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})}, \qquad (4.128)$$

где значение $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин}})$ подставляется в %.

С учетом состояния готовности цифрового тракта расчет составляющей неустойчивости при ПРП на пересеченном пролёте ЦРРЛ, соответствующей SESR, %, проводится по формуле

$$T(V_{\text{мин}})_{\text{ПРП},\tau<10\ c} = T_0(V_{\text{мин}}) K_{\text{г0}} + T_{\text{д}}(V_{\text{мин}}) + \\ + \nu C_{\Delta H} \cdot 10^{-2} [T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})]^2 K_{\text{ги}}, \qquad (4.129)$$

где все значения $T(V_{\text{мин}})$ подставляются в процентах; $K_{\text{г0}}$ определяется для основной антенны по формуле (4.82); значение $K_{\text{ги}}$ рассчитывается по формулам (4.82) и (4.119).

Расчет по формуле (4.129) проводится только для тех слагаемых, которые имеют величину больше 0,0004 %. Меньшие величины слагаемых без дальнейших пересчетов будут определять величину $T(V_{\text{мин}})_{\text{ПРП},\tau<10\text{ с}}$.

Расчет составляющей неготовности, обусловленной трактом распространения радиоволн при ПРП, также проводится для тех слагаемых в формуле (4.129), которые имеют величину больше 0,0004 %.

В общем случае составляющая неготовности цифрового тракта за наихудший месяц

$$T(V_{\text{мин}})_{\text{ПРП},\tau\geqslant 10\text{ с}} = \\ = T_0(V_{\text{мин}})K_{\text{нг0}} + T_{\text{д}}(V_{\text{мин}}) + \nu C_{\Delta H}\cdot 10^{-2}[T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})]^2 K_{\text{нги}}, \quad (4.130)$$

где коэффициенты $K_{\text{нг0}}$ и $K_{\text{нги}}$ определяются также, как и в формуле (4.76), причем значение $K_{\text{нги}}$ рассчитывается по аналогии с формулой (4.119).

4.5.2. Частотно-разнесенный прием

Физическая сущность метода основана на принципе селективности интерференционных замираний. Современные радиорелейные линии в большинстве случаев строятся на принципе поучасткового «горячего» резервирования, который является разновидностью ЧРП. При возникновении замираний на одном пролёте линии переход с рабочего ствола с частотой f на резервный ствол, разнесенный по частоте на величину Δf, осуществляется одновременно на участке резервирования, состоящем из нескольких пролётов. Переключение происходит на узловых станциях при увеличении коэффициента ошибок выше допустимой величины.

Соответственно суммарный процент времени $T_{\Sigma}(p_{\text{ошн}})$, в течение которого в канале на конце линии, состоящей из N пролётов, значение $p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}}$ с учетом формул (4.71)–(4.73) определяется как

$$T_{\Sigma}(p_{\text{ошн}}) = \sum_{n=1}^{m}\left[\sum_{j=1}^{N_n} T_j(p_{\text{ошн}})\right]_n + \sum_{n=1}^{m}\left[\sum_{i=1}^{N_{(1-4)n}} T_{(1-4)i}(p_{\text{ошн}})\right]_n, \quad (4.131)$$

где m — количество участков резервирования на линии; N_n — количество пролётов на n-м участке резервирования; $T_{(1-4)i}(p_{\text{ошн}})$ — процент времени, в течение которого $p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ош н}}$ из-за воздействия помех прямого прохождения через три пролёта (с первой станции на четвёртую, со второй — на шестую и т.д.).

На конце n-го участка резервирования процент времени $T_n(p_{\text{ошн}})$, в течение которого $p_{\text{ош}}$ превышают предельно допустимые значения, при K рабочих стволах и одном стволе горячего резерва определяется следующей формулой:

$$T_n(p_{\text{ошн}})_{\text{ЧРП}} = T_n(V_{\text{мин}})_{\text{ЧРП}} = \sum_{j=1}^{N_n} T_{0j}(V_{\text{мин}j}) + \sum_{j=1}^{N_n} T_{\text{д}j}(V_{\text{мин}j}) +$$

$$+ \sum_{j=1}^{N_n\text{РПРП}} T_{\text{интф}j}(V_{\text{мин эф}j})_{\text{ПРП}} q \sum_{j=1}^{N_n\text{ЧРП}} K_{\text{интф}j} T_{\text{интф}j}(V_{\text{мин эф}j}) +$$

$$+ \frac{K+1}{2} \cdot 10^{-2} \left[(1-q) \sum_{j=1}^{N_n\text{ЧРП}} \sqrt{C_f} K_{\text{интф}j} T_{\text{интф}j}(V_{\text{мин эф}j}) \right]^2, \quad (4.132)$$

где все слагаемые, в %, определяются по формулам (4.89), (4.98); $V_{\text{мин}j}$ или $V_{\text{мин эф}j}$ рассчитываются по формулам (4.41), (4.42), (4.53)–(4.56); $T_{\text{интф}j}(V_{\text{мин эф}j})_{\text{ПРП}}$ определяется как третье слагаемое в формуле (4.117).

В формуле (4.132) $N_n\text{ПРП}$ — количество пролётов на n-м участке резервирования, где применен пространственно-разнесенный прием; $N_n\text{ЧРП}$ — количество пролётов на участке резервирования, соответствующих $(N_n - N_n\text{ЧРП})$, где выигрыш по устойчивости ожидается только за счёт частотного разнесения в системе «горячего резервирования» без учёта пролётов, на которых используется ПРП; q учитывает часть времени, в течение которого ствол горячего резерва не используется для резервирования при замираниях.

Величина q определяется временем восстановления работоспособности аппаратуры в реальных условиях. Ее можно определить таким образом:

$$q = 3 \cdot 10^{-4} N_n (K+1). \quad (4.133)$$

Коэффициент C_f рассчитывается по формуле

$$C_f \approx \frac{C_{\Delta f} + N_n\text{ЧРП} - 1}{N_n\text{ЧРП}}, \quad (4.134)$$

где $C_{\Delta f}$ — эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний на пролёте РРЛ при частотном разнесении двух высокочастотных стволов на величину Δf, а также особенности работы системы резервирования при интерференционных замираниях. Значения $C_{\Delta f}$ определяются для минимального разноса между стволами в системе поучасткового резервирования $K+1$.

В диапазоне 4...8 ГГц при использовании антенн с коэффициентом усиления $G \leqslant 43$ дБ приближенно значения $C_{\Delta f}$ определяются:

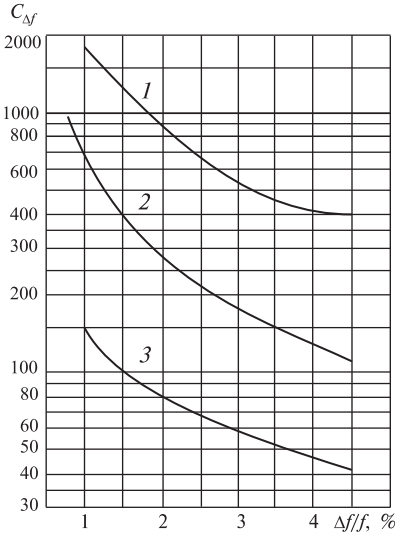


Рис. 4.35. К расчёту эффективности ЧРП: *1* — сухопутные пересечённые пролёты; *2* — приморские пересечённые пролёты; *3* — слабопересечённые пролёты с перепадом высот корреспондирующих пунктов при $f[p(\bar{g}, A)] \approx 0{,}3...0{,}31$

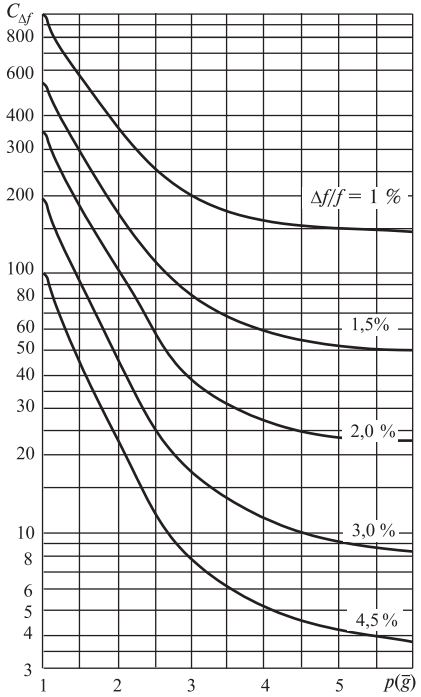


Рис. 4.36. К расчёту эффективности ЧРП на слабопересечённых пролётах

1) на пересеченных сухопутных пролётах ЦРРЛ средней протяженности при относительном частотном разносе $\Delta f/f \geqslant 1$ % и $V_{\text{мин эф}j} \approx -(28...35)$ дБ из кривой *1* на рис. 4.35 или по формуле

$$C_{\Delta f} \approx \frac{17}{\Delta f/f}; \tag{4.135}$$

2) на среднепересеченных пролётах ЦРРЛ (а также на слабопересеченных с лесными массивами), проходящих в приморских районах или вблизи водных бассейнов, при тех же условиях, что и в п. 1, из кривой *2* на рис. 4.35;

3) на слабопересеченных пролётах ЦРРЛ при $V_{\text{мин эф}j} \approx -(28...$ $...35)$ дБ из рис. 4.36 в зависимости от относительного частотного разноса между радиостволами $\Delta f/f$ и параметра $p(\bar{g})$. Разрывы кривых соответствуют недопустимым значениям $p(\bar{g})$, при которых точка приема оказывается вблизи интерференционных минимумов;

4) на слабопересеченных пролётах ЦРРЛ с большими просветами, перепадом высот корреспондирующих пунктов $\Delta H_{\text{п}} \approx 800...1000$ м и $\Delta H_{\text{п}} \leqslant 800$ м при $f[p(\bar{g}), A]$ из кривой *3* на рис. 4.35.

При использовании на РРЛ остронаправленных антенн с усилением $G > 43$ дБ значения $C_{\Delta f}$ будут больше из-за большего влияния медленных коррелированных по частоте ослаблений уровня сигнала, обусловленных влиянием диаграмм направленности антенн.

При расчетах по формуле (4.132) следует иметь в виду:

1) значения $T_{\text{инт}j}(V_{\text{минэф}j})_{\text{ЧРП}}$ для системы резервирования типа (4+2) ориентировочно следует считать как для системы типа (2+1), а при резервировании (6+2) — как для системы типа (3+1). В системе резервирования (7 + 1) значения $T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j})_{\text{ЧРП}}$ можно считать близкими к случаю одинарного приема;

2) формула справедлива при условии, что переход на резерв происходит при пороговом уровне $p_{\text{ош}} = p_{\text{ошн}}$, т. е. при $V_{\text{пор}} = V_{\text{мин}}$. Если же переход на резерв происходит при значении $p_{\text{ош}} < p_{\text{ошн}}$, т. е. при условии, что $V_{\text{пор}} > V_{\text{мин}}$, то в формуле (4.132) необходимо считать

$$\left[(1-q)\sum_{j=1}^{N_n\text{ЧРП}}\sqrt{C_f}K_{\text{инт}j}T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j})\right]^2 \approx$$

$$\approx \left[(1-q)\sum_{j=1}^{N_n\text{ЧРП}}\sqrt{C_f}K_{\text{инт}j}T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j})\right]\times$$

$$\times\left[(1-q)\sum_{j=1}^{N_n\text{ЧРП}}\sqrt{C_f}K_{\text{инт}j}T_{\text{инт}j}(V_{\text{пор эф}j})\right], \qquad (4.136)$$

где $V_{\text{пор эф}j}$ так же, как и значение $V_{\text{мин эф}j}$, определяется по формуле (4.53) при условии, что вместо $V_{\text{мин}}$ подставляется $V_{\text{пор}}$.

Выигрыш по $T(V_{\text{мин эф}})$ при ЧРП по отношению к одинарному приёму на участке резервирования, состоящем из одного пролёта любого типа, можно рассчитать по формуле

$$I_{\text{ЧРП}} \approx \frac{10^2}{0{,}5(K+1)C_f K_{\text{инт}} T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j})}, \qquad (4.137)$$

где $K_{\text{инт}}$ определяется в пояснениях к формуле (4.73), причем для пересеченных пролётов $K_{\text{инт}} = 1$.

Для учета состояния готовности цифрового тракта и упрощения расчетов необходимо первоначально оценить составляющую неустойчивости, относящуюся к неготовности цифрового тракта в условиях замираний.

На конце n-го участка резервирования за наихудший месяц

$$T_n(V_{\text{мин}})_{\text{ЧРП},\tau\geqslant 10\text{ с}} = \sum_{j=1}^{N_n} T_{0j}(V_{\text{мин}j})K_{\text{нг}0j} + \sum_{j=1}^{N_n} T_{\text{д}j}(V_{\text{мин}j}) +$$

$$+\sum_{j=1}^{N_n\text{ПРП}} T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j})_{\text{ПРП},\tau\geqslant 10\text{ с}} + q\sum_{j=1}^{N_n\text{ЧРП}} T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j})K_{\text{нги}j} +$$

$$+\frac{K+1}{2}K_{\text{нги}}\cdot 10^{-2}\left[(1-q)\sum_{j=1}^{N_n\text{ЧРП}} T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j})\right]^2, \quad (4.138)$$

где $K_{\text{нги}} = \dfrac{1}{N_{\text{ЧРП}}}\sum\limits_{j=1}^{N_n\text{ЧРП}} K_{\text{нги}j}$.

Значения $K_{\text{нги}j}$ определяются по формулам (4.76), (4.77). Остальные обозначения в формуле (4.138) те же, что в формуле (4.132).

В общем случае для участка резервирования расчет неустойчивости в состоянии готовности цифрового тракта, соответствующей SESR, можно проводить по формуле

$$T_n(V_{\text{мин}})_{\text{ЧРП},\tau<10\text{ с}} = T_n(V_{\text{мин}})_{\text{ЧРП}} - T_n(V_{\text{мин}})_{\text{ЧРП},\tau\geqslant 10\text{ с}}. \quad (4.139)$$

Для расчета показателя SESR, ожидаемого на конце линии, необходимо провести суммирование результатов, полученных на отдельных участках резервирования, в соответствии с формулой (4.132).

4.5.3. Учет влияния внутрисистемных помех

В тех случаях, когда при проектировании ЦРРЛ оказывается невозможным выполнить условия «зигзагообразности» (см. главу 2), выполняется поверочный расчет слагаемого $\sum\limits_{i=1}^{N_{1-4}} T_{(1-4)i}(V_{\text{мин}})$ в формуле (4.70), обусловленного воздействием помех прямого прохождения с первой станции на четвертую, шестую и т.д. Учитывая число таких участков на ЦРРЛ, в каждом конкретном случае проверяют выполнение Рекомендаций на устойчивость работы ЦРРЛ.

Расчет составляющей $\sum\limits_{i=1}^{N_{1-4}} T_{(1-4)i}(V_{\text{мин}})$ проводят в следующей последовательности:

1) определяется допустимое значение множителя ослабления мешающего сигнала относительно поля свободного пространства $V_{\text{мдоп}i}$ на трассе $R_{\text{м}i}$, при котором $p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}}$:

$$V_{\text{мдоп}i}(T_{(1-4)i}) = Z_{\text{пор доп}} + 20\log\frac{R_{\text{м}i}}{R_j} - F_{\text{пд}}(\alpha_1) - F_{\text{пр}}(\alpha_4) -$$

$$- V_{\text{гм}i} + \bar{V}_j - \Delta P_{\text{пд}} - \Delta G_{\text{пд}} - \Delta K_{\Phi\text{пд}}, \quad (4.140)$$

где все обозначения те же, что и в формуле (4.45), а все величины подставляются в дБ;

2) по рассчитанному значению $V_{\text{мдоп}i}(T_{(1-4)i})$ и экспериментальным статистическим распределениям $V_{\text{м}}(T)$ [2] определяется искомый

процент времени $\sum_{i=1}^{N_{1-4}} T_{(1-4)i}(V_{\text{мин}})$. Расчет проводится с использованием аппроксимирующих формул для $T < 0{,}1$ %:

$$\sum_{i=1}^{N_{1-4}} T_{(1-4)i}(V_{\text{мин}}) = 10^{(\xi - A_{\text{м}})/B_{\text{м}}}, \tag{4.141}$$

где

$$\xi = -\frac{0{,}05[V_{\text{м доп}i}(T_{(1-4)i}) - \nu] - \log[2 - 10^{0{,}05[V_{\text{м доп}i}(T_{(1-4)i}) - \nu]}]}{0{,}8686}; \tag{4.142}$$

$\nu = 6$ — для сухопутных трасс; $\nu = 24$ — для морских трасс; $V_{\text{мдоп}i}$ подставляется в дБ; $A_{\text{м}}$ и $B_{\text{м}}$ — коэффициенты, зависящие от климатических условий и эквивалентной длины трассы мешающего сигнала $R_{\text{эм}}$,

$$R_{\text{эм}} = 8500\theta_{\text{э}}; \tag{4.143}$$

$\theta_{\text{э}}$ — эквивалентный геоцентрический угол, который можно определить по формуле

$$\theta_{\text{э}} = -\frac{H + 2 \cdot 10^{-8} R_{\text{м}}^2 k(1-k)}{R_{\text{м}} k(1-k)} \text{ рад}; \tag{4.144}$$

H — величина закрытия в метрах на трассе распространения мешающего сигнала ($H < 0$), которая определяется из профиля этой трассы, построенного без учета рефракции, т. е. при $g = 0$ (рис. 4.37); $k = R_1/R_{\text{м}}$.

Значения $R_{\text{м}}$ в формулы (4.140)–(4.144) подставляются в метрах. При расчете можно принять следующие значения $B_{\text{м}}$:

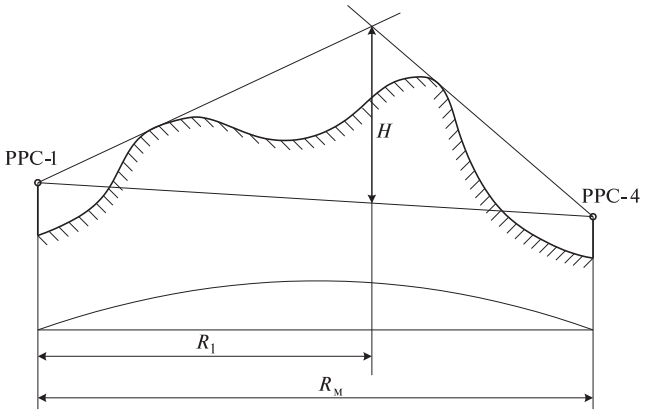


Рис. 4.37. Профиль трассы

- на сухопутных трассах во всех климатических районах, включая приморские районы полярных широт (выше 65° северной широты)

$$B_{\text{м}} = 3{,}185 \cdot 10^{-4}(2000 - R_{\text{эм}}); \tag{4.145}$$

- на морских трассах в умеренных и южных широтах

$$B_{\text{м}} = 1. \tag{4.146}$$

Значения коэффициента $A_{\text{м}}$ можно рассчитать по следующим эмпирическим формулам:

- на сухопутных трассах во всех климатических районах, включая приморские районы в полярных широтах

$$A_{\text{м}} = 1{,}037 + 7{,}604 \cdot 10^{-3} R_{\text{эм}} - 1{,}118 \cdot 10^{-6} R_{\text{эм}}^2 - \frac{50 K_{\text{ф}}}{R_{\text{эм}} + 50}, \tag{4.147}$$

где $K_{\text{ф}}$ — климатический фактор, значения которого находятся в пределах от $-0{,}5$ до 2,0;

- на морских трассах умеренных широт (60°...50° северной широты)

$$A_{\text{м}} = -0{,}27 + 3{,}92 \cdot 10^{-3} R_{\text{эм}} - 1{,}37 \cdot 10^{-6} R_{\text{эм}}^2; \tag{4.148}$$

- на морских трассах южных широт (ниже 50° северной широты)

$$A_{\text{м}} = -1{,}53 + 3{,}92 \cdot 10^{-3} R_{\text{эм}} - 1{,}37 \cdot 10^{-6} R_{\text{эм}}^2. \tag{4.149}$$

Оценку значений ξ для морских трасс можно провести также из рис. 4.38, а для сухопутных трасс — из рис. 4.39 и 4.40.

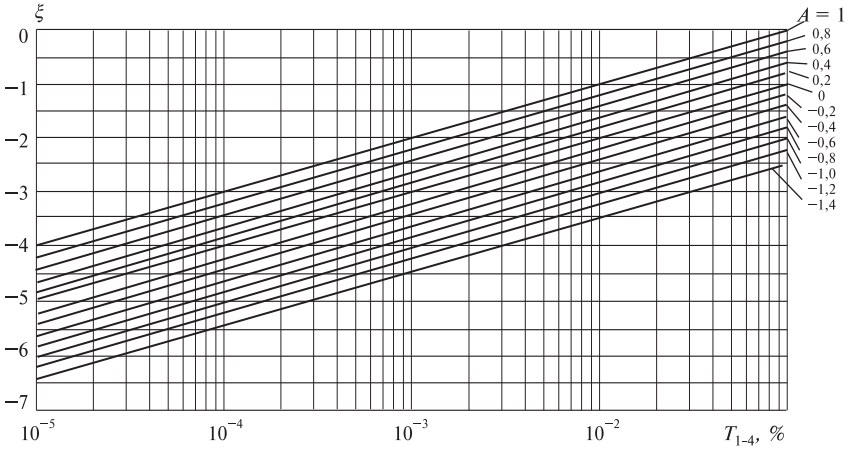


Рис. 4.38. Зависимость процента времени T_{1-4} от параметров ξ и A на морских пролётах

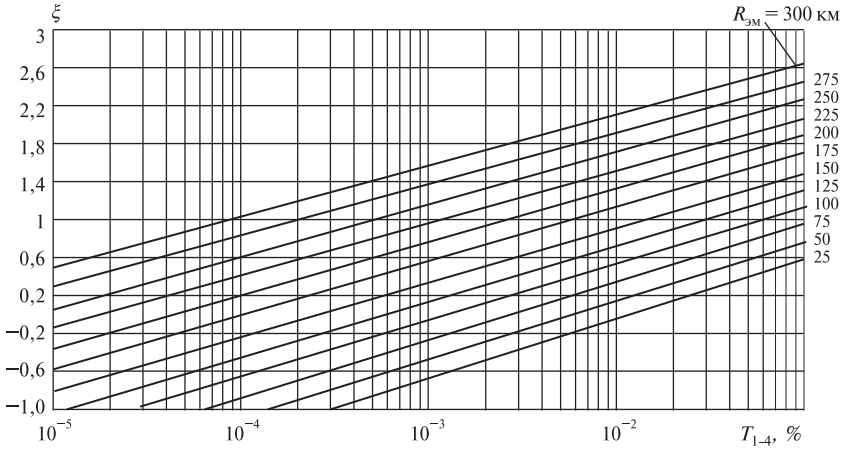


Рис. 4.39. Зависимость процента времени T_{1-4} от параметров ξ и $R_{эм}$ на сухопутных трассах для $K_ф = 0$

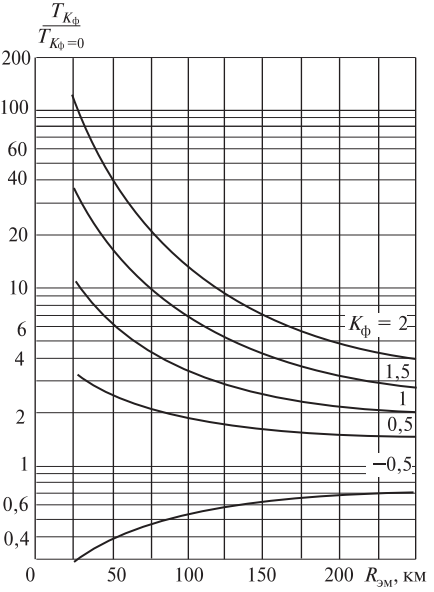


Рис. 4.40. Поправочные коэффициенты к рис. 4.39 для значений $K_ф$

На рис. 4.40 указаны поправочные коэффициенты к значениям $T_{(1-4)i}$, полученным из рис. 4.39, построенного для случая $K_ф = 0$.

Для определения $T_{(1-4)i}$ на приморских и смешанных трассах поступают следующим образом:

1) задают $T_{(1-4)i}$ в диапазоне 0,00001...0,1 %;

2) определяется множитель ослабления мешающего сигнала для заданного процента времени, ожидаемый на сухопутной трассе $R_м$:

$$V_{м\,сух}(T) = 12 + \\ + 20 \log \frac{e^{-2\xi сух}}{1 + e^{-2\xi сух}} \text{ дБ}, \quad (4.150)$$

где

$$\xi_{сух} = 1{,}037 + 7{,}604 \cdot 10^{-3} R_{эм} - 1{,}118 \cdot 10^{-6} R_{эм}^2 + \\ + 3{,}185 \cdot 10^{-4} (2000 - R_{эм}) \log T - \frac{50 K_ф}{R_{эм} + 50}. \quad (4.151)$$

Величина $\xi_{сух}$ может быть также определена из рис. 4.39, 4.40.

Для этого:

а) из рис. 4.40 находят поправочный коэффициент $T_{K_\Phi}/T_{K_\Phi=0}$;

б) из рис. 4.39 для заданного значения $T_{(1-4)i}T_{K_\Phi=0}/T_{K_\Phi}$ и известной длины трассы $R_{\text{эм}}$ находят искомую величину $\xi_{\text{сух}}$;

3) если трасса мешающего сигнала проходит в приморской зоне, множитель ослабления мешающего сигнала рассчитывается по формуле

$$V_{\text{м прим}}(T) = \frac{30 + V_{\text{м сух}}(T)}{2} \text{ дБ}; \tag{4.152}$$

4) если трасса мешающего сигнала смешанного типа (суша–море), тогда

$$V_{\text{м смеш}}(T) =$$

$$= \frac{1}{d_{\text{м}}}\left[V_{\text{м сух}}(T)\left(R_{\text{м сух}} + \frac{R_{\text{м прим}}}{2}\right) + 30\left(R_{\text{м мор}} + \frac{R_{\text{м прим}}}{2}\right)\right]; \tag{4.153}$$

5) искомое значение $T_{(1-4)i}$ получается в том случае, когда

$$V_{\text{м прим}}(T) = V_{\text{м доп}i} \text{ или } V_{\text{м смеш}}(T) = V_{\text{м доп}i}, \tag{4.154}$$

где $V_{\text{м доп}i}$ рассчитывается по формуле (4.140).

По приведенным выше формулам и графикам, учитывающим прямое прохождение сигнала, проводится также расчет влияния помех узлообразования, т. е. величины $T_{\text{узл}i}(V_{\text{мин}})$, при условии, что $R_{\text{м}} \geqslant (2...3)R_0$. В том случае, когда значения $R_{\text{м}}$ и R_0 соизмеримы, помехи узлообразования учитываются при расчете значений $V_{\text{мин}}$ по формуле (4.42).

4.5.4. Определение высот подвеса антенн

Определение высот подвеса антенн на пролёте ЦРРЛ проводится непосредственно из его профиля по известной величине просвета с учетом плюсовой ошибки карт. Поэтому для определения высот антенных опор необходимо выбрать просветы на пролётах ЦРРЛ.

Решение этой общей задачи включает комплекс вопросов: выбор трассы ЦРРЛ; определение просветов; поверочный расчет устойчивости работы ЦРРЛ.

При выборе трассы ЦРРЛ и местоположения оконечных и промежуточных станций необходимо обеспечить:

- удобство эксплуатации (наличие подъездных путей, источников электроэнергии и т.п.), необходимые ответвления, возможность установки телевизионных ретрансляторов и т.д.;
- требуемую помехозащищенность радиотракта (зигзагообразность и узлообразование);
- оптимальное использование рельефа местности;
- экономические показатели предполагаемого строительства.

Для уменьшения глубины замираний пролёты необходимо выбирать таким образом, чтобы отраженный от поверхности Земли луч был сильно ослаблен. Для этого следует:

- отдавать предпочтение пересеченной местности и избегать равнин и водных поверхностей;
- радиорелейные станции располагать так, чтобы отраженный луч закрывался каким-либо препятствием;
- ретрансляционные пункты размещать на разных высотах. В этом случае точка отражения лежит в непосредственной близости к низкорасположенной станции, увеличиваются углы скольжения, а следовательно, и роль местных неровностей, что приводит к уменьшению коэффициента отражения.

Дифракционные изменения сигнала на таких трассах также меньше. Исключение составляют протяженные горные, морские или приморские трассы, где наблюдаются специфические замирания, обусловленные прохождением радиоволн через неоднородную тропосферу. Для уменьшения их влияния на морских и приморских пролётах ЦРРЛ с разнящимися высотами антенн рекомендуется выбирать длину трасс не более 50 км даже в диапазоне 4 ГГц.

В результате выбора трассы оказываются известными (иногда ориентировочно) протяженности пролётов и их профили. После этого начинают проводить выбор просветов.

При выборе просветов следует учитывать распределения $T(\bar{g})$ для тех месяцев, которые отличаются большим влиянием субрефракции (меньшими $\bar{g}$ и большими σ). Они выбираются для заданного климатического района из табл. 4.3.

Подход к выбору просветов различен для пересеченных трасс, где влиянием отражений от Земли можно пренебречь, и на слабопересеченных трассах, где это влияние существенно.

Все приводимые ниже формулы получены в предположении, что погрешность построения профилей пролётов ЦРРЛ равна нулю.

В реальных условиях при определении высот подвеса антенн на пересеченных пролётах ЦРРЛ к рассчитанной величине необходимо добавлять ошибки карт, используемых для построения профилей трасс.

Для получения приемлемой точности расчета наиболее жесткие требования предъявляются при построении профилей слабопересеченных пролётов ЦРРЛ. Ошибка в критических точках, например на отражающей поверхности, не должна превышать 2...3 м. В этом случае просветы, полученные при расчетах, считаются истинными.

4.5.4.1. Выбор просветов на пересеченных пролётах ЦРРЛ

На пересеченных пролётах ЦРРЛ можно считать, что величина просвета определяет только неустойчивость связи, обусловленную

субрефракционным ослаблением, т. е. величину $T_0(V_{\text{мин}})$ в формулах (4.70), (4.98).

В качестве первого приближения для ЦРРЛ, работающих в сантиметровой и коротковолновой части дециметрового диапазона (короче 20...30 см), можно принять

$$H[g(20\ \%)] \geqslant H_0, \tag{4.155}$$

где H_0 определяется по формуле (4.14); $g(20\ \%)$ — эффективный градиент диэлектрической проницаемости воздуха, не превышаемый в 20 % времени наихудшего месяца.

Расчет просвета $H[g(20\ \%)]$ проводится по формуле (4.29).

При нормальном законе распределения эффективных градиентов

$$g(20\ \%) \approx \bar{g} + \sigma. \tag{4.156}$$

В тех районах, где распределения g аппроксимированы двумя нормальными законами расчет значений $g(20\ \%)$ следует проводить по параметрам $\bar{g}$ и σ для области субрефракции (см. табл. 4.3).

Для многих климатических районов России величина $g(20\ \%)$ близка к нулю. Это соответствует случаю отсутствия рефракции, поэтому первоначальный выбор просветов (на стадии изысканий) из условия $H = H_0$ является приемлемым.

В диапазонах частот выше 1 ГГц для окончательного выбора просветов используются рекомендации на устойчивость (или SESR) в малом проценте времени.

После выбора просветов из условия (4.155) по методике разд. 4.4 с учетом профилей пролётов производится поверочный расчет значений $T_0(V_{\text{мин}})$.

Просвет считается выбранным правильно, если:

1) для магистральных ЦРРЛ

$$T_0(V_{\text{мин}}) \approx 0{,}5\frac{R_0 T_{\text{доп}}(V_{\text{мин}})}{L}, \tag{4.157}$$

где L — длина линии; $T_{\text{доп}}(V_{\text{мин}})$ — нормируемый процент времени, в течение которого в цифровом тракте на конце магистральной линии $p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}}$ (см. табл. 2.6 и 2.7);

2) для внутризоновых ЦРРЛ, для которых ГЭЦТ имеет длину 600 км,

$$T_0(V_{\text{мин}}) \approx 0{,}2\frac{R_0 T_{\text{доп}}(V_{\text{мин}})}{L}. \tag{4.158}$$

3) для внутризоновых ЦРРЛ, имеющих ГЭЦТ длиной 200 км, а также для местных ЦРРЛ

$$T_0(V_{\text{мин}}) \approx 0{,}1\frac{R_0 T_{\text{доп}}(V_{\text{мин}})}{L}. \tag{4.159}$$

Значения $T_0(V_{\text{мин}})$ не могут быть уменьшены за счет применения ПРП и ЧРП.

Если при определении H из условия (4.155) критерий устойчивости (4.70)–(4.73) окажется невыполненным, то просвет увеличивают за счет увеличения высоты подвеса антенн и снова производят поверочный расчет значений $T_0(V_{\text{мин}})$ и т.д.

При наличии на пролёте одного препятствия величина просвета может быть определена также другим методом. Она рассчитывается приближенно по формуле

$$H = H_0 \left[\frac{\psi}{2{,}31A} + p(g_0) \right] - \Delta H(\bar{g}), \tag{4.160}$$

где ψ — параметр нормального закона распределения градиентов g, находится из рис. 4.30 по заданному значению $T_0(V_{\text{мин}})$, определяемому по формулам (4.70), (4.98). Значение A рассчитывается по формуле (4.97). Величина $\Delta H(\bar{g})$ рассчитывается по формуле (4.29), а значение $\bar{g}$ определяется из табл. 4.3.

Величина $p(g_0)$ рассчитывается по формуле

$$p(g_0) = 1 - V_{\text{мин}}/V_0, \tag{4.161}$$

где $V_{\text{мин}}$ и V_0 в дБ. Величина V_0 определяется из рис. 4.3 при $p(\bar{g})$ в зависимости от параметра μ, определяемого по формуле (4.31).

При данном подходе к выбору просветов на пролётах РРЛ значение $V_{\text{мин}}$ не может быть определено точно, так как неизвестна точная длина волноводов и соответственно потери в антенно-волноводном тракте.

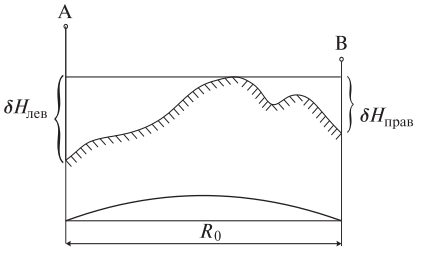


Рис. 4.41. К определению длины волноводов

Ориентировочно длина волноводов на приемо-передающей стороне может быть вычислена по формуле

$$L_{\text{ф}} \approx \delta H_{\text{лев}} + \delta H_{\text{прав}} + H_0, \tag{4.162}$$

где $\delta H_{\text{лев}}$ и $\delta H_{\text{прав}}$ — высоты от уровня земли на левой и правой сторонах пролёта до касательной к профилю трассы, проведенной в максимальной по высоте точке профиля (рис. 4.41).

После определения просвета по формуле (4.160) проводится проверка выполнения условий (4.157)–(4.159). При необходимости величина просвета увеличивается.

Особенности выбора просветов при разнесенном приеме. При применении ПРП разнесенная антенна может быть установлена как ниже, так и выше основной антенны. Для нижней разнесенной

антенны просвет $H_{\text{н}}$ можно выбрать таким образом, чтобы при средней рефракции $\bar{V} \approx 0$ дБ, т. е.

$$H_{\text{н}} = H_0 - \Delta H(\bar{g}). \tag{4.163}$$

Не исключается возможность установки нижней антенны так, что

$$H_{\text{н}} < H_0 - \Delta H(\bar{g}),$$

т. е. $\bar{V} < 0$ дБ.

4.5.4.2. Выбор просветов на слабопересеченных пролётах ЦРРЛ

На слабопересеченных пролётах величина просвета влияет как на статистику субрефракционных, так и интерференционных замираний. Существует оптимальное значение просвета, при котором

$$T_0(V_{\text{мин}}) + T_{\text{инт}}(V_{\text{мин}}) = \min. \tag{4.164}$$

Это происходит потому, что при уменьшении просвета $T_0(V_{\text{мин}})$ будет возрастать за счет большего влияния субрефракции в зоне тени и полутени, а $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин}})$ будет уменьшаться, так как попадание точки приема в интерференционные минимумы, обусловленные отражением радиоволн от Земли, происходит при менее вероятных значениях g.

Оптимальное значение просвета зависит от параметров пролёта, длины волны, климатических условий, величины $V_{\text{мин}}$, а также от требований к устойчивости работы линии.

Оптимальное значение просвета H определяется следующим образом:

1) задаются несколькими значениями просвета примерно через 5 м. Исходной точкой может служить

$$H = H_0 - \Delta H(\bar{g}); \tag{4.165}$$

2) из профиля находят все параметры пролёта (см. рис. 4.1) и для каждого просвета определяют составляющие $T_0(V_{\text{мин}})$ и $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин}})$.

3) оптимальным будет такой просвет, при котором выполняется условие (4.164).

Оптимальный просвет будет различен для одинарного и разнесенного приема. При разнесенном приеме за счет уменьшения влияния интерференционных замираний $H_{\text{опт}}$ оказывается большим, чем при одинарном приеме.

При определении просветов на слабопересеченных пролётах РРЛ необходимо учитывать следующие особые случаи:

1) если на пролётах ЦРРЛ станции располагаются на возвышенных местах и просвет получается большим, то при проектировании РРЛ величину H целесообразно выбирать такой, чтобы при $\bar{g}$ точка приема располагалась в каком-либо интерференционном максимуме,

т. е.

$$p(\bar{g}) = \sqrt{3(2m-1)}, \tag{4.166}$$

где m — номер интерференционного максимума, при котором высоты антенных опор получаются наименьшими; $p(g)$ определяется по формуле (4.30) при $g = \bar{g}$.

2) условие (4.164) следует выполнять как на равнинных пролётах, так и на слабопересеченных пролётах, покрытых лесом. При невыполнении этого условия положение точки приема может оказаться вблизи интерференционных минимумов, что снижает устойчивость работы ЦРРЛ;

3) при проектировании ЦРРЛ в Азиатской части Российской Федерации необходимо учитывать климатические особенности Сибири в зимнее время, когда этот район занят областью высокого давления, которая носит название Сибирского антициклона. Сильное охлаждение приземного слоя и мощная инверсия температуры приводят к большим отрицательным зимним градиентам $\bar{g} = \bar{g}_з$.

При проектировании РРЛ, проходящих над ровной местностью, попадание в n-е интерференционные минимумы $n_и$ при значениях $\bar{g}_з$ может привести к уменьшению устойчивости сигнала в зимнее время. Поэтому при выборе просветов в климатических районах 9, 11, 13 (см. табл. 4.3) дополнительно необходимо выполнять условие

$$p(\bar{g}_з) \neq \sqrt{6n_и}, \tag{4.167}$$

где

$$p(\bar{g}_з) = \frac{H + \Delta H(\bar{g}_з)}{H_0}. \tag{4.168}$$

4.6. Расчёт устойчивости работы ЦРРЛ в диапазонах частот выше 8 ГГц

Расчет суммарной неустойчивости работы пролётов ЦРРЛ в диапазонах частот $f \geqslant 8$ ГГц проводится так же, как и в других частотных диапазонах, по формулам (4.70)–(4.73). Разница состоит в том, что в диапазоне 8 ГГц начинает проявляться заметное влияние дождей, а в диапазонах выше 10 ГГц это влияние становится определяющим.

Кроме того, в диапазонах частот выше 10 ГГц наблюдается дополнительное среднее ослабление уровня сигнала, обусловленное поглощением в атмосферных газах.

4.6.1. Затухание сигнала в гидрометеорах

При распространении радиоволн в тропосфере происходит уменьшение напряжённости поля электромагнитной волны из-за её поглощения и рассеяния в гидрометеорах (дожде, тумане, снеге, граде). Ослабление сигнала в дожде, тумане, снеге, граде обусловлено

в основном рассеянием электромагнитной энергии частицами таких гидрометеоров. Под воздействием электромагнитного поля каждая частица становится вторичным излучателем, рассеивающим электромагнитную энергию в различных направлениях, в результате чего уменьшается доля энергии, распространяющейся в направлении на точку приёма. Кроме рассеяния, имеет место также нерезонансное поглощение в самих частицах. Таким образом, энергия волны при прохождении через осадки ослабляется из-за переизлучения (рассеяния) и поглощения.

Рассеяние и поглощение электромагнитной энергии частицами гидрометеоров зависит от интенсивности осадков, соотношения между размерами частиц и длиной волны, от протяжённости полосы осадков, температуры, статистического распределения размеров частиц и их состояния. Так, например, диэлектрическая проницаемость воды ($\varepsilon = 80$) и льда ($\varepsilon = 3$) сильно отличается.

С укорочением длины волны ослабление в осадках возрастает, так как увеличивается рассеяние каплями за счёт большей соизмеримости размеров частиц с длиной волны и большей плотности тока смещения, наводимого волной в частицах.

Ослабление, вызванное поглощением, больше ослабления, вызванного рассеянием для длин волн, меньших по сравнению с размером капель. Для длин волн, сравнимых с размером капель, ослабление, вызванное рассеянием, больше, чем ослабление, вызванное поглощением.

Согласно экспериментальным данным [1, 2, 4] затухание сигнала в сухом и мокром снеге, в туманах, облаках и газах значительно (в 10 и более раз) меньше, чем в дожде, поэтому при проектировании РРЛ на частотах ниже 50 ГГц учитываются замирания только в дожде. Кроме того, затуханием сигнала в дожде на частотах ниже 8 ГГц можно пренебречь.

Модуль множителя ослабления $|V_д|$, дБ при распространении радиоволн в зоне осадков определяется по формуле

$$|V_д| = -\gamma_д R_{0эф}, \tag{4.169}$$

где $\gamma_д$ — коэффициент погонного ослабления в дожде, дБ/км; $R_{0эф}$ — эффективная длина пролёта, км, на которой коэффициент ослабления примерно постоянен и равен $\gamma_д$.

Для заданной рабочей частоты f рассчитывается зависимость $|V_д|$, дБ, от интенсивности дождя $I_д$, мм/час, для пролётов различной протяжённости R_0, км. Для заданной протяжённости пролёта R_0 рассчитывается его эффективная длина

$$R_{0эф} = R_0 K_R, \tag{4.170}$$

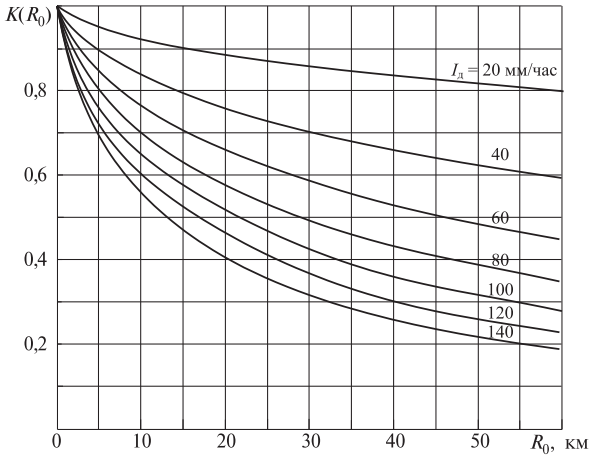


Рис. 4.42. Зависимость коэффициента пространственной неравномерности интенсивности дождя от длины пролёта

где K_R — коэффициент, учитывающий пространственную неравномерность интенсивности дождя вдоль пролёта РРЛ.

Для расчётов $R_{0эф}$, км, при интенсивности дождя $I_д \leqslant 200$ мм/ч для коэффициента K_R (4.170) можно использовать формулу [1, 4]

$$K_R = \exp[-2{,}14 \cdot 10^{-4} R_0^{0{,}657} (\ln I_д)^4 + 4 \cdot 10^{-7} R_0^2 I_д]. \qquad (4.171)$$

Результаты расчётов по (4.171) коэффициента пространственной неравномерности интенсивности дождя приведены на рис. 4.42.

Для расчёта коэффициента погонного ослабления в дожде $\gamma_д$, дБ/км, можно использовать формулу

$$\gamma_д = k_{г(в)} I_д^{\alpha_{г(в)}}, \qquad (4.172)$$

где $k_{г(в)}$ и $\alpha_{г(в)}$ — коэффициенты для горизонтальной (г) и вертикальной (в) поляризации соответственно.

Коэффициенты регрессии $k_{г(в)}$ и $\alpha_{г(в)}$ могут быть определены из нижеприведённых выражений.

Для частот $f < 10$ ГГц

$$k_г = 3{,}54 \cdot 10^{-4} + 1{,}5 \cdot 10^{-6} f^{3{,}815}; \qquad (4.173)$$

$$k_в = 3{,}26 \cdot 10^{-4} + 1{,}42 \cdot 10^{-6} f^{3{,}773}; \qquad (4.174)$$

$$\alpha_г = 1{,}32 - 0{,}018(f - 7{,}4)^2 + \frac{515}{13800 - f^4}; \qquad (4.175)$$

$$\alpha_в = 1{,}262 - 0{,}0195(f - 7{,}4)^2 + \frac{515}{13800 - f^4}. \qquad (4.176)$$

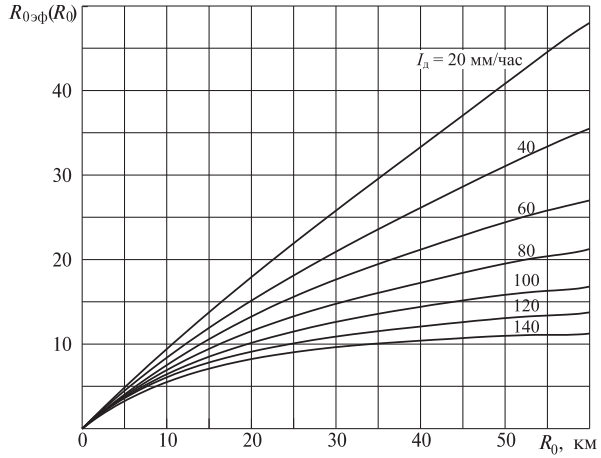


Рис. 4.43. Зависимость эффективной длины пролёта от интенсивности дождя

Для частот $f \geqslant 10$ ГГц

$$k_г = 6{,}14 \cdot 10^{-4}(f - 5{,}2)^{1{,}785}; \tag{4.177}$$

$$k_в = 7{,}89 \cdot 10^{-4}(f - 5{,}8)^{1{,}686}; \tag{4.178}$$

$$\alpha_г = 1{,}195 - 0{,}0066f + \frac{0{,}45}{f - 7}; \tag{4.179}$$

$$\alpha_в = 1{,}172 - 0{,}0066f + \frac{0{,}45}{f - 7}. \tag{4.180}$$

В формулы (4.173)–(4.180) значения частоты f подставляется в ГГц.

На рис. 4.43 приведена зависимость эффективной длины пролёта от интенсивности дождя и длины пролёта.

Для расчёта коэффициента погонного ослабления в дожде $\gamma_д$, дБ/км, можно использовать формулу (4.172), при этом используем значения коэффициентов регрессии $k_{г(в)}$ и $\alpha_{г(в)}$ из (4.173)–(4.180). На рис. 4.44 представлены зависимости величины погонного затухания в дожде от интенсивности дождя и частоты.

С учётом выражений (4.170)–(4.180) по (4.169) рассчитываются модули множителя ослабления:

для горизонтальной поляризации на частотах $f < 10$ ГГц

$$|V_д|(R_0, f, I_д) = -\gamma_д R_{0эф} - k_г I_д^{\alpha_г} R_0 K_R - F_{г1}(f) R_0 Z(R_0, I_д), \tag{4.181}$$

где

$$F_{г1}(f) = (3{,}54 \cdot 10^{-4} + 1{,}5 \cdot 10^{-6} f^{3{,}815}) I^{1{,}32 - 0{,}018(f-7{,}4)^2 + 515/(13800 - f^4)};$$

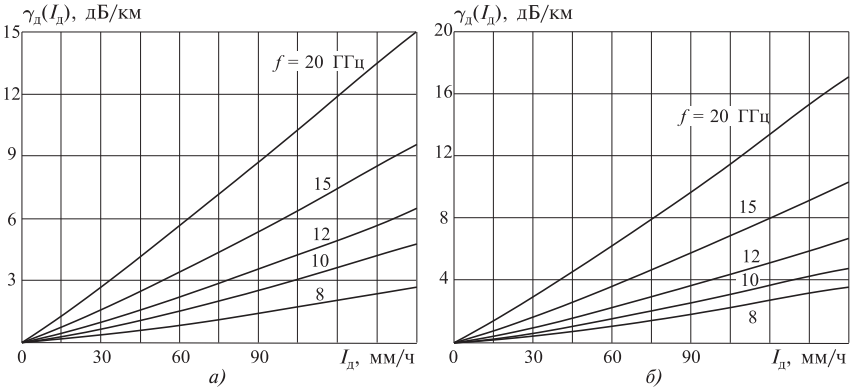


Рис. 4.44. Зависимость погонного затухания в дожде от интенсивности дождя и частоты: *а* — при вертикальной поляризации; *б* — при горизонтальной поляризации

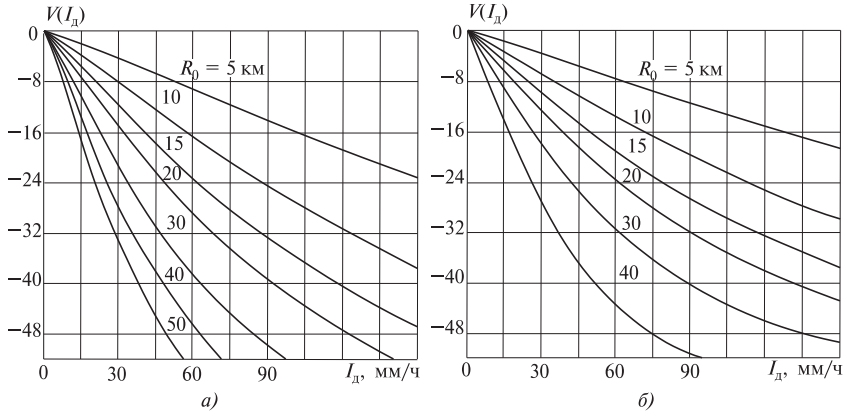


Рис. 4.45. Зависимость множителя ослабления от интенсивности дождя на частоте 11 ГГц при горизонтальной поляризации: *а* — при вертикальной поляризации; *б* — при горизонтальной поляризации

$$Z(R_0, I_д) = \exp[-2{,}14 \cdot 10^{-4} R_0^{0{,}657} (\ln I_д)^4 + 4 \cdot 10^{-7} R_0^2 I_д];$$

для вертикальной поляризации на частотах $f < 10$ ГГц

$$|V_д|(R_0, f, I_д) = -\gamma_д R_{0эф} - k_в I_д^{\alpha_в} R_0 K_R - F_{в1}(f) R_0 Z(R_0, I_д), \quad (4.182)$$

где

$$F_{в1}(f) = (3{,}26 \cdot 10^{-4} + 1{,}42 \cdot 10^{-6} f^{3{,}773}) I^{1{,}262 - 0{,}0195(f-7{,}4)^2 + 515/(13800 - f^4)};$$

$$Z(R_0, I_д) = \exp[-2{,}14 \cdot 10^{-4} R_0^{0{,}657} (\ln I_д)^4 + 4 \cdot 10^{-7} R_0^2 I_д];$$

для горизонтальной поляризации на частотах $f \geqslant 10$ ГГц

$$|V_д|(R_0, f, I_д) = -\gamma_д R_{0эф} - k_г I_д^{\alpha_г} R_0 K_R - F_{г1}(f) R_0 Z(R_0, I_д), \quad (4.183)$$

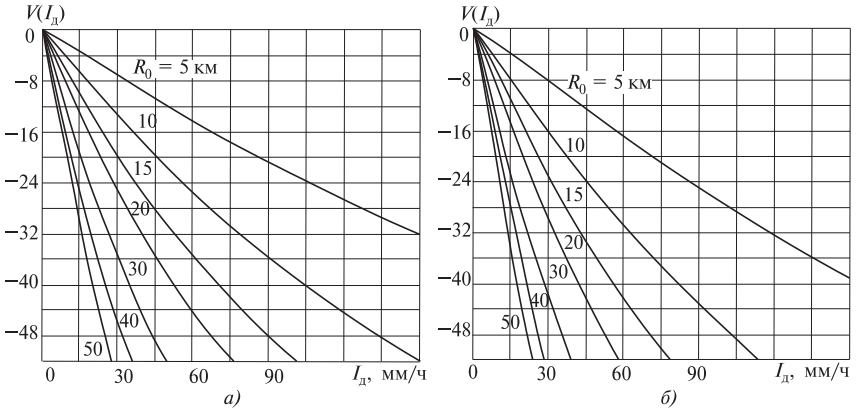


Рис. 4.46. Зависимость множителя ослабления от интенсивности дождя на частоте 15 ГГц: *а* — при вертикальной поляризации; *б* — при горизонтальной поляризации

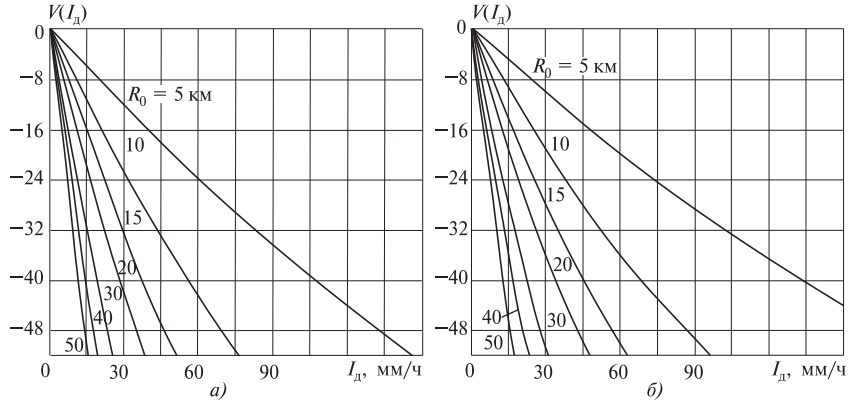


Рис. 4.47. Зависимость множителя ослабления от интенсивности дождя на частоте 18 ГГц: *а* — при вертикальной поляризации; *б* — при горизонтальной поляризации

где

$$F_{г1}(f) = [6{,}14 \cdot 10^{-4}(f-5{,}2)^{1{,}785}]I^{1{,}195-0{,}0066f+0{,}45/(f-7)};$$
$$Z(R_0, I_д) = \exp[-2{,}14 \cdot 10^{-4} R_0^{0{,}657} (\ln I_д)^4 + 4 \cdot 10^{-7} R_0^2 I_д];$$

для вертикальной поляризации на частотах $f \geqslant 10$ ГГц

$$|V_д|(R_0, f, I_д) = -\gamma_д R_{0эф} - k_в I_д^{\alpha_в} R_0 K_R - F_{в1}(f) R_0 Z(R_0, I_д), \quad (4.184)$$

где

$$F_{в1}(f) = -[7{,}89 \cdot 10^{-4}(f-5{,}8)^{1{,}686}]I^{1{,}172-0{,}0066f+0{,}45(f-7)};$$
$$Z(R_0, I_д) = \exp[-2{,}14 \cdot 10^{-4} R_0^{0{,}657} (\ln I_д)^4 + 4 \cdot 10^{-7} R_0^2 I_д].$$

На рис. 4.45–4.47 приведены рассчитанные по формулам (4.181)–

(4.184) зависимости модуля множителя ослабления $|V_д|$ от интенсивности дождя $I_д$ для горизонтальной и вертикальной поляризации при различной протяжённости пролёта R_0.

4.6.2. Затухание сигнала в газах тропосферы на частотах выше 10 ГГц

На открытых пролётах на частотах выше 10 ГГц может наблюдаться дополнительное ослабление мощности принимаемого сигнала, обусловленное поглощением в газах, входящих в состав тропосферы, — кислороде и водяных парах [1, 2, 4].

Модуль множителя ослабления в газах $|V_г|$, дБ, на пролёте РРЛ рассчитывается по формуле

$$|V_г| = -R_0(\gamma_{O_2} + \gamma_{H_2O}), \tag{4.185}$$

где γ_{O_2} и γ_{H_2O} — коэффициенты погонного поглощения, дБ/км, в кислороде и водяном паре соответственно.

Коэффициенты погонного поглощения, дБ/км, определяются по формулам:

для кислорода

$$\gamma_{O_2} = \left[0{,}00719 + \frac{6{,}09}{f^2 + 0{,}227} + \frac{4{,}81}{(f-57)^2 + 1{,}5}\right] f^2 \cdot 10^{-3}; \tag{4.186}$$

для водяного пара

$$\gamma_{H_2O} = \left[0{,}05 + 0{,}0021w + \frac{3{,}6}{(f-22{,}2)^2 + 8{,}5}\right] f^2 W \cdot 10^{-4}, \tag{4.187}$$

где W — абсолютная влажность водяного пара, г/м^3, зависящая от климатических условий района расположения пролёта.

В формулы (4.185)–(4.187) расстояние R подставляется в км, частота f — в ГГц.

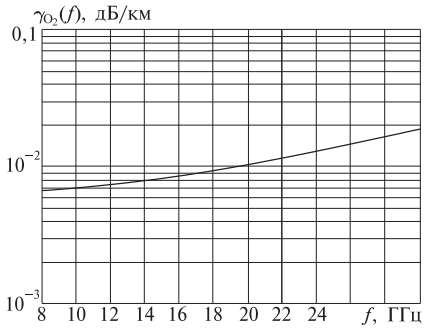


Рис. 4.48. Зависимость погонного поглощения в кислороде от частоты

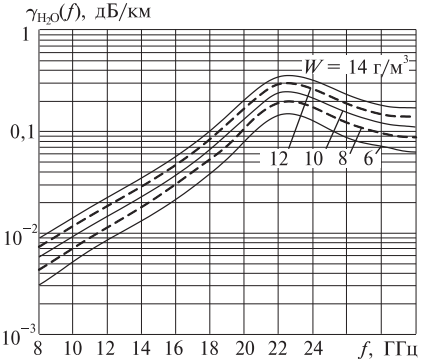


Рис. 4.49. Зависимость погонного поглощения в водяном паре от частоты

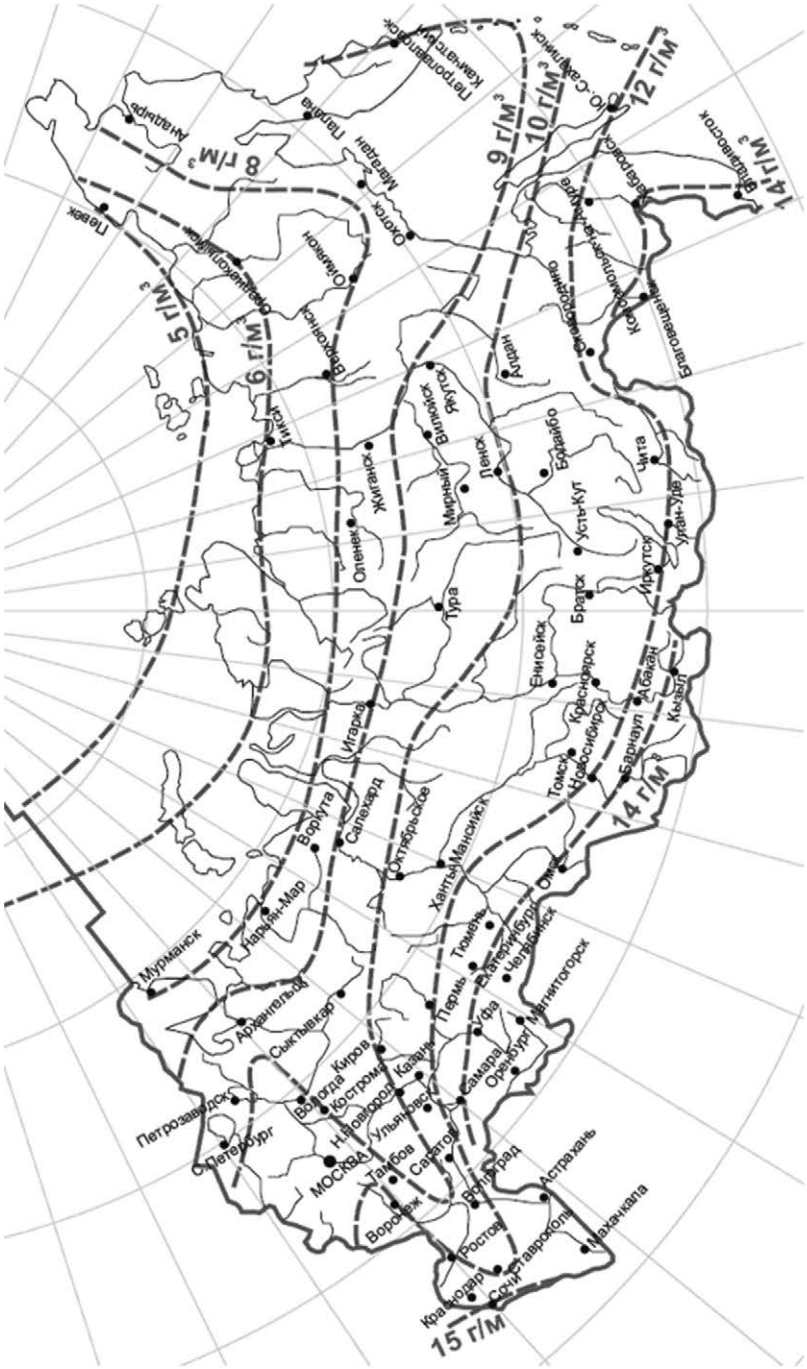


Рис. 4.50. Карта РФ с изолиниями абсолютной влажности

Зависимость коэффициента погонного поглощения радиоволн в кислороде γ_{O_2} от частоты приведена на рис. 4.48. Зависимость коэффициента погонного поглощения радиоволн в водяных парах γ_{H_2O} от частоты приведена на рис. 4.49. Карта РФ с изолиниями абсолютной влажности водяного пара приведена на рис. 4.50.

4.6.3. Расчёт устойчивости работы РРЛ в диапазоне частот выше 8 ГГц

В диапазоне частот выше 8 ГГц расчет всех составляющих устойчивости работы РРЛ производится по формулам (4.70)–(4.73) для значений минимального множителя ослабления

$$\Delta V_{\text{мин}} = V_{\text{мин}} - \bar{V},$$

где $\bar{V}$ рассчитывается по формуле (4.185).

Рассмотрим порядок расчёта составляющей неустойчивости, обусловленной влиянием дождей $T_{\text{д}j}(V_{\text{мин}j})$ и $T_{\text{д}}(\Delta V_{\text{мин}})$ (формулы (4.70)–(4.73)).

1. Рассчитывается $V_{\text{мин}}$. Расчет проводится по формулам (4.41)–(4.46) при условии, что в системах с поляризационным разделением сигналов при учете влияния дождей значение деградации $\Delta V_{\text{п}}$ заменяется на $\Delta V_{\text{пд}}$, обусловленную воздействием мешающих сигналов, возникающих при деполяризации радиоволн в зоне дождей (из-за изменения формы и наклона капель дождя).

Величина $\Delta V_{\text{пд}}$ определяется по формуле (4.43) в зависимости от параметра Z, рассчитываемого по формуле (4.45) или (4.46), если в аппаратуре имеются специальные компенсаторы помех типа «XPIC». В данном случае в этих формулах $\text{XPD}_{\text{д}}$, дБ, — коэффициент поляризационной защиты, обусловленный влиянием дождей:

$$\text{XPD}_{\text{д}} = 30 \lg f - \nu(f) \lg |V_{\text{мин}}| + 15. \tag{4.188}$$

В диапазоне $8 \leqslant f \leqslant 20$ ГГц

$$\nu(f) = 12{,}8 f^{0{,}19}. \tag{4.189}$$

В формулы (4.188), (4.189) значения f подставляются в ГГц, а $V_{\text{мин}}$ — в дБ.

Величина $Z_{\text{пор доп}}$, как и ранее в формуле (4.45), может быть взята из параметров аппаратуры или из табл. 4.4.

Слагаемое 15 дБ в формуле (4.188) является средним значением, полученным в результате экспериментов. Нижний предел, наблюдаемый в отдельных случаях, составляет 9 дБ [2].

2. Для заданной рабочей частоты f рассчитывается зависимость V, дБ, от интенсивности дождя $I_{\text{д}}$, мм/час, для пролётов разной протяженности по формулам (4.181)–(4.184).

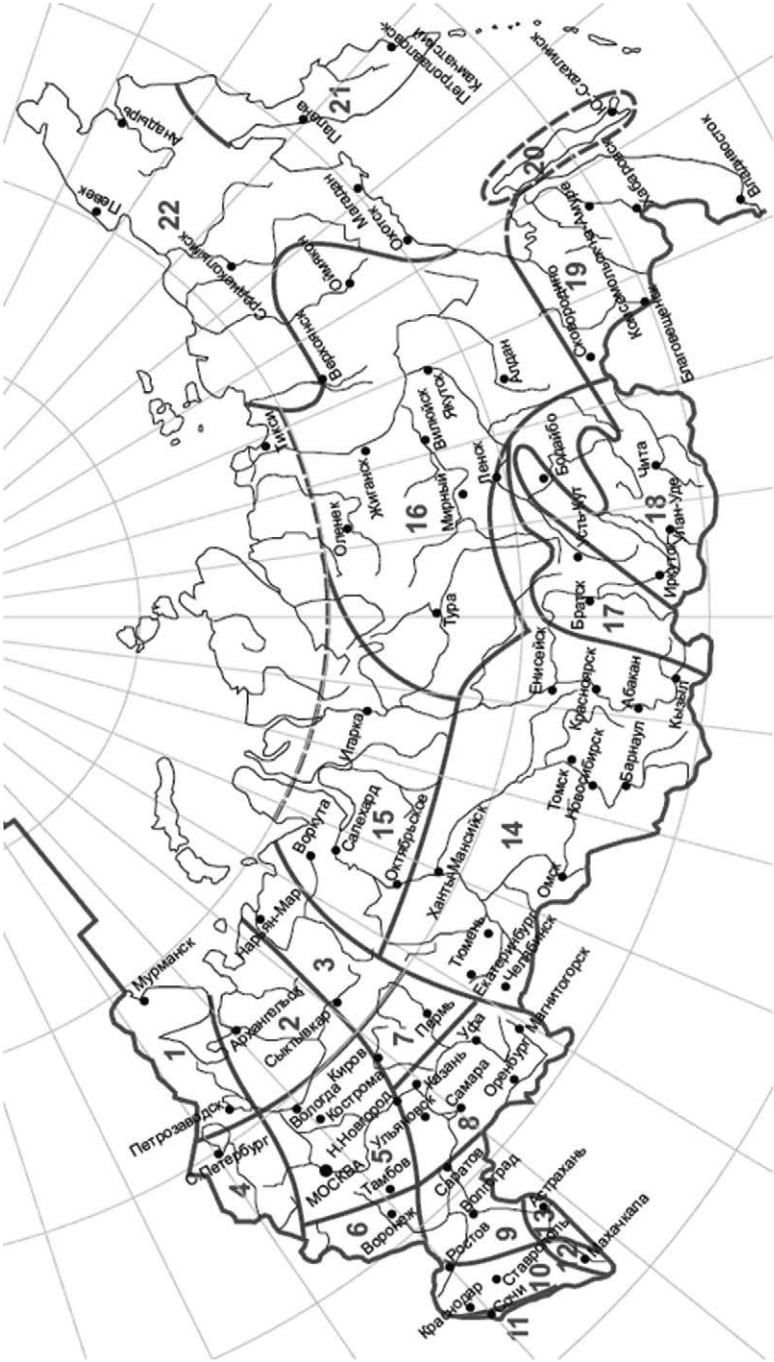


Рис. 4.51. Карта районирования территории России по интенсивности дождей

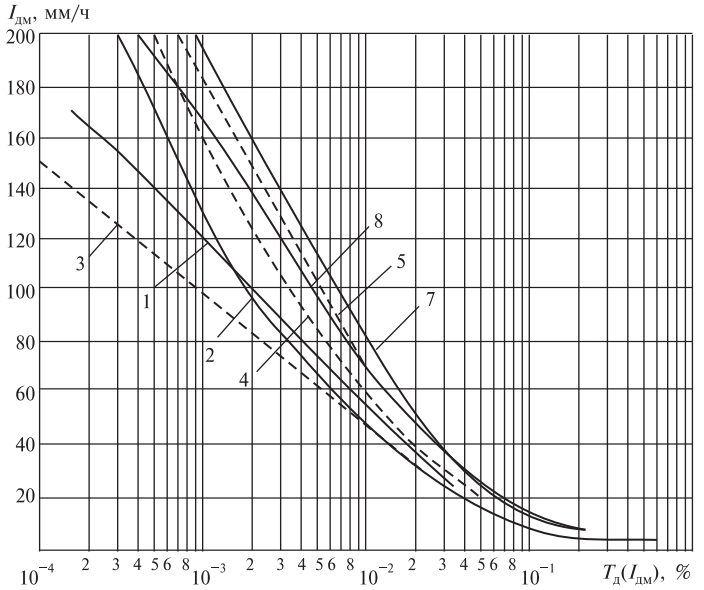


Рис. 4.52. Определение $T_д(I_{дм})$ для северных и центральных районов Европейской территории России

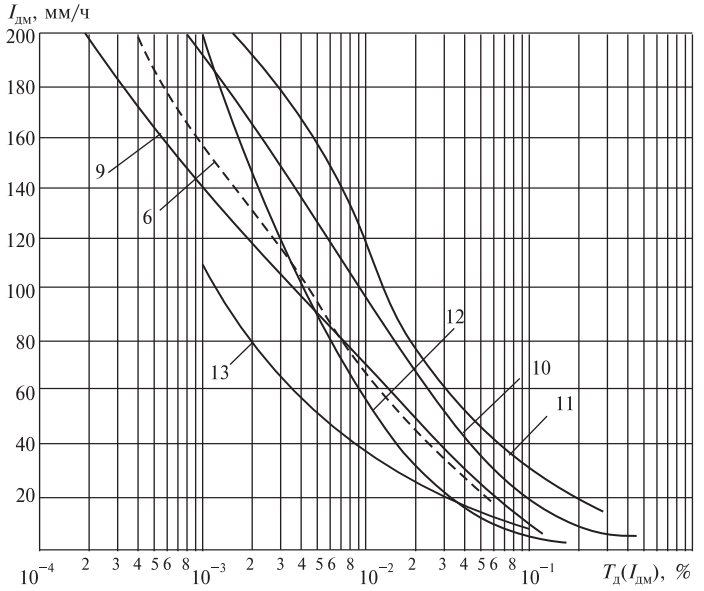


Рис. 4.53. Определение $T_д(I_{дм})$ для южных районов Европейской территории России

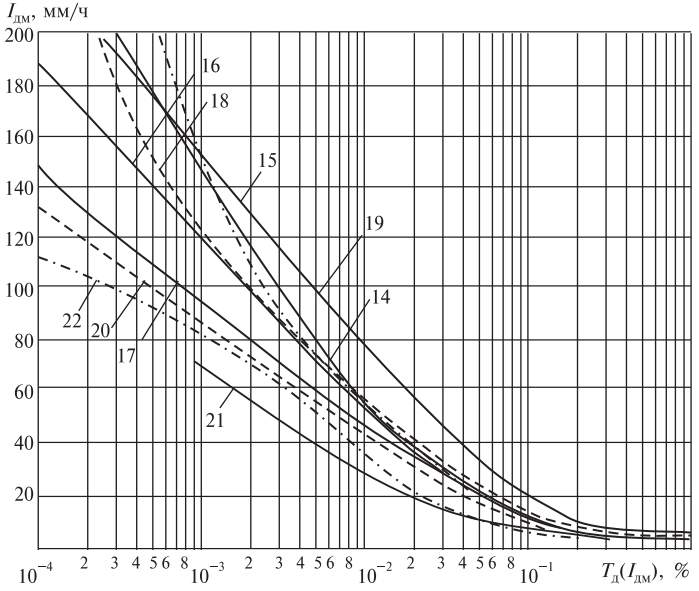


Рис. 4.54. Определение $T_д(I_{дм})$ для Сибири и Дальнего Востока

3. По известной величине $V_{мин}$ или $\Delta V_{мин}$ и длине пролёта ЦРРЛ R определяется максимально допустимое значение интенсивности дождя $I_{дм}$, при котором $V = V_{мин}$ или $V = \Delta V_{мин}$.

4. Используя карту районирования территории России по интенсивности дождей (рис. 4.55) и статистические распределения интенсивности дождей (рис. 4.52–4.54), по величине $I_д = I_{дм}$ находится искомое значение $T_д(I_{дм}) = T_д(\Delta V_{мин})$. Номера кривых на рис. 4.52–4.54 соответствуют номерам климатических районов на карте рис. 4.51.

Расчёт составляющей неустойчивости $T_д(\Delta V_{мин})_{\tau<10\text{ с}}$, обусловленной влиянием дождей, с учетом состояния готовности цифрового тракта по результатам исследований, проведенных в России [2], можно проводить по формуле

$$T_д(V_{мин})_{\tau<10\text{ с}} = (0{,}03...0{,}004)T_д(V_{мин}). \qquad (4.190)$$

Также считается, что для $\tau \geqslant 10$ с

$$T_д(V_{мин}) = T_д(V_{мин})_{\tau\geqslant 10\text{ с}}, \qquad (4.191)$$

т. е. эту составляющую условно можно отнести ко времени неготовности цифрового тракта.

Показатель неготовности ЦРРЛ оценивается не за наихудший (любой) месяц, а за год. Месячная статистика дождей к годовой пе-

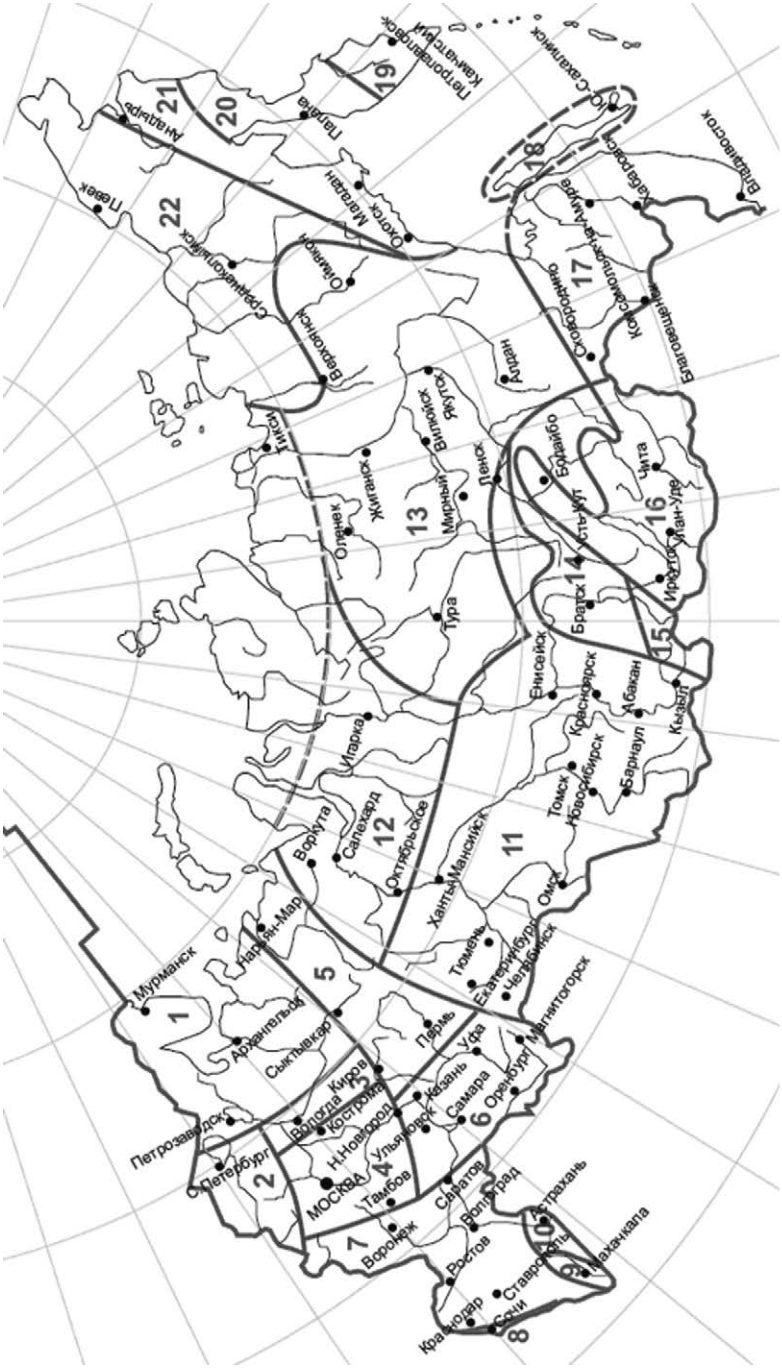


Рис. 4.55. Дополнение к карте районирования территории России по интенсивности дождей

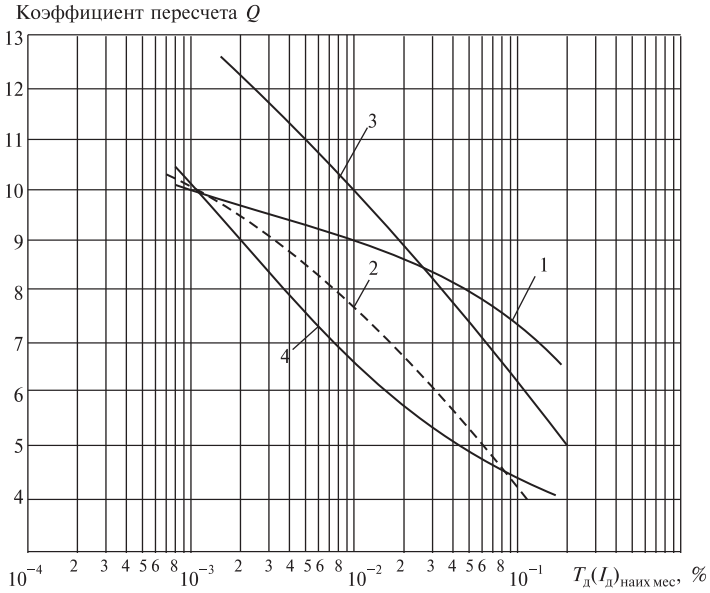


Рис. 4.56. Коэффициент пересчёта месячной статистики дождей к годовой для Северных и Центральных областей России

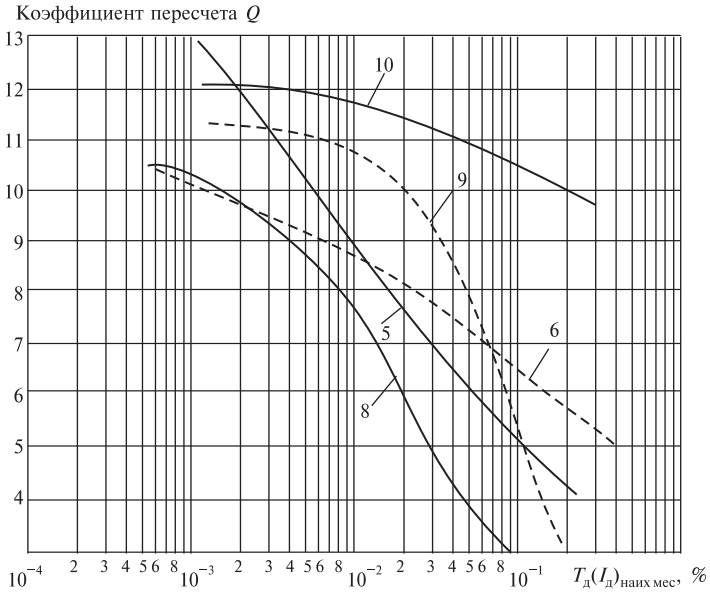


Рис. 4.57. Коэффициент пересчёта месячной статистики дождей к годовой для Южных районов России

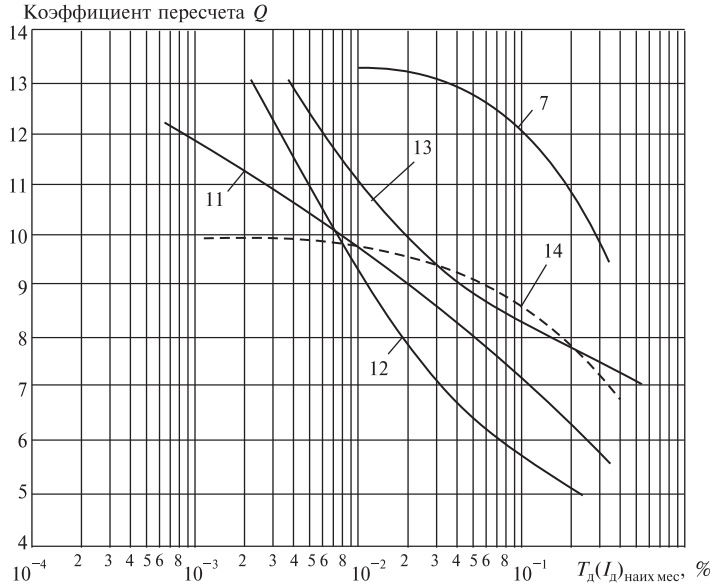


Рис. 4.58. Коэффициент пересчёта месячной статистики дождей к годовой для западной и центральной Сибири России

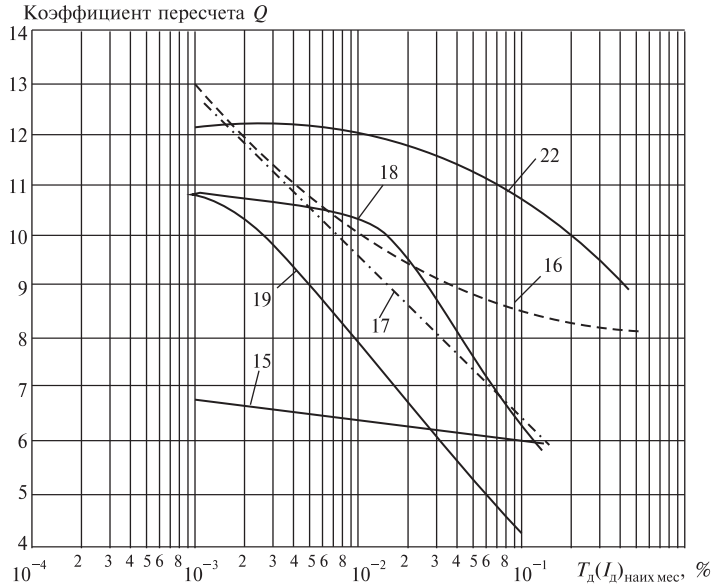


Рис. 4.59. Коэффициент пересчёта месячной статистики дождей к годовой для восточной Сибири и Дальнего Востока России

Таблица 4.7

Дополнительные данные к распределению коэффициента Q

№ района[1]	№ района[2]	№ кривой[3]	Параметры аппроксимирующего закона			Географическое расположение района на карте Q (рис. 4.65)
			A_Q	B_Q	C_Q	
1,2	1	1	7	0,2	1	Карелия и Кольский полуостров, Север Европейской территории России
4	2	2	3,5	0,6	0,5	Ленинградская область
5	3	3	303	0,7	−0,31	Район Вологды и Кирова
5	4	4	6538	−2,622	18,5	Центр европейской территории России
3,7	5	5	0,09	2	−5,4	Северный и средний Урал
8	6	6	5,704	0,314	0,61	Среднее Поволжье и южный Урал
6, 9, 10	7	2	3,5	0,6	0,5	Степные районыны центра России, Ставропольский и Краснодарский края
11	8	8	5	0,5	2,4	Черноморское побережье Кавказа
12	9	9	7	0,35	1,54	Каспийское побережье Кавказа
13	10	10	10,4	0,0876	1,04	Районы Прикаспийской низменности
14	11	11	7,3	0,253	1,2	Средняя полоса Западно-Сибирской низменности
15	12	7	12,4	0,0657	1,4	Район Салехарда
15	12	12	160	−1,523	11,1	Северные районы Западно-Сибирской низменности
16	13	13	40,9	−0,788	9,8	Якутия, средняя полоса Средне-Сибирского плоскогорья
17	14	14	9,345	0,057	1,746	Прибайкалье
17	15	15	4,5	0,15	0,84	Район Восточных Саян
18	16	16	13	−0,3	8,1	Прибрежные районы Байкала и Забайкалье
19	17	17	1,3	1	−2	Приморский и Хабаровский края, Амурская область
20	18	18	7,8	0,19	2,4	Остров Сахалин и Курильские острова
21	19	19	1,4	1	−0,33	Южная часть Камчатки
21	20	14	9,345	0,057	1,746	Северная часть Камчатки
22	21	12	160	−1,523	11,1	Побережье Охотского моря
22	22	22	10	0,078	1,7	Северо-Восток Азиатской территории России

[1] по карте интенсивности дождей (рис. 4.51); [2] по карте Q (рис. 4.55);
[3] на рис. 4.56-4.59.

ресчитывается по формуле

$$T_{\text{д}}(I_{\text{д}})_{\text{год}} = \frac{T_{\text{д}}(I_{\text{д}})_{\text{наих мес}}}{Q}, \tag{4.192}$$

где Q — коэффициент пересчета месячной статистики дождей к годовой, он определяется по формуле

$$Q = A_Q |\ln T_{\text{д}}(I_{\text{д}})_M + C_Q|^{\beta Q}$$

в соответствии с картой климатического районирования коэффициента Q (рис. 4.55, табл. 4.7) или из кривых, приведенных на рис. 4.56–4.59.

4.6.4. Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы РРЛ из-за влияния дождей и атмосферных газов

Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы РРЛ из-за дождей и атмосферных газов представлен на рис. 4.60. Смысл этого расчёта заключается в определении процента времени, в течение которого множитель ослабления V на пролёте меньше его минимально допустимого значения $T_д(V_{мин})$. Этот расчёт проводится с использованием формул и рисунков разд. 4.6.

Исходными данными при таком расчёте являются:

- протяжённость пролёта R_0, км;
- частота f, ГГц, на которой работает приёмник радиорелейной станции рассматриваемого пролёта;
- минимально допустимый множитель ослабления $V_{мин}$, который определяется по формулам и графикам разд. 4.3;

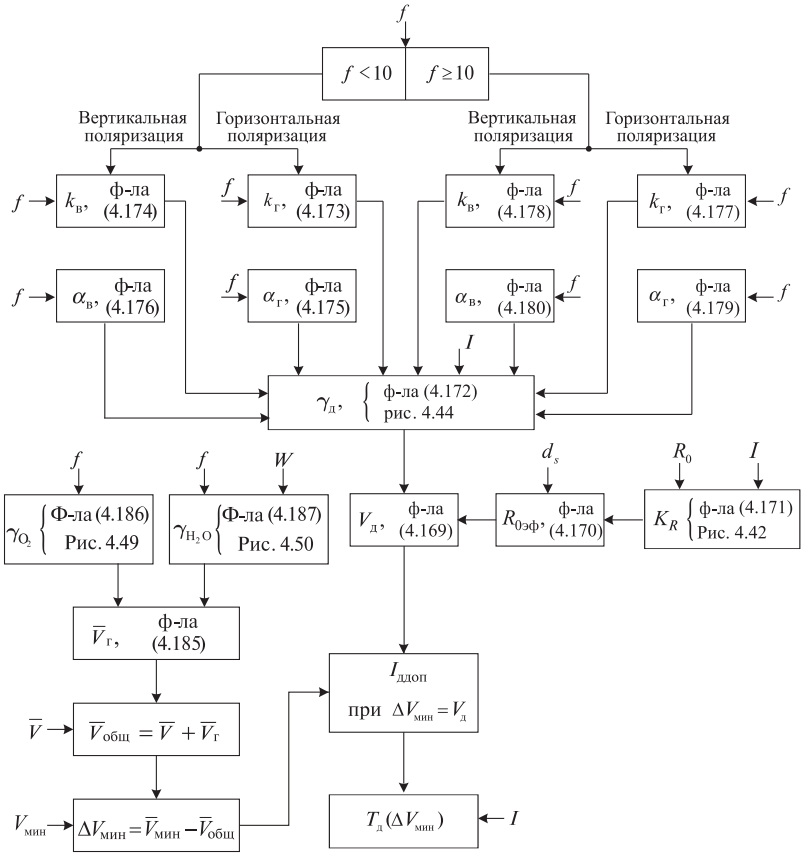


Рис. 4.60. Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы РРЛ из-за дождей

- абсолютная влажность водяного пара W, г/м^3, зависящая от климатических условий района расположения пролёта. Карта РФ с изолиниями абсолютной влажности водяного пара приведена на рис. 4.51;
- интенсивность дождя $I_д$, мм/ч, которая определяются по карте районирования территории России по интенсивности дождей (см. рис. 4.55).

4.7. Особенности расчета устойчивости работы ЦРРЛ, проходящих в горной местности

Особенностью горных пролётов является сильная изрезанность рельефа, большой перепад высот корреспондирующих пунктов и наличие прямой видимости между приемными и передающими пунктами до расстояний порядка 100...200 км. На таких пролётах наблюдаются замирания сигналов специфического характера, вызванные прохождением радиоволн через неоднородную тропосферу. Результаты экспериментов показывают, что в этих условиях при отсутствии отражений от земной поверхности статистические распределения глубины замираний существенно зависят от средней высоты пролёта $\bar{h}$ над уровнем моря, которая определяется приближенной формулой

$$\bar{h} = \frac{h_{лев} + h_{прав}}{2}, \tag{4.193}$$

где $h_{лев}$, $h_{прав}$ — высоты корреспондирующих точек над уровнем моря.

В зависимости от величины $\bar{h}$ пролёты в горной местности можно разделить на три группы:

1. $\bar{h} \leqslant 800$ м — в этом случае статистические распределения глубины замираний определяются по методике расчета приземных пролётов (см. разд. 4.4);

2. $\bar{h} \geqslant 1200$ м — высокогорные пролёты, где распределения глубины замираний значительно отличаются от распределений для пролётов, расположенных на меньших высотах;

3. $800 < \bar{h} < 1200$ м — горные пролёты, где статистика глубины замираний приближенно определяется линейной интерполяцией между статистикой для приземных и высокогорных пролётов.

Расчет мощности сигнала на входе приемника $P_{пм}$ при средней рефракции для всех видов горных трасс проводится по формулам разд. 4.2 при условии, что $\bar{V} \approx V(50\ \%)$.

Расчет суммарной неустойчивости сигнала в общем случае проводится по формуле (4.70). При этом, кроме замечаний разд. 4.4, необходимо учитывать следующее.

1. Если пролёт находится в ровной местности (например, в долине), то расчет значений $T(\Delta\varepsilon)$ должен проводиться по формулам

(4.89)–(4.91) с учетом значений Q для слабопересеченных приземных пролётов вне зависимости от высот корреспондирующих точек над уровнем моря. Пролёт считается слабопересеченным, если выполняются соответствующие критерии разд. 4.4 и суммарное ослабление из-за диаграмм направленности антенн не более 2 дБ [2].

2. Расчет значений $T_{\text{д}}(V_{\text{мин}})$ для пролётов ЦРРЛ, проходящих в горной местности, можно проводить по методике разд. 4.6 для приземных пролётов, если высота наиболее высокого пункта ниже высоты нулевой изотермы $h_{\text{лев(прав)}}(0°\text{C}) = t\ °\text{C}/6{,}5$.

Если принять среднемесячную температуру воздуха у поверхности земли в период дождей (15...25)°C, то высота $h_{\text{лев(прав)}}(°\text{C})$ будет лежать в пределах 2,3...3,85 км.

При оценке значений $T_{\text{д}}(V_{\text{мин}})$ значения $V_{\text{мин}}$ рассчитываются по формуле

$$\Delta V_{\text{мин}} = V_{\text{мин}} - \bar{V},$$

что касается значений K_R, то для $R \leqslant 150$ км с удовлетворительной точностью они могут быть рассчитаны по формуле (4.171);

3. Значения $T_0(V_{\text{мин}})$ для подавляющего большинства горных пролётов можно не учитывать, так как просветы на таких пролётах достаточно велики. В тех случаях, когда окажется необходимым учесть влияние дифракционного ослабления, можно воспользоваться методикой разд. 4.4.

4. На высокогорных пересеченных пролётах ЦРРЛ ($\bar{h} \geqslant 1200$ м) $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин}})$ определяется из условия, что по экспериментальным данным в области $T(V) < 1$ % распределения множителя ослабления V подчиняются логарифмически нормальному закону со стандартным отклонением σ_1.

Значение $T_{\text{инт вг}}(V_{\text{мин}})$ можно определить из рис. 4.28 с учетом параметра

$$\psi = -1{,}41\left(\frac{V_{\text{мин}} - V(50\ \%) + 2{,}326\sigma_0}{\sqrt{2}\sigma_1} - 1{,}645\right), \tag{4.194}$$

где σ_0 — стандартное отклонение логарифмически нормального закона распределения V в области $T(V) > 1$ %.

Зависимость σ_0, дБ, от длины пролёта $R_0 \geqslant 15$ км может быть определена из рис. 4.61 или рассчитана по приближенной формуле

$$\sigma_0 \approx 1{,}8\sqrt[4]{R_0} - 3{,}3; \tag{4.195}$$

$$\sigma_1 = \sqrt{\sigma_0^2 + (f/3{,}5)^2(\sigma_{3,5}^2 - \sigma_0^2)}, \tag{4.196}$$

где $\sigma_{3,5}$ — стандартное отклонение для частоты $f = 3{,}5$ ГГц, приведена на рис. 4.62. Значение R_0 в формуле (4.195) выражено в км, а

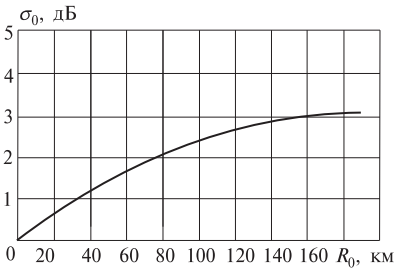


Рис. 4.61. Зависимость среднеквадратичного отклонения σ_0 от длины трассы

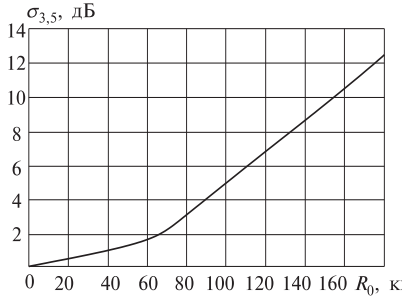


Рис. 4.62. Зависимость среднеквадратичного отклонения $\sigma_{3,5}$ от длины трассы

значение f в формуле (4.196) — в ГГц. Формула (4.196) справедлива в диапазоне частот 1,5...8 ГГц.

Величину $T_{\text{инт вг}}(V_{\text{мин}})$ можно рассчитать также по аппроксимирующей формуле

$$T_{\text{инт вг}}(V_{\text{мин}}) = \\ = \frac{23{,}5\exp\left[-0{,}9822\left(\dfrac{V_{\text{мин}} - V(50\ \%) + 2{,}326\sigma_0}{\sqrt{2}\sigma_1} - 1{,}645\right)^2\right]}{-\left(\dfrac{V_{\text{мин}} - V(50\ \%) + 2{,}326\sigma_0}{\sqrt{2}\sigma_1} - 1{,}645\right)}, \qquad (4.197)$$

где

$$\sigma_1 = \\ = \sqrt{\left[1 - \left(\frac{f}{3{,}5}\right)^2\right](1{,}8\sqrt[4]{R_0} - 3{,}3)^2 + \left(\frac{f}{3{,}5}\right)^2\left[0{,}024\left(1 + 10^{-3}\sqrt{R_0^3}\right)\right]^2}. \qquad (4.198)$$

В формулы (4.194)–(4.198) все значения V и σ подставляются в дБ.

Расчет $V_{\text{мин}}$ для высокогорных пересеченных пролётов проводится в соответствии с разд. 4.3.

5. На горных пролётах ЦРРЛ $T_{\text{инт г}}(V_{\text{мин}})$ рассчитывается по приближенной формуле

$$T_{\text{инт г}}(V_{\text{мин}}) = T_{\text{инт п}}(V_{\text{мин эф}}) + \frac{T_{\text{инт вг}}(V_{\text{мин}}) - T_{\text{инт п}}(V_{\text{мин эф}})}{400}(\bar{h} - 800), \qquad (4.199)$$

где $T_{\text{инт п}}(V_{\text{мин}})$ — составляющая неустойчивости, обусловленная интерференционными замираниями на приземных пересеченных пролётах, определяется по методике разд. 4.4. В формулу (4.199) значение $\bar{h}$ подставляется в метрах.

4.8. Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы участка резервирования и всей ЦРРЛ

Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы участка резервирования и всей ЦРРЛ представлен на рис. 4.63. Смысл этого расчёта заключается в определении процента времени, в течение которого множитель ослабления V на участке резервирования и всей ЦРРЛ меньше его минимально допустимого значения $T_{\text{уч}}(V_{\text{мин}})$ и $T_{\text{ррл}}(V_{\text{мин}})$. Этот расчёт проводится с использованием формул и рисунков разд. 4.6.

Исходными данными при таком расчёте являются:

- протяжённость радиорелейной линии L, км;
- частота f, ГГц, на которой работает радиорелейная линия;
- количество участков резервирования m при частотно-разнесённом приёме;
- количество пролётов N_n на участке резервирования;
- времена неустойчивой работы РРЛ из-за субрефракционных замираний сигнала на пролётах $T_{0j}, ..., T_{0N_n}$ %;
- времена неустойчивой работы РРЛ из-за влияния дождей и атмосферных газов на пролётах $T_{\text{д}j}, \ldots, T_{\text{д}N_n}$ %;
- времена неустойчивой работы РРЛ из-за интерференции волн отражённых от поверхности земли и (или) от слоистых неоднородностей тропосферы на пересечённых и слабопересечённых пролётах $T_{\text{инт}j}, \ldots, T_{\text{инт}N_n}$ %;
- времена неустойчивой работы РРЛ из-за воздействия помех прямого прохождения с первой станции на четвёртую, шестую и т.д. $T_{(1-4)i}, \ldots, T_{(1-4)N_{(1-4)n}}$, %;
- коэффициенты $K_{\text{инт}j}, ..., K_{\text{инт}n}$, которые учитывают особенности при расчете на пролётах интерференционной составляющей неустойчивости (см. разд. 4.4);
- относительные просветы $p(\bar{g})_j, \ldots, p(\bar{g})_n$ при средней рефракции на пролётах;
- значения функций $f[p(\bar{g}), A]_j, \ldots, f[p(\bar{g}), A]_n$ для всех пролётов;
- разносы антенн по высоте $\Delta H_j, ..., \Delta H_n$ на пролётах, где используется пространственно-разнесённый приём;
- отличия в усилении $\Delta G_{\text{пм}j}, ..., \Delta G_{\text{пм}n}$ основной и разнесённой приёмных антенн на пролётах с ПРП;
- относительный разнос частот рабочего и резервного стволов $\Delta f/f$;
- система резервирования $(k+1)$ при частотно-разнесённом приёме.

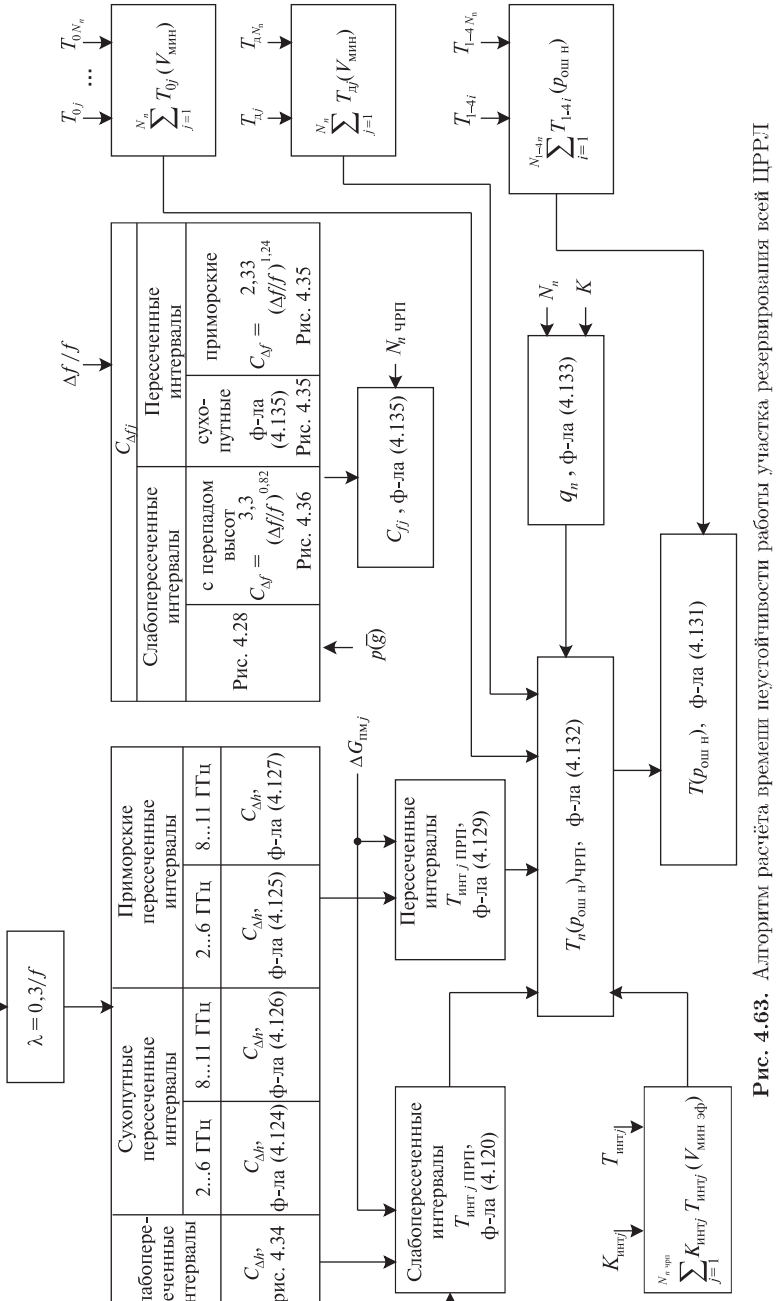


Рис. 4.63. Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы участка резервирования всей ЦРРЛ

Контрольные вопросы

1. Поясните смысл показателей качества по ошибкам BER, SESR.

2. По табл. 4.1 определите допустимый процент времени неустойчивой работы магистральной ЦРРЛ протяжённостью 1500 км.

3. По табл. 4.1 определите допустимый процент времени неустойчивой работы внутризоновой ЦРРЛ протяжённостью 300 км.

4. Поясните смысл энергетического запаса на замирания в ЦРРЛ.

5. Что такое пороговый уровень мощности сигнала на входе приёмника?

6. Как определяется мощность сигнала на входе приёмника пролёта ЦРРЛ?

7. Поясните смысл и определение минимально допустимого множителя ослабления.

8. Поясните смысл предельно реализуемого значения минимально допустимого множителя ослабления.

9. Что такое сигнатура радиорелейной системы и как она определяется?

10. Поясните смысл слагаемых в формуле для расчёта суммарной неустойчивости уровня сигнала на пролёте ЦРРЛ.

11. Как определяется составляющая неустойчивости уровня сигнала на пересечённом пролёте ЦРРЛ, обусловленной интерференционными замираниями?

12. Как определяется составляющая неустойчивости уровня сигнала на слабопересечённом пролёте ЦРРЛ, обусловленной интерференционными замираниями?

13. Как определяется составляющая неустойчивости уровня сигнала на пролёте ЦРРЛ, обусловленной влиянием субрефракции?

14. Как рассчитывается суммарная неустойчивость уровня сигнала на пересечённом пролёте при пространственно-разнесённом приёме?

15. Как рассчитывается суммарная неустойчивость уровня сигнала на слабопересечённом пролёте при пространственно-разнесённом приёме?

16. Как рассчитывается суммарная неустойчивость уровня сигнала на участке резервирования при частотно-разнесённом приёме?

17. Поясните смысл зигзагообразного построения РРЛ.

18. Как определяется высота подвеса антенн на пересечённых пролётах?

19. Как определяется высота подвеса антенн на слабопересечённых пролётах?

20. Поясните особенности расчёта неустойчивости уровня сигнала на пролётах ЦРРЛ в диапазоне частот выше 8 ГГц.

Литература

1. Справочник по радиорелейной связи / Под ред. С.В. Бородича. — М.: Радио и связь, 1981. — 416 с.

2. Методика расчёта трасс цифровых РРЛ прямой видимости в диапазоне частот 2...20 ГГц. — М.: НИИР, 1997. — 180 с.

3. Носов В.И. Радиорелейные системы передачи: Учебное пособие. Фонд приоритетного национального проекта «Образование». — Томск: Томск. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2008. — 287 с.

4. Калинин А.И., Черенкова Е.Л. Распространение радиоволн и работа радиолиний. — М.: Связь, 1971. — 440 с.

5. Матье М. Радиорелейные системы передачи: Пер. с франц. под ред. В.В. Маркова.— М.: Радио и связь, 1982. — 280 с.

6. Мордухович Л.Г., Степанов А.П. Системы радиосвязи. Курсовое проектирование: Учеб. Пособие для вузов. — М.: Радио и связь, 1987. — 192 с.

7. Калашников Н.И., Дороднов И.Л., Крупицкий Э.И., Носов В.И. Системы радиосвязи. Учебник для вузов связи / Под ред. Н.И. Калашникова. — М.: Радио и связь, 1988. — 352 с.

8. Носов В.И. Радиорелейные линии синхронной цифровой иерархии. Обработка сигнала основной полосы, резервирование, приёмник, передатчик, антенно-фидерный тракт: Учебное пособие. — Новосибирск: СибГУТИ, 2009. — 257 с.

9. Носов В.И. Аппаратура радиорелейных линий синхронной цифровой иерархии. Часть 1 — Многоуровневые кодеры, модемы и эквалайзеры. Учебное пособие. — Новосибирск.: СибГУТИ, 2003. — 156 с.

10. Маковеева М.М., Шинаков Ю.С. Системы связи с подвижными объектами: Учебное пособие для вузов. — М.: Радио и связь, 2002. — 440 с.

11. Методические рекомендации «Расчёт показателей качества и надёжности ЦРРЛ прямой видимости, работающих в полосах частот от 4 до 40 ГГц» — С-Петербург: СпбГУТ, 2007. — 142 с.

12. ГОСТ Р 53363–2009. Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчёта — М.: Стандартинформ, 2010. — 39 с.

13. Рек. МСЭ-R P.530-10. Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, необходимые для проектирования наземных систем прямой видимости.

Глава 5

Обеспечение межсистемной электромагнитной совместимости ЦРРЛ

5.1. Учёт влияния межсистемных мешающих сигналов

5.1.1. Общая характеристика электромагнитной обстановки, относящейся к ЦРРЛ

Электромагнитной обстановкой (ЭМО) принято называть совокупность условий воздействия мешающих сигналов (МС) от систем радиосвязи (СРС) в рассматриваемой полосе частот, влияющих совместно с полезным сигналом (ПС) на качество функционирования данной СРС. При этом известно, что влияние МС может приводить к ухудшению качества функционирования системы, подверженной их воздействию [1, 2].

Принято различать МС на внутрисистемные и межсистемные, которые обусловливают возникновение проблем внутрисистемной ЭМС и межсистемной ЭМС соответственно. Внутрисистемная ЭМС обусловлена возникновением МС в сложной СРС между собственными передатчиками и приемниками разных станций, работающими на совпадающих частотах. К числу сложных СРС относятся такие, которые состоят из значительного числа элементарных СРС, представляющих пару приемопередатчиков, расположенных в двух точках пространства (между которыми необходимо передавать информацию). Многопролетные ЦРРЛ являются примером сложной СРС, в которой приемопередатчики ряда ее РРС работают на одинаковых частотах и между ними возникают МС.

При межсистемной ЭМС рассматриваются МС между различными СРС, приемопередатчики которых также работают на одинаковых частотах. Однако в общем случае проблемы межсистемной ЭМС могут возникать и по причине возникновения внеполосных МС за счет их излучения мощными радиопередатчиками на гармониках или в виде интермодуляционных помех [1].

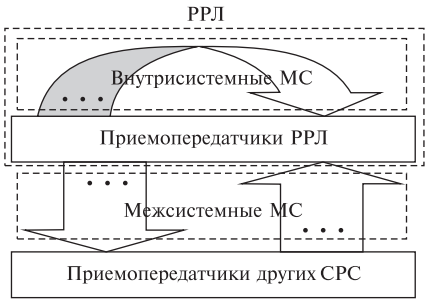


Рис. 5.1. Общая структура процессов воздействия внутрисистемных и межсистемных МС в ЦРРЛ

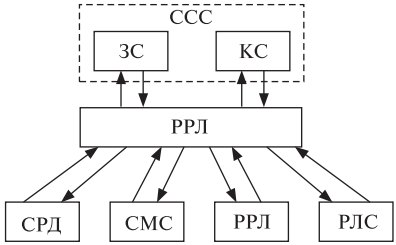


Рис. 5.2. Межсистемные МС между ЦРРЛ и другими СРС

Следует отметить, что проблема как внутрисистемной, так и межсистемной ЭМС обусловлена, как правило, экономией частотного ресурса (полосы радиочастот), выделяемого различным СРС. Последнее достигается таким простым организационно-техническим способом, как повторное использование частот, при котором одни и те же рабочие частоты назначаются приемопередатчикам различных станций сложной СРС или приемопередатчикам двух или более разных СРС. При этом, чем больше число повторений частот в некоторой полосе частот, используемой на территории определенного региона, тем сложнее в ней ЭМО, больше возникает МС и сложнее обеспечить ЭМС.

На рис. 5.1 показана структура МС, воздействующих на многопролетную ЦРРЛ. Здесь ленточными (множественными) стрелками условно отображается воздействие ряда МС, возникающих как внутри самой ЦРРЛ, так и МС между ЦРРЛ и другими СРС (межсистемных МС).

Как показано на рис. 5.1, межсистемные МС могут иметь как двунаправленный характер, так и однонаправленный, причем направление воздействия МС будет зависеть от плана рабочих частот (ПРЧ), используемого в каждой из взаимодействующих СРС.

На рис. 5.2 показаны возможные источники межсистемных МС между ЦРРЛ и другими СРС. Здесь приняты следующие обозначения: ССС — спутниковая система связи; ЗС — земная станция ССС; КС — космическая станция ССС; СРД — системы радиодоступа; СМС — системы мобильной связи (наземные); РЛС — радиолокационные системы.

Указанные на рисунке СРС и РЭС в соответствии с Регламентом Радиосвязи могут работать в совмещенных полосах частот в регионах размещения станций ЦРРЛ и, следовательно, являться потенциальными источниками МС или подвергаться МС от станций этой ЦРРЛ

[1, 3, 4]. При этом конкретные условия ЭМО по числу, типу МС и их направлениям распространения могут быть весьма разнообразны, что указывает на существенную сложность решения проблемы межсистемной ЭМС.

Одной из основных задач обеспечения ЭМС является определение минимально допустимых (координационных) расстояний (КР) между приемопередатчиками, работающими на совпадающих частотах. Смысл КР состоит в том, что оно равно такому расстоянию между передатчиком — источником МС и приемником, подверженным влиянию этого МС, при котором мощность МС на входе приемника равна допустимому значению МС для данного приемника (зависит от его характеристик). При этом на выходе приемника будет иметь место равенство величины уровня помех, вызванных воздействием МС, и их допустимого значения, которое является фиксированным для определенного вида СРС.

Наиболее общим критерием определения КР является допустимый процент нарушения связи (ПНС) из-за воздействия МС $T_{\text{I.н}}$, в течение которого превышается заданная допустимая вероятность ошибок $p_{\text{ош.н}}$. Значения параметров $T_{\text{I.н}}$ и $p_{\text{ош.н}}$ нормируются и для основных вариантов ЭМО приведены в [1, 3, 4]. Однако для ряда вариантов ЭМО конкретные значения $T_{\text{I.н}}$ и $p_{\text{ош.н}}$ отсутствуют. В таких ситуациях конкретные значения $T_{\text{I.н}}$ и $p_{\text{ош.н}}$ должны определяться/нормироваться в виде проектировочных на основе научно-обоснованной методики. Предлагаемая процедура такого нормирования рассматривается в разд. 5.1.3.

5.1.2. Причины возникновения и структура межсистемных МС, воздействующих на ЦРРЛ

Основными причинами возникновения межсистемных МС являются: 1) особенности распространения электромагнитных волн в пространстве; 2) специфические свойства атмосферы и поверхности Земли, влияющие на распространение электромагнитных волн. Методы прогнозирования уровней МС с учетом указанных факторов в диапазоне СВЧ представлены в [1, 3, 4–6] и ряде других работ. Надежное прогнозирование уровней МС требует учета большого разнообразия типов распространения МС, параметров трасс и механизмов распространения радиоволн. При этом в некоторые периоды времени на определенном расстоянии от передающей станции наблюдаются преобладания того или иного механизма распространения или одновременно действуют нескольких механизмов распространения МС [1, 3, 6]. Принято различать механизмы распространения МС двух типов: тип 1 — в плоскости большого круга (ПБК); тип 2 — вне ПБК. Под ПБК понимается плоскость, проходящая через центр Земли, точку

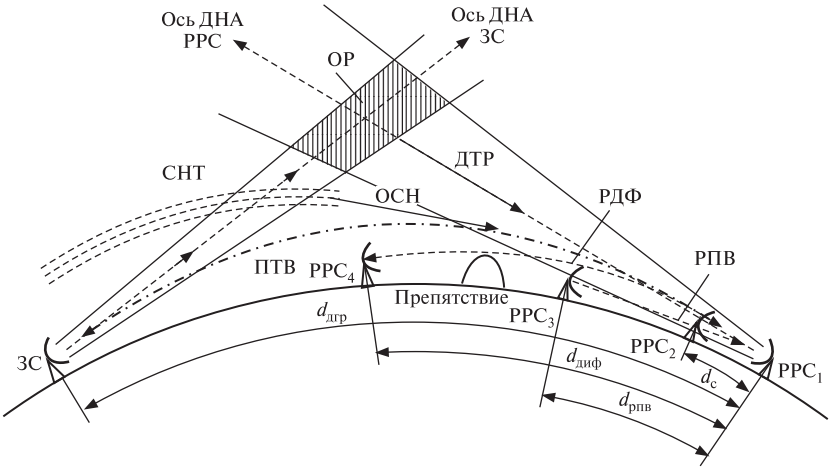


Рис. 5.3. К объяснению действия механизмов распространения МС типа 1

расположения радиостанции, являющейся источником МС, и точку расположения радиостанции, подверженной влиянию этого МС [3, 6]. Для механизмов распространения типа 1 весь путь распространения МС находится в ПБК. Для механизмов распространения типа 2 весь путь распространения МС или часть пути находится вне ПБК. Следует отметить общую особенность всех механизмов распространения МС — ограниченное минимальное и максимальное расстояние распространения МС за счет определенного механизма распространения. При этом для некоторых механизмов эти расстояния могут быть близкими по значению или перекрываться [3].

На рис. 5.3 схематично показаны причины возникновения и пути распространения пяти основных видов МС типа 1, а особенности обусловливающих механизмов распространения этих МС рассматриваются ниже.

Распространение в пределах прямой видимости (РПВ). Уровни МС могут часто значительно увеличиваться в короткие периоды времени из-за многолучевого распространения и фокусирующих эффектов, вызываемых слоистой структурой атмосферы. На рис. 5.3 механизм РПВ условно отображен на участке между $РРС_3$ и $РРС_1$. Максимальное расстояние распространения МС при РПВ может доходить до 70 км [5, 6].

Распространение за счет дифракции (РДФ). За пределами зоны прямой видимости и при нормальных условиях начинается зона дифракции, в которой МС распространяется в виде поверхностной волны. Ослабление сигнала из-за дифракционного распространения радиоволн существенно зависит от кривизны земной поверхности и

высот естественных и искусственных препятствий на трассе распространения МС и других параметров. На рис. 5.3 механизм РДФ показан между $РРС_4$ и $РРС_1$. Максимальное расстояние распространения МС при РДФ может составлять 100...150 км [5, 6].

Дальнее тропосферное распространение (ДТР). Этот механизм обусловлен рассеянием энергии радиоволн неоднородностями верхних слоев тропосферы в общем объеме пересечения диаграмм направленности антенн (ДНА) взаимодействующих станций, называемым объемом рассеяния (ОР). На рис. 5.3 этот механизм изображен для МС между ЗС и $РРС_1$. Максимальное расстояние распространения МС при ДТР может доходить до нескольких сотен километров [5, 6].

Распространение в приземном тропосферном волноводе (ПТВ). Это важный механизм распространения МС может вызывать кратковременно аномально высокие уровни МС на расстояниях $d_{ПТВ}$ свыше 500 км. Уровень таких МС при определенных условиях может превышать уровень, соответствующий их распространению в свободном пространстве [6]. На рис. 5.3 путь распространения МС за счет ПТВ показан между ЗС и $РРС_1$.

Распространение путем отражения и преломления слоистыми неоднородностями тропосферы (ОСН). Отражение и/или преломление слоистыми неоднородностями тропосферы (СНТ) происходит на высотах до нескольких сот метров и при определенных условиях может создавать уровни МС более высокие, чем при распространении за счет дифракции. Влияние данного механизма распространения может быть существенным на расстояниях до 250...300 км [6]. На рис. 5.3 путь распространения МС за счет ПТВ и ОСН показан между ЗС и $РРС_1$.

К механизму распространения МС типа 2 относится распространение за счет рассеяния энергии радиоволн дождевыми частицами (каплями) в общем ОР, аналогично как при ДТР, однако при этом ОР расположен вне ПБК. Особенности этого механизма распространения МС рассмотрены ниже. Распространение из-за рассеяния дождем (РРД) может являться потенциальным источником МС между передатчиками РРС и ЗС из-за всенаправленного характера рассеяния энергии радиоволн ОР. Такой механизм распространения радиоволн приводит к тому, что трасса распространения МС проходит вне ПБК, в которой расположены взаимодействующие станции. Уровни таких МС могут быть значительны, как правило, в том случае, если велика мощность передатчика мешающей станции. Максимальное расстояние распространения МС при РРД составляет около 500 км [6].

При распространении МС могут возникать дополнительные потери распространения МС за счет влияния местных препятствий в

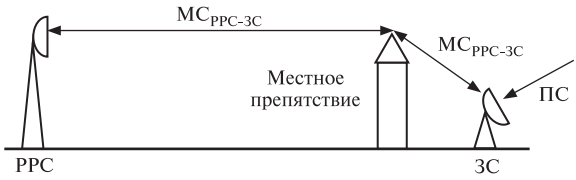


Рис. 5.4. К возникновению потерь распространения МС из-за экранирования местными препятствиями

пунктах размещения передающей станции МС и приемной станции, подверженной его воздействию. Этот механизм действует на относительно небольших (меньше 0,1 км) расстояниях и называется «экранирование местными препятствиями» (ЭМП) [1, 6]. На рис. 5.4 в качестве иллюстрации упрощенно показана ЭМО в месте расположения ЗС спутниковой системы связи, на которую либо воздействует МС со стороны радиорелейной станции (РРС), либо сама ЗС может быть источником МС для РРС.

На рис. 5.4 изображено местное препятствие в виде строения, находящегося на небольшом расстоянии от ЗС. Если здание имеет высоту, превышающую высоту фазового центра антенны ЗС, оно может вносить значительное дополнительное ослабление МС на трассе распространения РРС↔ЗС. ЭМП является источником дополнительных постоянных дифракционных потерь МС, учитываемых методом, рассмотренным ниже.

5.1.3. Определение допустимых значений показателей ЭМС для проектируемой ЦРРЛ

Под допустимыми значениями показателей ЭМС (ПЭМС) понимаются такие значения ПЭМС, которые позволяют обеспечить заданные показатели качества приема полезных сигналов в ЦРРЛ при воздействии МС. Допустимые значения ПЭМС используются при анализе влияния внутрисистемных и межсистемных МС, на основании которых определяются необходимые условия обеспечения внутрисистемной и межсистемной ЭМС. Как указывалось выше, процедура определения допустимых значений ПЭМС необходима при тех вариантах ЭМО, для которых нет официальных рекомендаций на эти значения, но которые требуются для выполнения базовых задач проектирования ЦРРЛ.

Основным ПЭМС в ЦРРЛ является процент нарушения связи (ПНС), обусловленный влиянием на нее всех видов МС, обозначаемый далее T_{I}. Данный ПЭМС представляет некоторую часть общего ПНС в ЦРРЛ $T_{\text{РРЛ}}$, который, в свою очередь, должен отвечать условию нормальной связи (УНС)

$$T_{\text{РРЛ}} \leqslant T_{\text{РРЛ.н}}, \tag{5.1}$$

Таблица 5.1

Допустимые значения ПНС для различных классов ЦРРЛ

Класс ЦРРЛ		$T_{\text{РРЛ н}}$, %
Линии связи высокого качества		$0{,}054 l_{\text{РРЛ}}/2500$ $0{,}05{+}0{,}004(l_{\text{РРЛ}}/2500)$
Линии связи среднего качества	1 класс	0,006
	2 класс	0,0075
	3 класс	0,002
	4 класс	0,005
Линии связи локального качества		0,015

где $T_{\text{РРЛ}}$ — общий ПНС в ЦРРЛ, учитывающий влияние всех видов помех; $T_{\text{РРЛ.н}}$ — допустимое значение ПНС в ЦРРЛ.

ПНС в ЦРРЛ $T_{\text{РРЛ}}$ с учетом малых вероятностей событий нарушения связи на ее пролетах определяется в соответствии с соотношением

$$T_{\text{РРЛ}} = \sum_{j=1}^{N_{\text{пр}}} T_j,$$

где $N_{\text{пр}}$ — число пролетов в ЦРРЛ; T_j — ПНС на j-м пролете ЦРРЛ, учитывающий влияние всех видов помех.

Допустимое значение ПНС ЦРРЛ $T_{\text{РРЛ.н}}$ в (5.1) определяется в соответствии со статусом проектируемой ЦРРЛ в соответствии Рекомендациями МСЭ-RF.634, F.695, F.696 [7]. Для этого проектируемая ЦРРЛ классифицируется в зависимости от ее протяженности $l_{\text{РРЛ}}$ на один из трех типов линии: высокого качества при 280 км $\leqslant l_{\text{РРЛ}} \leqslant$ $\leqslant$ 2500 км, среднего качества при 50 км $\leqslant l_{\text{РРЛ}} \leqslant$ 280 км и локального качества при $l_{\text{РРЛ}} <$ 50 км. В табл. 5.1 приведены допустимые значения ПНС для указанных выше типов ЦРРЛ [7].

Необходимо иметь в виду, что для проектирования ЦРРЛ синхронной цифровой иерархии рекомендуется пользоваться новыми, более жесткими нормами, установленными на основе Рекомендации МСЭ-Т G.826 [7].

При проектировании ЦРРЛ целесообразно распределять значение показателя $T_{\text{РРЛ.н}}$ по отдельным пролетам пропорционально их протяженностям в соответствии с соотношением

$$T_{j\text{н}} = T_{\text{РРЛ.н}}(d_{\text{s}j}/l_{\text{РРЛ}}), \tag{5.2}$$

где $T_{j\text{н}}$ — допустимое значение ПНС на j-м пролете; $d_{\text{s}j}$ — протяженность j-го пролета, км; $l_{\text{РРЛ}}$ — протяженность проектируемой ЦРРЛ, км.

Следует отметить, что использование УНС на каждом пролете

$$T_j \leqslant T_{j\text{н}} \tag{5.3}$$

обеспечивает автоматически выполнение УНС ЦРРЛ (5.1), что делает процесс проектирования ЦРРЛ более целенаправленным и эффективным.

Как и общий ПНС ЦРРЛ показатель T_j учитывает воздействие всех видов помех на j-м пролете, включая воздействие замираний ПС, внутрисистемных и межсистемных МС, и с учетом независимости ПС и воздействующих МС может быть записан следующим образом [1, 2]:

$$T_j = T_{\mathrm{s}j} + T_{\mathrm{I}0j} + T_{\mathrm{I}j}, \tag{5.4}$$

где $T_{\mathrm{s}j}$ — ПНС на j-м пролете, обусловленный замираниями ПС; $T_{\mathrm{I}0j}$ — ПНС на j-м пролете, обусловленный воздействием внутрисистемного МС; $T_{\mathrm{I}j}$ — ПНС на j-м пролете, обусловленный воздействием межсистемных МС от других СРС.

Выражение (5.4) позволяет записать соотношение для определения допустимого значения $T_{\mathrm{I}j\mathrm{н}}$ в виде

$$T_{\mathrm{I}j\mathrm{н}} = T_{j\mathrm{н}} - T_{\mathrm{s}j} - T_{\mathrm{I}0j}. \tag{5.5}$$

Таким образом, дальнейшее решение задачи ЭМС состоит в проверке и, если необходимо, обеспечении условия нормального воздействия межсистемного МС (УНВМ) в соответствии с соотношением

$$T_{\mathrm{I}j} \leqslant T_{\mathrm{I}j\mathrm{н}}. \tag{5.6}$$

Если значения $T_{\mathrm{s}j}$ и $T_{\mathrm{I}0j}$ не известны до начала анализа ЭМС, то значение $T_{\mathrm{I}j\mathrm{н}}$ можно принять в размере 10 % от известного значения $T_{j\mathrm{н}}$ [1, 4], т. е. используя соотношение

$$T_{\mathrm{I}j\mathrm{н}} = 0,1T_{j\mathrm{н}}. \tag{5.7}$$

В (5.6) показатель $T_{\mathrm{I}j}$ в общем случае должен учитывать воздействие нескольких МС от других СРС и определяться по формуле

$$T_{\mathrm{I}j} = \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{I}j}} T_{\mathrm{I}ji},$$

где $T_{\mathrm{I}ji}$ — ПНС, обусловленный воздействием i-го МС на j-м пролете ЦРРЛ; $N_{\mathrm{I}j}$ — число МС, воздействующих на j-м пролете ЦРРЛ.

При анализе ЭМС в случае воздействия одного или нескольких МС от данной ЦРРЛ на другие СРС также используются соотношения (5.5)–(5.8), в которых индекс j будет соответствовать номеру приемной станции другой СРС, подверженной воздействию этого или этих МС. В этом случае значение показателя $T_{j\mathrm{н}}$ в (5.6) определяется в соответствии с конкретным видом СРС по соответствующим Рекомендациям МСЭ-Р или другим нормативным документам, регламентирующих качественные показатели каналов связи [1].

5.2. Методика анализа межсистемной ЭМС ЦРРЛ с другими СРС

5.2.1. Общие положения методики

Процедуру анализа и обеспечения межсистемной ЭМС различных СРС принято кратко называть термином «координация» [3], который и будет использоваться далее. При координации ЦРРЛ и СРС могут иметь место один их трех случаев воздействия МС: 1) МС от станций СРС воздействует на станции ЦРРЛ; 2) МС от станций ЦРРЛ воздействует на станции СРС; 3) МС от передатчиков ЦРРЛ действуют на приемники другой СРС, и одновременно приемники ЦРРЛ подвергаются воздействию МС от передатчиков этой СРС. Первые два случая объясняются тем, что в ЦРРЛ и различных СРС используются различающиеся значения дуплексного частотного разноса $\Delta f_{\text{д}}$ — разности рабочих частот передачи и приема при частотном дуплексе. Так, в ЦРРЛ дуплексный частотный разнос $\Delta f_{\text{д}}$ стандартизован и в разных частотных диапазонах может иметь значение от 119 до 1560 МГц (всего около 40 значений, как, например: 119; 266; 340; 490; 530; 1008; 1100 МГц и др.) [7]. В ССС $\Delta f_{\text{д}}$, как правило, имеют специфические значения в пределах 1...3 ГГц [8]. В такой ситуации выполнение одного из основных и необходимых условий воздействия МС — полное или примерное совпадение частоты передачи одной системы с частотой приема в другой, возможно только в одном направлении. Третий случай межсистемной ЭМС может возникать, например, при использовании в СРС или ЦРРЛ временного дуплекса.

Для выполнения анализа условий межсистемной ЭМС составляется и анализируется ситуационный план ЭМО, представляющий в масштабе чертеж расположения станций взаимодействующих СРС. На основе такого ситуационного плана определяются возможные источники МС и станции подверженные их влиянию, расстояния распространения МС, углы исхода и прихода для каждого МС и т.д. На рис. 5.5–5.9 приведены в общем виде ситуационные планы типовых ЭМО, соответствующих вариантам взаимодействия ЦРРЛ и СРС, показанных на рис. 5.2. На рис. 5.5 показан упрощенный (относящийся к одному стволу ЦРРЛ) ситуационный план ЭМО при воздействии на многопролетную ЦРРЛ с 2-частотным ПРЧ МС от ЗС, действующей в составе ССС с использованием космической станции (КС) на геостационарной орбите (ГО) фиксированной спутниковой службы (ФСС). Предполагается, что значения частоты передачи ЗС $f_{\text{пд.ЗС}}$ и рабочей частоты приема f_2 на пролетах ЦРРЛ совпадают, т. е. $f_{\text{пд.ЗС}} = f_2$.

На рис. 5.5 показаны три МС, которые предположительно являются наиболее сильными, поскольку для них получаются наименьшие углы исхода и прихода. При этом два МС действуют на приемники

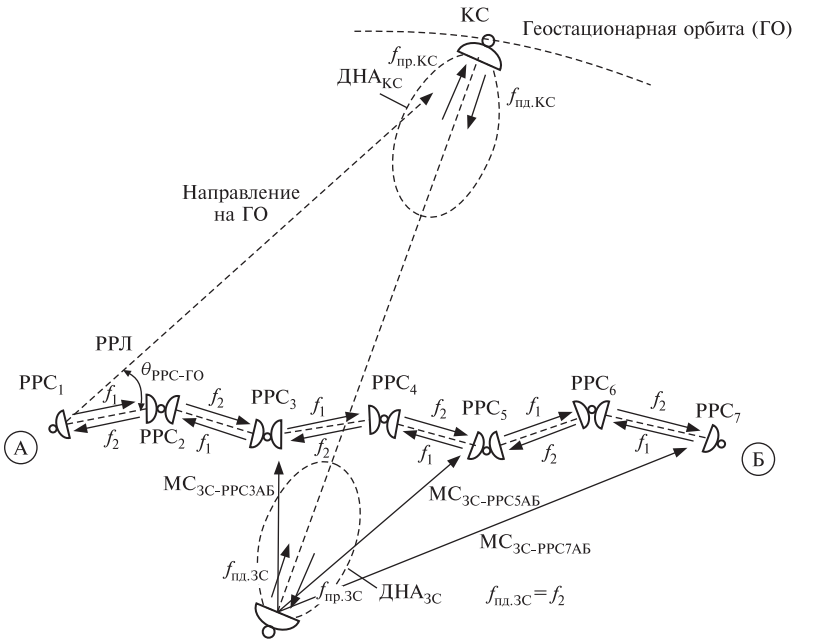


Рис. 5.5. Ситуационный план ЭМО при воздействии МС от ЗС ФСС на ЦРРЛ

$РРС_5$ и $РРС_7$ направления Б–А и один МС на приемник $РРС_3$ направления А-Б. Следует отметить, что более правильно оценку потенциального влияния МС необходимо делать по более точным критериям. Дополнительным критерием ЭМС для данной ЭМО является угол между осью ДНА РРС и направлением на ГО. Этот угол на рис. 5.5 обозначен $\theta_{РРС.ГО}$ и показан для $РРС_1$, ограничивается нормами ЭМС и не должен быть менее 2° [4].

На рис. 5.6 показан ситуационный план, аналогичный плану на рис. 5.5, но для направления воздействия МС от станций ЦРРЛ на ЗС ФСС для случая совпадения значений частоты приема ЗС $f_{пр.ЗС}$ и рабочей частоты передачи f_2 на пролетах ЦРРЛ.

На рис. 5.6 условно показано три возможных и наиболее сильных МС (от $РРС_2$, $РРС_4$ и $РРС_6$), хотя, как и в предыдущем случае, требуется более точная оценка влияния МС. Как и в предыдущем варианте ЭМО, угол $\theta_{РРС.ГО}$ между осью ДНА любой РРС данной ЦРРЛ и направлением на ГО не должен быть менее 2°.

Следует отметить, что в обоих предыдущих вариантах ЭМО из-за существенного различия значений используемого дуплексного разноса в ССС и ЦРРЛ, как указывалось выше, источниками возможных МС для ЗС и подвергаться воздействию МС от ЗС могут не все, а только некоторые РРС каждого направления ЦРРЛ. Кроме того, не-

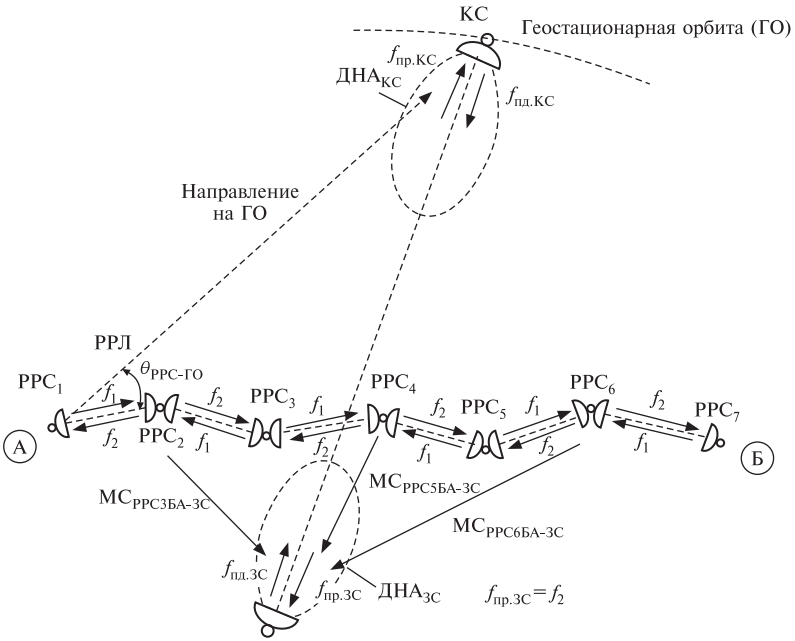


Рис. 5.6. Ситуационный план ЭМО при воздействии МС от ЦРРЛ на ЗС ФСС

обходимо учитывать, что существенную роль играют пространственные параметры ситуационного плана (расстояния между ЗС и ЦРРЛ, углы исхода и прихода МС).

Так, на практике широко распространен вариант ЭМО, который характеризуется совместной работой в общей полосе частот магистральных или зоновых РРЛ с 2-частотным ПРЧ и ССС, ширина спектров радиосигналов в стволе у которых соизмеримы. Например, ширина стволов у большинства магистральных и зоновых РРЛ составляет 28 МГц и дуплексный разнос 266 МГц, а в ССС 36 МГц и 2...3 ГГц соответственно. Источниками возможных МС для ЗС и МС от ЗС в таком варианте ЭМО, как правило, может не более половины приемников РРС каждого направления ЦРРЛ.

В современных ССС и РРЛ ширина спектра радиосигнала в стволе (и соответственно ширина ствола) может иметь значение от 200 кГц до 112 МГц. При этом число стволов в каждой СРС может составлять от нескольких единиц до нескольких десятков. В общем случае варианты ЭМО могут быть разнообразными в зависимости от используемых в ССС и РРЛ значений дуплексных разносов, скоростей передачи, видов модуляции, используемых рабочих частот в каждой из них, числа стволов, а также от параметров ситуационного плана.

Таким образом, для анализа условий ЭМС необходимо распола-

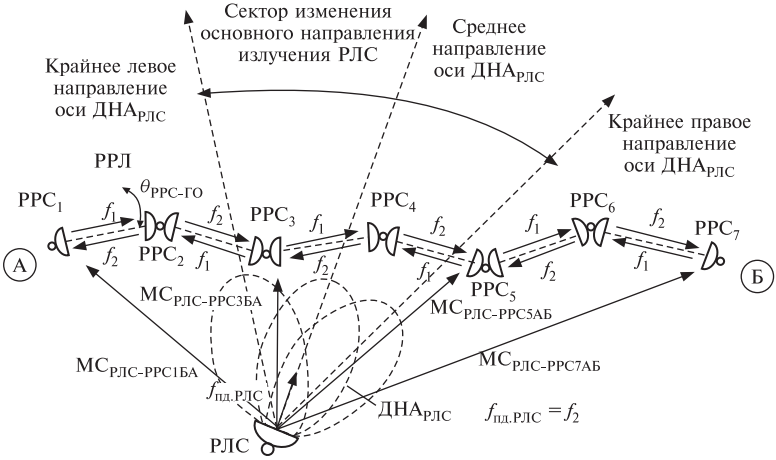


Рис. 5.7. Ситуационный план ЭМО между ЦРРЛ и РЛС в режиме передачи

гать точными параметрами ЭМО в регионе расположения ЦРРЛ, что позволит определить число МС, направления их влияния, конкретные помеховые ситуации (ПмС), образуемые парами взаимодействующих (в помеховом смысле) станций РРС-ЗС, число ПмС в рассматриваемом варианте ЭМО, энергетические параметры МС и другие параметры всех выявленных ПмС.

На рис. 5.7 показан общий вид ситуационного плана ЭМО между 6-пролетной ЦРРЛ и РЛС, работающей в режиме передачи, т. е. при воздействии МС от РЛС на станции ЦРРЛ, в которой используется 2-частотный ПРЧ при условии близости значения частоты передачи РЛС $f_{пд.РЛС}$ и рабочей частоты ЦРРЛ f_2 (на тех пролетах ЦРРЛ, где эта частота используется как частота приема).

Одной из особенностей данной ЭМО является возможное изменение направления излучения РЛС за счет механического отклонения антенны или электронного отклонения ДНА в некотором секторе пространства или даже полностью кругового вращения. Очевидно, что в общем ЭМО можно считать аналогичной ЭМО между ЗС ФСС и ЦРРЛ, показанной на рис. 5.5, но число возможных МС будет больше. На рис. 5.7 показаны четыре возможных МС.

На рис. 5.8 показан общий вид ситуационного плана ЭМО между 6-пролетной ЦРРЛ и РЛС в режиме приема, т. е. при воздействии МС от станций ЦРРЛ на приемник РЛС.

Поскольку ЦРРЛ и РЛС работают на одной рабочей частоте (в определенном частотном канале, в котором работает РЛС), будет иметь место одновременное воздействие МС в обоих направлениях как от станций ЦРРЛ на РЛС, так и в обратном направлении. При

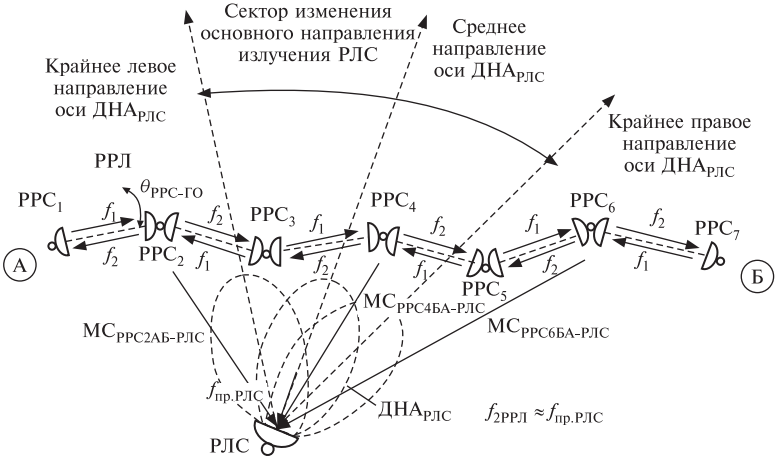


Рис. 5.8. Ситуационный план ЭМО между ЦРРЛ и РЛС в режиме приема

этом следует обратить внимание, что РРС, являющиеся источником МС для РЛС, и РРС, подверженные воздействию МС от РЛС, разные. На рис. 5.7 РРС, подверженными воздействию МС от РЛС, являются $РРС_1$, $РРС_3$, $РРС_5$ и $РРС_7$, а мешающими РРС, показанными на рис. 5.8, являются $РРС_2$, $РРС_4$ и $РРС_6$.

На рис. 5.9 показан ситуационный план ЭМО между ЦРРЛ и сотовой системой мобильной связи (СМС), содержащей четыре кластера, размерность которых равна 7. Мешающие сигналы в данной ЭМО могут возникать между РРС и базовыми станциями (БС) СМС при выполнении условий воздействия МС. На рис. 5.9 условно показано, что такие условия выполняются для БС соты 4 в трех ближайших к ЦРРЛ кластерах. Поскольку в СМС используются, как правило, 3-секторные соты, то излучение МС от БС в каждом кластере в направлении ЦРРЛ и прием МС на БС от ЦРРЛ в каждом кластере будет происходить в секторе 120°, как показано на рис. 5.9. Следует отметить, что на практике может быть более сложная ситуация с воздействием МС в зависимости от схемы распределения рабочих частот по секторам и сотам СМС. Например, источником или рецептором МС могут быть БС расположенные в разных сотах или приемники и передатчики БС, относящиеся к разным секторам одной соты в каждом кластере.

В любом случае при анализе ЭМС необходимо исходить из худшего варианта взаимодействия РРЛ и СМС. Так, в зависимости от особенностей ЭМО в регионе размещения РРЛ и СМС возможно однонаправленное влияние МС, например от БС или абонентских станций (АС) на РРС или наоборот. Возможно и двунаправленное влия-

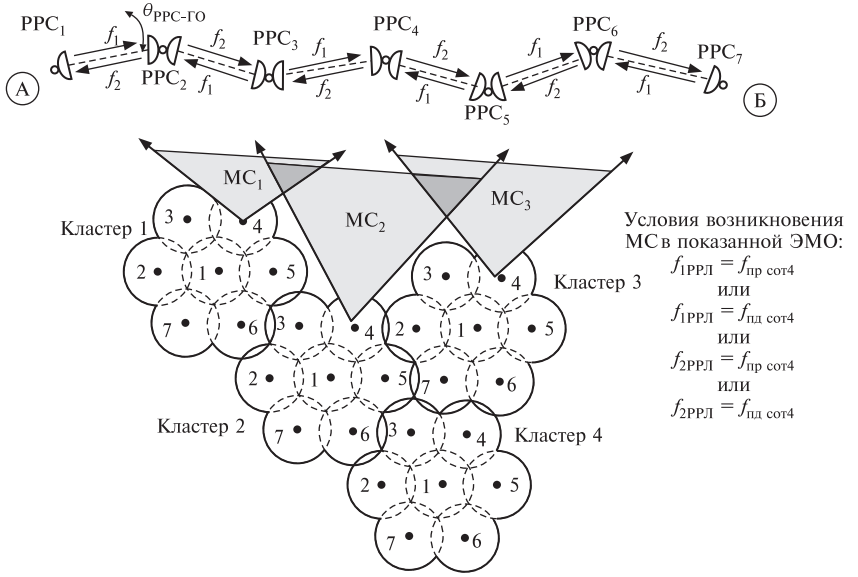


Рис. 5.9. Ситуационный план ЭМО между СМС/СРД и ЦРРЛ

ние между этими станциями. Поскольку ширина радиоканалов и их число в РРЛ и СМС существенно различаются, возможны разнообразные варианты влияния МС и в том числе такие, когда мешающее взаимодействие между рассматриваемыми СРС в разных направлениях происходит между разными станциями. Определяющим будет то направление, для которого получаются более жесткие требования к показателям ЭМС (больше координационное расстояние, меньше допустимый процент воздействия МС и т.д.).

Следует отметить некоторую специфику анализа варианта ЭМС, когда имеет место взаимодействие между несколькими АС, действующими в составе сотовой СМС, и несколькими РРС, относящихся к многопролетной РРЛ. В этом варианте ЭМО может иметь место двунаправленное влияние МС между разными АС, расположенными в разных сотах, и РРС разных пролетов ЦРРЛ, т. е. в разных направлениях МС распространяется между разными парами АС–РРС. В этом случае для каждой взаимодействующей пары АС–РРС определяются конкретные условия выполнения ЭМС. При этом необходимо отметить, что в качестве расчетного местоположения мобильной АС принимается точка на границе соты/сектора с наименьшим удалением от РРЛ. Кроме того, в случае варианта воздействия МС от нескольких АС необходимо решить вопрос о мощности суммарного мешающего воздействия, которая будет зависеть от числа учитываемых АС.

Исходя из худшего варианта воздействия МС, следует принять, что условно все мешающие АС имеют одинаковую мощность передатчиков и концентрируются примерно в одной «худшей» точке, в качестве которой принимается точка на границе соты/сектора, наиболее близкая к РРЛ. Соответственно, результирующая мощность мешающего воздействия будет равна суммарной мощности активных АС в секторе БС. В свою очередь, число активных БС соответствует числу каналов трафика в секторе БС, которое является известным параметром СМС.

Ситуационный план, показанный на рис. 5.9, и сказанное о нем полностью соответствует ЭМО между ЦРРЛ и системой радиодоступа (СРД), поскольку принципы построения современных СМС и СРД практически совпадают — в них используется сотовый принцип организации радиопокрытия территории обслуживания. Следует также отметить, что на практике возможны варианты ЭМО с участием ЦРРЛ и фиксированными СРД или СРД с ограниченной мобильностью. В этом случае при анализе ЭМС целесообразно также исходить из наиболее неблагоприятного расположения АС, как было рассмотрено выше в отношении АС, работающих в составе СМС.

Следует отметить общее положение при анализе условий ЭМС в рассмотренных выше ЭМО. Несмотря на определенные различия параметров ситуационных планов, изображенных на рис. 5.5–5.9, все определяется соотношением энергетических параметров ПС и одного или нескольких МС на входе приемника станции, подверженной воздействию последних. В свою очередь, такое соотношение во многом зависит от взаимного расположения энергетического спектра МС и АЧХ приемного тракта станции, подверженной воздействию этого МС. На рис. 5.10 показаны характерные варианты расположения энергетического спектра МС относительно АЧХ приемника ПС, зависящие от величины частотной расстройки МС $\Delta f_{\text{р}} = f_{\text{s}} - f_{\text{I}}$, где f_{s} и f_{I} обозначают несущие частоты ПС и МС соответственно.

На рис. 5.10,*а–в* показаны случаи воздействия одного МС с небольшой расстройкой МС (*а*), нулевой расстройкой (*б*) и большой расстройкой (*в*). Частотная расстройка МС определяется относительно полосы пропускания приемника ПС, определяющей ширину полосы радиоствола ЦРРЛ, обозначенной на рис. 5.10 как $B_{\text{ств}}$. При этом расстройка МС может быть как положительная ($f_{\text{I}} > f_{\text{s}}$), так и отрицательная ($f_{\text{I}} < f_{\text{s}}$). Ширина спектра МС и ПС (рис. 5.10,*б*) также может существенно различаться. На рис. 5.10,*г* показан более общий случай воздействия трех МС с различными частотными расстройками и разной шириной спектра. Следует отметить, что указанная графическая интерпретация ЭМО, изображенная в достаточно точном масштабе, позволяет качественно оценить потенциальную (возможную) опасность того или иного МС.

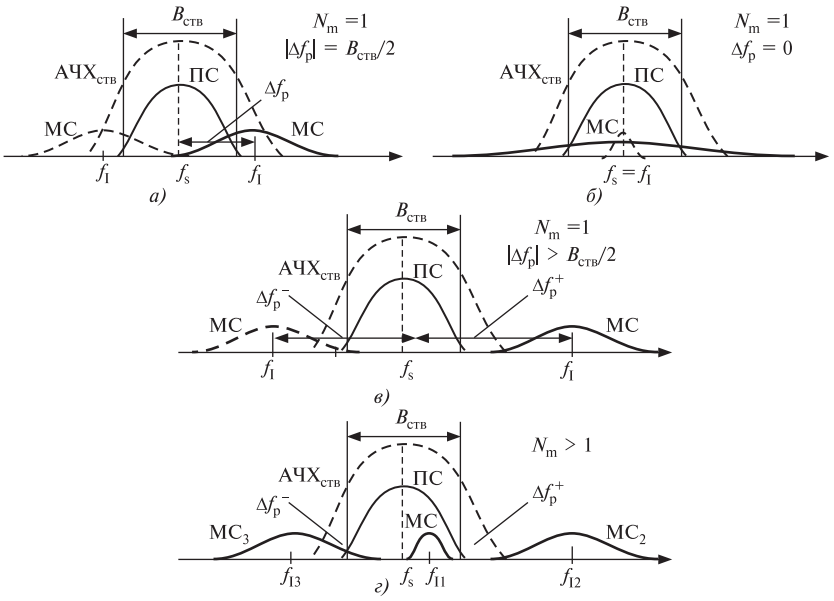


Рис. 5.10. Варианты расположения спектров межсистемных МС относительно спектра ПС

Необходимое условие мешающего воздействия (НУМВ) на прием сигналов по совмещенному каналу может быть записано в виде

$$\Delta f_{\text{р}} \leqslant (B_{\text{I}} + B_{\text{ств}})/2, \tag{5.9}$$

где B_{I} — ширина спектра МС, которая обычно определяется по уровню -60 дБ. При использовании соотношения (5.9) следует иметь в виду, что ширина полосы частот ствола ЦРРЛ $B_{\text{ств}}$ однозначно связана с шириной полосы частот ПС B_{s}, значение которой известно.

5.2.2. Этапы анализа межсистемной ЭМС ЦРРЛ

Анализ межсистемной ЭМС ЦРРЛ с другими СРС должен выполняться с учетом воздействия МС типа 1 и типа 2, о которых шла речь в разд. 5.1.2. Для расчетов показателей межсистемной ЭМС используются зависимости потерь распространения вида $L_{\text{I1}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ для МС типа 1 и $L_{\text{I2}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ для МС типа 2 в графической форме [1, 6]. По указанным зависимостям для каждого типа МС при известном допустимом значении потерь $L_{\text{I1.н}}$ для МС типа 1 и $L_{\text{I2.н}}$ для МС типа 2 определяются соответствующие значения ПНС T_{I1} и T_{I2}. Далее определяется результирующее значение ПНС T_{I} как наибольшее из T_{I1} и T_{I2}:

$$T_{\text{I}} = \max\{T_{\text{I1}}; T_{\text{I2}}\} \tag{5.10}$$

и проверяется выполнение условия ЭМС для рассматриваемого варианта ЭМО

$$T_{\text{I}} \leqslant T_{\text{Iн}}. \tag{5.11}$$

Если условие (5.11) выполняется, то межсистемная ЭМС ЦРРЛ с данной СРС обеспечивается.

Если имеет место случай двунаправленного взаимодействия между ЦРРЛ и какой-то СРС (т. е. передатчики каждой из систем оказывают мешающее влияние на приемники другой, то расчет показателей $L_{\text{I1.н}}$, T_{I1}, $L_{\text{I2.н}}$ и T_{I2}, а также проверка условия (5.11) проводится для каждого из направлений распространения МС. При этом межсистемная ЭМС будет обеспечиваться, если условие (5.11) выполняется для обоих направлений воздействия МС.

Зависимости $L_{\text{I}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ как для МС типа 1, так и типа 2, являются сложными функциями большого числа параметров трассы распространения МС и могут быть рассчитаны только для конкретной трассы на основе методов, представленных в разд. 5.3.

Допустимые потери распространения $L_{\text{I1.н}}$ и $L_{\text{I2.н}}$ определяются в соответствии с соотношениями, основанными на вероятностной модели воздействия МС на цифровой приемник, предполагающей статистическую независимость замираний ПС и МС, проявляющуюся в том, что замирания ПС и МС происходят в разные моменты времени [1]. Поэтому в те моменты времени, когда потери МС уменьшаются (т. е. возрастает уровень МС на входе приемника), можно приближенно считать, что потери ПС имеют медианное значение, а в те моменты времени, когда потери ПС увеличиваются (т. е. уровень ПС на входе приемника уменьшается), потери МС имеют медианное значение. При этом общее влияние глубоких замираний ПС и МС учитывается соотношением (5.5), основанном на формуле сложения малых вероятностей [1]. В этом соотношении каждая составляющая общего ПНС рассчитывается по соответствующему допустимому значению потерь распространения. Расчет допустимых потерь межсистемного МС типа 1 $L_{\text{I1.н}}$ и МС типа 2 $L_{\text{I2.н}}$ проводится в соответствии с соотношением [1]

$$L_{\text{I.н}} = \bar{L}_{\text{s}} + F_{\text{a}}(\alpha_{\text{и}}) + F_{\text{a}}(\alpha_{\text{п}}) + \rho_{\text{I.н}} - a_{\text{I}} - \Delta P_{\text{пд}} - \Delta G_{\text{пд}} + \Delta L_{\text{АВТ}}, \tag{5.12}$$

где $\bar{L}_{\text{s}}$ — медианные потери ПС; $F_{\text{a}}(\alpha_{\text{и}})$ — значение ДНА мешающей станции, которое определяется по углу исхода $\alpha_{\text{и1}}$ межсистемного МС типа 1 или по углу исхода $\alpha_{\text{и2}}$ межсистемного МС типа 2; $F_{\text{a}}(\alpha_{\text{п}})$ — значение ДНА приемной станции, которое определяется по углу прихода $\alpha_{\text{п1}}$ на нее межсистемного МС типа 1 или по углу прихода $\alpha_{\text{п2}}$ на нее межсистемного МС типа 2; $\rho_{\text{I.н}}$ — защитное отношение, дБ; a_{I} — ослабление МС за счет АЧХ приемника, дБ [1]; $\Delta P_{\text{пд}}$ — разность

Таблица 5.2

Защитные отношения для различных видов модуляции*

Модуляция (стандарт СМС)	4-ФМ	8-ФМ	16-КАМ	64-КАМ	128-КАМ	256-КАМ	GSM	CDMA
Защитное отношение, дБ	13	16	20	26	28	33	9	7

* В двух последних столбцах приведены данные для стандартов сотовой подвижной связи.

уровней мощностей передатчиков ПС и МС, дБ; $\Delta G_{\text{пд}}$ — разность коэффициентов усиления передающих антенн ПС и МС, дБ; $\Delta L_{\text{АВТ}}$ — разность потерь в передающих АВТ ПС и МС, дБ.

В табл. 5.2 приведены значения защитных отношений в СРС при использовании различных видов модуляции, полученные на основании зависимостей энергетического запаса на воздействие МС от отношения сигнал-помеха, приведенных в [4]. Здесь также приведены значения защитных отношений для стандартов сотовой подвижной связи GSM и CDMA [1].

Значения защитных отношений для СРС ряда конкретных служб радиосвязи нормируются Рекомендациями МСЭ-Р и, в частности, основные из них приведены в [1].

Ослабление МС за счет АЧХ приемной станции a_{I} рассчитывается по соотношению [1]

$$a_{\text{I}} = -10 \lg \left[\int_{-\infty}^{\infty} S_{\text{I}}(f - \Delta f_{\text{p}}) H_{\text{s}}^2 f) \, df \right], \tag{5.13}$$

где $S_{\text{I}}(f - \Delta f_{\text{p}})$ — нормированная спектральная плотность мощности МС; $H_{\text{s}}(f)$ — АЧХ приемника ПС; обе эти характеристики являются известными из технических данных рассматриваемых при анализе видов СРС.

Медианные потери ПС $\bar{L}_{\text{s}}$ в (5.12) определяются в зависимости от вида СРС, подверженной воздействию МС. В случае рассмотрения ПС в ЦРРЛ этот параметр, как ранее указывалось, численно равен потерям в свободном пространстве [2]. Для ССС и СРД распределительного типа такое определение $\bar{L}_{\text{s}}$ также справедливо. Для РЛС значение $\bar{L}_{\text{s}}$ может определяться в соответствии с соотношением [9]

$$\bar{L}_{\text{s}} = 40 \lg(4\pi d_{\text{РЛС}}/\lambda) + 30,$$

где $d_{\text{РЛС}}$ — дальность действия РЛС, км; λ — длина рабочей волны РЛС, км.

В СМС и СРД с использованием закрытых трасс абонентских радиолиний потери распространения $\bar{L}_{\text{s}}$ рассчитываются по формуле Хата [1]

$$\bar{L}_{\text{s}} = u + z \lg(d_{\text{s}}); \tag{5.14}$$

где

$$u = 46{,}3 + 33{,}9\lg(f_{\text{I}}) - 13{,}82\lg(h_{\text{а.БС}}) - C_{\text{а}} + C_{\text{т.о}};$$
$$z = 44{,}9 - 6{,}55\lg(h_{\text{а.БС}}); \tag{5.15}$$

f_{I} — рабочая частота, МГц; $h_{\text{а.БС}}$ — высота установки антенны БС, м; d_{s} — радиус соты, км; $C_{\text{а}}$ — параметр, учитывающий изменение высоты антенны абонентской станции (АС); $C_{\text{т.о}}$ — параметр, зависящий от типа территории обслуживания СМС и СРД.

Параметр $C_{\text{т.о}}$, дБ, рассчитывается в соответствии с соотношениями

$$C_{\text{т.о}} = \begin{cases} 0 & \text{для СГ;} \\ 3 & \text{для БГ;} \\ -2[\lg(f_{\text{I}}/28)]^2 - 5{,}4 & \text{для МГ;} \\ -4{,}78[\lg(f_{\text{I}})]^2 + 18{,}33\lg(f_{\text{I}}) - 35{,}94 & \text{для СМ;} \\ -4{,}78[\lg(f_{\text{I}})]^2 + 18{,}33\lg(f_{\text{I}}) - 40{,}94 & \text{для ОМ,} \end{cases} \tag{5.16}$$

где БГ — большой город или городские территории с высокой плотностью застройки; СГ — средний город или городские территории со средней плотностью застройки; МГ — малый город и пригороды БГ и СГ или городские территории с низкой плотностью застройки; СМ — сельская местность; ОМ — открытая местность. Одной из главных характеристик этих типов территорий, влияющих на величину $\bar{L}_S$, является высотность застройки, значение которой ориентировочно составляет: 35 м для БГ; 25 м для СГ; 15 м для МГ и 7 м для СМ. Аналогичным параметром для ОМ является параметр холмистости, характеризующий естественный рельеф территории.

Параметр $C_{\text{а}}$ определяется по формуле

$$C_{\text{а}} = [1{,}1\lg(f_{\text{I}}) - 0{,}7]h_{\text{а.АС}} - 1{,}56\lg(f_{\text{I}}) + 0{,}8, \tag{5.17}$$

где $h_{\text{а.АС}}$ — высота установки антенны АС, м, при расчетах принимается равной 1,5 м.

При воздействии на приемник ПС нескольких МС от одной или нескольких СРС рассчитываются $L_{\text{I1.н}i}$; $L_{\text{I2.н}i}$ и соответствующие им $T_{\text{I1}i}$; $T_{\text{I2}i}$ для каждого i-го МС, а затем по соотношениям, аналогичным соотношению (5.8), определяются значения ПНС из-за воздействия суммарного воздействия МС типа 1 и типа 2 по формулам

$$T_{\text{I1}j} = \sum_{i=1}^{N_{\text{I1}j}} T_{\text{I1}ji}; \tag{5.18}$$

$$T_{\text{I2}j} = \sum_{i=1}^{N_{\text{I2}j}} T_{\text{I2}ji}, \tag{5.19}$$

где $T_{\text{I1}ji}$ — ПНС, обусловленный воздействием i-го МС типа 1 на j-ю приемную станцию; $N_{\text{I1}j}$ — число МС типа 1, воздействующих на

j-ю приемную станцию; $T_{\text{I2}ji}$ — ПНС, обусловленный воздействием i-го МС типа 2 на j-ю приемную станцию; $N_{\text{I2}j}$ — число МС типа 2, воздействующих на j-ю приемную станцию.

Далее определяется результирующее значение ПНС из соотношения

$$T_{\text{I}j} = \max\{T_{\text{I1}j}; T_{\text{I2}j}\} \tag{5.20}$$

и затем проверяется выполнение условие межсистемной ЭМС

$$T_{\text{I}j} \leqslant T_{\text{I}j\text{н}}. \tag{5.21}$$

Если условие (5.21) выполняется, то межсистемная ЭМС для рассматриваемого варианта взаимодействия ЦРРЛ с другими СРС обеспечивается.

В случае воздействия одного МС анализ ЭМС можно проводить по альтернативной методике, описанной ниже. Для расчетов используются аналитические зависимости вида $L_{\text{I1}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ для МС типа 1 и $L_{\text{I2}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ типа 2 [6]. По указанным зависимостям для каждого типа МС при известном допустимом значении $T_{\text{I.н}}$, известном расстоянии распространения межсистемного МС d_{I} и других известных параметрах трассы распространения межсистемного МС определяется значение потерь распространения: L_{I1} — для механизмов распространения МС типа 1 и L_{I2} — для механизмов распространения МС типа 2.

Далее проверяются условия межсистемной ЭМС для МС типа 1 и МС типа 2 по соотношениям

$$L_{\text{I1}} \geqslant L_{\text{I1.н}}; \tag{5.22}$$

$$L_{\text{I2}} \geqslant L_{\text{I2.н}}. \tag{5.23}$$

Если условия (5.22), (5.23) выполняются совместно, то межсистемная ЭМС ЦРРЛ с данной СРС обеспечивается.

5.3. Методы расчета потерь распространения МС

5.3.1. Классификация трасс распространения МС

Методы прогнозирования характеристик распространения МС в различных диапазонах частот содержатся в [3, 6, 10] и ряде других работ. Ниже рассматриваются методы расчета потерь распространения МС в диапазоне СВЧ (0,7...100 ГГц) на основе данных [6]. Надежное прогнозирование уровней МС требует учета большого разнообразия параметров трасс и механизмов их распространения. Для повышения надежности учета влияния названных факторов используется классификация территорий распространения МС по условиям распространения на радиоклиматические зоны и различные типы трасс. Вся территория Земного шара подразделена на четыре радиоклиматические зоны, основные сведения о которых приведены в табл. 5.3 [6].

Таблица 5.3

Классификация радиоклиматических зон Земного шара

Тип зоны	Код	Определение
Приморская	A1	Береговая территория, примыкающая к зоне B или C, с высотой суши до 100 м относительно среднего уровня моря или большого водного пространства (площадью примерно 7800 км^2) и шириной до 50 км от берега
Сухопутная	A2	Область суши, находящаяся на расстоянии более 50 км от берега
Морская	B	«Холодные» моря, океаны и другие большие водные пространства (площадью примерно 7800 км^2) на широтах выше 30°, исключая Средиземное и Черное моря
Морская	C	«Теплые» моря, океаны и другие большие водные пространства на широтах ниже 30° с.ш. и ю.ш., включая Средиземное и Черное моря

Трассы распространения МС классифицируются на три типа: открытая (прямой видимости); полузакрытая (с преобладанием механизма распространения РДФ) и закрытая (с преобладанием механизмов распространения ДТР и ПТВ-ОСН). Чтобы отнести трассу распространения МС к одному из этих трех типов, необходимо использовать профиль трассы, вид которого показан на рис. 5.11.

На рис. 5.11 обозначено: d_{I} — длина трассы распространения МС; $h_{\text{a.I.м}}$ — высота антенны мешающей станции над уровнем моря, м; d_n — расстояние от мешающей станции до n-й точки профиля трассы, км; h_n — высота n-й точки профиля трассы над уровнем моря, м; $h_{\text{a.s.м}}$ — высота антенны приемной станции над уровнем моря, м; $\theta_{\text{р.т}}$ — угол рассеяния сигнала на трассе; $\theta_{\text{г.I}}$ — угол возвышения горизонта мешающей станции; $\theta_{\text{г.s}}$ — угол возвышения горизонта приемной станции (подверженной воздействию МС); $d_{\text{г.I}}$ и $d_{\text{г.s}}$ — расстояния до горизонта передающей и приемной станции соответственно, км; $h_{\text{г.I}}$ и

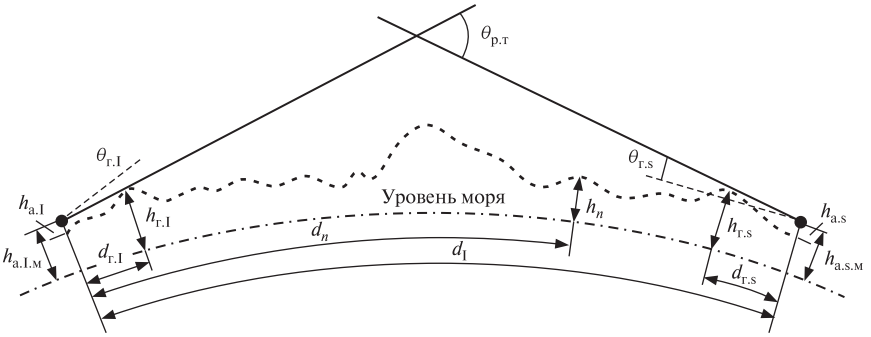


Рис. 5.11. Общий вид и основные параметры профиля трассы распространения МС в ПБК

$h_{\text{г.s}}$ — высоты горизонта передающей и приемной станции соответственно, над уровнем моря, м; $h_{\text{a.I}}$ — высота антенны мешающей станции над землей, м; $h_{\text{a.s}}$ — высота антенны приемной станции над землей, м.

Профиль трассы МС строится по точкам, расстояние между которыми может составлять от 30 м до 1 км [6]. При этом важно иметь в виду, что число точек профиля $N_{\text{т}}$ должно быть таким, чтобы достоверно отображалась наиболее значимая информация о земной поверхности на трассе распространения МС. Речь идет об обязательном включении в состав профиля точек с максимальными и минимальными высотами земли или какими-то специфическими препятствиями. Нумерация точек на профиле ведется от передающей (мешающей) станции и начинается с 0.

С помощью профиля определяются все необходимые параметры (показаны на рис. 5.11), значения которых используются для классификации типа трассы МС. Угол рассеяния на трассе $\theta_{\text{р.т}}$, мрад, определяется в соответствии с соотношением

$$\theta_{\text{р.т}} = \frac{10^3 d_{\text{I}}}{\bar{R}_{\text{З}}} + \theta_{\text{г.I}} + \theta_{\text{г.s}}, \tag{5.24}$$

где $\bar{R}_{\text{З}}$ — медианное значение эффективного радиуса Земли, км,

$$\bar{R}_{\text{З}} = 6371 \bar{m}_{\text{З}}, \tag{5.25}$$

$\bar{m}_{\text{З}}$ — медианное значение параметра эффективного радиуса Земли, которое рассчитывается по формуле [2, 6]

$$\bar{m}_{\text{З}} = \frac{157}{157 - \Delta N}; \tag{5.26}$$

ΔN — градиент среднего индекса рефракции на первом километре высоты атмосферы от поверхности Земли в рассматриваемом регионе, ед./км [11]; значение ΔN находится для определенного региона по карте распределения значений этого параметра по территории Земного шара, показанной на рис. 5.12 [11].

Угол возвышения горизонта мешающей станции $\theta_{\text{г.I}}$, мрад, определяется из соотношения [6]

$$\theta_{\text{г.I}} = \max_{n}(\theta_n), \quad n = 1, ..., N_{\text{т}} - 1, \tag{5.27}$$

где θ_n — угол возвышения n-й точки профиля трассы, который определяется соотношением

$$\theta_n = \theta(h_n, h_{\text{a.I.м}}, d_n), \tag{5.28}$$

где $\theta(h_n, h_{\text{a.I.м}}, d_n)$ — функция вида

$$\theta(h_1, h_2, d) = (h_1 - h_2)/d - 10^3 d/2\bar{R}_{\text{З}}, \tag{5.29}$$

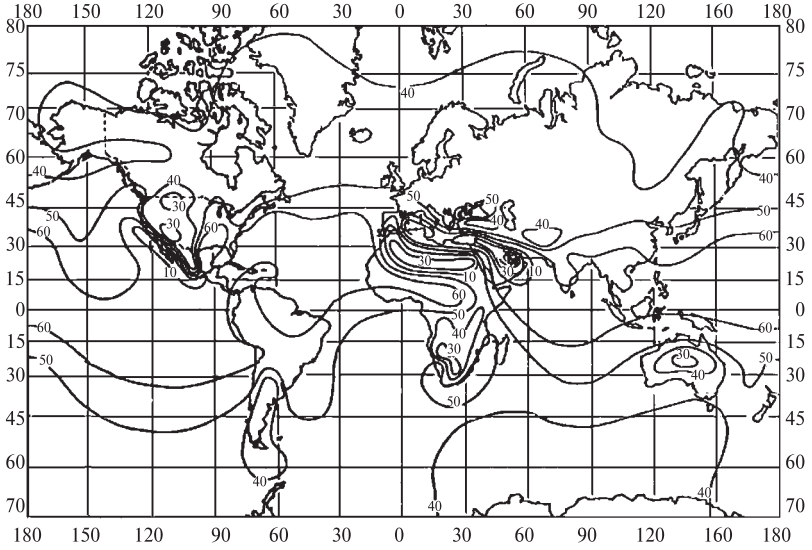


Рис. 5.12. Распределение значений параметра ΔN по территории Земного шара

определяющая угол возвышения при значениях параметров $h_1 = h_n$; $h_2 = h_{\text{a.I.м}}$; $d = d_{\text{I}n}$. Здесь h_n — высота n-й точки профиля трассы над уровнем моря, м; $h_{\text{a.I.м}}$ — высота антенны мешающей станции над уровнем моря, м; d_n — расстояние от мешающей станции до n-й точки профиля трассы, км.

Угол возвышения горизонта приемной станции $\theta_{\text{г.s}}$, мрад, определяется из соотношения

$$\theta_{\text{г.s}} = \max_n(\theta_j), \quad n = 1, ..., N_{\text{т}} - 1, \tag{5.30}$$

где

$$\theta_j = \theta(h_j, h_{\text{a.s.м}}, d_{\text{I}} - d_j); \tag{5.31}$$

h_j и d_j — высота j-й точки профиля трассы распространения МС и расстояние до этой точки от приемной станции соответственно.

Классификация закрытой трассы. Трасса является закрытой, если выполняется следующее условие:

$$\theta_{\text{г.I}} > \theta_{td}, \tag{5.32}$$

где

$$\theta_{td} = \theta(h_{\text{a.s.м}}, h_{\text{a.I.м}}, d_{\text{I}}). \tag{5.33}$$

Если условие (5.32) выполняется, то дальнейшего анализа профиля трассы не требуется и делается расчет характеристик для закрытой трассы по соотношениям, которые рассматриваются ниже. Если условие (5.32) не выполняется, то трасса является или открытой или

полузакрытой, что уточняется на следующем шаге анализа профиля трассы.

Классификация полузакрытой трассы. Трасса является полузакрытой, если

$$\theta_{f\max} > \theta_{td}, \tag{5.34}$$

где

$$\theta_{f\max} = \max_{n}(\theta_{fn}), \quad n = 1, ..., N_{\text{т}} - 1; \tag{5.35}$$

$$\theta_{fn} = \theta(h_n + r_{0n}, h_{\text{а.I.м}}, d_n); \tag{5.36}$$

$$r_{0n} = 17{,}392\sqrt{\frac{d_n(d_{\text{I}} - d_n)}{d_{\text{I}} f_{\text{I}}}}, \text{ м}, \tag{5.37}$$

где r_{0n} — радиус первой зоны Френеля в n-й точке профиля; f_{I} — частота МС, ГГц.

Если условие (5.34) выполняется, то дальнейший анализ профиля не требуется и делается расчет характеристик для полузакрытой (дифракционной) трассы, используя соотношения (5.43)–(5.78). Если условие (5.34) не выполняется, то трасса является открытой (прямой видимости) и для нее делается расчет характеристик потерь распространения МС по соотношениям (5.38)–(5.42).

5.3.2. Расчет потерь распространения МС на открытых трассах

Потери распространения МС, дБ, на открытой трассе для T_{I} % времени [6]

$$L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 92{,}5 + 20\lg(f_{\text{I}}) + 20\lg(d_{\text{I}}) + E_c(T_{\text{I}}) + L_g, \tag{5.38}$$

где f_{I} — частота, ГГц; d_{I} — длина трассы распространения МС, км; $E_{\text{c}}(T_{\text{I}})$ — параметр коррекции, дБ, учитывающий эффекты многолучевого распространения и фокусировки,

$$E_c(T_{\text{I}}) = 2{,}6[1 - \exp(-0{,}1d_{\text{I}})]\lg(0{,}3T_{\text{I}}^{1{,}15}/50); \tag{5.39}$$

L_g — общее поглощение атмосферными газами, дБ, [10]

$$L_g = (\gamma_{\text{O}_2} + \gamma_{\text{H}_2\text{O}})d_{\text{I}}. \tag{5.40}$$

Здесь γ_{O_2} и $\gamma_{\text{H}_2\text{O}}$ — погонное ослабление в кислороде и парах воды соответственно (показаны в виде графиков на рис. 5.13 в зависимости от частоты для стандартной атмосферы [10, 12]).

Погонные потери в кислороде γ_{O_2} и $\gamma_{\text{H}_2\text{O}}$ зависят от рабочей частоты сигнала и аналитически описываются сложными зависимостями, приведенными в [10]. Кроме того, погонные потери в парах воды

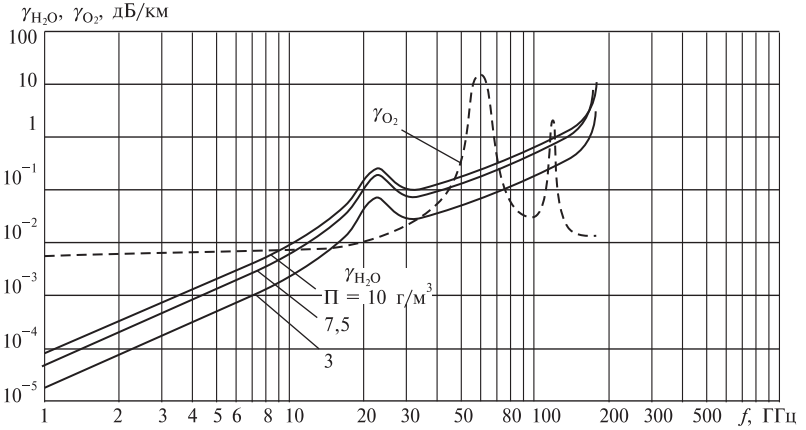


Рис. 5.13. Частотная зависимость составляющих погонных потерь в газах атмосферы при разной плотности водяных паров П

зависят от плотности водяных паров П, значение которой, в свою очередь, связано с типом трассы распространения (сухопутная, надводная, смешанная) и в общем случае для смешанной трассы (сухопутная + надводная) показатель П, г/м^3 определяется по формуле [10]

$$\text{П} = 7{,}5 + 2{,}5w, \tag{5.41}$$

где w — доля длины части d_w трассы, проходящей над водой, определяется по формуле

$$w = d_w/d_{\text{I}}. \tag{5.42}$$

На рис. 5.13 приведены зависимости параметров γ_{O_2} и γ_{H_2O} на уровне моря при двух значениях плотности паров воды, равной П = 7,5 и 3 г/м^3, на частотах 1...180 ГГц, рассчитанные по полным соотношениям, приведенным в [10].

На рис. 5.14 приведены для примера зависимости потерь распространения МС на сухопутной трассе прямой видимости протяженностью 30 км от частоты, рассчитанные по соотношениям (5.38)–(5.40).

5.3.3. Расчет потерь распространения МС на полузакрытых трассах

Потери распространения МС, дБ, для T_{I} % времени [6]

$$L_{\text{п.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 92{,}5 + 20\lg(f_{\text{I}}) + 20\lg(d_{\text{I}}) + L_{\text{д.п}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) + E_{cd}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) + L_g, \tag{5.43}$$

где $L_{\text{д.п}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — дифракционные потери для T_{I} % времени, дБ; $E_{cd}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — функция, учитывающая многолучевые эффекты между антеннами и препятствиями.

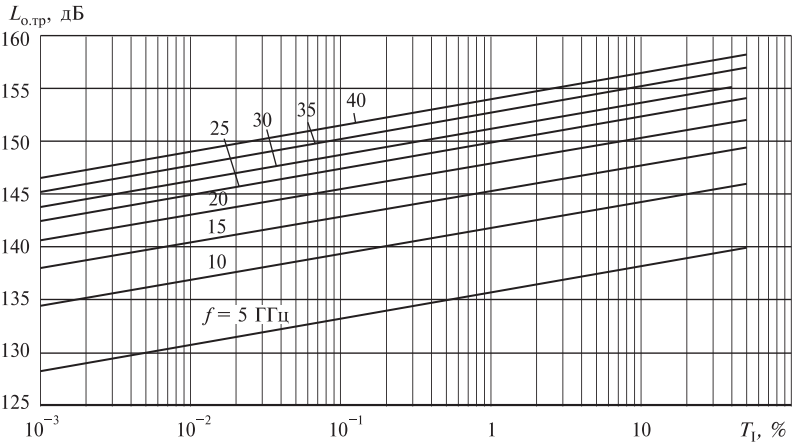


Рис. 5.14. Зависимость потерь распространения МС на сухопутной открытой трассе протяженностью 30 км от процента времени T_{I} на частотах 5...40 ГГц

Дифракционные потери определяются в соответствии с соотношением

$$L_{\text{д.п}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = \bar{L}_{\text{д.п}} + \Lambda_i(L_{\text{д.п.}T_{\text{г}}} - \bar{L}_{\text{д.п}}), \tag{5.44}$$

где $\bar{L}_{\text{д.п}}$ — медианное значение дифракционных потерь; Λ_i — параметр интерполяции зависимости дифракционных потерь на интервале $T_{\text{г}} \ldots T_{\text{I.н}}$ процентов времени; $L_{\text{д.п.}T_{\text{г}}}$ — дифракционные потери для $T_{\text{г}}$ % времени, для которого изменение индекса рефракции, превышающее значение 100 ед./км, может ожидаться на первых 100 м нижних слоев атмосферы [6].

Параметр Λ_i определяется по соотношению

$$\Lambda_i = \psi(x_1)/\psi(x_2), \tag{5.45}$$

где значение функции $\psi(x_1)$ определяется по (5.63) при значении параметра $x = x_1 = T_{\text{I.н}}/100$, а значение функции $\psi(x_2)$ — при $x = x_2 = T_{\text{г}}/100$ [6], при этом

$$\psi(x) = \frac{[(C_2\sqrt{-2\ln x} + C_1)\sqrt{-2\ln x}] + C_0}{(C_5\sqrt{-2\ln x} + C_4)\sqrt{-2\ln x}] + C_3]\sqrt{-2\ln x} + 1} - \sqrt{-2\ln x}, \tag{5.46}$$

где $C_0 = 2{,}515516698$; $C_1 = 0{,}802853$; $C_2 = 0{,}010328$; $C_3 = 1{,}432788$; $C_4 = 0{,}189269$; $C_5 = 0{,}001308$.

На рис. 5.15 обозначено $n_{\text{о}}$ — номер точки профиля с максимальным значением параметра основного препятствия, расположенного в средней части трассы; $n_{\text{т}}$ — номер точки профиля с максимальным значением параметра препятствия, расположенного на стороне

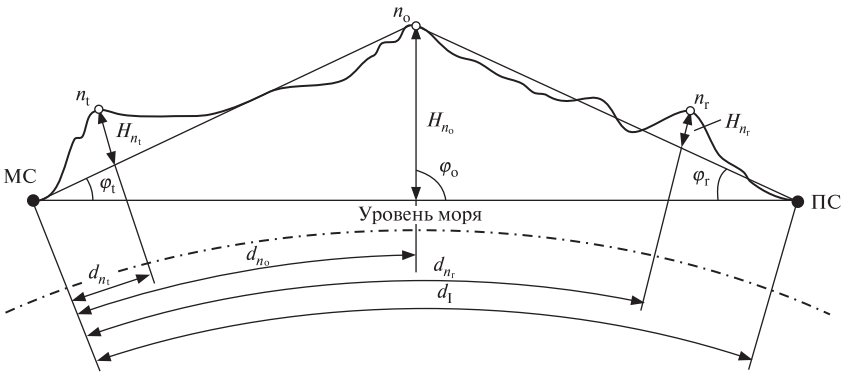


Рис. 5.15. Профиль трассы МС к расчету дифракционных потерь

мешающей станции; n_r — номер точки профиля с максимальным значением параметра препятствия, расположенного на стороне приемной станции; d_{n_t} — расстояние от мешающей станции до n_t-й точки профиля; d_{n_o} — расстояние от мешающей станции до n_o-й точки профиля; d_{n_r} — расстояние от мешающей станции до n_r-й точки профиля; H_{n_t} — просвет на участке трассы от мешающей станции до основного препятствия; H_{n_o} — просвет на полной трассе от мешающей станции до приемной станции; H_{n_r} — просвет на участке трассы от основного препятствия до приемной станции; φ_t — наклон участка трассы от мешающей станции до основного препятствия; φ_o — наклон полной трассы от мешающей станции до приемной станции; φ_r — наклон участка трассы от основного препятствия до приемной станции.

В (5.44) потери $\bar{L}_{\text{д.п.}}$ рассчитываются в соответствии с [6] при значении процента времени $T_I = 50$ % по соотношению

$$\bar{L}_{\text{д.п.}} = \begin{cases} \bar{L}_{\text{д.п.o}} + [1 - \exp(-\bar{L}_{\text{д.п.o}}/6)](\bar{L}_{\text{д.п.t}} + \bar{L}_{\text{д.п.r}} + 10 + 0,04d_I) \\ \qquad\qquad \text{при } \mu_{I.o} > -0,78; \\ 0 \qquad\qquad \text{при других условиях,} \end{cases} \tag{5.47}$$

где $\bar{L}_{\text{д.п.o}}$ — медианные дифракционные потери из-за основного препятствия,

$$\bar{L}_{\text{д.п.o}} = L(\mu_{I.o}); \tag{5.48}$$

$L(\mu_{I.o})$ — общая функция вида

$$L(\mu) = \begin{cases} 6,9 + 20\lg[\sqrt{(\mu - 0,1)^2 + 1} + \mu - 0,1] & \text{при } \mu > -0,78; \\ 0 & \text{при других условиях,} \end{cases} \tag{5.49}$$

определяющая значение дифракционных потерь при $\mu = \mu_{I.o}$, здесь $\mu_{I.o}$ — параметр основного препятствия определяется в соответствии

с соотношением

$$\mu_{\text{I.o}} = \mu(1, N_{\text{т}} - 1, \varphi_{\text{o}}, H_{n_{\text{o}}}, d_{\text{I}}, d_n, d_{\text{I}} - d_n), \tag{5.50}$$

где $\mu(1, N_{\text{т}} - 1, \varphi_{\text{o}}, H_{n_{\text{o}}}, d_{\text{I}}, d_n, d_{\text{I}} - d_n)$ — общая функция вида

$$\mu(N_1, N_2, \varphi, H, d_1, d_2, d_3) = \max_n \left(\varphi H \sqrt{\frac{2 \cdot 10^{-3} d_1}{\lambda d_2 d_3}} \right), \quad n = N_1, ..., N_2, \tag{5.51}$$

определяющая значение параметра основного препятствия при $N_1 = 1$; $N_2 = N_{\text{т}} - 1$; $\varphi = \varphi_{\text{o}}$; $H = H_{n_{\text{o}}}$; $d_1 = d_{\text{I}}$; $d_2 = d_n$; $d_3 = d_{\text{I}} - d_n$.

Точка профиля, соответствующая максимальному значению параметра $\mu_{\text{I.o}}$, обозначается n_{o}. В (5.50) φ_{o} — параметр наклона трассы МС; $H_{n_{\text{o}}}$ — просвет на трассе МС в n_{o}-й точке профиля; λ — длина волны, м.

Параметр φ_{o} в (5.50) рассчитывается по формуле

$$\varphi_{\text{o}} = \varphi(h_{\text{a.s.м}}, h_{\text{a.I.м}}, d_{\text{I}}), \tag{5.52}$$

где $\varphi(h_{\text{a.s.м}}, h_{\text{a.I.м}}, d_{\text{I}})$ — общая функция вида

$$\varphi(h_1, h_2, d) = \cos\left[\text{arctg}\left(10^{-3}\frac{h_1 - h_2}{d}\right)\right], \tag{5.53}$$

определяющая значение параметра наклона трассы при $h_1 = h_{\text{a.s.м}}$; $h_2 = h_{\text{a.I.м}}$; $d = d_{\text{I}}$.

Параметр $H_{n_{\text{o}}}$ в (5.50) рассчитывается по формуле

$$H_{n_{\text{o}}} = H(h_n, d_n, d_{\text{I}} - d_n, \bar{R}_{\text{З}}, h_{\text{a.I.м}}, h_{\text{a.s.м}}, d_{\text{I}}), \tag{5.54}$$

где $H(h_n, d_n, d_{\text{I}} - d_n, \bar{R}_{\text{З}}, h_{\text{a.I.м}}, h_{\text{a.s.м}}, d_{\text{I}})$ — общая функция вида

$$H(h_1, d_1, d_2, r, h_2, h_3, d) = h_1 + 10^3 \frac{d_1 d_2}{2r} - \frac{h_2 d_2 + h_3 d_1}{d_3}, \tag{5.55}$$

определяющая значение просвета при $h_1 = h_n$; $d_1 = d_n$; $d_2 = d_{\text{I}} - d_n$; $r = \bar{R}_{\text{З}}$; $h_2 = h_{\text{a.I.м}}$; $h_3 = h_{\text{a.s.м}}$; $d_3 = d_{\text{I}}$.

В (5.47) $\bar{L}_{\text{д.п.t}}$ — медианные дифракционные потери из-за препятствия на стороне мешающей станции,

$$\bar{L}_{\text{д.п.t}} = L(\mu_{\text{t}}), \tag{5.56}$$

где $L(\mu_{\text{t}})$ — общая функция вида (5.49), определяющая значение дифракционных потерь при $\mu = \mu_{\text{t}}$, здесь μ_{t} — параметр препятствия на стороне мешающей станции, определяемый в соответствии с соотношением

$$\mu_{\text{t}} = \mu(1, n_{\text{o}} - 1, \varphi_{\text{t}}, H_{n_{\text{t}}}, d_{n_{\text{o}}}, d_n, d_{n_{\text{o}}} - d_n), \tag{5.57}$$

где $\mu_{\text{t}} = \mu(1, n_{\text{o}} - 1, \varphi_{\text{t}}, H_{n_{\text{t}}}, d_{n_{\text{o}}}, d_n, d_{n_{\text{o}}} - d_n)$ — общая функция вида (5.51), определяющая значение параметра препятствия на стороне мешающей станции при $N_1 = 1$; $N_2 = n_{\text{o}} - 1$; $\varphi = \varphi_{\text{t}}$; $H = H_{n_{\text{t}}}$; $d_1 = d_{n_{\text{o}}}$;

$d_2 = d_n$; $d_3 = d_{n_\text{o}} - d_n$. Номер точки профиля, соответствующий максимальному значению параметра μ_t обозначается как n_t.

В (5.57) φ_t — параметр наклона трассы МС на стороне мешающей станции; H_{n_t} — просвет на трассе МС в n_t-й точке; d_{n_t} — расстояние от мешающей станции до n_t-й точки.

Параметр φ_t в (5.57) рассчитывается по формуле

$$\varphi_\text{t} = \varphi(h_{n_\text{o}}, h_\text{a.I.м}, d_{n_\text{o}}), \tag{5.58}$$

где $\varphi(h_{n_\text{o}}, h_\text{a.I.м}, d_{n_\text{o}})$ — общая функция вида (5.53), определяющая значение параметра наклона трассы при $h_1 = h_{n_\text{o}}$; $h_2 = h_\text{a.I.м}$; $d = d_{n_\text{o}}$. Здесь h_{n_o} — высота профиля в n_o-й точке.

Параметр H_{n_t} в (5.57) рассчитывается по формуле

$$H_{n_\text{t}} = H(h_n, d_n, d_{n_\text{o}} - d_n, \bar{R}_\text{З}, h_\text{a.I.м}, h_{n_\text{o}}, d_{n_\text{o}}), \tag{5.59}$$

где $H(h_n, d_n, d_{n_\text{o}} - d_n, \bar{R}_\text{З}, h_\text{a.I.м}, h_{n_\text{o}}, d_{n_\text{o}})$ — общая функция вида (5.55), определяющая значение просвета при $h_1 = h_n$; $d_1 = d_n$; $d_2 = d_{n_\text{o}} - d_n$; $r = \bar{R}_\text{З}$; $h_2 = h_\text{a.I.м}$; $h_3 = h_{n_\text{o}}$; $d_3 = d_{n_\text{o}}$.

В (5.47) медианные потери на стороне приемной станции

$$\bar{L}_\text{д.п.г} = L(\mu_\text{r}), \tag{5.60}$$

где $L(\mu_\text{r})$ — общая функция вида (5.49), определяющая значение дифракционных потерь при $\mu = \mu_\text{r}$, здесь μ_r — параметр препятствия на стороне приемной станции определяется в соответствии с соотношением

$$\mu_\text{r} = \mu(n_\text{o} + 1, N_\text{т} - 1, \varphi_\text{r}, H_{n_\text{r}}, d_\text{I} - d_{n_\text{o}}, d_n - d_{n_\text{o}}, d_\text{I} - d_n), \tag{5.61}$$

где $\mu(n_\text{o} + 1, N_\text{т} - 1, \varphi_\text{r}, H_{n_\text{r}}, d_\text{I} - d_{n_\text{o}}, d_n - d_{n_\text{o}}, d_\text{I} - d_n)$ — общая функция вида (5.51), определяющая значение параметра препятствия на стороне приемной станции при $N_1 = n_\text{o} + 1$; $N_2 = N_\text{т} - 1$; $\varphi = \varphi_\text{r}$; $H = H_{n_\text{r}}$; $d_1 = d_\text{I} - d_{n_\text{o}}$; $d_2 = d_n - d_{n_\text{o}}$; $d_3 = d_\text{I} - d_n$. Номер точки профиля, соответствующий максимальному значению параметра μ_r, обозначается как n_r.

В (5.61) φ_r — параметр наклона трассы МС на стороне приемной станции; H_{n_r} — просвет на трассе МС в n_r-й точке.

Параметр φ_r рассчитывается по формуле

$$\varphi_\text{r} = \varphi(h_\text{a.s.м}, h_{n_\text{o}}, d_\text{I} - d_{n_\text{o}}), \tag{5.62}$$

где $\varphi(h_\text{a.s.м}, h_{n_\text{o}}, d_\text{I} - d_{n_\text{o}})$ — общая функция вида (5.53), определяющая значение параметра наклона трассы на стороне приемной станции при $h_1 = h_\text{a.s.м}$; $h_2 = h_{n_\text{o}}$; $d = d_\text{I} - d_{n_\text{o}}$.

Параметр H_{n_r} рассчитывается по формуле

$$H_{n_\text{r}} = H(h_n, d_n - d_{n_\text{o}}, d_\text{I} - d_n, \bar{R}_\text{З}, h_{n_\text{o}}, h_\text{a.s.м}, d_\text{I} - d_{n_\text{o}}), \tag{5.63}$$

где $H(h_n, d_n - d_{n_\text{o}}, d_\text{I} - d_n, \bar{R}_\text{З}, h_{n_\text{o}}, h_\text{a.s.м}, d_\text{I} - d_{n_\text{o}})$ — общая функция вида (5.55), определяющая значение просвета при $h_1 = h_n$; $d_1 = d_n - d_{n_\text{o}}$; $d_2 = d_\text{I} - d_n$; $r = \bar{R}_\text{З}$; $h_2 = h_{n_\text{o}}$; $h_3 = h_\text{a.s.м}$; $d_3 = d_\text{I} - d_{n_\text{o}}$.

В (5.44) дифракционные потери $L_{\text{д.п.}T_\text{r}}$ рассчитываются при значении процента времени T_r по соотношению

$$L_{\text{д.п.}T_\text{r}} = \begin{cases} L_{\text{o.}T_\text{r}} + [1 - \exp(L_{\text{o.}T_\text{r}}/6)](L_{t.T_\text{r}} + L_{r.T_\text{r}} + 10 + 0{,}04d_\text{I}) \\ \qquad\qquad \text{при } \mu_{\text{o.}T_\text{r}} > -0{,}78; \\ 0 \qquad\qquad \text{при других условиях,} \end{cases} \tag{5.64}$$

где $L_{\text{o.}T_\text{r}}$ — дифракционные потери для T_r % времени из-за основного препятствия; $L_{t.T_\text{r}}$ — дифракционные потери для T_r % времени из-за препятствия на стороне мешающей станции; $L_{r.T_\text{r}}$ — дифракционные потери для T_r % времени из-за препятствия на стороне приемной станции; $\mu_{\text{o.}T_\text{r}}$ — параметр основного препятствия для T_r % времени.

В (5.64) потери $L_{\text{o.}T_\text{r}}$ рассчитываются по соотношению

$$L_{\text{o.}T_\text{r}} = L(\mu_{\text{o.}T_\text{r}}), \tag{5.65}$$

где $L(\mu_{\text{o.}T_\text{r}})$ — общая функция вида (5.47), определяющая значение дифракционных потерь при $\mu = \mu_{\text{o.}T_\text{r}}$, здесь $\mu_{\text{o.}T_\text{r}}$ — параметр основного препятствия, определяемый в соответствии с соотношением

$$\mu_{\text{o.}T_\text{r}} = \mu(0, 0, \varphi_\text{o}, H_{\text{o.}T_\text{r}}, d_\text{I}, d_{n_\text{o}}, d_\text{I} - d_{n_\text{o}}), \tag{5.66}$$

где $\mu(0, 0, \varphi_\text{o}, H_{\text{o.}T_\text{r}}, d_\text{I}, d_{n_\text{o}}, d_\text{I} - d_{n_\text{o}})$ — общая функция вида (5.51), определяющая значение параметра основного препятствия для T_r % времени при $N_1 = 0$; $N_2 = 0$; $\varphi = \varphi_\text{o}$; $H = H_{\text{o.}T_\text{r}}$; $d_1 = d_\text{I}$; $d_2 = d_{n_\text{o}}$; $d_3 = d_\text{I} - d_{n_\text{o}}$.

В (5.66) $H_{\text{o.}T_\text{r}}$ — просвет на трассе МС в n_o-й точке для T_r % времени рассчитывается по формуле

$$H_{\text{o.}T_\text{r}} = H(h_{n_\text{o}}, d_{n_\text{o}}, d_\text{I} - d_{n_\text{o}}, R_{\text{З.}T_\text{r}}, h_\text{a.I.м}, h_\text{a.s.м}, d_\text{I}), \tag{5.67}$$

где $H(h_{n_\text{o}}, d_{n_\text{o}}, d_\text{I} - d_{n_\text{o}}, R_{\text{З.}T_\text{r}}, h_\text{a.I.м}, h_\text{a.s.м}, d_\text{I})$ — общая функция вида (5.55), определяющая значение просвета в n_o-й точке для T_r % времени при $h_1 = h_{n_\text{o}}$; $d_1 = d_{n_\text{o}}$; $d_2 = d_\text{I} - d_{n_\text{o}}$; $r = R_{\text{З.}T_\text{r}}$; $h_2 = h_\text{a.I.м}$; $h_3 = h_\text{a.s.м}$; $d_3 = d_\text{I}$, здесь $R_{\text{З.}T_\text{r}}$ — эффективный радиус Земли для T_r % времени, значение которого составляет 19113 км [6].

В (5.64) потери $L_{t.T_\text{r}}$ рассчитываются по формуле

$$L_{t.T_\text{r}} = L(\mu_{t.T_\text{r}}), \tag{5.68}$$

где $L(\mu_{t.T_\text{r}})$ — общая функция вида (5.49), определяющая значение дифракционных потерь при $\mu = \mu_{t.T_\text{r}}$, здесь $\mu_{t.T_\text{r}}$ — параметр препятствия на стороне мешающей станции для T_r % времени определяется в соответствии с соотношением

$$\mu_{t.T_\text{r}} = \mu(0, 0, \varphi_\text{t}, H_{t.T_\text{r}}, d_{n_\text{o}}, d_{n_\text{t}}, d_{n_\text{o}} - d_{n_\text{t}}), \tag{5.69}$$

где $\mu(0, 0, \varphi_{\text{т}}, H_{t.T_{\text{г}}}, d_{n_{\text{о}}}, d_{n_{\text{т}}}, d_{n_{\text{о}}} - d_{n_{\text{т}}})$ — общая функция вида (5.51), определяющая значение параметра основного препятствия $N_1 = 0$; $N_2 = 0$; $\varphi = \varphi_{\text{т}}$; $H = H_{t.T_{\text{г}}}$; $d_1 = d_{n_{\text{о}}}$; $d_2 = d_{n_{\text{т}}}$; $d_3 = d_{n_{\text{о}}} - d_{n_{\text{т}}}$.

В (5.69) $H_{t.T_{\text{г}}}$ — просвет на трассе МС в $n_{\text{т}}$-й точке для $T_{\text{г}}$ % времени рассчитывается по формуле

$$H_{t.T_{\text{г}}} = H(h_{n_{\text{т}}}, d_{n_{\text{т}}}, d_{n_{\text{о}}} - d_{n_{\text{т}}}, R_{\text{З}.T_{\text{г}}}, h_{\text{а.I.м}}, h_{n_{\text{о}}}, d_{n_{\text{о}}}), \tag{5.70}$$

где $H(h_{n_{\text{т}}}, d_{n_{\text{т}}}, d_{n_{\text{о}}} - d_{n_{\text{т}}}, R_{\text{З}.T_{\text{г}}}, h_{\text{а.I.м}}, h_{n_{\text{о}}}, d_{n_{\text{о}}})$ — общая функция вида (5.55), определяющая значение просвета при $h_1 = h_{n_{\text{т}}}$; $d_1 = d_{n_{\text{т}}}$; $d_2 = d_{n_{\text{о}}} - d_{n_{\text{т}}}$; $R_{\text{З}.T_{\text{г}}}$; $h_2 = h_{\text{а.I.м}}$; $h_3 = h_{n_{\text{о}}}$; $d_3 = d_{n_{\text{о}}}$.

В (5.64) потери $L_{r.T_{\text{г}}}$ на стороне приемной станции

$$L_{r.T_{\text{г}}} = L(\mu_{r.T_{\text{г}}}), \tag{5.71}$$

где $L(\mu_{r.T_{\text{г}}})$ — общая функция вида (5.49), определяющая значение дифракционных потерь при $\mu = \mu_{r.T_{\text{г}}}$, здесь $\mu_{r.T_{\text{г}}}$ — параметр основного препятствия определяется в соответствии с соотношением

$$\mu_{r.T_{\text{г}}} = \mu(\varphi_{\text{г}}, H_{n_{\text{г}}}, d_{\text{I}} - d_{n_{\text{о}}}, d_{n_{\text{г}}} - d_{n_{\text{о}}}, d_{\text{I}} - d_{n_{\text{г}}}), \tag{5.72}$$

где $\mu(\varphi_{\text{г}}, H_{n_{\text{г}}}, d_{\text{I}} - d_{n_{\text{о}}}, d_{n_{\text{г}}} - d_{n_{\text{о}}}, d_{\text{I}} - d_{n_{\text{г}}})$ — функция вида (5.49), определяющая значение параметра препятствия на стороне приемной станции для $T_{\text{г}}$ % времени при $\varphi = \varphi_{\text{г}}$; $H = H_{n_{\text{г}}}$; $d_1 = d_{\text{I}} - d_{n_{\text{о}}}$; $d_2 = d_{n_{\text{г}}} - d_{n_{\text{о}}}$; $d_3 = d_{\text{I}} - d_{n_{\text{г}}}$.

В (5.72) $H_{n_{\text{г}}}$ — просвет на трассе МС в $n_{\text{г}}$-й точке для $T_{\text{г}}$ % времени рассчитывается по формуле

$$H_{r.T_{\text{г}}} = H(h_{n_{\text{г}}}, d_{n_{\text{г}}} - d_{n_{\text{о}}}, d_{\text{I}} - d_{n_{\text{г}}}, R_{\text{З}.T_{\text{г}}}, h_{n_{\text{о}}}, h_{\text{а.s.м}}, d_{\text{I}} - d_{n_{\text{о}}}), \tag{5.73}$$

где $H(h_{n_{\text{г}}}, d_{n_{\text{г}}} - d_{n_{\text{о}}}, d_{\text{I}} - d_{n_{\text{г}}}, R_{\text{З}.T_{\text{г}}}, h_{n_{\text{о}}}, h_{\text{а.s.м}}, d_{\text{I}} - d_{n_{\text{о}}})$ — общая функция вида (5.55), определяющая значение просвета при $h_1 = h_{n_{\text{г}}}$; $d_1 = d_{n_{\text{г}}} - d_{n_{\text{о}}}$; $d_2 = d_{\text{I}} - d_{n_{\text{г}}}$; $r = R_{\text{З}.T_{\text{г}}}$; $h_2 = h_{n_{\text{о}}}$; $h_3 = h_{\text{а.s.м}}$; $d_3 = d_{\text{I}} - d_{n_{\text{о}}}$.

Значение процента времени $T_{\text{г}}$ рассчитывается для географической широты середины трассы $\chi_{\text{т}}$ по формулам [6]

$$T_{\text{г}} = \begin{cases} \mu_1\mu_2 \cdot 10^{-0{,}015|\chi_{\text{т}}|+1{,}67} & \text{для } |\chi_{\text{т}}| \leqslant 70°; \\ 4{,}17\mu_1\mu_2 & \text{для } |\chi_{\text{т}}| > 70°, \end{cases} \tag{5.74}$$

где $\chi_{\text{т}}$ — широта середины трассы распространения МС; μ_1 и μ_2 — рабочие параметры, определяемые по следующим формулам:

$$\mu_1 = [10^{-d_{tm}/(16-6{,}6\tau)} + [10^{-(0{,}496+0{,}354\tau)}]^5]^{0{,}2}; \tag{5.75}$$

$$\tau = 1 - \exp(-4{,}12 \cdot 10^{-4} d_{lm}^{2{,}41}); \tag{5.76}$$

$$\mu_2 = \begin{cases} 10^{-[0{,}935+0{,}0176|\chi_{\text{т}}|]\lg(\mu_1)} & \text{для } |\chi_{\text{т}}| \leqslant 70°; \\ 10^{-0{,}3\lg(\mu_1)} & \text{для } |\chi_{\text{т}}| > 70°, \end{cases} \tag{5.77}$$

где d_{tm} — наибольшая непрерывная протяженность сухопутной части комбинированной трассы, состоящей из сухопутной и приморской

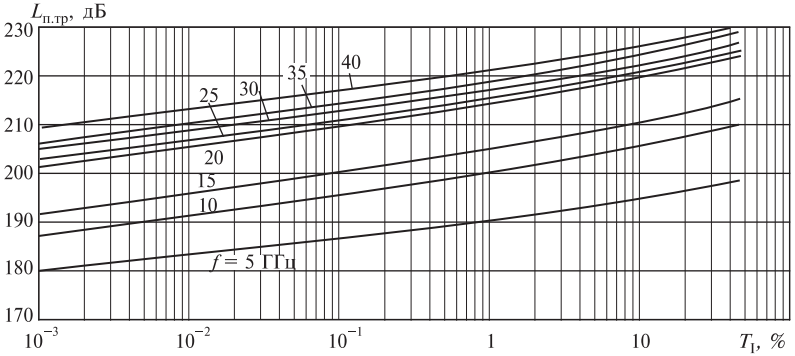


Рис. 5.16. Зависимость потерь распространения МС на полузакрытой сухопутной трассе длиной 100 км на частотах 5. . . 40 ГГц от процента времени T_{I}

частей, км; d_{lm} — наибольшая непрерывная протяженность сухопутной трассы, км.

В (5.43) параметр $E_{cd}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$, дБ, учитывает многолучевые эффекты между антеннами и препятствиями,

$$E_{cd}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 2{,}6\{1 - \exp[-0{,}1(d_{\text{г.I}} + d_{\text{г.s}})]\} \lg(0{,}3T_{\text{I.н}}^{1,15}/50), \qquad (5.78)$$

где $d_{\text{г.I}}$ и $d_{\text{г.s}}$ — расстояния от передающей и приемной антенн до их радиогоризонтов, км, соответственно; эти величины определяются из профиля трассы распространения МС (см. рис. 5.11).

На рис. 5.16 в качестве иллюстрации приведены зависимости потерь распространения МС на полузакрытой сухопутной трассе протяженностью 100 км от процента времени T_{I} на частотах 5. . . 40 ГГц, рассчитанные по соотношениям (5.43)–(5.78). Другие параметры трассы, которые использовались при расчете зависимостей на рис. 5.16: географическая широты середины трассы распространения МС равная 55°; градиент индекса рефракции $\Delta N = 40$ ед./км; расстояние до горизонта передающей станции 5 км; высота антенны мешающей станции над землей 15 м; расстояние до горизонта приемной станции 20 км; высота антенны приемной станции над землей 50 м.

5.3.4. Расчет потерь распространения МС на закрытых трассах

Расчет выполняется по нижеприведенным соотношениям [1, 6]:

$$L_{\text{з.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = -5 \lg[10^{-0{,}2L_{\text{ДТР}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})} + 10^{-0{,}2L_{\text{I}.m}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})}] + \\ + L_{\text{ЭМП.I}} + L_{\text{ЭМП.s}}, \qquad (5.79)$$

где

$$L_{\text{I}.m}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = L_{\text{д.ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) + [L_{\text{о.д.м}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) - L_{\text{д.ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})]\Lambda_j; \qquad (5.80)$$

$$L_{\text{д.ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = \begin{cases} L_{\text{п.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) & \text{для } L_{\text{о.ПТВ}} > L_{\text{п.тр}}; \\ L_{\text{о.ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) + [L_{\text{п.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) - L_{\text{о.ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})]\Lambda_k & \\ & \text{для } L_{\text{о.ПТВ}} \leqslant L_{\text{п.тр}}. \end{cases} \tag{5.81}$$

Здесь $L_{\text{п.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — потери распространения МС на полуоткрытой трассе для T_{I} % времени, определяемые по (5.43); Λ_k — параметр, зависящий от протяженности трассы распространения МС в ПБК:

$$\Lambda_k = 1 - 0{,}5\{1 + \text{th}[0{,}075(d_{\text{I}} - 20)]\}; \tag{5.82}$$

$L_{\text{о.ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — потери распространения МС в пределах прямой видимости и за счет ПТВ-ОСН:

$$L_{\text{о.ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 2{,}5 \ln \left\{ \exp\left[\frac{L_{\text{ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})}{2,5}\right] + \exp\left[\frac{L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})}{2,5}\right] \right\}; \tag{5.83}$$

$L_{\text{ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — потери распространения МС из-за ПТВ-ОСН, определяемые по (5.89); $L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — потери распространения МС на открытой трассе, определяемые по (5.38).

В (5.80) $L_{\text{о.д.м}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — минимальные потери распространения МС, обусловленные распространением в пределах прямой видимости и дифракцией на морской части трассы

$$L_{\text{о.д.м}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = \begin{cases} L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) + (1 - w)L_{\text{д.п}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) & \text{для } T_{\text{I}} < T_{\text{г}}; \\ \bar{L}_{\text{д.п}} + [L_{\text{о.тр.}T_{\text{г}}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) + (1 - w)L_{\text{д.п}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) - \bar{L}_{\text{д.п}}]\Lambda_i & \\ & \text{для } T_{\text{I}} \geqslant T_{\text{г}}, \end{cases} \tag{5.84}$$

где $L_{\text{д.п}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — дифракционные потери распространения МС для T_{I} % времени, рассчитываемые по (5.44); $L_{\text{о.тр.}T_{\text{г}}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — потери распространения МС на эквивалентной по расстоянию открытой трассе для $T_{\text{г}}$ % времени, определяемые по (5.38) при $T_{\text{I}} = T_{\text{г}}$; $\bar{L}_{\text{д.п}}$ — медианные дифракционные потери распространения МС, определяемые по (5.43) при $T_{\text{I}} = 50$ %.

Параметр Λ_j в (5.80), учитывает угол рассеяния на трассе распространения МС и рассчитывается по формуле

$$\Lambda_j = 1 - 0,5\{1 + \text{th}[8{,}0(\theta_{\text{р.т}} - 0,3)]\}. \tag{5.85}$$

Потери распространения МС при ДТР. Потери распространения МС $L_{\text{ДТР}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$, дБ, определяются по формуле [6]

$$\begin{aligned} L_{\text{ДТР}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 190 + L_f + 20 \lg d_{\text{I}} + 0,753\theta_{\text{р.т}} - 0{,}15N_0 + \\ + L_{\text{а}} + L_g - 10{,}1[-\lg(0{,}3T_{\text{I.н}}^{1{,}15}/50]^{0{,}7}, \end{aligned} \tag{5.86}$$

где L_f — частотно-зависимые потери; $\theta_{\text{р.т}}$ — угол рассеяния на трассе, мрад; N_0 — индекс рефракции на уровне поверхности моря; $L_{\text{а}}$ — потери усиления антенн; L_g — поглощение в газах, рассчитываемое

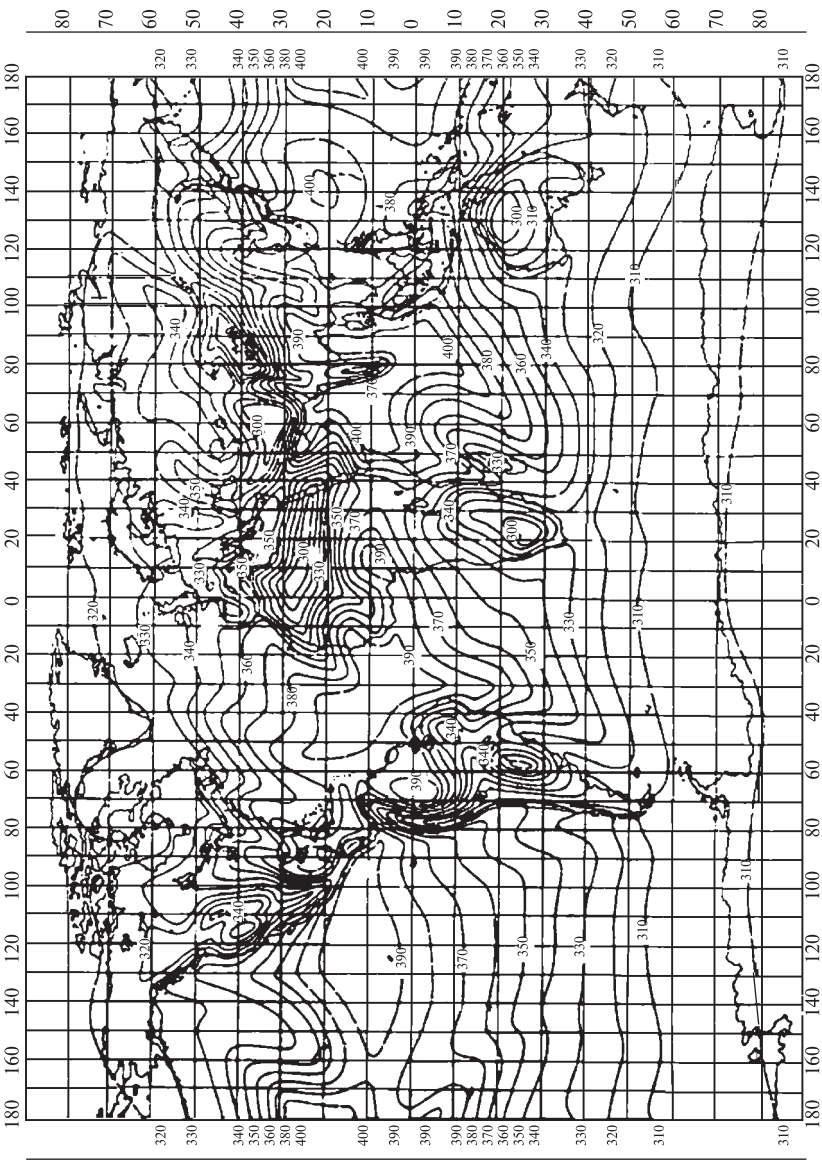


Рис. 5.17. Распределение значений параметра N_0 по территории Земного шара.

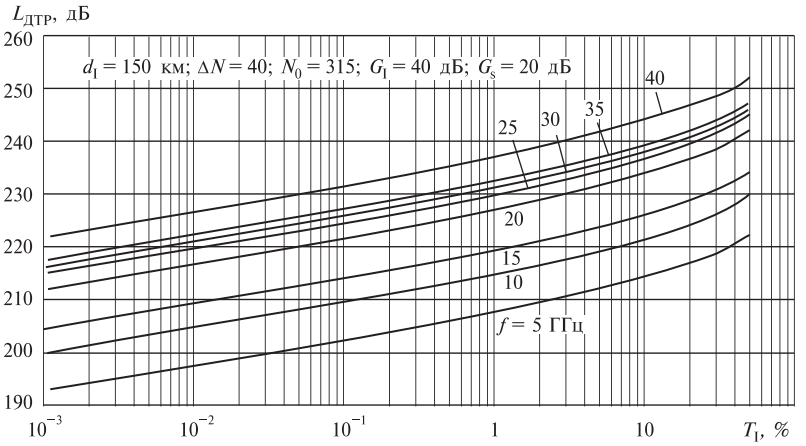


Рис. 5.18. Зависимость потерь распространения МС на трассе ДТР протяженностью 150 км на частотах 5...40 ГГц от процента времени T_{I}

по (5.40) с учетом значения a_w, определяемого с помощью рис. 5.13 при $\text{П} = 3$ г/м^3, для полной длины трассы.

Параметр L_f, дБ, рассчитывается по формуле

$$L_f = 25\lg(f_{\text{I}}) - 2{,}5[\lg(f_{\text{I}})]^2. \tag{5.87}$$

Значение параметра N_0 определяется по карте, показывающей распределение значений этого параметра по территории Земного шара, приведенной на рис. 5.17 [11].

Параметр L_{a}, дБ, в (5.86) определяется по формуле

$$L_{\text{a}} = 0{,}051\exp[0{,}055(G_{\text{I}} + G_{\text{s}})], \tag{5.88}$$

где G_{I} и G_{s} — коэффициенты усиления антенн, дБ, передающей и приемной станции соответственно.

На рис. 5.18 в качестве иллюстрации приведены зависимости потерь распространения МС на трассе ДТР протяженностью 150 км на частотах 5...40 ГГц от процента времени T_{I}, рассчитанные по соотношениям (5.86)–(5.88). Другие параметры этой трассы указаны в верхней части рис. 5.18.

Потери МС при распространении в приземном тропосферном волноводе с учетом отражений от слоистых неоднородностей. Потери распространения МС $L_{\text{ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$, дБ, определяются по формуле [6]

$$L_{\text{ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = L_{\text{c}} + L_{ub}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) + L_g, \tag{5.89}$$

где L_{c} — общие постоянные потери, дБ, обусловленные аномальной структурой распространения МС в атмосфере, которые рассчитыва-

ются по формуле

$$L_{\text{с}} = 102{,}45 + 20\lg(f_{\text{I}}) + 20\lg(d_{\text{г.I}} + d_{\text{г.s}}) + L_{\text{э.I}} + L_{\text{э.s}} + L_{\text{в.I}} + L_{\text{в.s}}, \quad (5.90)$$

где $L_{\text{э.I}}$ и $L_{\text{э.s}}$ — дифракционные потери из-за экранирования местностью для передающей и приемной станции соответственно; $L_{\text{в.I}}$ и $L_{\text{в.s}}$ — параметры, связанные с волноводным распространением над морем для передающей и приемной станции соответственно; L_{ub} — потери из-за аномальных условий распространения, зависящие от угла рассеяния.

Входящие в (5.90) параметры $L_{\text{э.I}}$ и $L_{\text{э.s}}$ определяются следующими соотношениями:

$$L_{\text{э.I}} = L_{\text{э}}(\theta''_{\text{г.I}}, d_{\text{г.I}}); \quad L_{\text{э.s}} = L_{\text{э}}(\theta''_{\text{г.s}}, d_{\text{г.s}}), \quad (5.91)$$

в которых $L_{\text{э}}(\theta''_{\text{г.I}}, d_{\text{г.I}})$ — общая функция вида

$$L_{\text{э}}(\theta'', d) = \begin{cases} 20\lg[1 + 0{,}361\theta''(f_{\text{I}}d)^{1/2}] + 0{,}264\theta'' f_{\text{I}}^{1/3} & \text{для } \theta'' > 0; \\ 0 & \text{для } \theta'' \leqslant 0, \end{cases} \quad (5.92)$$

при значении параметров $\theta'' = \theta''_{\text{г.I}}$ и $d = d_{\text{г.I}}$; $L_{\text{э}}(\theta''_{\text{s}}, d_{\text{г.s}})$ — общая функция вида (5.92) при значении параметров $\theta'' = \theta''_{\text{г.s}}$ и $d = d_{\text{г.s}}$; величины θ''_{I} и θ''_{s}', мрад, определяются по формулам:

$$\theta''_{\text{I}} = \theta_{\text{г.I}} - 0{,}1d_{\text{г.I}}; \quad \theta''_{\text{s}} = \theta_{\text{г.s}} - 0{,}1d_{\text{г.s}}, \quad (5.93)$$

где $\theta_{\text{г.I}}$ — угол возвышения горизонта мешающей станции, рассчитываемый по соотношениям (5.27)–(5.29); $\theta_{\text{г.s}}$ — угол возвышения горизонта приемной станции, рассчитываемый по соотношениям (5.29)–(5.31).

Входящие в (5.90) параметры $L_{\text{в.I}}$ и $L_{\text{в.s}}$ определяются следующими соотношениями:

$$L_{\text{в.I}} = L_{\text{в}}(d_{\text{м.I}}, h_{\text{a.I.м}}, d_{\text{г.I}}); \quad L_{\text{в.s}} = L_{\text{в}}(d_{\text{м.s}}, h_{\text{a.s.м}}, d_{\text{г.s}}), \quad (5.94)$$

где $L_{\text{в.I}}(d_{\text{м.I}}, h_{\text{a.I.м}}, d_{\text{г.I}})$ — общая функция вида

$$L_{\text{в}} = \begin{cases} -3\text{e}^{-0{,}25d_{\text{м}}^2}\{1 + \text{th}[0{,}07(50 - h_{\text{a}})]\} & \text{при } w \geqslant 0{,}75; \\ & d_{\text{м}} \leqslant d_{\text{г}},\ d_{\text{м}} \leqslant 5 \text{ км}; \\ 0 & \text{для всех других условий}, \end{cases} \quad (5.95)$$

при значении параметров $d_{\text{м}} = d_{\text{м.I}}$; $h_{\text{a}} = h_{\text{a.I.м}}$; $d_{\text{г}} = d_{\text{г.I}}$; $L_{\text{в.s}}(d_{\text{м.s}}, h_{\text{a.s.м}}, d_{\text{г.s}})$ — общая функция вида (5.95) при значении параметров $d_{\text{м}} = d_{\text{м.s}}$; $h_{\text{a}} = h_{\text{a.s.м}}$; $d_{\text{г}} = d_{\text{г.s}}$; $d_{\text{м.I}}$ и $d_{\text{м.s}}$ — расстояния до берега моря от передающей (мешающей) станции и приемной станции соответственно, км; $h_{\text{a.I.м}}$ и $h_{\text{a.s.м}}$ — высоты передающей и приемной антенны над уровнем моря соответственно, м; w — отношение протяженности морской/надводной части трассы к общей протяженности трассы распространения МС.

Входящая в (5.89) величина L_{ub} определяется по соотношению

$$L_{ub}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = a_{ub}\theta' + L_T(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}), \tag{5.96}$$

где

$$a_{ub} = 5 \cdot 10^{-5} \bar{r}_e f_{\text{I}}^{1/3}; \tag{5.97}$$

$$\theta' = \frac{10^3 d_{\text{I}}}{\bar{r}_e} + \theta'_{\text{I}} + \theta'_{\text{s}}, \text{ мрад}; \tag{5.98}$$

$$\theta'_{\text{I}} = \Theta(\theta_{\text{I}}, d_{\text{г.I}}); \quad \theta'_{\text{s}} = \Theta(\theta_{\text{s}}, d_{\text{г.s}}), \tag{5.99}$$

$$\Theta(\theta, d) = \begin{cases} \theta & \text{при } \theta \leqslant 0{,}1d; \\ 0{,}1d & \text{при } \theta > 0{,}1d; \end{cases} \tag{5.100}$$

$$L_T(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = -12 + (1{,}2 + 3{,}7 \cdot 10^{-3} d_{\text{I}}) \lg(0{,}3T_{\text{I}}^{1,15}/\delta) + 12(0{,}3T_{\text{I}}^{1,15}/\delta)^{\chi}, \tag{5.101}$$

где δ и χ — параметры трассы, определяемые в соответствии с соотношениями [6, 17], представленными ниже.

Параметр δ в формуле (5.101) рассчитывается по соотношению

$$\delta = T_{\text{г}} \mu_3 \mu_4, \tag{5.102}$$

где

$$\mu_3 = \left(\frac{500}{\bar{r}_e} \frac{d_{\text{I}}^2}{(\sqrt{h_{\text{a.I}.e}} + \sqrt{h_{\text{a.s}.e}})} \right)^{\nu_{\text{в}}}, \tag{5.103}$$

где $h_{\text{a.I}.e}$ и $h_{\text{a.s}.e}$ — эффективные высоты передающей и приемной антенны соответственно относительно среднего уровня профиля трассы распространения МС, рассчитываемые по формулам:

$$h_{\text{a.I}.e} = h_{\text{a.I}.\text{м}} - h_{\text{г.з.I}}; \tag{5.104}$$

$$h_{\text{a.s}.e} = h_{\text{a.s}.\text{м}} - h_{\text{г.з.s}}, \tag{5.105}$$

где

$$h_{\text{г.з.I}} = \bar{h}_{\text{т.м}} - \Delta h_{\text{т.г.з}} \frac{d_{\text{I}}}{2}; \tag{5.106}$$

$$h_{\text{г.з.s}} = h_{\text{г.з.I}} + \Delta h_{\text{т.г.з}} d_{\text{I}}, \tag{5.107}$$

$$\bar{h}_{\text{т.м}} = \frac{1}{2d_{\text{I}}} \sum_{n=1}^{N_{\text{т}}} (d_n - d_{n-1})(h_n + h_{n-1}); \tag{5.108}$$

$$\Delta h_{\text{т.г.з}} = \frac{1}{d_{\text{I}}^3} \sum_{n=1}^{N_{\text{т}}} 3(d_n - d_{n-1})(d_n + d_{n-1} - d_{\text{I}}) \times \\ \times (h_n + h_{n-1} - 2\bar{h}_{\text{т.м}}) + (d_n - d_{n-1})^2 (h_n - h_{n-1}). \tag{5.109}$$

Параметр $v_{\text{в}}$ в (5.103) рассчитывается по формуле

$$\nu_{\text{в}} = -0{,}6 - 3{,}5 \cdot 10^{-9} d_{\text{I}}^{3,1} \tau, \tag{5.110}$$

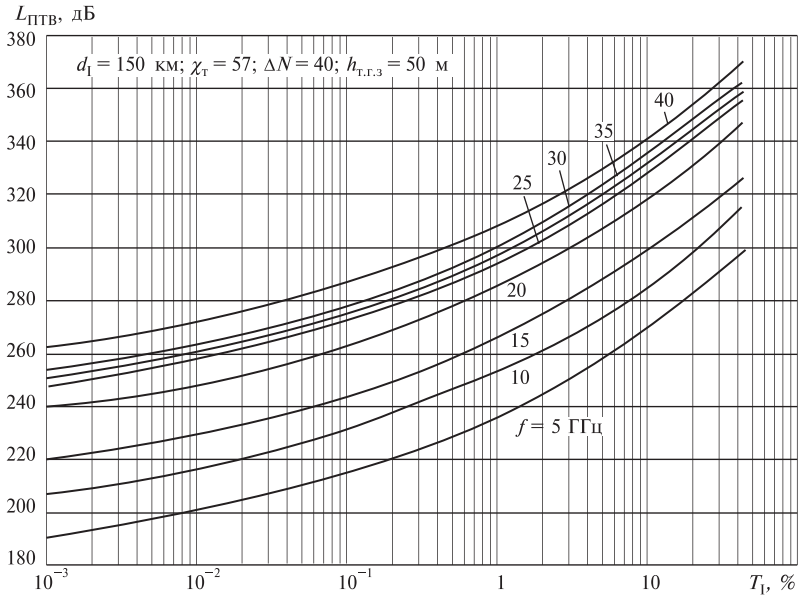


Рис. 5.19. Зависимость потерь распространения МС на сухопутной трассе в тропосферном волноводе и за счет отражения от слоистых неоднородностей тропосферы на частотах 5... 40 ГГц от процента времени T_{I}

Параметр μ_4 в (5.102) определяется в соответствии с соотношением

$$\mu_4 = \begin{cases} 1 & \text{при } h_{\text{т.г.з}} \leqslant 10 \text{ м}; \\ \exp[-4{,}6 \cdot 10^{-5}(h_{\text{т.г.з}} - 10)(43 + 6d_{\text{в}}) & \text{при } h_{\text{т.г.з}} > 10 \text{ м}, \end{cases} \tag{5.111}$$

где $h_{\text{т.г.з}}$ — максимальная высота профиля трассы относительно гладкой Земли; параметр $d_{\text{в}}$ определяется из соотношения

$$d_{\text{в}} = \min[40, (d_{\text{I}} - d_{\text{г.I}} - d_{\text{г.s}})]. \tag{5.112}$$

Параметр χ в (5.101) рассчитывается по формуле [6]

$$\chi = \frac{1{,}07 \exp\{-[9{,}51 - 4{,}8 \lg(\delta) + 0{,}198 \lg^2(\delta)]10^{-6} d_{\text{I}}^{1,13}\}}{[2{,}0058 - \lg(\delta)]^{1{,}012}}. \tag{5.113}$$

На рис. 5.19 в качестве иллюстрации приведены зависимости потерь распространения МС от процента времени T_{I} на трассе с волноводным распространением протяженностью 150 км на частотах 5... ... 40 ГГц, рассчитанные по соотношениям (5.89)–(5.113). Другие параметры этой трассы указаны в верхней части рис. 5.19.

На рис. 5.20 представлены в качестве иллюстрации зависимости потерь распространения МС на закрытой трассе от процента времени T_{I} при различных расстояниях распространения МС d_{I} на частоте

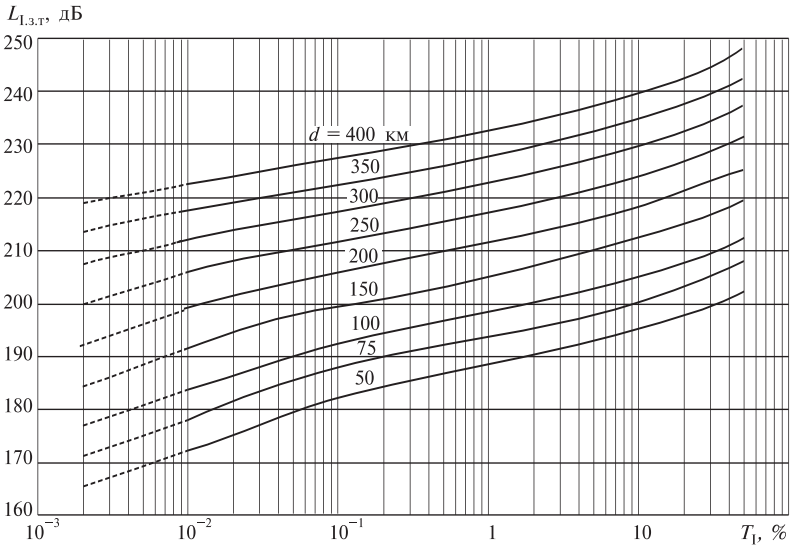


Рис. 5.20. Зависимость потерь распространения МС на закрытой трассе от процента времени T_{I} на частоте 11 ГГц

11 ГГц, рассчитанные по соотношениям (5.79)–(5.85) с учетом (5.38)–(5.40), (5.43)–(5.78), (5.86)–(5.88) и (5.89)–(5.113) при следующих параметрах трассы: высота антенны мешающей станции 70 м; высота антенны приемной станции 15 м; расстояние до горизонта мешающей станции 35 км; высота горизонта мешающей станции 20 м; расстояние до горизонта приемной станции 5 км; высота горизонта приемной станции над уровнем моря 20 м; холмистость рельефа на трасе МС 50 м; высота препятствия и расстояние до него в месте расположения мешающей станции 10 м и 0,02 км; высота препятствия и расстояние до него в месте расположения станции-реципиента 5 м и 0,025 км.

5.3.5. Расчет потерь МС из-за экранирования местными препятствиями в точках передачи и приема

Наличие местных препятствий (строения, растительность и т.п.) в окрестности размещения передающей антенны мешающей станции и приемной антенны станции-реципиента является источником дополнительных постоянных дифракционных потерь МС [6]. На рис. 5.21 упрощенно показан ситуационный план в месте расположения земной станции (ЗС) спутниковой системы связи, на которую воздействует МС со стороны РРС.

На трассе распространения МС имеется местное препятствие, находящееся на расстоянии $d_{\text{п}}$ от ЗС и имеющее высоту $h_{\text{п}}$. Фазовый центр антенны ЗС расположен на высоте $h_{\text{а}}$ над землей. В соответст-

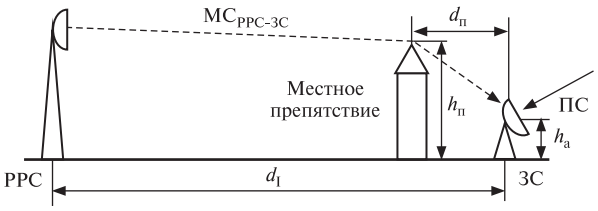


Рис. 5.21. К определению потерь распространения МС из-за экранирования местными препятствиями

вии с [6] расчет потерь, дБ, распространения МС из-за экранирования местными препятствиями проводится для типовых препятствий, данные по которым представлены в табл. 5.4, по формуле

$$L_{ЭМП} = 10{,}25e^{-d_п}\{1 - \text{th}(6[h_а/h_п - 0{,}625])\} - 0{,}33. \qquad (5.114)$$

Условия применимости формулы (5.114) следующие:

$$d_п \leqslant 0{,}1 \text{ км};\ d_п \ll d_I;\ h_п \geqslant h_а.$$

На рис. 5.22 приведены рассчитанные по (5.114) зависимости потерь из-за экранирования МС местными препятствиями от обобщенного параметра $h_а/h_п$ при разных значениях параметра $d_п$.

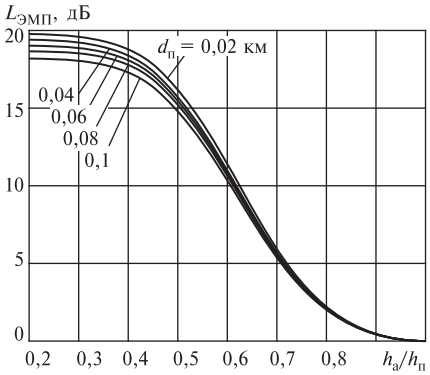


Рис. 5.22. Зависимость потерь распространения МС из-за экранирования местными препятствиями в точке передачи или приема от параметра $h_а/h_п$

Следует отметить, что, если тип местного препятствия невозможно точно классифицировать по табл. 5.4, то при расчете полных потерь распространения МС влияние такого препятствия не учитывается [6].

Таблица 5.4

Параметры типовых препятствий, используемые при расчете $L_{ЭМП}$

Категория препятствия (по типу местности)	Типовая высота препятствия $h_п$, м	Типовое расстояние от препятствия до антенны $d_п$, км
Поля, парки, редко растущие деревья, сады, редко стоящие дома	4	0,1
Центр деревни	5	0,07
Лиственные леса	15	0,05
Хвойные леса	20	0,05
Тропические леса	20	0,03
Пригород	9	0,025
Пригород с плотной застройкой	12	0,02
Город	20	0,02
Город с плотной застройкой	25	0,02
Промышленная зона	20	0,05

5.3.6. Расчет потерь МС при распространении из-за рассеяния дождем

Модель этого механизма распространения МС базируется на следующих предположениях [14]:

1) рассеяние происходит от объема рассеяния (ОР), образуемого пересечением лучей антенн взаимодействующих станций только в пределах ячейки дождя;

2) в пределах ячейки интенсивность дождя и, следовательно, отражаемость является постоянной вплоть до высоты дождя, среднее значение которой зависит от географической широты, но со специфическим распределением относительно этого значения;

3) выше высоты дождя принимается линейное уменьшение отражаемости;

4) ослабление происходит как внутри, так и снаружи ячейки, но только ниже высоты дождя.

С помощью данной модели можно вычислять уровни МС как на длинных трассах (больше 100 км), так и на коротких (вплоть до нескольких километров) с произвольными углами возвышения на обоих терминалах, а также на трассах с боковым рассеянием (т. е. вне плоскости большого круга) и на трассах распространения МС через боковой лепесток ДНА одной станции и главный лепесток ДНА другой станции.

Предполагается, что дождевая ячейка имеет форму вертикального цилиндра, диаметр которого $D_{\text{д}}$, км, зависит от интенсивности дождя $I_{\text{д}}$, мм/ч, описываемой соотношением [1, 6]

$$D_{\text{д}} = 3,3 I_{\text{д}}^{-0,08}. \tag{5.116}$$

Ось цилиндра ячейки дождя центрируется относительно точки пересечения ДНА взаимодействующих станций, как показано на рис. 5.23 (точка «центр объема рассеяния»).

На рис. 5.23 обозначено: $\beta_{\text{ЗС}}$ — угол возвышения оси ДНА ЗС относительно горизонтальной плоскостью в точке расположения ЗС; $\varphi_{\text{ОР}}$ — угол между проекцией на поверхность Земли линии, соединяющей центр ОР с точкой расположения РРС, и направлением от РРС на ЗС; $\varphi_{\text{РРС}}$ — угол меду осью ДНА РРС (которая лежит в горизонтальной плоскости в точке расположения РРС, т. е. угол возвышения антенны РРС равен 0) и направлением от РРС на ЗС; $\theta_{\text{р.д}}$ — угол рассеяния. Остальные обозначения на рис. 5.23 поясняются ниже.

Высота цилиндра дождевой ячейки определяется среднестатистической высотой дождя $h_{\text{д}}$, значение которой зависит от высоты нулевой изотермы (замерзания воды) h_0, имеющей определенное значение для конкретной территории Земного шара [15]. Значения $h_{\text{д}}$

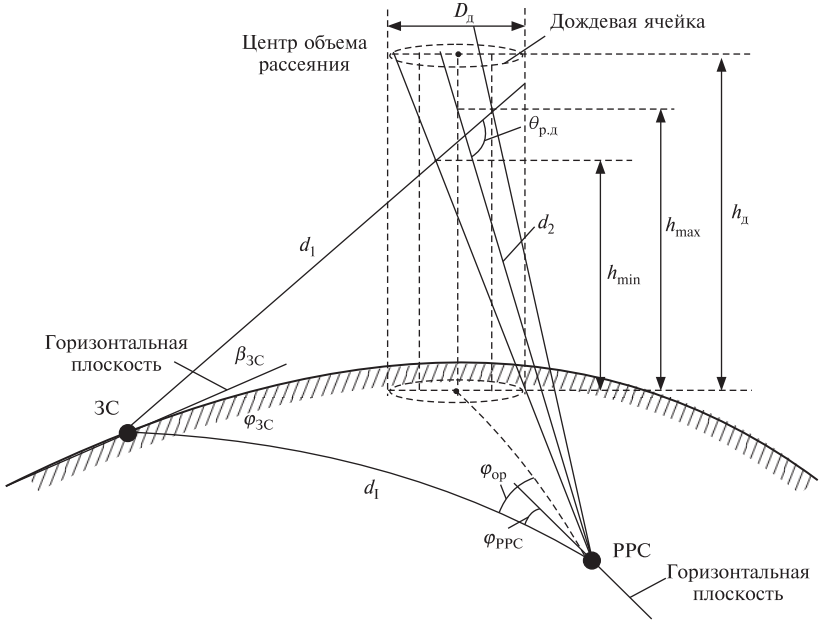


Рис. 5.23. Ситуационный план ЭМО, обусловленной распространением МС из-за рассеяния дождем вне ПБК

Таблица 5.5

Высота дождя в различных дождевых зонах территории России

Индекс дождевой климатической зоны	A	C	E	F	K
$h_д$, км	1,36	3,36	3,36	3,36	3,36

для дождевых климатических зон на территории России приведены в табл. 5.5.

Обычно данный механизм распространения МС используется при расчете помех между ЗС спутниковых систем и наземными станциями ЦРРЛ. Особенностью данной ситуации является то, что ДНА ЗС существенно меньше, чем ширина ДНА РРС, и это позволяет упростить расчетные соотношения и повысить надежность прогнозирования характеристик МС из-за рассеяния дождем. Ниже рассматривается метод расчета потерь именно для этого варианта ЭМО, показанного условно на рис. 5.23 в виде геометрии трассы распространения МС через общий ОР. Можно также отметить, что в литературе имеются аналитические соотношения для ряда других практических ситуаций, например в [5].

Потери распространения МС из-за рассеяния дождем $L_{РРД}(d_I, T_I)$ для заданного процента времени T_I могут быть выражены соотноше-

нием [6]

$$L_{\text{РРД}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 197 - 10\lg(K_{\text{а}}) + 20\lg(d_{\text{т}}) - 20\lg(f_{\text{I}}) - z_{\text{д}}(T_{\text{I}}) + \Delta_{\text{д}}(T_{\text{I}}) + \\ + L_g - C_{\text{д}}(T_{\text{I}}) - L_{\text{д.р}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}), \qquad (5.117)$$

где $K_{\text{а}}$ — КПД антенны ЗС, типовое значение $K_{\text{а}} = 0{,}6$; $d_{\text{т}}$ — расстояние между станциями через центр ОР; f_{I} — частота МС, ГГц; $z_{\text{д}}(T_{\text{I}})$ — параметр отражаемости единичного объема дождя ниже или выше высоты дождя, мм^6/м^3; $\Delta_{\text{д}}(T_{\text{I}})$ — поправочный параметр модели распространения МС из-за рассеяния дождем, зависящий от интенсивности дождя, частоты и угла рассеяния сигнала, дБ; L_g — ослабление в кислороде и парах воды, рассчитываемое в соответствии с (5.40); $C_{\text{д}}(T_{\text{I}})$ — эффективная передаточная функция ОР; $L_{\text{д.р}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — результирующие потери распространения МС в дожде между ЗС и РРС.

В (5.117) показатель $d_{\text{т}}$, км, определяется из соотношения

$$d_{\text{т}} = d_1 + d_2, \qquad (5.118)$$

где d_1 и d_2 — расстояния от ЗС до центра ОР и от центра ОР до РРС соответственно (указаны на рис. 5.23), которые находятся из соотношений [5]

$$d_1 = \frac{d_{\text{I}}^2}{2(\bar{R}_{\text{З}} \sin\beta_{\text{ЗС}} + d_{\text{I}} \cos\beta_{\text{ЗС}} \cos\varphi_{\text{ЗС}})}; \qquad (5.119)$$

$$d_2 = \sqrt{d_1^2 + 2\bar{R}_{\text{З}} d_1 \sin\beta_{\text{ЗС}}}. \qquad (5.120)$$

В соотношениях (5.119), (5.120) $\bar{R}_{\text{З}}$ — медианное значение эффективного радиуса Земли при стандартной атмосфере, равное 8500 км; $\beta_{\text{ЗС}}$ — угол возвышения оси ДНА ЗС (см. рис. 5.23); $\varphi_{\text{ЗС}}$ — угол между проекцией оси ДНА ЗС на землю и направлением на РРС (см. рис. 5.23).

На рис. 5.24–5.26 соотношения (5.118)–(5.120) представлены в графической форме.

В (5.118) величина $z_{\text{д}}(T_{\text{I}})$ определяется по формуле [6]

$$z_{\text{д}}(T_{\text{I}}) = 26 + 14\lg(I_{\text{д}}), \qquad (5.121)$$

где $I_{\text{д}}$ — интенсивность дождя для заданного процента времени, определяемая с помощью рис. 5.27 [1].

Соотношение (5.121) представлено на рис. 5.28 в графической форме.

В (5.117) величина $\Delta_{\text{д}}(T_{\text{I}})$ определяется из соотношения [6]

$$\Delta_{\text{д}}(T_{\text{I}}) = \begin{cases} 10\lg\{I_{\text{д}}^{0,4} \cdot 10^{-3}[2(f_{\text{I}} - 10)^{1,6}(1 + \cos\theta_{\text{р.д}}) + \\ \quad + 2{,}5(f_{\text{I}} - 10)^{1,7}(1 - \cos\theta_{\text{р.д}})]\} & \text{при } f_{\text{I}} > 10 \text{ ГГц}; \\ 0 & \text{при } f_{\text{I}} \leqslant 10 \text{ ГГц}, \end{cases} \qquad (5.122)$$

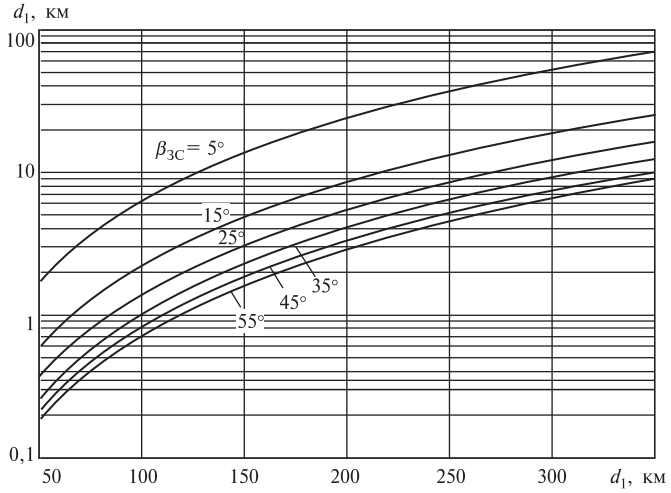


Рис. 5.24. Зависимость расстояния d_1 от d_I и угла β_{3C}

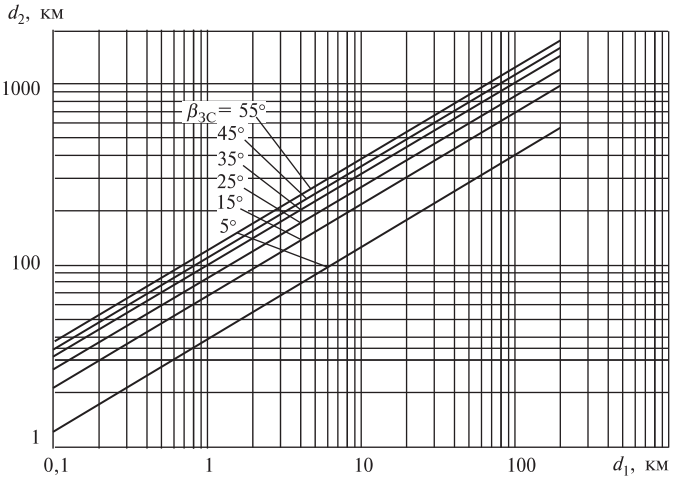


Рис. 5.25. Зависимость расстояния d_2 от d_1 и угла β_{3C}

где $\theta_{\text{р.д}}$ — угол рассеяния сигнала на трассе распространения МС (см. рис. 5.23) рассчитывается по формуле [5]

$$\theta_{\text{р.д}} = \arccos\left(\frac{d_\text{I}^2 - d_1^2 - d_2^2}{2d_1 d_2}\right). \qquad (5.123)$$

На рис. 5.29 в качестве иллюстрации приведена зависимость показателя $\Delta_\text{д}$ от угла рассеяния на частотах 5...40 ГГц для двух дождевых климатических зон (E и F) при фиксированном проценте времени $T_\text{I} = 0{,}01$ %.

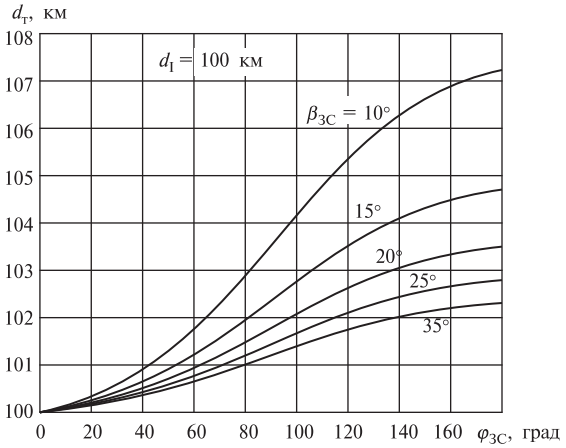


Рис. 5.26. Зависимость расстояния $d_т$ от углов $\beta_{ЗС}$ и $\varphi_{ЗС}$

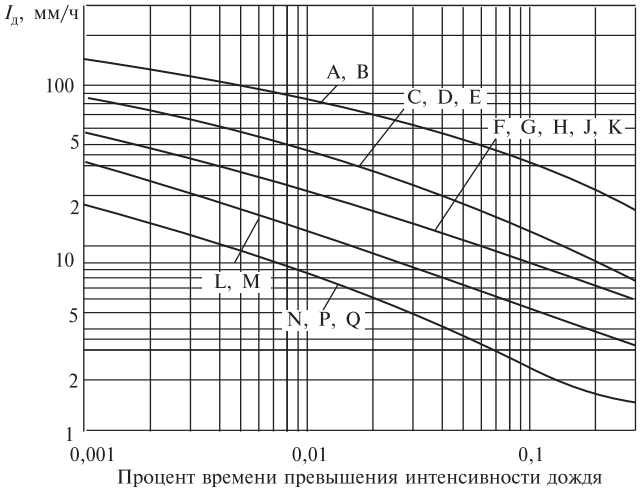


Рис. 5.27. Статистические распределения интенсивности дождя для разных дождевых климатических зон Земного шара

В (5.117) параметр $C_д$ определяется соотношением [6]

$$C_д = \int_{h_{\min}}^{h_{\max}} G_{РРС}(h)\zeta(h)\,dh, \tag{5.124}$$

где $G_{РРС}(h)$ — зависимость коэффициента усиления антенны РРС в ОР от высоты; $\zeta(h)$ — зависимость отражаемости ОР от высоты; $h_{\min}$

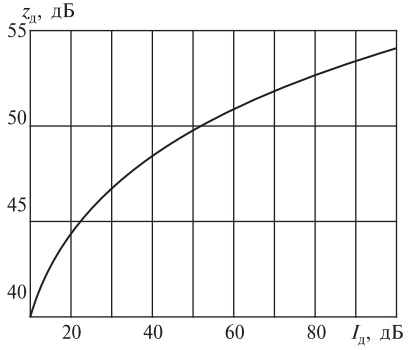


Рис. 5.28. Зависимость величины $z_д$ от интенсивности дождя $I_д$

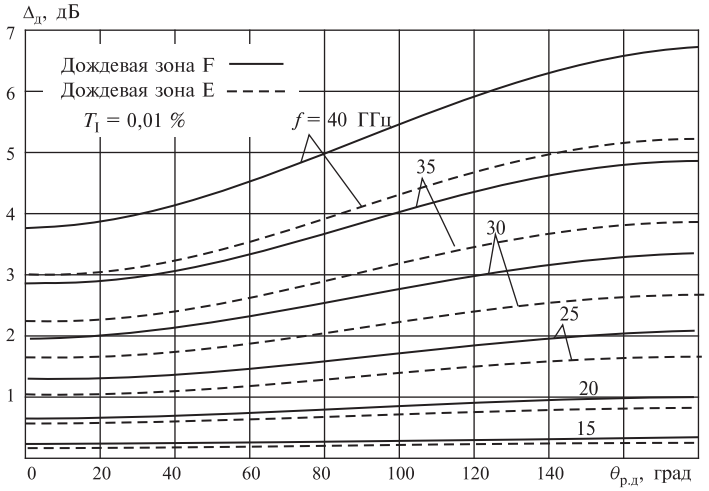


Рис. 5.29. Зависимость величины $\Delta_д$ от угла рассеяния $\theta_{р.д}$ на частотах 5. . . 40 ГГц в дождевых климатических зонах E и F

и $h_{\max}$ — минимальная и максимальная высота ОР,

$$h_{\min} = \frac{d_I^2}{2\bar{R}_З}; \tag{5.125}$$

$$h_{\max} = h_{\min} + \frac{1{,}5 d_2 \sin\left(\beta_{ЗС} + \dfrac{d_1 \cos\beta_{ЗС}}{\bar{R}_З}\right)}{\sqrt{10^{0{,}1 G_{PPC}}}\sin\theta_{р.д}}. \tag{5.126}$$

В (5.124) параметр $\zeta(h)$ определяется соотношениями [6]

$$\zeta(h) = \begin{cases} 1 & \text{для } h \leqslant h_д; \\ 10^{-0{,}65(h-h_д)} & \text{для } h > h_д, \end{cases} \tag{5.127}$$

где $h_д$ — средняя высота дождя, значения которой приведены в табл. 5.5.

Таблица 5.6

Значения коэффициентов $k_г$, $k_в$, $k_{г1}$ и $k_{в1}$ в зависимости от частоты

Частота, ГГц	$k_г$	$k_в$	$k_{г1}$	$k_{в1}$
5	0,001103	0,0009829	1,2338	1,1805
6	0,001813	0,001603	1,3068	1,2662
7	0,002915	0,002560	1,3334	1,3086
8	0,004567	0,003996	1,3275	1,3129
9	0,006916	0,006056	1,3044	1,2937
10	0,01006	0,008853	1,2747	1,2636
12	0,01882	0,01680	1,2168	1,1994
15	0,03689	0,03362	1,1549	1,1275
20	0,07504	0,06898	1,0995	1,0663
25	0,1237	0,1125	1,0604	1,0308
30	0,1864	0,1673	1,0202	0,9974
35	0,2632	0,2341	0,9789	0,9630
40	0,3504	0,3104	0,9394	0,9293
45	0,4426	0,3922	0,9040	0,8981
50	0,5346	0,4755	0,8735	0,8705
60	0,7039	0,6347	0,8266	0,8263
70	0,8440	0,7735	0,7943	0,7948
80	0,9552	0,8888	0,7719	0,7723
90	1,0432	0,9832	0,7557	0,7558
100	1,1142	1,0603	0,7434	0,7434

В (5.117) параметр $L_{д.р}(d_I, T_I)$ определяется по формуле

$$L_{д.р}(d_I, T_I) = G_{РРС} - L_{д1}(d_I, T_I) - L_{д2}(d_I, T_I), \tag{5.128}$$

где $G_{РРС}$ — коэффициент усиления антенны РРС в направлении на центр ОР; $L_{д1}$ и $L_{д2}$ — потери распространения МС на участке от ЗС до ОР и на участке от ОР до РРС:

$$\begin{aligned} L_{д1}(d_I, T_I) &= \gamma_д l_д [1 - \exp(-d_1/l_д)] / \operatorname{tg}(\beta_{ЗС}); \\ L_{д2}(d_I, T_I) &= \gamma_д l_д [1 - \exp(-d_2/l_д)] / \operatorname{tg}(\beta_{ЗС}), \end{aligned} \tag{5.129}$$

где $l_д$ — эффективная длина пути сигнала в дожде,

$$l_д = 600 I_д^{-0,5} 10^{-(I_д+1)^{0,19}}. \tag{5.130}$$

В (5.129) $\gamma_д$ — погонное ослабление в дожде, дБ/км,

$$\gamma_д = k I_д^{k_1}, \tag{5.131}$$

здесь k и k_1 — коэффициенты аппроксимации зависимости погонного ослабления в дожде от частоты:

$$\begin{aligned} k &= 0{,}5[k_г + k_в + (k_г - k_в)\cos^2(\beta_{ЗС})]; \\ k_1 &= 0{,}5[k_г k_{г1} + k_в k_{в1} + (k_г k_{г1} - k_в k_{в1})\cos^2(\beta_{ЗС})]/k, \end{aligned} \tag{5.132}$$

где $k_г$, $k_{г1}$, $k_в$, $k_{в1}$ — коэффициенты аппроксимации частотной зависимости погонного ослабления в дожде для горизонтальной и вертикальной поляризации сигнала, значения которых приведены в табл. 5.6 [16].

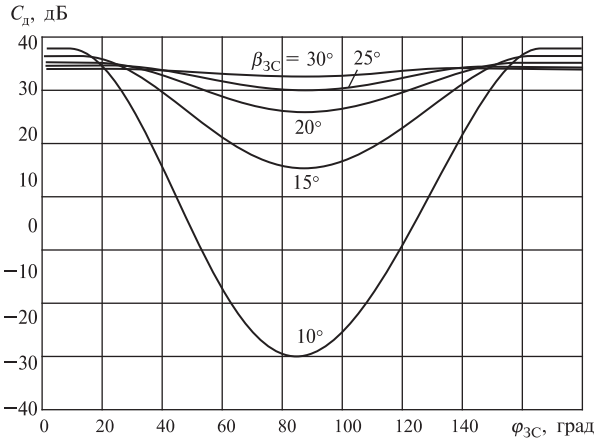


Рис. 5.30. Зависимость параметра $C_д$ от углов $\varphi_{ЗС}$ и $\beta_{ЗС}$

При расчетах ДНА РРС описывается функцией вида [6]

$$G_{РРС}(h) = \exp\{-4\ln[2(h - h_д + 0{,}36)/\Delta h_{0,5}]^2\}, \tag{5.133}$$

где

$$\Delta h_{0,5} = h_{\max} - h_{\min} \tag{5.134}$$

— разность высот точек пересечения осью антенны ЗС луча антенны РРС по уровню 0,5 (точки −3 дБ) [5].

На рис. 5.30 приведена в графической форме зависимость показателя $C_д$ от углов $\beta_{ЗС}$ и $\varphi_{ЗС}$.

Приведенные выше соотношения (5.117)–(5.134) определяют наихудшие условия взаимодействия станций, возникающие при пересечении осей ДНА ЗС и РРС при значении угла $\varphi_{ОР}$, определяемого по формуле [5]

$$\varphi_{ОР} = \tag{5.135}$$

$$= \arccos \frac{2\bar{R}_З \sin\beta_{ЗС} + d_I \cos\varphi_{РРС}\cos\beta_{ЗС}}{\sqrt{(d_I\cos\beta_{ЗС})^2 + 4\bar{R}_З\sin\beta_{ЗС}(\bar{R}_З\sin\beta_{ЗС} + d_I\cos\varphi_{РРС}\cos\beta_{ЗС})}}.$$

На рис. 5.31 соотношение (5.135) в качестве иллюстрации приведено в графической форме при фиксированном значении $\varphi_{РРС} = 60°$.

Если направление оси ДНА РРС не совпадает с направлением на центр ОР, т. е. углы $\varphi_{ОР}$ и $\varphi_{РРС}$ (рис. 5.23) не одинаковы, то необходимо учесть дополнительное ослабление за счет ДНА РРС в направлении ОР по формуле

$$G_{РРС}(|\varphi_{РРС} - \varphi_{ОР}|) = G_{РРС} + F_{а.РРС}(|\varphi_{РРС} - \varphi_{ОР}|), \tag{5.136}$$

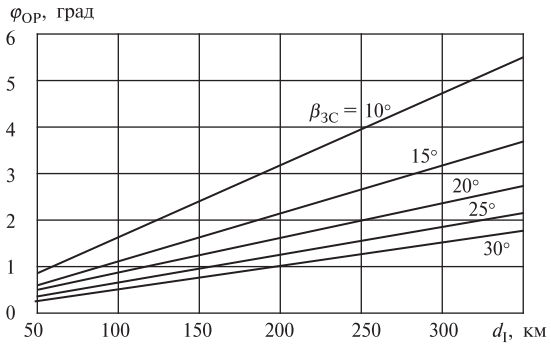


Рис. 5.31. Зависимость угла $\varphi_{\text{ОР}}$ от расстояния между станциями d_{I} и угла возвышения антенны ЗС $\beta_{\text{ЗС}}$ при $\varphi_{\text{РРС}} = 60°$

где $G_{\text{РРС}}$ — коэффициент усиления антенны РРС в осевом направлений, дБ; $F_{\text{а.РРС}}(\cdot)$ — значение ДНА РРС для угла отклонения от оси, равного $|\varphi_{\text{РРС}} - \varphi_{\text{ОР}}|$.

Условие межсистемной ЭМС при воздействии МС из-за рассеяния дождем имеет вид

$$L_{\text{I2.н}} = \bar{L}_{\text{s}} + F_{\text{а.РРС}}(|\varphi_{\text{РРС}} - \varphi_{\text{ОР}}|) + \rho_{\text{I.н}} - a_{\text{I}} - \Delta P_{\text{пд}} - \Delta G_{\text{пд}} + \Delta L_{\text{АВТ}}. \quad (5.137)$$

Можно отметить, что в связи с принятыми предположениями о том, что ось ДНА ЗС ориентирована точно на ОР, ослабление ДНА антенны ЗС в (5.137) не учитывается.

5.4. Алгоритм анализа межсистемной ЭМС ЦРРЛ

Общий алгоритм анализа межсистемной ЭМС ЦРРЛ с другими СРС приведен на рис. 5.32. На рисунке приняты следующие обозначения: ИД ЭМО — исходные данные общей ЭМО, существующей вокруг проектируемой ЦРРЛ; i — номер ЭМО, относящейся к конкретной i-й приемной станции; $N_{\text{ЭМО}}$ — число анализируемых ЭМО. Здесь предполагается, что ИД ЭМО организованы таким образом, что число анализируемых частных ЭМО равно общему числу приемных станций в ЦРРЛ и других СРС. Такое формирование ИД является простым, но очень надежным методологическим моментом реализации алгоритма анализа ЭМС сложной ЭМО.

На рис. 5.33 приведен алгоритм проверки выполнения условий ЭМС для i-й ЭМО. На рисунке приняты следующие дополнительные обозначения: $n_{\text{м}}$ — номер МС в i-й (частной) ЭМО; $T_{\text{I}n1}$ — ПНС в i-й ЭМО, обусловленный воздействием $n_{\text{м}}$-го МС типа 1; $T_{\text{I}n2}$ — ПНС в i-й ЭМО, обусловленный воздействием $n_{\text{м}}$-го МС типа 2; $T_{\text{I}n}$ — результирующий ПНС в i-й ЭМО, обусловленный воздействием $n_{\text{м}}$-го

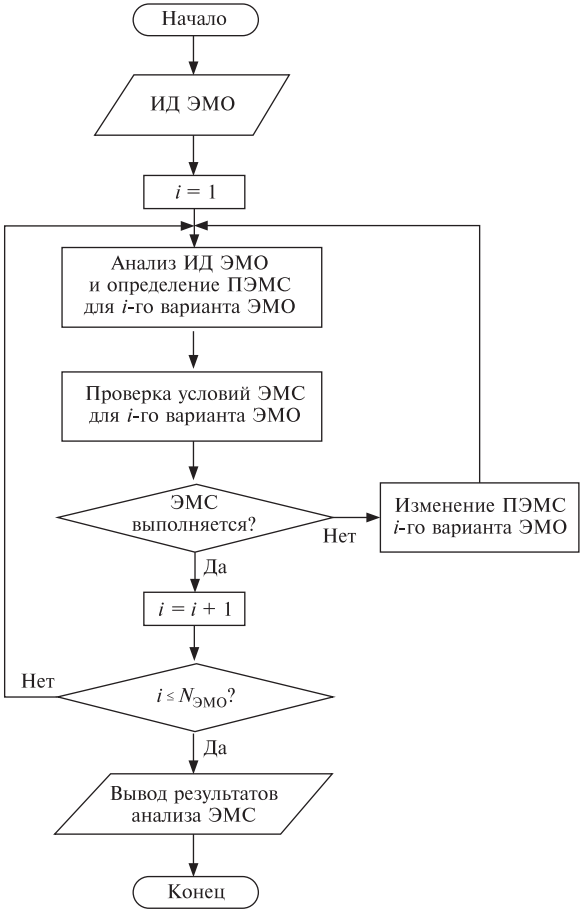


Рис. 5.32. Общий алгоритм анализа межсистемной ЭМС ЦРРЛ с другими СРС

МС; T_{In1} — ПНС в i-й ЭМО, обусловленный воздействием $n_м$-го МС типа 1; T_{Ii} — ПНС в i-й ЭМО, обусловленный воздействием всех МС; $N_{мi}$ — число МС, действующих в i-й ЭМО; E_i — флаг выполнения условий ЭМС.

На рис. 5.34 показана в качестве иллюстрации общая ситуация с ЭМО, складывающейся вокруг любой ЦРРЛ, в виде наличия некоторого количества СРС различных типов, расположенных на разном расстоянии от данной ЦРРЛ.

Таким образом, для каждой РРС (точнее ее приемника) проектируемой ЦРРЛ образуется/существует i-я ЭМО, обусловленная воздействием N_{mi} числа МС от всех мешающих станций других СРС, окружающих проектируемую ЦРРЛ. Для каждой приемной станции,

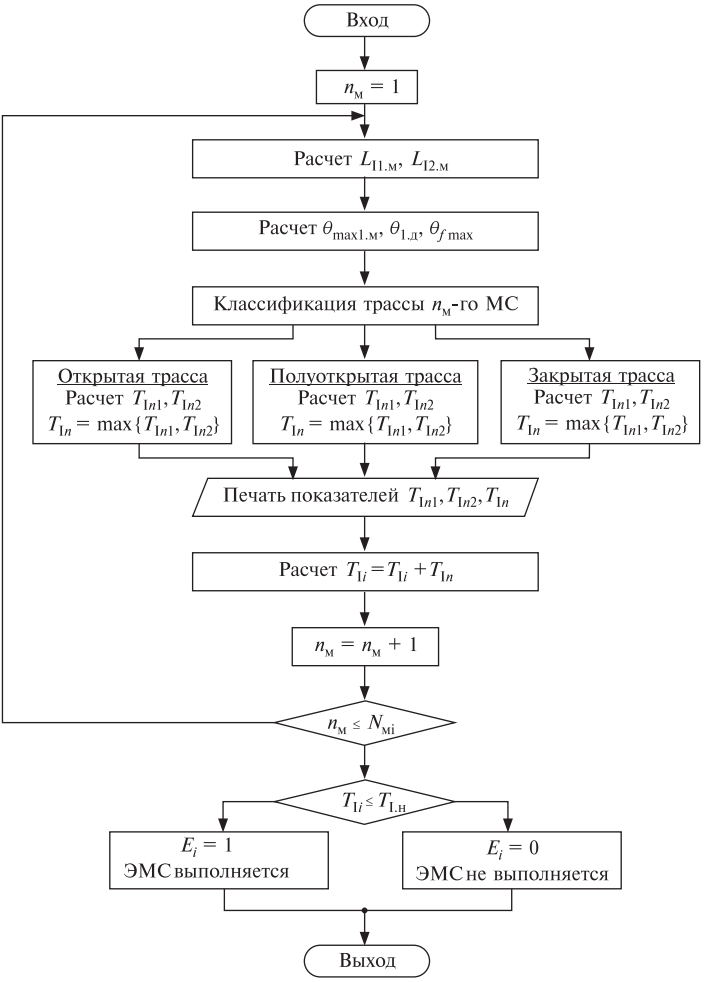


Рис. 5.33. Алгоритм проверки выполнения ЭМС для i-го варианта ЭМО

относящейся к какой-либо другой СРС, также существует своя i-я ЭМО, обусловленная воздействием N_{mi} числа МС от всех мешающих РРС проектируемой ЦРРЛ и от станций других СРС, которые могут быть источниками МС для нее. Общее число i-х ЭМО будет равно общему числу приемных станций в проектируемой ЦРРЛ и во всех других СРС, расположенными на территории анализа ЭМО (ТА ЭМО) и параметры которых отвечают необходимому условию мешающего воздействия, определяемого соотношением (5.9). Размеры ТА ЭМО вокруг ЦРРЛ определяются расстоянием $d_{ЭМО}$ (рис. 5.34), которое зависит от типа радиоклиматической зоны, к которой относится

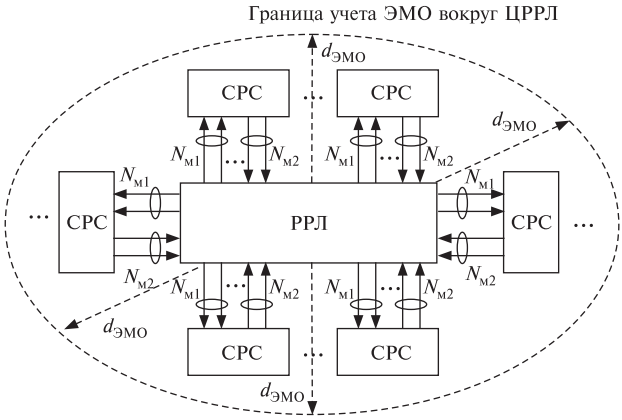


Рис. 5.34. К определению параметров межсистемных МС между ЦРРЛ и другими СРС

та часть ТА ЭМО, в пределах которой определяется $d_{ЭМО}$. Значения $d_{ЭМО}$ для разных типов радиоклиматических зон Земного шара приведены в табл. 5.7 [17].

Таблица 5.7

Максимальные расстояния учета ЭМО (влияния МС) от приемной/передающей станции на частотах до 60 ГГц

Код типа радиоклиматической зоны (табл. 5.2)	$d_{ЭМО}$, км
A1	500
A2	375
B	900
C	1200

Для частот выше 60 ГГц расстояние $d_{ЭМО}$ определяется по формуле [17]

$$d_{ЭМО} = 97 - 10\lg(T_{I.н}). \qquad (5.138)$$

Число окружающих СРС на первом этапе анализа ЭМО, как правило, неопределенно, и необходимо исходить из наихудших предположений о возможности мешающего влияния множества окружающих СРС. То есть на первом этапе определения исходных данных для анализа ЭМС устанавливается факт наличия окружающих СРС. Отбор же из их числа СРС, которые могут потенциально взаимодействовать с данной ЦРРЛ, должен проводиться более детально на следующем этапе подготовки исходных данных.

В заключение следует еще раз подчеркнуть важность этапа подготовки достоверных исходных данных по существующей ЭМО в случае сложных ЭМО вокруг ЦРРЛ, обусловленных наличием большого числа окружающих СРС. Неточности на этом этапе могут явиться причиной последующих серьезных ошибочных решений при анализе ЭМС.

5.5. Примеры расчета

Пример 5.1. Проверить выполнение условий ЭМС между РРС однопролетной ЦРРЛ с модуляцией типа 64-КАМ, при воздействии на

Таблица 5.8

Отсчетные значения расстояний и высот профиля

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d_n, км	0	2	5	10	15	20	27	35	45	54	65	73	85	90	96	98	100
h_n, м	115	120	115	113	110	111	105	108	105	102	100	110	106	104	110	112	116

нее МС от ЗС, работающей в той же полосе частот. Принять следующие значения параметров: рабочие частоты РРС и ЗС в диапазоне 6 ГГц; расстояние между РРС и ЗС 100 км; протяженность пролета ЦРРЛ 45 км; высота антенны РРС над землей 55 м; мощность передатчика РРС 0,8 Вт; потери в передающем АФТ РРС 2,3 дБ; диаметр антенн РРС 2 м; угол между осью ДНА РРС и направлением на ЗС 10°; широта расположения ЗС 50° с.ш.; угол возвышения антенны ЗС 25°; мощность передатчика ЗС 1 кВт; высота фазового центра антенны ЗС над землей 12 м; коэффициент усиления антенны ЗС 58 дБ; угол между осью ДНА ЗС и направлением на РРС 9°; потери в передающем АФТ ЗС 2,9 дБ; ЦРРЛ и ЗС расположены в сухопутном регионе; ослабление МС за счет АЧХ приемника 0 дБ. Отсчетные значения расстояний и высот профиля приведены в табл. 5.8.

Ситуационный план имеет вид, показанный на рис. 5.35.

Решение. В этом случае в соответствии с данными табл. 5.1 имеем следующие допустимые значения показателей ЭМС для ЦРРЛ: $p_{\text{ош.н}} = 10^{-3}$; $T_{\text{РРЛ.н}} = 0{,}015$ % месяца.

По (5.8) рассчитывается допустимое значение ПНС из-за воздействия МС от ЗС

$$T_{\text{I.н}} = 0{,}1T_{\text{РРЛ.н}} = 0{,}1 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-2} = 1{,}5 \cdot 10^{-3}\ \%.$$

По табл. 5.2 для модуляции вида 64-КАМ определяется значение параметра $\rho_{\text{I.н}}$, которое составляет 26 дБ.

Рассчитывается длина волны λ и параметр $D_{\text{а}}/\lambda$:

$$\lambda_{(\text{см})} = 30/f_{\text{РРЛ(ГГц)}} = 30/6 = 5 \text{ см}; \quad D_{\text{а}}/\lambda = 200/5 = 40.$$

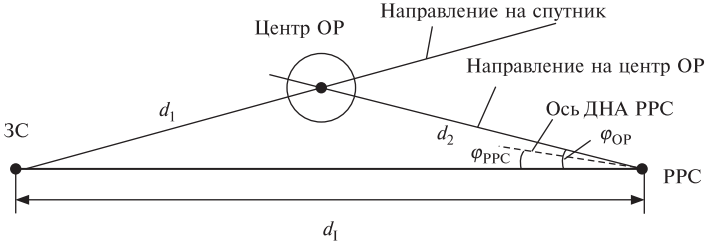


Рис. 5.35. Ситуационный план ЭМО из-за рассеяния МС дождем

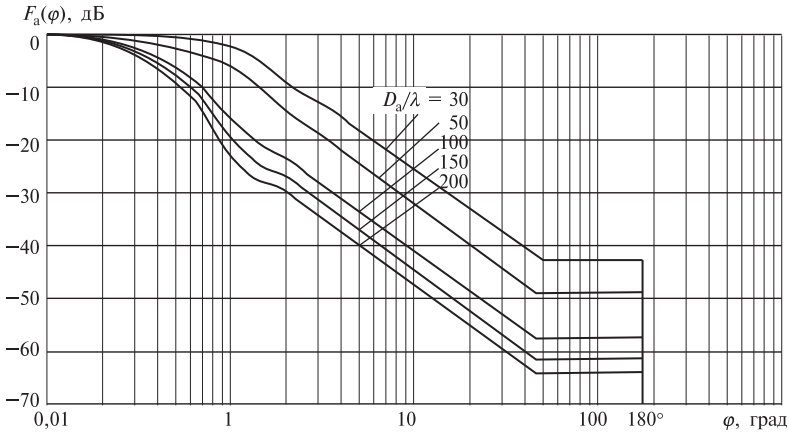


Рис. 5.36. Эталонные ДНА РРС

Рассчитывается коэффициент усиления антенны, дБ, [2]

$$G_{\text{РРС}} = 10\lg[(\pi D_{\text{a}}/\lambda)^2 K_{\text{и.п}}], \tag{5.139}$$

где $K_{\text{и.п}}$ — коэффициент использования поверхности зеркала; может быть принят равным $K_{\text{и.п}} = 0{,}7$. Подставляя данные в (5.139), получаем

$$G_{\text{РРС}} = 10\lg[3{,}14^2(40)^2 0{,}7] = 40{,}4 \text{ дБ}.$$

При рассчитанном выше параметре $D_{\text{a}}/\lambda = 40$ и заданном значении угла прихода МС от ЗС на РРС $\varphi_{\text{РРС}} = 10°$ по рис. 5.36 [1] определяется значение ДНА РРС в направлении прихода МС $F_{\text{a.РРС}}(\varphi_{\text{РРС}})$, которое составит примерно -28 дБ.

Рассчитывается коэффициент усиления антенны РРС в направлении ЗС

$$G_{\text{РРС}}(\varphi_{\text{РРС}}) = G_{\text{РРС}} + F_{\text{a.РРС}}(\varphi_{\text{РРС}}) = 40{,}4 + (-28) = 12{,}4 \text{ дБ}.$$

Рассчитываются значения ДНА ЗС по формуле [1]

$$F_{\text{a.ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = 29 - 25\lg(\varphi_{\text{ЗС}}) - G_{\text{ЗС}} = 29 - 25\lg 9 - 58 = -52{,}8 \text{ дБ}$$

и коэффициента усиления в направлении РРС

$$G_{\text{ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = G_{\text{ЗС}} + F_{\text{a.ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = 58 - 52{,}8 = 5{,}2 \text{ дБ}.$$

Рассчитывается медианное значение потерь на пролете ЦРРЛ $\bar{L}_{\text{s}}$ по формуле [2]

$$\bar{L}_{\text{s}} = 20\lg[4\pi d_{\text{s(км)}}/\lambda_{\text{(км)}}], \tag{5.140}$$

подставляя в которую данные, получаем

$$\bar{L}_{\text{s}} = 20\lg[4 \cdot 3{,}14 \cdot 45/(5 \cdot 10^{-5})] = 141{,}1 \text{ дБ}.$$

Рассчитываются параметры $\Delta P_{\text{пд}}$; $\Delta G_{\text{пд}}$; $\Delta L_{\text{АВТ}}$ в соответствии с исходными данными:

$$\Delta P_{\text{пд}} = 10\lg[P_{\text{пд.РРС(Вт)}}] - 10\lg[P_{\text{пд.ЗС(Вт)}}] = 10\lg 0{,}8 - 10\lg 1000 = \\ = 0 - 30 = -31 \text{ дБ};$$

$$\Delta G_{\text{пд}} = G_{\text{пд.РРС}} - G_{\text{пд.ЗС}} = 40{,}4 - 58 = -17{,}6 \text{ дБ};$$

$$\Delta L_{\text{АВТ}} = L_{\text{АВТ.РРС}} - L_{\text{АВТ.ЗС}} = 2{,}3 - 2{,}9 = -0{,}6 \text{ дБ}.$$

Далее по формуле (5.12) рассчитывается значение

$$L_{\text{П1.н}} = 141{,}1 + (-28) + (-52{,}8) + 26 - 0 - (-30) - (-17{,}6) + (-0{,}6) = \\ = 133{,}3 \text{ дБ}.$$

Далее по (5.26) при значении $\Delta N = 45$ ед./км рассчитывается значение параметра

$$\bar{m}_{\text{з}} = 157/(157 - 45) = 1{,}4,$$

подставляя которое в (5.25), получаем медианное значение эффективного радиуса Земли

$$\bar{R}_{\text{З}} = 6371 \cdot 1{,}4 = 8931 \text{ км}.$$

Определяются высоты антенн мешающей и приемной станции над уровнем моря по формулам:

$$h_{\text{a.I.м}} = h_{\text{a.I}} + h_{n0}; \tag{5.141}$$

$$h_{\text{a.s.м}} = h_{\text{a.s}} + h_{N_{\text{т}}-1}, \tag{5.142}$$

где h_{n0} и $h_{N_{\text{т}}-1}$ — высоты профиля в точках расположения мешающей и приемной станции соответственно; значение h_{n0} соответствует значению h_n при $n = 0$ в табл. 5.8 и составляет $h_{n0} = 115$ м, а $h_{N_{\text{т}}-1}$ соответствует h_n при $n = 16$ и составляет $h_{N_{\text{т}}-1} = 116$ м. Подставляя данные в (5.140), (5.141), получаем

$$h_{\text{a.I.м}} = 12 + 115 = 127 \text{ м};$$

$$h_{\text{a.s.м}} = 55 + 116 = 171 \text{ м}.$$

По (5.33) рассчитывается значение параметра

$$\theta_{td} = (171 - 127)/100 - (1000 \cdot 100)/(2 \cdot 8931) = -4{,}9 \text{ мрад}.$$

По (5.27)–(5.29) рассчитывается угол возвышения горизонта мешающей станции $\theta_{\text{г.I}}$ как максимальное значение углов возвышения различных точек профиля θ_n. Результаты расчета θ_n приведены в табл. 5.9.

Как видно из табл. 5.9, максимальный угол возвышения θ_n наблюдается в 5-й точке профиля и составляет $\theta_{n\,\max} = -1{,}92$ мрад. Таким образом, имеем угол возвышения горизонта мешающей станции

Таблица 5.9

Углы возвышения, мрад, в различных точках профиля

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
θ_n	−3,6	−2,7	−1,96	−1,97	−1,92	−2,3	−2,5	−3,0	−3,5	−4,0	−4,3	−5,0	−5,3	−5,5	−5,6
θ_j	−6,0	−5,9	−5,7	−5,5	−5,2	−5,0	−4,6	−4,3	−4,1	−3,9	−3,8	−5,2	−7,3	−1,5	−2,9

$\theta_{\text{г.I}} = -1{,}92$ мрад. Далее проверяется условие (5.32), которое в данном случае выполняется. Это означает, что трасса распространения МС в ПБК является закрытой и дальнейший расчет потерь распространения МС типа 1 выполняется по соотношениям (5.79)–(5.85); (5.38)–(5.40); (5.43)–(5.78); (5.86)–(5.88) и (5.89)–(5.113).

По (5.29)–(5.31) рассчитывается угол возвышения горизонта приемной станции $\theta_{\text{г.s}}$ как максимальное значение углов возвышения различных точек профиля θ_j. Результаты расчета θ_j приведены в табл. 5.9. Как видно из табл. 5.9, максимальный угол возвышения θ_j наблюдается в 11-й точке профиля и составляет $\theta_{j\,\max} = -3{,}8$ мрад. Таким образом, имеем угол возвышения горизонта приемной станции $\theta_{\text{г.s}} = -3{,}8$ мрад.

По (5.24) находится угол рассеяния

$$\theta_{\text{р.т}} = 1000 \cdot 100/8931 + (-1{,}92) + (-3{,}8) = 5{,}5 \text{ мрад.}$$

По (5.88) рассчитывается параметр

$$L_{\text{а}} = 0{,}051 \exp(0{,}055[12{,}4 + 5{,}2]) = 0{,}14 \text{ дБ.}$$

По (5.87) рассчитывается параметр

$$L_f = 25 \lg(6) - 2{,}5[\lg(6/2)]^2 = 18{,}9 \text{ дБ.}$$

По рис. 5.13 для частоты 6 ГГц при плотности водяных паров $\text{П} = 3$ г/м^3 определяются значения параметра $\gamma_{\text{H}_2\text{O}} = 8 \cdot 10^{-4}$ и параметра $\gamma_{\text{O}_2} = 6 \cdot 10^{-3}$, подставляя которые в (5.40) рассчитывается значение потерь в газах атмосферы L_g для тропосферной составляющей

$$L_g = (6 \cdot 10^{-3} + 8 \cdot 10^{-4}) \cdot 100 = 0{,}68 \text{ дБ.}$$

Подставляя данные в (5.86) и стандартное значение индекса рефракции $N_0 = 315$, получаем значение потерь распространения МС из-за ДТР

$$L_{\text{ДТР}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 190 + 18{,}9 + 20 \lg(100) + 0{,}573 \cdot 5{,}5 - 0{,}15 \cdot 315 + \\ + 0{,}14 + 0{,}68 - 10{,}1\{-\lg[0{,}3(1{,}5 \cdot 10^{-3})^{1{,}15}/50]\}^{0{,}7} = 172{,}4 \text{ дБ.}$$

Далее по соотношениям (5.38)–(5.39) выполняется расчет потерь распространения МС в ПБК на условной открытой трассе $L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$; по соотношениям (5.43)–(5.78) выполняется расчет потерь распространения МС в ПБК на полузакрытой трассе $L_{\text{п.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ и по соотношениям (5.89)-(5.113) — потерь распространения $L_{\text{ПТВ}}$ из-за ПТВ/

Таблица 5.10

Расчетные параметры МС типа 1, дБ

$L_{\text{ПТВ}}$	$L_{\text{д.п}}$	$\bar{L}_{\text{д.п}}$	$L_{\text{о.тр}}$	$L_{\text{о.тр.}T_{\text{т}}}$	$L_{\text{о.д.м}}$	$L_{\text{о.ПТВ}}$	$L_{\text{д.ПТВ}}$	$L_{\text{ДТР}}$	$L_{\text{I}.m}$	$L_{\text{з.тр}}$	$L_{\text{I1.н}}$
156,1	134,1	216,7	133,9	144,8	134,2	156,1	134,2	172,4	134,2	134,2	133,3

Таблица 5.11

Расчетные параметры МС типа 2

d_1, км	d_2 км	d_T км	$C_{\text{д}}$ дБ	$\varphi_{\text{ОР}}$ град	$\Delta_{\text{д}}$ дБ	$L_{\text{д1}}$ дБ	$L_{\text{д2}}$ дБ	$z_{\text{д}}$ дБ	L_g дБ	$L_{\text{РРД}}$ дБ	$L_{\text{I2.н}}$ дБ
1,4	98,8	100,2	−26,2	0,1	0	0,16	0,15	55,5	0,9	169	185,4

ОСН. Полученные значения $L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$, $L_{\text{п.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$, $L_{\text{ДТР}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ и $L_{\text{ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ используются при расчете общих потерь распространения МС типа 1 по соотношению (5.79). Основные результаты расчета названных показателей приведены в табл. 5.10.

Как видно из табл. 5.10, полученное значение потерь распространения МС типа 1 $L_{\text{I1}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = L_{\text{з.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 134{,}2$ превышает допустимое значение $L_{\text{I1.н}} = 133{,}3$ дБ, т. е. условие (5.22) выполняется, что указывает на выполнение условий межсистемной ЭМС в ПБК.

Далее необходимо выполнить проверку условий межсистемной ЭМС вне ПБК (т. е. при распространении МС из-за рассеяния дождем). Для этого по (5.137) рассчитываются допустимые потери для МС типа 2 $L_{\text{I2.н}}$ и потери $L_{\text{I2}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ по соотношениям (5.116)–(5.136) и затем делается проверка условия (5.23). Результаты такого расчета приведены в табл. 5.11.

Как видно из табл. 5.11, полученное значение потерь распространения МС типа 2 $L_{\text{I2}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = L_{\text{РРД}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 169$ дБ не превышает допустимое значение $L_{\text{I2.н}} = 185{,}4$ дБ, т. е. условие (5.23) не выполняется, что указывает на невыполнение условий ЭМС при воздействии МС типа 2 (т. е. вне ПБК). Таким образом, поскольку условия (5.22), (5.23) не выполняются совместно, то межсистемная ЭМС между рассматриваемыми СРС не обеспечивается. Для обеспечения ЭМС необходимо уменьшить примерно на 16,5... 17 дБ величину $L_{\text{I2.н}}$. Это можно достичь, например, если увеличить примерно на 16,5... 17 дБ параметр a_{I} — ослабления МС за счет АЧХ приемника увеличением частотной расстройки ПС и МС. Возможно также использование других способов, таких, как изменение углов исхода и прихода (если это допускается ситуацией); увеличение коэффициентов усиления антенн; применение защитных экранов и др. Важно отметить следующее: если требуется достаточно большое изменение показателя $L_{\text{I2.н}}$, то необходимо использовать одновременно несколько способов уменьшения влияния МС, так как каждый из них имеет определенные ограничения.

Таблица 5.12

Отсчетные значения расстояний и высот профиля

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d_n, км	0	1	7	11	17	22	27	34	43	50	61	72	83	90	96	99	100
h_n, м	105	120	125	112	100	111	106	110	104	108	104	102	105	103	111	113	110

Пример 5.2. Проверить выполнение условий межсистемной ЭМС между ЗС, работающей в составе геостационарной ССС в диапазоне частот 11 ГГц с модуляцией типа 8-ФМ, и однопролетной ЦРРЛ, работающей в той же полосе частот. Принять следующие значения параметров: расстояние между мешающей РРС и ЗС 100 км; широта расположения ЗС 53° с.ш.; угол возвышения антенны ЗС 22°; мощность передатчика КС 20 Вт; коэффициент усиления передающей антенны КС 33 дБ; потери в передающем АФТ КС 0,8 дБ; высота фазового центра антенны ЗС над землей 10 м; коэффициент усиления антенны ЗС 56 дБ; угол между осью ДНА ЗС и направлением на РРС 5°; мощность передатчика РРС 0,15 Вт; потери в передающем АФТ РРС 0,2 дБ; диаметр антенны РРС 1 м; высота антенны РРС над землей 45 м; угол между осью ДНА РРС и направлением на ЗС 8°; ЦРРЛ и ЗС расположены в сухопутном регионе; ослабление МС за счет АЧХ приемника 0 дБ. Отсчетные значения расстояний и высот профиля приведены в табл. 5.12.

Ситуационный план аналогичен тому, что приведен на рис. 5.35.

Решение. Определяются допустимые значения показателей ЭМС для ЗС, в качестве которых можно использовать рекомендуемые МСЭ значения, приведенные в [1]: $p_{\text{ош.н}} = 10^{-4}$; $T_{\text{I.н}} = 0{,}03$ % месяца.

По табл. 5.2 для модуляции вида 8-ФМ определяется значение защитного отношения $\rho_{\text{I.н}}$, которое будет равно 16 дБ.

Рассчитываются длина волны

$$\lambda_{(\text{см})} = 30/f_{\text{ЗС(ГГц)}} = 30/11 = 2{,}73 \text{ см}$$

и параметр $D_{\text{а}}/\lambda$ для РРС:

$$D_{\text{а.РРС}}/\lambda = 100/2,73 = 36{,}6.$$

По (5.139) рассчитывается коэффициент усиления антенны РРС при коэффициенте использования поверхности зеркала $K_{\text{и.п}} = 0{,}7$

$$G_{\text{РРС}} = 10 \cdot \lg[3{,}14^2(36{,}6)^2 \cdot 0{,}7] = 39{,}6 \text{ дБ}.$$

Рассчитываются параметры $\Delta P_{\text{пд}}$; $\Delta G_{\text{пд}}$; $\Delta L_{\text{АВТ}}$ в соответствии с исходными данными:

$$\Delta P_{\text{пд}} = 10\lg[P_{\text{пд.КС(Вт)}}] - 10\lg[P_{\text{пд.РРС(Вт)}}] =$$
$$= 10\lg[20] - 10\lg[0{,}15] = 13 - (-8) = 21{,}2 \text{ дБ};$$

$$\Delta G_{\text{пд}} = G_{\text{КС}} - G_{\text{РРС}} = 33 - 39{,}6 = -6{,}6 \text{ дБ};$$
$$\Delta L_{\text{АВТ}} = L_{\text{АВТ.КС}} - L_{\text{АВТ.РРС}} = 0{,}8 - 0{,}2 = 0{,}6 \text{ дБ}.$$

По рис. 5.36 при рассчитанном выше параметре $D_{\text{а.РРС}}/\lambda = 36{,}6$ и заданном значении угла прихода МС от РРС на ЗС $\varphi_{\text{РРС}} = 8°$ определяется значение ДНА РРС в направлении прихода МС $F_{\text{а.РРС}}(\varphi_{\text{РРС}})$, которое составит примерно -24 дБ.

Рассчитывается коэффициент усиления антенны РРС в направлении ЗС

$$G_{\text{РРС}}(\varphi_{\text{РРС}}) = G_{\text{РРС}} + F_{\text{а.РРС}}(\varphi_{\text{РРС}}) = 39{,}6 + (-24) = 15{,}6 \text{ дБ}.$$

Рассчитываются значение ДНА ЗС по формуле [1]

$$F_{\text{а.ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = 32 - 25\lg(\varphi_{\text{ЗС}}) - G_{\text{ЗС}} = 32 - 25\lg(5) - 56 = -41{,}5 \text{ дБ}$$

и коэффициент усиления в направлении РРС

$$G_{\text{ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = G_{\text{ЗС}} + F_{\text{а.ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = 56 + (-41{,}5) = 14{,}5 \text{ дБ}.$$

Рассчитывается медианное значение потерь распространения $\bar{L}_{\text{s}}$ на участке КС-ЗС по формуле (5.140), в которой d_{s} — расстояние от КС до ЗС, которое в геостационарных ССС для заданной широты расположения составляет примерно 40000 км. Более точно значение d_{s} можно рассчитать по соотношениям, приведенным в [8].

Подставляя данные в формулу (5.140), получаем

$$\bar{L}_{\text{s}} = 20\lg[4 \cdot 3{,}14 \cdot 4 \cdot 10^4/(2{,}73 \cdot 10^{-5})] = 205{,}3 \text{ дБ}.$$

Далее по формуле (5.12) рассчитывается значение

$$L_{\text{I1.н}} = 205{,}3 + (-41{,}5) + (-24) + 16 - 0 - 21{,}2 - (-6{,}6) + (-0{,}6) = 140{,}6 \text{ дБ}.$$

Далее по (5.26) при стандартном значении $\Delta N = 40$ ед./км рассчитывается значение параметра

$$\bar{m}_{\text{З}} = 157/(157 - 40) = 1{,}34,$$

подставляя которое в (5.25), получаем значение медианного эффективного радиуса Земли

$$\bar{R}_{\text{З}} = 6371 \cdot 1{,}34 = 8549 \text{ км}.$$

Определяются высоты антенн мешающей и приемной станции над уровнем моря по формулам (5.141), (5.142), в которых $h_{n0} = 115$ м и $h_{N_{\text{т}}-1} = 116$ м. Подставляя данные в (5.141), (5.142), получаем

$$h_{\text{а.I.м}} = 45 + 105 = 150 \text{ м}; \quad h_{\text{а.s.м}} = 10 + 110 = 120 \text{ м}.$$

Далее по (5.33), (5.29) рассчитывается значение параметра

$$\theta_{td} = (120 - 150)/100 - (1000 \cdot 100)/(2 \cdot 8549) = -6{,}1 \text{ мрад}.$$

Таблица 5.13

Углы возвышения, мрад, в различных точках профиля

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
θ_n	−30	−3,9	−4,1	−3,9	−3,1	−3,2	−3,2	− 3,6	−3,8	−4,3	−4,9	−5,4	−5,8	−6,0	−6,2
θ_j	−5,8	−5,4	−5,3	−5,1	−4,7	−4,5	−4,0	− 3,6	−3.2	−2,7	−2,3	−1,9	−2,3	−2,5	−7,1

По (5.27)–(5.29) рассчитывается угол возвышения горизонта мешающей станции $\theta_{\text{г.I}}$ как максимальное значение углов возвышения различных точек профиля θ_n. Результаты расчета θ_n приведены в табл. 5.13.

Как видно из табл. 5.13, максимальный угол возвышения θ_n наблюдается в 5-й точке профиля и составляет $\theta_{n\,\max} = -3{,}1$ мрад. Таким образом, имеем угол возвышения горизонта мешающей станции $\theta_{\text{г.I}} = -3{,}1$ мрад. Далее проверяется условие (5.32), которое в данном случае выполняется. Это означает, что трасса распространения МС в ПБК является закрытой и дальнейший расчет потерь распространения МС типа 1 выполняется по соотношениям (5.79)-(5.85); (5.38)–(5.40), (5.43)–(5.78), (5.86)–(5.88) и (5.89)–(5.113).

По (5.29)–(5.31) рассчитывается угол возвышения горизонта приемной станции $\theta_{\text{г.s}}$ как максимальное значение углов возвышения различных точек профиля θ_j. Результаты расчета θ_j приведены в табл. 5.13. Как видно из табл. 5.13, максимальный угол возвышения θ_j наблюдается в 12-й точке профиля и составляет $\theta_{j\,\max} = -1{,}9$ мрад. Таким образом, имеем угол возвышения горизонта приемной станции $\theta_{\text{г.s}} = -1{,}9$ мрад.

Проверяется условие (5.32), которое в данном случае выполняется. Это означает, что трасса распространения МС в ПБК является закрытой и в соответствии с этим дальнейший расчет потерь распространения МС типа 1 должен выполняться по соотношениям (5.79)–(5.85).

По (5.24) находится угол рассеяния

$$\theta_{\text{р.т}} = 1000 \cdot 100/8549 + (-3{,}1) + (-1{,}9) = 6{,}7 \text{ мрад.}$$

По (5.88) рассчитывается параметр

$$L_{\text{a}} = 0{,}051 \exp(0{,}055[15{,}6 + 14{,}5]) = 0{,}27 \text{ дБ.}$$

По (5.87) рассчитывается параметр

$$L_f = 25 \lg(11) - 2{,}5(\lg[11/2])^2 = 24{,}7 \text{ дБ.}$$

По рис. 5.13 для частоты 11 ГГц определяются параметр $\gamma_{\text{H}_2\text{O}} = 4 \cdot 10^{-4}$ и параметр $\gamma_{\text{O}_2} = 7 \cdot 10^{-3}$, подставляя которые в (5.40), рассчитываем параметр

$$L_g = (4 \cdot 10^{-3} + 7 \cdot 10^{-3}) \cdot 100 = 1{,}1 \text{ дБ.}$$

Таблица 5.14

Расчетные параметры МС типа 2, дБ

$L_{\text{ПТВ}}$	$L_{\text{п.тр}}$	$\bar{L}_{\text{д.п}}$	$L_{\text{о.д.м}}$	$L_{\text{о.ПТВ}}$	$L_{\text{д.ПТВ}}$	$L_{\text{ДТР}}$	$L_{\text{I}.m}$	$L_{\text{з.тр}}$	$L_{\text{I1.н}}$,
167,6	169,9	79,2	144,1	167,6	167,7	186,1	167,6	167,7	140,6

Таблица 5.15

Расчетные параметры МС типа 2

d_1 км	d_2 км	d_T км	$C_{\text{д}}$ дБ	$\varphi_{\text{ОР}}$ град	$\Delta_{\text{д}}$ дБ	$z_{\text{д}}$ дБ	$L_{\text{д1}}$ дБ	$L_{\text{д2}}$ дБ	L_g дБ	$L_{\text{РРД}}$, дБ	$L_{\text{I2.н}}$ дБ
1,6	98,6	100,2	6,2	0,07	0,016	47	0,9	1,2	1,6	166,8	178,3

Подставляя данные в (5.86) и стандартное значение индекса рефракции $N_0 = 315$ ед., получаем значение потерь распространения МС из-за ДТР

$$L_{\text{ДТР}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 190 + 24{,}7 + 20\lg(100) + 0{,}573 \cdot 6{,}7 - 0{,}15 \cdot 315 + \\ + 0{,}27 + 1{,}1 - 10{,}1(-\lg[0{,}3(3 \cdot 10^{-2})^{1{,}15}/50])^{0{,}7} = 186{,}1 \text{ дБ}.$$

Далее по соотношениям (5.38)–(5.39) выполняется расчет потерь распространения МС в ПБК на открытой трассе $L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$; по соотношениям (5.43)– (5.78) выполняется расчет потерь распространения МС в ПБК на полузакрытой трассе $L_{\text{п.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ и по соотношениям (5.89)–(5.113) — потерь распространения $L_{\text{ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ из-за ПТВ/ОСН. Полученные значения $L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$, $L_{\text{п.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$, $L_{\text{ДТР}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ и $L_{\text{ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ используются при расчете общих потерь распространения МС типа 1 на закрытой трассе $L_{\text{з.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ по соотношению (5.79). Основные результаты такого расчета приведены в табл. 5.14–5.15.

Как видно из табл. 5.14, полученное значение потерь распространения МС типа 1 $L_{\text{I1}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = L_{\text{з.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 167{,}7$ дБ превышает допустимое значение $L_{\text{I1.н}} = 140{,}6$ дБ, т. е. условие (5.22) выполняется, что указывает на выполнение условий межсистемной ЭМС в ПБК.

Как видно из табл. 5.15, полученное значение потерь распространения МС типа 2 $L_{\text{I2}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = L_{\text{РРД}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 166{,}8$ дБ меньше допустимого значения $L_{\text{I2.н}} = 178{,}3$ дБ, т. е. условие (5.23) не выполняется, что указывает на невыполнение условий межсистемной ЭМС при воздействии МС типа 2 (т. е. вне ПБК). Таким образом, поскольку условия (5.22), (5.23) не выполняются совместно, то межсистемная ЭМС между рассматриваемыми СРС не обеспечивается. Для ее обеспечения необходимо уменьшить влияние МС типа 2, уменьшив примерно на 11,5...12 дБ величину $L_{\text{I2.н}}$.

Пример 5.3. Проверить выполнение условий ЭМС между РРС однопролетной ЦРРЛ с модуляцией типа 16-КАМ, при воздействии на

Таблица 5.16

Отсчетные значения расстояний и высот профиля

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d_n, км	0	1	5	8	10	12	15	20	23	28	31	35
h_n, м	115	100	120	110	115	111	113	117	109	102	106	116

нее МС от ЗС, работающей в той же полосе частот. Принять следующие значения параметров: рабочие частоты РРС и ЗС в диапазоне 8 ГГц; расстояние между РРС и ЗС 35 км; протяженность пролета ЦРРЛ 30 км; широта середины трассы МС 50° с.ш.; высота антенны РРС (над землей) 70 м; мощность передатчика РРС 0,5 Вт; потери в передающем АФТ РРС 0,8 дБ; диаметр антенн РРС 1,2 м; угол между осью ДНА РРС и направлением на ЗС 10°; мощность передатчика ЗС 0,25 кВт; высота фазового центра антенны ЗС (над землей) 15 м; угол возвышения антенны ЗС 25°; коэффициент усиления антенны ЗС 60 дБ; угол между осью ДНА ЗС и направлением на РРС 15°; потери в передающем АФТ ЗС -2 дБ; ЦРРЛ и ЗС расположены в сухопутном регионе; ослабление МС за счет АЧХ приемника 10 дБ; индекс дождевой зоны Е. Отсчетные значения расстояний и высот профиля приведены в табл. 5.16.

Ситуационный план имеет вид, что и на рис. 5.35.

Решение. В этом случае в соответствии с данными табл. 5.1 имеем следующие допустимые значения показателей ЭМС: $p_{\text{ош.н}} = 10^{-3}$; $T_{\text{РРЛ.н}} = 0{,}015$ % месяца.

По (5.8) рассчитывается допустимое значение ПНС из-за воздействия МС от ЗС

$$T_{\text{I.н}} = 0{,}1T_{\text{РРЛ.н}} = 0{,}1 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-2} = 1{,}5 \cdot 10^{-3} \text{ \%}.$$

Рассчитывается параметр $\rho_{\text{I.н}}$. Для этого по табл. 5.2 для модуляции вида 16-КАМ определяется параметр $\rho_{\text{I.н}}$, который равен 20 дБ.

Рассчитываются длина волны λ и параметр D_{a}/λ:

$$\lambda_{(\text{см})} = 30/f_{\text{РРЛ(ГГц)}} = 30/8 = 3{,}75 \text{ см}; \quad D_{\text{a}}/\lambda = 120/3{,}75 = 32.$$

По (5.139) рассчитывается коэффициент усиления антенны РРС $G_{\text{РРС}}$, дБ, при $k_{\text{ип}} = 0{,}7$:

$$G_{\text{РРС}} = 10\lg[3{,}14^2(32)^2 \cdot 0{,}7] = 38{,}5 \text{ дБ}.$$

При рассчитанном выше значении параметра $D_{\text{a}}/\lambda = 32$ и заданном значении угла прихода МС от ЗС на РРС $\varphi_{\text{РРС}} = 10°$ по рис. 5.36 [1] определяется значение ДНА РРС в направлении прихода МС, которое составит примерно $F_{\text{a.РРС}}(\varphi_{\text{РРС}}) = -26$ дБ.

Рассчитывается коэффициент усиления антенны РРС в направлении ЗС

$$G_{\text{РРС}}(\varphi_{\text{РРС}}) = G_{\text{РРС}} + F_{\text{а.РРС}}(\varphi_{\text{РРС}}) = 38{,}5 + (-26) = 12{,}5 \text{ дБ}.$$

Рассчитываются значение ДНА ЗС в направлении РРС по формуле [1]

$$F_{\text{а.ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = 29 - 25\lg(\varphi_{\text{ЗС}}) - G_{\text{ЗС}} = 29 - \lg(15) - 60 = -32{,}17 \text{ дБ}$$

и коэффициент усиления в направлении РРС

$$G_{\text{ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = G_{\text{ЗС}} + F_{\text{а.ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = 60 - 32{,}17 = 27{,}83 \text{ дБ}.$$

Рассчитывается значение параметра $\bar{L}_{\text{s}}$ на пролете ЦРРЛ по формуле (5.140), подставляя в которую данные, получаем

$$\bar{L}_{\text{s}} = 20\lg[4 \cdot 3{,}14 \cdot 30/(3{,}75 \cdot 10^{-5})] = 140{,}04 \text{ дБ}.$$

Рассчитываются параметры $\Delta P_{\text{пд}}$; $\Delta G_{\text{пд}}$; $\Delta L_{\text{АВТ}}$ в соответствии с исходными данными:

$$\Delta P_{\text{пд}} = 10\lg[P_{\text{пд.РРС(Вт)}}] - 10\lg[P_{\text{пд.ЗС(Вт)}}] =$$
$$= 10\lg[0{,}5] - 10\lg[250] = -3 - 24 = -27 \text{ дБ};$$
$$\Delta G_{\text{пд}} = G_{\text{пд.РРС}} - G_{\text{пд.ЗС}} = 38{,}5 - 60 = -21{,}5 \text{ дБ};$$
$$\Delta L_{\text{АВТ}} = L_{\text{АВТ.РРС}} - L_{\text{АВТ.ЗС}} = 0{,}8 - 2 = -1{,}2 \text{ дБ}.$$

Далее по формуле (5.12) рассчитывается значение

$$L_{\text{I1.н}} = 140{,}04 + (-26) + (-32{,}17) + 20 - 10 - (-27) - (-21{,}5) + (-1{,}2) =$$
$$= 139{,}2 \text{ дБ}.$$

Далее по (5.26) при значении $\Delta N = 45$ ед./км рассчитывается параметр

$$\bar{m}_{\text{З}} = 157/(157 - 45) = 1{,}4,$$

подставляя который в (5.25), получаем медианное значение эффективного радиуса Земли

$$\bar{R}_{\text{З}} = 6371 \cdot 1{,}4 = 8931 \text{ км}.$$

Определяются высоты антенн мешающей и приемной станции над уровнем моря по формулам (5.141), (5.142), в которых h_{n0} соответствует значению h_n при $n = 0$ в табл. 5.12 и составляет $h_{n0} = 115$ м, а $h_{N_{\text{т}}-1}$ соответствует h_n при $n = 11$ и составляет $h_{N_{\text{т}}-1} = 116$ м. Подставляя данные в (5.141), (5.142), получаем

$$h_{\text{а.I.м}} = 15 + 115 = 130 \text{ м}; \quad h_{\text{а.s.м}} = 70 + 116 = 186 \text{ м}.$$

По (5.33) рассчитывается параметр

$$\theta_{td} = (186 - 130)/35 - (1000 \cdot 35)/(2 \cdot 8931) = -0{,}36 \text{ мрад}.$$

Таблица 5.17

Углы возвышения, мрад, в различных точках профиля

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
θ_n	−30,0	−5,8	−2,9	−3,1	−2,3	−2,6	−2,3	−2,2	−2,6	−2,5
θ_{fn}	−23,9	−3,3	−1,1	−1,4	−0,82	−1,44	− 1,4	−1,45	−2,05	−2,1

По (5.27)–(5.29) рассчитывается угол возвышения горизонта мешающей станции $\theta_{\text{г.I}}$ как максимальное значение углов возвышения различных точек профиля θ_n. Результаты такого расчета приведены в табл. 5.17.

Как видно из табл. 5.17, максимальный угол возвышения θ_n наблюдается в 8-й точке профиля и составляет $\theta_{n\max} = -2{,}2$ мрад. Таким образом, имеем угол возвышения горизонта мешающей станции $\theta_{\text{г.I}} = -2{,}2$ мрад. Далее проверяется условие (5.32), которое в данном случае не выполняется. Это означает, что трасса распространения МС в ПБК является или полузакрытой или открытой и требуется её дальнейшая классификация по соотношениям (5.34)–(5.37). Для этого в соответствии с этими соотношениями рассчитывается характеристический угол возвышения θ_{fn} в различных точках профиля и определяется точка профиля с максимальным значением этого показателя $\theta_{f\max}$. Результаты расчета θ_{fn} приведены в табл. 5.17. Как видно из табл. 5.17, максимальный угол возвышения $\theta_{f\max}$ наблюдается в 5-й точке профиля и составляет $\theta_{f\max} = -0{,}82$ мрад. Таким образом, имеем угол возвышения горизонта приемной станции $\theta_{\text{г.s}} = -0{,}82$ мрад. Далее проверяется условие (5.34), которое в данном случае не выполняется. Это означает, что трасса распространения МС в ПБК является открытой и дальнейший расчет потерь распространения МС выполняется по соотношениям (5.38)–(5.40).

По рис. 5.13 для частоты 8 ГГц определяются значения параметра $\gamma_{\text{H}_2\text{O}} = 4 \cdot 10^{-3}$ и параметра $\gamma_{\text{O}_2} = 6 \cdot 10^{-3}$, подставляя которые в (5.40) рассчитываем параметр

$$L_g = (6 \cdot 10^{-3} + 4 \cdot 10^{-3}) \cdot 35 = 0{,}35 \text{ дБ}.$$

По (5.39) рассчитывается

$$E_{\text{c}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 2{,}6(1 - \text{e}^{-35/10}) \lg[0{,}3(1{,}5 \cdot 10^{-3})^{1{,}15}/50] = -13{,}8 \text{ дБ}.$$

Подставляя данные в (5.38), получаем значение потерь распространения МС из-за ДТР

$$L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 92{,}5 + 20 \lg(8) + 20 \lg(35) + (-13{,}8) + 0{,}35 = 127{,}9 \text{ дБ}.$$

Как видно, полученное значение потерь распространения МС типа 1 $L_{\text{I1}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 127{,}9$ дБ меньше допустимого значения $L_{\text{I1.н}} = 139{,}2$ дБ, т. е. условие (5.22) не выполняется, что ука-

Таблица 5.18

Расчетные параметры МС типа 2

d_c, км	$l_д$, км	$C_д$	$\varphi_{ОР}$, град	$F_{а.РРС.ОР}$, дБ	$\Delta_д$, дБ	$L_{д1}$, дБ	$L_{д2}$, дБ	$z_д$, дБ	L_g, дБ	$L_{РРД}$, дБ	$L_{I2.н}$, дБ
2,23	0,15	≈ 0	0,06	$-26{,}8$	0	0,32	0,42	55,5	0,37	393,1	168,5

зывает на невыполнение условий межсистемной ЭМС в ПБК. Для обеспечения ЭМС необходимо уменьшить примерно на 11,3... 11,5 дБ величину $L_{I1.н}$.

Далее необходимо выполнить проверку условий межсистемной ЭМС вне ПБК (т. е. при распространении МС из-за рассеяния дождем). Для этого по (5.137) рассчитываются допустимые потери для МС типа 2 $L_{I2.н}$ и потери $L_{I2}(d_I, T_I)$ по соотношениям (5.116)–(5.136) и затем делается проверка условия (5.23). Результаты такого расчета приведены в табл. 5.18.

Как видно из табл. 5.18, полученное значение потерь распространения МС типа 2 $L_{I2} = L_{РРД}(d_I, T_I)$ превышает допустимое значение $L_{I2.н}$, т. е. условие (5.23) выполняется, что указывает на выполнение условий межсистемной ЭМС при воздействии МС типа 2 (т. е. вне ПБК). Таким образом, поскольку условие ЭМС при воздействии МС типа 2 выполняется, то для обеспечения общей ЭМС между рассматриваемыми СРС необходимо уменьшить только влияние МС типа 1.

Пример 5.4. Проверить выполнение условий межсистемной ЭМС между ЗС, работающей в составе геостационарной ССС в диапазоне частот 11 ГГц с модуляцией типа 4-ФМ, и однопролетной ЦРРЛ, работающей в той же полосе частот. Принять следующие значения параметров: расстояние между мешающей РРС и ЗС 55 км; широта расположения ЗС 50° с.ш.; угол возвышения антенны ЗС 25°; мощность передатчика КС 15 Вт; коэффициент усиления антенны ЗС 35 дБ; потери в передающем АФТ КС 1 дБ; высота фазового центра антенны ЗС над уровнем моря 10 м; коэффициент усиления антенны ЗС 62 дБ; угол между осью ДНА ЗС и направлением на РРС 7°; мощность передатчика РРС 1 Вт; потери в передающем АФТ РРС 2,2 дБ; диаметр антенны РРС 1,1 м; высота антенны РРС над землей 75 м; угол между осью ДНА РРС и направлением на ЗС 5°; ЦРРЛ и ЗС расположены в сухопутном регионе; ослабление МС за счет АЧХ приемника ПС 3 дБ. Отсчетные значения расстояний и высот профиля приведены в табл. 5.19.

Ситуационный план в целом имеет тот же вид, что и на рис. 5.35.

Решение. Источником МС в данном случае будет РРС указанной ЦРРЛ. С учетом этого определяются допустимые значения показателей ЭМС для ЗС, в качестве которых можно использовать реко-

Таблица 5.19

Отсчетные значения расстояний и высот профиля

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
d_n, км	0	2	5	15	23	30	37	40	43	47	50	52	54	55
h_n, м	117	102	100	105	101	102	98	96	97	101	105	103	107	111

мендуемые МСЭ значения, приведенные в [1]: $p_{\text{ош.н}} = 10^{-4}$; $T_{\text{I.н}} = 0{,}03$ % месяца.

Далее по табл. 5.2 для модуляции вида 4-ФМ определяется значение защитного отношения $\rho_{\text{I.н}}$, которое составит 13 дБ.

Рассчитываются длина волны

$$\lambda_{(\text{см})} = 30/f_{\text{ЗС(ГГц)}} = 30/11 = 2{,}73 \text{ см}$$

и параметр D_{a}/λ для РРС:

$$D_{\text{a.РРС}}/\lambda = 110/2{,}73 = 40{,}3.$$

По (5.139) рассчитывается коэффициент усиления антенны РРС при коэффициенте использования поверхности зеркала $K_{\text{и.п}} = 0{,}65$

$$G_{\text{РРС}} = 10 \cdot \lg[3{,}14^2(40{,}3)^2 \cdot 0{,}65] = 40{,}2 \text{ дБ}.$$

Рассчитываются значения параметров $\Delta P_{\text{пд}}$; $\Delta G_{\text{пд}}$; $\Delta L_{\text{АВТ}}$ в соответствии с исходными данными:

$$\Delta P_{\text{пд}} = 10\lg[P_{\text{пд.КС(Вт)}}] - 10\lg[P_{\text{пд.РРС(Вт)}}] =$$
$$= 10\lg[15] - 10\lg[1] = 12 - 0 = 12 \text{ дБ};$$
$$\Delta G_{\text{пд}} = G_{\text{КС}} - G_{\text{РРС}} = 35 - 40{,}2 = -5{,}2 \text{ дБ};$$
$$\Delta L_{\text{АВТ}} = L_{\text{АВТ.КС}} - L_{\text{АВТ.РРС}} = 1 - 2{,}2 = -1{,}2 \text{ дБ}.$$

По рис. 5.36 при рассчитанном выше параметре $D_{\text{a.РРС}}/\lambda = 40{,}3$ и заданном значении угла прихода МС от РРС на ЗС $\varphi_{\text{РРС}} = 7°$ определяется значение ДНА РРС в направлении прихода МС $F_{\text{a.РРС}}(\varphi_{\text{РРС}})$, которое составит примерно $-25{,}5$ дБ.

Рассчитываются коэффициент усиления антенны РРС в направлении ЗС

$$G_{\text{РРС}}(\varphi_{\text{РРС}}) = G_{\text{РРС}} + F_{\text{a.РРС}}(\varphi_{\text{РРС}}) = 40{,}2 + (-25{,}5) = 14{,}7 \text{ дБ}.$$

Рассчитывается значение ДНА ЗС по формуле [1]

$$F_{\text{a.ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = 29 - 25\lg(\varphi_{\text{ЗС}}) - G_{\text{ЗС}} = 29 - 25\lg(7) - 62 = -54{,}1 \text{ дБ}$$

и коэффициент усиления в направлении РРС

$$G_{\text{ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = G_{\text{ЗС}} + F_{\text{a.ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = 62 + (-54,1) = 7,9 \text{дБ}.$$

Рассчитывается медианное значение потерь распространения $\bar{L}_{\text{s}}$ на участке КС-ЗС по формуле (5.140), в которой d_{s} — расстояние от

Таблица 5.20

Углы возвышения, мрад, в различных точках профиля

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
θ_n	−45,1	−18,7	−6,7	−5,3	−4,75	−4,7	−4,74	− 4,72	−4,68	−4,66	−4,75	−4,73
θ_{fn}	−41,5	−16,4	−5,5	−4,5	−4,1	−4,2	− 4,3	−4,35	−4,4	−4,5	−4,6	−4,6

КС до ЗС, которое в геостационарных ССС для заданной широты расположения составляет примерно 40000 км. Более точно значение d_{s} можно рассчитать по соотношениям, приведенным в [8].

Подставляя данные в формулу (5.140), получаем

$$\bar{L}_{\text{s}} = 20\lg[4 \cdot 3{,}14 \cdot 4 \cdot 10^4/(2{,}73 \cdot 10^{-5})] = 205{,}3 \text{ дБ}.$$

Далее по формуле (5.12) рассчитывается значение

$$L_{\text{П1.н}} = 205{,}3+(-25{,}5)+(-54{,}1)+13-3-12-(-5{,}2)+(-1{,}2) = 127{,}7 \text{ дБ}.$$

Далее по (5.26) при стандартном значении $\Delta N = 40$ ед./км рассчитывается значение параметра

$$\bar{m}_{\text{З}} = 157/(157 - 40) = 1{,}34,$$

подставляя которое в (5.25), получаем значение медианного эффективного радиуса Земли

$$\bar{R}_{\text{З}} = 6371 \cdot 1{,}34 = 8549 \text{ км}.$$

Определяются высоты антенн мешающей и приемной станции над уровнем моря по формулам (5.141), (5.142), в которых h_{n0} соответствует значению h_n при $n = 0$ в табл. 5.15 и составляет $h_{n0} = 110$ м, а $h_{N_{\text{т}}-1}$ соответствует h_n при $n = 13$ и составляет $h_{N_{\text{т}}-1} = 111$ м.

Подставляя данные в (5.141), (5.142), получаем

$$h_{\text{a.I.м}} = 75 + 117 = 192 \text{ м}; \quad h_{\text{a.s.м}} = 10 + 111 = 121 \text{ м}.$$

Далее по (5.33), (5.29) рассчитывается значение параметра

$$\theta_{td} = (121 - 192)/60 - (1000 \cdot 60)/(2 \cdot 8549) = -4{,}5 \text{ мрад}.$$

По (5.28), (5.29) рассчитывается угол возвышения горизонта мешающей станции $\theta_{\text{г.I}}$ как максимальное значение углов возвышения различных точек профиля θ_n. Результаты такого расчета приведены в табл. 5.20.

Как видно из табл. 5.20, максимальный угол возвышения наблюдается в 6-й точке профиля и составляет $\theta_{n\,\max} = -4{,}7$ мрад. Таким образом, имеем $\theta_{\text{г.I}} = -4{,}7$ мрад. Далее проверяется условие (5.32), которое в данном случае не выполняется. Это означает, что трасса распространения МС в ПБК является или полузакрытой или открытой и требуется её дальнейшая классификация по соотношениям

Таблица 5.21

Расчетные параметры МС типа 1

$\bar{L}_{\text{о.д.п}}$, дБ	$\bar{L}_{t.\text{д.п}}$, дБ	$\bar{L}_{r.\text{д.п}}$, дБ	$\bar{L}_{\text{д.п}}$, дБ	$L_{\text{о.}T_\text{г}}$, дБ	$L_{tT_\text{г}}$, дБ	$L_{rT_\text{г}}$, дБ	$L_{\text{д.п.}T_\text{г}}$, дБ	$L_{\text{д.п}}$, дБ	$L_{\text{св}}$, дБ	$L_{\text{п.тр}}$, дБ	$L_{\text{I1.н}}$, дБ
1,8	0	4,1	5,9	0	0	0,36	0	0	148,1	138,1	127,7

Таблица 5.22

Расчетные параметры МС типа 2

d_1, км	d_2, км	d_T, км	d_c, км	$\Delta_\text{д}$, дБ	$C_\text{д}$, дБ	$\varphi_{\text{ОР}}$, град	$z_\text{д}$, дБ	$L_{\text{д}1}$, дБ	$L_{\text{д}2}$, дБ	L_g, дБ	$L_{\text{РРД}}$, дБ	$L_{\text{I2.н}}$, дБ
0,4	54,7	65,1	2,5	0,016	-78,2	0,05	46,5	0,35	1,2	0,86	245,5	128,2

(5.34)–(5.37). Для этого в соответствии с этими соотношениями рассчитывается характеристический угол возвышения θ_{fn} в различных точках профиля и определяется точка профиля с максимальным значением этого показателя $\theta_{f\max}$. Результаты расчета θ_{fn} приведены в табл. 5.20. Как видно из табл. 5.20, максимальный угол возвышения θ_{fn} наблюдается в 5-й точке профиля и составляет $\theta_{f\max} = -4{,}1$ мрад. Таким образом, имеем $\theta_{\text{г.s}} = -4{,}1$ мрад. Далее проверяется условие (5.34), которое в данном случае выполняется. Это означает, что трасса распространения МС в ПБК является полузакрытой и дальнейший расчет потерь распространения МС выполняется по соотношениям (5.43)–(5.78).

По рис. 5.13 для частоты 11 ГГц определяются значения параметра $\gamma_{\text{H}_2\text{O}} = 7 \cdot 10^{-3}$ и параметра $\gamma_{\text{O}_2} = 7 \cdot 10^{-3}$, подставляя которые в (5.40) рассчитывается значение

$$L_g = (7 \cdot 10^{-3} + 7 \cdot 10^{-3}) \cdot 55 = 0{,}77 \text{ дБ}.$$

Далее по соотношениям (5.43)–(5.78) выполняется расчет потерь распространения МС в ПБК на полузакрытой трассе $L_{\text{п.тр}}(d_\text{I}, T_\text{I})$. Основные результаты такого расчета приведены в табл. 5.21.

Как видно из табл. 5.21, полученное значение потерь распространения МС типа 1 $L_{\text{I1}}(d_\text{I}, T_\text{I}) = L_{\text{п.тр}}(d_\text{I}, T_\text{I}) = 138{,}1$ дБ превышает допустимое значение $L_{\text{I1.н}} = 127{,}7$ дБ, т. е. условие (5.22) выполняется, что указывает на выполнение условий межсистемной ЭМС в ПБК.

Далее выполняется проверка условий ЭМС при воздействии МС типа 2. Для этого по соотношениям (5.116)–(5.136) выполняется расчет потерь $L_{\text{РРД}}(d_\text{I}, T_\text{I})$ и по (5.137) допустимых потерь $L_{\text{I2.н}}$. Основные результаты такого расчета приведены в табл. 5.22.

Как видно из табл. 5.22, полученное значение потерь распространения МС типа 2 $L_{\text{I2}}(d_\text{I}, T_\text{I}) = L_{\text{РРД}}(d_\text{I}, T_\text{I}) = 245{,}5$ дБ превышает допустимое значение $L_{\text{I2.н}} = 128{,}2$ дБ, т. е. условие (5.23) выполняется, что указывает на выполнение условий межсистемной ЭМС при

Таблица 5.23

Отсчетные значения расстояний и высот профиля

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d_n, км	0	3	12	20	33	44	56	67	75	82	86	94	107	115	138	155	160
h_n, м	210	202	203	208	201	206	200	203	201	202	204	205	202	204	206	210	207

воздействии МС типа 2 (т. е. вне ПБК). Таким образом, поскольку условия (5.22), (5.23) выполняются совместно, то межсистемная ЭМС между рассматриваемыми СРС обеспечивается.

Пример 5.5. Проверить выполнение условий ЭМС между РРС однопролетной ЦРРЛ с модуляцией типа 256-КАМ, при воздействии на нее МС от ЗС, работающей в той же полосе частот. Принять следующие значения параметров: рабочие частоты РРС и ЗС в диапазоне 30 ГГц; расстояние между РРС и ЗС 160 км; протяженность пролета ЦРРЛ 10 км; высота антенны РРС над землей 35 м; мощность передатчика РРС 0,1 Вт; потери в передающем АФТ РРС 0 дБ; диаметр антенн РРС 0,4 м; угол между осью ДНА РРС и направлением на ЗС 20°; широта расположения ЗС 50° с.ш.; угол возвышения антенны ЗС 24°; мощность передатчика ЗС 200 Вт; высота фазового центра антенны ЗС над землей 10 м; коэффициент усиления антенны ЗС 60 дБ; угол между осью ДНА ЗС и направлением на РРС 17°; потери в передающем АФТ ЗС 3,2 дБ; ЦРРЛ и ЗС расположены в сухопутном регионе; ослабление МС за счет АЧХ приемника 0 дБ. Отсчетные значения расстояний и высот профиля приведены в табл. 5.23.

Ситуационный план имеет вид, показанный на рис. 5.35.

Решение. В этом случае в соответствии с данными табл. 5.1 имеем следующие допустимые значения показателей ЭМС для ЦРРЛ: $p_{\text{ош.н}} = 10^{-3}$; $T_{\text{РРЛ.н}} = 0{,}015$ % месяца.

По (5.8) рассчитывается допустимое значение ПНС из-за воздействия МС от ЗС

$$T_{\text{I.н}} = 0{,}1T_{\text{РРЛ.н}} = 0{,}1 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-2} = 1{,}5 \cdot 10^{-3}\ \%.$$

По табл. 5.2 для модуляции вида 256-КАМ определяется значение параметра $\rho_{\text{I.н}}$, которое составляет 33 дБ.

Рассчитывается длина волны λ и параметр $D_{\text{а}}/\lambda$:

$$\lambda_{(\text{см})} = 30/f_{\text{РРЛ(ГГц)}} = 30/30 = 1 \text{ см}; \quad D_{\text{а}}/\lambda = 40/1 = 40.$$

По (5.139) рассчитывается коэффициент усиления антенны РРС $G_{\text{РРС}}$, дБ, при $K_{\text{и.п}} = 0{,}7$

$$G_{\text{РРС}} = 10 \cdot \lg[3{,}14^2(40)^2 \cdot 0{,}7] = 40{,}4 \text{ дБ}.$$

При рассчитанном выше значении параметра $D_{\text{а}}/\lambda = 40$ и заданном значении угла прихода МС от ЗС на РРС $\varphi_{\text{РРС}} = 20°$ по

рис. 5.36 определяется значение ДНА РРС в направлении прихода МС $F_{\text{а.РРС}}(\varphi_{\text{РРС}})$, которое составит примерно -35 дБ.

Рассчитывается коэффициент усиления антенны РРС в направлении ЗС

$$G_{\text{РРС}}(\varphi_{\text{РРС}}) = G_{\text{РРС}} + F_{\text{а.РРС}}(\varphi_{\text{РРС}}) = 40{,}4 + (-35) = 5{,}4 \text{ дБ}.$$

Рассчитываются значение ДНА ЗС по формуле [1]

$$F_{\text{а.ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = 29 - 25\lg(\varphi_{\text{ЗС}}) - G_{\text{ЗС}} = 29 - 25\lg(17) - 60 = -61{,}7 \text{ дБ}$$

и коэффициент усиления в направлении РРС

$$G_{\text{ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = G_{\text{ЗС}} + F_{\text{а.ЗС}}(\varphi_{\text{ЗС}}) = 60 - 61{,}7 = -1{,}7 \text{ дБ}.$$

Рассчитывается медианное значение потерь на пролете ЦРРЛ $\bar{L}_{\text{s}}$ по формуле (5.140), подставляя в которую данные, получаем

$$\bar{L}_{\text{s}} = 20\lg[4 \cdot 3{,}14 \cdot 10/(1 \cdot 10^{-5})] = 142 \text{ дБ}.$$

Рассчитываются значения параметров $\Delta P_{\text{пд}}$; $\Delta G_{\text{пд}}$; $\Delta L_{\text{АВТ}}$ в соответствии с исходными данными:

$$\Delta P_{\text{пд}} = 10\lg[P_{\text{пд.РРС(Вт)}}] - 10\lg[P_{\text{пд.ЗС(Вт)}}] =$$
$$= 10\lg[0{,}1] - 10\lg[200] = -10 - 23 = -33 \text{ дБ};$$
$$\Delta G_{\text{пд}} = G_{\text{пд.РРС}} - G_{\text{пд.ЗС}} = 40{,}4 - 60 = -19{,}6 \text{ дБ};$$
$$\Delta L_{\text{АВТ}} = L_{\text{АВТ.РРС}} - L_{\text{АВТ.ЗС}} = 0 - 3{,}2 = -3{,}2 \text{ дБ}.$$

Далее по формуле (5.12) рассчитывается значение

$$L_{\text{I1.н}} = 142 + (-35) + (-61{,}7) + 32 - 0 - (-33) - (-19{,}6) + (-3{,}2) = 126{,}7 \text{ дБ}.$$

Далее по (5.26) при значении $\Delta N = 45$ ед./км рассчитывается значение

$$\bar{m}_{\text{З}} = 157/(157 - 45) = 1{,}4,$$

подставляя которое в (5.25), получаем медианное значение эффективного радиуса Земли

$$\bar{R}_{\text{З}} = 6371 \cdot 1{,}4 = 8931 \text{ км}.$$

Определяются высоты антенн мешающей и приемной станции над уровнем моря по формулам (5.141), (5.142), в которых значение h_{n0} соответствует значению h_n при $n = 0$ в табл. 5.12 и составляет $h_{n0} = 207$ м, а $h_{N_{\text{т}}-1}$ соответствует h_n при $n = 16$ и составляет $h_{N_{\text{т}}-1} = 217$ м. Подставляя данные в (5.141), (5.142), получаем

$$h_{\text{a.I.м}} = 10 + 207 = 217 \text{ м}; \quad h_{\text{a.s.м}} = 35 + 217 = 252 \text{ м}.$$

По (5.33) рассчитывается значение параметра

$$\theta_{td} = (252 - 207)/160 - (1000 \cdot 160)/(2 \cdot 8931) = -8{,}8 \text{ мрад}.$$

Таблица 5.24

Углы возвышения, мрад, в различных точках профиля

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
θ_n	−6,2	−2,3	−1,9	−2,4	−2,8	−3,5	−4,0	− 4,4	−4,8	−5,0	−5,4	−6,2	−6,5	−7,8	−8,7
θ_j	−9,0	−8,5	−8,1	−7,4	−6,8	−6,2	−5,6	−5,2	− 4,8	−4,6	−4,2	−3,7	−3,3	−2,8	−6,7

По (5.27)–(5.29) рассчитывается угол возвышения горизонта мешающей станции $\theta_{\text{г.I}}$ как максимальное значение углов возвышения различных точек профиля θ_n. Результаты θ_n расчета приведены в табл. 5.24.

Как видно из табл. 5.24, максимальный угол возвышения θ_n наблюдается в 3-й точке профиля и составляет $\theta_{n\,\max} = -1{,}9$ мрад. Таким образом, имеем угол возвышения горизонта мешающей станции $\theta_{\text{г.I}} = -1{,}9$ мрад. Далее проверяется условие (5.32), которое в данном случае выполняется. Это означает, что трасса распространения МС в ПБК является закрытой и дальнейший расчет потерь распространения МС типа 1 выполняется по соотношениям (5.79)–(5.85); (5.38)–(5.40); (5.43)–(5.78); (5.86)–(5.88) и (5.89)–(5.113).

По (5.29)–(5.31) рассчитывается угол возвышения горизонта приемной станции $\theta_{\text{г.s}}$ как максимальное значение углов возвышения различных точек профиля θ_j. Результаты расчета θ_j приведены в табл. 5.24. Как видно из табл. 5.24, максимальный угол возвышения θ_j наблюдается в 14-й точке профиля и составляет $\theta_{j\,\max} = -2{,}8$ мрад. Таким образом, имеем угол возвышения горизонта приемной станции $\theta_{\text{г.s}} = -2{,}8$ мрад.

По (5.24) находится значение угла рассеяния

$$\theta_{\text{р.т}} = 1000 \cdot 160/8931 + (-1{,}9) + (-2{,}8) = 13{,}2 \text{ мрад.}$$

По (5.88) рассчитывается параметр

$$L_{\text{a}} = 0{,}051 \exp(0{,}055[12{,}4 + 5{,}2]) = 0{,}14 \text{ дБ.}$$

По (5.87) рассчитывается параметр

$$L_f = 25 \lg(6) - 2{,}5(\lg[6/2])^2 = 18{,}9 \text{ дБ.}$$

По рис. 5.13 для частоты 6 ГГц при значении плотности водяных паров П = 3 г/м3 определяется значение параметра $\gamma_{\text{H}_2\text{O}} = 8 \cdot 10^{-4}$ и параметра $\gamma_{\text{O}_2} = 6 \cdot 10^{-3}$, подставляя которые в (5.40) рассчитывается значение потерь в газах атмосферы L_g для тропосферной составляющей:

$$L_g = (6 \cdot 10^{-3} + 8 \cdot 10^{-4}) \cdot 160 = 1{,}08 \text{ дБ.}$$

Подставляя данные в (5.86) и стандартное значение индекса рефракции $N_0 = 315$ ед., получаем значение потерь распространения МС

Таблица 5.25

Расчетные параметры МС типа 1

$L_{\text{ПТВ}}$, дБ	$L_{\text{д.п}}$, дБ	$\bar{L}_{\text{д.п}}$, дБ	$L_{\text{о.тр}}$, дБ	$L_{\text{о.тр}.T_{\text{т}}}$, дБ	$L_{\text{о.д.м}}$, дБ	$L_{\text{о.ПТВ}}$, дБ	$L_{\text{д.ПТВ}}$, дБ	$L_{\text{ДТР}}$, дБ	$L_{\text{I}.m}$, дБ	$L_{\text{з.тр}}$, дБ	$L_{\text{I1.н}}$, дБ
202,5	229,7	300,1	166,9	177,7	229,7	202,5	202,5	181,3	202,5	200,2	126,7

Таблица 5.26

Расчетные параметры МС типа 2

d_1, км	d_2, км	$d_{\text{с}}$, км	$C_{\text{д}}$, дБ	$\varphi_{\text{ОР}}$, град	$\Delta_{\text{д}}$, дБ	$L_{\text{д1}}$, дБ	$L_{\text{д2}}$, дБ	$z_{\text{д}}$, дБ	L_g, дБ	$L_{\text{РРД}}$ дБ	$L_{\text{I2.н}}$, дБ
3,6	156,9	2,2	0,26	0,4	3,6	4,1	3,7	55,3	15,7	177,1	187,3

из-за ДТР

$$L_{\text{ДТР}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 190 + 18{,}9 + 20\lg(160) + 0{,}573 \cdot 13{,}2 - 0{,}15 \cdot 315 + \\ + 0{,}14 + 1{,}08 - 10{,}1\{-\lg[0{,}3(1{,}5 \cdot 10^{-3})^{1{,}15}/50]\}^{0{,}7} = 181{,}3 \text{ дБ}.$$

Далее по соотношениям (5.38)–(5.39) выполняется расчет потерь распространения МС в ПБК на условной открытой трассе $L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$; по соотношениям (5.43)–(5.78) выполняется расчет потерь распространения МС в ПБК на полузакрытой трассе $L_{\text{п.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ и по соотношениям (5.89)–(5.113) — потерь распространения $L_{\text{ПТВ}}$ из-за ПТВ/ОСН. Полученные значения $L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$, $L_{\text{п.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$, $L_{\text{ДТР}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ и $L_{\text{ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ используются при расчете общих потерь распространения МС типа 1 по соотношению (5.79). Основные результаты расчета названных показателей приведены в табл. 5.25.

Как видно из табл. 5.25, полученное значение потерь распространения МС типа 1 $L_{\text{I1}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = L_{\text{з.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 200{,}2$ дБ превышает допустимое значение $L_{\text{I1.н}} = 126{,}7$ дБ, т. е. условие (5.22) выполняется, что указывает на выполнение условий межсистемной ЭМС в ПБК.

Далее необходимо выполнить проверку условий межсистемной ЭМС вне ПБК (т. е. при распространении МС из-за рассеяния дождем). Для этого по (5.137) рассчитываются допустимые потери для МС типа 2 $L_{\text{I2.н}}$ и потери $L_{\text{I2}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ по соотношениям (5.116)–(5.136) и затем делается проверка условия (5.23). Результаты такого расчета приведены в табл. 5.26.

Как видно из табл. 5.26, полученное значение потерь распространения МС типа 2 $L_{\text{I2}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = L_{\text{РРД}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}}) = 177{,}1$ меньше допустимого значения $L_{\text{I2.н}} = 187{,}3$ дБ, т. е. условие (5.23) не выполняется, что указывает на невыполнение условий межсистемной ЭМС при воздействии МС типа 2 (т. е. вне ПБК). Для обеспечения межсистемной ЭМС между рассматриваемыми СРС необходимо уменьшить влияние МС типа 2, уменьшив примерно на 10,2…10,5 дБ значение величины $L_{\text{I2.н}}$.

Контрольные вопросы

К **разд. 5.1.** Учет влияния межсистемных мешающих сигналов.

1. Каковы причины возникновения мешающих сигналов?

2. Назовите виды мешающих сигналов в СРС.

3. Назовите основные особенности межсистемных мешающих сигналов.

4. В чем состоят различия между понятиями ЭМО и ЭМС?

5. Что такое замирания радиосигнала и каковы их основные характеристики? Изобразите замирания графически.

6. Назовите основные причины и виды замираний радиосигналов.

7. Что такое повторное использование частот? Каково его назначение? Приведите пример использования.

8. Укажите причины возникновения энергетических потерь в системах радиосвязи.

9. Как влияют энергетические потери на показатели работы систем радиосвязи.

10. Дайте определение и приведите пример ЭМО.

11. Дайте определение и приведите пример ЭМС.

12. Дайте определение понятия и приведите пример ПЭМО.

13. Дайте определение понятия и приведите пример ПЭМС.

14. В чем состоят различия между понятиями ПЭМО и ПЭМС?

15. Поясните использование ПЭМС «Защитное отношение» (ЗО) в качестве КЭМС систем радиосвязи.

К **разд. 5.2.** Методика анализа межсистемной ЭМС ЦРРЛ с другими РЭС

1. Поясните физический смысл показателя ПНС.

2. Поясните физический смысл показателя ПНС из-за воздействия МС.

3. Что такое УНВМ? Поясните его физический смысл.

4. Что такое энергетический запас на воздействие МС и как он определяется?

5. Дайте определение ЧТР и приведите его графическую интерпретацию.

6. Каков критерий определения ЧТР?

7. Что такое ТР и в чем его отличие от ЧТР?

8. Что такое КР и в чем его отличие от ТР?

9. Что такое УР и как он влияет на значение ЧТР?

10. Что такое ЧР и отчего он зависит? Поясните это с помощью рисунка.

11. Дайте определение КОП? Поясните это с помощью рисунка.

12. Что такое угол исхода и угол прихода мешающего сигнала?

К **разд. 5.3.** Методы расчета потерь распространения межсистемных МС

1. Дайте определение мешающего радиосигнала (радиопомехи, помехи) и какие требования с точки зрения условий распространения предъявляются к нему?

2. Перечислите основные механизмы распространения мешающих радиосигналов СВЧ диапазона.

3. Дайте определение трассы распространения сигнала и назовите ее основные характеристики.

4. Дайте определение профиля трассы и назовите его основные характеристики. Каково его назначение?

5. Что такое потери распространения мешающего сигнала? Отчего зависят и как определяются?

6. Назовите причины возникновения дифракции и изобразите ее на рисунке. Как она учитывается при анализе ЭМС?

7. Что из себя представляют гидрометеоры? Каковы особенности распространения мешающих сигналов из-за гидрометеоров?

8. Что такое локальные (местные) неоднородности и каковы их основные виды? Как они учитываются при анализе ЭМС?

9. Что такое ДТР? Назовите основные причины и характеристики этого механизма распространения мешающих сигналов.

10. Что такое поверхностный тропосферный волновод? Назовите основные причины и характеристики этого механизма распространения мешающих сигналов.

К **разд. 5.4.** Алгоритм анализа межсистемной ЭМС ЦРРЛ

1. Назовите основные этапы анализа межсистемной ЭМС ЦРРЛ с другими СРС. Какова сущность этих этапов?

2. Что такое ситуационный план? Для чего он нужен? Изобразите примерный вид такого плана.

3. Как определяется и отчего зависит число мешающих сигналов, воздействующих на ЦРРЛ, которое необходимо учитывать при анализе ЭМС?

4. Каковы критерии воздействия (влияния) МС?

5. Что такое максимальное расстояние распространения мешающих сигналов?

Литература

1. Основы управления радиочастотным спектром. Т. 2–3. Обеспечение электромагнитной совместимости радиосистем / Под ред. М.А. Быховского. — М: КРАСАНД, 2012.

2. Справочник по радиорелейной связи / Под ред. С.В. Бородича. — М.: Радио и связь, 1981.

3. Регламент радиосвязи. Приложение АР-07е. Женева, 2008.

4. Рек. МСЭ-R P.766-1. Методика определения влияния помех на качество и готовность наземных радиорелейных систем и систем фиксированной спутниковой службы. Сборник «Рекомендации МСЭ-Р. Совместное использование частот фиксированной спутниковой и фиксированной службами. Том 1997 года, Серия SF». Женева, 1998.

5. Методика расчета статистических характеристик мешающих сигналов в полосе частот 60 МГц — 40 ГГц. М: ГКРЧ, 1996.

6. Рек. МСЭ-R P.452-12. Prediction procedure for the evaluation of microwave interference between stations on the surface of the Earth at frequencies above about 0.7 GHz. Женева, 2007.

7. Справочник по цифровым радиорелейным системам. Женева, 1996.

8. Спутниковая связи и вещание: Справочник. Под ред. Л.Я. Кантора. М.: Радио и связь, 1997.

9. Лезин Ю.С. Введение в теорию радиотехнических систем. М.: Радио и связь, 1986.

10. Рек. МСЭ-R P.526-10. Распространение за счет дифракции. Женева, 2007.

11. Рек. МСЭ-R P.453-9. The radio refractive index: its formula and refractivity data. Женева, 2003.

12. Рек. МСЭ-R P.836-3. Water vapour: surface density and total columnar content. Женева, 2001.

13. Рек. МСЭ-R P.676-7. Attenuation by atmospheric gases. Женева, 2007.

14. Рек. МСЭ-R P.837-5. Characteristics of precipitation for propagation modelling. Женева, 2007.

15. Рек. МСЭ-R P.839-3. Rain height model for prediction methods. Женева, 2001.

16. Рек. МСЭ-R P.838-3. Модель погонного ослабления в дожде, используемая в методах прогнозирования. Женева, 2005.

17. Рек. МСЭ-R P.1448. Determination of the coordination area around an Earth station in the frequency bands between 100 MHz and 105 GHz. Женева, 2008.

Глава 6

Проектирование ЦРРЛ при помощи программного комплекса

На практике проектирование радиорелейных линий, выбор высот повеса антенн и характеристик антенно-фидерного тракта радиорелейных станций, а также расчет качественных показателей РРЛ выполняют при помощи специализированных программных комплексов (ПК).

Широко применяется и хорошо себя зарекомендовал в качестве инструмента проектирования РРЛ во многих проектных организациях, компаниях — системных интеграторов и учебных заведениях программный комплекс DRRL (разработка ООО «Центр телекоммуникационных технологий», г. Новосибирск). Данный программный комплекс предназначен для автоматизации деятельности по проектированию цифровых радиорелейных линий (РРЛ). Он создан инженерами с многолетним опытом проектирования радиорелейных линий связи различного масштаба от небольших однопролетных линий доступа до мощных протяженных магистральных РРЛ. Программный комплекс прошел тестирование на большом количестве спроектированных и в настоящее время успешно функционирующих линий, в различных климатических зонах и на трассах разной степени пересеченности — от равнинных и болотистых до высокогорных.

При разработке программного комплекса особое внимание уделялось простоте интерфейса пользователя, максимальной автоматизации вычислений, а также возможности получать отчеты о результатах вычислений в виде чертежей в соответствии с российскими нормами и правилами оформления.

Программный комплекс состоит из двух компонент — ProfEdit 3.0 и DRRL 5.1.

ProfEdit 3.0 — программный модуль ввода, импорта и редактирования геодезической информации на продольном профиле пролета РРЛ.

DRRL 5.1 — программный модуль расчета качественных показателей цифровой радиорелейной линии.

Разделение программного комплекса на две части обусловлено тем, что построение продольного профиля интервала РРЛ и расчет качественных показателей РРЛ — это две разные задачи, зачастую решаемые совершенно разными службами в проектной организации — геодезической и проектной. При этом специалистам геодезической службы для подготовки продольного профиля интервала не нужен весь функционал инструмента проектирования РРЛ.

Программный модуль ProfEdit 3.0 распространяется на условиях бесплатного программного обеспечения (freeware), загрузить файл установки ProfEdit 3.0, а также подробное руководство пользователя можно с сайта www.ctt-group.ru.

Загрузить демонстрационную версию программного модуля DRRL 5.1 и руководство пользователя можно также с сайта www.ctt-group.ru. Демонстрационная версия имеет полный функционал коммерческой версии за исключением того, что позволяет выполнять расчеты только для восьми предустановленных продольных профилей интервалов РРЛ. Однако это позволяет в полной мере оценить все возможности программы.

6.1. Программный модуль ProfEdit 3.0

6.1.1. Назначение и основные возможности

Рельеф местности при расчете и проектировании радиорелейной линии (РРЛ) описывается при помощи продольного профиля. Продольный профиль пролета РРЛ отображает вертикальный разрез местности между соседними радиорелейными станциями со всеми высотными отметками, включая препятствия — застройку, лес. На продольном профиле также обязательно отмечаются водная поверхность — реки, болота, водохранилища. Построение продольных профилей осуществляется после предварительного выбора трассы в автоматическом режиме при помощи различных цифровых моделей местности либо вручную при помощи топографических карт.

ProfEdit 3.0 — программный модуль ввода и редактирования информации на продольном профиле пролета РРЛ — высотных отметок уровня земли, границ и высотных характеристик застройки и леса, границ участков водной поверхности.

ProfEdit 3.0 позволяет быстро построить продольный профиль пролета РРЛ в автоматическом режиме и оценить необходимые высоты подвеса антенн РРЛ.

После построения продольного профиля он сохраняется в формате *.prof для дальнейшего использования в программном модуле расчета качественных показателей DRRL версии 5.1 и выше.

Ключевые возможности ProfEdit 3.0:

- автоматическое построение продольного профиля пролета РРЛ с использованием данных о рельефе SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) с разрешением 3′′, имеющихся на всю территорию России;
- отображение карт с распространенных тайловых серверов (tile server) — OpenStreetMap, GoogleMaps, Bing, 2Gis и подобных для быстрого и удобного дополнения продольного профиля информацией о лесных массивах, застройке и водной поверхности;
- ручной ввод и корректировка всех пространственных данных на продольном профиле пролета РРЛ.

6.1.2. Инсталляция

Для инсталляции Profedit3.0 необходимо запустить программу SetupProfEdit3.exe, после чего на экране монитора появится изображение установочного меню.

Программе-инсталлятору необходимо указать путь установки программы, например C:\Program Files\ProfEdit3.

Для работы Profedit3.0 требует наличие установленной программной платформы Microsoft.NET Framework 4.0, если программа-инсталлятор её не обнаружит, то откроет браузер со страницей на сайте Microsoft, с которой ее необходимо загрузить и установить, после чего продолжить установку Profedit3.0.

Операционная среда Windows предлагает несколько способов запуска программ, каждый из которых можно использовать в зависимости от ситуации и собственных привычек. После инсталляции программы в системном меню появится команда, а ярлык для ее запуска автоматически создается и помещается на рабочий стол.

Для автоматического построения продольного профиля программа использует базу данных о рельефе SRTM, которая распространяется свободно. Архивный файл на всю территорию России можно скачать по ссылке

http://files.mail.ru/1D2CA72DB63E4AF19F435AAD7F6FB4E1.

Этот файл следует распаковать в папку на жесткий диск компьютера, путь к которой необходимо будет указать в настройках ProfEdit3.0.

После инсталляции ProfEdit 3.0 в папке с установленной программой появляется папка maps, в которую прописываются так называемые zmp-файлы тайловых серверов, формат которых полностью совместим с zmp-файлами популярного программного продукта sasplanet (sasgis.ru). При инсталляции по умолчанию устанавливается только Open Street Map. Для дополнения списка доступных тайловых серверов необходимо поместить в папку maps соответствующие zmp файлы, скачав их из доступных источников, например csasgis.ru.

6.1.3. Первоначальный запуск и установка основных параметров ProfEdit 3.0

После запуска через несколько секунд откроется основная панель программного модуля (рис. 6.1).

Если компьютер не подключен к Интернету или подключен через прокси-сервер, то изображение карты будет отсутствовать.

Пункты основного меню:

Создать — создание нового продольного профиля пролета РРЛ;

Открыть — позволяет открыть сохраненные файлы продольных профилей с расширением *.prof (для версии DRRL начиная с 5.1) или *.001 (старый формат — до версии включая DRRL 5.0);

Сохранить и *Сохранить как* — сохранение файлов продольных профилей в формате *.prof;

Просмотр — просмотр построенного профиля;

SRTMРельеф — построение продольного профиля рельефа местности по базе данных SRTM;

14 — текущий масштаб карт тайлового сервера;

MAPNIK (Open Street Map) — выбранный тайловый сервер из списка доступных;

Интернет и Кэш — выбор источника загрузки карт — Интернет и кэш либо просто кэш, в таком случае тайлы карт погружаются только из кэша, скаченного ранее.

WGS-84 — установка системы координат, в которой заданы координаты радиорелейных станций РРС-1 и РРС-2.

Параметры — меню (рис. 6.2) с установками следующих параметров.

Путь к папке с файлами кэша — путь к папке, где будут храниться скаченные тайлы карт для быстрой подкачки их в дальнейшем, что очень ускоряет работу с программой. Кроме того, скаченные вами карты останутся у вас на компьютере, и вы сможете их просматривать даже без подключения к интернету. Эта папка создается автоматически при первом запуске ProfEdit, путь также прописывается автоматически. Путь к папке можно поменять, нажав на соответствующую кнопку.

Путь к папке с файлами SRTM — путь к папке, в которую необходимо распаковать архивный файл SRTM (см. раздел Инсталляция). Путь к папке можно также поменять, нажав на соответствующую кнопку.

Настройка прокси-сервера — если Ваш компьютер подключен к Интернету через прокси-сервер (такое часто бывает в организациях), то необходимо ввести его параметры и поставить соответствующую метку.

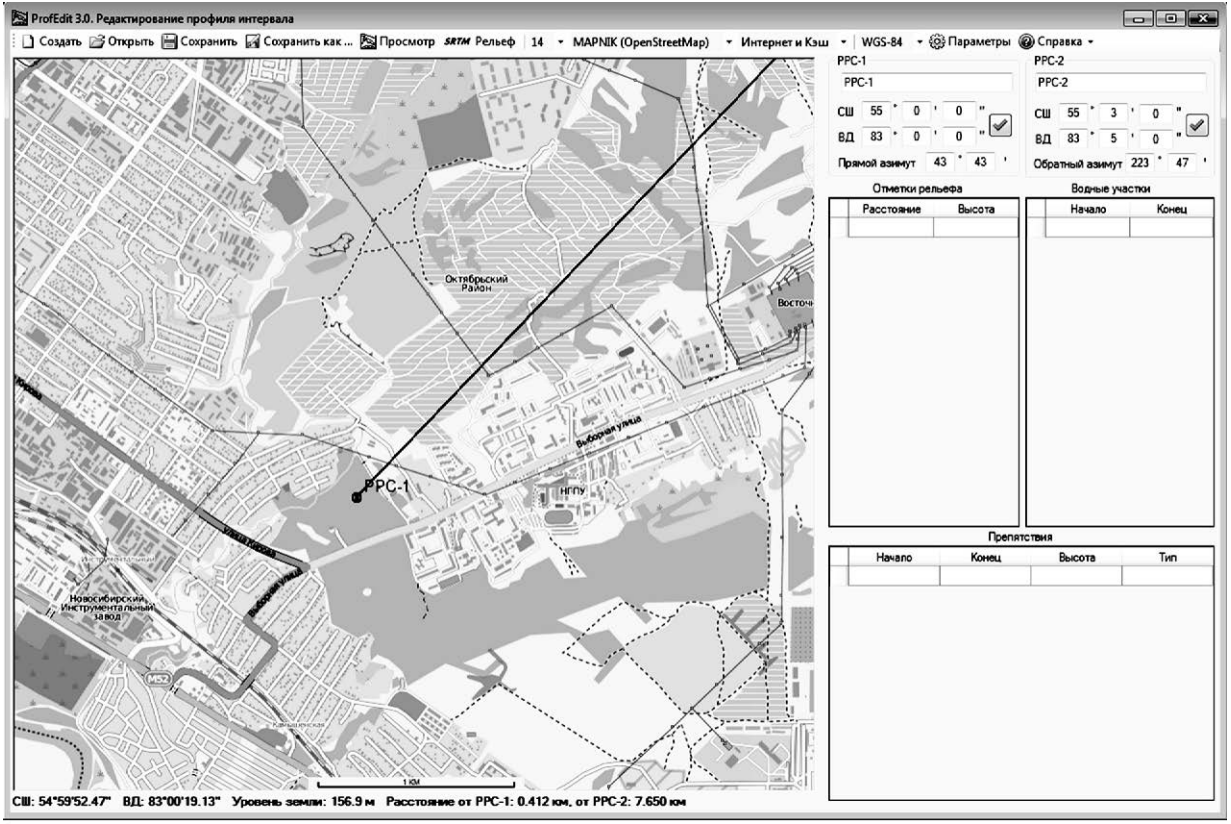


Рис. 6.1. Основная панель программного модуля ProfEdit 3.0

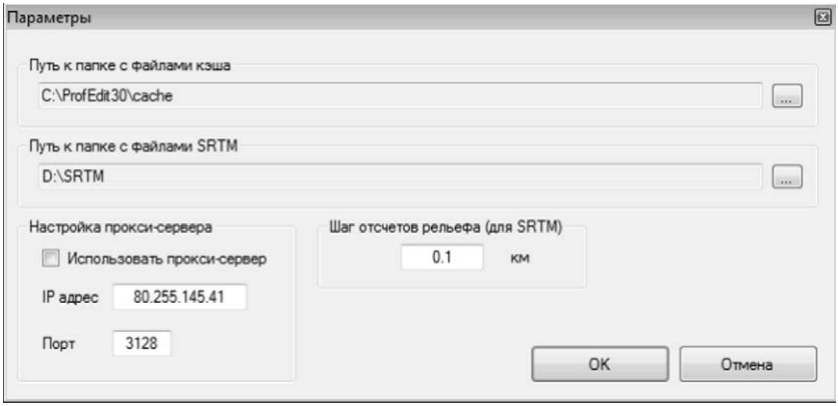


Рис. 6.2. Меню с установками параметров

Шаг отсчетов рельефа — дискретность, с которой будут извлекаться из базы рельефа высотные отметки вдоль продольного профиля пролета РРЛ.

После выполнения первоначальных установок программный модуль готов к работе.

Информационная строка снизу главной панели программного модуля показывает географические координаты (всегда только в формате WGS-84), высотную отметку (по SRTM), и текущее расстояние от указателя мыши на карте до соответствующей радиорелейной станции.

6.1.4. Построение, редактирование, просмотр и сохранение продольного профиля РРЛ

В общем случае порядок построения продольного профиля пролета в ProfEdit 3.0 состоит из следующих этапов — построение продольного профиля рельефа местности и нанесение дополнительной информации на продольный профиль в виде границ и высотных характеристик застройки и леса, обозначение участков водной поверхности. Затем полученный продольный профиль сохраняют для дальнейшего использования в программном модуле расчета качественных показателей DRRL.

Построение и редактирование продольного профиля рельефа местности. На основной панели программного модуля ввести географические координаты и наименования радиорелейных станций РРС-1 и РРС-2. После ввода координат в соответствующие поля следует нажать кнопку  , при этом автоматически пересчитаются прямой и обратный азимуты. Иногда местоположение соответствующей РРС удобно устанавливать с помощью правой кнопки мыши. Указав

на нужное место на карте и нажав правую кнопку мыши в открывающемся контекстном меню, следует выбрать «Изменить координаты РРС-1» (или РРС-2), после чего координаты соответствующей станции поменяются автоматически. Для того чтобы передвинуть карту на нужное место, необходимо нажать на ней левой кнопкой мыши. Для изменения масштаба карты удобно пользоваться колесом прокрутки мыши.

Получить данные рельефа местности вдоль продольного профиля от РРС-1 до РРС-2 можно нажав кнопку «SRTM Рельеф», после чего автоматически заполнится таблица с отметками рельефа. Просмотреть изображения получившегося профиля можно нажав на кнопку «Просмотр».

Высотные отметки на профиле можно редактировать вручную, внося необходимые изменения в соответствующие ячейки таблицу высотных отметок. Для удаления целой строки в таблице следует выделить нужную строку или несколько строк (через Shift) и нажать клавишу Delete. При этом для выделения строки нужно нажать кнопкой мыши на квадрат перед строкой.

Кроме того, есть возможность добавить высотную отметку конкретной точки на продольном профиле, кликнув на ней правой кнопкой мыши и в появившемся меню нажав «Добавить отметку рельефа».

Нанесение границ и высотных характеристик леса и застройки, а также границ участков водной поверхности. В настоящее время в сети можно найти множество online-сервисов, предоставляющих возможность просмотра картографического материала, все эти сервисы отличаются по таким параметрам, как масштаб карт, охват территорий, отображаемые объекты. Для каждого конкретного случая, в зависимости от местности, где расположена радиорелейная линия, может оказаться полезным какой-то один или несколько соответствующих серверов. Кроме самого сервера важно правильно выбрать подходящий масштаб отображения карты. Набор доступных тайловых серверов постоянно дополняется. Совместимые тайловые серверы: Open Street Map, Google Maps, Bing, 2Gis, Rosreestr, Navitel, Yandexmaps, Kosmosnimki.

Границы участков леса, застройки и водной поверхности (рис. 6.3, 6.4) указываются после анализа информации по картам вдоль линии продольного профиля при помощи нажатия на правую кнопку мыши, после чего появляется контекстное меню, при помощи которого обозначаются соответствующие участки. После обозначения конца каждого участка появляется числовое поле, в которое необходимо ввести высоту леса или застройки. Лес на линии профиля обозначается зеленым цветом, застройка — красным, а участок водной поверхности — синим. Таблицы с параметрами препятствий и с участками водной

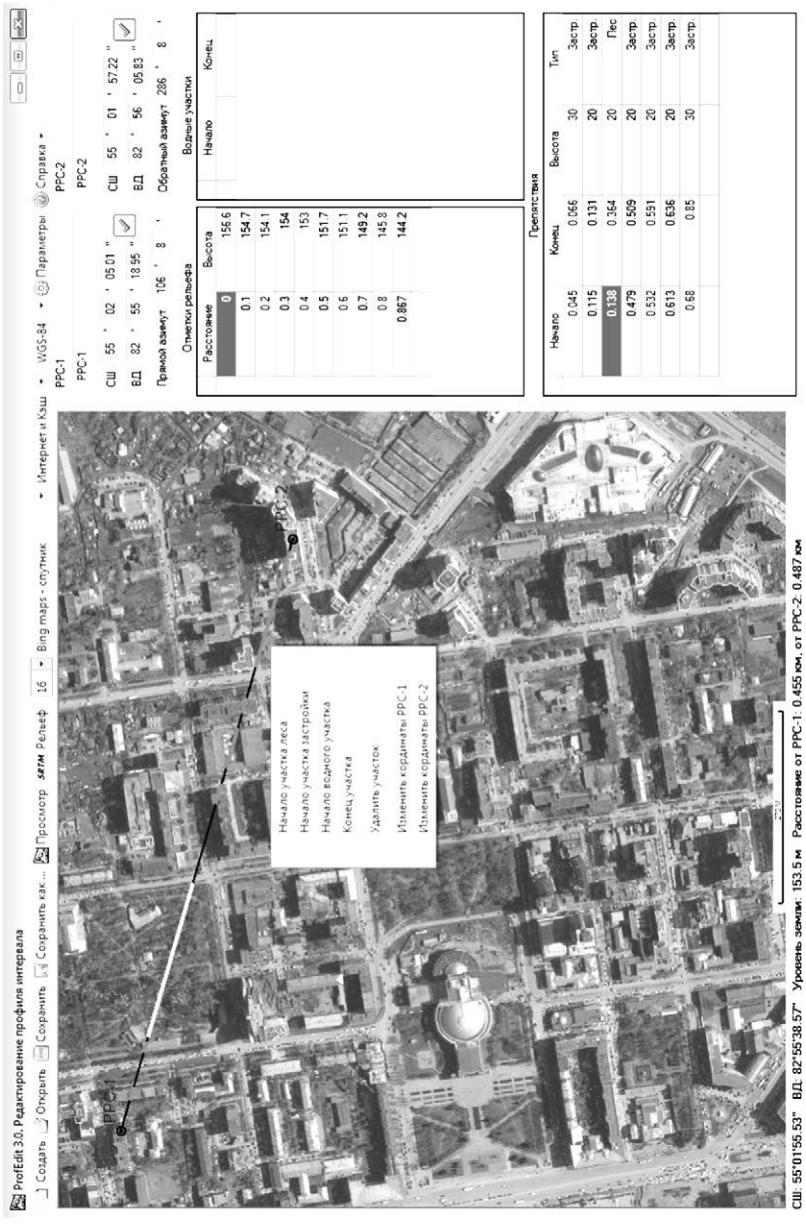


Рис. 6.3. Пример указания границ застройки и леса в городской черте

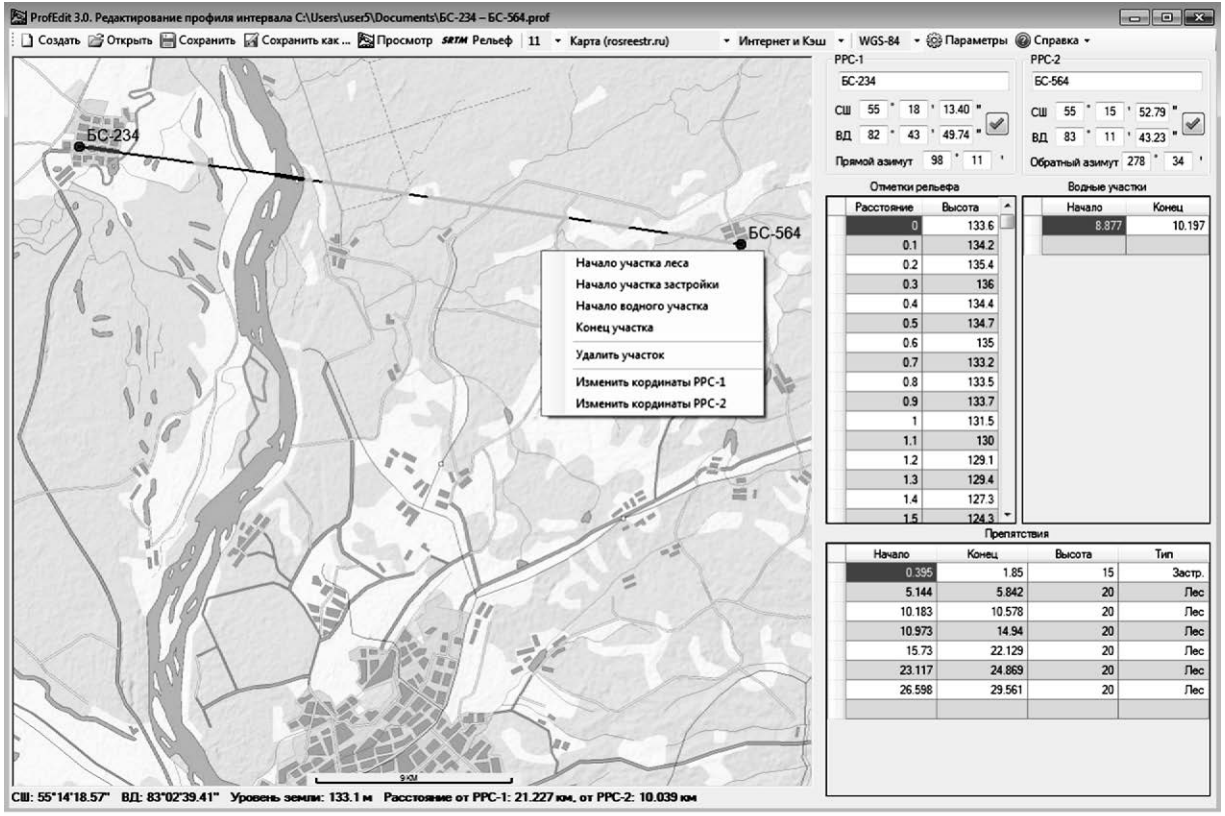


Рис. 6.4. Пример указания границ застройки и леса в пригородной зоне

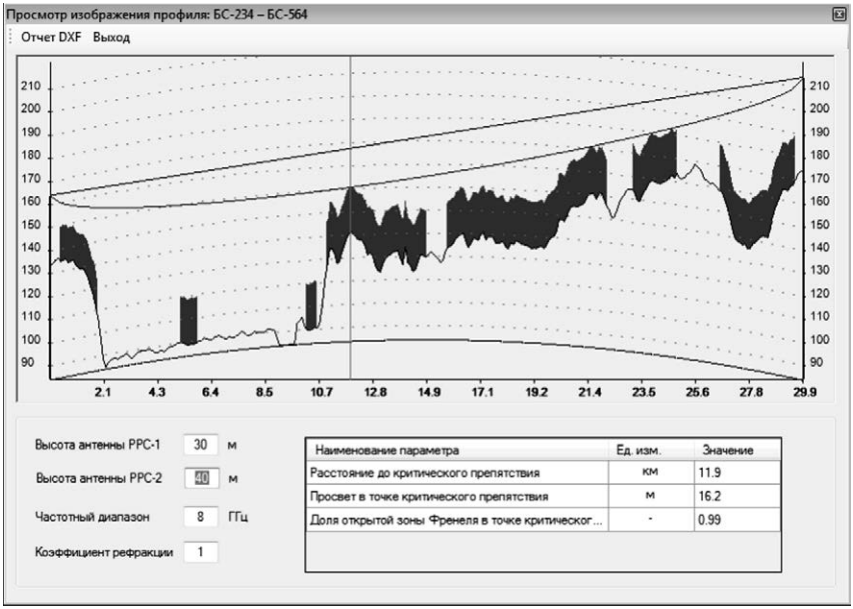


Рис. 6.5. Просмотр изображения построенного продольного профиля интервала РРЛ

поверхности при этом формируется автоматически. Любой участок может быть удален, для этого необходимо на него навести курсор, нажать правую кнопку мыши и выбрать соответствующей строку в появившемся контекстном меню.

Границы и высотные характеристики можно также редактировать вручную, внося необходимые изменения в соответствующие ячейки таблиц. Для удаления целой строки в таблице следует выделить нужную строку или несколько строк (через Shift) и нажать клавишу Delete. При этом для выделения строки нужно нажать кнопкой мыши на квадрат перед строкой.

Просмотр изображения продольного профиля. Нажав на кнопку «Просмотр» на главной панели программного модуля можно просмотреть изображение построенного продольного профиля интервала РРЛ (рис. 6.5).

В появившемся окне можно грубо оценить наличие «прямой видимости» на интервале. Для этого имеется возможность менять высоту антенн на концах интервала, а также частотный диапазон и коэффициент рефракции. Синим цветом на профиле указана граница первой зоны Френеля.

Сохранение продольного профиля. Получившийся продольный профиль сохраняется при помощи команды «Сохранить как» в

формате *.prof для дальнейшего использования в программном модуле расчета качественных показателей DRRL версии 5.1 и выше.

6.2. Программный модуль для расчета качественных показателей цифровых радиорелейных линий DRRL 5.1

6.2.1. Назначение

Ключевые возможности DRRL версии 5.1:

- расчет качественных показателей РРЛ по Методике расчета трасс цифровых РРЛ прямой видимости [1]. Подробно эта методика изложена в главах 2 и 4.
- расчет качественных показателей РРЛ по ГОСТ Р 53363-2009 «Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчёта» [2].
- расчет качественных показателей РРЛ в соответствии с методикой ITU-R P.530 [3].
- оптимизация основных параметров радиорелейных станций — выбор высот и диаметров антенн, подбор конфигурации приемопередающего тракта.
- подготовка отчетов о результатах вычислений и продольных профилей интервалов РРЛ в виде чертежей в соответствии с ГОСТ 21.101-97 для включения в проектную документацию.

Следует обратить особое внимание, что подготовка продольных профилей пролетов РРЛ осуществляется в отдельном программном модуле ProfEdit 3.0, который предназначен для ввода и редактирования информации на продольном профиле пролета РРЛ — высотных отметок уровня земли, границ и высотных характеристик застройки и леса, границ участков водной поверхности.

После построения продольного профиля он сохраняется в формате *.prof для дальнейшего использования в программном модуле расчета качественных показателей DRRL версии 5.1 и выше.

6.2.2. Системные требования, инсталляция и запуск

Программный комплекс «DRRL» является 32-разрядным Windows-приложением. Для работы с ПО на компьютере должна быть установлена одна из операционных систем (ОС) Windows.

Минимальные требования — графический адаптер и монитор должны поддерживать вывод изображения с разрешением не менее 1280×900, RAM не менее 1 ГГб.

DRRL поставляется на одном DVD-диске. Установочный диск содержит следующие файлы:

- программу-инсталлятор Setup_DRRL_51.exe;

- руководство пользователя;
- программа-драйвер аппаратного ключа HASPUserSetup.exe;
- ряд служебных файлов, необходимых при работе программы;
- файлы примеров.

Перед инсталляцией программы необходимо установить драйвер аппаратного ключа, для этого запустите программу HASPUserSetup. В качестве типа установки следует выбрать «Typical». После инсталляции драйвера выключите компьютер и установите аппаратный ключ, поставляемый в комплекте.

Для инсталляции DRRL5.1 запустите файл Setup_DRRL_51.exe с установочного компакт-диска. Через несколько секунд после этого на экране Вашего монитора появится изображение установочного меню. Программе-инсталлятору необходимо указать путь установки программы, например C:\DRRL.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!!!: Перед началом работы с ПО DRRL™ необходимо установить точку в качестве разделителя целой и дробной частей числа. Установка производится командой Windows Пуск — Настройка — Панель управления — Язык и стандарты — Числа — Разделитель целой и дробной частей числа.

6.2.3. Работа с программным модулем DRRL

Главная консоль программного модуля приведена на рис. 6.6. Здесь вводятся все исходные данные для расчета интервала радиорелейной линии.

Характеристики интервала

Участок ВСС. Меню позволяет задать участок взаимоувязанной сети связи России (международный, магистральный, зоновый, местный, сеть доступа), на котором будет использоваться проектируемая радиорелейная линия. От этого будут зависеть нормы на показатели качества и готовности линии.

Сведения. Меню позволяет установить сведения о РРЛ «Строящаяся» или «Реконструируемая». Данный параметр служит для расчета нормы на показатели качества и готовности РРЛ.

Скорость передачи. Меню позволяет установить скорость передачи цифрового потока РРЛ из выпадающего списка: 2 Мбит/с, 4 Мбит/с, 8 Мбит/с, 16 Мбит/с, 34 Мбит/с, 64 Мбит/с, 155 Мбит/с, 345 Мбит/с, 402 Мбит/с, 460 Мбит/с либо ввести произвольное значение до 500 Мбит/с.

Длина всей линии. В данной строке устанавливается значение длины всей линии РРЛ в км. Длина всей линии служит для расчета нормы на показатели качества и готовности на интервале РРЛ в зависимости от длины линии.

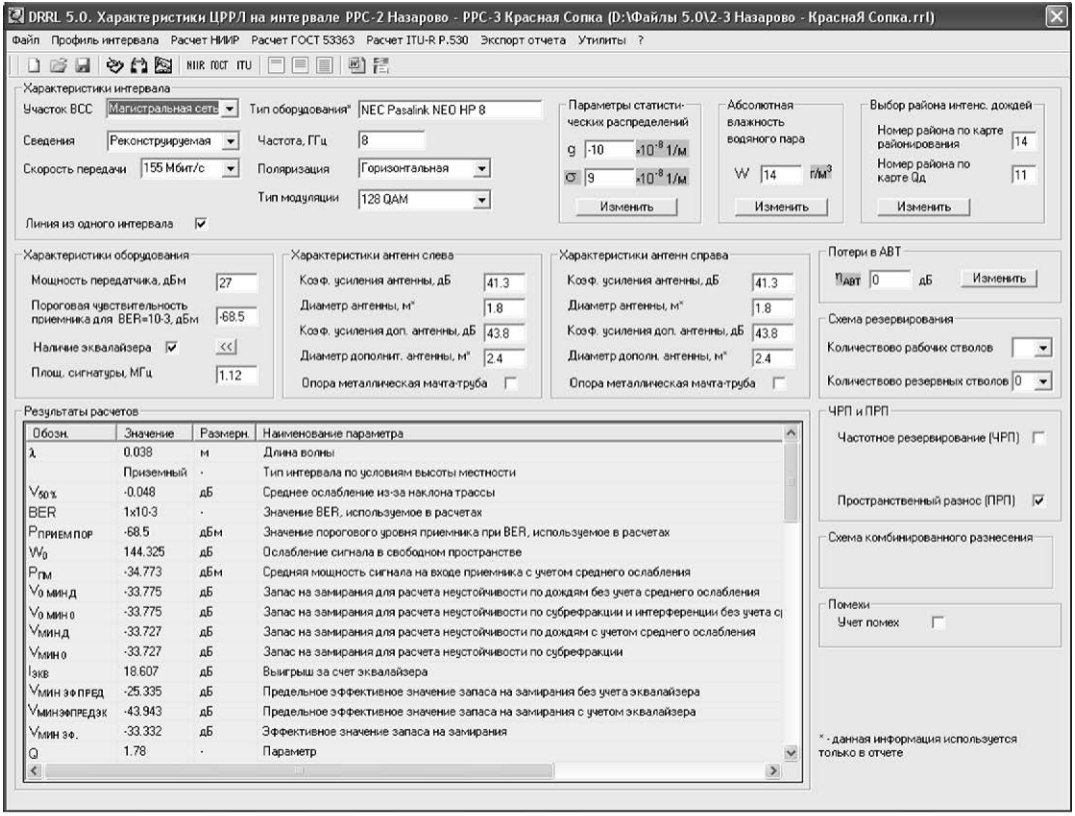


Рис. 6.6. Главная консоль программного модуля

Если линия состоит из одного интервала, то следует активизировать одноименный Check-Box. В данном случае ввод длины линии не требуется.

Тип оборудования. В данную строку можно ввести название оборудования РРЛ (любой текст).

Частота. В данной строке устанавливается значение средней частоты диапазона работы РРЛ (ГГц).

Поляризация. Меню позволяет установить тип поляризации (вертикальная или горизонтальная) с которой будет работать РРЛ.

Тип модуляции. Меню позволяет установить тип модуляции, используемый в оборудовании из широкого ряда возможных значений.

Co-channel. Этот Check-Box указывает на наличие соответствующей функции в проектируемом оборудовании.

Распределение эффективных градиентов диэлектрической проницаемости воздуха. В данном меню производится выбор параметров статистических распределений эффективных градиентов диэлектрической проницаемости воздуха. После нажатия на кнопку «Изменить» появляется карта радиоклиматического районирования территории РФ. Определите по ней номер интересующего вас региона, а затем выберете соответствующие среднее значение g и стандартное отклонение σ диэлектрической проницаемости воздуха.

Расчет качественных показателей РРЛ ведется из условия выполнения норм в наиболее неблагоприятные месяцы. В большинстве случаев — это летнее время. Однако для некоторых специфических районов необходимо учитывать дополнительные данные для других месяцев года. В некоторых случаях приходится проводить расчеты для разных значений g и σ, и за результат принимать наихудшее получившееся значение составляющей замираний, вызванных субрефракцией ($T_0(V_{\text{мин}})$).

Абсолютная влажность водяного пара. В данном меню устанавливается значение абсолютной влажности водяного пара, зависящее от климатических условий района расположения трассы РРЛ. После нажатия на кнопку «Изменить» появляется карта РФ с изолиниями абсолютной влажности, определите по ней значение абсолютной влажности водяного пара в интересующем Вас регионе и введите его, после чего нажмите «ОК». Дополнительное среднее ослабление мощности принимаемого сигнала, обусловленное поглощением в газах, входящих в состав тропосферы учитывается только для диапазона частот выше 10 ГГц.

Выбор района интенсивности дождей. В данном меню устанавливается номер района по карте районирования РФ по интенсивности дождей, а также номер района для пересчета месячной статистики дождей к годовой. После нажатия на кнопку «Изменить» выводится

меню, в котором можно сделать необходимые установки при помощи встроенных в программу карт. В диапазонах частот ниже 8 ГГц указанные данные вводить не требуется.

Характеристики оборудования

Мощность передатчика. Устанавливается значение мощности передатчика радиорелейной станции (dBm).

Пороговая чувствительность приемника. Устанавливается пороговый уровень мощности сигнала на входе приемника, при котором обеспечивается требуемый уровень коэффициента ошибок $p_{\text{ош}} = 10^{-3}$.

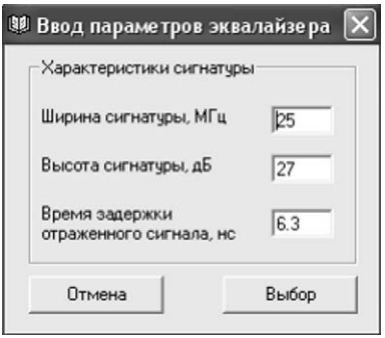


Рис. 6.7. Ввод параметров сигнатуры

Наличие эквалайзера. Эквалайзеры обычно устанавливаются на РРЛ с пропускной способностью выше 34 Мбит/с для подавления межсимвольных искажений, вызванных селективными замираниями. Для учета выигрыша, даваемого эквалайзерами, следует ввести (рис. 6.7) площадь сигнатуры или параметры, ее характеризующие: Δf_c — ширина сигнатуры, МГц, и H_c (высота сигнатуры), а также время задержки отраженного сигнала при измерении параметров сигнатур (обычно 6,3 нс).

Характеристики антенн слева и справа

Коэффициент усиления антенны. Устанавливается значение коэффициента усиления основной антенны слева (dBi).

Диаметр антенны. Вводится значение диаметра основной антенны слева (для справки и для вывода в отчет, в расчетах не используется).

Коэффициент усиления дополнительной антенны. Значение (dBi) этого коэффициента для антенны слева устанавливается только в случае ПРП.

Диаметр дополнительной антенны. Вводится значение диаметра дополнительной антенны слева (для справки и для вывода в отчет, в расчетах не используется) — только в случае ПРП.

Опора металлическая мачта-труба. Check-Box должен быть активизирован в случае установки антенн на металлической мачте-трубе. При размещении антенн на решетчатых и железобетонных опорах данный Check-Box активизировать не следует.

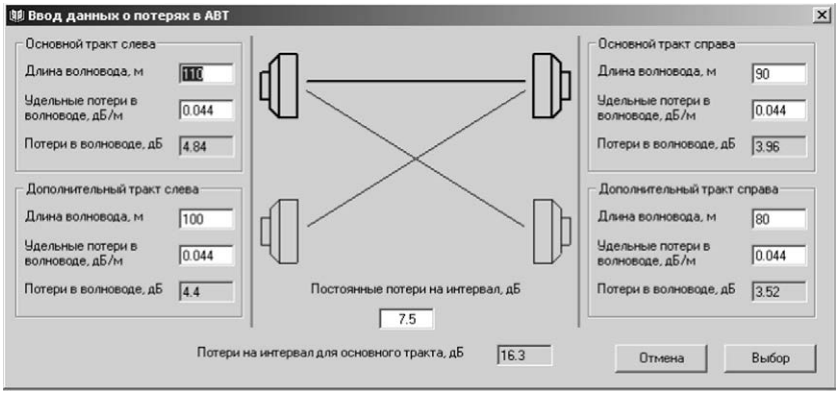


Рис. 6.8. Ввод данных о потерях АВТ

Потери в АВТ (антенно-волноводном тракте)

Данное меню (рис. 6.8) позволяет установить потери в антенно-волноводном тракте радиорелейной системы.

После нажатия на кнопку «Изменить» появится окно, в которое можно ввести:

- длину волноводов основного и дополнительного трактов слева и справа (м);
- удельные потери в волноводе основного и дополнительного трактов слева и справа (дБ/м);
- постоянные потери (обычно — потери на объединение стволов РРЛ, потери на соединителях).

ЧРП (частотно-разнесенный прием)

В том случае, если работа проектируемой радиорелейной линии предполагается в режиме ЧРП (частотно-разнесенного приема), в данное меню вводятся значения частотного разноса Δf между стволами и количество рабочих стволов.

Следует учесть, что относительный частотный разнос $\Delta f/f < (0.75...1)\%$ не является эффективным и не учитывается.

ПРП (пространственно-разнесенный прием)

В том случае, если для работы проектируемой радиорелейной линии предполагается использование пространственно-разнесенного приема (ПРП), следует активизировать соответствующий Check-Box.

Количество рабочих стволов и количество резервных стволов

Количество рабочих стволов и количество резервных стволов используются для расчета эффективности ЧРП в условиях интерфе-

ренционных замираний (при наличии ЧРП) и для расчета коэффициента неготовности интервала ЦРРЛ, обусловленного показателями надежности аппаратуры (как при наличии ЧРП, так и при «горячем» резервировании без использования ЧРП (HSB)). При «горячем» резервировании без использования ЧРП количество резервных стволов соответствует числу резервных комплектов приемопередающего оборудования ЦРРЛ, модемов и других узлов.

Количество приемников при использовании комбинированного разнесения

Количество приемников при использовании комбинированного разнесения (частотного и пространственного разноса одновременно) может быть равно либо двум, либо четырем. Например, для конфигурации 1+1 (один рабочий и один резервный стволы) при комбинированном разнесении существует две схемы:

- схема разнесения «с двумя приемниками» — на приеме к основной антенне подключен первый приемник, работающий на частоте первого ствола, а к дополнительной антенне второй приемник, работающий на частоте второго ствола.
- схема разнесения «с четырьмя приемниками» — на приеме к основной антенне подключен два приемника, работающих на частотах обоих стволов, и к дополнительной антенне подключено два приемника, работающих на частотах обоих стволов.

Обычно современное оборудование предусматривает комбинированный разнос с четырьмя приемниками.

Учет внутрисистемных помех

В данной форме (рис. 6.9) вводятся исходные данные для расчета деградации порогового значения уровня сигнала из-за влияния внутрисистемных помех.

В программе предусмотрен учет следующих помех:

- помех от соседних интервалов за счет обратного излучения и приема антеннами при двухчастотном плане, а также помех, возникающих при узлообразовании на совпадающих частотах;
- помех, возникающих на интервале ЦРРЛ в системах «co-channel», использующих поляризационную защиту между стволами, работающими на совпадающих частотах;
- помех от соседних стволов.

Для расчета уменьшения уровня мешающего сигнала за счет диаграмм направленности антенн в зависимости от азимута можно воспользоваться утилитой, использующей базу данных по антеннам фирмы «ANDREW», нажав соответствующую кнопку «Калькулятор».

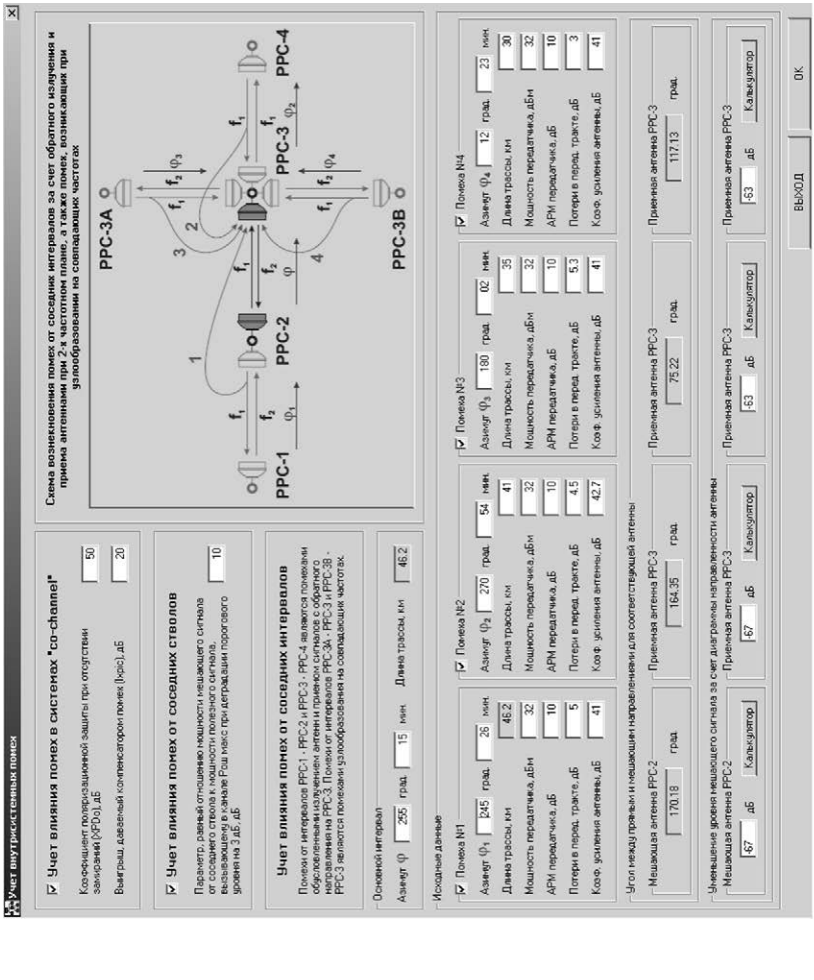


Рис. 6.9. Учёт влияния внутрисистемных помех

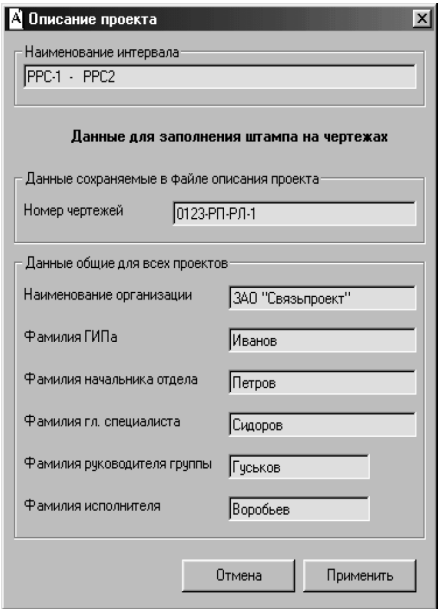


Рис. 6.10. Описание проекта

Меню «Файл»

В данную группу входят следующие команды: Создать, Открыть, Сохранить, Сохранить как..., Описание проекта, Выход.

Для того чтобы создать новый проект, выполните команду **Создать** в меню **Файл**.

Для открытия, закрытия, сохранения проекта под новым именем и выхода из программы используйте соответствующие команды в группе **Файл**.

Файлы проектов имеют расширение *.rrl и собственный формат. Формат файлов проектов версий 5.0/4.2/4.1/4.0 и 3.2/3.1 несовместимы.

Описание проекта — в этом меню (рис. 6.10) имеется возможность ввести данные для заполнения штампа на чертежах (отчетах).

Меню «Профиль интервала»

В данную группу входят следующие функционально близкие разделы меню: Характеристики профиля интервала, Определение высот подвеса антенн, Рекомендации по пространственному разносу антенн.

Характеристики профиля интервала. При входе в это меню (рис. 6.11) открывается форма работы с продольным профилем интервала, которая позволяет:

- подключить данные о продольном профиле интервала (загрузить профиль в формате *.prof, созданный в модуле ProfEdit 3.0);
- при необходимости инвертировать профиль;
- установить высоты подвеса антенн;
- задать погрешность высотных отметок профиля;
- задать характер трассы;
- определить параметры препятствия на интервале РРЛ;
- найти точку отражения;
- получить отчет о профиле (создать файл *.dxf). Чертеж профиля может быть построен для различных значений градиентов диэлектрической проницаемости воздуха (обычно $g = 0$);
- создать отчет для профиля интервала в табличном виде в формате MSWord или в виде текстового файла.

Для подключения к проекту продольного профиля интервала, предварительно созданного при помощи программы ProfEdit 3.0, выполните команду **Открыть профиль**.

В первой вкладке данной формы «Высоты подвеса антенн, характеристики критического препятствия при нулевой рефракции» следует установить высоты основных и дополнительных антенн (при ПРП), а также задать погрешность высотных отметок профиля (в зависимости от масштаба карты, с которой снимался данный профиль). Следует иметь в виду, что на начальном этапе, когда высоты подвеса антенн неизвестны, их следует выбирать из условия равенства просвета в критической точке радиусу 60 % от первой зоны Френеля. Если установить Check-Box «зона Френеля» активным, на экране появится изображение зоны Френеля.

В данном «окне» программы существует возможность задать интервал, на котором производится поиск критического препятствия и хорды аппроксимирующей сферы. По умолчанию интервал поиска равен длине интервала. Если требуется выбрать другое (не совпадающее с основным) критическое препятствие или уменьшить параметр хорды, необходимо указать на горизонтальном скроллере границы нового участка поиска последовательно нажимая кнопки слева и справа от скроллера.

При перемещении указателя мышью вдоль продольного профиля интервала на экран выводится информация о текущей высоте над уровнем моря, а также просвет в данной точке и параметры препятствий.

Расчет характеристик критического препятствия будет произведен в момент нажатия кнопки **Перерисовать**.

После расчета в форме будут отображаться характеристики профиля, приведённые в табл. 6.1.

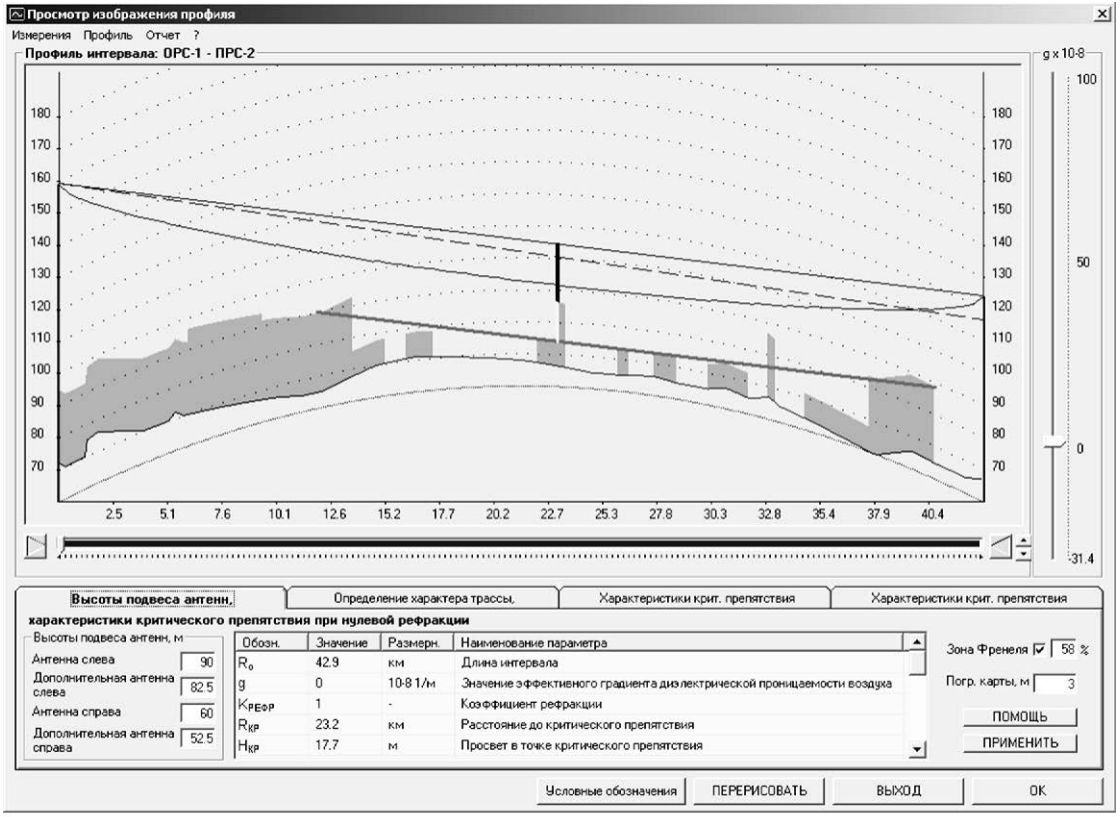


Рис. 6.11. Характеристики профиля интервала

Таблица 6.1

Характеристики профиля интервала при средней рефракции

Обозначение	Ед. изм.	Наименование параметра
R	км	Длина интервала
g	10^{-8} 1/м	Эффективный градиент диэлектрической проницаемости воздуха
$K_{\text{рефр}}$		Коэффициент рефракции
$R_{\text{кр}}$	км	Расстояние до критического препятствия
$H_{\text{кр}}$	м	Просвет в точке критического препятствия
H	м	Оптимальный просвет в точке критического препятствия
		Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия
r	км	Параметр хорды
Δy	м	Высота сегмента аппроксимирующей сферы
$R_{\text{кр доп}}$	км	Расстояние до критического препятствия для дополнительной антенны справа
$H_{\text{кр доп}}$	м	Просвет в точке критического препятствия для дополнительной антенны справа
$H_{0\text{доп}}$	м	Оптимальный просвет в точке критического препятствия для дополнительной антенны справа
		Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия для дополнительной антенны справа
$r_{\text{доп}}$	км	Параметр хорды для дополнительной антенны справа
$\Delta y_{\text{доп}}$	м	Высота сегмента аппроксимирующей сферы для дополнительной антенны справа
	м	Отметка земли для антенны слева
	м	Отметка земли для антенны справа
$K_{\text{вп}}$	%	Часть водной поверхности

Следует учитывать, что все измерения профиля в данном окне программы проводятся при нулевой рефракции $g = 0$ ($K_{\text{рефр}} = 1$).

Во второй вкладке данной формы «Определение характера трассы, выбор точек отражения при $g = -31.4 \cdot 10^{-8}$ 1/м» (рис. 6.12) можно оценить возможность появления точек отражения, указать точки отражения и выбрать характер трассы.

При этом следует учесть, что к *пересеченным* интервалам относятся трассы, где влиянием отражений от поверхности земли можно пренебречь (нет явных точек отражения). К *слабопересеченным* интервалам относятся трассы, где влиянием отражений радиоволн от подстилающей поверхности земли пренебречь нельзя.

Программа укажет все возможные точки отражения. Если путь отраженных волн в какой-нибудь из этих точек не закрыт рельефом местности или препятствиями, следует принимать во внимание при расчетах наличие отраженной волны от земной поверхности. Выберите из вариантов «характер трассы» трассу с отражением и перейдите во вкладку «характеристики точек отражения».

В этой вкладке имеется возможность выбрать из всех возможных точек отражения ту, отраженная волна от которой будет наиболее си-

льной. Чаще всего — это водная поверхность, или участок интервала РРЛ с гладким рельефом.

Примечания:

1. Точка отражения определяется равенством углов скольжения между касательной к профилю в данной точке и прямыми линиями, проведенными из этой точки в пункты передачи и приема. В общем случае точек отражения может быть несколько, а также не быть вовсе. Встречаются и такие случаи, когда падающая или отраженная волна при некоторых значениях g может экранироваться неровностями рельефа или другими препятствиями.

2. Существует более простой способ определения точки отражения по методу «мнимого источника». При использовании данного метода на профиле в противоположную от передающей антенны сторону (вниз) откладывается отрезок равный высоте подвеса антенны плюс высота рельефа. Из крайней точки отрезка («мнимого источника») проводится линия до приемной антенны. Точка пересечения данной линии с профилем является точкой отражения. По умолчанию в программе для определения точки отражения используется данный метод.

Так как возможность экранирования падающей или отраженной волн неровностями рельефа или другими препятствиями при уменьшении коэффициента рефракции снижается, то для определения характеристик трассы профиль перестраивается при $g = -31.4 \cdot 10^{-8}$ 1/м. По наличию или отсутствию точек отражения и экранирования падающего или отраженных лучей при данной рефракции определяется характер трассы — пересеченный или слабопересеченный (с точкой отражения).

Трасса является сухопутной, если водная поверхность вдоль трассы ограничена, имеет локальный характер и занимает не более 20 % ($K_{\text{вп}} \leqslant 20$ %). К приморским районам относятся районы вблизи водохранилищ, крупных рек, болот и других больших водных массивов. Также к приморской относится трасса с коэффициентом водной поверхности более 20 %.

Для смены метода определения точки отражения требуется активизировать соответствующую ячейку. Если выбранный характер трассы предусматривает наличие отражения, кружечек укажет на выбранную точку отражения или точку, выбранную при предыдущем измерении профиля. Белые линии показывают на возможные точки отражения (при использовании метода равенством углов точек может быть несколько или не быть вовсе). Для выбора точки отражения из всех предложенных нужно воспользоваться соответствующем скроллером или кнопкой.

После расчета в форме (табл. 6.2) будут отображаться следующие характеристики профиля при $g = -31.4 \cdot 10^{-8}$ 1/м.

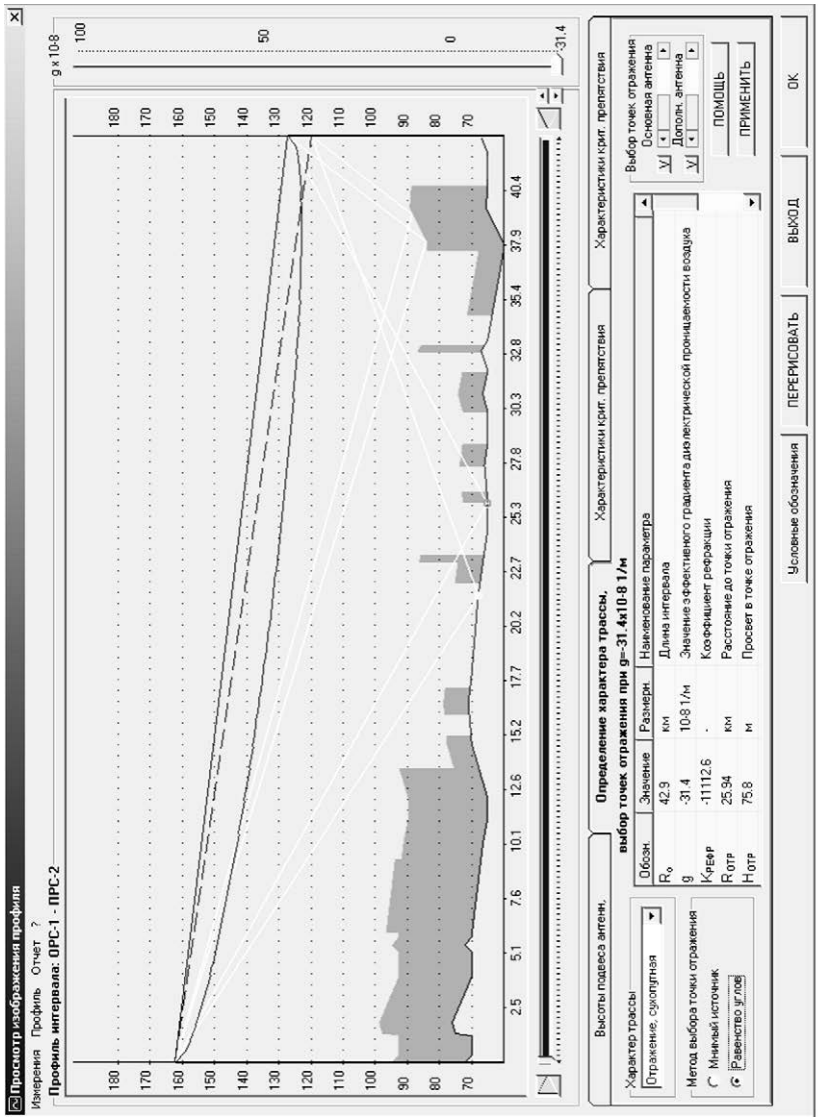


Рис. 6.12. Определение характера интервала (трассы)

Таблица 6.2

Характеристики профиля интервала при пороговой рефракции

Обозначение	Ед. изм.	Наименование параметра
R	км	Длина интервала
g	10^{-8} 1/м	Значение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха
$K_{\text{рефр}}$		Коэффициент рефракции
$R_{\text{отр}}$	км	Расстояние до точки отражения
$H_{\text{отр}}$	м	Просвет в точке отражения
$R_{\text{отр доп}}$	км	Расстояние до точки отражения для дополнительной антенны справа
$H_{\text{отр доп}}$	м	Просвет в точке отражения для дополнительной антенны справа
	м	Отметка земли для антенны слева
	м	Отметка земли для антенны справа
$K_{\text{вп}}$	%	Часть водной поверхности

В третьей и четвертой вкладках данной формы *Характеристики критического препятствия и точки отражения для основной (дополнительной) антенны справа при средней рефракции* (табл. 6.3) отображаются соответствующие характеристики профиля интервала при средней рефракции выбранной в программе для данного географического региона.

После расчета в форме будут отображаться характеристики профиля при средней рефракции (для основной или дополнительной антенн).

Условные обозначения, используемые при отображении профиля интервала и его характеристик, приведены на рис. 6.13.

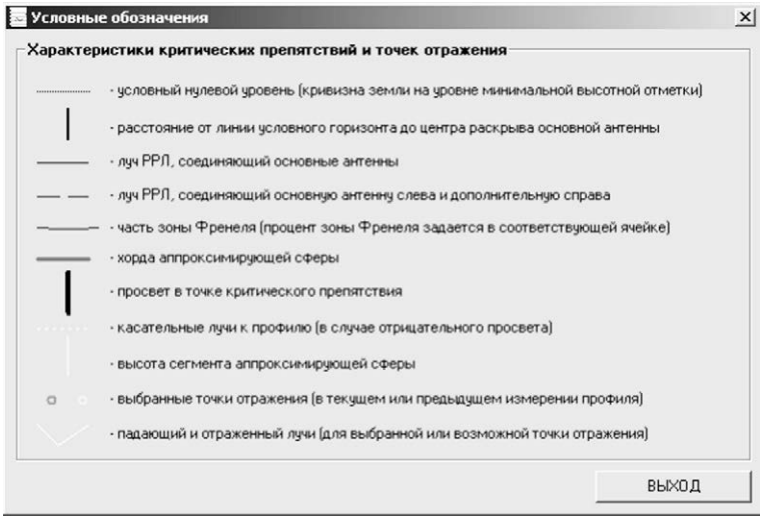


Рис. 6.13. Условные обозначения

Таблица 6.3

Характеристики профиля интервала при средней рефракции для основной или дополнительной антенн

Обозначение	Ед. изм.	Наименование параметра
R	км	Длина интервала
g	10^{-8} 1/м	Эффективный градиент диэлектрической проницаемости воздуха
$K_{\text{рефр}}$		Коэффициент рефракции
$R_{\text{кр}}$	км	Расстояние до критического препятствия
$H_{\text{кр}}$	м	Просвет в точке критического препятствия
H	м	Оптимальный просвет в точке критического препятствия
		Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия
$p_{\text{кр}}(g)$		Относительный просвет в точке критического препятствия
r	км	Параметр хорды
Δy	м	Высота сегмента аппроксимирующей сферы
$R_{\text{отр}}$	км	Расстояние до точки отражения
$H_{\text{отр}}$	м	Просвет в точке отражения
$p_{\text{отр}}(g)$		Относительный просвет в точке отражения
	м	Отметка земли для антенны слева
	м	Отметка земли для антенны справа
$K_{\text{вп}}$	%	Часть водной поверхности

Отчет

Вы можете напечатать продольный профиль интервала на любом принтере. Для этого нажмите на кнопку «Отчет», после чего создается стандартный файл *.dxf, который может быть открыт одним из векторных графических редакторов. Рекомендуется для этой цели использовать CorelDraw или AutoCad. Сохраните файл *.dxf. После этого откройте файл в соответствующем графическом редакторе. В CorelDraw следует выделить изображение и произвести его разгруппировку, а также выделить текст и заменить его на Arial Cyr.

При сохранении чертежа профиля интервала можно выбрать значение градиента диэлектрической проницаемости воздуха g равным 0, -31.4×10^{-8} 1/м либо $g_{\text{ср}}$. В результате Вы получите чертеж точно отмасштабированного продольного профиля интервала со всеми необходимыми надписями, пояснениями и готовым штампом согласно ГОСТ 21.101-97.

Ввод данных в программу

Перед выходом из окна «просмотр изображения профиля» обязательно нажмите на кнопку «OK», в этом случае все введенные вами данные в окне будут использоваться в дальнейших расчетах. Если нажать на кнопку «выход», то все изменения игнорируются.

Определение высот подвеса антенн

Это меню открывает панель (рис. 6.14), в которой можно определить минимальные высоты подвеса антенн на интервале с исполь-

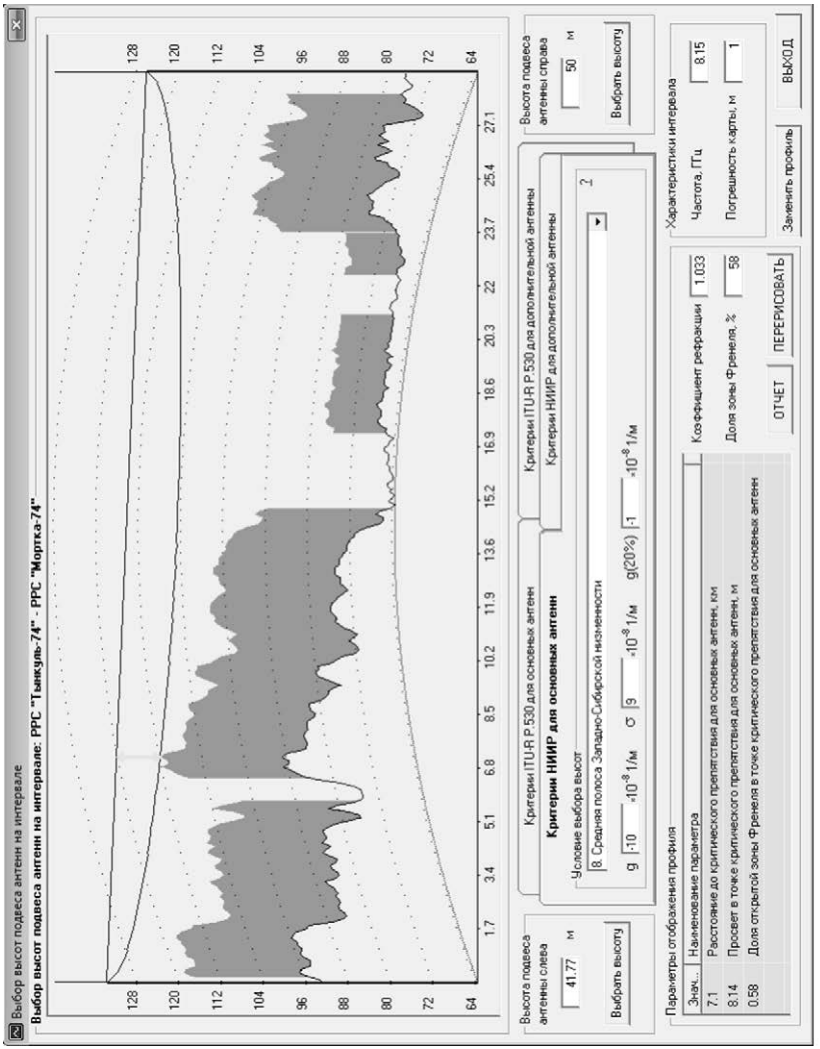


Рис. 6.14. Определение высот подвеса антенн

зованием различных критериев. Для выбора высот подвеса антенн можно использовать как профиль, выбранный для расчета в основной программе, так и другой профиль интервала.

Задав высоту подвеса антенны слева или справа, и нажав кнопку «Выбрать высоту», Вы получите минимальную высоту подвеса антенны с противоположной стороны, вычисленную с помощью одного из критериев, описание которых приведено ниже.

После выбора высот подвеса антенн должен быть проведен расчет качественных показателей ЦРРЛ. Если величины параметров неустойчивости превысят нормируемые значения, то необходимо принять меры по повышению устойчивости работы ЦРРЛ: сокращение протяженности интервалов, увеличение просветов, улучшение энергетических параметров аппаратуры.

Предварительный выбор минимальной высоты подвеса основной антенны

Минимальный просвет должен соответствовать полю свободного пространства, но равному 58 % первой зоны Френеля при $g = g(20\ \%)$, где $g(20\ \%) = g_{\text{ср}} + \sigma$ — эффективный градиент диэлектрической проницаемости воздуха, не превышаемый в 20 % времени наихудшего месяца.

В тех районах, где распределения g аппроксимированы двумя нормальными законами расчет значений $g(20\ \%)$ следует производить по параметрам $g_{\text{ср}}$ и σ для области субрефракции.

Для многих климатических районов России величина $g(20\ \%)$ близка к нулю, а следовательно, $K_{\text{рефр}} \approx 1$.

Предварительный выбор минимальной высоты подвеса дополнительной антенны

Минимальный просвет должен соответствовать полю свободного пространства H_0 равному 58 % первой зоны Френеля при средней рефракции $g = g_{\text{ср}}$.

Критерии планирования просвета трассы в соответствии с Рек. МСЭ-R P.530-11

Многие зарубежные фирмы-производители оборудования требуют, чтобы высоты подвеса антенн удовлетворяли требованиям критериев Рекомендации МСЭ-R P.530 [3]. Во вкладках «Критерии ITU-R P.530 для основных антенн» и «Критерии ITU-R P.530 для дополнительной антенны» реализован выбор высот подвеса антенн в соответствии с данными требованиями. Ниже приведены выдержки из Рек. МСЭ-R P.530-12.

С дифракционными потерями на частотах свыше 2 ГГц в прошлом боролись с помощью достаточно высоких антенн, так чтобы при

максимальном искривлении луча приемник не оказывался в зоне дифракции в том случае, если эквивалентный радиус Земли был меньше его обычного значения. Согласно теории дифракции условия распространения радиоволн в свободном пространстве обеспечиваются в том случае, если просвет над земной поверхностью для прямой трассы между передатчиком и приемником составляет не менее 60 % радиуса первой зоны Френеля. В последнее время, когда накопилось больше информации об этом механизме и статистических данных о k_e, необходимых для статистических прогнозов, некоторые администрации стали устанавливать антенны на высотах, при которых происходят перебои в работе в небольших известных пределах.

В условиях отсутствия общей процедуры, которая позволяла бы прогнозировать дифракционные потери для различных небольших процентов времени, а следовательно, определять статистический критерий просвета трассы, рекомендуется воспользоваться следующей процедурой для умеренного и тропического климата.

Антенные конфигурации без разнесения

Шаг 1. Определить высоту антенн, требуемую для обеспечения соответствующего медианного (точечного) значения коэффициента k; при отсутствии каких-либо данных используется значение $k = 1{,}33$) и просвета 1.0 F_1 над самым высоким препятствием (умеренный и тропический климат).

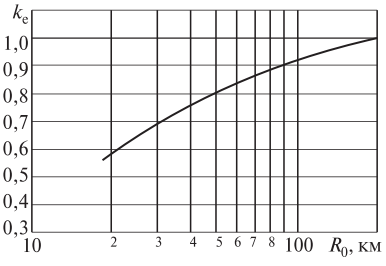


Рис. 6.15. Зависимость коэффициента k_e от длины интервала

Шаг 2. Пользуясь рис. 6.15, определить значение k_e (99,9 %) для рассматриваемой длины трассы.

Шаг 3. Рассчитать высоту антенн, требуемую для обеспечения значения k_e, полученного на шаге 2, и величины просветов на интервалах относительно радиуса первой зоны Френеля F_1:

в умеренном климате:

- $0.0F_1$ (т. е. скольжение), если имеется единичное изолированное препятствие;
- $0.3F_1$, если препятствие на трассе простирается вдоль ее части;

в тропическом климате:

- $0.6F_1$ для трасс, длина которых больше примерно 30 км.

Шаг 4. Использовать большее из значений высоты антенн, полученных на шагах 1 и 3 (см. Примечание 1).

В тех случаях, когда тип климата не определен, можно воспользоваться наиболее консервативным правилом определения просвета

(см. Примечание 1) для тропического климата или хотя бы правилом, основанном на определении среднего значения просвета в условиях умеренного и тропического климата. Для того чтобы избежать недопустимо больших значений высоты антенн, при выполнении шагов 1 и 3 может оказаться необходимым взять меньшие доли F_1 для частот ниже приблизительно 2 ГГц.

На частотах выше примерно 13 ГГц точность оценки высоты препятствия начинает быть сопоставимой с радиусом зоны Френеля. Эту точность оценки следует добавить к вышеуказанному просвету.

Примечание 1. Хотя эти правила консервативны с точки зрения дифракционных потерь, обусловленных субрефракционными замираниями, необходимо понимать, что чрезмерный акцент на сведении к минимуму степени неготовности из-за дифракционных потерь в условиях субрефракции может привести к еще большему ухудшению качества связи и степени готовности в условиях многолучевости. В настоящее время невозможно дать общие критерии для установления компромисса между этими двумя условиями. Подходящими факторами могут стать запасы на замирания в системе.

Конфигурации из двух антенн с пространственным разнесением

Шаг 1. Рассчитать высоту более высокой антенны, используя описанную выше процедуру для одной антенны.

Шаг 2. Рассчитать высоту более низкой антенны, требуемую, чтобы обеспечить соответствующее медианное точечное значение коэффициента k (при отсутствии каких-либо данных используется значение $k = 1.33$) и следующие просветы в зоне Френеля (см. Примечание 1):

- от $0{,}6F_1$ до $0{,}3F_1$, если препятствие на трассе простирается вдоль ее части;
- от $0{,}3$ F_1 до $0{,}0$ F_1, если на трассе имеется одно или два изолированных препятствия.

В случае необходимости можно взять одно из меньших значений в двух указанных выше диапазонах, для того чтобы избежать недопустимого увеличения высоты антенн или в том случае, когда частота меньше 2 ГГц.

Как вариант, просвет более низкой антенны можно выбрать таким, чтобы дифракционные потери в условиях с нормальной рефракцией (то есть в полдень) равнялись приблизительно 6 дБ или другому значению потерь, соответствующему определенному в результате контрольных измерений запасу системы на замирание. Измерения следует проводить в течение нескольких дней, чтобы избежать условий с аномальной рефракцией.

Таблица 6.4

Результаты расчета характеристик препятствия

№	Наименование параметра
1	Расстояние до критического препятствия для основных антенн, км
2	Расстояние до критического препятствия для дополнительной антенны справа, км
3	Расстояние до критического препятствия для дополнительной антенны слева, км
4	Просвет в точке критического препятствия для основных антенн, м
5	Просвет в точке критического препятствия для дополнительной антенны справа, м
6	Просвет в точке критического препятствия для дополнительной антенны слева, м
7	Доля открытой зоны Френеля в точке критического препятствия для основных антенн
8	Доля открытой зоны Френеля в точке критического препятствия для дополнительной антенны справа
9	Доля открытой зоны Френеля в точке критического препятствия для дополнительной антенны слева

Шаг 3. Удостовериться, что пространственное разнесение двух антенн удовлетворяет требованиям к разнесению в условиях многолучевого замирания, и если эти требования не удовлетворяются, произвести соответствующие изменения.

Примечание 1. Эти диапазоны величин просвета были выбраны так, чтобы установить диапазон потерь из-за дифракции в пределах от примерно 3 до 6 дБ и чтобы уменьшить вероятность появления замираний, обусловленных поверхностной многолучевостью. Очевидно, что профили некоторых трасс не позволят уменьшить просвет до такой степени, и для снижения влияния замираний из-за многолучевости должны быть найдены другие средства.

На трассах, где замирания, обусловленные поверхностной многолучевостью в результате одного или нескольких отражений от ровной поверхности, являются преобладающими (например, над водой или над районами с очень плоской поверхностью), может оказаться желательным сначала рассчитать высоту верхней антенны с использованием процедуры п. 1, а затем рассчитать оптимальное минимальное расстояние для разнесенной антенны в целях защиты от поверхностной многолучевости.

После выбора высот подвеса антенн в текущей форме отображаются результаты расчета характеристик препятствия в виде табл. 6.4.

6.2.4. Рекомендации по пространственному разносу антенн

По этим рекомендациям рассчитывается оптимальный вертикальный разнос основной и дополнительной антенн слева и справа в

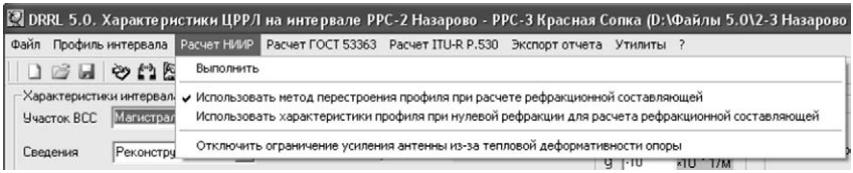


Рис. 6.16. Меню «Расчёт НИИР»

случае использования пространственно-разнесенного приема на интервале.

Меню «Расчет НИИР»

Выполнить — производится расчет качественных показателей радиорелейной линии по Методике расчета трасс цифровых РРЛ прямой видимости [1] на основе введенных исходных данных (рис. 6.16).

Алгоритм расчета качественных показателей

После ввода всех необходимых исходных данных, определения параметров препятствия на интервале, поиска точки отражения выполните команду **Выполнить**. Результаты расчета, а также некоторые промежуточные параметры появятся в главном окне программы.

Предварительно необходимо выбрать *метод расчета рефракционной составляющей* (*метод перестроения профиля» либо расчет при нулевой рефракции*).

На интервалах РРЛ длиной $R < 50$ км, когда препятствие на трассе удовлетворительно аппроксимируется выпуклой сферической поверхностью, расчет $T_0(V_{\text{мин}})$ может производиться с использованием характеристик профиля, построенного при нулевой рефракции.

Метод расчета $T_0(V_{\text{мин}})$с перестройкой профилей при субрефракции можно применять при любой форме рельефа, особенно при сильном отличии рельефа от выпуклой сферической поверхности или при расположении препятствий вблизи конечных пунктов трассы, когда возможна значительная трансформация профиля.

В случае, если выбран метод расчета рефракционной составляющей неустойчивости, требующий перестроение профиля при различных значениях градиента диэлектрической проницаемости воздуха g, необходимо определить пороговое значение градиента диэлектрической проницаемости воздуха g, при котором множитель дифракционного ослабления на трассе $V_{\text{дифр}}$ достигает величины запаса на замирания $V_{\text{мин0}}$.

В процессе расчета появляется форма «Расчет рефракционной составляющей на интервале», в которой следует провести расчет дифракционного ослабления на трассе $V_{\text{дифр}}$. Расчет может быть проведен как с учетом одного препятствия, так и двух или трех препятствий.

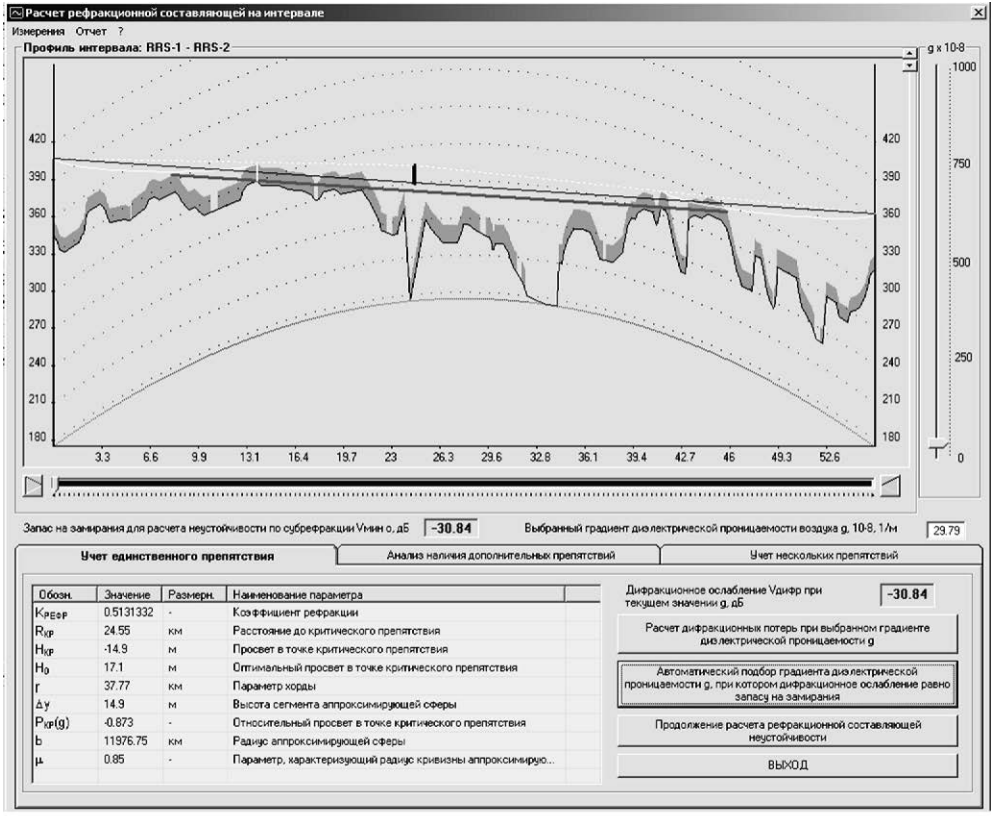


Рис. 6.17. Учёт единственного препятствия

В данной форме можно как непосредственно вводить значение градиента диэлектрической проницаемости воздуха g, так и плавно изменять (с шагом $1 \cdot 10^{-8}$ 1/м) с помощью соответствующего «скроллера».

Для каждого выбранного значения g строится профиль трассы и рассчитывается дифракционное ослабление на интервале при текущем g. Необходимо добиться равенства значений $V_{\text{дифр}}$ и $V_{\text{мин0}}$.

При оценке влияния субрефракции в высотных отметках рельефа учитываются плюсовые ошибки карт, используемые для построения профиля интервала ЦРРЛ, которые приводят к уменьшению просвета на величину ошибки, а в отдельных случаях и трансформации профиля.

Метод расчета $T_0(V_{\text{мин}})$ с перестройкой профилей при субрефракции можно применять при любой форме рельефа, особенно при сильном отличии рельефа от выпуклой сферической поверхности или при расположении препятствий вблизи конечных пунктов трассы, когда возможна значительная трансформация профиля.

Трассы с одним препятствием

Во вкладке «Учет единственного препятствия» препятствие на профиле аппроксимируется сферой, радиус кривизны сферы характеризуется параметром μ, зависящим от высоты Δy и хорды r сегмента аппроксимирующей сферы. Параметры аппроксимирующей сферы для выбранного значения g отображаются на профиле и в табличном виде. Множитель дифракционного ослабления на трассе $V_{\text{дифр}}$ рассчитывается по дифракционным формулам при нажатии кнопки «Расчет дифракционных потерь при выбранном градиенте диэлектрической проницаемости g».

Изменяя значение градиента диэлектрической проницаемости воздуха g необходимо добиться равенства значений $V_{\text{дифр}}$ и $V_{\text{мин0}}$. Также реализована возможность автоматического определения g_0.

Для создания отчета в формате DXF AutoCad для профиля при текущем значении g следует воспользоваться соответствующим пунктом меню.

После завершения выбора значения g_0 следует нажать кнопку «Продолжение расчета рефракционной составляющей неустойчивости», и расчет будет продолжен.

Вкладка «Учет единственного препятствия»

Эта вкладка приведена на рис. 6.17.

6.2.5. Расчет дифракционного ослабления

Трассы с несколькими препятствиями

Во вкладке «Анализ наличия дополнительных препятствий» проводится проверка критериев наличия дополнительных препятствий.

Так как дифракционные формулы, учитывающие наличие нескольких препятствий на профиле, используются только на касательных и закрытых трассах, поиск дополнительных препятствий производится лишь в данном случае.

Критерии того, что препятствия являются раздельными или могут быть аппроксимированы одним эквивалентным препятствием, приведены в разд. 4.1.4 и 4.4.2.4.

Вкладка «Анализ наличия дополнительных препятствий»

Изменение расположения впадины между препятствиями. После автоматического поиска дополнительных препятствий на интервале во вкладке «Анализ наличия дополнительных препятствий» соответствующими значками будут отмечены впадины и препятствия (рис. 6.18).

Так как ширина впадины — понятие субъективное и нет устоявшегося алгоритма поиска границы препятствия, а расположение впадины влияет на параметр хорды аппроксимирующей сферы и в результате на дифракционное ослабление, то в данной вкладке можно изменить вручную расположение впадины, установив указатель в нужную точку и нажав соответствующую кнопку. Также можно вручную объединить два препятствия в одно эквивалентное.

После проведения анализа наличия дополнительных препятствий и редактирования результатов автоматического поиска во вкладке «Учет нескольких препятствий» проводится расчет дифракционного ослабления для выбранного градиента диэлектрической проницаемости воздуха g. Дифракционное ослабление может быть рассчитано как для каждого препятствия отдельно, так и для всех препятствий (суммарное ослабление).

Вкладка «Учет нескольких препятствий»

Расчет дифракционного ослабления для первого препятствия. Изменяя значение градиента диэлектрической проницаемости воздуха g необходимо добиться равенства значений $V_{\text{дифр}}$ и $V_{\text{мин}0}$ где $V_{\text{дифр}}$— суммарное дифракционное ослабление для всех препятствий (рис. 6.19).

Расчет дифракционного ослабления для второго препятствия. После расчета величины дифракционного ослабления следует проверить следующие условия:

$$V_{\text{дифр}} < V_{12}; \quad V_{\text{дифр}} < V_{23}; \quad V_{\text{дифр}} < V_1; \quad V_{\text{дифр}} < V_2; \quad V_{\text{дифр}} < V_3,$$

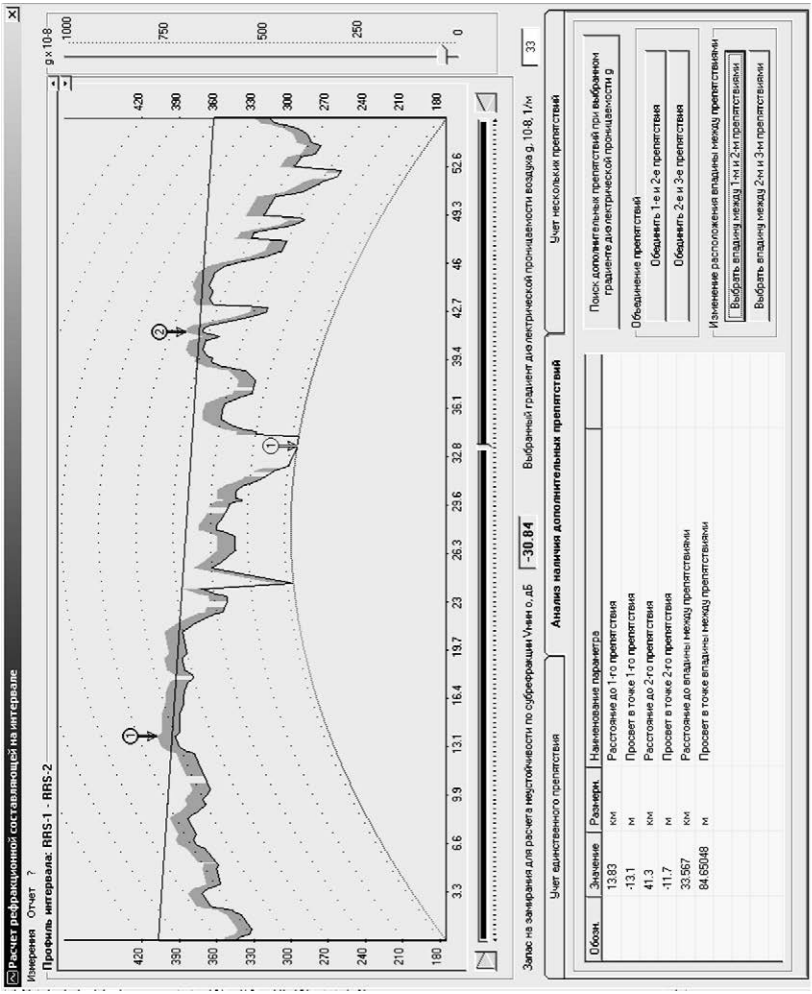


Рис. 6.18. Анализ наличия дополнительных препятствий

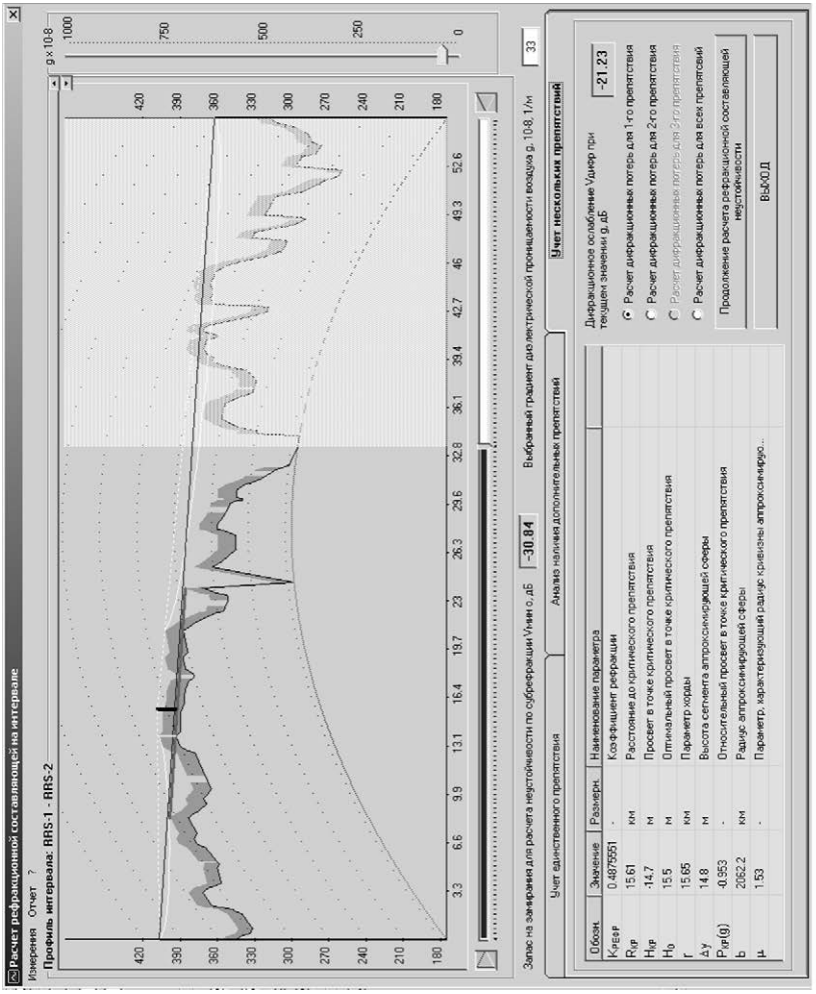


Рис. 6.19. Учёт первого из нескольких препятствий

где V_{12} — ослабление для 1-го и 2-го препятствий без учета 3-го; V_{23} — ослабление для 2-го и 3-го препятствий без учета 1-го; V_1, V_2, V_3 — ослабление для 1, 2 и 3 препятствий соответственно.

В случае невыполнения данных условий необходимо на трассе с двумя препятствиями принимать их за одно эквивалентное, а на трассе с тремя препятствиями учитывать одиночное препятствие и одно эквивалентное для двух оставшихся препятствий (рис. 6.20).

После каждого изменения значения градиента диэлектрической проницаемости воздуха g необходимо вновь произвести анализ расположения препятствий на профиле для чего следует вернуться во вкладку «Анализ наличия дополнительных препятствий» и после проведения автоматического анализа препятствий провести ручную корректировку расположения впадин и препятствий.

После завершения выбора значения g_0 следует нажать кнопку «Продолжение расчета рефракционной составляющей неустойчивости», и расчет будет продолжен.

Меню «Расчет ГОСТ Р 53363»

Выполнить — производится расчет качественных показателей радиорелейной линии по ГОСТ Р 53363-2009 «Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчёта» [2] на основе введенных исходных данных.

Коэффициент аппаратной неготовности

Для расчета коэффициента неготовности интервала ЦРРЛ, обусловленного показателями надежности аппаратуры, в каждой ЦРРС выделено по десять узлов, входящих в состав оборудования радиорелейной станции. При создании нового проекта по умолчанию в качестве наименований узлов ЦРРС задаются стандартные узлы: *антенна, приемопередатчик, система разделения и объединения стволов, антенный фидер, модем, блоки телеметрии и служебной связи, верхний контейнер, нижний контейнер, система бесперебойного питания.*

В качестве исходных данных для расчета неготовности, обусловленного показателями надежности аппаратуры, используются следующие параметры узлов ЦРРС А и ЦРРС Б:

- *расположение* i-го узла ЦРРС А и ЦРРС Б («Вне помещения» или «В помещении»);
- *средняя наработка на отказ* i-го узла ЦРРС, тыс.ч. (средняя наработка на отказ для ЦРРС А и ЦРРС Б одинаковая);
- *среднее время восстановления работоспособности* i-го узла ЦРРС А и ЦРРС Б, ч;
- *резервирование* i-го узла.

Если резервирование хотя бы одного узла будет выбрано при количестве резервных стволов равном нулю, то при выполнении расчета

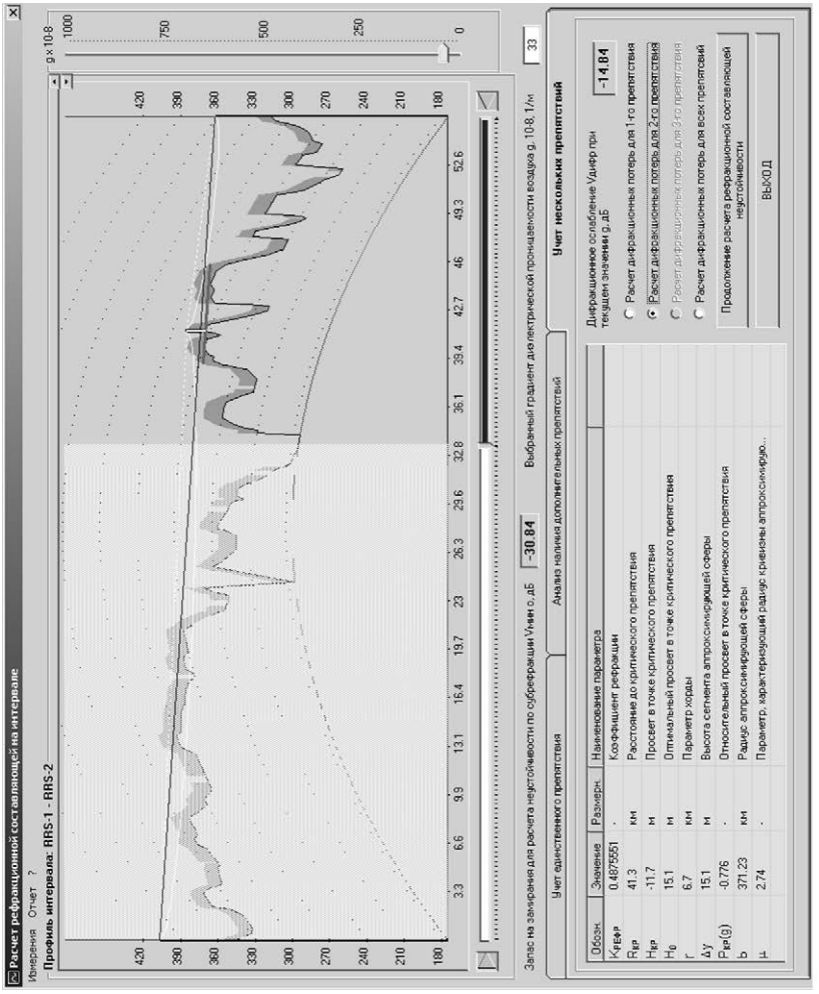


Рис. 6.20. Учёт второго из нескольких препятствий

коэффициента неготовности интервала ЦРРЛ, обусловленного показателями надежности аппаратуры, появится сообщение «Выбрано резервирование узлов ЦРРЛ, а число резервных стволов равно нулю. Расчет коэффициента неготовности интервала ЦРРЛ, обусловленного показателями надежности аппаратуры, будет произведен без учета резервирования!».

Если ни один узел не будет активизирован (не установлена галочка в поле *Наличие*) то расчет коэффициента неготовности интервала ЦРРЛ, обусловленного показателями надежности аппаратуры, произведен не будет, а также не будет включен в отчеты.

В новом проекте для каждого узла задаются наиболее часто встречающиеся значения времени наработки на отказ и восстановления для современного оборудования.

Наименования узлов и значения параметров могут быть изменены вручную.

Меню «Расчет ITU-R 530»

Выполнить — проводится расчет качественных показателей радиорелейной линии в соответствии с методикой, изложенной в рекомендации ITU-R P.530 [3] на основе введенных исходных данных.

Меню «Экспорт отчета»

В этом меню можно выбрать одну из трех форм представления результатов расчета, различающихся своей полнотой, а также экспортировать результаты расчета в чертеж, подготовленных в формате MS Word (*.doc) или Open Office.

Краткий — выводятся только основные результаты расчета.

Расширенный — выводятся основные результаты расчета и часть промежуточных результатов.

Полный — выводятся основные и промежуточные результаты расчета. Полный перечень всех параметров радиорелейной линии, используемых в программе DDRL-5.1 приведён в приложении 6.1.

Меню «Утилиты»

В этом меню находятся удобные и полезные вспомогательные программные инструменты.

Кабельный калькулятор — утилита, позволяющая определить затухание в кабелях и волноводах различных производителей в зависимости от частоты и длины самого фидера.

Меню «Справка»

Нормы на показатели качества и готовности — после выполнения данной команды появляется таблица с нормами на показатели качества и готовности радиорелейной линии (строящихся) в соответствии с

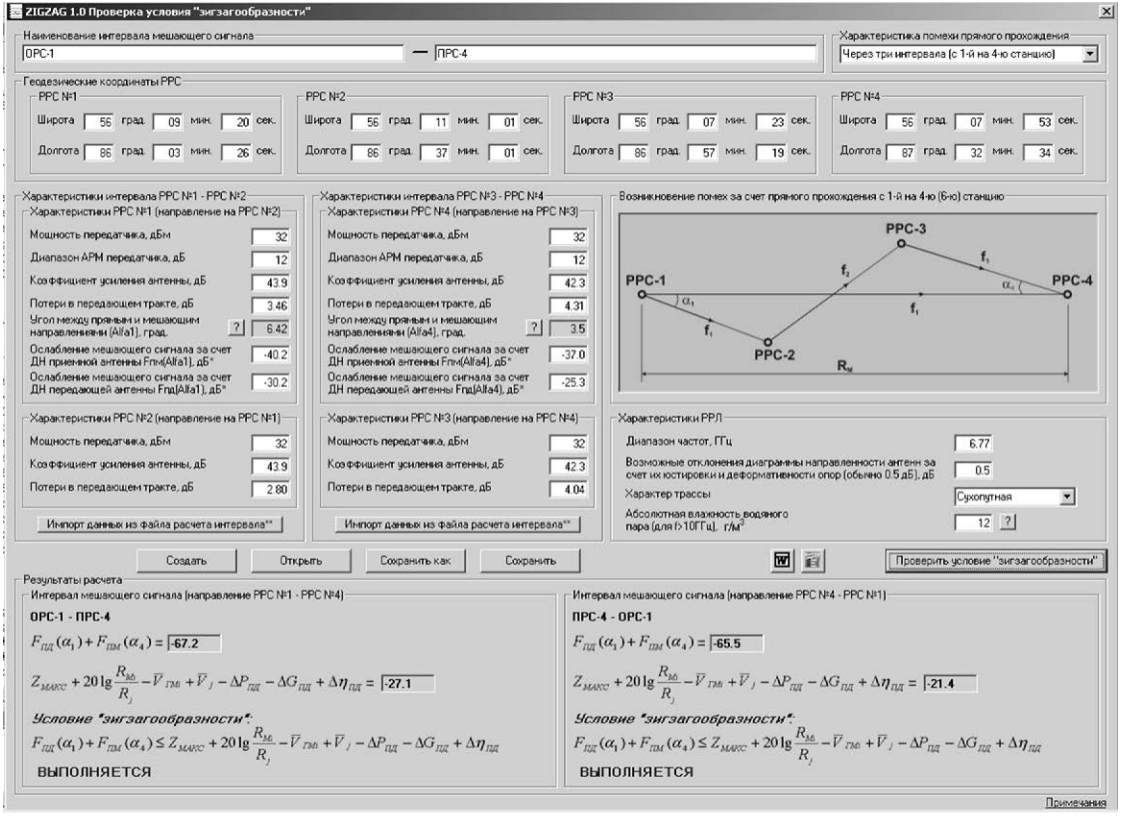


Рис. 6.21. Проверка условия «зигзагообразности»

рекомендацией МСЭ-Т G.826. Также приводятся нормы для реконструируемых линий в соответствии с Приказом МС РФ №92 от 10.08.96.

Показатели качества по ошибкам — (для полного цифрового тракта для скорости передачи равной или выше первичной) — после выполнения данной команды появляется таблица содержащая значения $p_{\text{ош макс}}$, требуемые для расчета. Для расчета пороговой чувствительности приемника для требуемого значения $p_{\text{ош макс}}$ можно воспользоваться значением пороговой чувствительности при $p_{\text{ош макс}} = 10^{-3}$, введя соответствующую поправку $\Delta P_{\text{пм пор}}$, как указано в таблице.

О программе — выводится краткая информация о разработчике программы.

Утилита для проверки условия «зигзагообразности»

В дистрибутив программы включена утилита ZIGZAG (рис. 6.21). Данная утилита позволяет произвести проверку условия «зигзагообразности» для помех прямого прохождения через три пролета (с 1-й на 4-ю станцию) и через пять пролетов (с 1-й на 6-ю станцию).

Требование «зигзагообразности» построения трассы ЦРРЛ обусловлено возможностью появления помех из-за прямого прохождения сигнала с первой станции на четвертую, шестую и т.д. при двухчастотном плане, обычно используемом на РРЛ.

6.3. Примеры расчётов качественных показателей РРЛ

Расчёты выполнены по методике НИИР для трёх из восьми интервалов, представленных в демоверсии DRRL-5.1.

Пример №1. Результаты расчета качественных показателей РРЛ в диапазоне 8 ГГц на пересеченном сухопутном интервале длиной 64 км (рис. 6.22), представлены в приложении 6.2. Часть результатов по расчёту неустойчивости для рассматриваемого интервала приведены в табл. 6.5.

Из табл. 6.5 следует, что при отсутствии ПРП суммарная неустойчивость работы РРЛ составит

$$\text{SESR}_{\text{безПРП}} = T_{\text{инт}}(V_{\text{минэф}}) + T_{\text{д}}(V_{\text{мин}}) + T_0(V_{\text{мин}}) = 0{,}00792795,$$

что значительно превосходит нормируемую для такой линии суммарную неустойчивость (норму на коэффициент секунд со значительным количеством ошибок на интервале) $\text{SESR}_{\text{норм}} = 0{,}003427$.

Из табл. 6.5 следует, что максимальную неустойчивость вносят интерференционные замирания $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$, которые эффективно уменьшаются применением ПРП. В результате использования ПРП суммарная неустойчивость работы РРЛ составит

$$\text{SESR}_{\text{ПРП}} = T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}}) + T_{\text{д}}(V_{\text{мин}}) + T_0(V_{\text{мин}}) = 0{,}00300121,$$

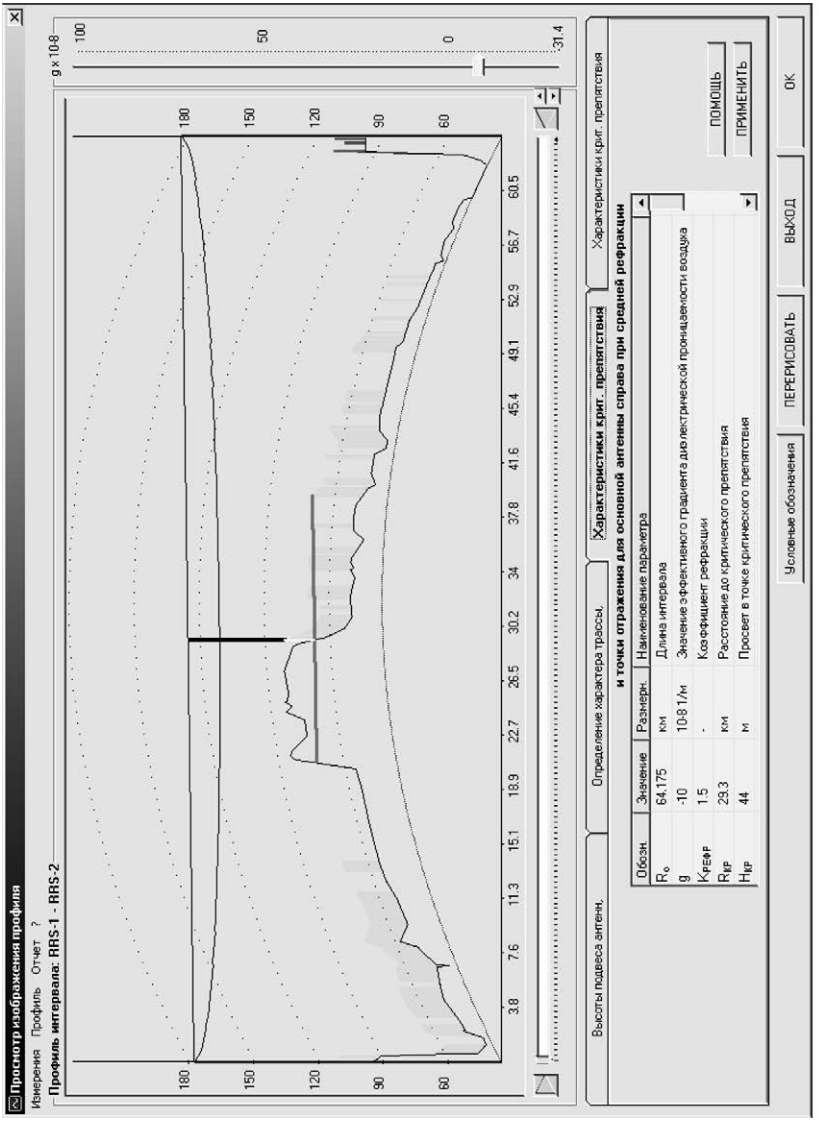


Рис. 6.22. Продольный профиль интервала $R_0 = 64$ км при средней рефракции

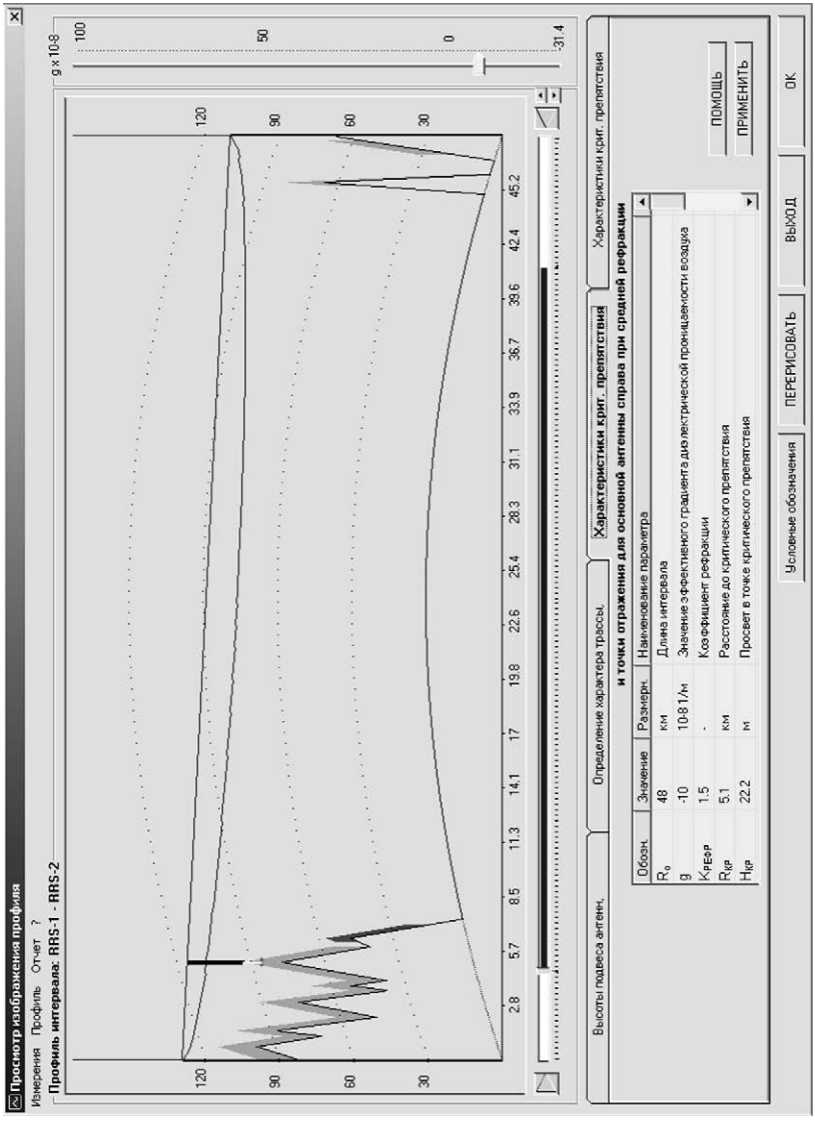


Рис. 6.23. Продольный профиль интервала $R_0 = 48$ км при средней рефракции

Таблица 6.5

Результаты расчёта неустойчивости для интервала 64 км

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями (без ПРП)	$T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$	%	0,00495416
Дождевая составляющая неустойчивости (средний год)	$T_{\text{д}}(V_{\text{мин}})$	%	0,00011899
Неустойчивость, обусловленная рефракционными явлениями	$T_0(V_{\text{мин}})$	%	0,00285480
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями при ПРП	$T_{\text{интерфПРП}}(V_{\text{мин эф}})$	%	0,00002742
Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок с учетом ПРП	$\text{SESR}_{\text{ПРП}}$	%	0,00300121
Норма на коэффициент секунд со значительным количеством ошибок на интервале	$\text{SESR}_{\text{норм}}$	%	0.003427

Таблица 6.6

Результаты расчёта неустойчивости для интервала 48 км

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями	$T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$	%	0,11322440
Дождевая составляющая неустойчивости (средний год)	$T_{\text{д}}(V_{\text{мин}})$	%	0,00009049
Неустойчивость, обусловленная рефракционными явлениями	$T_0(V_{\text{мин}})$	%	0
Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок с учетом ПРП	$\text{SESR}_{\text{ПРП}}$	%	0,00217611
Норма на коэффициент секунд со значительным количеством ошибок на интервале	$\text{SESR}_{\text{норм}}$	%	0,002670

Таблица 6.7

Результаты расчёта неустойчивости для интервала 26 км

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями	$T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$	%	0,00106212
Дождевая составляющая неустойчивости (средний год)	$T_{\text{д}}(V_{\text{мин}})$	%	0,00215756
Неустойчивость, обусловленная рефракционными явлениями	$T_0(V_{\text{мин}})$	%	0
Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок	SESR	%	0,00321968
Норма на коэффициент секунд со значительным количеством ошибок на интервале	$\text{SESR}_{\text{норм}}$	%	0,002670

что меньше нормируемой для такой линии суммарной неустойчивости $\text{SESR}_{\text{норм}} = 0{,}003427$.

Пример №2. Результаты расчета качественных показателей РРЛ в диапазоне 8 ГГц на слабопересеченном сухопутном интерва-

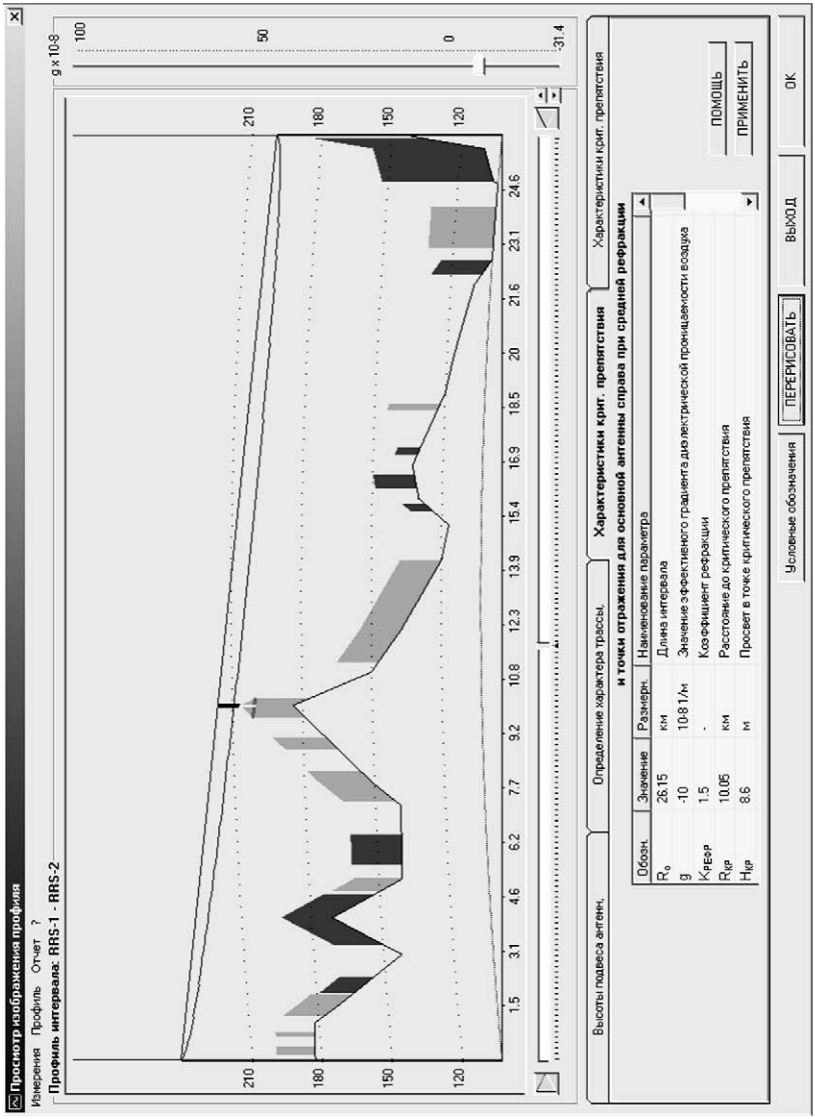


Рис. 6.24. Продольный профиль интервала $R_0 = 26$ км при средней рефракции

ле длиной 48 км (рис. 6.23), представлены в приложении 6.3. Часть результатов по расчёту неустойчивости для рассматриваемого интервала приведены в табл. 6.6.

Из табл. 6.6 следует, что максимальную неустойчивость вносят интерференционные замирания $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$, которые эффективно уменьшаются применением ПРП. В результате использования ПРП суммарная неустойчивость работы РРЛ $\text{SESR}_{\text{ПРП}} = 0{,}00217611$, что меньше нормируемой для такой линии суммарную неустойчивости $\text{SESR}_{\text{норм}} = 0{,}002670$.

Пример №3. Результаты расчета качественных показателей РРЛ в диапазоне 15 ГГц на пересеченном сухопутном интервале длиной 26 км (рис. 6.24), представлены в приложении 6.4. Часть результатов по расчёту неустойчивости для рассматриваемого интервала приведены в табл. 6.7.

Из табл. 6.7 следует, что максимальную неустойчивость вносят дождевая составляющая $T_{\text{д}}(V_{\text{мин}})$ и интерференционные замирания $T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$. В результате использования небольшой длины интервала суммарная неустойчивость работы РРЛ $\text{SESR} = 0{,}00321968$, что больше нормируемой для такой линии суммарную неустойчивости $\text{SESR}_{\text{норм}} = 0{,}002670$. Следовательно, для выполнения нормы необходимо ещё уменьшать протяжённость интервала, поскольку это единственный способ уменьшения дождевой составляющей неустойчивости.

Литература

1. Методика расчёта трасс цифровых РРЛ прямой видимости в диапазоне частот 2–20 ГГц. — М.: НИИР, 1997. — 180 с.

2. ГОСТ Р 53363-2009 Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчёта. — М.: Стандартинформ, 2010. — 39 с.

3. Recommendation ITU-R P.530. Propagation data and prediction methods required for the design of terrestrial line-of-sight system.

Список сокращений

АВВ — аппаратура ввода-вывода
АПС — аварийно-профилактическая служба
АВТ — антенно-волноводный тракт
АЧХ — амплитудно-частотная характеристика
ВК — волновод круглого сечения
ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи
ВП — волноводный переход
ВРК — временное разделение каналов
ВСК — сигнализация по выделенным сигнальным каналам
ВСС — взаимоувязанная сеть связи
ГЭЦТ — гипотетический эталонный цифровой тракт
ДНА — диаграмма направленности антенны
ДТР — дальнее тропосферное рассеяние (радиоволн)
ЗС — земная станция (в составе ССС)
КЗД — коэффициент защитного действия
КНД — коэффициент направленного действия антенны
КПД — коэффициент полезного действия
КР — координационное расстояние
КС — космическая станция (в составе ССС)
КСВ — коэффициент стоячей волны
КЭ — корректор эллиптичности
МВА — междугородная вещательная аппаратная
МВВ — мультиплексор ввода-вывода
М-КАМ — М-позиционная квадратурная амплитудная модуляция
М-ОФМ — М-позиционная относительная фазовая модуляция
МС — мешающий (радио)сигнал
МСЭ-Р — Международный союз электросвязи, сектор по радиосвязи
МСЭ-Т — Международный союз электросвязи, сектор телекоммуникаций
МТА — междугородная телевизионная аппаратная
МТС — междугородная телефонная станция
МШУ — малошумящий усилитель
НС — навигационная система
ОР — объем рассеяния
ОРС — оконечная радиорелейная станция
ОСН — отражение (радиоволн) слоистыми неоднородностями
ОСП — отношение сигнал-помеха
ОСШ — отношение сигнал-шум
ОУ — оконечное устройство
ПБК — плоскость большого круга
Пд — передатчик
ПЛС — поляризационный селектор
ПНС — процент нарушения связи

Пр — приёмник
ПРП — пространственно-разнесённый приём
ПРС — промежуточная радиорелейная станция
ПРЧ — план рабочих частот (радиолинии)
ПС — полезный (радио)сигнал
ПТВ — поверхностный тропосферный волновод
ПЦИ — плезиохронная цифровая иерархия
РДФ — распространение (радиоволн) за счет дифракции
РОС — разделение и объединение стволов
РПВ — распространение (радиоволн) в пределах прямой видимости
РРЛ — радиорелейная линия прямой видимости
РРС — радиорелейная станция
РФ — Российская Федерация
РЭС — радиоэлектронное средство/радиоэлектронные средства
СВЧ — сверхвысокие частоты
СМС — система мобильной связи
СОВТ — система осушки волноводного тракта
СРРЛ — соединительная РРЛ
СРС — система радиосвязи
ССС — спутниковая система связи
СУС — система управления сетью
СУЭ — система управления электросвязью
СУЭС — система управления элементами сети
СЦИ — синхронная цифровая иерархия
СШ — секция со штуцером
УНВМ — условие нормального воздействия (мешающего сигнала)
УНС — условие нормальной связи
УПЧ — усилитель промежуточной частоты
УР — устройство разделения
УРС — узловая радиорелейная станция
УСВЧ — усилитель сверхвысокой частоты
ФОС — фильтр объединения стволов
ФП — фильтр поглощения
ФРС — фильтр разделения стволов
ЦРРЛ — цифровая РРЛ
ЧРП — частотно-разнесённый приём
ШБД — широкополосный беспроводный доступ
ЭВГ — эллиптический волновод гофрированный
ЭИИМ — эквивалентная изотропно-излучаемая мощность
ЭМО — электромагнитная обстановка
ЭМП — экранирование (радиоволн) местными препятствиями
ЭМС — электромагнитная совместимость

ACAP — Adjacent Channel Alternate Polarized — соседние стволы с разной поляризацией
ADD — Add-Drop Multiplexer — мультиплексор ввода-вывода
AU — Administrative Unit — административный блок
BBE — Background Block Errored — блок с фоновыми ошибками
BBER — Background Block Errored Ratio — коэффициент блоков с фоновыми ошибками
BER — Bit Error Rate — коэффициент ошибок по битам

CAS	—	Channel Associated Signalling	—	сигнализация по выделенному каналу
CCDP	—	Co-Channel Dual Polarization	—	двойная поляризация в одном стволе
EB	—	Errored Block	—	блок с ошибками
EMS	—	Element Management System	—	система управления элементами (сети)
ES	—	Errored Second	—	секунда с ошибками
ESR	—	Errored Second Ratio	—	коэффициент секунд с ошибками
FEC	—	Forward Error Correction	—	прямая коррекция ошибок
GFP	—	Generic Framing Procedure	—	основная процедура формирования кадров
GSM	—	Global System for Mobile Communication	—	глобальная система мобильной связи
IDU	—	Indoor Unit	—	внутренний блок
LTE	—	Long Term Evolution	—	кандидат на стандарт мобильной связи 4-го поколения
NMS	—	Network Management System	—	система управления сетью
ODU	—	Oudt Door Unit	—	внешний блок
PDH	—	Plesiochronous Digital Hierarchy	—	плезиохронная цифровая иерархия
QoS	—	Quality of Service	—	качество услуги связи
SDH	—	Sinchronous Digital Hierarchy	—	синхронная цифровая иерархия
SES	—	Severely Errored Second	—	секунда со значительным количеством ошибок
SESR	—	Severely Errored Second Ratio	—	коэффициент секунд со значительным количеством ошибок
SNMP	—	Simple Network Management Protocol	—	простой протокол управления сетью
SOH	—	Section Overhead	—	секционный заголовок
STM	—	Sinchronous Transport Module	—	синхронный транспортный модуль
TCM	—	Trellis Code Modulation	—	решетчатая кодовая модуляция
TDD	—	TimeDivisionDuplex	—	дуплексная передача с временным разделением, временной дуплекс
TDM	—	Time Division Multiplexing	—	мультиплексирование с временным разделением
TDMA	—	TimeDivision Multiple Access	—	многостанционный доступ с временным разделением
TMN	—	Telecommunications Management Network	—	сеть управления телекоммуникациями
TU	—	Transport Unit	—	модуль нагрузки
TUG	—	Transport Unit Group	—	группа модулей нагрузки
VC	—	Virtual Container	—	виртуальный контейнер
VCAT	—	Virtual Concatenation	—	виртуальная конкатенация (объединение)
WiFi	—	WirelessFidelity	—	стандарт беспроводного доступа и мобильной связи IEEE 802.11x
WiMAX	—	Worldwide Interoperability for Microwave Access	—	стандарт беспроводного доступа и мобильной связи IEEE 802.16x
XPD	—	Cross Polar Discrimination	—	кроссполяризационная развязка (ослабление)
XPIC	—	Cross Polar Interference Cancellation	—	компенсатор кросс-поляризационной помехи

Список обозначений

Параметры общего плана

$\gamma_{\text{д}}$ — погонное ослабление в дожде при распространении МС из-за рассеяния дождем, дБ/км

γ_{O_2}; $\gamma_{\text{H}_2\text{O}}$ — погонное ослабление сигнала в кислороде и парах воды атмосферы соответственно, дБ/км

$\eta_{\text{а}}$ — потери в антенне, дБ

$\eta_{\text{а.уд}}$ — погонное ослабление сигнала в атмосфере, дБ/км

$\eta_{\text{АВТ,уд}}$ — погонное ослабление сигнала в фидере, дБ/м

$\eta_{\text{АВТ пост}}$ — затухание (потери) в элементах АВТ, дБ

a_{I} — коэффициент ослабления МС за счет АЧХ приемной станции, дБ

$B_{\text{ств}}$ — полоса частот ствола ЦРРЛ, МГц

$B_{\text{ш}}$ — шумовая полоса радиотракта ЦРРС, МГц

$D_{\text{д}}$ — диаметр дождевой ячейки, км

$I_{\text{прп}}$ — выигрыш от пространственно-разнесённого приёма, дБ

$I_{\text{хрп}}$ — выигрыш за счет поляризационной развязки ПС и МС, дБ

$J_{\text{экв}}$ — выигрыш от использования эквалайзера, дБ

M — позиционность модуляции

N_{I} — число МС, приходящих на вход приемника ПС

$N_{\text{б}}$ — число битов информации, переданных в цифровом сигнале за измеряемый интервал времени

$N_{\text{бош}}$ — число ошибочных битов в цифровом сигнале за измеряемый интервал времени

$N_{\text{пр}}$ — число пролетов в ЦРРЛ

$p_{\text{ош}}$ — вероятность ошибки при приеме сигнала

$p_{\text{ош.н}}$ — нормируемая (допустимая) вероятность ошибки

$S_{\text{с}}$ — площадь сигнатуры, МГц·дБ

λ — длина волны сигнала (размерность указывается в тексте)

K — количество рабочих стволов при ЧРП

C — скорость передачи цифрового сигнала или потока, Мбит/с

$\Delta f_{\text{с}}$ — ширина сигнатуры, МГц

Угловые параметры

$\varphi_{\text{ЗС}}$ — угол между проекцией оси ДНА ЗС на Землю и направлением на РРС, град.

$\alpha_{\text{и}}$ — угол исхода МС от мешающей станции в направлении на приемную станцию, град.

$\varphi_{\text{ОР}}$ — угол между направлением на ЗС из точки расположения РРС и направлением из нее на центр объема рассеяния в дожде, град.

$\alpha_{\text{п}}$ — угол прихода МС на антенну приемной станции, град.

$\theta_{\text{р.д}}$ — угол рассеяния сигнала на трассе распространения МС из-за рассеяния дождем, град.

$\theta_{\text{р.т}}$ — угол рассеяния сигнала на трассе распространения МС при ДТР, мрад

$\varphi_{\text{РРС}}$ — угол между осью ДНА РРС и направлением на ЗС, град.

$\beta_{ЗС}$ — угол возвышения оси ДНА ЗС, град.

$\theta_{\text{г.I}}$ — угол возвышения горизонта мешающей станции, мрад

$\theta_{\text{г.s}}$ — угол возвышения горизонта приемной станции, мрад

$\chi_{\text{т}}$ — широта середины трассы распространения МС, град.

Расстояния

d_1 и d_2— расстояние от ЗС до центра ОР и от центра ОР до РРС при распространении МС из-за рассеяния дождем, км

d_{I} — расстояние распространения межсистемного МС, км

d_{lm} — наибольшая непрерывная протяженность сухопутной трассы, проходящей в ПБК, км

d_{s} — расстояние распространения ПС (соответствует длине пролета РРЛ, радиусу соты в СМС и длине участка ЗС-КС в ССС), км

d_{tm} — наибольшая непрерывная протяженность сухопутной части комбинированной трассы, состоящей из сухопутной и приморской частей, лежащих в ПБК, км

d_w — длина части трассы МС, проходящей над водой, км

$d_{\text{в}}$ — рабочий параметр модели распространения МС за счет ПТВ и ОСН, км

$d_{\text{г.I}}$ — расстояние до горизонта передающей станции, км

$d_{\text{г.s}}$ — расстояние до горизонта приемной станции, км

$d_{\text{ДТР}}$ — максимальное расстояние распространения МС за счет ДТР, км

$d_{\text{к}}$ — координационное расстояние, км

$d_{\text{м.I}}$ и $d_{\text{м.s}}$ — расстояние до берега моря от мешающей станции и приемной станции соответственно, км

$d_{\text{п}}$ — расстояние от мешающей или приемной станции до местного препятствия, км

$d_{\text{ПТВ}}$ — максимальное расстояние распространения МС при ПТВ, км

$d_{\text{РДФ}}$ — максимальное расстояние распространения МС за счет дифракции, км

$d_{\text{РЛС}}$ — дальность действия радиолокационной станции, км

$d_{\text{РПВ}}$ — максимальное расстояние распространения МС в зоне прямой видимости, км

$d_{\text{т}}$ – расстояние между мешающей и приемной станцией через центр ОР при распространении МС из-за рассеяния дождем, км

$d_{\text{ЭМО}}$ — максимальное расстояние учета ЭМО от приемной станции

$R_{\text{пр}}$ — расстояние прямой видимости, км

Частоты

f — частота радиосигнала, ГГц (общее обозначение)

f_1; f_2 — рабочие частоты ствола РРЛ при использовании в ней двухчастотного ПРЧ, ГГц

f_{I} — частота МС, ГГц

f_{s} — частота ПС, ГГц

$f_{\text{гет}}$ — частота гетеродина, МГц

$f_{\text{зерк}}$ — частота зеркального канала, МГц

$f_{\text{пд}}$ — рабочая частота передачи станции, ГГц

$f_{\text{пр}}$ — рабочая частота приема станции, ГГц

$F_{\text{пч}}$ — промежуточная частота, МГц

$\Delta f_{\text{д}}$ — дуплексная разность рабочих частот передачи и приема в радиостволе СРС, МГц

$\Delta f_{\text{р}}$ — частотная расстройка (разность рабочих частот) ПС и МС, МГц

Параметры антенн

$D_{\text{а}}$ — диаметр антенны, м

$F_{\text{а}}(\cdot)$ — ДНА; в $(\cdot)$ обозначение угла относительно оси ДНА, определяющего направление, которому соответствует значение ДНА, дБ

$G_{\text{I}}(\alpha_{\text{и}})$ — коэффициент усиления антенны мешающей станции при угле исхода МС $\alpha_{\text{м}}$ (размерность указывается в тексте)

G_{s} — коэффициент усиления антенны приемной станции в направлении прихода ПС (размерность указывается в тексте)

$G_{\text{s}}(\alpha_{\text{п}})$ — коэффициент усиления антенны приемной станции в направлении прихода МС под углом $\alpha_{\text{п}}$ (размерность указывается в тексте)

$G_{\text{РРС}}$ — коэффициента усиления антенны РРС при распространении МС из-за рассеяния дождем (размерность указывается в тексте)

$G_{\text{РРС}}(h)$ — зависимость коэффициента усиления антенны РРС в ОР от высоты при распространении МС из-за рассеяния дождем (размерность указывается в тексте)

S_a — площадь раскрыва антенны, м^2

XPD_a — кроссполяризационная защита антенны, дБ

$\Delta G_{\text{пд}}$ — разность коэффициентов усиления антенн ПС и МС, дБ

$2\theta_0$ — ширина ДНА по первым нулям, град

$2\theta_{0,5}$ — ширина ДНА по половинной мощности, град.

Высоты антенн, профиля трасс и т.п.

$\bar{h}_{\text{т.м}}$ — средняя высота профиля трассы распространения МС над уровнем моря, м

$\Delta h_{0,5}$ — разность высот точек пересечения осью антенны ЗС луча антенны РРС по уровню 0,5 (точки -3 дБ) при распространении МС из-за рассеяния дождем, км

$\Delta h_{\text{т.г.З}}$ — наклон поверхности гладкой Земли относительно уровня моря, м/км

$\Delta H_{\text{лев}}$ и $\Delta H_{\text{прав}}$ — разнос антенн по высоте на левом и правом концах интервала, м

$\Delta H(\bar{g})$ — приращение просвета при средней рефракции, м

H — величина просвета на интервале, м

h — высотная отметка поверхности земли на профиле, м

h_0 — высота нулевой изотермы дождя (замерзания воды), км

$h_{a.\text{I}.e}$ и $h_{a.\text{s}.e}$ — эффективная высота передающей и приемной антенны соответственно, относительно средней высоты профиля трассы распространения МС, м

$h_{a.\text{I}.\text{м}}$ и $h_{a.\text{s}.\text{м}}$ — высота антенны передающей и приемной станции соответственно, над уровнем моря, м

$h_{\min}$; $h_{\max}$ — минимальная и максимальная высота ОР в дожде при распространении МС из-за рассеяния дождем, км

$h_{\text{a.I}}$ — высота антенны мешающей станции, м

$h_{\text{a.s}}$ — высота антенны приемной станции, м

$h_{\text{a.АС}}$ — высота антенны АС, м

$h_{\text{a.БС}}$ — высота антенны БС, м

$h_{\text{a.РРС}}$ — высота антенны РРС, м

$h_{\text{г.I}}$ и $h_{\text{г.s}}$ — высота горизонта передающей и приемной станции соответственно над уровнем моря, м

$h_{\text{г.з.I}}$ — высота гладкой Земли в месте расположения мешающей станции, м

$h_{\text{г.з.s}}$ — высота гладкой Земли в месте расположения приемной станции, м

$h_{\text{д}}$ — высота образования дождя, км

$H_{\text{лев}}$ — высота центра раскрыва антенны относительно поверхности земли с левой стороны интервала, м

$h_{\text{п}}$ — высота местного препятствия (вблизи места расположения передающей или приемной станции), м

$H_{\text{прав}}$ — высота центра раскрыва антенны относительно поверхности земли с правой стороны интервала, м

$H_{\text{с}}$, $h_{\text{сигн}}$ — высота сигнатуры, дБ

$h_{\text{т.г.З}}$ — максимальная высота профиля трассы распространения МС над гладкой Землей, м

H_0 — минимальный просвет, при котором множитель ослабления равен единице, м

Коэффициенты

$\varphi_{\tau\text{инт}}$ — коэффициент готовности при интерференционных замираниях

$\alpha_{\tau\text{инт}}$ — коэффициент неготовности при интерференционных замираниях

D — коэффициент расходимости отраженной волны на пролете от подстилающей поверхности

$F_{\text{а.пд}}(\alpha_{\text{м}})$ — уменьшение коэффициента усиления антенны мешающей станции при угле исхода МС $\alpha_{\text{м}}$, дБ

$F_{\text{а.пм}}(\alpha_{\text{п}})$ — уменьшение коэффициента усиления антенны приемной станции в направлении прихода МС под углом $\alpha_{\text{п}}$, дБ

K_g — коэффициент рефракции

K_R — коэффициент, учитывающий пространственную неравномерность интенсивности дождя

$K_{\text{вп}}$ — часть водной поверхности на интервале, %

$k_{\text{г(в)}}$ и $\alpha_{\text{г(в)}}$ — коэффициенты регрессии при расчёте $\gamma_{\text{д}}$ для горизонтальной (г) и вертикальной (в) поляризации

$k_{\text{г}}$, $k_{\text{г1}}$, $k_{\text{в}}$, $k_{\text{в1}}$ — коэффициенты аппроксимации частотной зависимости в дожде для горизонтальной и вертикальной поляризации сигнала

$K_{\text{а}}$ — КПД антенны

$K_{\text{г}}$ — коэффициент готовности

$K_{\text{з.д}}$ — коэффициент защитного действия антенны

$K_{\text{и.п}}$ — коэффициент использования поверхности зеркала параболической антенны

$K_{\text{инт}}$ — коэффициент интерференции

$K_{\text{н.д}}$ — коэффициент направленного действия антенны

$K_{\text{нг}}$ — коэффициент неготовности

Длины

$L_{\text{волн.в}}$; $L_{\text{волн.г}}$ — длина вертикального и горизонтального фидера РРС соответственно, м

$l_{\text{д}}$ — эффективная длина пути сигнала в дожде при распространении МС из-за рассеяния дождем, км

$l_{\text{РРЛ}}$ — длина РРЛ, км

R_0 — длина (протяженность) интервала РРЛ, км

$R_{\text{м}}$ — длина (протяженность) трассы распространения внутрисистемного МС в ЦРРЛ, РРЛ, км

Потери распространения и др.

$\bar{L}_{\text{I}}$ — медианные потери распространения МС, дБ

$\bar{L}_{\text{д.п.o}}$ — медианное значение дифракционных потерь на трассе МС из-за основного препятствия

$\bar{L}_{\text{д.п.t}}$ — медианное значение дифракционных потерь на трассе МС из-за препятствия на стороне мешающей станции

$\bar{L}_{\text{д.п.r}}$ — медианное значение дифракционных потерь на трассе МС из-за препятствия на стороне приемной станции

$\bar{L}_{\text{д.п}}$ — медианное значение дифракционных потерь распространения МС, дБ

$\bar{L}_{\text{s}}$ — медианные потери распространения ПС, дБ

L_a — потери усиления антенн при распространении МС за счет ДТР, дБ

L_f — частотно-зависимые потери распространения МС за счет ДТР, дБ

L_g — потери распространения из-за поглощения атмосферными газами, дБ

L_{I} — потери распространения МС, дБ (общее обозначение)

$L_{\text{I}}(d_{\text{I}}, \text{T}_{\text{I}})$ — зависимость потерь МС (кривые распространения МС), дБ

$L_{\text{I}.m}$ — потери распространения МС, одновременно учитывающие дифракционные потери, потери на открытой трассе и потери при распространении за счет ПТВ-ОСН, дБ

$L_{\text{I1.н}}$; $L_{\text{I2.н}}$ — допустимые потери распространения МС типа 1 и типа 2 соответственно, дБ

$L_{\text{r.T}_{\text{r}}}$ — дифракционные потери на трассе МС из-за препятствия на стороне приемной станции для T_{r} процента времени

L_{s} — потери распространения ПС, дБ

$L_{\text{s.н}}$ — допустимые потери распространения ПС, дБ

L_T — отклонение потерь распространения МС при ПТВ и ОСН от медианного значения для $T_{\text{I.н}}$ процента времени, дБ

$L_{\text{t.T}_{\text{r}}}$ — дифракционные потери на трассе МС из-за препятствия на стороне мешающей станции для T_{r} процента времени

L_{ub} — потери распространения МС за счет ПТВ и ОСН, зависящие от угла рассеяния, дБ

$L_{\text{АВТ.I}}$ — потери в АФТ мешающей станции, дБ

$L_{\text{АВТ.s}}$ — потери в АФТ приемной станции, дБ

$L_{\text{д.п.}T_{\text{r}}}$ — дифракционные потери распространения МС для T_{r} процента времени, дБ

$L_{\text{д.ПТВ}}$ — потери распространения МС, одновременно учитывающие дифракционные потери и потери на открытой трассе или потери при распространении за счет ПТВ-ОСН, дБ

$L_{\text{д.р}}$ — результирующие потери распространения МС в дожде между ЗС и РРС при распространении МС из-за рассеяния дождем, дБ

$L_{\text{д1}}$; $L_{\text{д2}}$ — потери распространения МС в дожде на участке от ЗС до ОР и на участке от ОР до РРС соответственно при распространении МС из-за рассеяния дождем, дБ

$L_{\text{ДТР}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — потери распространения МС при ДТР, дБ

$L_{\text{з.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — потери распространения МС на закрытой трассе, дБ

$L_{\text{о.}T_{\text{г}}}$ — значение дифракционных потерь на трассе МС из-за основного препятствия для $T_{\text{г}}$ процентов времени

$L_{\text{о.д.м}}$ — потери распространения МС, обусловленные распространением в пределах прямой видимости и дифракцией на морской части трассы, дБ

$L_{\text{о.ПТВ}}$ — потери распространения МС, обусловленные распространением в пределах прямой видимости и за счет ПТВ-ОСН, дБ

$L_{\text{о.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — потери распространения МС на открытой трассе, дБ

$L_{\text{о.тр.}T_{\text{г}}}$ — потери на открытой трассе для $T_{\text{г}}$ процента времени, дБ

$L_{\text{п.тр}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — потери распространения МС на полузакрытой трассе, дБ

$L_{\text{ПТВ}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — потери распространения МС за счет ПТВ и ОСН, дБ

$L_{\text{РРД}}(d_{\text{I}}, T_{\text{I}})$ — потери распространения МС из-за рассеяния дождем, дБ

$L_{\text{с}}$ — общие постоянные потери, обусловленные аномальной структурой распространения МС за счет ПТВ и ОСН, дБ

$L_{\text{ф}}$ — потери в АФТ, дБ (общее обозначение)

$L_{\text{ЭМП}}$ — потери распространения МС из-за экранирования местными препятствиями, дБ

$L_{\text{ЭМП.I}}$ — потери распространения МС из-за ЭМП в пункте расположения мешающей станции, дБ

$L_{\text{ЭМП.s}}$ — потери распространения МС из-за ЭМП в пункте расположения приемной станции, дБ

W_0 — потери распространения (радио)сигнала в свободном пространстве, дБ

$\Delta L_{\text{АВТ}}$ — разность потерь в АФТ передающих устройств ПС и МС, дБ

Параметры моделей распространения радиоволн

$\bar{R}_{\text{З}}$ — медианное значение параметра эффективного радиуса Земли, км (для стандартной атмосфере составляет 8500 км)

$R_{\text{З}.T_{\text{г}}}$ — эффективный радиус Земли для процента времени $T_{\text{г}}$

$\bar{g}$ — среднее значение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха в нижних слоях тропосферы

ν — коэффициент, учитывающий отличие в усилении приёмных антенн

ψ — параметр для определения субрефракционных замираний

μ — параметр сферы, аппроксимирующей препятствие при пороговой рефракции

σ — стандартне отклонение градиента диэлектрической проницаемости воздуха, 1/м

σ — стандартное отклонение градиента диэлектрической проницаемости воздуха в нижних слоях тропосферы

σ_τ — стандартное отклонение распределения длительности замираний за наихудший месяц, с

$\alpha_{\Delta y}$ — относительная высота сегмента аппроксимирующей сферы

μ_0 — параметр сферы, аппроксимирующей препятствие при нулевой рефракции

ΔN — градиент среднего индекса рефракции на первом километре высоты атмосферы от поверхности Земли в рассматриваемом регионе, ед./км

$\tau_{\text{н}} = 10\tau_{\text{м}}$ — медианное значение распределения длительности замираний за наихудший месяц, с

$\tau_{\text{н}}$ — нормируемое значение длительности замираний, с

$\psi_{\text{ф}}$ — фаза коэффициента отражения, град

$\overline{\Delta\varepsilon}$ — среднее значение скачков (перепадов) диэлектрической проницаемости воздуха в тропосферных слоях, ед.

$\sigma_{\overline{\Delta\varepsilon}}$ — стандартное отклонение (перепадов) диэлектрической проницаемости воздуха в тропосферных слоях, ед.

Δr — разность хода между прямой и отражённой волнами, м

Δy — высота сегмента аппроксимирующей сферы, м

A — коэффициент, зависящий от параметров интервала

$b = r^2/8\Delta y$ — радиус сферы аппроксимирующей препятствие, м

$C_{\Delta f}$ —коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний при частотном разнесении

$C_{\Delta H}$ — коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний при пространственном разнесении антенн

C_a — параметр модели Хата, учитывающий изменение высоты антенны абонентской станции (АС)

$C_{\text{д}}$ — эффективная передаточная функция ОР при распространении МС из-за рассеяния дождем

d_{n_r} — расстояние от мешающей станции до n_r-й точки профиля трассы МС

d_{n_t} — расстояние от мешающей станции до n_t-й точки профиля трассы МС

d_{n_o} — расстояние от мешающей станции до n_o-й точки профиля трассы МС

E_c — параметр коррекции потерь распространения, учитывающий эффекты многолучевого распространения и фокусировки в зоне дифракции

$E_{cd}(d_\text{I}, T_\text{I})$ — параметр модели распространения МС в зоне дифракции, учитывающий многолучевые эффекты между антеннами и препятствиями

g — градиент диэлектрической проницаемости нижних слоев тропосферы

g_0 — градиент диэлектрической проницаемости воздуха при $V_{\text{мин}}$, 1/м

H — просвет на трассе, м

H_0 — минимальный просвет, при котором множитель ослабления равен 1, м

h_{n_r} — высота профиля трассы МС в n_r-й точке профиля

H_{n_r} — просвет на трассе МС в n_r-й точке профиля

h_{n_t} — высота профиля трассы МС в n_t-й точке профиля

H_{n_t} — просвет на трассе МС в n_t-й точке профиля

h_{n_o} — высота профиля трассы МС в n_o-й точке профиля

H_{n_o} — просвет на трассе МС в n_o-й точке профиля

$H_{\text{r}.T_\text{r}}$ — просвет на трассе МС в n_r-й точке профиля для T_r % времени

$H_{\text{t}.T_\text{r}}$ — просвет на трассе МС в n_t-й точке профиля для T_r % времени

$H_{\text{o}.T_\text{r}}$ — просвет на трассе МС в n_o-й точке профиля для T_r % времени

$I_\text{д}$ — интенсивность дождя, мм/час

$k = R_1/R_0$ — относительная координата точки отражения на интервале

L_{ct}; L_{cr} — параметры модели волноводного распространения МС соответственно для передающей и приемной станции, имеющих в местах своего расположения на суше разные углы возвышения

$l_r = r/R_0$ — относительная протяжённость препятствия на интервале

$\bar{m}_\text{З}$ — медианное значение параметра эффективного радиуса Земли

N_0 — индекс рефракции на уровне поверхности моря, значение которого определяется по карте, показывающей распределение значений этого параметра по территории Земного шара, ед./км

$n_\text{г}$ — номер точки профиля с максимальным значением параметра $\mu_\text{г}$

$n_\text{т}$ — номер точки профиля с максимальным значением параметра $\mu_\text{т}$

$n_\text{о}$ — номер точки профиля с максимальным значением параметра $\mu_\text{I.o}$

$N_\text{т}$ — число точек профиля трассы распространения МС

O'_I; O'_s — рабочие параметры модели распространения МС за счет тропосферного волновода и отражений от слоистых неоднородностей тропосферы

Q — коэффициент пересчета месячной статистики дождей к годовой

q — часть времени, в течение которого ствол горячего резерва не используется для резервирования при замираниях

$\varphi_\text{г}$ — параметр наклона участка трассы распространения МС от приемной станции до основного препятствия

r — протяжённость хорды аппроксимирующей сферы, км

$R_{0\text{эф}}$ — эффективная длина интервала при распространении радиоволн в осадках, км

$R_\text{З} = 6370$ км — геометрический радиус Земли

$\varphi_\text{т}$ — параметр наклона участка трассы распространения МС от мешающей станции до основного препятствия

u; z — рабочие параметры модели Хата

W — абсолютная влажность водяного пара, г/м^3

w — отношение протяженности надводной части трассы к общей протяженности трассы распространения МС

XPD_a — кроссполяризационная развязка (ослабление), дБ

$z_\text{д}$ — параметр отражаемости единичного объема дождя при распространении МС из-за рассеяния дождем, мм^6/м^3

$Z_\text{макс}$ — величина, обратная защитному отношению и равная отношению мощности мешающего сигнала к мощности полезного сигнала дБ

$Z_\text{пор доп}$ — отношение мощности мешающего сигнала к пороговой мощности полезного сигнала, дБ

δ и χ — рабочие параметры модели распространения МС за счет тропосферного волновода и отражений от слоистых неоднородностей тропосферы

$\Delta_\text{д}$ — поправочный параметр модели распространения МС из-за рассеяния дождем, зависящий от интенсивности дождя, частоты и угла рассеяния сигнала, дБ

Λ_i — параметр интерполяции зависимости дифракционных потерь от времени на интервале $T_{\text{г}}$–$T_{\text{I.н}}$ процентов времени

Λ_j — параметр интерполяции зависимости угла рассеяния МС от типа его трассы распространения

Λ_k — параметр интерполяции зависимости протяженности трассы распространения МС от ее типа

μ_1; μ_2; τ — рабочие параметры, модели распространения МС

μ_3; μ_4 — рабочие параметры модели распространения МС за счет тропосферного волновода и отражений от слоистых неоднородностей тропосферы

$\mu_{\text{I.o}}$ — параметр основного препятствия на трассе МС для $T_{\text{I}} = 50$ % времени

$\mu_{\text{г}}$ — параметр препятствия на стороне приемной станции для $T_{\text{I}} = 50$ % времени

$\mu_{\text{г.T}_{\text{г}}}$ — параметр препятствия на стороне приемной станции для $T_{\text{г}}$ % времени

μ_{t} — параметр препятствия на стороне мешающей станции для $T_{\text{I}} = 50$ % времени

$\mu_{\text{t.T}_{\text{г}}}$ — параметр препятствия на стороне мешающей станции для $T_{\text{г}}$ % времени

$\mu_{\text{o}.T_{\text{г}}}$ — параметр основного препятствия для $T_{\text{г}}$ % времени

$\mu_{\text{п}}$ — параметр препятствия на пролете ЦРРЛ

$\Psi_{\text{ф}}$ — фаза коэффициента отражения волны на пролете от подстилающей поверхности, рад

φ_{o} — параметр наклона полной трассы распространения МС между мешающей и приемной станцией

П — плотность водяных паров атмосферы, г/м^3

p — относительная величина просвета

$p(g_0)$ — относительная величина просвета в области субрефракции при заданных значениях $V_{\text{мин}}$ и μ

$\text{C}_{\text{т.o}}$ — параметр модели Хата, зависящий от типа территории обслуживания СМС и СРД

Ф — модуль коэффициента отражения волны на пролете от подстилающей поверхности

$f[p(\bar{g}), A]$ — функция, определяемая параметрами интервала

$\zeta(h)$ — зависимость отражаемости ОР от высоты при распространении МС из-за рассеяния дождем

Чувствительность, мощность

$\bar{\text{P}}_{\text{пм}}$ — медианное значение мощности сигнала на входе приемника, дБм

$P_{\text{пд.I}}$ — мощность передатчика мешающей станции (размерность указывается в тексте)

$P_{\text{пм пор}}$ — чувствительность приемника, дБм

$\Delta P_{\text{пд}}$ — разность мощностей передатчиков ПС и МС, дБ

$P_{0\text{пм}}$ — мощность сигнала на входе приемника интервала РРЛ при распространении радиоволн в свободном пространстве, дБм

$p_{\text{и}}$ — ЭИИМ (радио)станции, дБВт

$p_{\text{и.I}}(\alpha_{\text{и}})$ — ЭИИМ мешающей станции в направлении на приемную станцию под углом $\alpha_{\text{и}}$, дБВт

$p_{\text{и.s}}$ — ЭИИМ передающей станции ПС, дБВт

$\text{P}_{\text{пд.s}}$ — мощность передатчика ПС (размерность указывается в тексте)

Отношения сигнал/шум, сигнал/помеха, энергетический запас

$\Delta\rho_{s.\text{м}}$ — энергетический запас на воздействие МС, дБ

$\rho_{\text{I.н}}$ — допустимое ОСП (защитное отношение), дБ

Проценты времени

T_{r} — процент времени, для которого изменение индекса рефракции, превышающее значение 100 ед./км, может ожидаться на первых 100 м нижних слоев атмосферы

$T(\Delta\varepsilon)$ — параметр, учитывающий вероятность возникновения многолучевых замираний, обусловленных отражениями радиоволн от слоистых неоднородностей тропосферы, %

$T(V \leqslant V_{\text{мин}})$ — процент времени занижения множителя ослабления (неустойчивости)

$T(p_{\text{ош}} \geqslant p_{\text{ошн}})$ — процент времени превышения вероятности ошибки его нормированного значения (неустойчивости)

$T_0(V_{\text{мин}\,j})$ — неустойчивость, обусловленная субрефракционными замираниями, %

T_{I} — процент нарушения связи из-за воздействия МС (общее обозначение)

$T_{\text{I.н}}$ — допустимый процент нарушения связи из-за воздействия МС

$T_{\text{I}0j}$ — процент нарушения связи из-за из-за воздействия внутрисистемного МС на j-м интервале РРЛ или в радиолинии

$T_{\text{I}1}$ — процент нарушения связи из-за воздействия МС типа 1 (в ПБК)

$T_{\text{I}2}$ — процент нарушения связи из-за воздействия МС типа 2 (из-за рассеяния дождем)

$T_{\text{I}j}$ — процент нарушения связи из-за из-за воздействия межсистемного МС на j-м интервале РРЛ или в радиолинии

$T_{\text{I}j.\text{н}}$ — допустимый процент нарушения связи на из-за из-за воздействия межсистемного МС на j-м интервале РРЛ или в радиолинии

T_j — процент нарушения связи на j-ом интервале РРЛ или в радиолинии, относящейся к внешней (по отношению к проектируемой ЦРРЛ) СРС

$T_{j.\text{н}}$ — нормируемый (допустимый) процент нарушения связи на пролете РРЛ

$T_{\text{s}j}$ — процент нарушения связи из-за замираний ПС на j-м интервале РРЛ или в радиолинии

$T_{\text{д}}(V_{\text{мин}j})$ — неустойчивость, обусловленная затуханием в дожде, %

$T_{\text{инт}}(V_{\text{мин}})_{\text{ПРП}}$ — неустойчивость при использовании ПРП, %

$T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}})_{\text{ЧРП}}$ — неустойчивость при использовании ЧРП, %

$T_{\text{инт}j}(V_{\text{мин эф}j})$ — неустойчивость, обусловленная интерференционными замираниями, %

$T_{\text{РРЛ}}$ — процент нарушения связи в РРЛ

$T_{\text{РРЛ.н}}$ — нормируемый (допустимый) процент нарушения связи в РРЛ

Множитель ослабления

$V_{\text{мин эф}}$ — эффективное минимально допустимое значение множителя ослабления, дБ

V_0 — значение модуля множителя ослабления при $H = 0$, дБ

$V_{\text{гм}i}$ — значение множителя ослабления в газах атмосферы на трассе мешающего сигнала, дБ

$V_{\text{д}}$ — множитель ослабления $|V_{\text{д}}|$ при распространении радиоволн в зоне осадков, дБ

$V_{\text{дегр}}$ — деградация множителя ослабления из-за действия помех, дБ

$V_{\text{мин}}$ — минимально допустимый множитель ослабления (запас на замирания) на интервале ЦРРЛ, дБ

$V_{\text{мин эф пред экв}}$ — предельно реализуемое значение $V_{\text{мин}}$ при использовании эквалайзера, дБ

$V_{\text{мин эф пред}}$ — предельно реализуемое значение $V_{\text{мин}}$, дБ

$V_{\text{пор}}$ — пороговое значение множителя ослабления (запас на замирания) при $P_{\text{пм пор}}$, дБ

Приложение 1

Перечень всех параметров радиорелейной линии, используемых в программе DDRL

Обозначение	Ед. изм.	Наименование параметра
–	–	Наименование интервала
–	–	Номер чертежа
–	–	Тип оборудования
–	–	Назначение ЦРРЛ
–	–	Характер трассы
–	–	Тип интервала по условиям высоты местности
–	–	Поляризация
–	–	Тип модуляции
–	–	Метод расчета рефракционной составляющей
–	–	Тип опоры слева
–	–	Тип опоры справа
–	–	Сведения о РРЛ
R_0	км	Протяженность интервала
f_0	ГГц	Рабочая частота
C	Мбит/с	Скорость передачи цифрового потока
–	–	Номер климатического района распределения эффективных градиентов
g	1/м	Среднее значение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха
σ	1/м	Стандартное отклонение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха
$\sigma(R)$	1/м	Отклонение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха при Ro $\leqslant$ 50 км
–	–	Номер района по карте районирования по интенсивности дождей
–	–	Порядковый номер »географического положения» по карте Qd
–	км	Длина всей ЦРРЛ
$\Delta V_{\text{дегр}}$	дБ	Ослабление сигнала за счет деградации
$P_{\text{перед}}$	дБм	Мощность передатчика
$P_{\text{прием}}$	дБм	Пороговая чувствительность приемника при BER=10^{-3}
BER	–	Значение BER, используемое в расчетах
$P_{\text{приемпор}}$	дБм	Значение порогового уровня приемника при BER, используемое в расчетах
$G_{\text{лев}}$	дБ	Коэффициент усиления антенны слева
$G_{\text{прав}}$	дБ	Коэффициент усиления антенны справа
$G_{\text{лев доп}}$	дБ	Коэффициент усиления дополнительной антенны слева
$G_{\text{прав доп}}$	дБ	Коэффициент усиления дополнительной антенны справа
–	м	Диаметр антенны слева
–	м	Диаметр антенны справа
–	м	Диаметр дополнительной антенны слева
–	м	Диаметр дополнительной антенны справа

Обозначение	Ед. изм.	Наименование параметра
$G_{\text{лев огр}}$	дБ	Коэффициент усиления антенны слева с учетом ограничения
$G_{\text{прав огр}}$	дБ	Коэффициент усиления антенны справа с учетом ограничения
$G_{\text{лев доп огр}}$	дБ	Коэффициент усиления дополнительной антенны слева с учетом ограничения
$G_{\text{прав доп огр}}$	дБ	Коэффициент усиления дополнительной антенны справа с учетом ограничения
$\eta_{\text{АВТ}}$	дБ	Потери в АВТ
$L_{\text{лев волн}}$	м	Длина волновода в левом тракте
$L_{\text{лев волн доп}}$	м	Длина волновода в левом дополнительном тракте
$L_{\text{прав волн}}$	м	Длина волновода в правом тракте
$L_{\text{прав волн доп}}$	м	Длина волновода в правом дополнительном тракте
$\eta_{\text{авт уд лев}}$	дБ/м	Удельные потери волновода в левом тракте
$\eta_{\text{авт уд лев доп}}$	дБ/м	Удельные потери волновода в левом дополнительном тракте
$\eta_{\text{авт уд прав}}$	дБ/м	Удельные потери волновода в правом тракте
$\eta_{\text{авт уд прав доп}}$	дБ/м	Удельные потери волновода в правом дополнительном тракте
$\eta_{\text{авт пост}}$	дБ	Постоянные потери
–	м	Отметка земли для левой антенны
–	м	Отметка земли для правой антенны
$H_{\text{лев}}$	м	Высота центра раскрыва антенны слева
$H_{\text{прав}}$	м	Высота центра раскрыва антенны справа
$H_{\text{лев доп}}$		Высота центра раскрыва дополнительной антенны слева
$H_{\text{прав доп}}$	м	Высота центра раскрыва дополнительной антенны справа
$R_{\text{кр}}$	км	Расстояние до критического препятствия при нулевой рефракции
$H_{\text{кр}}$	м	Просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции
H_0	м	Оптимальный просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции
–	–	Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия при нулевой рефракции
r	км	Параметр хорды при нулевой рефракции
Δy	м	Высота сегмента аппроксимирующей сферы при нулевой рефракции
$R_{\text{кр}}$	км	Расстояние до критического препятствия при средней рефракции
$H_{\text{кр}}$	м	Просвет в точке критического препятствия при средней рефракции
H_0	м	Оптимальный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции
–	–	Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия при средней рефракции
r	км	Параметр хорды при средней рефракции
Δy	м	Высота сегмента аппроксимирующей сферы при средней рефракции
$p_{\text{кр}}(g)$	–	Относительный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции
$R_{\text{кр доп}}$	км	Расстояние до критического препятствия при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа

Обозначение	Ед. изм.	Наименование параметра
$H_{\text{кр доп}}$	м	Просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа
$H_{0\text{доп}}$	м	Оптимальный просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа
–	–	Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа
$r_{\text{доп}}$	км	Параметр хорды при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа
$\Delta y_{\text{доп}}$	м	Высота сегмента аппроксимирующей сферы при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа
$R_{\text{кр доп}}$	км	Расстояние до критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа
$\text{Н}_{\text{кр доп}}$	м	Просвет в точке критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа
$H_{0\text{доп}}$	м	Оптимальный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа
–	–	Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа
$r_{\text{доп}}$	км	Параметр хорды при средней рефракции для дополнительной антенны справа
$\Delta y_{\text{доп}}$	м	Высота сегмента аппроксимирующей сферы при средней рефракции для дополнительной антенны справа
$p_{\text{кр}}(g)_{\text{доп}}$	–	Относительный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа
$R_{\text{отр}}$	км	Расстояние до точки отражения при средней рефракции
$H_{\text{отр}}$	м	Просвет в точке отражения при средней рефракции
$p_{\text{отр}}(g)$	–	Относительный просвет в точке отражения при средней рефракции
$R_{\text{отр доп}}$	км	Расстояние до точки отражения при средней рефракции для дополнительной антенны справа
$H_{\text{отр доп}}$	м	Просвет в точке отражения при средней рефракции для дополнительной антенны справа
$p_{\text{отр}}(g)_{\text{доп}}$	–	Относительный просвет в точке отражения при средней рефракции для дополнительной антенны справа
$K_{\text{вп}}$	%	Часть водной поверхности
–	м	Поправка к карте
W	г/м^3	Абсолютная влажность водяного пара
$\Delta f_{\text{с}}$	МГц	Ширина сигнатуры
H_c	дБ	Высота сигнатуры
S_c	МГц	Площадь сигнатуры
$I_{\text{экв}}$	дБ	Выигрыш за счет эквалайзера
λ	м	Длина волны
$V_{50\%}$	дБ	Среднее ослабление из-за наклона трассы
γ_{O_2}	дБ/км	Коэффициент поглощения для кислорода
$\gamma_{\text{H}_2\text{O}}$	дБ/км	Коэффициент поглощения для водяного пара
$V_{\text{г}}$	дБ	Множитель ослабления из-за поглощения в газах

Обозначение	Ед. изм.	Наименование параметра
$V_{\text{дифр ср}}$	дБ	Множитель дифракционного ослабления сигнала
W_0	дБ	Ослабление сигнала в свободном пространстве
$P_{\text{пм}}$	дБм	Средняя мощность сигнала на входе приемника с учетом среднего ослабления
$V_{0\text{минд}}$	дБ	Запас на замирания для расчета неустойчивости по дождям без учета среднего ослабления [и деградации]
$V_{0\text{мин0}}$	дБ	Запас на замирания для расчета неустойчивости по субрефракции и интерференции без учета среднего ослабления [и деградации]
$V_{\text{минд}}$	дБ	Запас на замирания для расчета неустойчивости по дождям с учетом среднего ослабления [и деградации]
$V_{\text{мин0}}$	дБ	Запас на замирания для расчета неустойчивости по субрефракции [с учетом деградации]
$V_{\text{мин эф пред}}$	дБ	Предельное эффективное значение запаса на замирания [без учета эквалайзера]
$V_{\text{мин эф пред экв}}$	дБ	Предельное эффективное значение запаса на замирания с учетом эквалайзера
$V_{\text{мин эф}}$	дБ	Эффективное значение запаса на замирания
$A_{\text{отр}}$	–	Параметр для точки отражения
$F[p(g), A]$	–	Параметр
Q	–	Параметр
$T(\Delta\varepsilon)$	%	Параметр
σ_0	дБ	Параметр для пересеченных высокогорных трасс
σ_1	дБ	Параметр для пересеченных высокогорных трасс
$T_{\text{инт.п}}(V_{\text{минэф}})$	%	Неустойчивость, обусловленная интерференционными замираниями на приземных трассах
$T_{\text{инт пвг}}(V_{\text{мин}})$	%	Неустойчивость, обусловленная интерференционными замираниями на пересеченных высокогорных трассах
$T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})$	%	Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями
K_R	–	Коэффициент пространственной неравномерности дождя
$\gamma_{\text{д}}$	дБ/км	Коэффициент погонного ослабления в дожде
$I_{\text{м}}$	мм/час	Максимально допустимая интенсивность дождя
$T_{\text{дмес}}$	%	Дождевая составляющая неустойчивости (худший месяц)
$\text{Q}_{\text{д}}$	–	Коэффициент пересчета от худшего месяца к среднему году
$T_{\text{д}}$	%	Дождевая составляющая неустойчивости (средний год)
μ_0	–	Параметр, характеризующий радиус кривизны аппроксимирующей сферы при нулевой рефракции
μ	–	Параметр, характеризующий радиус кривизны аппроксимирующей сферы при пороговой рефракции
$A_{\text{кр}}$	–	Параметр для критического препятствия при средней рефракции
g_0	1/м	Градиент диэлектрической проницаемости при минимально допустимом значении множителя ослабления
$P(g_0)$	–	Относительный просвет в точке критического препятствия при пороговой рефракции
Ψ	–	Параметр
T_0	%	Неустойчивость, обусловленная рефракционными явлениями
$K_{\text{инт}}$	–	Коэффициент интерференции

Обозначение	Ед. изм.	Наименование параметра
$\psi_{\tau\text{инт}}$	км^2	Обобщенный параметр для интерференционных замираний
$C_{\text{минт}}$	с	Эмпирический коэффициент для интерференционных замираний
$\tau_{\text{минт}}$	с	Медианное значение длительности интерференционных замираний
$\sigma_{\tau\text{инт}}$	дБ	Стандартное отклонение распределения длительности интерференционных замираний
$\varphi_{\tau\text{инт}}$	–	Коэффициент готовности в условиях интерференционных замираний
$\alpha_{\tau\text{инт}}$	–	Коэффициент неготовности в условиях интерференционных замираний
$\psi_{\tau 0}$	км^2	Обобщенный параметр для субрефракционных замираний
$C_{\text{м}0}$	с	Эмпирический коэффициент для субрефракционных замираний
$\tau_{\text{м}0}$	с	Медианное значение длительности субрефракционных замираний
$\sigma_{\tau 0}$	дБ	Стандартное отклонение распределения длительности субрефракционных замираний
$\varphi_{\tau 0}$	–	Коэффициент готовности в условиях субрефракционных замираний
$\alpha_{\tau 0}$	–	Коэффициент неготовности в условиях субрефракционных замираний
SESR	%	Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок [без учета резервирования]
$K_{\text{НГ}}$	%	Коэффициент неготовности в условиях замираний [без учета резервирования]
K	–	Количество рабочих стволов (не считая резервного)
Δf	МГц	Разнесение по частоте (для ЧРП)
$C_{\Delta f}$	–	Коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний на интервале при частотном разнесении двух стволов
q	–	Параметр учитывающий часть времени, в течении которого ствол горячего резерва не используется для резервирования
$I_{\Delta f}$	–	Выигрыш при ЧРП по отношению к одинарному приему
$T_{\text{интЧРП}}(V_{\text{минэф}})$	%	Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями при ЧРП
$T(p_{\text{оп_макс}})_{\text{ЧРП}}$	%	Суммарная неустойчивость на интервале при ЧРП
$\text{SESR}_{\text{ЧРП}}$	%	Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок с учетом ЧРП
$K_{\text{нгЧРП}}$	%	Коэффициент неготовности в условиях замираний с учетом ЧРП
$V_{\text{мин0доп}}$	дБ	Запас на замирания для расчета неустойчивости по интерференции с учетом деградации для дополнительной антенны справа
$V_{\text{мин эф доп}}$	дБ	Эффективное значение запаса на замирания для дополнительной антенны справа
$F[p(g), A]_{\text{доп}}$	–	Параметр для дополнительной антенны справа
$T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})_{\text{доп}}$	%	Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями для дополнительной антенны справа

Обозначение	Ед. изм.	Наименование параметра
$K_{\text{инт доп}}$	–	Коэффициент интерференции для дополнительной антенны справа
$\varphi_{\tau\text{инт доп}}$	–	Коэффициент готовности в условиях интерференционных замираний для дополнительной антенны справа
$\alpha_{\tau\text{инт доп}}$	–	Коэффициент неготовности в условиях интерференционных замираний для дополнительной антенны справа
$C_{\Delta h}$	–	Эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний при ПРП для основной антенны справа
$C_{\Delta h\text{ доп}}$	–	Эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний при ПРП для дополнительной антенны справа
ν	–	Коэффициент, учитывающий отличие в усилении приемных антенн
$T_{\text{интерфПРП}}$	%	Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями при ПРП
$I_{\text{ПРП}}$	–	Выигрыш при ПРП по отношению к одинарному приему
$\varphi_{\tau\text{инт ПРП}}$	–	Коэффициент готовности в условиях интерференционных замираний при ПРП
$\alpha_{\tau\text{инт ПРП}}$	–	Коэффициент неготовности в условиях интерференционных замираний при ПРП
$\text{SESR}_{\text{ПРП}}$	%	Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок с учетом ПРП
$K_{\text{нгПРП}}$	%	Коэффициент неготовности на интервале с учетом ПРП
$\text{SESR}_{\text{норм}}$	%	Норма на коэффициент секунд со значительным количеством ошибок на интервале
$K_{\text{нг норм}}$	%	Норма на коэффициент неготовности на интервале

Приложение 2

Результаты расчета качественных показателей РРЛ в диапазоне 8 ГГц на пересеченном сухопутном пролёте длиной 64 км

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Тип оборудования	FibeAir-8 (IP-10G/1500HP-8)		
Назначение ЦРРЛ	Внутризоновая сеть		
Характер трассы	Пересеченная сухопутная		
Тип интервала по условиям высоты местности	Приземный		
Поляризация	Горизонтальная		
Тип модуляции	16 QAM		
Протяженность интервала	R_0	км	64,175
Поправка к карте	–	м	3
Рабочая частота	f_0	ГГц	8,15
Длина волны	λ	м	0,037
Скорость передачи цифрового потока	C	Мбит/с	34
Среднее значение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха	g	1/м	$-10 \cdot 10^{-8}$
Стандартное отклонение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха	σ	1/м	$9 \cdot 10^{-8}$
Мощность передатчика	$P_{\text{перед}}$	дБм	29
Пороговая чувствительность приемника при BER = 10^{-3}	$P_{\text{прием}}$	дБм	-80
Значение порогового уровня приемника при BER = $5{,}8 \cdot 10^{-5}$, используемое в расчетах	$P_{\text{прием пор}}$	дБм	-79
Коэффициент усиления антенны слева (диаметр 2,4 м)	$\text{G}_{\text{лев}}$	дБ	43
Коэффициент усиления антенны справа (диаметр 2,4 м)	$\text{G}_{\text{прав}}$	дБ	43
Коэффициент усиления дополнительной антенны слева (диаметр 2,4 м)	$G_{\text{лев доп}}$	дБ	43
Коэффициент усиления дополнительной антенны справа (диаметр 2,4 м)	$G_{\text{прав доп}}$	дБ	43
Потери в АВТ	$\eta_{\text{АВТ}}$	дБ	2
Высота центра раскрыва антенны слева	$H_{\text{лев}}$	м	85
Высота центра раскрыва антенны справа	$H_{\text{прав}}$	м	88
Высота центра раскрыва дополнительной антенны слева	$H_{\text{лев доп}}$		75
Высота центра раскрыва дополнительной антенны справа	$\text{H}_{\text{прав доп}}$	м	78
Расстояние до критического препятствия при нулевой рефракции	$R_{\text{кр}}$	км	29,3
Просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции	$H_{\text{кр}}$	м	18,4
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции	H_0	м	14

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Параметр хорды при нулевой рефракции	r	км	16,43
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при нулевой рефракции	Δy	м	14
Расстояние до критического препятствия при средней рефракции	$R_{\text{кр}}$	км	29,3
Просвет в точке критического препятствия при средней рефракции	$H_{\text{кр}}$	м	44
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции	H_0	м	14
Параметр хорды при средней рефракции	r	км	18,51
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при средней рефракции	Δy	м	14
Относительный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции	$p_{\text{кр}}(g_{\text{ср}})$	–	3,148
Расстояние до критического препятствия при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа	$R_{\text{кр доп}}$	км	29,3
Просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа	$H_{\text{кр доп}}$	м	14,8
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа	$H_{0\text{доп}}$	м	14
Параметр хорды при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа	$r_{\text{доп}}$	км	18,44
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа	$\Delta y_{\text{доп}}$	м	14
Расстояние до критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$R_{\text{кр доп}}$	км	29,3
Просвет в точке критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$H_{\text{кр доп}}$	м	39,4
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$H_{0\text{доп}}$	м	14
Параметр хорды при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$r_{\text{доп}}$	км	18,74
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$\Delta y_{\text{доп}}$	м	14
Относительный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$p_{\text{кр}}(g_{\text{доп}})$	–	2,819
Часть водной поверхности	$K_{\text{вп}}$	%	4,2
Ширина сигнатуры	$\Delta f_{\text{с}}$	МГц	20
Высота сигнатуры	H_c	дБ	24
Площадь сигнатуры	$S_{\text{с}}$	МГц	1,26
Выигрыш за счет эквалайзера	$I_{\text{экв}}$	дБ	1,986
Среднее ослабление из-за наклона трассы	$V_{50\%}$	дБ	−0,075

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Ослабление сигнала в свободном пространстве	W_0	дБ	146,812
Средняя мощность сигнала на входе приемника с учетом среднего ослабления	$P_{\text{пм}}$	дБм	−33,887
Запас на замирания для расчета неустойчивости по дождям без учета среднего ослабления	$V_{0\text{мин д}}$	дБ	−45,188
Запас на замирания для расчета неустойчивости по субрефракции и интерференции без учета среднего ослабления	$V_{0\text{мин}0}$	дБ	−45,188
Запас на замирания для расчета неустойчивости по дождям с учетом среднего ослабления	$V_{\text{мин д}}$	дБ	−45,113
Запас на замирания для расчета неустойчивости по субрефракции	$V_{\text{мин}0}$	дБ	−45,113
Предельное эффективное значение запаса на замирания без учета эквалайзера	$V_{\text{мин эф пред}}$	дБ	−42,249
Предельное эффективное значение запаса на замирания с учетом эквалайзера	$V_{\text{мин эф пред экв}}$	дБ	−44,235
Эффективное значение запаса на замирания	$V_{\text{мин эф}}$	дБ	−41,641
Параметр	Q	–	1,84
Параметр	$T(\Delta\varepsilon)$	%	72,289
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями	$T_{\text{инт}}(V_{\text{минэф}})$	%	0,00495416
Коэффициент пространственной неравномерности дождя	K_R	–	0,185
Коэффициент погонного ослабления в дожде	$\gamma_{\text{д}}$	дБ/км	3,314
Максимально допустимая интенсивность дождя	$I_{\text{м}}$	мм/час	135
Дождевая составляющая неустойчивости (худший месяц)	$T_{\text{д мес}}$	%	0,00133218
Коэффициент пересчета от худшего месяца к среднему году	$Q_{\text{д}}$	–	11,196
Дождевая составляющая неустойчивости (средний год)	$T_{\text{д}}$	%	0,00011899
Параметр для критического препятствия при средней рефракции	$\text{A}_{\text{кр}}$	–	0,2639274
Градиент диэлектрической проницаемости при минимально-допустимом значении множителя ослабления	g_0	1/м	$26{,}17\cdot10^{-8}$
Количество учитываемых препятствий в расчете рефракционной составляющей неустойчивости	–	–	1
Расстояние до критического препятствия при пороговой рефракции	$R_{\text{кр}}$	км	28,04
Просвет в точке критического препятствия при пороговой рефракции	$H_{\text{кр}}$	м	−50,17
Параметр, характеризующий радиус кривизны аппроксимирующей сферы при пороговой рефракции	μ	–	1,792037
Относительный просвет в точке критического препятствия при пороговой рефракции	$P(g_0)$	–	−3,605
Параметр	Ψ	–	4,019
Неустойчивость, обусловленная рефракционными явлениями	T_0	%	0,00285480

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Коэффициент интерференции	$K_{\text{инт}}$	–	1
Обобщенный параметр для интерференционных замираний	$\psi_{\tau\text{инт}}$	км^2	1,296482
Эмпирический коэффициент для интерференционных замираний	$C_{\text{минт}}$	с	40
Медианное значение длительности интерференционных замираний	$\tau_{\text{минт}}$	с	0,223
Стандартное отклонение распределения длительности интерференционных замираний	$\sigma_{\tau\text{инт}}$	дБ	4,634
Коэффициент готовности в условиях интерференционных замираний	$\varphi_{\tau\text{инт}}$	–	0,993722
Обобщенный параметр для субрефракционных замираний	$\psi_{\tau 0}$	км^2	1,296482
Эмпирический коэффициент для субрефракционных замираний	$C_{\text{м}0}$	с	227,761
Медианное значение длительности субрефракционных замираний	$\tau_{\text{м}0}$	с	0,852
Стандартное отклонение распределения длительности субрефракционных замираний	$\sigma_{\tau 0}$	дБ	4,495
Коэффициент готовности в условиях субрефракционных замираний	$\varphi_{\tau 0}$	–	0,9106
Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок без учета резервирования	SESR	%	0,00780896
Коэффициент неготовности в условиях замираний без учета резервирования	$K_{\text{нг}}$	%	0,00011899
Запас на замирания для расчета неустойчивости по интерференции с учетом деградации для дополнительной антенны справа	$V_{\text{мин0доп}}$	дБ	−40,113
Эффективное значение запаса на замирания для дополнительной антенны справа	$V_{\text{мин эф доп}}$	дБ	−38,692
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями для дополнительной антенны справа	$T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})_{\text{доп}}$	%	0,00976947
Коэффициент интерференции для дополнительной антенны справа	$K_{\text{инт доп}}$	–	1
Коэффициент готовности в условиях интерференционных замираний для дополнительной антенны справа	$\varphi_{\tau\text{инт доп}}$	–	0,967857
Эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний при ПРП для основной антенны справа	$C_{\Delta h}$	–	111,718
Коэффициент, учитывающий отличие в усилении приемных антенн	ν	–	1
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями при ПРП	$T_{\text{интерфПРП}}$	%	0,00002742
Выигрыш при ПРП по отношению к одинарному приему	$I_{\text{ПРП}}$	–	180,679
Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок с учетом ПРП	$\text{SESR}_{\text{ПРП}}$	%	0,00288222

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Коэффициент неготовности на интервале с учетом ПРП	$K_{\text{нгПРП}}$	%	0,00011899
Норма на коэффициент секунд со значительным количеством ошибок на интервале	$\text{SESR}_{\text{норм}}$	%	0,003427
Норма на коэффициент неготовности на интервале	$K_{\text{нг норм}}$	%	0,004760

Приложение 3

Результаты расчета качественных показателей РРЛ в диапазоне 8 ГГц на слабопересеченном сухопутном пролёте длиной 48 км

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Тип оборудования	FibeAir-8 (IP-10G/1500HP-8)		
Назначение ЦРРЛ	Внутризоновая сеть		
Характер трассы	Отражение, морская		
Тип интервала по условиям высоты местности	Приземный		
Поляризация	Горизонтальная		
Тип модуляции	128 QAM		
Протяженность интервала	R_0	км	48
Поправка к карте	–	м	3
Рабочая частота	f_0	ГГц	8,15
Длина волны	λ	м	0,037
Скорость передачи цифрового потока	C	Мбит/с	155
Среднее значение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха	g	1/м	$-10 \cdot 10^{-8}$
Стандартное отклонение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха	σ	1/м	$9 \cdot 10^{-8}$
Отклонение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха при $R_0 \leqslant 50$ км	$\sigma(R)$	1/м	$9{,}4 \cdot 10^{-8}$
Мощность передатчика	$P_{\text{перед}}$	дБм	29
Пороговая чувствительность приемника при BER $= 10^{-3}$	$P_{\text{прием}}$	дБм	-71
Значение порогового уровня приемника при BER $= 1{,}8 \cdot 10^{-5}$, используемое в расчетах	$P_{\text{приемпор}}$	дБм	-69
Коэффициент усиления антенны слева (диаметр 2,4 м)	$G_{\text{лев}}$	дБ	43
Коэффициент усиления антенны справа (диаметр 2,4 м)	$G_{\text{прав}}$	дБ	43
Коэффициент усиления дополнительной антенны слева (диаметр 2,4 м)	$G_{\text{лев доп}}$	дБ	43
Коэффициент усиления дополнительной антенны справа (диаметр 2,4 м)	$G_{\text{прав доп}}$	дБ	43
Потери в АВТ	$\eta_{\text{АВТ}}$	дБ	2
Высота центра раскрыва антенны слева	$H_{\text{лев}}$	м	50
Высота центра раскрыва антенны справа	$H_{\text{прав}}$	м	45
Высота центра раскрыва дополнительной антенны слева	$H_{\text{лев доп}}$		40
Высота центра раскрыва дополнительной антенны справа	$H_{\text{прав доп}}$	м	35
Расстояние до критического препятствия при нулевой рефракции	$R_{\text{кр}}$	км	5.1
Просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции	$H_{\text{кр}}$	м	12,3

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции	H_0	м	7,5
Параметр хорды при нулевой рефракции	r	км	5,03
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при нулевой рефракции	Δy	м	7,5
Расстояние до критического препятствия при средней рефракции	$R_{\text{кр}}$	км	5.1
Просвет в точке критического препятствия при средней рефракции	$H_{\text{кр}}$	м	22,2
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции	H_0	м	7,5
Параметр хорды при средней рефракции	r	км	45,63
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при средней рефракции	Δy	м	7,5
Относительный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции	$p_{\text{кр}}(g_{\text{ср}})$	–	2,969
Расстояние до критического препятствия при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа	$R_{\text{кр доп}}$	км	5,1
Просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа	$H_{\text{кр доп}}$	м	11,2
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа	$H_{0\text{доп}}$	м	7,5
Параметр хорды при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа	$r_{\text{доп}}$	км	45,4
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа	$\Delta y_{\text{доп}}$	м	7,5
Расстояние до критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$R_{\text{кр доп}}$	км	45,6
Просвет в точке критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$H_{\text{кр доп}}$	м	14,1
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$H_{0\text{доп}}$	м	5,3
Параметр хорды при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$r_{\text{доп}}$	км	45,17
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$\Delta y_{\text{доп}}$	м	5,3
Относительный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$p_{\text{кр}}(g_{\text{доп}})$	–	2,666
Расстояние до точки отражения при средней рефракции	$R_{\text{отр}}$	км	25,45303
Просвет в точке отражения при средней рефракции	$H_{\text{отр}}$	м	91

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Относительный просвет в точке отражения при средней рефракции	$p_{\text{отр}}(g_{\text{ср}})$	–	7,51
Расстояние до точки отражения при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$R_{\text{отр доп}}$	км	26,56209
Просвет в точке отражения при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$H_{\text{отр доп}}$	м	85,2
Относительный просвет в точке отражения при средней рефракции для дополнительной антенны справа	$p_{\text{отр}}(g_{\text{ср}})_{\text{доп}}$	–	7,063
Часть водной поверхности	$K_{\text{вп}}$	%	80
Ширина сигнатуры	Δf_c	МГц	20
Высота сигнатуры	H_c	дБ	24
Площадь сигнатуры	S_c	МГц	1,26
Выигрыш за счет эквалайзера	$I_{\text{экв}}$	дБ	18,096
Среднее ослабление из-за наклона трассы	$V_{50\%}$	дБ	−0,044
Ослабление сигнала в свободном пространстве	W_0	дБ	144,29
Средняя мощность сигнала на входе приемника с учетом среднего ослабления	$P_{\text{пм}}$	дБм	−31,333
Запас на замирания для расчета неустойчивости по дождям без учета среднего ослабления	$V_{0\text{минд}}$	дБ	−37,71
Запас на замирания для расчета неустойчивости по субрефракции и интерференции без учета среднего ослабления	$V_{0\text{мин}0}$	дБ	−37,71
Запас на замирания для расчета неустойчивости по дождям с учетом среднего ослабления	$V_{\text{минд}}$	дБ	−37,667
Запас на замирания для расчета неустойчивости по субрефракции	$V_{\text{мин}0}$	дБ	−37,667
Предельное эффективное значение запаса на замирания без учета эквалайзера	$V_{\text{минэфпред}}$	дБ	−17,723
Предельное эффективное значение запаса на замирания с учетом эквалайзера	$V_{\text{минэфпредэкв}}$	дБ	−35,819
Эффективное значение запаса на замирания	$V_{\text{минэф}}$	дБ	−33,635
Параметр для точки отражения	$A_{\text{отр}}$	–	0,407
Параметр	$F[p(g), A]$	–	0,319
Параметр	Q	–	11,897
Параметр	$T(\Delta\varepsilon)$	%	261,481
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями	$T_{\text{инт}}(V_{\text{минэф}})$	%	0,11322440
Коэффициент пространственной неравномерности дождя	K_R	–	0,213
Коэффициент погонного ослабления в дожде	$\gamma_{\text{д}}$	дБ/км	3,677
Максимально допустимая интенсивность дождя	$I_{\text{м}}$	мм/час	145,96
Дождевая составляющая неустойчивости (худший месяц)	$T_{\text{дмес}}$	%	0,00102526
Коэффициент пересчета от худшего месяца к среднему году	$Q_{\text{д}}$	–	11,33
Дождевая составляющая неустойчивости (средний год)	$T_{\text{д}}$	%	0,00009049

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Параметр для критического препятствия при средней рефракции	$A_{\text{кр}}$	–	0,6315166
Градиент диэлектрической проницаемости при минимально-допустимом значении множителя ослабления	g_0	1/м	$46{,}49 \cdot 10^{-8}$
Количество учитываемых препятствий в расчете рефракционной составляющей неустойчивости	–	–	1
Расстояние до критического препятствия при пороговой рефракции	$R_{\text{кр}}$	км	5,1
Просвет в точке критического препятствия при пороговой рефракции	$H_{\text{кр}}$	м	−8,67
Параметр, характеризующий радиус кривизны аппроксимирующей сферы при пороговой рефракции	μ	–	11,36646
Относительный просвет в точке критического препятствия при пороговой рефракции	$P(g_0)$	–	−1,16
Параметр	Ψ	–	6,01
Неустойчивость, обусловленная рефракционными явлениями	T_0	%	0
Коэффициент интерференции	$K_{\text{инт}}$	–	2
Обобщенный параметр для интерференционных замираний	$\psi_{\tau\text{инт}}$	км^2	1,730304
Эмпирический коэффициент для интерференционных замираний	$C_{\text{минт}}$	с	7
Медианное значение длительности интерференционных замираний	$\tau_{\text{минт}}$	с	0,098
Стандартное отклонение распределения длительности интерференционных замираний	$\sigma_{\tau\text{инт}}$	дБ	6,694
Коэффициент готовности в условиях интерференционных замираний	$\varphi_{\tau\text{инт}}$	–	0,927709
Обобщенный параметр для субрефракционных замираний	$\psi_{\tau 0}$	км^2	0,684058
Эмпирический коэффициент для субрефракционных замираний	$C_{\text{м}0}$	с	326,44
Медианное значение длительности субрефракционных замираний	$\tau_{\text{м}0}$	с	2,878
Стандартное отклонение распределения длительности субрефракционных замираний	$\sigma_{\tau 0}$	дБ	6,501
Коэффициент готовности в условиях субрефракционных замираний	$\varphi_{\tau 0}$	–	0,25311
Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок без учета резервирования	SESR	%	0,21826370
Коэффициент неготовности в условиях замираний без учета резервирования	$K_{\text{нг}}$	%	0,00281887
Запас на замирания для расчета неустойчивости по интерференции с учетом деградации для дополнительной антенны справа	$V_{\text{мин0доп}}$	дБ	−32,666
Эффективное значение запаса на замирания для дополнительной антенны справа	$V_{\text{мин эф доп}}$	дБ	−30,952
Параметр для дополнительной антенны справа	$F[p(g), A]_{\text{доп}}$	–	0,319

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями для дополнительной антенны справа	$T_{\text{инт}}(V_{\text{мин эф}})_{\text{доп}}$	%	0,21000290
Коэффициент интерференции для дополнительной антенны справа	$K_{\text{инт доп}}$	–	2
Коэффициент готовности в условиях интерференционных замираний для дополнительной антенны справа	$\varphi_{\tau\,\text{инт доп}}$	–	0,869033
Эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний при ПРП для основной антенны справа	$C_{\Delta h}$	–	2,288
Эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний при ПРП для дополнительной антенны справа	$C_{\Delta h\,\text{доп}}$	–	2,288
Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок с учетом ПРП	$\text{SES}R_{\text{ПРП}}$	%	0,00217611
Коэффициент неготовности на интервале с учетом ПРП	$K_{\text{нгПРП}}$	%	0,00009049
Норма на коэффициент секунд со значительным количеством ошибок на интервале	$\text{SES}R_{\text{норм}}$	%	0,002670
Норма на коэффициент неготовности на интервале	$K_{\text{нгнорм}}$	%	0,003708

Приложение 4

Результаты расчета качественных показателей РРЛ в диапазоне 15 ГГц на слабопересеченном сухопутном пролёте длиной 26 км

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Тип оборудования	FibeAir-15		
Назначение ЦРРЛ	Внутризоновая сеть		
Характер трассы	Пересеченная сухопутная		
Тип интервала по условиям высоты местности	Приземный		
Поляризация	Горизонтальная		
Тип модуляции	16 QAM		
Протяженность интервала	R_0	км	26,15
Поправка к карте	–	м	3
Рабочая частота	f_0	ГГц	15
Длина волны	λ	м	0,02
Скорость передачи цифрового потока	C	Мбит/с	34
Среднее значение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха	g	1/м	$-10 \cdot 10^{-8}$
Стандартное отклонение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха	σ	1/м	$9 \cdot 10^{-8}$
Отклонение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха при $R_0 \leqslant 50$ км	$\sigma(R)$	1/м	$12{,}36 \cdot 10^{-8}$
Мощность передатчика	$P_{\text{перед}}$	дБм	29
Пороговая чувствительность приемника при BER $= 10^{-3}$	$P_{\text{прием}}$	дБм	-80
Значение порогового уровня приемника при BER $= 5{,}8 \cdot 10^{-5}$, используемое в расчетах	$P_{\text{приемпор}}$	дБм	-79
Коэффициент усиления антенны слева (диаметр 2,4 м)	$G_{\text{лев}}$	дБ	43
Коэффициент усиления антенны справа (диаметр 2,4 м)	$G_{\text{прав}}$	дБ	43
Потери в АВТ	$\eta_{\text{АВТ}}$	дБ	2
Высота центра раскрыва антенны слева	$H_{\text{лев}}$	м	60
Высота центра раскрыва антенны справа	$H_{\text{прав}}$	м	60
Расстояние до критического препятствия при нулевой рефракции	$R_{\text{кр}}$	км	
Просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции	$H_{\text{кр}}$	м	
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при нулевой рефракции	H_0	м	
Параметр хорды при нулевой рефракции	r	км	
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при нулевой рефракции	Δy	м	
Расстояние до критического препятствия при средней рефракции	$R_{\text{кр}}$	км	

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Просвет в точке критического препятствия при средней рефракции	$H_{\text{кр}}$	м	
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции	H_0	м	
Параметр хорды при средней рефракции	r	км	
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при средней рефракции	Δy	м	
Относительный просвет в точке критического препятствия при средней рефракции	$p_{\text{кр}}(g_{\text{ср}})$	–	
Часть водной поверхности	$K_{\text{вп}}$	%	6,3
Абсолютная влажность водяного пара	W	г/м^3	12
Ширина сигнатуры	$\Delta f_{\text{с}}$	МГц	20
Высота сигнатуры	H_c	дБ	24
Площадь сигнатуры	$S_{\text{с}}$	МГц	1,26
Выигрыш за счет эквалайзера	$I_{\text{ЭКВ}}$	дБ	1,986
Среднее ослабление из-за наклона трассы	$V_{50\%}$	дБ	−0,002
Коэффициент поглощения для кислорода	γ_{O_2}	дБ/км	0,00831
Коэффициент поглощения для водяного пара	$\gamma_{\text{H}_2\text{O}}$	дБ/км	0,03641
Множитель ослабления из-за поглощения в газах	$V_{\text{г}}$	дБ	−1,17
Ослабление сигнала в свободном пространстве	W_0	дБ	144,313
Средняя мощность сигнала на входе приемника с учетом среднего ослабления	$P_{\text{пм}}$	дБм	−32,485
Запас на замирания для расчета неустойчивости по дождям без учета среднего ослабления	$V_{0\text{минд}}$	дБ	−47,687
Запас на замирания для расчета неустойчивости по субрефракции и интерференции без учета среднего ослабления	$V_{0\text{мин}0}$	дБ	−47,687
Запас на замирания для расчета неустойчивости по дождям с учетом среднего ослабления	$V_{\text{минд}}$	дБ	−46,515
Запас на замирания для расчета неустойчивости по субрефракции	$V_{\text{мин}0}$	дБ	−46,515
Предельное эффективное значение запаса на замирания без учета эквалайзера	$V_{\text{минэфпред}}$	дБ	−49,854
Предельное эффективное значение запаса на замирания с учетом эквалайзера	$V_{\text{минэфпредэкв}}$	дБ	−51,84
Эффективное значение запаса на замирания	$V_{\text{минэф}}$	дБ	−45,398
Параметр	Q	–	2,26
Параметр	$T(\Delta\varepsilon)$	%	36,811
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями	$T_{\text{инт}}(V_{\text{минэф}})$	%	0,00106212
Коэффициент пространственной неравномерности дождя	K_R	–	0,729
Коэффициент погонного ослабления в дожде	$\gamma_{\text{д}}$	дБ/км	2,44
Максимально допустимая интенсивность дождя	$I_{\text{м}}$	мм/час	38,73
Дождевая составляющая неустойчивости (худший месяц)	$T_{\text{дмес}}$	%	0,02024909
Коэффициент пересчета от худшего месяца к среднему году	$Q_{\text{д}}$	–	9,385
Дождевая составляющая неустойчивости (средний год)	$T_{\text{д}}$	%	0,00215756

Наименование параметра	Обозначение	Разм.	Значение
Параметр для критического препятствия при средней рефракции	$A_{\text{кр}}$	–	0,5562219
Градиент диэлектрической проницаемости при минимально-допустимом значении множителя ослабления	g_0	1/м	$149{,}39 \cdot 10^{-8}$
Количество учитываемых препятствий в расчете рефракционной составляющей неустойчивости	–	–	1
Расстояние до критического препятствия при пороговой рефракции	$R_{\text{кр}}$	км	10,05
Просвет в точке критического препятствия при пороговой рефракции	$H_{\text{кр}}$	м	−55,89
Параметр, характеризующий радиус кривизны аппроксимирующей сферы при пороговой рефракции	μ	–	10,2949
Относительный просвет в точке критического препятствия при пороговой рефракции	$P(g_0)$	–	−8,702
Параметр	Ψ	–	12,895
Неустойчивость, обусловленная рефракционными явлениями	T_0	%	0
Коэффициент интерференции	$K_{\text{инт}}$	–	1
Обобщенный параметр для интерференционных замираний	$\psi_{\tau\text{инт}}$	км^2	0,091564
Эмпирический коэффициент для интерференционных замираний	$C_{\text{минт}}$	с	855,283
Медианное значение длительности интерференционных замираний	$\tau_{\text{минт}}$	с	2,282
Стандартное отклонение распределения длительности интерференционных замираний	$\sigma_{\tau\text{инт}}$	дБ	4,484
Коэффициент готовности в условиях интерференционных замираний	$\varphi_{\tau\text{инт}}$	–	0,654925
Обобщенный параметр для субрефракционных замираний	$\psi_{\tau 0}$	км^2	0,091564
Эмпирический коэффициент для субрефракционных замираний	$C_{\text{м}0}$	с	1127,23
Медианное значение длительности субрефракционных замираний	$\tau_{\text{м}0}$	с	2,645
Стандартное отклонение распределения длительности субрефракционных замираний	$\sigma_{\tau 0}$	дБ	4,439
Коэффициент готовности в условиях субрефракционных замираний	$\varphi_{\tau 0}$	–	0,609903
Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок	SESR	%	0,00106212
Коэффициент неготовности в условиях замираний	$K_{\text{нг}}$	%	0,00215756
Норма на коэффициент секунд со значительным количеством ошибок на интервале	$\text{SES}R_{\text{норм}}$	%	0,002670
Норма на коэффициент неготовности на интервале	$K_{\text{нгнорм}}$	%	0,003708

Оглавление

Введение 3

1. Радиорелейная связь и области применения ЦРРЛ .. 5

1.1. История развития аналоговых радиорелейных линии связи 5

1.2. Цифровые радиорелейные линии связи 8

1.3. Области применения цифровых радиорелейных систем 12

1.4. Перспективы развития ЦРРЛ 16

Контрольные вопросы 17

Литература 18

2. Основные принципы построения ЦРРЛ 19

2.1. Общие принципы построения 19

2.2. Многоствольные ЦРРЛ 28

2.3. Частотные планы ЦРРЛ 29

2.4. Антенны ЦРРЛ..... 32

2.5. Антенно-волноводные тракты ЦРРЛ 36

2.6. Выбор трассы и мест расположения станций ЦРРЛ .. 41

2.6.1. Нормирование качественных показателей ЦРРЛ ... 41

2.6.2. Гипотетические эталонные цифровые тракты 44

2.6.3. Нормы на показатели качества и готовности 45

2.6.4. Выбор трассы ЦРРЛ и местоположения РРС 47

Контрольные вопросы 51

Литература 52

3. Оборудование современных ЦРРЛ 53

3.1. Основные типы ЦРРЛ 53

3.2. Структурные схемы цифровых РРС 54

3.2.1. Мультиплексирование 55

3.2.2. Скремблирование и кодирование 59

3.2.3. Модуляция 60

3.3. Характерные особенности оборудования цифровых РРС, выполненные на основе современных достижений 61

3.3.1. Повышение пропускной способности магистральных высокоскоростных ЦРРЛ 62

3.3.2. Оборудование среднескоростных универсальных ЦРРЛ для городской и внутризоновой связи 64

3.3.3. Низкоскоростные ЦРРЛ с временным дуплексом .. 67
3.3.4. ЦРРЛ для технологической связи на трубопроводах 68
3.4. Управление и обслуживание на сетях ЦРРЛ 69
3.4.1. Управление сетью ЦРРЛ 69
3.4.2. Особенности обслуживания 70
3.5. Выбор оборудования для конкретного проекта РРЛ .. 72
Контрольные вопросы 74
Литература 75
4. Расчет трасс ЦРРЛ 76
4.1. Расчёт множителя ослабления на пролете 76
4.1.1. Расчёт множителя ослабления на трассе прямой видимости 77
4.1.2. Влияние кривизны земной поверхности 78
4.1.3. Открытые пролеты 81
4.1.4. Полуоткрытые и закрытые пролеты 83
4.1.5. Учёт влияния атмосферы Земли 86
4.2. Расчет мощности сигнала на входе приемника РРС .. 90
4.2.1. Расчёт мощности сигнала на входе приёмника на открытых пролеты с большим перепадом высот мест установки антенн 92
4.3. Расчет минимально-допустимого множителя ослабления 93
4.3.1. Минимально-допустимый множитель ослабления в условиях общих («плоских») замираний 93
4.3.2. Минимально-допустимый множитель ослабления с учетом влияния селективности замираний 101
4.4. Расчет устойчивости работы ЦРРЛ при одинарном приеме 109
4.4.1. Общие соотношения 109
4.4.2. Расчет устойчивости работы пролета ЦРРЛ при одинарном приеме 111
4.4.2.1. Расчет суммарной неустойчивости пролета 111
4.4.2.2. Учёт состояния готовности и неготовности пролета 113
4.4.2.3. Расчёт составляющей, обусловленной влиянием интерференционных замираний 117
4.4.2.4. Расчёт составляющей, обусловленной влиянием субрефракции 122
4.5. Учет эффективности разнесенного приема 131
4.5.1. Пространственно-разнесенный прием 131
4.5.2. Частотно-разнесенный прием 135
4.5.3. Учет влияния внутрисистемных помех 139

4.5.4. Определение высот подвеса антенн 143
4.5.4.1. Выбор просветов на пересеченных пролетах ЦРРЛ 144
4.5.4.2. Выбор просветов на слабопересеченных пролетах ЦРРЛ 147
4.6. Расчёт устойчивости работы ЦРРЛ в диапазонах частот выше 8 ГГц 148
4.6.1. Затухание сигнала в гидрометеорах 148
4.6.2. Затухание сигнала в газах тропосферы на частотах выше 10 ГГц 154
4.6.3. Расчёт устойчивости работы ЦРРЛ в диапазоне частот выше 8 ГГц 156
4.6.4. Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы РРЛ из-за влияния дождей и атмосферных газов 164
4.7. Особенности расчета устойчивости работы ЦРРЛ, проходящих в горной местности 165
4.8. Алгоритм расчёта времени неустойчивости работы участка резервирования и всей ЦРРЛ 168
Контрольные вопросы 170
Литература 170
5. Обеспечение межсистемной ЭМС ЦРРЛ 172
5.1. Учёт влияния межсистемных мешающих сигналов ... 172
5.1.1. Общая характеристика электромагнитной обстановки, относящейся к ЦРРЛ 172
5.1.2. Причины возникновения и структура межсистемных МС, воздействующих на ЦРРЛ 174
5.1.3. Определение допустимых значений показателей ЭМС для проектируемой ЦРРЛ 177
5.2. Методика анализа межсистемной ЭМС ЦРРЛ с другими СРС 180
5.2.1. Общие положения методики 180
5.2.2. Этапы анализа межсистемной ЭМС ЦРРЛ 187
5.3. Методы расчета потерь распространения МС 191
5.3.1. Классификация зон и трасс распространения МС . 191
5.3.2. Расчет потерь распространения МС на открытых трассах 195
5.3.3. Расчет потерь распространения МС на полузакрытых трассах 197
5.3.4. Расчет потерь распространения МС на закрытых трассах 203
5.3.5. Расчет потерь МС из-за экранирования местными препятствиями в точках передачи и приема 210
5.3.6. Расчет потерь распространения МС из-за рассеяния дождем 212

5.4. Алгоритм анализа межсистемной ЭМС ЦРРЛ 220
5.5. Примеры расчета 223
Контрольные вопросы 244
Литература 245
6. Проектирование ЦРРЛ при помощи программного комплекса 246
6.1. Программный модуль ProfEdit 3.0 247
6.1.1. Назначение и основные возможности 247
6.1.2. Инсталляция 248
6.1.3. Первоначальный запуск и установка основных параметров ProfEdit 3.0 249
6.1.4. Построение, редактирование, просмотр и сохранение продольного профиля пролёта РРЛ 251
6.2. Программный модуль для расчета качественных показателей цифровых радиорелейных линий DRRL 5.1 .. 256
6.2.1. Назначение 256
6.2.2. Системные требования, инсталляция и запуск 256
6.2.3. Работа с программным модулем DRRL 257
6.2.4. Рекомендации по пространственному разносу антенн 276
6.2.5. Расчет дифракционного ослабления 280
6.3. Примеры расчётов качественных показателей РРЛ .. 287
Литература 292
Список сокращений 293
Список обозначений 296
Приложение 1 309
Приложение 2 315
Приложение 3 320
Приложение 4 325

Сведения об авторах



Быховский Марк Аронович, д.т.н., профессор, академик Международных академий связи и информатизации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, заведующий кафедрой систем и сетей радиосвязи и телерадиовещания МТУСИ. Специалист в области теории информации и помехоустойчивости систем связи, методов и автоматизированных комплексов анализа электромагнитной совместимости радиосистем, проблем управления использованием радиочастотного спектра. Автор многих научных работ, статей и изобретений в области радиосвязи, а также книг по вопросам управления радиочастотным спектром и по истории электросвязи.



Кирик Юрий Михайлович, к.т.н., доцент кафедры систем и сетей радиосвязи и телерадиовещания МТУСИ. Автор более 25 научных работ и изобретений. Специалист в области разработки и эксплуатации РРЛ. Руководил подразделениями по эксплуатации РРЛ крупных операторов связи. Проходил изучение производства телекоммуникационного оборудования на заводах Бельгии, Франции, США. В МТУСИ проводит занятия по дисциплине «Космические и наземные системы радиосвязи».



Носов Владимир Иванович, д.т.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы, заведующий кафедрой систем радиосвязи Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Специалист в области оптимального построения, обеспечения электромагнитной совместимости и повышения помехоустойчивости систем и сетей радиосвязи. Автор и соавтор более 20 монографий, учебников и учебных пособий.



Сахаров Олег Юрьевич, генеральный директор ООО «Центр телекоммуникационных технологий», закончил магистратуру радиотехнического факультета СибГТУ. Специалист в области проектирования радиорелейных линий и сетей подвижной связи. Соавтор программного комплекса DRRL.



Сорокин Александр Степанович, к.т.н., профессор кафедры систем и сетей радиосвязи и телерадиовещания МТУСИ. Область научно-педагогических интересов: ЭМС систем радиосвязи (СРС), современные и перспективные сетевые информационные технологии, моделирование в программных системах Simulink/MatLab, LabView и SystemView, оптимизация функционирования СРС. В МТУСИ проводит занятия по дисциплинам «Теория телекоммуникационных систем и сетей», «Системы и сети связи с подвижными объектами», «Моделирование на ЭВМ сигналов и помех в СРС».



Сорокин Николай Борисович, главный инженер ООО «Центр телекоммуникационных технологий», закончил радиотехнический факультет СибГТУ. Специалист в области проектирования радиорелейных линий и сетей подвижной связи. Автор – разработчик программного комплекса DRRL.